Chemy 化学竞赛专题题库 无机综合与结构推断 题目册
（552 道题 专题连续编号）

第 1 题 氟代试剂（7 分，占 4%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第2题

将含 0.400 mol SF_4 的乙醚溶液和 1.30 mol $(CH_3)_2NSi(CH_3)_3$ 混合，从−100 ℃逐渐升温至 50 ℃，反应 3 天，得到 109.0 g 针状晶体 **X**；该反应产率很高(~ 99%)。**X** 是盐类化合物，可用于有机物的氟代。

1-1 写出 **X** 的化学式以及制备 **X** 的反应方程式。

1-2 画出 **X** 的阴离子的结构示意图。

第 2 题 有趣的锗和锡化合物（16 分，占 8%）

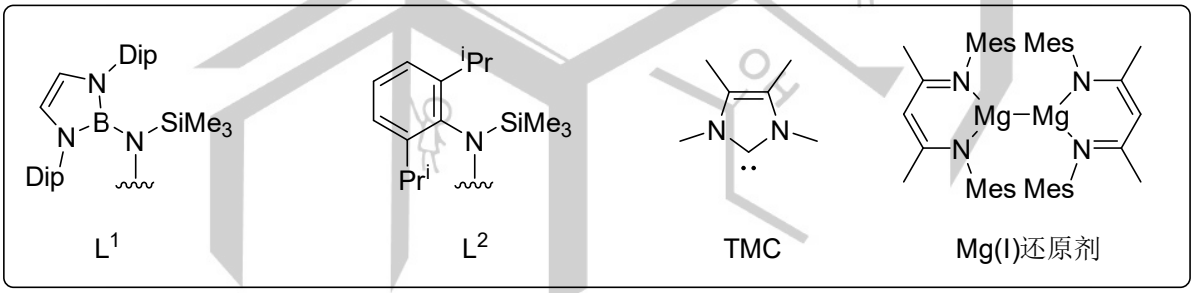
来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第3题

在强还原剂的作用下，可以得到不同的胺配体（如下图的 L^1 和 L^2）与 Ge 或者 Sn 结合的不同团簇分子。

化合物 **A**($GeClL^1$)与 Mg(I)还原剂作用，可以得到 **B**($Ge_2L^1_2$)；**B** 中 Ge-Ge 间距为 260 pm；若用 $GeClL^2$ 与 Mg(I)还原剂作用，则得到 **C**($Ge_4L^2_4$)；**C** 呈现电荷分离结构；其中 Ge 的配位几何构型为三角锥、平面三角形和四面体。**B** 和 **C** 均能与 H_2 作用：**B** 与氢气 20°C 反应生成 **D**($Ge_2L^1_2H_2$)，**D** 中 Ge-Ge 间距为 253 pm；**C** 与氢气 80°C 反应生成 **E**，**E** 中 4 个 Ge 原子均为四面体配位且化学环境相同。**E** 与 TMC 反应，产物仅有 **F**，**F** 含 1 个 Ge 原子。

化合物 $SnBrL^1$ 与 Mg(I)还原剂作用，可以得到 **G**($Sn_5L^1_4$)；**G** 有 4 根 Sn-Sn 单键(无其他 Sn-Sn 键连)，4 个 L^1 的化学环境相同。用 $SnBrL^2$ 与 Mg(I)还原剂作用，得到 **H**($Sn_6L^2_6$)；**H** 中 Sn 的配位几何构型均为四面体。

画出 **A**~**H** 的结构示意图（要求：如有金属-金属键，须示出化学键是单键、双键还是三键；须示出各物种的立体结构；配体可分别简写为 L^1、L^2、TMC）



第 3 题 钼配合物及其转化（28 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第4题

利用六羰基钼(0)与五甲基环戊二烯钠(可记为 NaCp*，其中 Cp*为 $C_5(CH_3)_5$)在四氢呋喃中发生配体取代反应，可以得到单钠盐 **A**；**A** 用碘甲烷处理生成黄棕色化合物 **B**，**B** 不含 Na 和 I。**B** 经氧化和氯化生成深紫色化合物 **C**，**C** 含氯 38.0%。**C** 在水-丙酮混合溶液中水解，得到多种产物。当 **C** 的水解反应无 O_2 参与时，得到双核配合物 **D**(反应 1)；**D** 不含氯，具有 Mo-Mo 单键，有顺反异构体。当 **C** 的水解反应有 O_2 参与时，视体系中碱的用量，可得到不同的产物：反应在中性水溶液中进行，得到 **E**(反应 2)，**E** 分子中含有 1 个 Cl 原子；反应在

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

含有过量 NaOH 的水溶液中进行，得到黄色单钠盐沉淀 **F**(反应 3)。**E** 在碱性条件下水解也可得到 **F**。**F** 遇酸转化为双核配合物 **G**，**G** 遇碱又可转化回 **F**。

利用 **G** 为起始原料，可得到许多结构有趣的新物种。**G** 的甲醇溶液与 Na_2MoO_4 的水溶液混合，然后用 0.1 mol/L 的硝酸水溶液调节 pH 值，产物经水和甲醇洗涤、烘干，得到橙色固体 **X**(反应 4)。元素分析表明，**X** 中含碳 21.46%，含氢 2.91%(均为质量分数)。结构测定表明，**X** 是多核团簇分子，式量 1118.1；**X** 中有 1 个氧原子与所有 Mo 配位；相应的 Mo-O 间距为 214 pm，232 pm 和 254 pm。(提示：元素分析所得氢的含量通常误差较大)

3-1 写出 **A**～**G** 的化学式。(提示：在 **A**～**G** 中，所有的氢原子都是甲基氢)

3-2 画出 **D** 的顺反异构体的结构简式。

3-3 通过计算和推演，写出 **X** 的化学式。

3-4 分别写出反应 1～ 反应 4 的化学反应方程式。

3-5 分别写出 **X** 中每种氧原子的配位数及其比例。

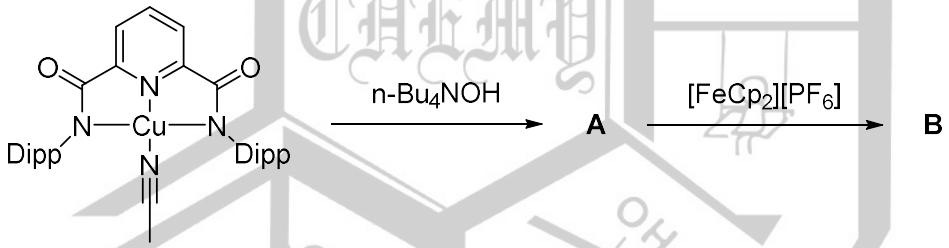
3-6 指出长度为 214 pm 的 Mo-O 间距是哪种 Mo-O 键。

第 4 题 仿生配合物的合成与性质（20 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第3题

在生物体内，许多酶的本质是金属配合物，它们能直接活化底物中 C-H 键。为了研究这些酶催化反应的机理，研究者模仿它们的结构，制备了一系列配合物。

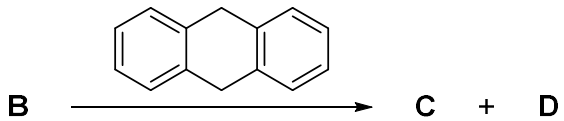
4-1 以下反应制备了一种抗磁性单核配合物分子 **B**。



4-1-1 已知 **A** 属于盐类化合物，画出 **A** 与 **B** 的结构式，并写出 **A** 与 **B** 中金属原子的价态。

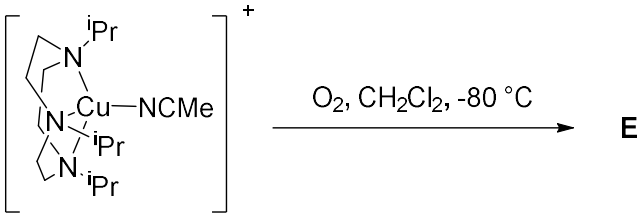
4-1-2 画出 **B** 中金属离子 *d* 轨道在平面四边形场（近似看作平面正方形）中的分裂图并给出 *d* 电子排布。

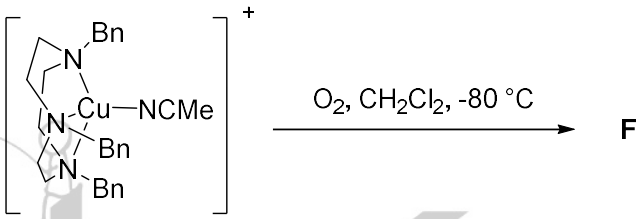
4-1-3 **B** 可以模仿酶实现 C-H 的活化，如 **B** 可与 9,10-二氢蒽按化学计量比 2:1 反应，得到配合物 **C** 与平面分子 **D**，如下图所示。画出 **C** 与 **D** 的结构简式。



4-2 无独有偶，以下配合物可以模仿酶和 O_2 结合的过程，生成双核配合物离子 **E** 和 **F**。**E** 和 **F** 结构相似，但 **F** 的 Cu-O 键长显著短于 **E**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





4-2-1 已知 **E** 与 **F** 中 Cu 原子均为五配位，画出 **E** 与 **F** 的结构简式。

3-2-2 **E** 和 **F** 也能实现 C-H 键的活化。将 **F** 的 DCM 溶液升温至室温，观察到溶液变为绿色；将溶液用水后处理，配合物发生分解，得到三种有机产物。研究人员发现，在加入水后处理前，生成了 **F** 的同分异构体 **G**。已知 **G** 比 **F** 少一个环，且其中所有 Cu 原子均为四配位。根据以上信息，画出 **G** 与三种有机产物的结构简式。

第 5 题 Ru 的多核配合物（14 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第4题

将 $RuCl_3 \cdot H_2O$ 与 CH_3COONa 在乙醇/醋酸溶剂中混合，并加入 $HClO_4$ 溶液，反应结束后，将溶液缓慢蒸发，可得到蓝绿色晶体 **A**·H_2O，其中 **A** 是一种盐，式量为 926.4。**A** 的阳离子 **B** 是 Ru 的三核络离子，其中所有 Ru 的化学环境均一致，配位原子均为 O 且 Ru 的配位数与典型的单核 Ru 配合物相同，可认为 Ru 有两种不同价态。**B** 中不含氯元素，只有一种配体不含氢元素，且相同配体中的 O 原子化学环境均相同。

5-1 通过计算和分析，确定 **A** 的化学式。

5-2 画出 **B** 的结构式。

5-3 写出生成 **A**·H_2O 的化学反应方程式。

第 6 题 白色固体粉末的鉴定（8 分，占 5%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第2题

有一化学组成单一的白色粉末，其溶于水得到的溶液可以使酚酞变红。现进行如下鉴定试验：

1. 取一份试液向其中加入 $FeCl_3$ 溶液，溶液变为深红色（反应 1），这与生成阳离子 **A** 有关。阳离子 **A** 含有三次旋转轴，Fe 均为 6 配位，含 Fe 质量分数 28.31%。

2. 取一份试液向其中加入 $UO_2(CH_3COO)_2$、$Zn(CH_3COO)_2$ 与醋酸的混合溶液，摩擦试管壁观察到黄色沉淀 **B** 的生成。黄色沉淀中，Zn^{2+}与 UO_2^{2+}的比例为 1:3，UO_2^{2+}与醋酸根的比例也为 1:3，而醋酸根与结晶水的比例为 1:1。

3. 取一份固体与碱石灰混合加热（反应 2），可以生成无色气体 **C**。**C** 可以发生燃烧，产生蓝色火焰。

4. 将一份试液中加入 $CuSO_4$ 溶液，溶液变为深蓝色，这与某具有四次轴的灯笼形络合物 **D**

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的形成有关（讨论对称性时，不考虑 **D** 中的结晶水）。

根据以上信息，写出：

6-1 白色粉末的组成　　**6-2 A~D** 的化学式　　**6-3** 反应 1 和反应 2 的方程式

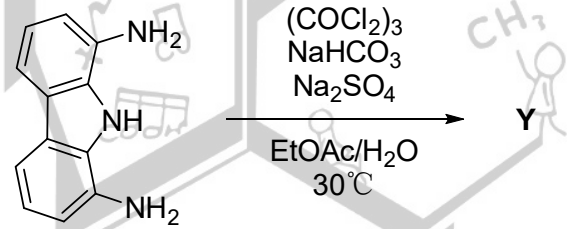
第 7 题 中性笼状结构对硫酸根的捕捉（15 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第1题

在水溶液中，选择性结合阴离子的分子受体为生化药物以及工业应用带来了发展机会。虽然已经发现许多合成分子可以有效地在有机溶剂中结合阴离子，但是在水溶液中的阴离子结合仍然面临着挑战。

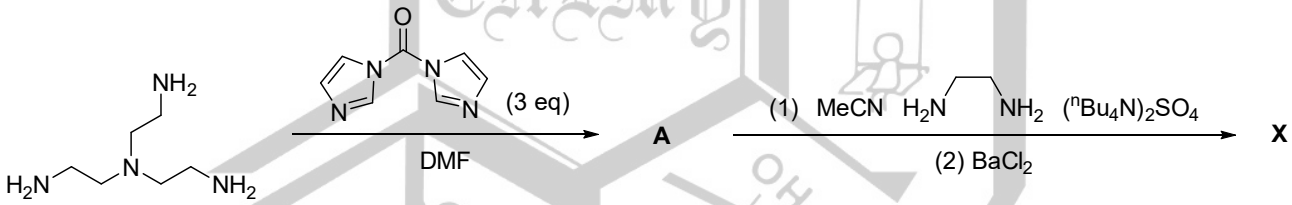
7-1 分析为何在水相中比在有机溶剂中，水溶液中的 SO_4^{2-}结合更加困难。

7-2 下图所示反应所得得到了一种属于 C_{3v} 点群的阴离子 **Y**，其中共形成了 12 根氢键，画出 **Y** 的结构，注意示出所有的氢键。



7-3 近期还合成出了一种中性笼状分子 **X**，可以在水溶液中有效地选择性地结合 SO_4^{2-}。

7-3-1 该中性笼状分子 **X** 的合成路线如下，画出 **A**、**X** 的结构。



7-3-2 分别写出制备条件中$(^nBu_4N)_2SO_4$和过量 $BaCl_2$ 的作用。

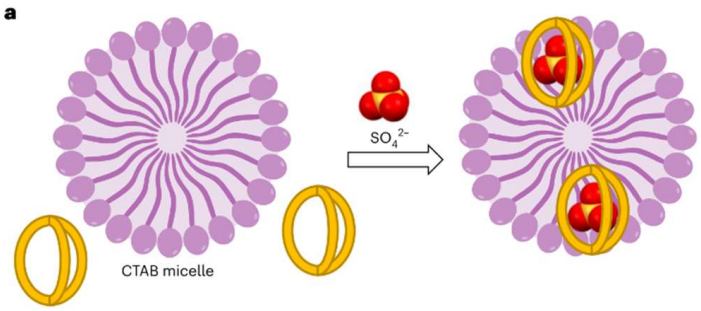
7-3-3 若将$(^nBu_4N)_2SO_4$换为 $^nBu_4NCl$，其他条件不变，**X** 的产率会如何变化（变大或变小）。

7-3-4 在自然界的 SO_4^{2-}受体蛋白中具有低极性的微环境，受此启发，研究人员猜测受体 **X** 在低极性环境下对硫酸根有更强的亲和性。研究人员设计了实验来验证猜想。

(1) 在 9 : 1 H_2O/D_2O 中，利用 Na_2SO_4 对 **X** 进行滴定测得亲和性常数 $K_0 = 66\ M^{-1}$；

(2) 在 9 : 1 H_2O/D_2O 中，有 CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)胶束存在下，利用 Na_2SO_4 对 **X** 进行滴定测得亲和性常数 $K_{app} = 990\ M^{-1}$，下图简要表示了在滴定过程中 **X** 从水相迁移进入胶束的过程。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



需要指出的是，在形成 SO_4^{2-}包合物前 **X** 主要在胶束外，且胶束表面正电荷与硫酸根的静电吸引会导致胶束表面的硫酸根浓度较溶液体相更大，实验(2)中所求的 K_{app} 是表观亲和性常数，而 **X** 在胶束中对硫酸根的固有亲和性常数 K_{intr} 与之代表的含义不同，对应的平衡反应式如下：

$$\mathbf{X}(aq) + SO_4^{2-}(aq) = \mathbf{X}\cdot SO_4^{2-}(micelles) \qquad K_{app}$$

$$\mathbf{X}(micelles) + SO_4^{2-}(surface) = \mathbf{X}\cdot SO_4^{2-}(micelles) \qquad K_{intr}$$

其中[**X**(micelles)]是基于溶液体积而非基于胶束体积的、位于胶束内的笼 **X** 浓度，k = [**X**(micelles)] / [**X**(aq)] = 0.00223，$[SO_4^{2-}(surface)] / [SO_4^{2-}(aq)] = \exp(-zF\Phi_0 / RT)$，其中 z 为所涉及的离子的电荷数(注意正负)，Φ_0 为胶束表面电势(此处为 43.5 mV)，据此计算 298 K 时 K_{intr} 的值。

第 8 题 元素 X 的簇合物（21 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第5题

元素 **X** 可以形成离子团簇。已知两种关于的 **X** 团簇阴离子合成方法如下。

制备过程 1：在 77 K 下，将 2.374 g 元素 **X** 与 0.0617 g 金属 Li 单质按化学计量比加入液氨中。将体系逐渐缓慢升温至 233 K，反应两周后得到产物。结晶得到黑色晶体 **A**。

制备过程 2：将 $K\mathbf{X}_{2.05}$ 溶于含有 2,2,2-crypt(化学式为 $N(CH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_2)_3N$)的乙二胺中，再将其与溶解在乙二胺中的 $Mo(CO)_3$(1,3,5-$C_6H_3Me_3$)反应。结晶可以得到晶体 **B**。

8-1 **A** 中 Li 采取常见配位数、仅被溶剂配位，**X** 与 Li 的比值处于 2~3 之间，氮元素的质量分数为 17.19%。结合计算与推理给出 **X** 的符号和 **A** 的化学式。

8-2 晶体 **B** 属于三斜晶系，晶胞参数为 a = 16.187 Å，b = 25.832 Å，c = 29.855 Å，α = 111.46°，β = 102.84°，γ = 92.87°，Z = 4，ρ = 1.760 g/cm^3。**B** 中只含有一种阳离子和一种阴离子，K 的质量分数为 5.26%，且 **B** 化学式中含有一个溶剂分子。根据上述信息推出 **B** 的化学式。

三斜晶胞体积计算公式：$V = abc\sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta-\cos^2\gamma+2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma}$

8-3 韦德规则是联系骨架电子数和骨架结构的经验规则。对于具有 n 个顶点的结构，其所占据的三角多面体的顶点数、骨架电子数的关系如下表。

	笼形	巢形	蛛网形	网形
多面体顶点数	n	n+1	n+2	n+3
骨架电子数	2(n+1)	2(n+2)	2(n+3)	2(n+4)

5-3-1 **A** 的阴离子符合韦德规则，算出其骨架电子数，判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形)，并画出 **A** 的阴离子结构。

8-3-2 若认为 Mo 片段对骨架电子数的贡献为 0，则 **B** 的阴离子也符合韦德规则。算出 **B** 的

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

骨架电子数，判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形)，画出 **B** 的阴离子的结构。

第 9 题 氮的低价含氧酸盐（12 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第1题

连二次硝酸钠(化学式为 $Na_2N_2O_2$)是一种常见的还原剂，工业上常用作纺织品和木匠造纸的漂白剂。1927 年，A. W. Scott 首次合成了该化合物。其合成方法为：在乙醇/乙醇钠体系中加入 NH_2OH 和 CH_3CH_2ONO，二者缩合即可得到连二次硝酸钠。

9-1 写出上述合成反应的化学方程式。

9-2 顺式构型的连二次硝酸根是一种常见的双齿配体，广泛存在于各种配合物结构当中。

9-2-1 $Pt(PPh_3)_4$ 与 NO 反应能得到一种 16 电子的单核配合物 **A**，画出 **A** 的结构。

9-2-2 X 射线衍射表明，双核配合物阳离子$[Co_2(NH_3)_{10}(N_2O_2)]^{4+}$ (记为配合物 **B**)的结构中具有一个顺式构型的连二次硝酸根配体，**B** 中两个 Co 的化学环境不同，画出 **B** 的结构。

9-3 振动光谱分析表明，氧化连二次硝酸钠(化学式为 $Na_2N_2O_3$)的阴离子具有两种不同的异构体。画出这两种异构体的 Lewis 结构式。

第 10 题 历史上的氢原子（18 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第6题

在人们早期的认知中，水与火、土、气并列为“四大元素”。这类认知导致 Cavendish 虽然在 1766 年分离出 H_2 并通过其与空气的结合得到了水，但他依然坚持认为水是元素，而 H_2 这一“易燃气体”则为当时盛行的“燃素学说”中的“燃素”。到了 1783 年，Lavoisier 在复现 Cavendish 结果的基础上额外发现将水通过烧红的铁筒能再次得到 H_2，因此他认为水并非元素，而将该“易燃气体”命名为 Hydrogen，意为“生成水的物质”。

10-1 写出 Lavoisier 得到 H_2 的反应方程式。

10-2 虽然氢很早就被人们认知，但它的结构及同位素直到 20 世纪原子结构理论及实验条件相对成熟后才被探究。

10-2-1 通过对碱金属光谱的研究，Rydberg 提出了描述它们的一般性公式。经过一系列的研究发展，现在我们知道氢原子光谱的各个谱线可以由下式描述：

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

其中 λ 为谱线波长； n_1 和 n_2 分别为不同能级的量子数。计算 Lyman 线系(n_1 = 1)和 Balmer 线系(n_1 = 2)氢原子的最大发射波长。

10-2-2 在 1934 年，Ernest Rutherford、Mark Oliphant 和 Paul Harteck 利用 D_3PO_4 和$(ND_4)_2SO_4$ 得到了一种具有放射性的核素，该核素半衰期为 12.43 年，主要发生 β 衰变，反应放出 18.6 keV。写出上述过程涉及的核反应方程式，计算该核素的衰变常数(以 s^{-1} 为单位)以及衰变后损失的质量。

10-2-3 根据以下数据计算 H_2 的第一电离能和键焓。

$$H + H + H^+ \rightarrow H_3^+ \qquad -\Delta H_1 = 770\ kJ\cdot mol^{-1}$$
$$H_2 + H^+ \rightarrow H_3^+ \qquad -\Delta H_2 = 337\ kJ\cdot mol^{-1}$$
$$H + H_2^+ \rightarrow H_3^+ \qquad -\Delta H_3 = 515\ kJ\cdot mol^{-1}$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$H \rightarrow H^+ + e$　　$\Delta H_4 = 1311\ kJ \cdot mol^{-1}$

10-3 由于 H 核仅有一个质子，其理应具有优良的还原剂潜力。Schlesinger 与其合作者在 1940 年及 1947 年分别制备了两种化合物 **A** 和 **B**，**A** 含氢 10.66 %，**B** 含氢 10.62 % (均为质量分数)。**A** 和 **B** 一共含有 3 种金属元素、2 种非金属元素，它们的结构相似，化学性质类似，制备方法也类似，均是优良的还原剂。**B** 的还原性比 **A** 更强，但 **A** 除了它们的一般制备方法外，还可以从氧化物出发制备。通过计算与推理，直接写出 **A** 和 **B** 的化学式。

第 11 题 多样的金属配合物（26 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第2题

11-1 金属 **M** 是一种常用的第一过渡系金属，能形成多种多样的羰基配合物。将 **M** 与 CO 在 100 atm、200 °C 下反应，可得到双核配合物 **A**；将 **A** 在惰性气氛中加热至 50 °C，可得到四核配合物 **B**，由 **A** 生成 **B** 理论失重 16.38 %。

11-1-1 通过计算和分析，确定元素 **M**。

11-1-2 **M** 的同族元素 **N** 与元素 **M** 具有相同的价层 *d* 电子数，且 **N** 也可形成化学式与 **B** 类似的符合 EAN 规则的四核羰基配合物 **B'**。然而，**B** 与 **B'**的结构对称性并不相同，二者分别属于 C_{3v} 点群和 T_d 点群。已知 **B** 中有 1/4 的配体为桥连配体，画出 **B** 与 **B'**的结构，并解释 **B'** 没有形成类似 **B** 的结构的原因。

11-1-3 **A** 与 **B** 可与含氮配体反应，如 **A** 与 NH_3 反应可得到 **C**(反应 1)，**B** 与吡啶反应可得到 **D**(反应 2)，其中 **C** 和 **D** 均为 1:2 型离子化合物，二者阴离子均为某符合 EAN 规则的单核配离子，阳离子中 **M** 的配位多面体均为正八面体。写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

11-2 **M** 也可以与多种氮氧物种配体形成配合物。**A** 在 40 °C 与 NO 反应可得到符合 EAN 规则的单核配合物 **E**，**E** 进一步与 NO 在密封的 J 型管中避光反应 5-10 天，可得到配合物 **F**(实验式为 MN_3O_4)与 **G**(化学式为 $M_4N_{12}O_{14}$)。**F** 中含有两种配体 L_1^+、L_2^-，仅含有一个六元环；**G** 中含有三种配体 L_1^+、L_2^-、L_3^{2-}，仅含有两个五元环，其中 L_3^{2-}作为四齿配体。**E**、**F** 和 **G** 中 **M** 具有相同的平均氧化态和配位数。

11-2-1 写出能体现 **E**、**F** 和 **G** 组成特点的化学式。

11-2-2 已知 **F** 与 **G** 均含有对称中心。画出 **F** 和 **G** 的结构。

第 12 题 意外的发现（18 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第4题

1974 年，*J.L.Dye* 在实验中意外发现，在加入某种穴醚后，金属钠在乙胺中的溶解度显著提高，他认为这是由于体系中生成了 1:1 型离子化合物 **A**。

12-1 为进一步验证他的猜想，*Dye* 对 **A** 的晶体样品进行了如下实验：

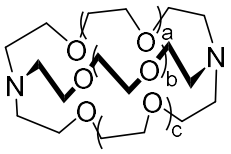
(1) 对 **A** 进行元素分析，测得 **A** 中部分元素的质量分数为：Na 10.90%；C 51.18%；N 6.64%；

(2) 将 **A** 溶于水，测得每摩尔 **A** 放出 *x* 摩尔的氢气；

(3) 将一份经水分解的样本用 HCl 滴定至反应完全，测得每摩尔样本消耗 *y* 当量的 HCl。

12-1-1 穴醚的结构通式如下图所示，其中 *a*、*b*、*c* 均为自然数。通过计算和分析，推出 *a*、*b*、*c* 的值，并给出能体现 **A** 结构特点的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



12-1-2 指出 **A** 阳离子形成所依靠的最主要作用力。

12-1-3 从下列选项中选出 x 和 y 最接近的整数值：$x \approx$ (　　)，$y \approx$ (　　)。

(a) 1　　(b) 2　　(c) 3　　(d) 4　　(e) 5

(f) 6　　(g) 7　　(h) 8　　(i) 9　　(j) 10

12-2 然而，上述通过溶液相合成 **A** 的方法十分困难，这一直以来都限制了对 **A** 反应性的探究。50 年后的 2024 年，研究人员创新性地采用了机械化学球磨法，找到了一种简洁高效的合成 **A** 的方式，其实验过程如下：在 Ar 氛围中，将金属钠和穴醚的混合物置于 14 mL 透明甲基丙烯酸甲酯罐中，于室温、30 Hz 频率下球磨，1 分钟内混合物迅速转变为深蓝色，对应于电子盐 **B** 的生成(电子盐是以电子为阴离子的盐)，10 分钟后即得到 **A** 的粗产品；将该粗产品溶于 THF 溶液，于-35 ℃下静置过夜，便得到了纯净的 **A** 晶体。

12-2-1 写出 **B** 的生成与 **B** 转化为 **A** 的化学反应方程式，穴醚可简写为 **L**。

12-2-2 研究人员测定了 **A** 的粗产品与纯净的 **A** 晶体的 ^{23}Na 固态 NMR 谱，前者在-11 ppm、-62 ppm 与 1134 ppm 处出现了三个峰，后者仅在-11 ppm 与-62 ppm 处有两个峰。已知钾钠化物中 ^{23}Na NMR 仅在-61 至-63 ppm 处出现峰值，指出-11 ppm、-62 ppm 与 1134 ppm 处三个峰分别对应于何种价态的 Na。

12-2-3 研究人员进一步将纯净的 **A** 晶体溶于全氘代 THF 溶剂中，得到了深蓝色溶液，并发现该溶液的 ^{23}Na NMR 谱中 1134 ppm 的峰又重新出现，解释其原因。

12-3 **A** 可作为还原剂参与反应：当 **A** 与等当量的 Ph_3CNH_2 在全氘代 THF 溶剂中反应时，经历一步双电子转移过程，得到了两种 1:1 型离子化合物；但 **A** 与等当量的金刚烷胺在相同的条件下发生反应时，没有观察到产物生成。

12-3-1 写出 **A** 与 Ph_3CNH_2 反应的化学反应方程式，穴醚可简写为 **L**。

12-3-2 **A** 与 Ph_3CNH_2 反应后，溶液颜色发生了变化，可能的颜色变化是：(　　)。

(a) 红色变成蓝色　　(b) 蓝色变成红色

12-3-3 **A** 与金刚烷胺不发生反应，可能的原因是：(　　)。

(a) 金刚烷的酸性比三苯甲烷弱

(b) 金刚烷胺的碱性比 Ph_3CNH_2 弱

(c) 金刚烷基的空间刚性骨架不利于反应中间体的形成

第 13 题 C(0)“配合物”的相关反应（16 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第1题

通式为 CL^1L^2 的化合物可视作一种形式上的 C(0)“配合物”，在理解其反应性时便可类比配合物加以分析。

13-1 早在上个世纪，人们就发现 $C(PPh_3)_2$ 能与一些缺电子物种发生反应，$C(PPh_3)_2$ 与 CO_2 反应会先得到加合物(反应 1)，进一步升温会发生分解得到 C(0)“配合物”**P**，反应伴随生成了一种含磷副产物(反应 2)。与该思路较为类似的是，近日有研究人员报道了 $C(PPh_3)_2$ 与 N_2O 的反应，该反应会得到产物 **Q** 及同种含磷副产物。类似地，[K(18-crown-6)][NCCCO]与 CS_2 在升至 60 °C 条件下反应可得到 1 : 1 型盐 **R**，反应同时放出一种气体，其亦可由粉末状

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

KSCN 与 1 : 1 硫酸反应得到(反应 3)。

13-1-1 写出反应 1 ~ 反应 3 的反应方程式。

13-1-2 若使用 $^{14}N^{15}NO$ 作为反应物，画出其与 $C(PPh_3)_2$ 得到的产物结构。

13-1-3 **R** 的阴离子中所有原子共线，画出阴离子最稳定的 *Lewis* 结构式。

13-1-4 [K(18-crown-6)][NCCPPh$_3$]与 N_2O 在 0 °C 下可发生常规反应得到 1 : 1 型盐，若在室温下反应，分离出的产物为一种 2 : 1 型盐，但其生成机制尚不明确。阴离子具有对称中心，结构中芳香性三唑环参与形成大共轭体系，不存在孤立的 C 原子，阴离子在 ^{13}C NMR 中显示出 3 个峰；元素分析表明 2 : 1 型盐部分元素的质量分数(%)为：C, 45.17; H, 5.91; N, 13.96。结合计算给出盐的化学式，并推测其阴离子结构。(注：18-crown-6 的分子量为 264.312 g·mol^{-1})

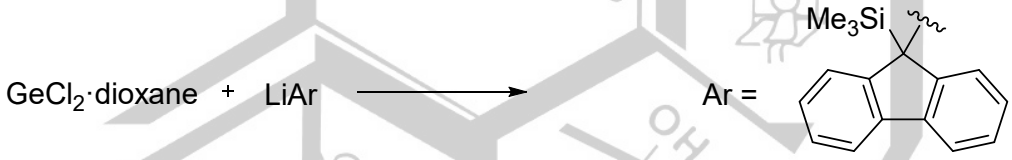
13-2 **Q** 与 Xyl-NC (Xyl 为 2, 6-二甲基苯基)反应可发生“配体取代”得到 **S**，亦可与 CO 反应，但 **Q** 与 CO 反应所得产物不能与 Xyl-NC 发生反应，根据反应结果及所学知识将 **Q** 中被“取代”的配体、CO 和 Xyl-NC 按照 π 受体能力从强到弱的顺序排序。

第 14 题 锗化合物的转化（25 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第2题

从 $GeCl_2$·dioxane (dioxane 为 1, 6-二氧噁烷)出发可转化为一系列低价锗化合物，其中一些物种的稳定因素较为类似，值得对比、思考。

14-1 下图中反应物若以 1 : 2 的计量比反应可得到 **X**，**X** 中 Ge 为二配位；若以 1 : 1 的计量比反应则会得到 **Y**，**Y** 具有一根 S_4 轴，所有 Ge 均为四配位，二氧噁烷不参与配位。写出 **X** 的化学式，并画出 **Y** 的立体结构(芳环均无需展开，下同)。



14-2 **X** 与 ClAuPPh$_3$ 反应可得到插入产物 **A**；**X** 与 $GeCl_4$ 反应将首先经历与生成 **A** 类似的过程得到 **B**，延长反应时间或调换溶剂可得到 **C**，反应同时还得到在戊烷中难以溶解的 **Z**，**C** 和 **Z** 均为含锗化合物；**X** 与 **Z** 反应会原位生成中间体 **D**，**D** 中锗的化学环境不同，在室温下反应 20 h 后 **D** 又会进一步转化，部分 **D** 经历中间体 **E** 转化为产物 **Y**，**D**、**E** 中锗原子个数相同。若向 **X** 与 **Z** 的反应体系中加入 PEt_3，将得到电中性化合物 **F**，**F** 也可以由 **Y** 和 PEt_3 反应得到。

14-2-1 写出 **C**、**Z** 的化学式，并给出 **A**、**B**、**E**、**F** 的结构。

14-2-2 **X** 的同族类似物与对应的四氯化物反应会得到不同的反应结果，结合相关性质和下面给出的实验结果将 **M**、**N** 与 Ge 上下两个同族元素对应。(注：$\mathbf{X_M}$ 表示 **X** 的 **M** 类似物)

(1) $\mathbf{X_M}$ 与 $\mathbf{M}Cl_4$ 反应，核磁共振氢谱表明得到了 **B** 的类似物，延长时间不会进一步转化；

(2) $\mathbf{X_N}$ 与 $\mathbf{M}Cl_4$ 反应得到了 **C** 和 **Z** 的类似物，核磁共振未观察到 **B** 类似物的信号。

14-3 **B** 和 **C** 中-Si(CH$_3$)$_3$ 的氢化学位移不同，据此可监测不同反应时间下两物种的相对含量，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

具体数据见下表。(注：积分面积指的是所有-Si(CH$_3$)$_3$ 氢对应信号的积分面积，积分时取 **B** 和 **C** 的积分面积和为 100.0)

时间 / h	**B** 的积分面积
0	82.0
4.83	68.0
9.58	57.8
17.58	45
40.08	23.5
66.08	11.8

14-3-1 **B** 和 **C** 中-Si(CH$_3$)$_3$ 的氢化学位移最可能在何范围？

(a) 7 ~ 9　　(b) 4 ~ 6　　(c) 1 ~ 3　　(d) -1 ~ 1

14-3-2 根据表中数据，计算 1 mol·L^{-1} **B** 转化为 **C** 反应的半衰期。

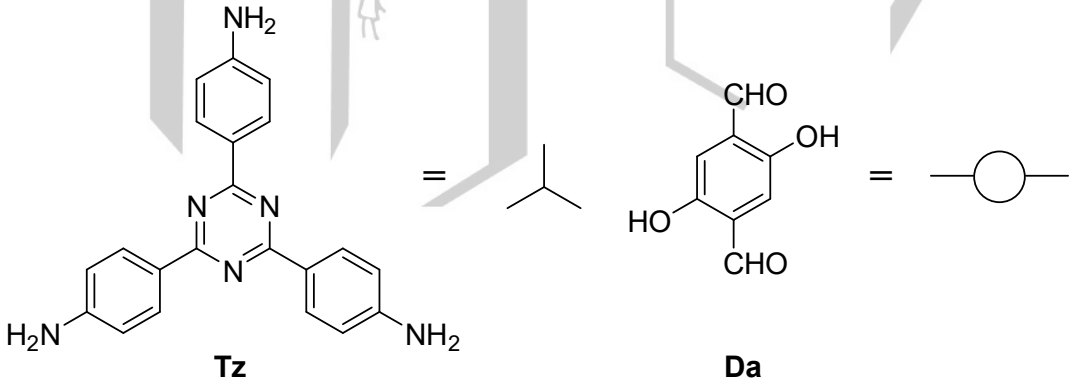
第 15 题 （32 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第4题

传统提取 **X** 元素的方法是用 NaCN 溶液处理含 **X** 的矿石，在通入空气后 **X** 会进入到溶液相(反应 1)，分出残渣后再向溶液中加入 Zn 可得到 **X** 单质(反应 2)。但该方法要用到剧毒的氰化物，因此研究人员一直致力于发展新的回收 **X** 的方法。一种思路是在氧化剂(本题中用 FeCl$_3$ 代表)的存在下用硫脲溶解矿石中的 **X**(反应 3)，该过程中部分硫脲先被氧化为了一种带 2 个正电荷的阳离子(反应 4)。另一种思路则是从电子废料出发，40 台手机中的 **X** 含量与 1 吨矿物相同，关键是如何高选择性、高效率地实现提取。要实现选择性吸附，就要构造能与 **X** 特征结合的位点；要提高吸附容量、加快吸附速率，就需要加大材料的比表面积，共价有机框架(COF)便能较好地符合上述要求。

15-1 写出反应 1 ~ 反应 4 的离子方程式。

15-2 TzDa-COF 材料可由下图所示的 Tz 和 Da 缩合得到：



Tz　　**Da**

15-2-1 指出生成二维共价有机框架材料所需的理论计量比，并用上图的符号给出大致的结构示意图，框出其中的二维晶胞。

15-2-2 通过对比 X 射线衍射结果与计算模拟的结果可知，该材料中层间沿 *c* 轴方向重叠排布，写出 TzDa-COF 晶体的特征对称元素，并写出维系孔道结构稳定性的次级相互作用。

15-2-3 在待处理电子废液时，首先要将电子废料溶于王水，所得溶液中 **X** 主要以形体 **Y** 形式

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

存在，在适当提高 pH 后再将所得溶液通过 TzDa-COF 材料，使 **Y** 充分吸附。研究表明，pH > 1 的条件下该材料对 **Y** 的吸附量随酸度降低而减小，对此提出两点合理的解释。

15-2-4 进一步地，被吸附物种在这类 COF 材料内表面的结合机制有两种可能机制：一种是离子交换机理，即被吸附物种与材料表面的某些片段带相反电荷，二者之间主要为静电相互作用；另一种是配位机理，即 COF 材料对待结合物种进行配体取代。作者在进行一系列研究后说明了 TzDa-COF 材料对 **Y** 的吸附符合配位机理，请在下列选项中选出能排除静电机理的实验证据。

(a) 在 100 当量(大大过量) NO_3^-、SO_4^{2-}、Cl^-、PO_4^{3-}等阴离子的存在下，TzDa-COF 对 **Y** 仍具有极高的吸附选择性。

(b) TzDa-COF 在结合 **Y** 后，N 1s X 射线光电子能谱未观察到结合能符合 N-**X** 键的峰，仅得到了两个峰，一个对应亚胺 N，一个对应 N-H 键。

(c) 在完成吸附后，*Zeta* 电势测定表明 COF 材料骨架带有负电。

(d) 红外光谱表明，随着吸附过程进行，1668 cm^{-1} 处新出现了一个伸缩振动峰，且峰面积逐渐变大。

15-2-5 在吸附完全后，需用一种试剂将吸附在 TzDa-COF 上的 **X** 元素重新洗脱出来，结合前述内容，给出合理的试剂化学式。

15-3 下表给出了相同温度下、不同浓度 **X** 的吸附数据，其可用于判断材料表面吸附物种之间的相互作用情况，常用的两种模型是 *Langmuir* 模型和 *Freundlich* 模型，在这两种模型中，平衡状态吸附量 q_e 与溶液中待吸附物种的浓度 c 的关系(即吸附等温式)分别为(q_m 表示单位质量材料表面的最大吸附量，K_L、K_f 为吸附过程的平衡常数，n 为相关参数)：

Langmuir 模型：$q_e = q_m K_L c / (1 + K_L c)$

Freundlich 模型：$q_e = K_f c^{1/n}$

c / (mmol / L)	q_e / (mmol **X** / g 材料)
0.114	5.706
1.711	9.152
2.957	9.122
5.258	9.193
8.423	9.168

15-3-1 根据下面给出的反应模型推导 *Langmuir* 吸附等温式(*表示表面未占据的位点，**Y***表示吸附状态的 **Y**)。

$$\mathbf{Y} + * \rightleftharpoons \mathbf{Y}^* \qquad K_L$$

15-3-2 *Freundlich* 模型在微观层面的本质是吸附过程的吉布斯自由能变与吸附物种的覆盖度有关，即考虑吸附物种之间的相互作用。根据表中数据，用计算说明 **Y** 的吸附更符合哪种模型。若符合 *Langmuir* 模型，请计算 TzDa-COF 的饱和吸附量(单位：mg **X** / g)；若符合 *Freundlich* 模型，请计算参数 n 的值。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 16 题 金属化合物及其转化（21 分，占 10.5%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第3题

A 是一种由 2 种金属元素形成的金属化合物(其中一种是过渡金属)，属立方晶系，晶胞参数 $a = 288.1$ pm，密度 $D = 5.95$ g/cm^3。向 **A** 中加入浓氢氧化钠溶液，得到在空气中易自燃的粉末；该粉末中与 Cl_2 反应，生成化合物 **B**；向 **B** 的溶液中加入硫化钠溶液，则有沉淀 **C** 生成；**C** 与 NaOH 溶液以及过量的 CO 反应，产物之一是非极性分子 **D**。

将 **B** 溶于水得到绿色溶液，向该溶液中加入 $Na_2S_2O_8$ 和 Na_5IO_6，析出暗紫色晶体 **E**，**E** 含钠 7.55%；晶体结构测定表明，在 **E** 中，所有的氧原子的配位环境相同；磁性测定表明，**E** 呈现抗磁性。**E** 室温下缓慢分解，产物之一是一种无色有味且具有极性的气体 **F**。

16-1 通过计算，确定 **A** 的摩尔质量；写出 **A** 的化学式。

16-2 写出物质 **B**～**F** 的化学式。

16-3 用浓氢氧化钠处理 **C** 而得到的粉末具有自燃性，解释原因。

16-4 分别写出生成 **D** 和生成 **E** 的化学反应方程式。

16-5 指出 **E** 中氧原子的配位环境(需指出具体与何种原子配位)以及 **E** 中过渡金属原子在其配位场中的电子组态。

第 17 题 路易斯酸碱理论与受阻路易斯酸碱对（24 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第4题

路易斯酸碱理论，也称酸碱电子理论，是 Gilbert Newton Lewis 提出的一种酸碱理论，本题围绕该理论展开。

17-1 三卤化硼 BX_3 是一种经典的 Lewis 酸，回答以下问题(Me 为甲基，Ph 为苯基)：

17-1-1 选出以下两种 Lewis 酸碱加合物何者更稳定，并解释原因。

(a)$BF_3{\cdot}NMe_2Cl$　　(b)$BF_3{\cdot}NMeCl_2$

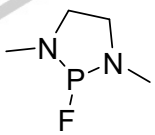
17-1-2 选出以下两种 Lewis 酸碱加合物何者更稳定，并解释原因。

(a)$BF_3{\cdot}PMe_3$　　(b)$BF_3{\cdot}NMe_3$

17-1-3 选出以下两种 Lewis 酸碱加合物何者更稳定，并解释原因。

(a)$BF_3{\cdot}PPh_3$　　(b)$BF_3{\cdot}NPh_3$

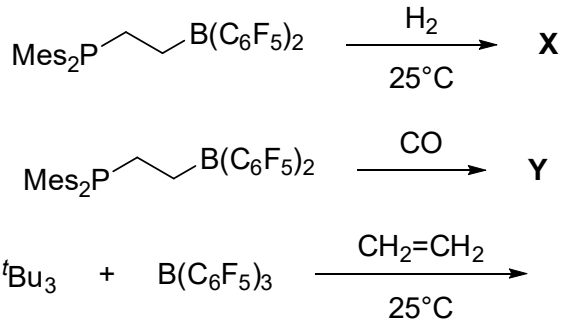
17-1-4 以下化合物与 BF_3 反应，产物中磷为 2 配位，硼的质量分数为 7.96%；画出产物的结构简式。



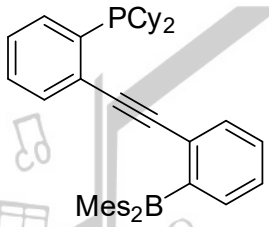
17-2 二十一世纪初， Douglas W. Stephan 教授提出了“受阻路易斯酸碱对（Frustrated Lewis Pair，FLP）”的概念。该类化合物同时具有裸露的 Lewis 酸碱中心，但由于空间位阻的影响，Lewis 酸碱中心无法配位形成加合物。如今 FLP 经过数年的发展，应用从简单的小分子活化扩展到有机分子催化和材料科学等领域。(Mes 为 2,4,6-三甲基苯基；Cy 为环己基；^{t}Bu 为叔丁基)

17-2-1 下列反应具有类似的反应模式，画出 **X**、**Y**、**Z** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



17-2-2 以下化合物可转化为其同分异构体；结合上面所示反应的规律，画出异构化的产物的结构简式。



17-3 然而，下述过程却与以上的反应有明显的不同之处：$HPMes_2$ 与 $B(C_6F_5)_3$ 反应生成分子 **A**；**A** 与 $SiHCl(CH_3)_2$ 反应生成分子 **B**；**B** 受热分解为 **C** 和一种可燃气体 **D**；在反应中，$SiHCl(CH_3)_2$ 仅起到了交换氢负离子和氟离子的作用。画出 **A**、**B**、**C** 的结构，写出 **D** 的化学式。

第 18 题 金属簇合物与簇价电子（16 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第6题

利用 Wade-Mingos-Lauher 规则，可以预测 6～9 族元素的金属原子簇化合物的结构。其中，骨架电子数称为 CVEs（簇价电子）。下表示出了部分金属骨架结构与 CVEs 的数值之间的关系。

金属骨架结构	CVEs
密封三角形 (3 个金属原子)	48
蝶形 (4 个金属原子)	
三角双锥形 (5 个金属原子)	

18-1 设其中的 M-M 键均为单键，分别写出上表中蝶形结构和三角双锥形结构的 CVEs。

18-2 分别指出以下化合物的 CVEs 并画出其结构(Cp 为环戊二烯基)：

(a) $Os_4(CO)_{16}$　　(b) $Fe_4Cp_4(CO)_4$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

18-3 化合物 $Co_2(CO)_8$ 与氯仿反应，生成一种含碳 27.18%多核配合物；NMR 表明其中的羰基配体均为端基配位，且配合物中不含 Cl 原子。通过计算，推出该多核配合物的化学式；并画出上述配合物的结构，指出其 CVEs 的值。

第 19 题 原子簇的结构及核磁共振谱学研究（16 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第2题

在 50～80°C、金属 Cu 存在下，用 CO 还原 $RhCl_3$，可得到 Rh(0)的羰基配合物分子 **X**。在 **X** 分子中，4 个 Rh 原子按四面体位置排列，相邻 Rh 原子间均具有金属-金属键；Rh 满足 18 电子规则。对 **X** 分子的 ^{13}C-NMR 谱研究发现：低温时，**X** 的 ^{13}C-NMR 谱有 4 个峰，它们的积分面积相等，说明其在低温下的存在形式是 **X1**；升高温度至室温时，发现 **X** 的 ^{13}C-NMR 谱只有 1 个较宽的峰，表明了其异构体 **X2** 的存在。继续升高温度至 63.2°C，发现宽峰变为一个五重峰。(提示：Rh 的天然稳定同位素只有 ^{103}Rh，其 $I = 1/2$)

19-1 通过计算，确定 **X** 中 CO 配体的数目。

19-2 画出 **X1** 和 **X2** 的结构示意图。

19-3 说明 **X** 的 ^{13}C-NMR 谱在高温下呈现 1 个五重峰的原因；指出五重峰的各峰面积比。

第 20 题 元素推断（22 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第5题

X 是有毒性和刺激性的强氧化剂，其分子中有 4 个原子。**X** 在常温常压下是气体，低于 12°C 转变为液体。人们首次制备 **X** 是通过电解液态的 NaCl/HF 混合物得到的，**X** 在阳极生成(电极反应 1)。现在，人们多在气相下由单质直接在 200~300°C 反应制备 **X**。

X 能与一些路易斯酸作用 **X** 与 BF_3 作用，唯一产物是一种 1:1 型盐(反应 2)。

控制比例，将 **X** 与氨(反应 3)或联氨(反应 4)混合，反应放出大量的热而引起燃烧或爆炸；反应产物均为 3 种双原子分子(其中有 2 种是单质)。该混合物体系可用作火箭高能推进剂。

X 与氟气在光照下反应，生成 **A**；**A** 也可由 CsCl 与氟气直接加热反应得到。以 **A** 和(或)**X** 出发，可以得到多种多样结构的离子。例如，**A** 与 Cs_2NiF_6 以及五氟化砷作用，得到 3 种产物(反应 5)；其中一种产物 **Y** 的阳离子为正八面体型阳离子；3 种产物的阴离子相同；**Y** 在 110°C 以上又分解得回 **A**(反应 6)。再如，**X** 与 CsF 在 0°C 以下反应，产物是 1:1 型盐 **Z**，**Z** 的式量为 429.3；**Z** 的阴离子(的理想模型)具有三次对称轴。。

20-1 写出 **X**、**Y**、**Z** 的化学式。

20-2 写出电极反应 1 的电极反应方程式以及反应 2~6 的化学反应方程式。

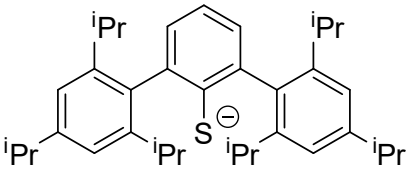
20-3 画出 **X** 分子以及盐 **Z** 的阴离子的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 21 题 神奇的配体（16 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第2题

下图是一种含硫负离子配体 SAr^{iPr6}（简记为 $\mathbf{L}^-$）：

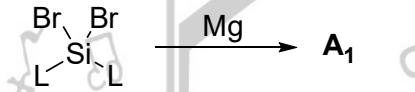


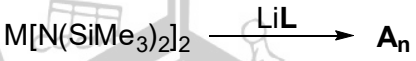
$\mathbf{L}^-$

$C_{36}H_{49}S^-$ M=513.85 g/mol

21-1 某同学认为，$\mathbf{L}^-$中存在π_{19}^{20}大π键，请问这是否合理？请说明原因。

21-2 科学家合成了以 $\mathbf{L}^-$为配体的小分子：





M=Ge,Sn,Pb

记 M=Ge 到 M=Pb 对应的配合物分别为 $\mathbf{A_2}$ 到 $\mathbf{A_4}$，回答如下问题：

21-2-1 以 M 表示中心原子，给出 **A** 的化学式。

21-2-2 计算表明，**A** 中的配体间存在强烈的范德华引力。据此推测，**A** 中 S-M-S 键角最接近：

(a)90° (b)120° (c)150° (d)180°

21-2-3 从 $\mathbf{A_1}$ 到 $\mathbf{A_4}$，S-M-S 键角依次变大还是变小？

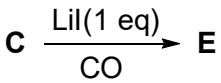
21-3 $\mathbf{L}^-$在镧系金属配合物的合成中也有重要应用。近日，科学家探究了一种镧系金属配合物与 CO 的反应。

21-3-1 科学家首先合成了反应前体 **C**：

B 和 **C** 均为单核配合物，结构十分相似，其中 La 的配位数均为 9。给出 **C** 的结构。

21-3-2 将 **C** 与 CO 1:1 化合，得到了配合物 **D**。**D** 中含一三元环，La 的配位数为 10。给出 **D** 的结构。

21-3-3 在体系额外存在 1eq LiI 时，**C** 与 CO 仍可以 1:1 反应，却得到了奇特的产物 **E**。**E** 中含 La 16.88%，La 的配位数为 8。令人震惊的是，**E** 中存在一个含全碳三元环的配体。若忽略 $\mathbf{L}^-$中芳基的取向，则 **E** 中存在 C_3 轴。尝试给出 **E** 的结构。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 22 题 BiI_3——结构、反应与制备（32 分，占 16%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第3题

BiI_3 是一种棕黑色晶体，可用作分析试剂。

22-1 BiI_3 的晶体结构可视作碘做六方最密堆积，铋填入单层内 2/3 的八面体空隙，填一层空一层。晶体为 R 心六方点阵，a=b=7.498 Å，c=20.676 Å，γ=120°。

22-1-1 晶体学数据表明，以 Bi 为顶点，晶胞中(1/3,1/3,0.0880)处存在一个 I。据此，求出晶胞中所有的 I-Bi-I 键角。

22-1-2 某同学认为，上述$[BiI_6]$中 Bi 的立体构型可以利用 VSEPR 模型判断。根据这一说法，预测 BiI_3 晶体中 Bi 的 VSEPR 空间构型。

22-1-3 很明显，VSEPR 模型的预测与实际并不相符。尝试提出一个合理的解释。

22-2 BiI_3 可以与 DMF 和 DMSO 等有机溶剂形成复合物。将 0.5g BiI_3 置于小瓶中，向其中逐滴滴加 DMF 直至形成饱和溶液。将溶剂蒸发后，得到复合物晶体 **A**；将 DMF 换为 DMSO，则可以得到复合物晶体 **B**；**A** 和 **B** 分别含 Bi 26.64%和 28.02%。**B** 可以用于制备 BiI_3 薄膜。

22-2-1 推出 **A** 和 **B** 的最简式。

22-2-2 事实上，**A** 和 **B** 均为 1：1 型离子化合物，且 DMF 和 DMSO 均全部参与配位。**A** 和 **B** 的阳离子极为相似，其中 Bi 的配位多面体在不考虑畸变的理想情况下均属于 D_{4d} 点群；阴离子中 Bi 均为（畸变的）八面体配位。给出 **A** 和 **B** 中阳离子的配位多面体的名称和示意图，及 **A** 和 **B** 中阴离子的结构。

22-3 利用电沉积法可以制备高纯 BiI_3 薄膜。以石墨电极为阴极，316 不锈钢电极为阳极（惰性电极），AgCl 电极为参比电极，在 pH=0.2 下电解含 15mM I_2，2mM Bi^{3+}，50mM NO_3^-的 30%乙二醇-水混合溶液，可以在某一电极 **X** 上沉积出 BiI_3 薄膜。

22-3-1 判断“某一电极 **X**”是阳极还是阴极，并写出该电极的电极反应方程式。

22-3-2 近似认为体系中各电对电极电势与水溶液中相同，电极 **X** 超电势为 401 mV，另一电极的电极电势为 φ’，给出能够使 BiI_3 开始析出的最小外加电压 E 的表达式（仅含 φ’为未知数）。

需要用到的热力学数据如下：

$K_{sp}(BiI_3)=7.71\times10^{-19}$　　$\varphi^{\ominus}(I_2/I^-)=0.5355$ V

22-3-3 在 pH=2 下，Bi^{3+}发生水解，得到具有高对称性的 $Bi_6(OH)_{12}^{6+}$，给出其结构。此时进行电解反应则会得到另一种含 I 的薄膜材料 **C**，**C** 为三元化合物。请给出生成 **C** 的电极反应方程式。

22-3-4 研究人员测得 BiI_3 和 **C** 的带隙分别为 1.72 eV 和 1.98 eV，通过计算判断这两种薄膜是否可用于吸收可见光的光伏或光催化？

第 23 题 钒的多核配合物（18 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第4题

某种钒的多核配合物 **X** 的合成如下：将 $VCl_3\cdot3THF$ 和吡啶（C_5H_5N）溶于 8mL 乙腈中，于特氟龙制高压反应釜（密封**无氧**）中在 100 ℃下反应 12 h，之后冷却至室温，接着加入配体 $MeC(CH_2OH)_3$，并于 150 ℃下加热反应。反应结束后，缓慢冷却至室温，洗出浅棕色沉淀。使用乙腈和乙醚反复洗涤，最终得到深棕色沉淀，为 **X** 的 2.5 乙腈合物。部分提示如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(1)部分元素分析结果如下（理论值，针对 **X** 的 2.5 乙腈合物）：

C：33.21%　　N：4.98%　　Cl：16.81%

(2)**X** 为离子化合物，阳离子不含钒，阴离子的对称性理想条件下（将甲基视为球体，整体无畸变）与甲烷相同

(3)溶剂可能含水

23-1 通过计算与推理，给出 **X** 的化学式。

23-2 给出 **X** 的结构，可适当简化，但需要给出图例或说明。

23-3 写出合成反应的总方程式（认为吡啶过量）。

第 24 题 碲的化合物（22 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第1题

24-1 在 AsF_3 溶剂中用 AsF_5 氧化碲单质可以得到一种棕色晶型化合物，其中 Te 的质量分数为 42.9%，且阳离子具有三棱柱结构。写出反应的方程式。

24-2 TeF_4、$TeCl_4$ 和 TeI_4 在固相中的结构各不相同。TeF_4 在晶体中为由$[TeF_5]$四方锥顺式连接形成的一维无限链状结构。$TeCl_4$ 和 TeI_4 则均为四聚体结构，前者的对称性和甲烷相同，后者中有三种不同配位数的 I。

24-2-1 画出 TeF_4 在晶体中的结构（至少示出一个重复单元）。

24-2-2 分别画出 $TeCl_4$ 和 TeI_4 四聚体的结构。

1-3 TeO_2 和 $TeCl_4$ 反应可以制得碲的一种卤氧化物 $Te_6O_{11}Cl_2$。该化合物的晶体中存在最简式为$[Te_6O_{11}^{2+}]$的一维阳离子链和 Cl^-。其中所有 O 均为二配位，Te 具有两种配位数，且比例为 2:1。阳离子的结构可以看作$[Te_6O_{10}]$片段被氧原子桥联形成的，已知$[Te_6O_{10}]$片段同时含有八元环、六元环和四元环。

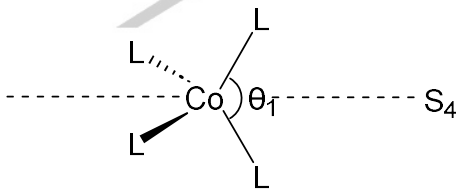
24-3-1 指出 Te 和 O 各有几种化学环境。

24-3-2 写出$[Te_6O_{10}]$片段中八元环：六元环：四元环的比例。

24-4 $OTeF_5^-$作为配体具有和 F^-相似的性质。2023 年，研究人员利用$[NEt_4]_2[CoCl_4]$与 $ClOTeF_5$ 的反应合成了第一例 Co(II)的 $OTeF_5$ 配合物 **A**，**A** 的阴离子具有（畸变）四面体结构。

24-4-1 写出生成 **A** 的化学方程式。

24-4-2 理想情况下，**A** 的阴离子具有 D_{2d} 点群，其中所有 Co-L（L 为配体）距离均相等，沿 S_4 轴观察，设正对的 L-Co-L 键角为 θ_1，X 射线衍射测得 θ_1=94.9° 。



四面体的畸变程度可以简单的用参数 τ_4 表示：其定义式为 $\tau_4 = (360°-\alpha-\beta)/141°$，其中 α 和 β 分别为所有 L-Co-L 键角中最大的两个值，例如对平方四方结构来说 $\tau_4 = 0$。据此计算 **A** 阴离子的 τ_4 。

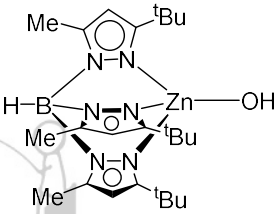
24-4-3 实验测得 **A** 的磁矩 μ=5.03 μ_B，结合**24-4-2**中的信息，仔细考虑四面体的畸变方式，画出 Co 中心分裂后的 3d 轨道的电子排布图。（本问可将配体 $OTeF_5$ 近似看为球形）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

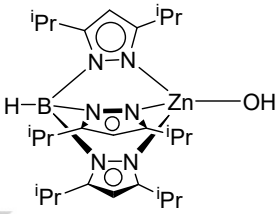
第 25 题 含 Zn 的配合物（23 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第4题

碳酸酐酶（Carbonic anhydrase，CA）是首个被确定含有 Zn 的酶，在酶科学的发展历史上具有重要的地位。CA 可以催化二氧化碳的可逆水合并得到 H^+和 HCO_3^-，对维持 CO_2/HCO_3^-平衡和体内 pH 起到关键作用。



[Tp^{tBu-Me}]ZnOH



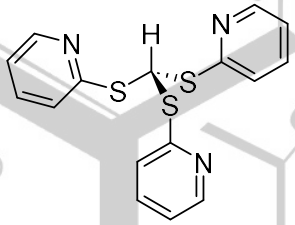
[Tp^{iPr}]ZnOH

4-1 Zn 的单核配合物[Tp^{tBu-Me}]ZnOH（以下记为 **1**）与 CA 的活性位点具有相似的结构，在烃类溶剂中 **1** 可以迅速结合 CO_2 得到 **2**（**反应 1**），但在 CO_2 气氛中蒸发 **2** 的溶液，却得到了双核配合物 **3** 的晶体，同时放出了 CO_2 气体（**反应 2**）。

25-1-1 已知在整个反应过程中 Zn 的配位数没有发生变化，写出**反应 1-2** 的反应方程式。

25-1-2 具有类似结构的配合物[Tp^{iPr}]ZnOH 和 CO_2 则具有不同的反应模式，反应直接得到了含 CO_3^{2-}配体的双核配合物 **4**，其中 CO_3^{2-}不对称地对两个 Zn 配位，画出 **4** 的结构。

25-2 单核配合物[Tptm]ZnH 中 Zn 为四配位。[Tptm]ZnH 与水反应可以得到含四元环的 **A**，**A** 也具有和 CA 类似的功能。**A** 在有水存在的情况下与 CO_2 反应得到 **B**，而在无水存在的情况下则得到 **C**。相同量的 **A** 转化为 **B** 所需的 CO_2 的量是转化为 **C** 的二倍。



HTptm

25-2-1 画出单核配合物[Tptm]ZnH 的结构。

25-2-2 在 **A**、**B** 中 Zn 均为五配位，而 **C** 中 Zn 为六配位，画出 **A**-**C** 的结构，要求明确表示出 Zn 中心的配位构型。

25-3 [Tptm]ZnH 还可用于合成含 Zn-F 键的配合物：

$$[\text{Tptm}]\text{ZnH} \underset{\mathbf{X}}{\overset{Me_3SnF}{\rightleftharpoons}} [\text{Tptm}]\text{ZnF}$$

25-3-1 选择最佳的试剂 **X**：　*a*) H_2O　*b*) NaH　*c*) Et_3SiH　*d*) Me_3SnH

25-3-2 X 射线衍射表明[Tptm]ZnF 中 Zn-F 键键长为 194 pm，而 **1** 的类似物[Tp$^{p\text{-Tol}\ Me}$]ZnF 中的 Zn-F 键键长则仅为 185 pm。据此画出[Tptm]ZnF 的结构并解释其 Zn-F 键长更长的原因。

25-3-3 [Tptm]ZnF 中的 F 具有良好的氢键受体性质。[Tptm]ZnF 可以和 H_2O 按 1:1 的比例结合得到含八元环的化合物 **D**，画出 **D** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 26 题 一种强酸的制备及其转化（22 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第2题

将 BaH_4TeO_6 与过量氟磺酸混合，加热至 160°C 反应，可定量挥发出化合物 **A**(反应 1)；**A** 的摩尔质量为 239.6 g/mol，它是一元强酸；室温下，**A** 是白色挥发性固体。

在以上制备 **A** 的反应中，需要控制 BaH_4TeO_6 的含水量；若 BaH_4TeO_6 的含水量相对于其化学组成 $BaTeO_4·2H_2O$ 更少，则反应除了生成 **A** 外，还可能得到 **B**、**C** 等混合酸酐；将 **C** 加热至 120°C 以上，**C** 发生分解反应，得到混合酸酐 **D** 和一种酸(反应 2)。**B**、**C**、**D** 在酸性溶液中水解均可得回 **A**。

A 与二氟化氙按摩尔比 2:1 反应，可得到化合物 **E**；**E** 在 130°C 受热分解，可通过不同的分解方式得到不同的产物，例如：(1)**E** 热分解仅得到 3 种物质，其中有 2 种是单质(反应 3)；(2)**E** 热分解仅得到 2 种物质(反应 4)，其中有一种含过氧键；(3)**E** 热分解产生 2 种单质、1 种正八面体分子结构的气体 **F** 以及化合物 **G**(反应 5)。**G** 的摩尔质量为 1120.0 g/mol，具有 **G1** 和 **G2** 两种同分异构体；其中 **G1** 具有四重旋转轴。以上分解反应中 Te 氧化态均不变。

26-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**F** 的化学式。

26-2 画出 **G1** 和 **G2** 的结构。

26-3 写出反应 1～反应 5 的化学反应方程式。

第 27 题 低价砷与碘（24 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第4题

27-1 在室温下的二氯甲烷溶液中，三碘化砷(AsI_3)与 dppe($Ph_2PCH_2CH_2PPh_2$)按摩尔比 1:1 混合反应，得到橙色溶液；搅拌反应 2 h 后，用真空蒸发除去溶剂，所得固体依次用四氢呋喃和戊烷洗涤，再用二氯甲烷重结晶，得到黄棕色粉末 **A**；**A** 中含碳 52.03%，含氢 4.03%，其中 As 为+1 氧化态。

将 **A** 与$[PPh_4]I$ 以及充足量的$(CH_3)_3NO$ 在二氯甲烷中混合，溶液变为暗黄色；搅拌反应 1 h；过滤除去体系中生成的白色沉淀。将滤液用真空蒸发除去溶剂，所得黄色固体用甲苯和乙醚洗涤，再用二氯甲烷重结晶，得到黄色粉末 **B**；**B** 是 2:1 型盐，含碳 26.91%，含氢 1.88%，其中 As 仍为+1 氧化态。

27-1-1 通过计算，确定 **A** 和 **B** 的化学式。

27-1-2 分别写出制备 **A** 和 **B** 的化学反应方程式。(提示：制备 **B** 时，**A** 与$(CH_3)_3NO$ 的反应摩尔比为 1:2)。

27-1-3 制备 **A** 时，用四氢呋喃和戊烷洗涤，目的是除去哪些杂质？

27-1-4 在 **B** 的阴离子(的理想模型)中，所有 As 原子的化学环境相同；每个 I 原子周围有 1 个或 3 个 As。据此，画出 **B** 的阴离子的立体结构。

27-2 将研细的砷和碘按化学计量比混合，放在充有 CO_2 的密封管中，加热至 260°C，制得红色晶体 **C**。**C** 是人们唯一制得并分离的砷的低价卤化物，熔点 137°C，可溶于 CS_2，易水解和氧化；惰性气氛中，**C** 在 400°C 下发生歧化反应。画出 **C** 的分子结构，写出 **C** 发生歧化反应的方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 28 题 一种简单盐类与复合氧化物的制备（23 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第1题

氯化物 **A** 的制备可以从含氧质量分数为 17.23%的黑色氧化物 **C**($\mathbf{M}_x\mathrm{O}_y$)开始。将 **C** 在平稳的氢气流中加热，发现 **C** 在反应结束后失重 3.13%，并且得到在空气中不稳定的绿色物质 **D**。将 **D** 在 N_2 气氛下缓慢地溶解在盐酸中，并经过一系列后续处理得到氯化物 **A**。**A** 中金属元素的质量分数为 56.95%。

将含有 **A** 的水溶液小心地采用碱沉淀，收集沉淀并加热即可得到新制的 **C**，并用于制造 **M**(III)的硝酸盐水合物。将该水合物、MoO_3 和过量的 $B(OH)_3$ 研磨后，在 Ar 气氛中加热即可得到某种绿色产物 **E**。合成过程中各元素的氧化态没有发生变化，其分子式中原子数目比 **M** : Mo : B = 1:1:1，且最终产物 **E** 中不含氢。

针对产物 **E** 的晶胞进行研究，发现其晶体为单斜晶体，晶胞参数如下：a = 1.01735 nm, b = 0.41479 nm, c = 1.19090 nm; β = 116.5°；且一个晶胞中含有 4 个最简化学式。Mo 和 B 均只有一种化学环境；它们与 O 形成的配位多面体均分别共顶点连接，形成沿 b 轴无限延伸的一维结构；两种一维链之间不共用任何原子。

28-1 写出 **A**、**C**、**D** 的化学式。

28-2 写出产物 **E** 的化学式(要求写最简式)；计算上述途径中得到的产物的理论密度。

28-3 分别画出产物中 Mo 和 B 的无限长链结构(均至少示出 2 个重复周期)。

28-4 试提出一种产物 **E** 可能的应用领域。

28-5 一般认为，常见的双链 DNA 分子结构有两种形式：B-DNA(右旋 DNA)和 Z-DNA(左旋 DNA)。其中，B-DNA 的结构由 Watson 和 Crick 于 1953 年首次提出，沿螺旋的“旋进”方向俯视，链的延伸方向为顺时针方向，称其为 B-DNA。而 Z-DNA 的结构则是受 B-DNA 结构的启发随后提出的，并在提出后不久在生物界得到了验证。近期，研究人员发现在 **A** 的介导下，可以实现特定序列由 B-DNA 向 Z-DNA 的转化。

28-5-1 右图所示 DNA 是 B-DNA 还是 Z-DNA？

28-5-2 研究人员提出，该转化发生的机制是 **A** 与 Z-DNA 形成复合物。若想让 **A** 介导转化而来的 Z-DNA 重新转变回 B-DNA，以下方案中最合理的是哪种？

(a) 用 0.1 mol/L HCl 溶液处理　　(b) 用 0.1 mol/L NaOH 溶液处理

(c) 将溶液加热至 100°C　　(d) 向溶液中加入 EDTA

第 29 题 3d 轨道与 4s 轨道的能量（25 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第6题

29-1 分别指出以下情况中，3d 轨道与 4s 轨道的能量何者更高。

29-1-1 类氢原子；

29-1-2 钾原子(3d、4s 轨道能量分别定义为电子组态[Ar]$3d^1 4s^0$ 与[Ar] $3d^0 4s^1$ 的第一电离能的相反数)；

29-2 钪(Sc)原子的价电子构型十分有趣。构造原理指出，随核电荷数递增，电子填充时优先进入 4s 轨道，随后 3d 轨道。然而众所周知，电离时优先失去的却是 4s 电子。

已知在一定近似下，孤立体系中原子或离子的能量可表示为电子动能与势能之和。内层电子

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

对价电子构型的改变较不敏感，故内层电子的动能、内层电子与原子核间的静电势能以及内层电子相互间的斥力势能之和 E_c 可认为与价电子构型无关，仅取决于元素种类与所带电荷量。与价电子有关的能量由以下两部分构成：价电子在闭壳层产生的平均场中的有效单电子能量 h(含电子动能、电子与原子核间静电势能以及电子与内层电子间的斥力势能)，以及价电子相互间的斥力势能 J。例如，对于基态 Sc 原子，其能量可以表示为：

$$E_{Sc}(3d^14s^2) = E_c + 1 \times h_{3d} + 2 \times h_{4s} + J_{(4s,\,4s)} + 2 \times J_{(3d,\,4s)}$$

本题中，无需考虑电子磁量子数与自旋量子数对电子间相互作用的影响。

可能涉及的物理量与相应符号如下，解答过程中请务必采用以下符号：

内层电子能量	E_c
3d 电子有效单电子能量	h_{3d}
4s 电子有效单电子能量	h_{4s}
3d 与 4s 电子间斥力势能	$J_{(3d,\,4s)}$
3d 电子间斥力势能	$J_{(3d,\,3d)}$
4s 电子间斥力势能	$J_{(4s,\,4s)}$

29-2-1 结合上述信息，给出电子构型$[Ar]3d^p4s^q(p \geq 1, q \geq 1)$能量的表达式。

29-2-2 现使 Sc 原子的价电子构型发生改变。假设价电子构型改变的过程中所有原子轨道均不发生变化(即轨道冻结)，理论计算表明，$3d^14s^2$、$3d^24s^1$ 与 $3d^34s^0$ 组态的相对能量分别为 0 eV、0.97 eV 与 6.04 eV。已知 $J_{(3d,\,3d)}$ = 12.08 eV，h_{3d} = -24.15 eV，h_{4s} = -18.74 eV，据此，计算 $J_{(4s,\,4s)}$与 $J_{(3d,\,4s)}$。

29-2-3 轨道能量 ε 可表示为有效单电子能量 h 以及与该电子相关的斥力势能之和，例如在电子组态$[Ar]3d^p4s^q(p \geq 1, q \geq 1)$中，3d 轨道能量 $\varepsilon_{3d} = h_{3d} + (p-1) \times J_{(3d,\,3d)} + q \times J_{(3d,\,4s)}$。

(问题 1) 电子组态的能量是否等于内层电子能量与各价电子的轨道能量之和？

(a) 相等　　(b) 不相等

(问题 2) 使基态 Sc 原子的 1 个 4s 电子转移进入 3d 轨道得到激发态 Sc^*，以下正确的有：

(a) 激发态 3d 轨道能量相对于基态更高　　(b) 激发态 3d 轨道能量相对于基态更低

(c) 激发态 4s 轨道能量相对于基态更高　　(d) 激发态 4s 轨道能量相对于基态更低

(e) 相对于 4s 轨道而言，3d 轨道的能量在激发前后变化幅度更大

(e) 相对于 3d 轨道而言，4s 轨道的能量在激发前后变化幅度更大

29-3 价电子构型的改变会导致轨道发生弛豫。弛豫过程中价轨道可调节自身在空间中的收缩程度以响应电子构型的改变。在使基态 Sc 原子的 1 个 4s 电子转移进入 3d 轨道得到激发态 Sc^*的过程中，轨道弛豫将导致 3d 轨道更加收缩还是更加伸展？

(a) 更加收缩　　(b) 更加伸展

29-4 在真空中使第一过渡系金属原子 M 电离得到 M^{2+}，这一过程($\varepsilon_{4s} - \varepsilon_{3d}$)将增大还是减小？

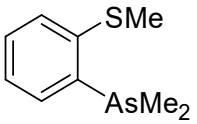
(a) 增大　　(b) 减小

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 30 题 钯的配合物（13 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第7题

30-1 二甲基-邻甲硫基苯基胂配体(记为 As-SMe，结构如下所示)能与 Pd(II)形成单核配合物 $Pd(As\text{-}SMe)_2X_2$。单晶衍射实验表明，当 X = Br 或 X = I 时，Pd-X 距离分别为 357 pm，239 pm；Pd-As 距离分别为 236 pm，239 pm，两种物质中 As-SMe 采取的配位形式不同，但两物质均有对称中心且 Pd 配位数相同。画出 $Pd(As\text{-}SMe)_2Br_2$ 和 $Pd(As\text{-}SMe)_2I_2$ 的结构。

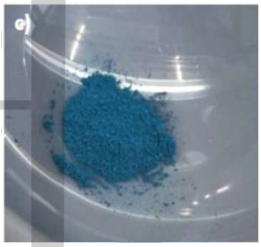


30-2 将类似配体二甲基-邻甲硫基苯基膦配体(P-SMe)加入 $PdCl_2$ 的 $HClO_4$ 溶液中，产物包含 1: 2 型盐 **A** 和配合物 **B**。**B** 在沸腾的 DMF 中与新加入的 P-SMe 继续反应，生成橙黄色晶体 **C** 与有机小分子 **D**。若不加入 P-SMe，直接加热含 **B** 的 DMF 溶液，生成黄色的双核络合物 **E** 与有机小分子 **D**。对 **A** 进行相同的操作，并未观察到 **D** 的生成。DMF 不参与反应，**A**、**B**、**C**、**E** 中 Pd 的配位数相同。写出 **D** 的化学式；画出 **A**、**B**、**C**、**E** 的结构。

第 31 题 （17 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第1题

31-1 氟化物 **A** 中 F 的质量分数为 34.35 %，给出气相中 **A** 的单体结构。**A** 可以溶于 KF 溶液中，得到 **B**，**B** 在强酸性且含 HF 的条件下会发生反应产生气体（反应 **1**），而如果向 **A** 的水溶液中通入 H_2S，会产生沉淀 **C**（反应 **2**）。写出 **B** 和 **C** 的化学式，并写出反应 **1** 的离子反应方程式和反应 **2** 的化学反应方程式。



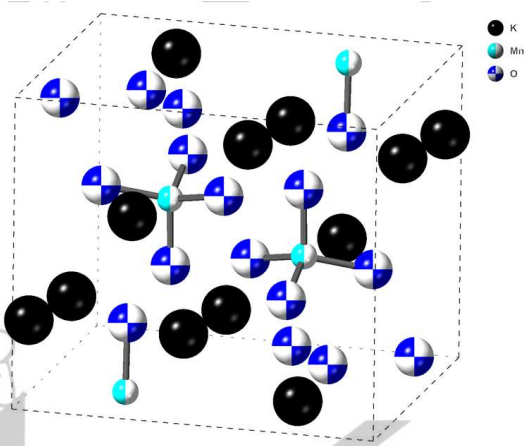
31-2 将 XeF_2 与 $C_6F_5BF_2$ 于 DCM 中，−50 °C 下反应，发生化合反应得到了一种离子型化合物 **D**，其阴离子有高对称性，写出 **D** 的化学式。**D** 可以溶于乙腈，温度升高时会发生分解，分解时没有得到 C_6F_6 而是得到了 C_6F_5H，解释产物中 H 的来源。**D** 和 $KB(C_6F_5)_4$ 反应，会得到另一种盐 **E**，其在乙腈中分解，在 C_6F_5H 之外，还得到了一种双环化合物 **F**，其为 D_{2d} 点群的分子。指出 **F** 的化学式，并说明 **F** 中各个部分的来源。

31-3 将 KO_2 和 MnO 按一定计量比混合，然后在 500 °C 加热 12 h，可以得到一种对空气敏感的淡蓝色 **G** 晶体（反应 **3**）。如果向 K_2MnO_4 的浓 KOH 冰水溶液中加入 K_2SO_3，可以得到淡蓝色溶液，其显色的原因被认为是产生了 **G** 的溶液（反应 **4**）。

其晶胞图如下，写出 **G** 的化学式和反应 **3**、反应 **4** 的化学反应方程式。已知该晶体属于正交

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

晶系，a = 7.754 Å, b = 8.960 Å, c = 7.918 Å，计算该晶体的密度。



第 32 题 （37 分，占 16%）

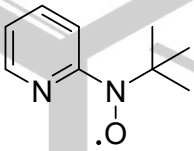
来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第3题

金属元素 **M** 是一种有悠久历史的古老元素，早在公元前 4000 年，人们就已经广泛地使用 **M** 的合金便利生活。将 **M** 的某种碱式碳酸盐 **A** 加热，失重 28.05 %得到一种黑色化合物 **B**，再加强热，会进一步失重 7.24 %，得到红色的 **C**。将 **A** 或 **B** 或 **C** 溶于硫酸，都会得到蓝色的 **D**。而如果用氢溴酸处理，**A** 或 **B** 可以得到 **E**。用次磷酸还原 **D**，可以得到一种闪锌矿型的固体 **F**（反应 **1**）。**F** 对热不稳定，略加热即分解（反应 **2**）。

32-1 通过计算与推理，给出 **M** 的元素名称和 **A** ~ **F** 的化学式。

32-2 写出反应 **1** 和反应 **2** 的化学反应方程式。

32-3 将 **E** 的丁醇溶液与 pyNO 反应三天，得到了一种黑橙色的多晶 **G**，**G** 是一种单核络合物。pyNO 的结构如下图。**G** 中元素质量分数(%)为: C, 27.82; H, 3.37; N, 7.21。



pyNO

32-3-1 通过计算与推理，给出 **G** 的化学式。

32-3-2 **G** 中 **M** 中心及与之成键的原子在同一平面内，据此画出 **G** 的结构，在考虑 PyNO 的配位模式时，可能需要关注一个次要的共振式。

32-3-3 事实上，**G** 是两种结构 **G1** 和 **G2** 的混合物，**G1** 的结构中，与 **M** 配位的原子严格处于同一平面内；而对于 **G2** 的结构，与 **M** 配位的原子略偏离平面。已知 **G1** 和 **G2** 的磁矩有显著差异，据此计算 **G1** 和 **G2** 的磁矩 μ_1 和 μ_2。

32-3-4 可以预料的是，**G** 的磁矩会随着温度变化而改变。摩尔磁化率会随着温度变化，并且遵循 Curie 定律，即，

$$\chi_m = C / T$$

其中，χ_m 为摩尔磁化率，C 为 Curie 常数，只与物质本身有关，T 为温度。对于此混合物体系，有，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$C = C_1x_1 + C_2x_2$$

对于此体系，Curie 常数分别为 0.691 $cm^3 \cdot K \cdot mol^{-1}$ 和 0.0077 $cm^3 \cdot K \cdot mol^{-1}$。已知 **G1** ⇌ **G2** 的 $\Delta_rH_m^\circ = -5.79\ kJ \cdot mol^{-1}$ 和 $\Delta_rS_m^\circ = -22.9\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$。根据上述公式，计算如下一系列温度下 **G** 的摩尔磁化率。

T / K	200	250	300	350	400
χ_m / $cm^3 \cdot mol^{-1}$					

32-3-5 如果只考虑电子构型的变化，理论上 $\Delta_rS_m^\circ = -9.1\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$，考虑熵的统计意义，写明此熵变是如何计算得到的。

第 33 题 一氧化碳的还原偶联与聚合（18 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第3题

利用强还原剂处理一氧化碳的金属络合物时，除了可能实现金属中心的还原之外，还有可能发生一氧化碳的还原偶联。

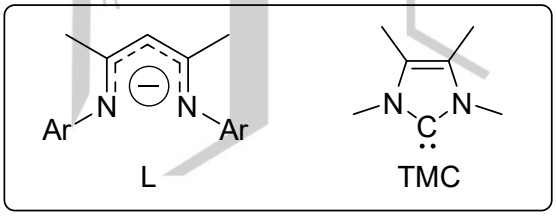
33-1 用 Na 的液氨溶液处理 $Cr(CO)_6$，反应仅得到 2 种 2:1 型盐：**X** 和 **Y**(反应 1)。其中，**X** 的阴离子是以 Cr 为中心的配离子；**Y** 的阴离子中只有 4 个原子且它们在同一条直线上。**Y** 在酸性水溶液中水解得到一种羧酸(反应 2)。

33-1-1 写出 **Y** 的阴离子的路易斯结构式。

33-1-2 写出以上反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

33-2 在 CO 气氛中，利用 AlL(L 结构如下，Ar 为 2,6-二异丙基苯基)处理 $W(CO)_6$，视温度不同，可得到不同的产物：若将反应物在低温下混合，并在 1 bar 的 CO 气氛中升至室温，可得到化合物 **A**[$W(CO)_5(C_3O_3)Al_2L_2$]；将 **A** 置于 1 bar 的 CO 气氛中升温至 100°C，则 **A** 转化为 **B**[$W(CO)_5(C_4O_4)Al_2L_2$]。若不考虑配体 **L**，则 **A** 有 1 个六元环和 1 个四元环；**B** 有 1 个六元环和 1 个五元环。

将 **A** 在室温下置于 1 bar 的 CO_2 气氛下，**A** 可逆地转化为 **C**[$W(CO)_5(C_4O_5)Al_2L_2$]；但若将 **A** 在 100°C 下置于 1 bar 的 CO_2 气氛下，则 **A** 不可逆地转化为 **D**[$W(CO)_5(C_4O_5)Al_2L_2$]。若不考虑配体 **L**，则 **C** 和 **D** 均具有 2 个六元环。



33-2-1 在 **A** ~ **D** 中，W 均为八面体配位。画出 **A** ~ **D** 的结构(配体 L 以及 CO 可不画出)。

33-2-2 在**33-2-1**的结构 **A** 中，用星号(*)标出在配体 C_3O_3 中最短的碳碳键和最长的碳氧键。

33-2-3 制备 **A** 和 **B** 时，若使用的 CO 气体是 ^{13}CO，则在 **A** 和 **B** 中均可观察到有 1 个 CO 配体被 ^{13}C 标记。指出被标记的 CO 配体是哪一个 CO 配体；在**33-2-1**的结构 **B** 中用星号(*)标出所有来源于 CO 气体的碳原子。

33-2-4 类似地，化合物 Mg_2L_2(TMC)与 CO 反应，产物为 **E**[$Mg_4L_4(TMC)_2(C_3O_3)_2$]；**E** 具有中心对称的结构。画出 **E** 的结构(配体 L 以及 TMC 可不画出)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 34 题 锰的戊烷配合物（15 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第7题

在–90°C 的 HFP(1,1,1,3,3,3-六氟丙烷)溶剂中，正戊烷存在下，用 2 当量的$[C_{10}F_8]^+[alfal]^-$与 $Mn_2(CO)_{10}$ 反应，或用$[Mn(CO)_6]^+[alfal]^-$光解($[C_{10}F_8]^+$为八氟萘自由基正离子；alfal 为 $[F\{Al(OC(CF_3)_3)_3\}_2]^-$)，均可得到化合物 **X**。对 **X** 的晶体结构测定和核磁共振波谱测定均表明，**X** 是一种 1:1 型盐，其阳离子中有 1 个正戊烷分子通过 C-H σ 键对 Mn 中心进行配位。

34-1 在 $Mn_2(CO)_{10}$ 中，所有 CO 均为端基配位，画出 $Mn_2(CO)_{10}$ 分子稳定的立体结构示意图；写出其所具有的最高次对称轴。

34-2 写出 **X** 的阳离子的化学式；指出 **X** 中 Mn 的氧化数和价电子组态。

34-3 与正戊烷原本的 C-H 键相比，推测配位后的 C-H 键长如何变化？简述理由。

34-4 在 HFP 溶液中，**X** 的 ^{1}H-NMR 谱在 $\delta<0$ ppm 的范围内呈现出多个宽峰。其中，有一个宽峰的 $\delta=-3.96$ ppm，其他的宽峰均出现在 $\delta=-6.3$ ppm 附近。

34-4-1 指出 **X** 的 ^{1}H-NMR 谱在 $\delta<0$ ppm 的范围内共呈现几个宽峰，简述判断理由。

34-4-2 解释 $\delta=-3.96$ ppm 处的化学位移数值明显高于其他宽峰的原因(本题无字数限制)。

第 35 题 一种新的羰基配合物阳离子的发现（26 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第1题

X 是一种橙黄色液体，可由对应的金属单质与 CO 在 200 bar、470 K 的反应条件下直接制得。**X** 在光照条件下可转化为双核配合物 **A**，**A** 和 **X** 的对称性相同；**X** 与 NaOH 水溶液反应(反应 1)，产物之一是带一个负电荷的阴离子 **B**；**X** 和 AsF_5 在无水 HF 中反应(反应 2)，所得产物的阳离子 **C** 与 **B** 配体种类相同。

35-1 给出 **X**、**A**～**C** 的化学式，并写出反应 1～ 反应 2 的化学反应方程式。

相比之下，分离出配合物阳离子则较为困难，获得对应阳离子的基本思路是在惰性溶剂中用强氧化剂氧化 **X**。上世纪末，人们发现在 CO 气氛下将 **X** 与 AsF_5、SbF_5 混合反应可制得配合物阳离子 **D** 的 $Sb_2F_{11}^-$盐。后来又有研究人员尝试用 $Ag[Al(OR)_4]$ ($R=C(CF_3)_3$，下同)作为氧化剂，最终得到的却是 Ag(I)的配合物阳离子 **E** (理想情况下 **E** 有 5 个对称面)，也有研究人员尝试了$[NO]\{F[Al(OR)_3]_2\}$，却得到了另一种配合物阳离子 **F** (**F** 带一个正电荷，中心原子周围有两种类型的配体，满足十八电子规则)。直到 2022 年，有研究人员以 1,2,3,4-四氟苯为溶剂，用一种芳香化合物氧化得到的自由基阳离子与 **X** 反应，成功得到了单核配合物阳离子 **G**。2025 年，另一个团队发现在-60 °C 下，**X** 在 AsF_5 的 SO_2 溶液中反应可得到一种 1 : 2 型盐(阳离子记作 **H**)，若升温至-35 °C 体系会由黄色变为绿色，降温至-60 °C 颜色又会复原，电子顺磁共振表明绿色悬浊液中含有 **G**，**G** 有未成对电子。

35-2 写出 **D**、**G** 的化学式，并画出 **E**、**F**、**H** 的结构。

35-3 比较 **X**、**D**、**G** 中碳氧键的平均伸缩振动频率，并说明理由。

第 36 题 夹心型配合物（16 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第5题

自二茂铁以来，越来越多的环戊二烯基配合物被成功制备，其中一种类型的配合物具有独特的夹心结构，其中一个环戊二烯配体的两侧均有金属。这类配合物的概念最早由 *Cotton*

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

等人提出，被他们称为 *Triple-Decker Complexes*。(为简化表示，本题中 Cp = C_5H_5，Cp* = $C_5(CH_3)_5$)

36-1 该类配合物有几种常见的制备方法。二茂镍($NiCp_2$)与 Ph_3CBF_4 反应(计量比为 2 : 1)可得到 1 : 1 型盐 **A**(反应 1)，**A** 的阳离子便是典型的夹心型配合物，反应同时生成了一种有机分子。二茂镍与 HBF_4 反应也可得到 **A**。另一种方法利用了 2 个金属片段的拼接，$CpRuCp^*$与$[Cp^*Ru(MeCN)_3][PF_6]$反应可得到 **B**(反应 2)，核磁共振表明，**B** 的阳离子中有 2 种化学环境的氢原子，比例为 6 : 1。写出反应 1 ~ 反应 2 的方程式，产物中配合物需画出结构，并计算 **A** 和 **B** 阳离子的价电子总数(包括金属的价电子和配体提供的电子)。

36-2 经由夹心配合物还可发生环戊二烯基配体交换反应。$CpRuCp^*$与$[(C_6Me_6)Ru(Solv)_3]^{2+}$反应(反应计量比为 2 : 1)可得到**36-1**中 **B** 的阳离子和 **C**，画出 **C** 的结构。(注：Solv 表示溶剂)

36-3 若茂基作为桥基配体无限连接下去，可得到金属茂基化合物的多聚体，一个典型的化合物是 $PbCp_2$，其中 Cp^-有 2 种化学环境，形成了一条无限长链，画出其结构示意图。

36-4 2023 年，研究人员将镧系金属碘化物（以 SmI_2 为例）与 $K_2(Cot^{TIPS})$在四氢呋喃（THF）中反应，随后将溶剂换为甲苯-四氢呋喃混合溶剂、蒸发结晶，可得到环状的多核金属配合物 $Sm_m(Cot^{TIPS})_n$ (Cot^{TIPS} 为 1, 4-二(三异丙基硅基)环辛四烯)，其中环辛四烯环为平面型。

36-4-1 晶体衍射表明，该配合物中 Sm 与相邻两芳环中心连线的夹角约为 160°，结合相关信息计算 *m* 和 *n* 的值。

36-4-2 若将 K_2Cot^{TIPS} 换为 K_2Cot^{TMS} 或 K_2Cot，则无法得到对应的大环配合物，据此指出 TIPS 基团的作用。（Cot^{TMS} 为 1, 4-二(三甲基硅基)环辛四烯，Cot 为环辛四烯）

36-4-3 若以 YbI_2 为底物，则会得到环相对小的配合物 $Yb_4(Cot^{TIPS})_4(THF)_4$，解释可能原因。（指出一点即可，提示：思考金属中心的性质差别）

第 37 题 六苯基乙烷等电子体的制备（38 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第6题

上个世纪初，*Gomberg* 等人试图通过金属还原 Ph_3CCl 制备六苯乙烷(Ph_3C-CPh_3)，但种种证据表明，未发生预期反应，溶液中实际存在的是三苯甲基自由基和与之处于平衡的分子 **M**(该分子与六苯乙烷是同分异构体)。研究表明，**M** 分子的结构中有一个三苯甲基，其可以在 HCl 的催化下发生异构化，在 O_2 的作用下可发生链式氧化反应，得到对应过氧化物。

37-1 画出 **M** 及其异构化产物的结构，并写出氧化反应涉及的三个关键步骤。

在后续的研究中，人们发现与 C 相邻的 B、N 也无法发生预期反应。2025 年，有研究人员从 PPh_3 出发成功制得了 $\mathbf{Y}^{2+}$，其与六苯乙烷结构类似，互为广义等电子体。

37-2 PMe_3 可以在氧化剂(如 I_2)的作用下得到带两个正电荷的阳离子 $\mathbf{X}^{2+}$(反应 1)，1, 8-二取代萘衍生物(Ph_2F_2P)($C_{10}H_6$)(PPh_2)和$[Et_3Si][B(C_6F_5)_4]$按计量比 1 : 2 反应可得到含有五元环的 1 : 2 型盐(反应 2)。写出反应 1 ~ 反应 2 的化学方程式(方程式中需示出各产物阳离子的结构)。

37-3 进一步人们通过 PPh_3 和一种氧化性很强的单电子氧化剂反应得到了阳离子 $\mathbf{Y}^{2+}$，与其第二周期的类似物相比，$\mathbf{Y}^{2+}$具有很好的稳定性。

37-3-1 研究人员通过 ETS-NOCV 方法将 $\mathbf{X}^{2+}$、$\mathbf{Y}^{2+}$及 $\mathbf{Y}^{2+}$的碳类似物(Ph_3C-CPh_3)分解为对应的 2 个自由基的能量变化进行了分解，从中可以看出 $\mathbf{Y}^{2+}$的主要稳定因素。具体来说，该过程

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的能量变化 ΔE 可分为两个部分：

$$\Delta E = -(\Delta E_1 + \Delta E_2)$$

其中 ΔE_1 是自由基形成对应结构片段时键角变化引起的能量上升，ΔE_2 则是 2 个结构片段之间的相互作用能，ΔE_2 又可细分为静电作用 ΔE_{el}、轨道作用 ΔE_{orb}、片段间的电子云排斥 ΔE_{Pauli}、色散作用 ΔE_{disp} 的加和，下表中示出了计算得到的部分数据(单位：$kJ\cdot mol^{-1}$)。结合计算完成相关问题。

物种	$\mathbf{X}^{2+}$	$\mathbf{Y}^{2+}$	$Ph_3C\text{-}CPh_3$
ΔE_1	22.9	34.3	328.9
ΔE_{el}	+7.4	-206.4	-664.9
ΔE_{orb}	-565.9	-627.4	-846.2
ΔE_{Pauli}	543.2	792.0	(1)
ΔE_{disp}	(2)	-79.9	-80.6
ΔE	19.1	87.3	49.3

(a) 指出自由基形成对应结构片段时会发生键角变化的内在原因(需提出两点)。

(b) 计算表中(1)位置的数值，并解释三个物种 ΔE_{Pauli} 的大小趋势。

(c) 计算表中(2)位置的数值，并解释 $\mathbf{Y}^{2+}$ 中的强色散作用主要来自于哪个基团。

6-3-2 $\mathbf{Y}^{2+}$ 中的一根化学键在反应中既可发生“均裂”又可发生“异裂”。结合对反应条件的分析和所学知识，给出下面各例子中反应产物的结构简式。

(a) $\mathbf{Y}^{2+}$ 与 DMAP(4-二甲氨基吡啶)反应可得到两种含磷产物。

(b) $\mathbf{Y}^{2+}$ 与 1 当量 H_2O 反应，所得溶液的 ^{31}P NMR 显示出了两个峰，化学位移分别为 76.2 ppm 和 7.7 ppm，产物之一的 P、O 骨架对称性与水相同。给出所有产物的结构，并将各产物与磷谱化学位移对应。

(c) 在光照条件下，$\mathbf{Y}^{2+}$ 与 9,10-二氢蒽反应后，体系中新生成了四个物种(记作 $\mathbf{P_1}$、$\mathbf{P_2}$、$\mathbf{P_3}$、$\mathbf{P_4}$)，其中 $\mathbf{P_1}$ 与(b)中的产物之一相同，且满足 $n(\mathbf{P_1}) = 2n(\mathbf{P_2}) + 2n(\mathbf{P_3}) + n(\mathbf{P_4})$，$\mathbf{P_3}$ 的分子量接近 $\mathbf{P_2}$ 的 2 倍。结合对反应机理的思考，给出 $\mathbf{P_2}$ ~ $\mathbf{P_4}$ 的结构。

第 38 题 碲化镉纳米团簇（16 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第4题

作为一种较重的镉硫属化物半导体，CdTe 具有较小的带隙和优异的光电性能，在薄膜太阳能电池、红外探测器、生物成像、光催化等领域有着广泛的应用。2025 年，研究人员实现了一种原子级精度 CdTe 纳米团簇的简易合成，并对其性质进行了探索。

38-1 在甲醇中混合 $Cd(OAc)_2\cdot 2H_2O$、TBBT-H(4-叔丁基苯硫酚，在本题中用 R-SH 表示)与 NEt_3，常温下反应 30 min 后得到白色沉淀 $[HNEt_3][Cd_4(SR)_9]$，其阴离子为无限长链结构，可认为由 $[Cd_4(SR)_{10}]^{2-}$ 共用配体连接形成。在理想情况下，$[Cd_4(SR)_{10}]^{2-}$ 中 Cd 与 S 形成一种高对称性结构，可视作一种常见晶体的结构片段。

38-1-1 指出在理想情况下 $[Cd_4(SR)_{10}]^{2-}$ 中 Cd 与 S 形成的结构的所有对称元素，并从以下选项中选出该结构可被视作哪种常见晶体的结构片段：(　　)。

(a) 萤石；　(b) 闪锌矿；　(c) 纤锌矿；　(d) 岩盐；　(e) 金红石；　(f) 氯化铯。

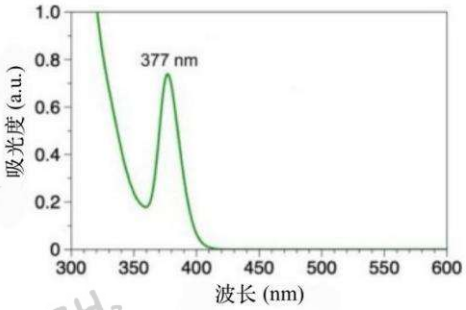
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

38-1-2 画出$[HNEt_3][Cd_4(SR)_9]$中阴离子的结构。

38-2 将一定量的$[HNEt_3][Cd_4(SR)_9]$、$TePBu_3$、PPh_3在十八烯中混合，在 150 °C 下反应 10 min 后，反应混合物的紫外-可见光谱在 377 nm 处出现了尖锐的吸收峰，表明形成了一种团簇 **A**。**A** 的结构通过单晶 X 射线衍射得到，可用以下方式描述：团簇的核心为Cd_4Te_{10}，其结构与$[Cd_4(SR)_{10}]^{2-}$中 Cd 与 S 形成的结构相同；在团簇核心的周围，四个$Cd_6Te(SR)_9$片层与团簇核心通过配位键结合；在每三个片层的交汇处结合一个$Cd\text{-}PPh_3$封端。

38-2-1 重结晶后团簇 **A** 的甲苯溶液的紫外-可见光谱如右图所示。从以下选项中选出团簇单晶的颜色：(　　)。

(a) 无色；　(b) 红色；　(c) 蓝色；　(d) 黑色。



38-2-2 已知$Cd_6Te(SR)_9$片层具有 C_3 轴，Cd 与 Te 均为三配位。将 Cd 放在纸面上，画出$Cd_6Te(SR)_9$片层的立体结构。(用楔形键表示；无需标出电荷)

38-2-3 写出团簇 **A** 的化学式。

38-3 合成得到的胶体纳米团簇有时也被称为“大号”分子或“小号”纳米晶体，处于配合物和胶体纳米晶体之间的过渡阶段。**38-2** 中采用了配合物的角度描述 **A** 的结构，我们也可以采用晶体的角度描述该团簇。

38-3-1 以团簇的其中一根 C_3 轴为堆积的方向，忽略不处在该 C_3 轴上的$Cd\text{-}PPh_3$结构片段，只观察团簇中的其他原子。将 P、Te、S 视为堆积原子，用 A、B、C 表示；将 Cd 视为填隙原子，用 a、b、c 表示。给出团簇 **A** 中原子的堆积方式。

38-3-2 从堆积方式可以看出，团簇的结构可以看作由两种常见晶体结构组合而成，从以下选项中选出这两种常见晶体：(　　)。

(a) 萤石；　(b) 闪锌矿；　(c) 纤锌矿；　(d) 岩盐；　(e) 金红石；　(f) 氯化铯。

38-4 团簇 **A** 的单晶属于正交晶系，其晶胞与立方晶胞非常相似($a = 31.7718$ Å, $b = 31.7987$ Å, $c = 31.8026$ Å, $\alpha = \beta = \gamma = 90°$)，其中团簇 **A** 的堆积方式为体心立方密堆积。但即使将团簇单晶近似视为立方晶胞，其点阵类型也并非体心立方，而是简单立方。仔细思考团簇 **A** 的结构特征，解释其原因。

第 39 题 制备簇合物（15 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第1题

过渡金属卤化物、硫卤化物是一类重要的化合物，具有丰富多变的结构，能够形成有趣的金属-杂原子团簇。当化学计量和合成温度发生改变时，簇合物核心之间连接方式会有所不同。2022 年，研究人员合成了 Re 的硫卤化物，并通过改变计量比与温度，得到了不同结构的簇合物。在本题中，**B** 和 **C** 都含有与 **A** 相同的核心簇结构。

39-1 将 0.2 g Re、0.035 g S 和 0.686 g Te 装入玻璃安瓿瓶中，用微管量取 1.029 g Br_2(l)，在干燥氩气氛下加入安瓿，随后在液氨中冷冻，在真空下密封安瓿。再将混合物在 550 °C下加热 24 h，然后缓慢冷却至 300 °C。产品用丙酮洗涤、干燥后得到 0.56 g **A**，以 Re 计算的产率为 78.3%。元素分析表明，**A** 中硫元素质量分数为 4.77%。

39-1-1 通过计算推出 **A** 的实验式（即最简化学式）。

39-1-2 **A** 含有三种配体，如果忽略两种端基配体，则其结构具有 T_d 对称性。每个 Re 的化学

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

环境均相同，且均满足 EAN 规则。画出 **A** 的结构。

39-2 研究人员将 Re 更换为 $ReBr_3$，改变计量比并调节温度，发现得到了另一簇合物 **B**。元素分析表明 **B** 中 Re 质量分数为 31.37%。**B** 含有的配体与 **A** 完全相同，但 **B** 的结构具有一个对称中心。通过计算与推理（无需写出过程），直接画出 **B** 的结构。

39-3 有趣的是，如果直接将 $ReBr_3$ 与 S 在真空安瓿中 550 ℃加热 72 h，分离纯化后可以得到产物 **C**。**C** 具有无限三维网络结构，其中 Re : Br = 1: 2，Re 满足 EAN 规则。直接写出 **C** 的最简化学式，并指出 Br 有几种化学环境。

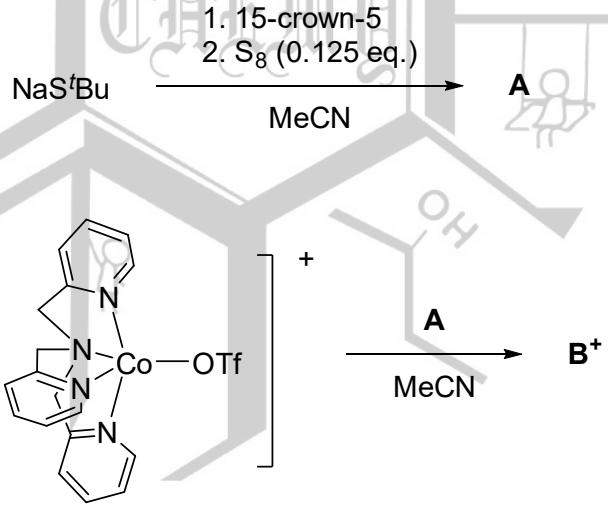
第 40 题 硫化氢参与的生物过程（15 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第2题

硫化氢在生物学中具有至关重要的作用，参与了从古细菌到植物和哺乳动物的大多数生物代谢。尽管具有一定毒性，但内源性硫化氢在复杂的生理过程中起着关键的调节作用，扮演着血管舒张、神经信号传导等角色。生物体内的硫化氢调控往往涉及过硫化物的生成，在多种金属酶的催化下进一步实现硫的价态变化。

40-1 以氧气作为氧化剂，半胱氨酸(RSH)在 TPP(Zn 配合物)的催化下与 H_2S 反应，得到二硫化物(RSSH)（***反应 1***）。二硫化物进一步经 ETHE(铁配合物)催化被氧气氧化，得到半胱氨酸与氧化产物亚硫酸（***反应 2***）。写出***反应 1*** 与***反应 2*** 的方程式。

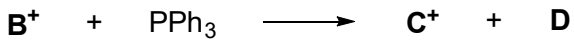
40-2 为了进一步阐明 H_2S 的氧化机制，俄勒冈大学的科学家合成了以下具有类似金属中心的配合物，对其反应性与结构特征展开了研究。



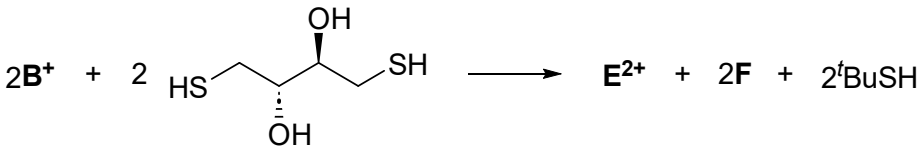
40-2-1 写出 **A** 的化学式，画出 $\mathbf{B^+}$的结构，配体可以适当简写。

40-2-2 比较 **A** 与 $\mathbf{B^+}$中的 S-S 键哪个更弱，解释原因。

40-2-3 $\mathbf{B^+}$可以发生以下转化（方程式已配平）：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



E^{2+}含有一个四元环，**F** 含有一根硫硫键。画出 C^{+}、**D**、E^{2+}、**F** 的结构。

第 41 题 失重的美丽（12 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第4题

A 是一种含有结晶水的 1:2 型盐，其在流动氮气氛下的热重分析如下：**A** 首先在 55.1 ℃下失重 14.4%，随后在 263.3 ℃下失重 13.2%得到 **B**，放出 200 ℃、1 atm 下密度为 1.314 $g\cdot dm^{-3}$ 的混合气体 **X**。然后，**B** 在 318 ℃下失重 4.54%得到 **C**，并进一步在 363.7 ℃下失重 8.97%，得到固体产物 **D**。最后两步失重分解产物均为混合气体 **X**。过程中所有失重数据均相对于 **A**，除最后一步失重外均为实验值。

41-1 混合气体 **X** 由两种比例为 1:1 的气体组成。将 200 ℃、1 atm 下的 1 L **X** 气体冷却到室温，可以得到 0.748 g 液体，这种液体具有广泛用途，常常作为有机溶剂或合成原料。通过计算，推断混合气体 **X** 的组成。

41-2 通过计算推断 **A** ~ **D** 的化学式。

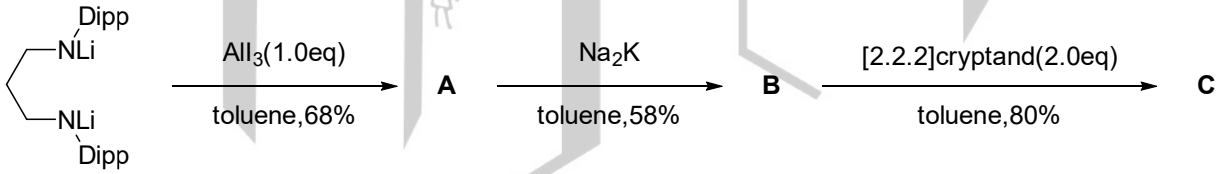
41-3 实际上，研究人员发现最后一步的失重大于 8.97%，推测可能的原因。

第 42 题 Al-Sc 键的合成（21 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第5题

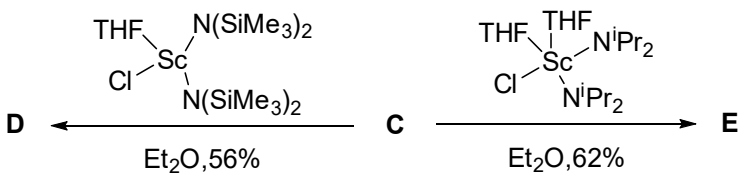
金属-金属键的化学对化学家而言是一个相当迷人，且具有挑战性的领域。自 1990 年以来，科学家对 Al-金属键的合成做出了许多尝试，Al-Fe、Al-Ir 等金属-金属键化合物均已被合成出来。近日，科学家合成了具有 Al-Sc 键的化合物，并对其独特的性质进行了研究。本题中 THF（四氢呋喃）、Dipp（2,6-二异丙基苯基）等均可简写。

42-1 研究人员首先合成了盐 **C**。



画出 **A**、**B**、**C** 的结构。提示：①**A** 中 Al 为四配位，**B** 中 K^{+}与两个 Dipp 间存在相互作用；②**A**→**B** 一步中 K 过量；③[2.2.2]穴醚（即[2.2.2]cryptand）可以简写，不必画出详细结构。

42-2 随后研究人员将 **C** 与 Sc 的化合物反应，得到具有 Al-Sc 键的化合物 **D** 与 **E**。



42-2-1 **D** 中碳元素质量分数为 60.23%，**E** 中碳元素质量分数为 71.17%，**E** 的结构与 **D** 基本相同。画出 **D**、**E** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

42-2-2 简要说明 **D**、**E** 中 Al-Sc 的成键方式。

42-3 **D**、**E** 具有独特的性质，可发生多种反应。

42-3-1 **D**、**E** 同时具有 Lewis 酸性、碱性和亲核性，解释原因。

42-3-2 若将 **D** 溶解于苯中，在室温下静置 16 小时，可以观察到溶液由浅黄色褪为无色。研究表明，**D** 转化为了其同分异构体 **F**，**F** 中存在四并四环系。画出 **F** 的结构。

42-3-3 **E** 可发生如下反应（反应已配平）：

$$\mathbf{E} \xrightarrow[0.5C_6H_6,THF]{Ph_2CHBr(1.0eq)} 0.5\mathbf{G} + 0.5\mathbf{H} + ScBr(N^iPr_2)_2(THF)$$

G 中铝元素质量分数为 5.083%，碳元素质量分数为 76.94%，含对称中心；**H** 为烃类。画出 **G**、**H** 的结构。

第 43 题 In 的多核配合物（13 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第4题

在乙腈溶液中，三氯化铟($InCl_3$)、Na_2Se_5 和溴化四乙基铵(Et_4NBr)反应，滤去不溶物，向红棕色滤液中加入乙醚，放置数日，得到一种深红色晶体 **A**。**A** 是四乙基铵盐，式量 1919.6，不含结晶溶剂分子；**A** 的阴离子 **B** 是一种含有 3 个 In 原子的多核配离子，**B** 中仅含 In 和 Se 两种元素且所有 In 化学环境一致；**B** 的配体之一是 Se_4^{2-}。

43-1 通过计算和分析，确定 **A** 的组成(要求：不同的配体分开写)。

43-2 画出 **B** 的结构式。

43-3 写出制备 **A** 的化学反应方程式。

第 44 题 银盐的制备与热分解（21 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第7题

在水溶液中，将 $AgNO_3$ 与大过量的 I_2O_5 混合，于 210°C 反应 72 h，缓慢冷却，得到无色晶体 **A**(反应 1)。对 **A** 进行热重分析表明，**A** 在 N_2 气氛下分两步失重：将 **A** 加热至 450°C，失重 54.1%(反应 2)，生成固体 **B**；进一步加热至 500°C，残余固体为化合物 **C**；其质量为原质量的 38.1%(反应 3)。结构分析表明，**A** 仅含 Ag^+和 1 种阴离子，无结晶水等电中性分子。

44-1 结合计算和推理，确定无色晶体 **A** 以及固体 **B**、**C** 的化学式。

44-2 分别写出反应 1 ~ 反应 3 的化学反应方程式。

44-3 分别画出 I_2O_5 以及 **A** 的阴离子的立体结构。

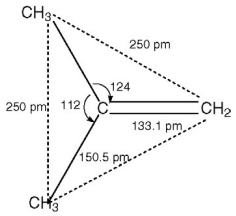
44-4 指出在 **A** 中，阴离子用何种原子与 Ag^+结合。

第 45 题 （9 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第2题

1960 年，Bartell 和 Bonham 教授通过电子衍射研究发现，2-甲基丙烯分子中中心碳周围的三个碳原子的非键距离完全相同，均为 250 pm，也就是它们形成了一个等边三角形。如下图所示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



他们提出，这三个原子是紧密堆积的，这是决定这个分子几何形状的最主要因素。同时他们指出，观察到的 112°的 CH_3-C-CH_3 键角与中心碳原子 sp^2 杂化的理想键角(120°)不符，并且由于庞大的 CH_3 基团之间的排斥力应该导致大于 120°的键角。他们认为这是由于 C=CH_2 键长短于 C-CH_3 键长，导致中心碳原子并不在等边三角形中心，而是更加偏向于 CH_2 基团，从而导致了 CH_3-C-CH_3 键角的减小。

后来更精确的电子衍射研究表明三个碳原子之间的距离并不完全相同。然而，幸运的是，Bartell 教授的数据不太准确，使他系统地研究了其他中心为碳原子的三配位或者四配位分子的配体间距离，他发现这些距离也是基本恒定的，因此这些配体似乎也是近似紧密堆积的。因此他认为每一个配体都有一个特征半径，两个配体之间的半径之和决定了他们间的距离。这就是 LCP(ligand close-packing)模型。

根据 LCP 模型，回答下列问题：

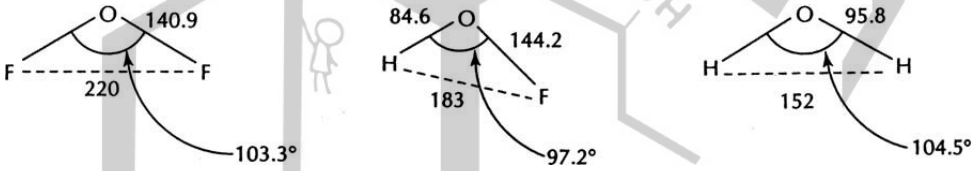
45-1-1 配体的特征半径是否与中心原子的配位数有关？

45-1-2 已知 BF_3 中 BF 键长为 130.7 pm，估算 BF_4^-中的 BF 键长(已知实验值为 138.2 pm)。

45-1-3 作者认为，不能从 BF_3 中 F 对 B 的给电子共轭效应说明 BF_3 和 BF_4^-中 BF 键长的差异，试从电负性角度解释其原因。

45-2 在 N,S,P 等元素的氢化物或卤化物中，键角随着配体尺寸的增大而增大。然而，尽管 F 半径大于 H，NH_3 的键角仍大于 NF_3，解释这一现象(已知 NH 键长为 99.7 pm，NF 键长为 136.5 pm)。

45-3 你预计 HOF 中 H 和 F 的距离应该为多少，为什么 HOF 的键角最小？



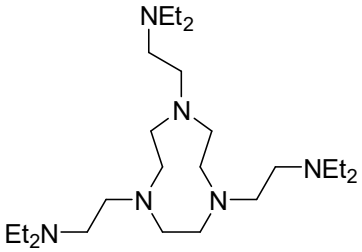
45-4 SiH_4 中 H-H 非键距离不满足特征半径之和，试解释之。

第 46 题（18 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第3题

46-1 2022 年，Erli Lu 教授课题组报道了中性胺配体对 s 区金属阳离子的多种配位模式，其中使用到的一种配体结构如下图所示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



DETAN

46-1-1 MeLi 可以和 DETAN 在乙醚溶剂中按照 1:1 反应得到 **A**，画出 **A** 的结构。

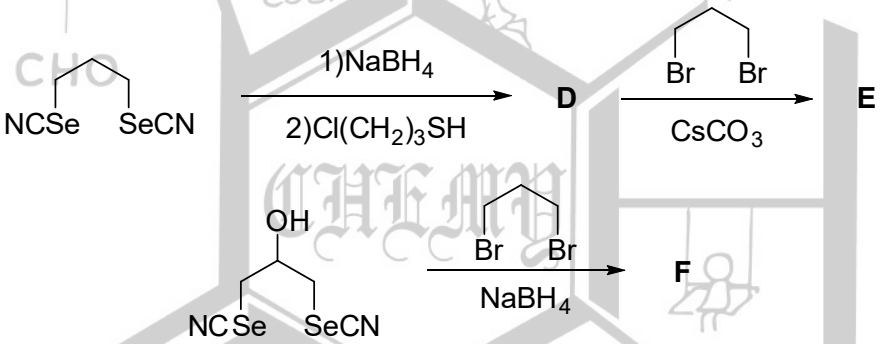
3-1-2 LiI 可以和 DETAN 在乙醚溶剂中按照 1:1 反应得到 **B**，**B** 中 Li 为五配位，且含有 Li-I 键，画出 **B** 的结构(不含乙醚配体)。

46-1-3 解释 **A** 和 **B** 区别产生的原因。

46-1-4 $NaBPh_4$ 可以和 DETAN 在四氢呋喃溶剂中按照 1:1 反应得到 **C**，画出 **C** 的结构。

46-1-5 在甲苯/四氢呋喃溶剂中以相同的条件将 KI/RbI/CsI 却不与 DETAN 发生反应，试推测其原因(合理即可)。

46-2 通过如下反应可以制备配体 **E** 和 **F**：



46-2-1 画出 **E** 和 **F**(化学式为 $C_6H_{12}Se_2O$)的结构。

46-2-2 **E** 和 **F** 均可以和 $Cu(SO_3F)_2$ 发生配位反应，产物中 Cu 的配位数不相同，画出产物阳离子的结构。

第 47 题（19 分，占 16%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第4题

在甲苯溶剂中，PCl_3 和 H_2N^tBu 回流反应 3 h 可以得到 **A**，**A** 中含有 1 个四元环。元素分析表明，**A** 中 C，N，P 的质量分数(%)分别为 55.15，16.08，17.78。在四氢呋喃溶剂中，**A** 可以和 2 当量的 ^{n}BuLi 发生酸碱反应得到 **B**，**B** 中所有的 Li 和 N 原子均为 4 配位。

B 可以和等当量的 **E**Cl_3 反应，生成 **C** 或 **D**，LiCl 和其他产物。当 **E** 为 P 时，生成 **C**，**C** 中所有 P 原子均为 3 配位，且有两个 N 原子为平面构型。当 **E** 为 Sb 时，生成 **D**，**D** 中 Sb 原子为 4 配位。

47-1 通过计算推出 **A** 的化学式，并写出生成 **A** 的化学反应方程式。

47-2 画出 **B**，**C**，**D** 的结构。

47-3 指出 **C** 中平面构型的 N 原子和 **D** 中 Sb 原子的杂化方式及构型。

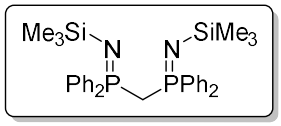
47-4 解释生成 **C** 和 **D** 的差异。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 48 题 碳二负配体（15 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第5题

碳负离子的锂盐通常以种类丰富、结构多样的多聚体形式存在。例如下图所示分子(记为 H_2**L**)可以与大过量的甲基锂反应，得到无色化合物 Li_2**L**。



48-1 研究表明，Li_2**L** 在晶体中以二聚体形式存在，其核心结构为[Li_4C_2]的六原子八面体。同时每个 N 原子均对八面体中相邻的两个 Li 原子配位，整个分子具有一根 S_4 轴。画出 Li_2**L** 二聚体的结构。

48-2 相比于其它碳负离子，$[CR_2]^{2-}$这种同一碳原子上携带两个负电荷的形式显然非常特殊。指出这类化合物稳定性的来源 (提示：至少从两个角度作答)。

48-3 $\mathbf{L}^{2-}$也是一种常见的配体，通常可以用于制备金属-碳多重键。将 28.30 mg 的 RbH**L** 加入到等当量的[**M**I_3(THF)$_3$]的 THF 溶液中(**M** 为铜系元素)，搅拌 30 分钟后得到橙色化合物 **A**。将 **A** 溶于 DME 中，随后加入 5.71 mg KBn，溶液立刻变为红紫色，浓缩后即得到 17.40 mg 橙红色的分子晶体 **B**，产率为 39.13 %。研究表明，在整个制备过程中 **M** 的配位数和价态一直保持不变。

48-3-1 通过产率等数据计算 **B** 的相对质量；结合计算结果，推断 **M** 的元素符号。

48-3-2 画出 **A** 和 **B** 的结构。

48-3-3 **B** 可与苯甲醛发生反应得到不含金属的有机化合物 **C**，画出其结构。

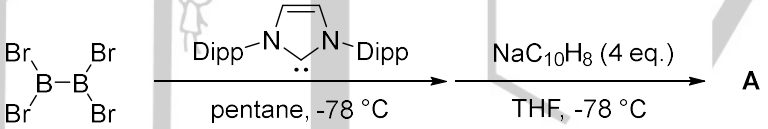
第 49 题 不稳定的 B_2 分子（12 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第7题

B_2 分子是一类稳定性很差的分子，具有许多有趣的反应性。

49-1 对于游离的 B_2 分子，写出其分子轨道表示式，指出硼硼键的键级和磁性。

49-2 2012 年，某课题组报道了由 NHC 配体稳定的 B_2 分子的合成，步骤如下：

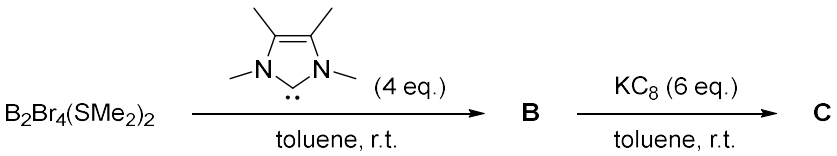


49-2-1 单晶 X 射线衍射表明产物 **A** 中 B-B-C 夹角为 173.0°，画出 **A** 的结构。

49-2-2 **A** 中 NHC 配体与 B_2 之间存在两种不同对称性的成键作用，画出其轨道重叠示意图。

49-2-3 指出 **A** 中硼硼键的键级，并从分子轨道的角度解释键级与游离的 B_2 分子不同的原因。

49-3 若采用不同当量的 NHC 反应，能够制得性质截然不同的分子。研究表明，**B** 为 1 : 2 型盐，其中硼均为 4 配位；**C** 为电中性化合物；由 **B** 生成 **C** 的过程仅有 4 当量的 KC_8 参与了反应。画出 **B** 和 **C** 的结构。



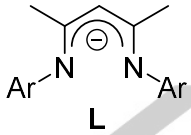
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 50 题 主族金属多核配合物的结构（9 分，占 6.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第2题

50-1 $Bi(C_6H_5)_3$ 与 CF_3COOH 在含水体系中反应可得到一种带 6 个负电荷的六核高对称性配离子，其与 CH_4 对称性相同。配离子的结构可视作 CF_3COO^-对$[Bi_6]$核心进行配位，所有CF_3COO^-均作桥连配体，Bi 的配位数为 8。写出配离子的化学式，并画出$[Bi_6]$核心的结构。

50-2 在 CO 气氛中，$\mathbf{L}_2Mg_2$(**L** 的结构见下图)在 $Mo(CO)_6$ 的作用下充分反应可得到配合物分子 **X**，**X** 中不含 Mo，Mg 均为四配位，有一种带 6 个负电荷的配体 $\mathbf{Y}^{6-}$，孤立的 $\mathbf{Y}^{6-}$具有 C_6 轴。画出 $\mathbf{L}_2Mg_2$ 及 **X** 的结构，注意立体结构。



L

第 51 题 锗物种的插入反应（13 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第4题

−78℃时，$PhC(N^tBu)_2Ge\text{-}Ge(N^tBu)_2CPh$ 与等当量的 Me_3SiN_3 混合后逐渐升温，反应可得到**A**，**A** 中不含 Ge-Ge 键。计算表明，在生成 **A** 的过程中，可认为 $PhC(N^tBu)_2Ge\text{-}Ge(N^tBu)_2CPh$ 首先与 Me_3SiN_3 发生了[3+1]环加成反应，而后脱除小分子得到 **B**，**B** 发生异构化得到 **A**。若 $PhC(N^tBu)_2Ge\text{-}Ge(N^tBu)_2CPh$ 与 2 当量的 Me_3SiN_3 于室温下反应，则会生成 **C**，**C** 中只含 2 个四元环。$PhC(N^tBu)_2Ge\text{-}Ge(N^tBu)_2CPh$、**A**、**B**、**C** 中所有锗的价层均满足八电子。

51-1 画出 $PhC(N^tBu)_2Ge\text{-}Ge(N^tBu)_2CPh$、**A**、**B**、**C** 的结构。

51-2 预测 **C** 中最短的 Ge-N 键并从成键的角度解释其键长较短的原因。

第 52 题 取代膦的合成（18 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第5题

52-1 传统取代膦的合成多从二元化合物 **A** 或 **B** 出发，其中 **A** 是 P_4 与 NaOH 反应的产物之一，**B** 可由 P_4 与黄绿色气体单质 **C** 反应得到，**B** 在过量 **C** 存在的条件下会进一步转化为 **D**。**D** 遇水即发生水解，水解所得含氧酸的酸式盐 **E** 在 500 ℃下加热分解会得到盐 **F**（**F** 的阴离子具有六元环状结构），分解过程失重 15.02%（理论值），写出 **A**～**F** 的化学式。

52-2 然而，由于从 **A** 或 **B** 出发的取代反应难以控制，研究人员从 **F** 出发，成功合成了单取代和双取代膦。**F** 的阴离子在 110℃下可与 $HSiCl_3$ 反应得到阴离子 **G**，**G** 的对称性与水相同，其中不含氧，且 P 为二配位。**G** 与 XeF_2 反应可得到一种高对称性阴离子 **H**，**H** 在锂离子电池领域具有广泛应用。写出 **G**、**H** 的化学式。

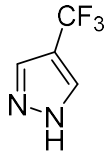
52-3 然而，**52-2** 中所述方法只适用于少取代膦的合成，如何合成 $PR_1R_2R_3$ 又是一个新的难题。对此，研究人员利用过渡金属成功实现了 $PR_1R_2R_3$ 的合成。$[Cp^*Fe(CO)_2]_2$（注：其中 Cp^*为五甲基环戊二烯）与 P_4 反应可得到单核配合物 $\mathbf{X_1}$，$\mathbf{X_1}$ 中含 P_5^-配体。$\mathbf{X_1}$ 首先与 MeLi 得到 $\mathbf{X_2}$，该过程中 P_5^-配体发生了转化，有一个磷原子不参与配位。$\mathbf{X_2}$ 可与 ^{i}PrI 发生取代反应得到 $\mathbf{X_3}$，$\mathbf{X_2}$ 与 $\mathbf{X_3}$ 中 Fe 周围的配位原子相同。$\mathbf{X_3}$ 进一步与 BnK 反应可发生配体的裂解，得到三取代膦 **Y** 及配合物 $\mathbf{X_4}$。画出 $\mathbf{X_1}$、$\mathbf{X_3}$、$\mathbf{X_4}$ 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 53 题 C_{60}参与形成的一维半导体（14 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第6题

C_{60}、Cu_2O、HL 在吡啶存在的条件下于氯苯中共热可制得一种有半导体性质的深黑色固体。



HL

53-1 研究表明，在该固体中，C_{60} 仅用相对的 2 个六边形面对铜进行配位，每个六边形面结合三个铜，铜之间通过桥连配体形成具有一根三重旋转轴和四个镜面的[Cu_6]单元。单元内的铜通过 2 种桥连配体连接，其中一种为 Cl^-，单元间通过 C_{60} 连接形成一维链。

53-1-1 该固体中 Cu 的理论质量分数为 16.68%，N 的理论质量分数为 7.36%。该固体加热至 200℃时失重 14.8%（理论数值），1 个化学式对应失去 3 个共结晶的氯苯分子。结合结构描述及计算推出该固体的化学式。

53-1-2 画出[Cu_6]单元的结构示意图，可适当简化。

53-2 晶体中一维链沿 c 轴平行排布，但相邻的 2 条一维链中 C_{60} 中心的 c 坐标并不相同。该晶胞的晶胞参数 $a = b = 2245.69$ pm，$c = 2659.70$ pm，$\alpha = \beta = 90°$，$\gamma = 120°$。

53-2-1 同一条一维链中 C_{60} 中心的最短距离为 1329.8 pm，相邻链间 C_{60} 中心距离为 1370.2 pm 和 1570.7 pm。结合计算指出晶胞中所含化学式的数目，并计算该晶体的密度。

53-2-2 指出该晶体所属晶系及点阵形式。（提示：无需考虑氯苯分子的位置）

第 54 题 氧锑单体的制备（15 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第8题

好奇心是科学发展的内在动力之一。三苯氧磷是一种经典的化合物，其可由三苯基膦与过氧化氢反应制得。科学家在尝试制备同族元素锑的类似物时，却得到了三苯氧锑的多聚体，多聚体可与 $B(C_6F_5)_3$ 反应得到加合物 **A**。若增大锑中心位阻、以 $SbMes_3$ 为底物，过氧化氢反应后也未能得到目标产物，而是生成电中性化合物 **B**，其中 Sb 为五配位。最终，研究人员通过底物和氧化剂的双重调控成功制得了目标产物，利用 $Sb(Dipp)_3$ 与 C_6H_5IO 的反应成功制得了首例独立存在的氧锑单体 **X**。(Mes 为 2, 4, 6-均三甲基苯基，Dipp 为 2, 6-二异丙基苯基)

54-1 画出 **A**、**B** 的结构，并写出得到 **X** 的化学反应方程式。(有机基团可适当简写)

54-2 研究人员进一步探究了 **X** 的反应性：**X** 与 CF_3SO_3Ag 反应得到 1 : 1 型盐 **C**，与 CH_3COOH 反应可生成 **D**，1 mol **D** 中含有 1 mol 氢键。**X** 与 $BF_3·Et_2O$ 反应可得到不含氧的化合物 **E**，而 **X** 的磷类似物、砷类似物不会发生类似的反应，表明 **X** 中的 Sb-O 键较相应的 P-O 键、As-O 键更弱。

54-2-1 写出 **C**、**E** 的化学式，并画出 **D** 的结构。

54-2-2 从结构化学的角度解释 **X** 与其磷类似物、砷类似物反应性的差别。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 55 题 硒代连多硫酸根的制备及转化（14 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第1题

将过量亚硒酸的冰乙酸溶液在 273 K 下与硫代硫酸钠水溶液反应，经后续分离、结晶操作可制得三水合钠盐 **A**·$3H_2O$。在水溶液中，**A** 与亚硫酸钠以 1 : 2 的比例反应可生成 **A** 的类似物 **B**。向反应后的混合体系中加入一定量的 40%甲醛溶液，**B** 又会重新转化回 **A**。

55-1 与 **A** 有关的信息如下：

(1) **A** 的阴离子仅含一个硒原子，是连五硫酸根的类似物，其中 Se 为二配位。制备反应还生成了另一种钠盐 **C**，该钠盐是硫代硫酸钠被氧化得到的常见产物之一。

(2) 将 1.1595 g **A**·$3H_2O$ 溶于 25 mL 水中，充分溶解后，向所得溶液加入 10 mL 6 mol/L 盐酸和 10 mL 饱和溴化钾溶液。加热使反应体系温度维持在 40℃附近，用浓度为 0.4012 mol/L 的溴酸钾溶液进行滴定，消耗 21.50 mL。

(3) **A** 与过量$(C_2H_5)_2NCS_2Na$ 发生取代反应可得到一种棕色固体（2.0190 g **A**·$3H_2O$ 理论上可得到 1.8801 g 棕色固体），过滤后所得溶液经 $CdCO_3$ 悬浊液处理后可被 I_2 溶液滴定，滴定所得产物之一为 **C**。

写出 **A** 的化学式，并写出制备 **A** 及(2)、(3)中所有与 **A** 有关的反应方程式。

55-2 写出 **B** 的化学式，并指出加入甲醛后 **B** 重新转化回 **A** 的原因。

55-3 **B** 在不同条件下与 I_2 反应的产物不同。在中性或酸性条件下，反应有沉淀生成；在碱性条件下，溶液澄清。写出不同条件下的氧化反应方程式。

第 56 题 （16 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第3题

将 Ph_2PCl 加入至 Ph_2POH 和 $N(C_2H_5)_3$ 的甲苯溶液中充分反应，过滤出无色晶体后滤液中含有 **X** 分子，**X** 中磷的化学环境不同。

56-1 结合对反应条件的分析，写出无色晶体的化学式，并画出 **X** 的结构。

56-2 研究表明，**X** 与其异构体 **Y** 可相互转化，游离的 **X** 较 **Y** 更加稳定，但在一些配合物中则可能发生逆转。据此完成如下问题：

56-2-1 Au(tht)Cl(tht 为四氢噻吩)与 **X** 反应可得到配合物 **A**，研究表明 **A** 中存在一种特殊的相互作用，画出 **A** 的结构，注意示出特殊的相互作用。

56-2-2 将三氯化钇和 **X** 晶体溶于四氢呋喃中，混合反应(理论计量比为 1 : 1)可得到电中性单核配合物 **B**，**B** 中钇为六配位。写出 **B** 的结构简式；**B** 有几种异构体(包括本身，考虑立体异构)？

56-2-3 将 Ph_2PCl、$[Cu(NCCH_3)_4]PF_6$、$K[OPPh_2]$按 1 : 1 : 1 的比例混合反应可得到一种 1 : 1 型盐 **C**。**C** 的三核配合物阳离子具有一根 C_3 轴，Cu 周围有 2 种配体，其配位数与典型的 Cu 的单核配合物相同。书写得到 **C** 的反应方程式，并画出 **C** 阳离子的结构。

56-2-4 若将**56-2-3**中的$(C_6H_5)_2PCl$ 换为$(C_6H_5)_2PBr$、$(C_6H_5)_2PI$，所得产物分别记作 **D** 和 **E**。研究表明，**C**、**D**、**E** 在接受波长为 365 nm 的紫外光照射后都可发射出磷光。磷光是一种光致发光现象，处于高能级的电子发生回落所释放的能量以光子形式放出便可能产生磷光，这部分能量还可能以其它非辐射的形式散失，晶格的振动、溶液中含有的杂质、发光团原子序数较大的元素都可能促进非辐射过程的进行。结合以上信息和所学知识，选出下列选项中正确的说法：

(a) **C**、**D**、**E** 发出的磷光的波长小于 365 nm；

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(b) **C**、**D**、**E** 发出的磷光在低温下相较于高温更容易观测到；
(c) 相比之下 **C** 的磷光寿命最短。

第 57 题 （14 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第5题

取 2.5g $KClO_3$ 粉末置于冰水冷却的锥形瓶中，加入 5.0 g 研细的 I_2，再注入 3 cm^3 水，在 45 分钟内不断振荡，分批加入 9～10 cm^3 浓盐酸，直到 I_2 完全消失为止（整个反应过程保持在 40℃以下）。将锥形瓶置于冰水中冷却，得到橙黄色的晶体 **A**。**A** 与三氯化铝化合可得到红色晶体 **B**，**B** 为 1 : 1 型盐，其阳离子遇水会发生水解(反应 1)。晶体 **A** 在熔融状态下即会离解为二元化合物 **C** 和单质 **D**。**C** 与 KCl 在水溶液中反应可得到盐 **E**，**D** 与 **E** 充分反应后干燥可制得盐 **F**(反应 2)；**A** 与 PCl_5 反应则会得到盐 **G**(反应 3)，**F** 与 **G** 的阴离子相同。

57-1 写出 **A**、**B**、**E** 的化学式，并分别指出碘中心的构型及杂化方式。

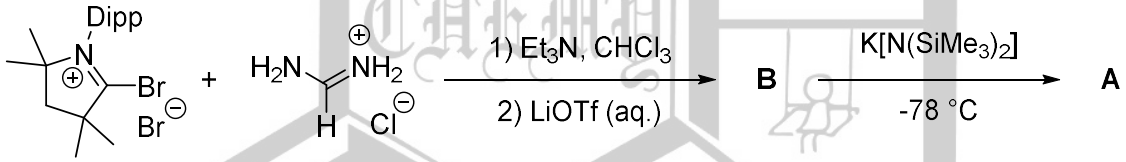
57-2 写出反应 1～ 反应 3 反应方程式(需表示出 **F** 和 **G** 的具体组成)。

第 58 题 迈向卡宾双阳离子的征程（19 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第7题

突破认知边界是科学研究的一大动力。很多主族元素化合物均满足八隅律，而在一些情况下，八隅律可以被“打破”，形成形式上六电子（如卡宾）甚至更少电子的物种。研究人员通过引入强给电子基，成功稳定了卡宾双阳离子 **X**（未标出电荷）。

58-1 下面给出了 **X** 的前体 **A** 的制备过程（-Dipp 为 2, 6-二异丙基苯基）：



1.35 mmol　　0.68 mmol

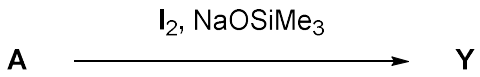
58-1-1 补全下面的实验过程：

…在加入 LiOTf 水溶液后可观察到_____，在室温下搅拌过夜，使离子交换过程充分进行。随后用_____（仪器名称）进行_____（操作名称），**B** 的溶液从_____（上口/下口）倒出。…

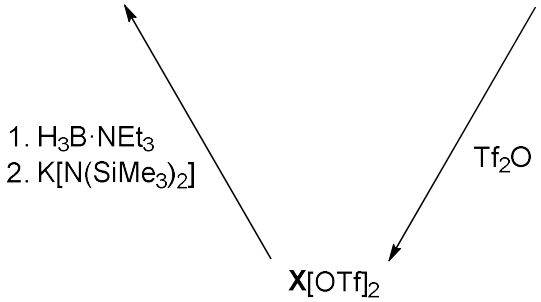
58-1-2 画出 **A** 的一个电荷分离的共振式。

58-1-3 X 射线衍射表明，**A** 在−20 °C 会异构化为 **C**，该过程形式上可视作发生了 1, 3-偶极环加成。在 40 °C 下，**A** 和 **C** 的转化是可逆的，**C** 与(Me$_3$P)AuPh 反应可得到 **D**，与 C_6F_5H 会得到 **E**，该过程中发生了 C-H 插入。给出 **C**、**D**、**E** 的结构，无需注意立体化学。

58-2 在氧化剂和 *Lewis* 酸的作用下 **A** 可进一步转化为卡宾双阳离子。下图给出了各物种的转化关系图。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



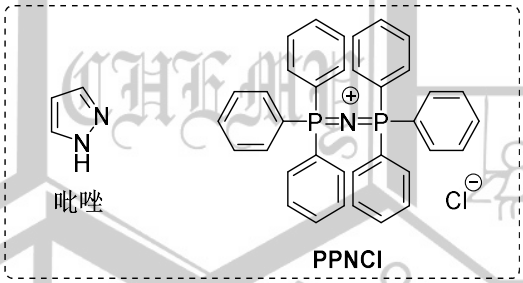
58-2-1 画出电中性化合物 **Y** 的结构。（提示：**Y** 中不含碘）

58-2-2 **X** 中位于环外的 C-N 键长为 119.7 pm 和 134.9 pm，据此画出 **X** 的结构，并将 C-N 键长对应。（可供参考的 C-N 键长值：HCN 115.6 pm，HNCS 120.7 pm，CH_3NH_2 147.1 pm）

第 59 题 三核铜配合物（17 分）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第4题

将 9.20 mmol $CuCl_2{\cdot}2H_2O$、9.20 mmol 吡唑(结构如下图左所示)、9.20 mmol NaOH 和 3.06 mmol PPNCl(结构如下图右所示)混合，在四氢呋喃中室温搅拌 16 h，溶液从最初的深绿色逐渐变成深蓝色。待反应结束后，滤掉体系的不溶物，向滤液中加入一定量的乙醚，3 天后溶液中析出蓝色晶体，经真空干燥即可得到三核铜配合物 **X**，产率为 57 %。已知 **X** 中 Cu 只有一种化学环境；元素分析表明，**X** 中含 C 51.29，N 9.31，Cl 10.10 (%，均为质量分数)。



59-1 写出反应结束后滤掉的不溶物的主要成分(写出最主要的一种)。

59-2 通过计算与推理，推出 **X** 的化学式，写出 **X** 的制备反应方程式。

59-3 画出 **X** 阴离子的结构。

59-4 向 **X** 的四氢呋喃溶液中滴加少量的 PPNCl，溶液中有沉淀析出，对应于化合物 **Y**；若向 **X** 的四氢呋喃溶液中加入过量的 PPNCl，则不会有沉淀析出，得到的是另一种化合物 **Z**。**Y** 和 **Z** 均为与 **X** 结构类似的三核铜配合物，它们对应的阴离子具有相同的电荷数，但与 **X** 均不同。写出 **Y** 和 **Z** 的化学式(需要体现其结构特点)。

第 60 题 白磷活化与富电子卡宾（20 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第6题

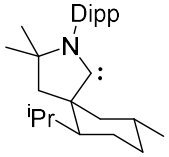
60-1 工业上采取磷酸钙、焦炭与二氧化硅高温共热制备白磷。然而如果不加二氧化硅，则只能得到两种二元化合物，分别写出二者的反应方程式。

60-2 工业上有机磷化合物的起始原料都是从白磷出发，传统路线需要多步，对环境污染大。从白磷活化直接合成有机膦化合物，因避开氯气的使用，该过程具有简单、高效、绿色和环保等优点。因此，由白磷直接、高效、高选择性地合成有机膦化合物具有重要的理论意义和

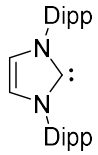
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

应用价值。电解白磷、TMSCN、LiOH 的混合溶液可以在阳极高选择性地得到一种含 P 34.4% 的锂盐，而硅转化为一种和水对称性相同的分子(忽略 TMS 上甲基的取向)，写出总反应方程式(TMS 为三甲基硅基)。

60-3 氮杂环卡宾(记为 NHC)和环烷基氨基卡宾(记为 CAAC)都广泛使用在白磷活化的领域中。二者虽然类似，但实际上仍有许多不同之处，并且随着取代基的改变分子的性质也会发生变化，从而实现了多种多样的化学过程。两种经典的 NHC 和 CAAC 的结构如下图所示(Dipp 为 2,6-(i-C_3H_7)$_2$$C_6H_3$)。



CAAC



NHC

60-3-1 比较 NHC 和 CAAC 作为 σ-给体的能力和作为 π-受体的能力。

60-3-2 CAAC 和白磷 2：1 化合可以得到无支链的化合物 **A**，画出 **A** 的结构。

60-3-3 为了探究生成 **A** 的机理，研究人员在 CAAC 与白磷的反应体系中加入了过量的 2,3-二甲基丁二烯，发现得到了含有三并六环系的产物 **B**。该实验结果证明了以下反应历程：首先 CAAC 与白磷 1 : 1 反应，得到含有磷三元环的中间体 **X**，之后 **X** 与另一分子的 CAAC 进一步反应得到最终产物 **A**。据此画出 **B** 和 **X** 的结构。

第 61 题 水合盐的热重分析（10 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第2题

金属元素 **X** 的一种水合盐 **A** 在分析化学中常被用于调节溶液的 pH，在印染工业、医药等领域也有广泛应用。对 **A** 在 N_2 气氛下进行热重分析：60-140℃过程中失重 40%，对应失去结晶水；410-500℃过程中失重 21%，而后质量几乎不发生变化，剩余固体仍为一种盐。

61-1 通过计算推出 **X** 和 **A** 的化学式。

61-2 写出 **A** 在 N_2 气氛中两次失重反应的方程式。

61-3 进一步的差热分析表明，进一步升温至 860℃，虽然未发生失重，但差热曲线中出现了一个尖锐的峰，推测 860℃时体系发生的变化。

61-4 **A** 在经历 60-140℃的失重过程后所得固体物质与碱石灰共热，可制备一种常见气体，写出反应方程式。（提示：碱石灰中参与反应的物质为 NaOH）

第 62 题 GR 相的生成（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第3题

不同配比的 Fe(+2)与 Fe(+3)的混合溶液在加入不同量的碱（如 NaOH）后会以不同的形态存在。下图中横坐标(X)为 Fe(+3)的物质的量与总铁物质的量之比，纵坐标(R)表示加入碱的物质的量（以 OH^-记）与总铁物质的量之比，据图 1 可预测不同条件下铁的存在形态。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

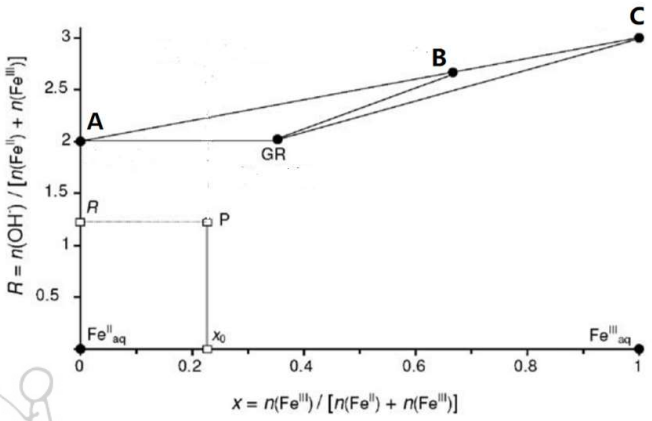


图 1

62-1 GR 为铁的碱式硫酸盐（不考虑结晶水），据图推测 **A**、**B**、**C** 及 GR 的化学式。注：**B** 点坐标为(2/3, 8/3)，GR 对应横坐标为 1/3。

62-2 图 2 为取不同 x、R 时体系 pH 的变化图。观察曲线可知，$x \leq 0.2$ 时在 E_1、E_2 点间有一平台，平台上有一转折点 E^*（此时对应的 R 记作 R^*）。分析表明：$R^* < R < 2$ 阶段 pH 变化趋势与仅含 Fe(+2)（即 $x = 0$）的情况类似，说明此阶段主要生成氢氧化亚铁；$R < R^*$阶段对应于 GR 的生成。数据分析表明，R^*与 x 之间大致满足线性关系，关系式为 $R^* = 7x$，说明 GR 的生成需要稍过量 OH^-的存在。

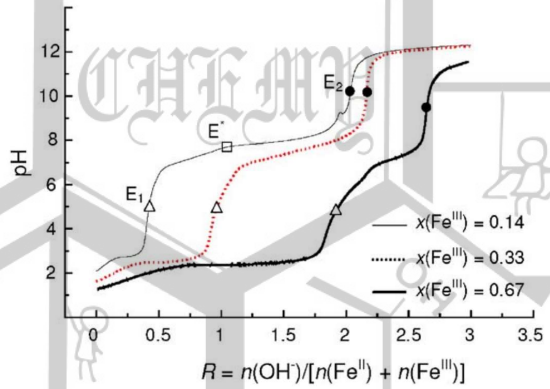


图 2

写出 $R^* < R < 2$ 阶段发生的离子反应方程式。

62-3 **62-2** 中的结论可用于进一步分析 GR 的生成条件。若初始溶液中仅含 $FeSO_4$ 和 NaOH，二者反应后通空气，通过部分氧化可制得 GR。

62-3-1 上述过程可借助图 1 进行理解，若将空气氧化过程在图 1 中表示，则会得到一条 R 随 x 线性变化的直线，计算对应直线的斜率并据此说明仅借助空气氧化能否将 GR 完全转化为 Fe_3O_4。

62-3-2 若初始溶液中 $R = 5/3$（从(0, 5/3)点处出发），氧化过程大致分为 3 个步骤：首先体系中生成了 GR（反应 1）；继续通入空气，GR 被部分氧化为 FeOOH，该过程体系的 pH 几乎不变（反应 2）；最后溶液中残留的铁物种部分转化为 FeOOH，溶液 pH 有所下降（反应 3）。写出反应 1 ~ 反应 3 发生的离子方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 63 题 强氧化性物种的氮氧化物（27 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第4题

A 是一种具有强氧化性的二元化合物，其可由两种单质加热至 400℃直接化合得到。20℃时，将 **A** 加入到发烟硝酸中，可观察到棕红色的固体，后者快速分解并会显现出短暂而强烈的蓝色。−78 ℃时，溶解在液态 HF 中的$[H_3O][AsF_6]$与 **A** 反应几天后，可以结晶得到深棕红色的盐，其阳离子 **B** 有 7 个原子，不含氢，为 *Z* 型离子（反应 1）。−78℃时，将 **B**$[AsF_6]$加入到 NO_2F 中，体系先转化为橘黄色（该过程中拉曼光谱检测到了五原子分子 **C** 的生成），再转化为白色，产物包括 **A** 和 **D**（反应 2），将 **A** 溶解在 N_2O_4 中也可得到 **D**（反应 3）。**D** 形式上可看作硝酸与 **A** 发生一次取代的产物，但 **A** 与 HNO_3 反应并不能得到 **D**：在较高温度时仅可通过核磁共振探测到 **D** 的分解产物和底物，而低温时则结晶得到了 **A**·HNO_3。**A**·HNO_3 属于正交晶系，*Pnma* 空间群，其晶胞参数为 $a = 17.3543$ Å，$b = 5.6539$ Å，$c = 4.7658$ Å，理论密度 $D = 3.300\ g\cdot cm^{-3}$，$Z = 4$。

63-1 结合相关信息，推断 **A** 的化学式，并指出 **A**·HNO_3 晶胞的结构基元。

63-2 氮氧化物有着迷人的性质。

63-2-1 简要解释发烟硝酸发烟的原因，并推测发烟硝酸的颜色。

63-2-2 据推测，“后者快速分解并显现出短暂而强烈的蓝色”显现蓝色的原因是生成了二元化合物 **E**，在化学式上它可以看作某种氮含氧酸的酸酐。纯的 **E** 不稳定，它在其熔点以上会发生分解，给出 **E** 的化学式。

63-3 给出 **B**~**D** 的化学式，并写出反应 1~3 的反应式。

63-4 B. Dailey 等人发展了一种衡量取代基电负性的方法，这种方法依赖于 CH_3CH_2**X** 中两个碳上氢的化学位移变化。利用下表数据，计算 ONO_2 的电负性，并说明 **D** 存在的合理性。

X	F	Cl	Br	I	NO_3
$\Delta CH_3-\Delta CH_2$	96	64	53	42	95
电负性	3.96	3.16	2.96	2.66	?

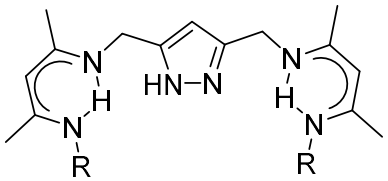
注：那个年代的化学位移单位还不是 ppm。

63-5 X 射线晶体衍射表明，**A**·HNO_3 晶体中 **A** 发生了畸变，简要解释原因。

第 64 题 镍配合物的转化（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第5题

由 **A** 出发可得到一系列有趣的配合物。



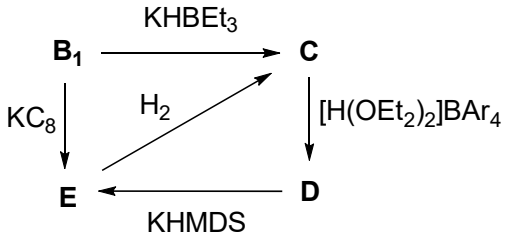
A

64-1 **A** 依次与正丁基锂、(dme)$NiBr_2$ 反应后可生成电中性双核配合物 **B**，**B** 中 Ni 为平面四方配位，画出 **B** 的结构。（dme 为乙二醇二甲醚）

64-2 **B** 的反应性质会随 R 基团的不同而不同。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

64-2-1 当 R 为 2, 6-二异丙基苯基时（此时配合物记作 **B_1**），存在如下反应关系：



由 **C** 生成 **D** 的过程脱除了 H_2，同时配体发生了质子化。若在 **B_1** 转化为 **C** 一步加入 $KDBEt_3$，其他条件不变，则由 **C** 生成 **D** 的过程中检测到了 D_2 的生成，并没有检测到 HD 的生成。1 mol **C** 中含有 2 mol Ni-H 键，**D** 为一种 1 : 1 型盐，阴离子中不含 Ni。

64-2-1-1 画出 **D** 的结构。

64-2-1-2 据此指出由 **C** 得到 **D** 至少要加几当量的$[H(OEt_2)]BAr_4$。

64-2-2 若 R 为 2, 6-二苯基苯基（此时配合物记作 **B_2**），则会有新的反应发生。**B_2** 与 KC_8 反应会得到 1 : 1 型盐 **F**，生成 **F** 的过程中发生了 C-H 键插入，新生成了一个六元螯合环。**F** 在 H_2 气氛下又可转化为 **C** 的类似物，而 **C** 的类似物在无 H_2 的环境下又会转化回 **F**。

64-2-2-1 画出 **F** 的结构。

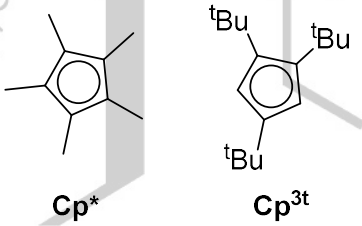
64-2-2-2 **64-2-1** 中的 **E** 与 O_2 反应可得到产物 **G_1**，**F** 与苯甲醛反应可得到产物 **G_2**，结合相关物种的电子结构及反应性质画出 **G_1** 和 **G_2** 的结构。

第 65 题 低价铝物种（21 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第8题

1991 年，*Schnöckel* 课题组首次报道了在室温下稳定的低价铝物种$(AlCp^*)_4$（其中 $Cp^* = C_5Me_5$）。此后，越来越多的低价铝物种被宣布合成，在研究过程中，如何稳定低价铝中心成为了重要课题。

65-1 研究表明，在升温条件下，$(AlCp^*)_4$ 可部分解聚为 $AlCp^*$。若将 Cp^* 换为 Cp^{3t}（结构见下图），在室温下即可分离出单体。



Cp* **Cp^{3t}**

65-1-1 解释 Cp^* 和 Cp^{3t} 造成差别的原因。

65-1-2 制备 $AlCp^{3t}$ 的过程如下：

(1) $Mg(Cp^{3t})_2$ 首先与 $AlBr_3$ 发生反应，得到 **A** 和 $MgBr_2$（**A** 与 $MgBr_2$ 的计量比为 2 : 1）。

(2) 向 **A** 的甲苯溶液中加入$(AlCp^*)_4$ 可得到 Lewis 酸碱加合物 **B**。

(3) **B** 与 PMe_3 发生反应，可得到 $AlCp^{3t}$，除此以外还生成 Al(+3)配合物 **C**。

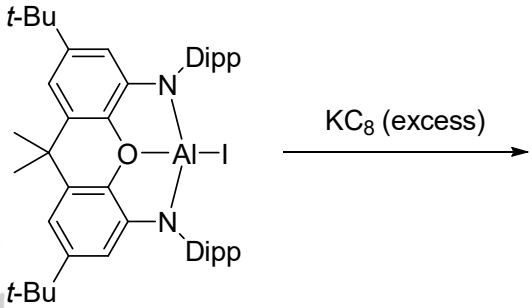
写出 **A**、**C** 的化学式。

65-1-3 $AlCp^{3t}$ 可发生氧化反应。其与 N_2O 反应可得到 **E**，**E** 中含有 1 个六元环；与 PhN_3 反应可得到 **F**，**F** 中含有 1 个四元环。生成 **E** 和 **F** 过程中放出的气体种类相同，画出 **E** 和 **F** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

65-2 除环戊二烯基配合物外，合成通过阳离子稳定的 Al(+1)阴离子是另一种思路。

65-2-1 下图中反应合成了一种电中性双核配合物。指出该配合物中与 K^+有关的相互作用。（提示：-Dipp = 2，6-二异丙基苯基）



65-2-2 另一种由碳负离子稳定的 Al(+1)阴离子合成过程如下：

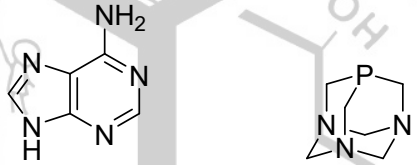
画出 **G** ~ **I** 的结构。（提示：**H**、**J** 仅含有 1 个五元环，**I** 含有 2 个五元环）

65-3 带正电荷的 Al(+1)可有效避免进一步氧化的发生。$(AlCp^*)_4$ 与 $Li[Al(OR)_4]$反应后得到的含铝产物为一种 1 : 1 型盐，其中有 3 种化学环境的 Al 原子，反应同时还生成了一种副产物（其中 Li 元素的质量分数为 4.88%）。写出能表达 1 : 1 型盐结构特点的化学式。（注：本题中 $R = C(CF_3)_3$）

第 66 题 （9 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第1题

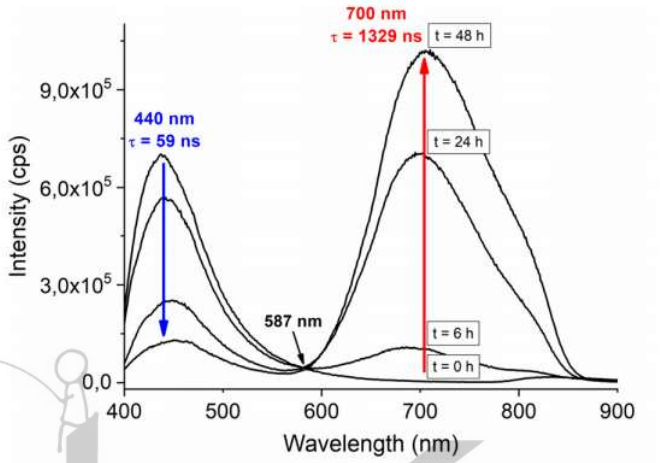
66-1 在小分子 **M** 存在下，五分子 **N** 可以聚合放热生成腺嘌呤(结构如下左图所示，用 **A** 表示)，写出 **M** 和 **N** 的化学式。



66-2 将 **A** 与等量 Au(PTA)Cl(PTA 结构如上右图所示)反应，可得到化合物 **B**。已知 **B** 在非极性溶剂中可以通过氢键自组装形成二聚体或一维无限长链，画出上述二聚体的结构示意图。

66-3 将 **B** 的二聚体在水溶液放置一段时间，发现其荧光强度(*Intensity*)出现了如下变化：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



上述荧光强度的变化表明了 **B** 的二聚体在水中形成了一种新结构。其中两个 Au 的化学环境相同，*d*(Au-Au)小于 Au 原子间的范德华半径之和为 332 pm，画出 **B** 的二聚体在水溶液中的结构并解释发射波长红移的原因。

第 67 题 （15 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第3题

M 是一种对生命体十分重要的元素。现给出 **M** 的四种卤化物的制备方法和性质：（1）在低温下，将 **M** 的单质溶于 S_2Cl_2 便能得到透明液体 **A**，**A** 在潮湿空气中水解为 **B**。（2）198 K 时，**B** 和液态氟化氢反应得到 **C**。**C** 为无色无味气体，因其可以与血红蛋白中的铁稳定结合而具有很高的毒性。（3）**M** 与碘单质在二硫化碳中以合适比例反应，得到暗红色固体 **D**。（4）将 **D** 与 Hg 共振摇并以 1 : 1 反应，得到橙色固体 **E**。

67-1 给出 **A**～**E** 代表物质的化学式，并写出（4）中的反应方程式。

67-2 列举至少三种含有 **M** 的对生命十分重要的小分子(同类物质不要列举多种)。

67-3 **E** 还可以通过 **A** 与碘单质在冰醋酸中以 2 : 5 反应制得，写出反应方程式。

67-4 **D**、**E** 与 $Ag[Al\{OC(CF_3)_3\}_4]\cdot CH_2Cl_2$ 作用，可以得到一价阳离子 **F**，已知该阳离子中 **M** 的质量分数为 10.88%，画出其结构。

67-5 2,2-二羟甲基-1-丁醇可以与 **A** 反应得到 **G**，**G** 在低温下与臭氧于二氯甲烷中反应得到 **H**。已知 **H** 中 **M** 的质量分数为 14.74%，给出 **G**、**H** 的结构。

第 68 题 （23 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第4题

仅含 C、H、N 的新开发三齿配体 **L** 由于其刚性结构和配位基团的强给电子性质，可与过渡金属 **M** 配位形成一个不稳定的活性配位点，构成对其相应价态而言并不常见的四面体结构。配体 **L** 的合成流程如下：室温下搅拌 2.5 mL 含 *cis*,*cis*-1,3,5-三氨基环己烷氢溴酸盐(1.0 g)与 NaOH(0.46 mg)混合物的水溶液过夜。通过旋转蒸发仪去除溶剂，得到一白色固体，在 100℃ 真空下干燥 5 h。在 N_2 氛中将含有氯化氯代-N,N,N',N'-四甲基甲脒$[ClC(NMe_2)_2^+][Cl^-]$(1.5 g)的 MeCN 溶液 30 mL 逐滴加入剧烈搅拌下上述白色固体的 1.1 mL Et_3N 悬浊液中，保持溶液温度为 0℃。回流 3 h 后，加入 1 mL 含有 NaOH(0.33 g)的水溶液。在真空下除去溶剂与 Et_3N。用 10 mL 50% KOH 处理残留物，再用 20 mL MeCN 提取有机产物，重复 3 次。将合

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

并的有机层在真空下浓缩，并将得到的棕色固体溶解在热正己烷中。所得溶液用 Na_2SO_4 干燥并保持温热，与活性炭共同搅拌以去除杂质，然后通过硅藻土过滤。最后从正己烷中以 42% 收率重结晶得到配体 **L** 的黄色晶体。

配合物 **A** 的合成路线如下：在 N_2 氛下，用 1.0 mL/1.0 mL CH_2Cl_2/THF 混合溶剂中的卤化物 $\mathbf{MX}_n$(6.33 mg)处理等摩尔的 **L**(20.00 mg)。搅拌 30 min 后，向混合物中加入略多于一当量的三氟甲基磺酸钠(8.0 mg)得到红色悬浊液。再搅拌 30 min，过滤除去不溶物。将暗红色溶液加入 50 mL 乙醚中，产生红色沉淀。最后以 57%的收率过滤收集得到 **A** 的红色粉末。

配合物 **C** 的合成路线如下：在 N_2 氛下，用 1.5 当量 **Z**(26.57 mg) 的 MeCN 溶液 1.0 mL 处理 **L**(20.00 mg)。搅拌 30 min 后，将溶液加入 50 mL 乙醚中，产生白色沉淀。然后以 79%的产率过滤收集得到多核配合物 **C** 的白色粉末。

68-1 对实际产物分析发现 **L** 中所有元素质量分数之和为 99.36%，解释该值不为 1 的原因。

68-2 已知 **L** 具有一根 C_3 轴，对产物分析得到 N 的含量为 29.71%，画出 **L** 结构。

68-3 将 $\mathbf{MX}_n$ 中的卤素更换为 **Y**，其他条件均不变，可制得结构相同，仅活性配位点原子不同的红色配合物 **B**。理论上需加 $\mathbf{MY}_n$ 10.53 mg，通过计算推理给出 **M**、**X** 与 **Y** 的元素符号。

68-4 已知 **A** 和 **B** 的阳离子均属 C_{3v} 点群，部分结构与金刚烷非常相似。分析得到 **A** 中 C 的含量为 39.31%，N 的质量分数为 18.75%，直接画出 **A** 的结构。

68-5 已知 **Z** 为含 **M** 的单核配合物，所含的单齿配体仅由 C、H、N 构成；**Z** 中 N 的含量为 14.87%，外界离子仅有三氟甲磺酸根，电导率同 NaCl，通过计算推理给出其化学式。

68-6 已知 **C** 中 S 的含量为 6.47%，N 的含量为 16.96%，仅存在唯一配体 **L**；**M** 为直线型配位，不存在金属间键。通过计算推理给出 **C** 的化学式。

第 69 题 （17 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第5题

超强酸(superacid)这一术语由 *James Bryant Conant* 于 1927 年提出，用于表示比纯硫酸更强的酸。除了常见的氟磺酸和三氟甲磺酸外，具有笼形核心的 **A** 也为超强酸。在乙二醇二甲醚中用过量的 ICl 处理 $Cs^+CB_{11}H_{12}^-$ 可以以很好的产率得到阴离子 $\mathbf{B}^-$，该阴离子中硼的质量分数为 13.24%。$CPh_3^+\mathbf{B}^-$ 在甲苯中与 $^iPr_3SiH$ 作用，可以得到浅黄色微晶 **C**，**C** 与无水的液态氯化氢反应则可以得到超强酸 **A**。

69-1 结合计算推出 $\mathbf{B}^-$ 的化学式并写出 **A** 和 **C** 的分子式。

69-2 画出所有具有最高对称性的 $\mathbf{B}^-$ 的可能结构，并指出它们属于何种点群。

69-3 课题组还制备了 **C** 的其他两种类似物，即 **C** 中的卤素原子可以为氯或溴或碘。研究发现 **C** 中阴阳离子之间有着较强的相互作用，示出这种相互作用，并将这三种类似物按照相互作用的大小进行排序。(三种类似物分别记为 $\mathbf{C}_{Cl}$、$\mathbf{C}_{Br}$、$\mathbf{C}_{I}$)

69-4 课题组亦制备了 **A** 的其他两种类似物，给出三种类似物的酸性大小排序。(三种类似物分别记为 $\mathbf{A}_{Cl}$、$\mathbf{A}_{Br}$、$\mathbf{A}_{I}$)

第 70 题 （23 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第13题

化学人应该保持一颗赤子之心。童心未泯的 *Sakai* 和他的同事们在 2017 年合成出了极为有趣的盐 **X**(*Sakai* 将其命名为“*NanoGoblin*”)，其完整的合成如下所示：

将氰化钠和二硫化碳在丙酮溶剂中回流反应，生成一种单质的同时得到了常见的配体、顺式

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的二钠盐 **A**(反应①)；**A** 在二甲氧基乙烷溶剂中与常见的低沸点液态三元含卤化合物 **B** 反应，在放出一种无色有毒气体并得到两种固体的同时，几乎定量地得到了苍黄色产物三元共价化合物 **C**(反应②)。将 **C** 于 200℃热裂，失去一个硫原子的同时几乎定量地生成关键中间产物平面型分子 **M**。**M** 热稳定性极高，在以常压通过 900℃的石英片(接触时间 1.5 秒)后仍然保持性质不变。2-羟甲基-1,3-丙二醇在溴化锂和一水合对甲苯磺酸催化下与二甲氧基甲烷回流反应得到 **D**。**D** 在咪唑存在下用碘单质和三苯膦处理，然后在 15-冠-5 存在下与三氟甲亚磺酸钠于甲苯溶剂中 100℃下反应三天，得到关键中间产物 **N**。**N** 在 0℃用氢化钠于六甲基磷酰胺中处理，然后加入 **M**，反应后提纯得到棕色钠盐 **E**(反应③)，已知 **E** 中含有五元碳环，化学式为 $Na[C_{13}H_7N_4O_2]$。将 **E** 溶于水并加入硝酸银能得到棕色沉淀 **F**。**F** 和吡啶盐酸盐发生简单复分解反应后滤除白色沉淀并分离提纯即能收获目标产物黄色固体 **X**。下面给出了 **A**～**C**、**X** 的相关信息：

物质	**A**	**B**	**C**
硫含量	34.45%	26.96%	29.66%

X：IR (KBr pellet): 3254, 3176, 3077, 2922, 2203, 1140 cm^{-1}; ^1H NMR (500 MHz, CD_3CN): δ 8.70 (dd, 2H, J = 6.5, 1.5 Hz), 8.60 (tt, 1H, J = 7.9, 1.5 Hz), 8.04 (dd, 2H, J = 7.9, 6.5 Hz), 6.53 (br s, 1H), 4.99 (d, 1H, J = 6.2 Hz), 4.70 (d, 1H, J = 6.2 Hz), 4.02 (dd, 2H, J = 11.5, 5.3 Hz), 3.99 (dd, 2H, J = 11.5, 10.5 Hz), 3.34 (tt, 1H, J = 10.5, 5.3 Hz).

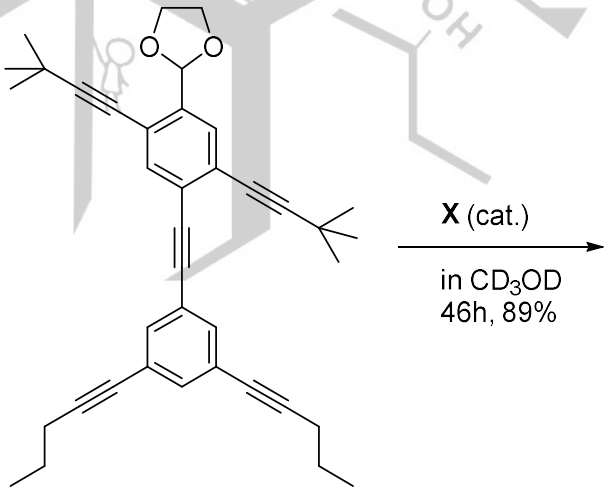
70-1 画出 **A**～**D**、**M**、**N** 的结构，并指出 **C** 分子的点群。

70-2 写出反应①和反应②的化学方程式。

70-3 反应③是 *Sakai* 小组于 2013 年发现的一种高效的转化方式。写出这一过程中的四个关键中间体，已知这四个关键中间体彼此都不能通过分子内或分子间质子转移相互得到；并指出其中发生的周环反应的具体类型。

70-4 解释 **E** 母核阴离子的共轭酸具有很强酸性的原因，并画出 **X** 的结构。

70-5 **X** 能催化下面这一反应，画出产物结构，然后据此比较 **X** 和底物中相同种类官能团的稳定性，并解释原因。



第 71 题 锡的化合物（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第1题

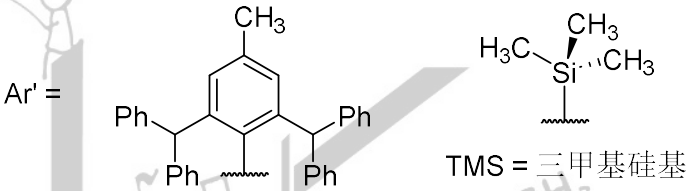
71-1 半导体工业中通过掺杂改善本征半导体性质。ITO 是重要的半导体材料，通常组成为 10% SnO_2 掺杂在 90% In_2O_3 中。制备高导电性超薄 ITO 可以采用湿法化学刻蚀。写出利用 HCl-

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

HNO_3 混合溶液刻蚀 ITO 的离子方程式。

71-2 一定条件下水解 $Sn(OR)_2$，可以得到化学式为 $Sn_5O_8R_6$ 的 **A** 和 $Sn_6O_8R_4$ 的 **B**（$R = CH_2tBu$）。二者的氧原子可以近似具有相同的空间排布，前者相当于在后者的结构基础上“拿掉”一个 Sn。画出 **A** 和 **B** 的结构。

1-3 $SnCl_2$ 常用来合成二价 Sn 的化合物，将 $SnCl_2$ 与 Ar’N(TMS)Li(Ar’基如图所示，若 Ar’不作为稳定 Sn 的结构，解答中可直接采用简写 Ar’)在−80°C 的四氢呋喃溶液中反应，得到电中性化合物 **C**。**C** 在二氯甲烷溶液中与 $Ag[Al\{OC(CF_3)_3\}_4]$ 反应得到 1:1 型离子化合物 **D**，X 射线晶体学表明，**D** 中一个苯环与 Sn 之间的距离不同寻常的短。画出 **C** 和 **D** 的结构式，并解释为什么使用其他配体很难得到 **D** 阳离子的类似物。



第 72 题 预言性化合物的制备（14 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第2题

1918 年，F. Paneth 将 Mg-**X** 合金用酸处理后得到的气体通过加热管，得到了 0.15 mg **X** 晶体。1961 年，E. Amberger 报道了 **X** 的氢化物 **A** 的合成，但此后 40 年从未有化学家重复出该结果，故 **A** 曾被认为是一种预言性化合物。2002 年，德国化学家成功重复出了 **A** 的合成，并测定了其红外光谱。

X 的常见氯化物 **B**（ω_X = 66.27%）与过量 CH_3MgI 反应，得到的有机 **X** 化物再和过量的 **B** 反应，得到单核 **X** 化合物 **C**（反应 1）。在−78℃下用 $LiAlH_4$ 还原 **C**，得到不含氯的单核 **X** 化合物 **D**。升温至−55℃~−45℃，**D** 分解生成 **A**（反应 2）。

实验测得 **A** 中 **X**–H 长 177.59 pm，H**X**H 键角为 90.48°。

72-1 通过计算，写出元素 **X** 的名称。给出 **A**~**D** 的化学式。

72-2 若认为 Mg-**X** 合金为 Mg_3X_2，**X** 完全转化为 **A** 并分解，请计算出 Paneth 的实验至少需要多少克 Mg-**X** 合金。

72-3 反应 1 的逆反应和反应 2 可以看作是同一类型的反应，由此给出反应 1 的化学反应方程式，并写出“**D 分解**生成 **A**”得到的其他“分解”产物。

72-4 杂化轨道理论能否合理预测 **A** 的结构性质？若能，请给出 **X** 的杂化轨道类型；若否，请给出一个合理的原因。

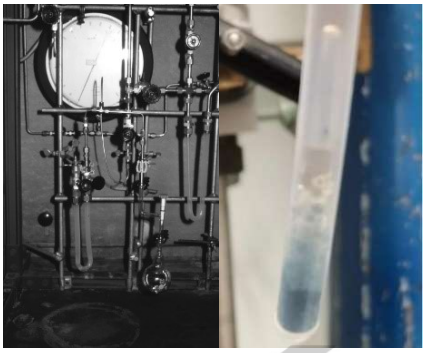
第 73 题 经典的转化 复杂的反应（17 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第4题

《科学美国人》杂志曾评价：“氟元素是化学世界的狂怒之神..一旦分离出来，就如现在所发现的，它就成为一个没有什么东西可以与之对抗的狂暴气体。”1986 年，Karl O. Christe 发展了一种实验室制备 F_2 的方法。依次加入 50% HF 溶液、KF 和 $KMnO_4$，剧烈搅拌，在冷却条件下逐滴加入 H_2O_2，得到金黄色固体 **A**（反应 1）。在下图左的装置中混合 **A** 与 SbF_5，加热

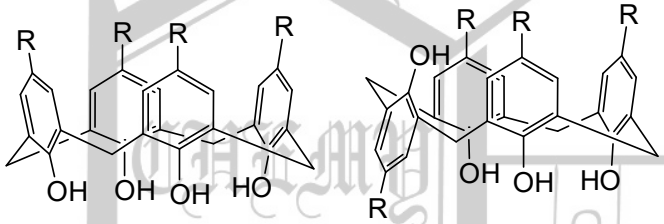
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

至 200℃（反应 2），利用 Hg 可以探测到 F_2 的生成（反应 3）。Christe 认为过程中生成了 MnF_4，后者在加热条件下发生了分解得到了 F_2 与 MnF_3。β-MnF_4 是一种蓝色的晶体，与实验中产生的蓝色的相符合（下图右）。



73-1 请给出 **A** 的化学式，并写出反应 1~3。

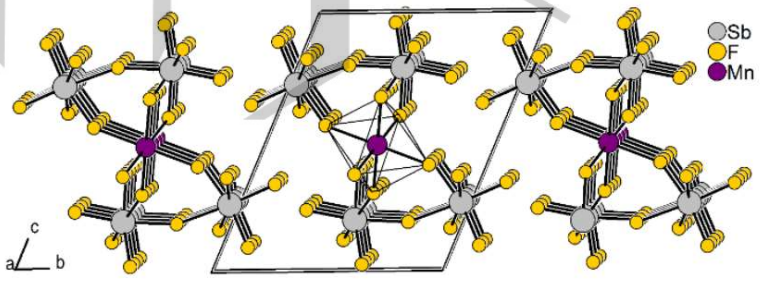
MnF_4 有两相，分别为 α-MnF_4 和 β-MnF_4。二者在晶体中的最小不对称单位都具有 4 个 Mn 原子组成的八元环，所有 Mn 的配位数相同，不存在孤立的氟锰单元。两相的差异在桥氟与端基氟的位置，若仅考虑氟锰八元环与垂直于八元环的端基氟，α-MnF_4 和 β-MnF_4 的最小不对称单位的对称性可以类比杯[4]芳烃。杯[4]芳烃一共有四种较为稳定的构象，除以下两种外，其余两种类似于 α-MnF_4 和 β-MnF_4 的结构。



73-2 指出 Mn 的配位数，画出 α-MnF_4 和 β-MnF_4 的最小不对称单位，标出垂直于八元环的端基氟。

73-3 取 102.05 mg 制备的 β-MnF_4 热重分析，加热完毕后剩余了 73.74 mg 固体，由此写出最合适的分解反应方程式。

诸多迹象表面，Christe 制备 F_2 时没有得到 MnF_3。重复该实验，Christe 与 Kraus 的实验室分离得到了以下产物 **B**：



计算表明，SbF_5 不能导致 MnF_4 分解，实际上与 MnF_4 作用的物质是 **C**。

73-4 观察上图，写出 **B** 和 **C** 的化学式，比较 SbF_5 与 **C** 的 Lewis 酸性。

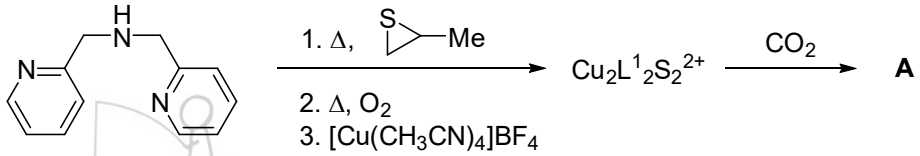
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 74 题 铜与硫的配合物（13 分，占 7.0%）

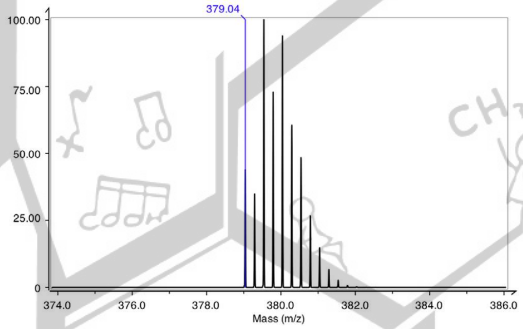
来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第6题

正如 CuS 一样，铜离子与含硫配体形成的配合物通常伴随着丰富的氧化还原反应。本题将围绕 L_2S_2 配体与 Cu(I)形成的配合物探讨这类氧化还原反应。

74-1 2010 年，有化学家报道了一种 $Cu_2L^1{}_2S_2{}^{2+}$配离子可以与 CO_2 反应，后续的转化使得 CO_2 净转化为草酸盐。



A 带有 4 个正电荷，S 不参与配位，Cu 的配位数为 5，模拟的 ESI-MS 数据如下图所示。



74-1 画出 **A** 的结构式，指出 Cu 的氧化数，可以适当简略配体。

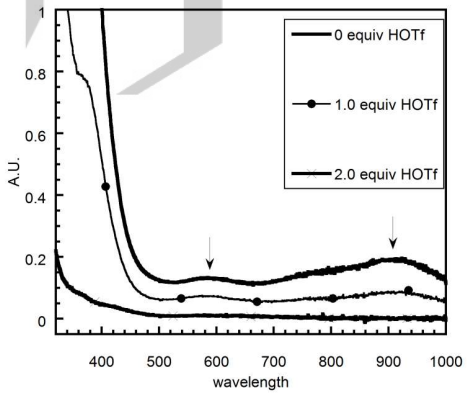
74-2 然而，$Cu_2L^1{}_2S_2{}^{2+}$配离子并不简单，它在不同溶剂中展现出不同的形态，分别为 **B**、**C**、**D**。**C** 中含硫原子的环为六元环，**D** 中为五元环；此外，它们性质上还有如下异同：

	B	**C**	**D**
磁性	顺磁性	抗磁性	抗磁性
有无对称中心	有	有	无
Cu 的配位构型	四方锥	四面体	四面体

画出 **B**、**C** 和 **D** 的结构，只用画出配位原子和含硫原子的环。

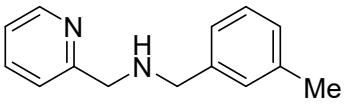
74-3 在乙腈中，加入不同试剂可以使得 $Cu_2L^1{}_2S_2{}^{2+}$配离子在 **B** 和 **D** 形态之间转变，如加入 2 当量的 TfOH 可以使得体系中 880 nm 处的吸光完全消除。

提示：880 nm 的吸收对应的是电子跃迁。



试推测 **B** 和 **D** 何种形态在 880 nm 处有吸光，并据此推测当底物为以下分子时形成的 $Cu_2L^2{}_2S_2{}^{2+}$配离子在乙腈中主要以何种形态存在？

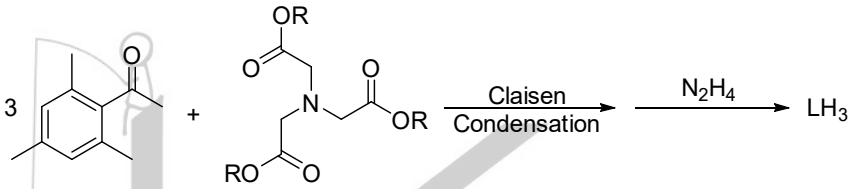
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 75 题 Ru 配合物的结构（12 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第3题

配合物中的氢键是一个受到高度关注的研究领域，在生物化学中不少的金属酶都是以氢键的方式在温和的条件下实现其生理功能。Kuwata 等人合成了 Ru 中心的该类化合物。



75-1 Kuwata 等人用上述方法合成了配合物的关键配体 LH_3。给出其结构。

75-2 上述配体与$[Ru(C_6H_6)Cl_2]_2$ 2 : 1 反应，可以得到一种 1 : 1 型盐，其阳离子是一个双核配合物，两个 Ru 的配位环境相同。阴离子为一种简单阴离子。其中反应中只产生了一种小分子。画出$[Ru(C_6H_6)Cl_2]_2$ 的结构以及反应产物的结构。

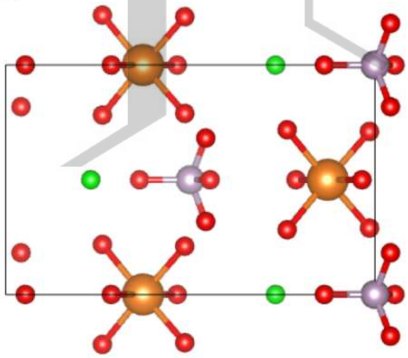
75-3 将**75-2**的产物用 PPh_3 解离，同样得到了 1 : 1 型离子化合物。其中阴离子与阳离子存在特殊的作用力。画出该化合物的结构，表示出阴离子与阳离子的作用。

75-4 有趣的是，**75-2** 中的离子化合物可以与 PhNH-NHPh 以 1:2 发生反应，理论上可以得到 1 种小分子副产物以及一种离子化合物。在该离子化合物中同样存在阴阳离子的特殊作用力。写出小分子副产物的化学式，并给出离子化合物的结构。

第 76 题 肥料的真容（10 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第5题

Struvite 是一种优质肥料。晶体中含有三种离子：四面体的 **A**、**B** 和重原子排列呈八面体的 **C**，其比例为 1:1:1。其属于正交晶系，晶胞参数为 a=6.9550 Å，b=6.1420 Å，c=11.2180 Å。下图为该晶体的投影图，已忽略 H 原子。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

将 *Struvite* 加热至 100℃，会失重 44.05%，进一步加热会再失重 10.61%，得到稳定化合物 **X**。**X** 中含非金属元素 **Y** 27.83%。

76-1 根据上述数据，结合晶体信息，推出 **A**，**B**，**C**，**X** 的化学式与 *Struvite* 的主要成分（不要求区分 **A** 和 **B** 离子）

76-2 写出加热时发生的化学反应方程式。

76-3 根据晶胞参数，计算晶体的理论密度。

第 77 题 未知元素的转化与应用（26 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第3题

将元素 **X** 的单质与氯气反应的产物冷却、提纯可以得到化合物 **A**。

77-1 将 **A** 与 CsCl 在 650°C、高压下封管反应 2 天可以得到紫色晶体 **B**。**B** 的晶体结构可采取以下描述：将钙钛矿中密置单层的 Ca 替换为 Cs、O 替换为 Cl 得到 **B** 中密置单层，该密置单层的排列方式为⋯ABACBCABACBC⋯；其中，**X** 填入仅由 Cl 构成的八面体空隙且[**X**Cl_6]八面体间仅通过共面连接。（提示：请仔细考虑 NaCl 晶体与 NiAs 晶体的堆积方式与其中配位多面体连接关系的关联）

77-1-1 画出 **B** 中密置单层的示意图并框出二维晶胞，指出 **B** 所属的晶系。

77-1-2 已知 **B** 的晶胞具有对称中心，以大写字母 A、B、C 表示 Cs 原子和 Cl 原子共同形成的密置单层的排布，小写字母 a，b，c 表示 **X** 原子密堆积层的排布，用□表示空位层，右下角标代表单层占有率，仿照示例，写出 **B** 的堆积方式。

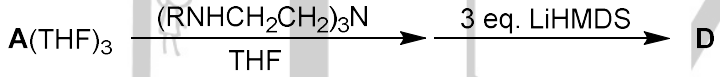
示例：⋯$Ac_{1/2}Ba_{1/2}Cb_{1/2}Ac_{1/2}Ba_{1/2}Cb_{1/2}$⋯

77-1-3 写出 **B** 晶胞的组成。

77-1-4 已知 **B** 晶胞参数为 a = 0.729 nm，c = 1.817 nm，**B** 中最近的 **X**-**X** 间距为 0.318 nm，其中一个 **X** 原子的分数坐标为(2/3，1/3，0.3375)，写出晶胞中所有 **X** 原子的坐标参数。

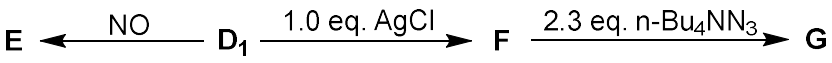
77-1-5 已知 **B** 晶体的密度为 3.27 g/cm^3，通过计算和推导，给出 **X** 的元素符号。

77-2 化合物 **A** 常用作合成 **X** 的复杂配合物的前体，例如三乙三胺(trien)衍生类配体与 **X** 形成的配合物 **D**。

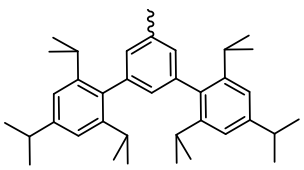


77-2-1 若将 THF 视为球形配体，则 **D** 具有 C_3 轴。画出 **D** 的结构。

77-2-2 当 R = HIPT（结构如下）时，记配合物 **D** 为 $\mathbf{D_1}$，其具有较特殊的反应活性。已知以下四种配合物中中心金属的氧化态各不相同，分别画出 **E**、**F**、**G** 的结构，有机基团可省略表达。



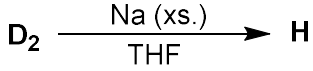
HIPT =



77-2-3 当 R = TMS（三甲基硅基）时，记配合物 **D** 为 $\mathbf{D_2}$。用过量 Na 在 THF 中还原 $\mathbf{D_2}$ 可以得到含有两个金属原子的配合物 **H**。**H** 中的金属原子均为四配位，而其中的 N 原子有两

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

种配位数，二者比例为 1 : 3。根据以上提示，画出 **H** 的结构。



第 78 题 白磷活化与 P_2 分子（33 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第4题

白磷是目前合成各种有机磷衍生物的主要磷元素来源，工业上通常采用氯气氧化白磷后再进行复分解来进行其转化。然而，在工业生产中，剧毒氯气的使用与卤化物废料的产生容易引发安全和环境问题。因此，近年来，以过渡金属或主族元素化合物为媒介，通过无氯方法直接活化白磷成为了一个重要发展领域和方向。其中，部分科学家受白磷在高温下可分解为 P_2 分子的启发，设计了经由 P_2 分子相关中间体的活化路径

78-1 白磷的熔沸点较低，在高温下以 P_4(g)形式存在，与 P_2(g)达成平衡：

$$P_4(g) \rightleftharpoons 2\ P_2(g)$$

78-1-1 在高温下向一密闭容器通入适量白磷蒸汽，改变温度并保持外压恒定为 37.3 Pa。在不同的温度 T 下，研究人员利用光谱分析手段分别测得白磷的分解率 α，如下表所示。

T/K	1170	1270	1370	1470
α	0.099	0.309	0.538	0.758

仅考虑以上平衡，忽略反应焓变、熵变随温度的变化，计算得出白磷分解的标准摩尔焓变 $\Delta_r H_m^\circ$(kJ·mol^{-1})和熵变$\Delta_r S_m^\circ$(J·mol^{-1}·K^{-1})。

78-1-2 已知白磷中 P-P 单键的键能为 201 kJ·mol^{-1}，计算 P≡P 的键能。

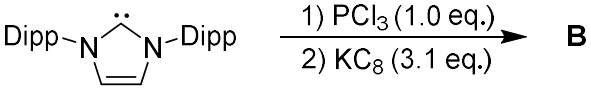
78-1-3 写出气态基态 P_2 分子的电子组态（仅考虑价层原子轨道与电子）。

78-2 根据计算结果可知，P_2 分子在常温下无法独立稳定存在，但其合成等价物（或反应前体）却可以在常温下存在。

78-2-1 白磷本身即是一种 P_2 分子的前体。用 254 nm 的紫外光照射含有白磷和 2, 3-二甲基-1, 3-丁二烯的混合溶液可产生一种化学式为 $C_{12}H_{20}P_2$ 的化合物，画出其结构。

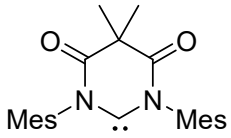
78-2-2 2006 年，Cummins 等人报道了一种均相制备 P_2 等价物的温和方法，通过 Na[PNb(N[Np]Ar)$_3$]（Ar = 3,5-Me$_2$-C$_6$H$_3$，Np = 新戊基）与等摩尔数的 ClPNMes*（Mes* = 2,4,6-^{t}Bu$_3$-C$_6$H$_2$）反应制备了该等价物 **A**。将 **A** 的 1,3-环己二烯溶液加热至 65°C 可以生成与 **78-2-1** 中类似的产物。分别写出制备过程和转化反应的化学方程式，有机物不要求画出结构简式。

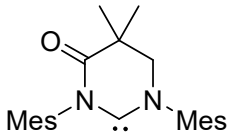
78-2-3 氮杂环卡宾（NHCs）由于其稳定低价主族元素化合物的优良性能，也被用于稳定 P_2 分子。2008 年，Robinson 等人采用以下方法制备了 NHC-P_2 化合物 **B**（化学式为 $C_{54}H_{72}N_4P_2$），晶体衍射数据表明，**B** 中∠C-P-P-C 二面角为 180°，P-P 键长为 2.205 Å，P-C 键长为 1.750 Å。据此，指出 **B** 中磷磷键的键级，并分别写出 P 原子在该化合物中参与的 3 组轨道相互作用。（注：Dipp = 2,6-^{i}Pr$_2$-C$_6$H$_3$）



78-3 虽然 NHC 具有稳定 P_2 分子的能力，但由于其反应活性不足，直接用 NHC 活化白磷无法获得对应的 NHC-P_2 化合物，而会得到其他类型的化合物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

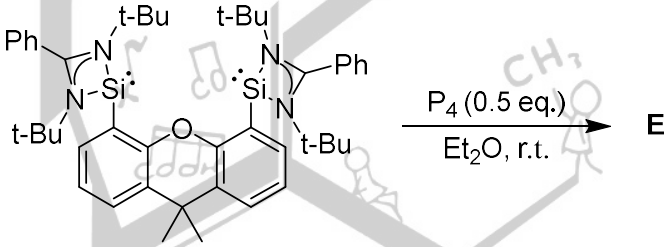

NHC-1


NHC-2

78-3-1 以上两种 NHC 均可以在室温下活化 P_4。P_4 可与 **NHC-1** 以 1 : 3 的比例反应生成含有 C_3 轴的分子 **C**，也可与 **NHC-2** 以 2 : 4 的比例反应生成含有 S_4 轴的分子 **D**。已知 **C** 和 **D** 的 ^{31}P-NMR 中各有两组峰，分别画出 **C**、**D** 的结构。

78-3-2 指出 **D** 在室温下存在的立体异构体数目（不包括自身）。

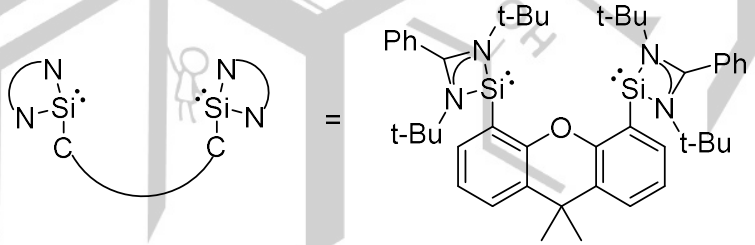
78-4 为将白磷直接活化为 P_2 片段，Driess 等人在 2020 报道了采用活性更高的氮杂环硅宾（NHSis）的方法。在室温下，向双 NHSi 化合物 **X** 的乙醚溶液中加入 P_4，可以制得 NHSi-P_2 化合物 **E**。



X

78-4-1 指出 **E** 中 P-P 键长相比 **B** 更长或更短，并简述原因。

78-4-2 化合物 **E** 可以用于活化多种小分子。其可与 CO_2 以 1:2 的比例反应生成含有两个五元环的化合物 **F**，也可与 H_2O 以 1:1 的比例反应得到含有一个五元环的 **G**。已知 **F** 中含有 C_2 轴，活化 H_2O 生成 **G** 的过程中同时发生了 1 根 N-Si 键的断裂。分别画出 **F** 和 **G** 的结构，可对 **X** 相关片段做以下省略。



78-4-3 化合物 **E** 还可以给出 P^- 离子。将 **E** 与 $Cr(CO)_6$ 的溶液混合，可迅速生成一种 1:1 型离子化合物 **H**，分别画出 **H** 的阴阳离子结构。

第 79 题 Un certain bleu pénètre votre âme（25 分，占 15.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第1题

蓝色是一种具有魅力的颜色，其象征着和平，平静和寒冷，内涵丰富而又富有意境。在古代蓝色常用作艺术和装饰，从最古老的由蓝草提取的靛蓝，文艺复兴时期绘画所使用的群青到现在克莱因蓝，丰富了艺术的表达。

79-1 在摄影技术发明三年后便发明了蓝晒工艺(*Cyanotype*)，这是第一种古典的非银盐摄影工艺。蓝晒的制备流程如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

① 取 40 g 柠檬酸铁铵$[FeC_6H_5O_7]_x[(NH_4)_3C_6H_5O_7]_y$（柠檬酸：3-羧基-3-羟基戊二酸）溶于 200 ml 水，得深棕色溶液。取 16 g 铁氰化钾 $K_3Fe(CN)_6$ 溶于 200 ml 水，得黄色溶液。取适量的两种溶液等体积混合，得到由化合物 **A** 和柠檬酸盐组成的深黄绿色感光剂混合液。将感光剂均匀涂抹在载体上并干燥。

②将负片或物体放在载体上并用玻璃板覆盖，从而固定物体，在阳光下进行曝光处理。紫外线作用下，未被物体覆盖的载体表面产生少量二氧化碳，并逐渐形成蓝色影像（产生化合物 **B**，吸附在载体纤维上）。若曝光时间过长则蓝色影像会发生褪色而变浅（产生化合物 **C**），停止曝光后又会缓慢恢复至蓝色。

③ 用水冲洗载体五到十分钟，若冲洗时间短则画面局部呈现黄色，若冲洗时间长则会褪色。适当酸洗可进一步脱去感光剂，显影过程中水洗和酸洗后最初显天蓝色，静置或用低浓度双氧水处理可得深蓝色的影像。

部分无机颜料的说明如下，普鲁士白，普鲁士黄和普鲁士蓝[2]的晶体骨架结构相同，只有柏林绿是混合物，其他均为化合物：

俗名	普鲁士白 *Prussian White*	柏林绿 *Berlin Green*	普鲁士黄 *Prussian Yellow*	普鲁士蓝[1] *Prussian Blue* [1]	普鲁士蓝[2] *Prussian Blue* [2]
状态	白色不溶固体	绿色不溶固体	黄色可溶固体	蓝色不溶固体	蓝色可溶胶体
化学式		混合物			
符号					

79-1-1 根据无机化学知识和蓝晒工艺过程补全上表中物质相应的化学式和对应工艺中出现化合物的符号，若工艺中未涉及该化合物则符号处写“无”。

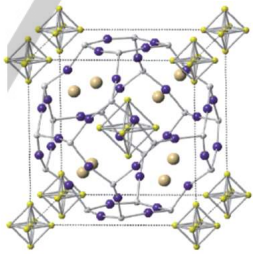
79-1-2 写出曝光过程中发生的主反应的离子方程式（有机反应和产物用结构简式表示）。

79-1-3 柏林绿实际上是其他两种颜料的混合物，指出其组成。

79-1-4 指出为何使用双氧水进行处理。若用沾满汗液（含大量无机盐）的手接触蓝晒产品会导致其变质，形成深色斑点，试说明原因。

79-2 群青(*Ultramarine*)是一种昂贵的颜料，早期从青金石中分离得到，1828 年首次合成了人造群青。群青化学式可视为 $Na_{8\sim10}Al_6Si_6O_{24}S_{2\sim4}$。

79-2-1 将高岭土(主要成分为 $Al_2Si_2O_7\cdot2H_2O$)，无水碳酸钠，石英，木炭和硫磺在坩埚中以特定的比例共同加热得到蓝色群青(记作 $Na_{6.8}Al_{5.6}Si_{6.4}O_{24}S_{2.4}$)，写出反应方程式。



79-2-2 群青的晶体结构可用右图简要概括，其顶点和体心为流变的 S_x^{y-} 离子，深色原子为 Si/Al。其吸收 600 nm 左右的绿-黄-橙区域宽能带。S_x^{y-}一般为 S_3^-和 S_2^-，据此推测群青的显色机制。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 80 题 Re 的多核配合物（20 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第2题

将 0.3 g ReI_3，0.207 g KCN，0.066 g As_2S_3 在真空的熔融石英管中混合反应后溶解于热水中过滤蒸发得到 0.145 g 深红色产物 **A**。**A** 为 Re 的四核配合物，Re 为+4 氧化态，其阴离子含有$[Re]_4$四面体骨架结构。对 **A** 进行元素分析表明：C 9.19 , H 0.70 , N 10.71 , S 4.09 (质量分数，%)。**A** 的晶体结构表征显示其为单斜晶系，$Z=4$，$a=1.099$ nm , $b=1.876$ nm , $c=1.635$ nm , $\beta=72.49°$，晶体密度为 3.241 g / cm^{-3}。热重分析表明其第一阶段会失重 4.02 %，对应失去全部结晶水。

80-1 写出 Re 元素的电子组态。

80-2 通过计算与推理，推出 **A** 的化学式。

80-3 画出 **A** 中阴离子的结构简式。

80-4 **A** 在过氧化氢水溶液中会发生一系列反应，首先得到与 **A** 结构类似的四核配合物 **B**，**B** 是一种 4 : 1 型盐，随着 **B** 的生成溶液中会逐渐积累剧毒物质 **X**。若此时对体系进行加热处理，**B** 最终转化为配合物 **C**。**C** 的配合物阴离子化学式为$[Re_3S_2O_4C_9N_9]^{5-}$，含有 3 种不同的桥连配体。

80-4-1 写出 **X** 的化学式。

80-4-2 分别画出 **B** 和 **C** 对应的配合物阴离子的结构。

第 81 题 氢键复合物（16 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第3题

尿素和草酸都是经典的氢键给体受体物种，被广泛用于晶体工程当中。

81-1 尿素与草酸在 80℃的水溶液中可以 2:1 结合形成一种共晶。其晶体结构可以看作多个尿素-草酸通过氢键形成的平面网状结构堆叠而成。

81-1-1 已知尿素与草酸 2:1 地结合形成了一种近似直线型的单体 **A**，画出 **A** 的结构。

81-1-2 **A** 可以通过尿素间的氢键聚合形成无限长链结构 **B**，画出 **B** 的结构示意图。

81-1-3 **B** 通过氢键即可得到上述平面网状结构。在 **B** 中标出氢键的给体与受体。

81-2 除草酸外，尿素还可以与其他二羧酸形成类似的共晶结构。在异丙醇溶剂中，二酸 **C**（分子量 ＜200）可以与尿素形成 2:1 型复合物。这个复合物为单斜晶系，晶胞参数如下：$a=563.7$ pm; $b=824.3$ pm; $c=1225.8$ pm, $\beta=96.90°$ 。已知该晶胞的理论密度为 1.740 g/mol。通过计算，给出二酸 **C** 的化学式。

第 82 题 可用于氮气活化的配位聚合物（18 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第5题

近日，研究人员合成了电中性配位聚合物 **X**，其可在光照条件下实现氮气的活化还原。在空气气氛中，**L**、LiTCNQ 及 $Zn(NO_3)_2$ 在室温下充分反应可得到 **X**。

82-1 拉曼光谱表明，**X** 在 2005 cm^{-1} 处有振动散射峰，说明 **X** 中可能含有双氮配体。为了进一步验证双氮配体的存在，研究人员更换气氛为 $^{15}N_2$ 气氛制得了 $\mathbf{X}^*$。预测 $\mathbf{X}^*$与 **X** 相比双氮配体的振动散射峰会如何移动(红移/蓝移)，并计算对应的振动波数。

简谐振动频率的计算公式为：

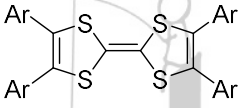
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$\upsilon = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

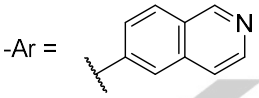
其中 k 为力常数，与键本身的强度有关；μ 为折合质量，其表达式为：

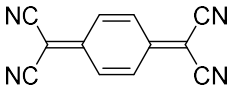
$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

82-2 在 **X** 中，双氮配体与锌形成[Zn_2N_2]亚单元(未标出电荷)，亚单元间通过 **L** 连接成二维骨架，$TCNQ^-$离子通过非共价相互作用结合在骨架孔隙中，二维骨架间再通过$[TCNQ\text{-}TCNQ]^{2-}$连接形成无限三维结构。



L





TCNQ

82-2-1 根据 TCNQ 的结构画出 $TCNQ^-$及$[TCNQ\text{-}TCNQ]^{2-}$的结构。

82-2-2 结合二维骨架的结构，分析 $TCNQ^-$是如何与二维骨架发生相互作用的。

82-2-3 在 **X** 中 Zn^{2+}为六配位，Zn^{2+}与层间 $TCNQ^-$的个数比为 2 : 1，出 **X** 的化学式，并计算 **X** 中双氮配体所带的电荷。

82-3 在光照条件下，**X** 中的双氮配体可在 0.05 mol·L^{-1} HCl 溶液中转化为不含 N-N 键的产物 **Y**，同时得到配位不饱和的 **Z**，**Z** 又可进一步吸收外界的氮气得到 **X**，进而实现循环。

82-3-1 写出 **Y** 的化学式。

82-3-2 **X** 的 X 射线光电子能谱在电子结合能为 1021.6 eV 处有一个峰(对应 Zn^{2+}的 2p 电子)，在 0.05 mol·L^{-1} HCl 溶液中光照一段时间后，结合能为 1021.6 eV 峰强度减小，在结合能为 1020.7 eV 处还出现了一个新峰，且两峰强度相近。据此写出 **Z** 中 Zn 的氧化态。

第 83 题 一氧化碳及其等电子体（19 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第1题

83-1 一氟化硼 BF 是一氧化碳 CO 的等电子体，只能在高温、低压下稳定存在。但是近来，人们制得了以 BF 为配体的配合物。五羰基合铁(0)与异腈 R-NC（R 为 2,6-二(2,4,6-三异丙基苯基)苯基，答题时可直接用 R 代替）在光照下按摩尔比 1:2 反应，生成化合物 **A**；**A** 与等摩尔 I_2 在乙醚中反应生成化合物 **B**；在四氢呋喃中，用过量的 KC_8 还原 **B** 得到化合物 **C**，**C** 是 2:1 型盐，其阴离子为铁的配离子；**C** 在乙醚-正己烷混合溶剂中与 BF_3 反应可得到 **D**，**D** 是以 BF 为配体的单核配合物分子。此外，**C** 与 I_2 以及液氮按摩尔比 1:1:1 反应可得到化合物 **E**。**A**～**E** 的 Fe 原子均满足 18 电子规则。

83-1-1 研究表明，在 BF 分子中存在明显的 s-p 混杂。写出基态的 BF 分子的价电子组态。

83-1-2 写出 **A**～**E** 的化学式；并分别指出 Fe 的氧化数。

83-1-3 说明在 **D** 中 BF 配体可以稳定存在的原因。

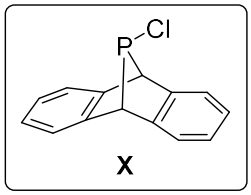
83-1-4 对于 **A**、**D**、**E** 三种配合物：

(a) C≡N 键伸缩振动频率最小的是：　　(b) 角 NC-Fe-CN 最小的是：

83-2 类似地，利用配合物 **C'**（**C'**为将 **C** 的异腈配体换为 $\mathbf{R^A}$NC 所得化合物，$\mathbf{R^A}$ 为 2,6-二(2,6-二异丙基苯基)苯基）与 **X**（结构如下，可简记为 $\mathbf{R^B}$PCl）在甲苯中反应可得化合物 **F**；**F** 与 **X** 在乙醚-正戊烷混合溶剂中进一步反应可得到 **G**，**G** 中铁的配位原子数为 6；**G** 可捕获 1,3-

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

丁二烯分子生成 **H**。**F** ~ **H** 的 Fe 原子均满足 18 电子规则。



X

83-2-1 写出 **F**、**G** 的化学式。

83-2-2 描述 **G** 中铁与磷配体之间的成键方式(指出具体的轨道)。

83-2-3 画出 **H** 的立体结构。

第 84 题 白磷及其活化（27 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第6题

磷元素是生命体重要的元素之一；如何将白磷转化为各种含磷化合物，是科学家们一直在研究的问题之一。

84-1 自然界中磷元素常以磷酸盐的形式存在于矿石中。工业上多用焦炭和 SiO_2 与 $Ca_3(PO_4)_2$ 在电炉中 1400°C 反应制备白磷(反应 1)。在酸或碱存在下利用白磷的歧化可以得到 PH_3：如在酸催化下白磷与水蒸气在 280°C 反应，氧化产物为磷酸(反应 2)；白磷在碱性水溶液中受热歧化，氧化产物中磷为+1 氧化态(反应 3)或+3 氧化态(反应 4)。分别写出反应 1~反应 4 的反应方程式。

84-2 利用白磷可得到多种以配体形式存在的多磷负离子，P_6^{x-}就是其中之一。其中 $x = 2, 4, 6$ 的离子均具有六元单环结构。此外，$x = 4$ 的 P_6^{4-}还存在另外 3 种满足八隅律的结构：结构(a)的环仅有三元环；结构(b)的环有三元环和五元环；结构(c)的环有四元环和五元环；以上三种结构中磷均为 2 和 3 配位且均不存在磷-磷多重键。

84-2-1 若孤立的 P_6^{x-}为六元单环离子，利用休克尔规则判断 $x = 2, 4, 6$ 的哪些具有芳香性。

84-2-2 分别画出结构(a)、(b)、(c)的示意图。

84-2-3 分别指出结构(b)和结构(c)中存在的对称元素。

84-3 在四氢呋喃溶剂中，$W(CO)_6$ 与白磷光照反应，可得到橙色固体 **X**。结构测定表明，**X** 为分子晶体，其分子中含多个钨原子；质谱分析表明，在 **X** 的质谱中存在 $m/z \approx 1714, 1390, 1067$…(EI)的正离子峰，以及 $m/z \approx 420$ (LD-FT)的负离子峰(其中 $m/z \approx 1714$ 的峰为分子离子峰)；^{31}P-NMR 谱表明，**X** 中的所有磷原子化学环境相同。

84-3-1 推出 $m/z \approx 1714, 1390, 1067, 420$ 的峰各自对应的离子的化学式(无需示出同位素)。

84-3-2 写出制备 **X** 的化学反应方程式。

84-3-3 画出 **X** 的分子结构；并分别指出每个钨原子的周围电子数。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 85 题 含碳物种（20 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第1题

85-1 在 1400°C 下，氧化镁与甲烷作用；该反应生成的固体为化合物 **X**；**X** 含碳而不含氢。**X** 化学性质活泼，遇水分解放出气体；气体干燥后 25°C，101.325 kPa 下的密度为 1.64 g/L。

85-1-1 通过计算，推出 **X** 的化学式；写出生成 **X** 以及 **X** 遇水分解的化学反应方程式。

85-1-2 画出 **X** 阴离子的 Lewis 结构式。

85-2 将铼(Re)的单核配合物 **A** [Re(NO)(Cp*)(PPh_3)(C_2H)](Cp*为五甲基环戊二烯基；Ph 为苯基)用醋酸铜和吡啶处理，得到含[C_4]配体的双核配合物 **B**；**B** 经 $AgPF_6$ 氧化可得到阳离子 $\mathbf{B}^{2+}$。**A**、**B**、$\mathbf{B}^{2+}$均满足 18 电子规则。

85-2-1 画出 **A** 的结构示意图；指出 Re 的氧化态。

85-2-2 分别画出 **B** 和 $\mathbf{B}^{2+}$的结构示意图。[C_4]之外的配体可不示出。

85-2-3 在 $Co_6(CO)_{18}(C_4)$中，所有 Co 化学环境相同；画出其结构示意图。CO 配体可不示出。

第 86 题 成分确定（21 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第2题

利用空气氧化铜粉制得的 CuO 粉末中，可能含有一定的 Cu 单质及未完全氧化得到的 Cu_2O。为确定某 Cu、Cu_2O 和 CuO 混合样品(设不含其它杂质)的组成，进行了以下实验：

(a)向 12.450 g 混合样品中加入 50.00 mL 浓度为 0.1384 mol/L 的 $K_2Cr_2O_7$ 溶液、少量 $FeCl_3$ 溶液以及适量稀硫酸，使混合样品完全溶解；然后用 0.5005 mol/L 的硫酸亚铁铵溶液滴定剩余的 $Cr_2O_7^{2-}$(反应 1)，消耗 40.30 mL。

(b)向 10.030 g 混合样品中加入氯化钾-抗坏血酸酸性溶液，充分反应，使 Cu_2O 和 CuO 中的所有铜均浸出到溶液中。过滤出残渣，洗涤，将残渣用 HCl-H_2O_2 混合溶液溶解后，煮沸除去多余的 H_2O_2；将溶液调至弱酸性(pH = 3 ~ 4)，加入过量的 KI(反应 2)，以淀粉为指示剂，用 0.2024 mol/L 的 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定(反应 3)，消耗 23.17 mL。

86-1 分别写出实验(a)中 Cu、Cu_2O 和 CuO 溶解的总离子反应方程式。

86-2 说明实验(a)中 $FeCl_3$ 溶液的作用。

86-3 写出反应 1 ~ 反应 3 的离子反应方程式。

86-4 分别计算样品中 Cu 和 Cu_2O 的含量(质量分数)。

第 87 题 铪团锦簇（14 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第4题

将 $HfCl_4$、H_2BPDC (4,4'-联苯二甲酸)在甲醇中混合密封，于 200°C 反应 3 天，缓慢冷却至室温，得到一种无色的多面体晶体 **X**。结构测定表明，**X** 中存在的粒子仅为一种 Hf 的多核簇合物分子，摩尔质量 3565.6 g/mol；Hf 有 2 种化学环境，配体仅有 2 种；神奇的是，加入的反应物 H_2BPDC(及其阴离子)并未参与配位。元素分析测得 **X** 中各元素含量(质量分数，%)分别为：C, 12.09; H, 3.13；且 **X** 中不含氯元素。**X** 在空气气氛下充分氧化，失重 23.3%，剩余固体为 HfO_2。(提示：通过元素分析得到的氢的含量通常误差较大)

87-1 通过计算，推出 **X** 的化学式。

87-2 写出 **X** 中每种化学环境的 Hf 的数目，及与其配位的配体种类和数目。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 88 题 神奇物种（23 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第5题

2:1 型铵盐 **A** 与浓硫酸在 0°C 反应(反应 1)，生成化合物 **B**，并放出有刺激性气味的吸湿性气体。**B** 为黄色油状液体，熔点-15°C，式量 349.0，可溶于浓盐酸，遇水转化为棕黑色固体 **C**；**C** 不与稀酸反应，但可溶于浓盐酸(反应 2)或浓硫酸(反应 3)并放出气体。**B** 不稳定，只能在低温下存在，50°C 时分解为白色粉末 **D** 并放出黄绿色气体 **E**。**C** 与 $SOCl_2$ 于 150°C 反应也能得到 **D**(反应 4)。**D** 与不同的有机金属化合物反应，视计量比和条件的不同，得到不同的产物。**D** 与苯基溴化镁按摩尔比 1:2 反应，发生歧化，生成白色固体 **F**(反应 5)；**F** 能与 HCl 反应生成 **G**；**G** 中所有中心原子为 6 配位，所有氯为桥基，形成一维无限长链。**D** 与苯基锂按摩尔比 1:3 反应，生成盐 **H**；**H** 与 **D** 反应得到红色固体 **X**。为确定 **X** 的结构，令 **X** 与过量的碘单质反应(反应 6)，发现仅得到了 2 种产物；其中一种是亮黄色固体 **I**，**X** 中有五分之一的金属原子转移到了 **I** 中。

88-1 写出 **A** ~ **I** 的化学式；写出 **X** 的结构简式。

88-2 写出反应 1 ~ 6 的化学反应方程式。

第 89 题 N_2O_5的性质、合成与结构（24 分，占 15.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第1题

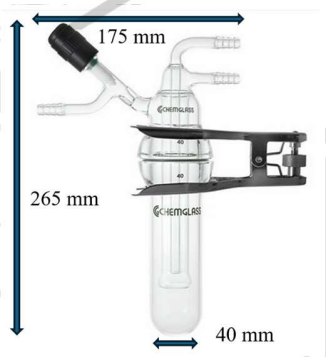
相比于浓硝酸或混合硝酸，N_2O_5 是一种更为温和的硝化试剂，副产物更少、选择性更高都是它的优点，这也引起了高能材料界的研究兴趣。然而，由于其热不稳定性，N_2O_5 无法在商业上使用。N_2O_5 在 0 ℃下半衰期为 10 天，随着温度升高，20 ℃下半衰期仅为 10 小时。研究指出，N_2O_5 的分解为一级反应。

89-1 写出 N_2O_5 分解的化学方程式，计算- 5 ℃下 N_2O_5 分解 1/3 所需要的时间。

89-2 N_2O_5 的不稳定性使它的合成具有一定困难。传统方法是在低温下向五氧化二磷上滴加浓硝酸，如果反应在含臭氧的气氛下进行，可以得到更高的收率。写出合成反应的方程式，解释为什么在含臭氧的气氛下反应可以提高收率。

89-3 上述方法具有副产物多、产率低的缺点，尽管许多化学工作者都对其合成工艺进行了改进，但依然难以解决根本问题。2024 年，卡迪夫大学的研究人员另辟蹊径，对 *Deville* 的方法进行改进，实现了 N_2O_5 的高效合成。

89-3-1 改进后的合成工艺如下：向装有硝酸银细粉的 Chemglass 升华器（一种玻璃仪器，如下图所示）中通入氯气，在 365 nm 紫外光照射下加热至 65 ℃，反应 18 h 后以大于 95%的产率在另一容器中得到 N_2O_5 结晶。写出合成反应方程式。

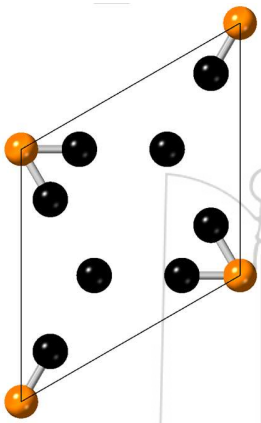


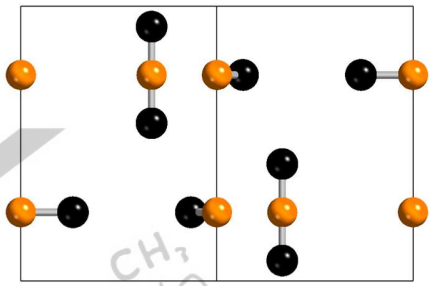
89-3-2 用碱性过氧化氢处理上述工艺的固体副产物，再用稀硝酸与之反应，可以实现对硝酸银的回收。写出回收过程涉及的方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

89-3-3 *Deville* 的原方法没有紫外光照射这一条件，需要在 95 ℃下反应 72 h 才能反应完全。解释为什么紫外光照射可以加快反应。

89-4 合成出目标分子后，往往需要与标样对比来确定是否得到了正确的产品。N_2O_5 的合成也是如此，通过对照前人报道的 XRD 数据，可以方便快捷的分析结构。218 K 下 N_2O_5 的晶体属于六方晶系，$a = b = 541$ pm，$c = 657$ pm，沿 c 方向与 $a + b$ 方向的投影图分别如下：





89-4-1 写出该晶体能表示实际组成的化学式。

89-4-2 在晶体中存在两种 N-O 键长，$d_1 = 124.3$ pm，$d_2 = 115.4$ pm。已知晶胞中一个氮原子的 z 坐标为 0.2500，写出晶胞中氧原子的坐标，相同化学环境的原子写出一个即可。

89-4-3 计算晶体中不同离子的氧原子间最短距离。

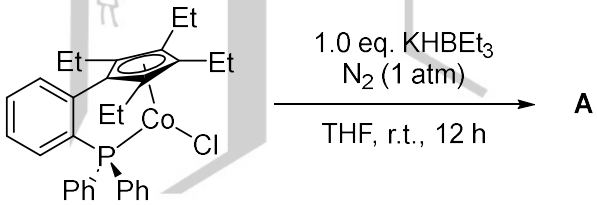
89-4-4 计算晶体密度。

第 90 题 Co 的固氮配合物（16 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第2题

氮气的活化与固定是一个具有挑战性的课题，近年来引起了极大的关注。2022 年 10 月，席振峰课题组使用 Co 中心配合物对氮气进行了活化。

90-1 研究人员首先合成了配合物 **A**，其中 Co 的质量分数为 11.54%，Co 满足 EAN 规则。画出 **A** 的结构。

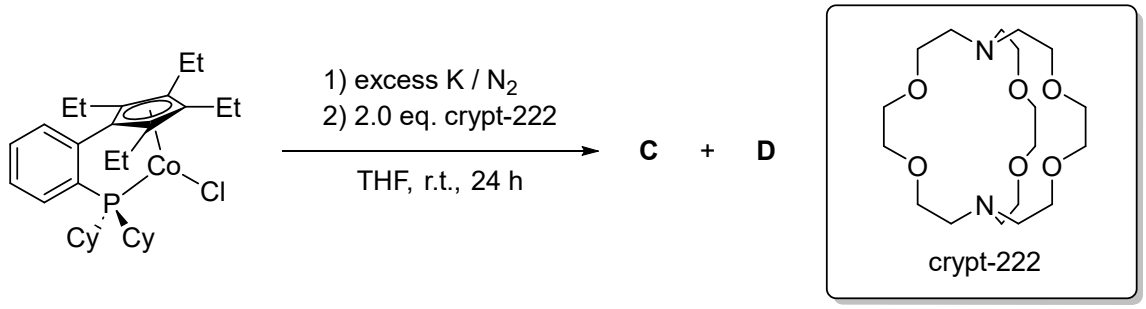


90-2 研究人员发现，**A** 除了在 1981 cm^{-1} 处存在拉曼光谱的振动峰外，2044 cm^{-1} 处也显示出一个微弱的红外振动峰，他们认为这两个峰均对应 N-N 键的伸缩振动。为了印证猜想，研究人员将纯净的 **A** 晶体溶解于 d_8-THF 中，室温下发现其 ^{31}P NMR 谱分别在 69.97 和 73.20 ppm 处显示出两个信号。如果用 ^{15}N 对 **A** 进行同位素标记，则会在 ^{15}N NMR 谱中观测到三个信号。根据以上信息，解释 **A** 的拉曼光谱中 2044 cm^{-1} 处振动峰的来源。

90-3 氮气保护下将 **A** 与 P_4 在 THF 中室温搅拌反应 12 小时，得到双核配合物 **B**。这步反应可以看作是 Co 对 P-P 键的插入，画出 **B** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

90-4 如果将**90-1**中的 $KHBEt_3$ 更换为 K，则会得到不同的反应结果。



C、**D** 为离子化合物，阳离子均为$[K(crypt\text{-}222)]^+$。**C** 的阴离子带两个负电荷，属于 D_{2h} 点群。**D** 的阴离子仅含碳、氢两种元素，用水淬灭后 GC-MS 检测到了 $m/z = 252.19$ 的分子离子峰。

90-4-1 画出 **D** 的阴离子结构。

90-4-2 **C** 的阴离子中 Co 满足 EAN 规则，画出其阴离子结构。

第 91 题 从一个团簇到另一个团簇（21 分，占 15.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第4题

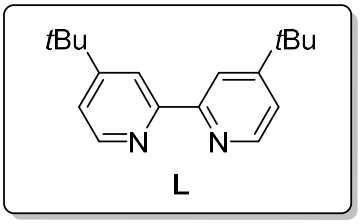
钒(*Vanadium*)是一种非常美丽的元素，不同价态的离子在溶液中具有令人眼花缭乱的颜色。除此以外，钒在工业上也有着诸多应用，主要用于钢铁行业，其合金具有强度高、耐磨等一系列优点。在自然界中几乎不存在游离的钒，大部分以分散状态分布在岩石中，然而品位高的钒矿很少，许多矿石还含有 Ti、Cr、Mn 等过渡元素。因此，人们开发了火法以处理钒品位低的矿石，工艺流程如下：首先将钒铁矿石加入高炉，用碳还原，得到含钒生铁，随后向含钒铁水中吹入氧气，在 1400 ℃左右富集钒渣，渣中钒与 FeO 结合为具有尖晶石结构的 **A**。最后，向钒渣中加入 NaCl 熔剂，鼓入空气焙烧得到盐 **B**，浸出酸化得到 **C**，**C** 常用于催化合成硫酸。

91-1 写出 **A**～**C** 的化学式。

91-2 写出钒渣氧化焙烧得到 **B** 的化学反应方程式。

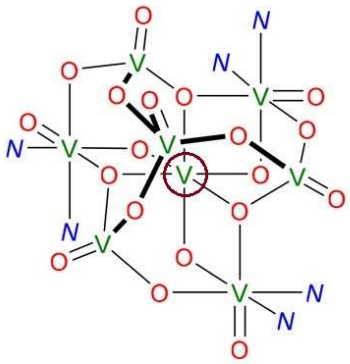
91-3 钒的另一个特点是非常容易形成团簇。除了我们熟知的多钒阴离子 $V_3O_9^{3-}$、$V_{10}O_{28}^{6-}$外，中性的多钒团簇也具有精致美观的结构。2018 年，日本中央大学的 *Ishii* 课题组对中性多钒团簇进行了研究，发现团簇之间的氧化还原会引起结构的变化。

91-3-1 研究人员首先合成出了团簇 $\mathbf{V_1}$，化学式为 $V_8O_{20}L_4$，**L** 的结构如下所示。$\mathbf{V_1}$ 属于 S_4 点群，含有一个$\{V_4O_4\}$核心。$\mathbf{V_1}$ 中每个钒原子均为六配位，氧原子有三种配位数，二配位与四配位的比例为 2:1。画出 $\mathbf{V_1}$ 的结构，**L** 的结构可以简写（注意标明简写方式）。



91-3-2 在氮气气氛下，将 $\mathbf{V_1}$ 和 PPh_3 的甲苯溶液加热回流 5 分钟，冷却至室温，放置过夜后沉积出深蓝色晶体 $\mathbf{V_2}$。X 射线分析表明 $\mathbf{V_2}$ 结构如下所示，图中 **L** 仅示出了配位原子。指出 $\mathbf{V_2}$ 的所有对称元素，写出 $\mathbf{V_1}$ 转化为 $\mathbf{V_2}$ 的所有副产物，并指出下图中被圈出的钒原子所属价态。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



91-3-3 $\mathbf{V_1}$ 在甲醇溶液中可以发生如下转化：

$$\mathbf{V_1} \underset{CH_2Cl_2\text{-}CHCl_3/Et_2O,\ r.t.,\ O_2}{\overset{MeOH,\ reflux,\ N_2}{\rightleftharpoons}} \mathbf{V_3} \underset{MeOH,\ reflux,\ N_2}{\overset{MeOH,\ 60\ °C,\ O_2}{\rightleftharpoons}} \mathbf{V_4}$$

X 射线衍射表明，$\mathbf{V_3}$ 的化学式为 $V_4O_6(OMe)_6\mathbf{L}_2$，$\mathbf{V_4}$ 的化学式为 $V_4O_8(OMe)_4\mathbf{L}_2$。

91-3-3-1 写出 $\mathbf{V_1}$ 转化为 $\mathbf{V_3}$ 的化学反应方程式。

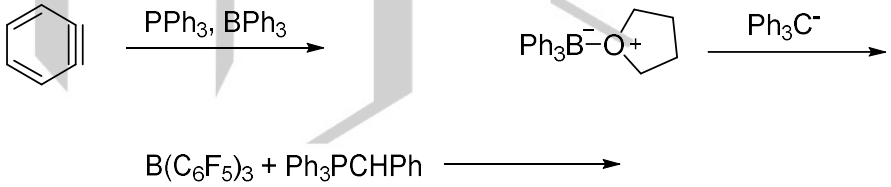
91-3-3-2 $\mathbf{V_3}$ 与 $\mathbf{V_4}$ 均各自存在一个对称中心（考虑对称性最高的情况）。不同的是，$\mathbf{V_3}$ 含有四配位与六配位的两种钒原子，比例为 1:1；而 $\mathbf{V_4}$ 所有钒原子均为六配位。$\mathbf{V_3}$ 中存在一个 $\{V_2(OMe)_2\}$四元环，四元环上的 V 均为六配位，除此以外的 OMe 均以端基配体存在。$\mathbf{V_4}$ 的四个 OMe 配体处于同一平面。结合本题所有信息，画出 $\mathbf{V_3}$、$\mathbf{V_4}$ 的结构。

第 92 题 受阻 Lewis 酸碱对（17 分，占 13.0%）

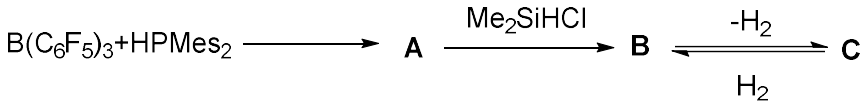
来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第4题

1923 年，*Lewis* 提出了孤对电子与空轨道形成加合物的 *Lewis* 酸碱加合物模型。在此之后，化学世界一直围绕着这个“公理”展开。1942 年，*Brown* 及其合作者发现 2,6-二甲基吡啶无法与三甲基硼形成 *Lewis* 酸碱加合物。在此之后科学家们发现这类空间位阻导致的酸碱加合反应受阻的现象并不少见，而且这类化合物具有有趣的反应性质。它们往往会通过一些不同的手段实现“电子传递”的目的，比如利用第三个分子作为桥梁连接两个电子中心。

92-1 完成下面的反应，已知参与反应的各反应物比例均为 1:1；反应 3 的产物电荷分离。



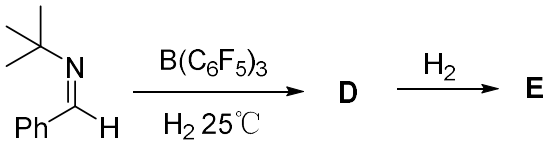
92-2 2007 年，*Douglas W. Stephan* 在 *Angew* 上发表了关于类似反应的研究，并提出了“受阻 *Lewis* 酸碱对”这一概念。从此，受阻 *Lewis* 酸碱开始快速的发展。*Douglas* 课题组发现，将 $B(C_6F_5)_3$ 与 $HPMes_2$ 反应可以得到内盐 **A**，**A** 可以被 Me_2SiHCl 还原得到 **B**，**B** 可以可逆地释放/吸收氢气。给出 **A**～**C** 的结构。



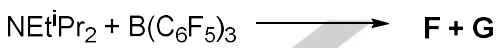
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

92-3 除了 P-B 体系，N-B 的 *Lewis* 酸碱对也受到了广泛的研究。

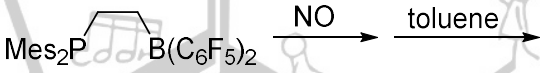
92-3-1 当 N 原子上的位阻较小时，N 与 B 可以形成经典的 *Lewis* 酸碱对。给出反应的中间产物 **D** 与最终产物盐 **E** 的结构。提示：生成 **D** 和 **E** 的过程均消耗 1 分子 H_2。



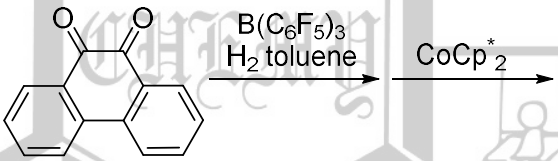
92-3-2 当 N 原子上的位阻较大时，在氢气的条件下可以发生类似于生成 **E** 的反应。当体系中没有氢气的时候，则会发生有趣的反应。其中 **F** 为电荷分离的中性分子，且 **G** 与**92-3-1**中 **E** 相似。理论上 **F** 和 **G** 的比例为 1 : 1，给出 **F** 和 **G** 的结构。



92-4 受阻 *Lewis* 酸碱对还可以捕获小分子，如 CO，SO_2，CO_2 等。下面的反应中，受阻 *Lewis* 酸碱对捕获了 1 分子 NO，得到氧自由基中间体，该中间体可以与甲苯反应，1 : 1 地得到两种产物，其中一个产物含有 6 个环。给出中间体和产物的结构。



92-5 $B(C_6F_5)_3$ 在 H_2 气氛中与 9, 10-菲醌反应，失去 1 分子小分子，得到了一个自由基中间体。这个自由基中间体可以被 $CoCp^*_2$ 还原得到一个 1 : 1 型离子化合物。给出产物阴阳离子的结构并给出小分子的化学式。



第 93 题 超酸体系中的新奇物种（21 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第2题

顾名思义，超酸是一类酸度极强的酸，其共轭碱往往具有电荷高度分散的特征，因此与质子亲和力弱。

93-1 超酸中的质子往往都不是裸露的。以 HF/SbF_5 体系为例，已分离出了化学式为 $H_3Sb_2F_{13}$ (未表示出组成)的化合物，其结构可视为阴阳离子通过氢键(1 mol $H_3Sb_2F_{13}$ 中含有 3 mol 氢键)形成了一维长链，阴阳离子均具有对称中心。画出一维长链的示意图。

93-2 衡量超酸酸性的一般方法是向超酸中加入一种弱碱性的指示分子(B)，通过光谱等手段检测 HB^+与 B 的浓度比，进而得到 Hammett 酸度 H_0 (K_{HB+}为 HB^+的酸解离常数，是已知量)：

$$H_0 = pK_{HB+} - \lg([HB^+] / [B])$$

93-2-1 以吸光光度法为例，假设 B 的分析浓度为 c_0，HB^+和 B 的摩尔消光系数分别为 $\varepsilon(HB^+)$ 和 $\varepsilon(B)$，实验所用光路光程为 l，用上述参数及实验测得吸光度 A 表示 H_0。

93-2-2 选出下列选项中正确的说法：

(a) 理论上，若超酸足量，可认为 H_0 不会随 c_0 的改变而改变；

(b) 理论上，若超酸足量，H_0 会随 c_0 的改变而改变；

(c) H_0 越小，说明超酸的酸性越强；

(d) H_0 越大，说明超酸的酸性越强。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

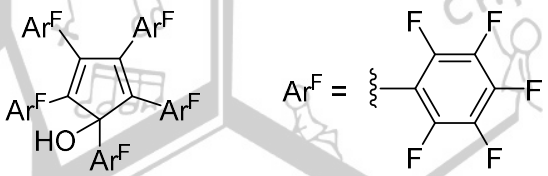
93-3 从 H_0 来看，HF/SbF_5 能质子化 H_2SO_4 ($H_0(HF/SbF_5) = -21$，$H_0(H_2SO_4) = -12$)，但实际将二者混合却会生成其它物种(反应 1)；若将 $[(CH_3)_3SiO]_2SO_2$ 加入至 HF/SbF_5 中，则能得到预期产物(反应 2)。上述两反应得到的阳离子均具有 C_3 轴，写出反应的离子方程式。

93-4 Hammett 酸度的一个问题是无法描述固体酸的酸性，$[(C_6H_5)_3C][HCB_{11}Cl_{11}]$与三异丙基硅烷反应后加入 HCl 液体可得到一种常见的固体超酸。该固体超酸可与 SO_2 发生反应，反应产物随二者相对量的不同而不同，分别给出 SO_2 过量和 SO_2 少量时反应产物的结构简式。(提示：两种情况下所得产物均有 2 种化学环境的氧原子)

93-5 由于强酸性和阴离子的特殊稳定性，超酸体系可发生有趣的反应。

93-5-1 向 HSO_3F/SbF_5 的溶液中加入 $FCOOC(CH_3)_3$ 可得到三种含碳阳离子，其中一种为直线型三原子离子，另一种阳离子可视为由该三原子离子水合得到，给出三种阳离子的结构。

93-5-2 SbF_5/SO_2 混合体系具有超强的 *Lewis* 酸性，其与下图所示化合物反应可得到一种 1 : 1 型盐 **X**，**X** 的阳离子中具有看似不稳定的结构。**X** 与 CO 反应后水解可转化为电中性化合物 **Y**，反应同时放出一种无色无味气体。画出 **X** 的阳离子和 **Y** 的结构(Ar^F 无需展开)。



第 94 题 钒铌杂多酸阴离子（9 分，占 6.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第3题

将 $K_7HNb_6O_{19}\cdot 13H_2O$、$NaVO_3$、$H_2NC(CH_2OH)_3$ (简写为 Tris)及 $VO(acac)_2$ (acac 为乙酰丙酮阴离子)混合溶解，再加热至 165 °C 充分反应 4 天，冷却可得到一种暗绿色晶体，与该晶体有关的信息如下：

(1) 晶体衍射表明，其阴离子中 V 和 Nb 通过 O^{2-}连接形成了笼状骨架，笼内还有随机分布的 2 个 V 原子和 1 个 O 原子(考虑化学式时需计入)；

(2) 理想情况下，笼状骨架的对称性与 C_{60} 相同；

(3) 若不考虑笼内及笼外的原子，骨架上的所有 O^{2-}均为三配位，且配位形式相同，有两种不同配位几何的金属原子，一种为四方锥构型，另一种为五角双锥构型，位于五角双锥轴向的 2 个配体分别为 O^{2-}和 H_2O，五角双锥之间不相互连接；

(4) 所有参与构成骨架的 V 原子组成了一个仅含三元环和五元环的多面体；

(5) 元素分析表明，该晶体 $n(Nb) : n(V) = 3 : 8$。

94-1 采取四方锥构型和五角双锥构型的分别是哪种金属原子？

94-2 所有 Nb 原子组成了一个什么多面体？写出其名称，并给出其多面体记号(例如：四面体的多面体记号为[3^4]，四方锥的多面体记号为[3^44^1])。

94-3 X 射线光电子能谱检测结果表明，阴离子中所有 V 均为+4 价，据此给出阴离子的化学式，并给出骨架 V 原子构成的多面体记号。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 95 题 一种阴离子的发现（18 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第4题

对星际物质的探索能辅助人们理解从小分子到复杂生物大分子的演化过程，除 CO、CO_2、NH_3 等简单气体化合物外，还有一些含 C、N、O 元素的分子或离子通常被认为是合成氨基酸或核酸所经历的中间体。然而，一种简单小分子——氰烯酮还尚未在星际介质中检测到，近日，研究人员通过化学方法顺利制得了其对应的阴离子 **X**。

95-1 **X** 的制备思路与前人报道的烯酮衍生物的制备相同：向 $K[NCCP(C_6H_5)_3]$的四氢呋喃溶液中加入过量 18-冠-6 (M_r = 264.312 g·mol^{-1})，并通入 CO，经过滤、洗涤、干燥可得到最终产物。结合制备条件，画出 **X** 的三个合理共振式。

95-2 晶体衍射显示，**95-1** 中得到的 **X** 为直线型(结果 1)；而若将 18-冠-6 换为[2, 2, 2]穴醚，晶体衍射则显示 **X** 的构型更偏向于 V 字型(结果 2)。选出下列选项中正确的说法：

(a) 结果 1 更能反映游离 **X** 的构型；

(b) 结果 2 更能反映游离 **X** 的构型；

(c) 根据实验结果，不同构型 **X** 之间的转化能垒可能较低；

(d) 若将 18-冠-6 换为 15-冠-5，投料等条件不变，所得阳离子中 K^+的配位数为 5。

95-3 **X** 的结构决定了其反应活性，计算表明，由于杂原子与 K^+存在相互作用，**4-1** 中得到的 **X** 负电荷在碳端电子云密度更大。

95-3-1 **X** 水解、酸化可得到 $\mathbf{Y_1}$；**X** 与 NH_3 反应可构建含六碳骨架、带一个负电荷的双羰基 α 位负离子 $\mathbf{Y_2}$。画出 $\mathbf{Y_1}$ 与 $\mathbf{Y_2}$ 的结构。

95-3-2 **X** 与 CO_2 的反应则较为复杂：以二氯甲烷为溶剂，**4-1** 中得到的产物与 CO_2 在室温下反应，产物 $\mathbf{P_1}$ 的阴离子对称性与水相同，含有一个六元环；以甲苯为溶剂在-10 °C 反应，产物 $\mathbf{P_2}$ 的阴离子含有一个四元环，理想情况下阴离子有 1 个镜面。两种条件下得到产物均为 2 : 1 型盐。

95-3-2-1 元素分析表明，$\mathbf{P_2}$(包括阳离子)各元素的质量分数为：w(C) = 47.24%，w(H) = 6.19%，w(N) = 3.57%(均为实验值)。结合计算与推导给出 $\mathbf{P_2}$ 的化学式(冠醚可用名称代替)。

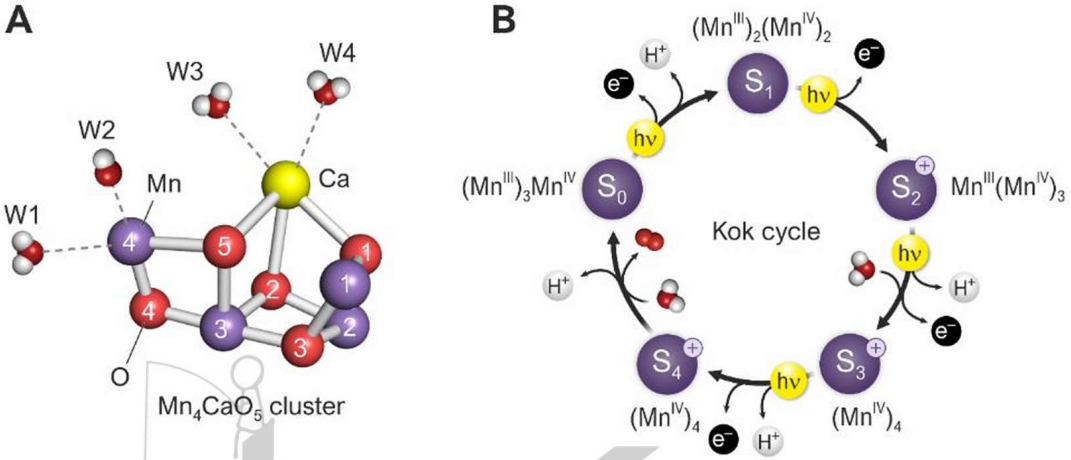
95-3-2-2 画出 $\mathbf{P_1}$ 和 $\mathbf{P_2}$ 阴离子的结构。

第 96 题 水氧化反应催化剂的设计（19 分，占 12.0%）

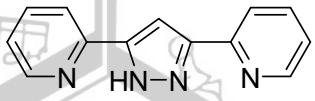
来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第6题

在自然界中，光合作用系统 II (简写为光系统 II)可以高效催化水氧化反应，其作用机制如下图所示，从图中可以看出，光系统 II 的关键结构是 Mn_4CaO_5，在反应过程中之前步骤生成的 P_{680}^+(氧化形态的一种叶绿素，由 P_{680} 在光照条件下激发失去电子得到)将 Mn_4CaO_5 簇中的 Mn 分步氧化，得到的高价 Mn 再将 H_2O 氧化得到 O_2。仿照此思路，有研究人员设计了一种催化水氧化反应的多核铁簇催化剂。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



96-1 该催化剂的制备方法为：在空气气氛下，向 **HL**(结构示于下图)的甲醇溶液中加入等量的 NaOH 水溶液，再加入 $FeSO_4·7H_2O$，充分反应后过滤除去不溶物，再向滤液中加入适量的 $NaBF_4$ 水溶液，反应后经分离操作可得到橙色催化剂晶体。



HL

所得晶体的相关信息如下：

(1) 晶体衍射表明，晶体带 7 个结晶水，Fe 形成了五核簇合物阳离子，Fe 有两种配位数，配位数分别为 5 和 6 (比例为 3 : 2)，有两种配体对 Fe 配位，其中一种为 O^{2-}，另一种有机配体的配位模式相同；

(2) 将橙黄色晶体溶于乙腈/水混合溶剂并进行循环伏安分析，所得伏安曲线表明在-0.55 V 有一个可逆还原峰(对应发生还原半反应)，在 0.13、0.30、0.68、1.08 V 处共发现了 4 个可逆氧化峰(对应发生氧化半反应)，上述氧化还原峰均对应 Fe(II)和 Fe(III)的转化。

(3) ^{57}Fe Mössbauer 谱结果显示，阳离子有 2 种 Fe^{II}(个数比为 1 : 1)。

96-1-1 指出 O^{2-}配体的配位几何构型，并示出有机配体的配位模式。

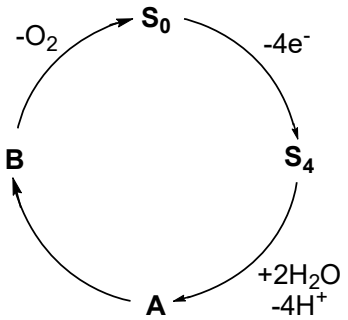
96-1-2 结合上述信息直接给出橙黄色晶体的化学式(有机配体可简化表示)。

96-1-3 指出阳离子中 Fe^{III} 的配位数，画出六配位 Fe^{II} 的 *d* 轨道在八面体场(近似为正八面体场)中的分裂图并给出 *d* 电子排布。

96-2 研究人员还在 20 °C 下进行了恒电位电解实验，实验时控制电极电压为 1.42 V (相对于 Fc^+/Fc，Fc 为二茂铁)，电解质溶液溶解有 0.2 mmol·L^{-1} 的橙黄色晶体与 0.1 mol·L^{-1} Et_4NClO_4，溶剂为乙腈-水混合物，共电解 120 min。电解结束后，积分显示电极表面通过的总电量为 41.0 C，可测得在大气压、对应温度下放出 O_2 的体积为 2.45 mL。结合有关数据，计算电解过程的法拉第效率。

96-3 在进一步探究机理后提出了一个反应循环：从橙黄色晶体的阳离子(记作 **S_0**)出发，在 1.42 V 下分步失去四个电子转化为 **S_4**；**S_4** 与两分子 H_2O 配位后脱去质子转化为 **A**，计算表明为了稳定 Fe=O **A** 中铁的电子分布相较于 **S_4** 发生了变化，共有 3 种氧化态的 Fe；随后 **A** 又转化为 **B**，此过程中新生成了一个五元环；**B** 脱去 O_2 再生出催化物种 **S_0**。画出 **A**、**B** 的结构，仅需示出五个铁中心、O^{2-}配体及新引入的配体，注意标出 **A**、**B** 中 Fe 的氧化态。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



96-4 对比自然界中的锰氧簇和多核铁催化剂，总结二者适合作为水氧化反应催化剂的共同原因(写出一点即可)。

有机部分可能用到的缩写如下：
Me：甲基　Et：乙基　Bu：丁基　Ph：苯基　Ac：乙酰基 TBS：叔丁基二甲基硅基
Phth：邻苯二甲酰基　Tf：三氟甲磺酰基　COD：1, 5-环辛二烯
p-TsOH：对甲基苯磺酸　PMHS：聚甲基氢硅氧烷　BINAP：1, 1'-联萘-2, 2'-双二苯膦
m-CPBA：间氯过氧苯甲酸　TFA：三氟乙酸　LiTMP：四甲基哌啶锂　DCE：二氯乙烷

第 97 题 异核双原子分子的转动光谱（18 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第2题

双原子分子的转动可以利用刚性转子模型描述。根据这一模型，双原子分子的键长在转动过程中保持不变，其转动能级的表达式为：$E_J = \frac{h^2}{8\pi^2 I} J(J+1)$。式中，$I$ 为转动惯量，I 与核间距 R 之间满足 $I = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} R^2$；$J$ 为转动量子数，取值为 $J = 0, 1, 2, 3, 4, \ldots$。实验测得，一氧化碳 $^{12}C^{16}O$ 的转动光谱中各谱线的间距为 3.845 cm^{-1}。设 ^{12}C 的原子量为 12，^{16}O 的原子量为 15.9949，转动能级跃迁选律为：$\Delta J = \pm 1$。

97-1 计算 $^{12}C^{16}O$ 分子的键长。

97-2 若将 $^{12}C^{16}O$ 换为 $^{12}C^{18}O$，则各谱线的间距如何变化？解释原因。

97-3 设 $^{12}C^{16}O$ 在各个转动能级的分布满足玻尔兹曼分布律，转动能级简并度 $g_J = 2J + 1$；通过计算或推导，预测在 298 K 下，处于哪一转动能级的 $^{12}C^{16}O$ 分子数量最多。

提示：玻尔兹曼分布 $\frac{N_J}{N_0} = (\frac{g_J}{g_0}) \exp(-\Delta E / kT)$

第 98 题 铑的络合物（20 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第3题

三水合三氯化铑($RhCl_3 \cdot 3H_2O$)是一种红色固体，但其组成比较复杂；对其水溶液进行柱色谱分离和光谱研究，发现其中包含 **A_1**、**A_2** 等多种六配位单核配合物分子；**A_1** 中同种原子化学环境相同。$RhCl_3 \cdot 3H_2O$ 与 CO 气流反应，得到 **B**；**B** 是双核配合物分子，Rh 为 4 配位，+1 氧化态，配体只有 Cl^-和 CO。**B** 与四甲基碘化铵反应得到 **C**；**C** 为 1:1 型盐，Rh 为+1 氧化态，配体只有 I^-和 CO。以上 **A_1**、**A_2**、**B**、**C** 均为抗磁性物种。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

以 **C** 的阴离子为催化剂，以碘甲烷为助催化剂，可以实现醋酸的制备(Monsanto 法)：$CH_3OH + CO \rightarrow CH_3COOH$。反应中，**C** 的阴离子与碘甲烷发生氧化加成反应得到 **D**；**D** 发生甲基迁移得到 **E**；**E** 与 CO 配位得到 **F**；**F** 发生还原消除，脱去小分子 **G** 并得回 **C**；**G** 遇水生成醋酸和 HI；HI 与甲醇反应生成碘甲烷和水。

在以上的 Monsanto 法制备醋酸的过程中，体系中大量的 H_2O 的存在导致了一个副反应，即水蒸气变换反应(WGS, Water-Gas Shift Reaction)。**C** 的阴离子可能是通过如下途径催化该副反应的：**C** 的阴离子与 HI 反应，生成一种稳定的八面体配离子 **X** 并放出气体；**X** 被水亲核进攻后，脱除 H^+并得到带 2 个负电的配离子 **Y**；**Y** 经历脱羧、脱除 H^+和 I^-以及被 CO 配位，最终得回 **C** 的阴离子。

98-1 分别画出 **A1**、**A2**、**B**、**C** 的结构示意图。

98-2 分别画图示出 **A1** 和 **C** 中中心原子的 d 轨道分裂情况，并填入电子。

98-3 写出配离子 **D** ~ **F** 的化学式；写出小分子 **G** 的结构简式。

98-4 写出配离子 **X** 和 **Y** 的化学式。

98-5 动力学研究表明，Monsanto 法的反应速率与碘甲烷浓度以及 **C** 的阴离子的浓度均成正比。据此指出 Monsanto 法中的哪一步是反应的决速步。

第 99 题 HgS 与 HCl 的反应（21 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第4题

如图所示，在一个两端温度不等($T_1 \neq T_2$)的高温反应容器中，充入 HCl 气体，并在 T_1 一端放置反应物 HgS 固体。一段时间后，在区域 2 沉积出化合物 **X**。

结构测定表明，**X** 有多种晶型；其中一种为立方晶体，晶胞参数 $a = 1.792$ nm；晶体中仅含有 2 种粒子：一种为$[Hg_xS_y]^{8+}$团簇，其中 1 个团簇中心的坐标为$(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$；另一种为 Cl^-，它近似做简单立方堆积；晶体中最近的 Cl···Cl 间距约为 0.44 nm。晶体中存在沿 4 条对角线方向的三次旋转轴，且均穿过晶胞的中心。晶体密度 $D = 6.80$ g/cm^3。

99-1 在硫化汞 HgS 晶体中存在一维链状结构。画出该结构的示意图。

99-2 指出反应生成 **X** 的动力；写出在区域 1 沉积的化合物的化学式。

99-3 通过计算和推理，确定 x、y 的数值；并写出其他所有团簇中心的坐标参数。

99-4 画出团簇$[Hg_xS_y]^{8+}$的结构示意图。

99-5 在该晶体中，每个 Hg 周围有多少个 Cl^-？指出 Cl^-的最大配位数；说明这样的 Cl^-在晶胞里有多少个。

99-6 写出该晶体的点阵形式和结构基元。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 100 题 磷簇化学（27 分）

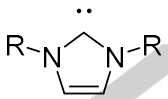
来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第1题

100-1 磷是生命、生产与生活中的常见元素。工业上用氟磷灰石($Ca_5(PO_4)_3F$)在 SiO_2 的存在下与焦炭反应制备最常见的磷簇。写出化学方程式。

100-2 上述磷簇虽然满足八电子结构，但并不十分稳定。在 Ag^+的作用下，它可以与 NOCl、PBr_3 分别发生反应得到具有 2 个对称面与 1 根 C_2 轴的离子，分别画出其结构。

100-3 在室温下，虽然该磷簇很不稳定，容易自燃，但其仍然不会形成双原子分子。解释原因。

100-4 为了制得室温下稳定的双磷结构，需要采用特殊的手段。经典的制备方法是由 PCl_3 出发，先经如下配体 **L_n** 处理，随后与过量 KC_8 反应，生成双核配合物 **A_n**。



100-4-1 画出 **A_n** 的结构通式。

100-4-2 当配位为 **L_1**：R = 2,6-二异丙基苯基(dipp)时，**A_1** 为 C_{2h} 点群，而配位为 **L_2**：R = H 时，**A_2** 为 C_2 点群，解释差异。

100-4-3 解释此时 **A_n** 的稳定性。

100-5 2021 年，科学家制备了具有 D_{2d} 对称性的磷簇结构 **C**，其合成路线如下：以 Pt(PNP)(PCO)(PNP = $(t\text{-}Bu_2PCH{=}CH)_2N^-$)为原料，在 C_6D_6 中，456nm 光照射下得到了双核配合物 **B**，**B** 在 $Ag[BAr^F{}_4]$的作用下生成 **C**。

100-5-1 画出 **B**、**C** 的结构。除 **C** 外，PNP 配体可以缩写为 PNP。**C** 中 PNP 配体可以缩写为 P—N—P，需要示出立体结构。

100-5-2 比较 **B** 与 **C** 中 Pt-N 键长哪个更长。

100-5-3 比较 **B** 与 **C** 中 Pt-P(in P_2)的键长哪个更长。

C 在配体作用下可以发生有趣的配体交换反应。

100-5-4 写出 **C** 与过量 t-BuNC 发生反应的化学方程式。

1-5-5 C 在 t-BuNC 或 CO 与 1,3-环己二烯的共同作用下，可以得到单核配合物 **D_1** (CO)或 **D_2** (t-BuNC)与单核配合物 **E** 的混合物，且满足 n(**D_1**) : n(**E**) = n(**D_2**) : n(**E**) = 1 : 1。画出 **D_1** 与 **E** 的结构。

100-5-6 但是，若先用 CO 处理 **C**，同样可以生成两种配合物 **D_1** 与 **F**，其摩尔比为 2:1，此时再用 1,3-环己二烯处理 **F** 并不能得到 **E**。若 **F** 具有 C_{2v} 对称性，画出 **F** 的结构。

第 101 题 钴的多核配合物（14 分）

来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第4题

用于催化和生物医学目的的稳定水溶性过渡金属配合物是现代配位化学的重要研究领域。在乙醇中，用 $CoCl_2{\cdot}6H_2O$ 与 $P(CH_2OH)_3$、H_2S 共同反应得到了分子量为 1444.6 的配合物 **A**·$y$$H_2O$。**A** 为 6 核配合物，具有八面体对称性，仅含两种配体，配合物中除氢元素外，同种元素的化学环境完全相同。已知 $y\in[4,8]$。

101-1 通过计算与分析确定 **A**·$y$$H_2O$ 的组成。

101-2 画出 **A** 的结构式，膦配体可缩写为 P。

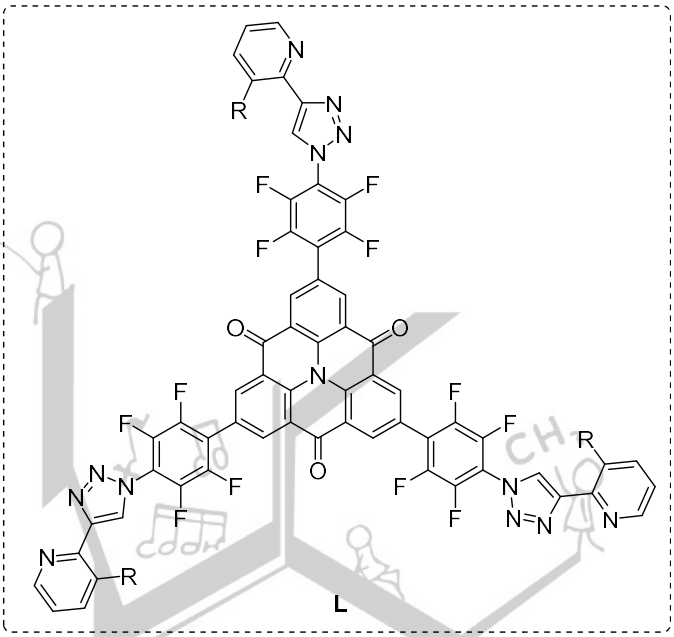
101-3 写出合成配合物 **A** 的化学方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 102 题 手性金属笼（9 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第2题

在 CD_3CN 溶剂中，配体 **L**(结构如下图所示)与 $Fe(NTf_2)_2$ 反应得到四面体笼产物$[Fe^{II}_4L_4]$。

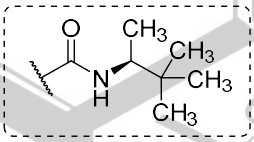


102-1 指出$[Fe^{II}_4L_4]$中 Fe 的配位数。

102-2 当 **L** 中的 R 为 H 时，反应得到 1: 1 的 **A** 和 **B**，它们之间的关系为：_____。

a) 几何异构体；***b***) 对映异构体；***c***) 非对映异构体；***d***) 差向异构体

102-3 当 **L** 中的 R 为如下基团时，反应得到 **A**'和 **B**'的比例是否会偏离 1: 1？说明理由。

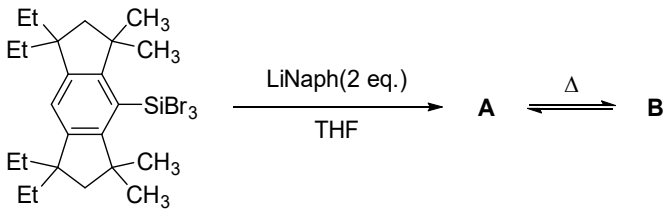


102-4 其他介质对$[Fe^{II}_4L_4]$对作用也能影响两种异构体的比例。在 CH_3CN 溶液中，一系列富勒烯及其衍生物能与 **A**'、**B**'作用改变其比例。指出它们的作用方式。

第 103 题 硅卡宾（15 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第5题

通过下图所示的反应，研究人员制得了硅卡宾 **B**。**A** 为 **B** 的二聚体，在室温下以 **A** 为主，加热条件下该平衡则会偏向 **B** 一侧(提示：LiNaph 为萘锂试剂，是一种还原剂)。

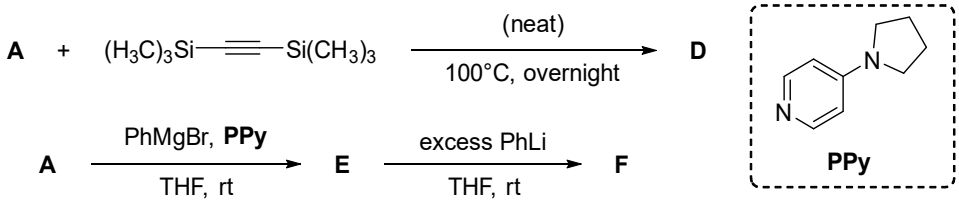


103-1 画出 **A** 和 **B** 的结构。

103-2 硅卡宾 **B** 可与 PPy（结构如下）反应得到 **C**，这一过程能拉动上述 **A** 与 **B** 之间的平衡。画出 **C** 的结构，指出其中 Si 的配位构型。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

103-3 画出以下反应产物 **D**、**E** 和 **F** 的结构(提示：neat 指无溶剂反应，excess 指过量)。

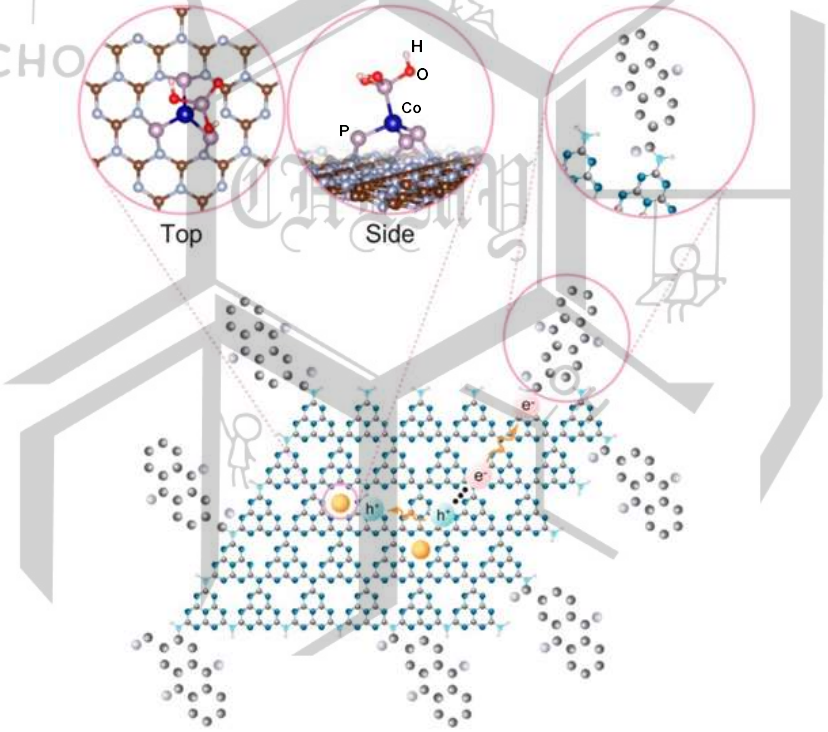


103-4 研究表明，对于**103-3**中 **A** 到 **E** 的反应，若体系中未加入 PPy，则反应几乎无法发生，解释原因。

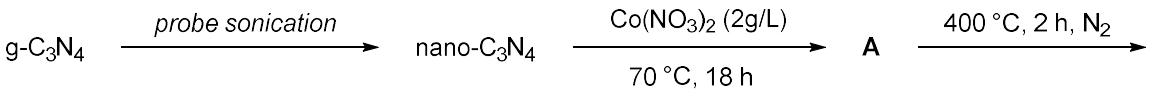
第 104 题 单原子钴催化剂（21 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第6题

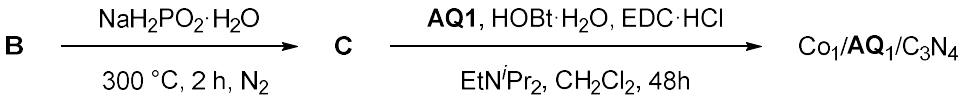
单原子催化剂（*single-atom catalysts*）是一种新兴催化剂，通常以过渡金属原子作为催化中心负载于基底材料表面，实现可控高效催化。近期科学家研发出一种单原子钴-蒽醌负载的石墨型氮化碳催化剂 Co_1/**AQ**$_1$/C_3N_4（结构模型如下图所示），单原子钴位于氮化碳的三角形空隙中，蒽醌-2-羧酸(简写为 **AQ**$_1$)与氮化碳边缘的氨基形成酰胺键。该催化剂可以在氙灯照射下高效催化水与氧气化合生成过氧化氢的反应。



104-1 催化剂 Co_1/**AQ**$_1$/C_3N_4 的合成路线如下图所示，其中 g-C_3N_4 在探针超声法下首先转化为 nano-C_3N_4，之后与 $Co(NO_3)_2$ 水溶液反应从而向平面层的空隙中引入 $Co(H_2O)_6^{2+}$，对应于结构 **A**；**A** 在 400 ℃下生成 **B**，**B** 中的 Co 仍被 6 个氧原子配位；**B** 与水合次磷酸钠在 300 ℃下反应得到 **C**，**C** 中的 Co 被 4 个 P 原子配位；**C** 最终与 **AQ**$_1$ 反应得到目标催化剂。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



上图用到的缩写： g-C_3N_4 为石墨型氮化碳；nano-C_3N_4 为纳米薄片氮化碳；*probe sonication* 为探针超声法；HOBt 为 1-羟基苯并三唑；EDC 为 1-乙基-3-[3-二甲基氨基丙基]碳二亚胺。

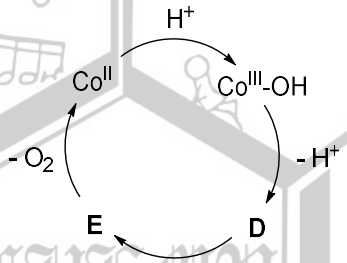
104-1-1 指出反应 **A** 到 **B** 的主要目的。

104-1-2 在 **B** 到 **C** 的反应条件下，水合次磷酸钠会歧化产生一种还原性气体，写出该歧化反应的化学方程式。

104-1-3 指出最后一步反应的主要目的。

104-2 在氙灯照射下催化剂 $Co_1/\mathbf{AQ}_1/C_3N_4$ 可在 C_3N_4 上形成空穴-电子对，并分别转移至单原子钴氧化位点与蒽醌还原位点，发生同步的氧化还原反应。

104-2-1 单原子钴经历了如下催化循环，**D** 中钴的氧化态高于 **E**，给出 **D** 和 **E** 的结构式(提示：需表示出钴原子的氧化态和钴原子与氧原子的成键形式，例如 Co^{III}-OH)。



104-2-2 蒽醌位点(简写为 RCO-AQ)可接受电子形成两种不带电荷的还原性中间体，两者都可以分别还原氧气至过氧化氢。该还原反应的机理的其中一步可用如下反应方程式表示：

$$RCO\text{-}AQH\cdot + O_2 \rightarrow RCO\text{-}AQ + HO_2\cdot$$

类比上述反应方程式，写出表示该还原反应机理的其余 3 个反应方程式。

104-3 若在催化剂的合成中不负载单原子钴或使用纳米钴负载，可分别得到催化剂 $\mathbf{AQ}_1/C_3N_4$ 与 $Co_{Nano}/\mathbf{AQ}_1/C_3N_4$。现对比三种催化剂的催化效果，动力学实验测得过氧化氢的生成速率相对大小为 $Co_1/AQ/C_3N_4 > \mathbf{AQ}_1/C_3N_4 > Co_{Nano}/\mathbf{AQ}_1/C_3N_4$，结合单原子钴与纳米钴的结构差异，分析单原子钴催化反应而纳米钴抑制反应的原因。

第 105 题 高价铬化合物的制备及分析（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第3题

将第五周期金属元素 **M** 的六水合硝酸盐与 $Cr(NO_3)_3\cdot 9H_2O$ 按计量比混合，并在氧气流中逐步加热，可制得化合物 **X** 并放出红棕色混合气体(反应 1)。进一步研究表明，**X** 是一种顺磁性固体，化学式为 **M**CrO_4；将 0.2786 g 固体 **X** 用 0.10 mol/L H_2SO_4 溶解，无气体放出(反应 2)；所得溶液用 0.1144 mol/L Fe^{2+}溶液滴定至终点(反应 3)，消耗 23.76 mL。以上过程中，金属元素 **M** 的氧化态始终未发生变化。

105-1 通过计算，推出 **X** 中 Cr 的氧化态以及 **M** 的元素符号。

105-2 写出反应 1 的化学反应方程式。

105-3 写出反应 2、反应 3 的**离子**反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 106 题 金原子簇合物（17 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第4题

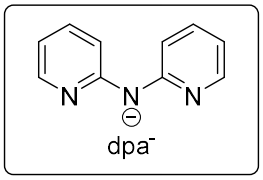
向[Au(PPh$_3$)$_2$][SbF$_6$](Ph 为苯基)和 Audpa(配体 dpa$^-$的结构如下所示)的混合 CH$_2$Cl$_2$ 溶液中，加入 CH$_3$ONa 的甲醇溶液，室温搅拌，体系变为绿色溶液。在剧烈搅拌下，向体系中逐渐滴加新制的 NaBH$_4$ 的乙醇溶液，溶液逐渐变为淡棕色，最后变为深棕色。继续避光搅拌反应 20 h，将体系蒸发干燥，经乙醚和乙醇洗涤后，得到一种黑色固体 **A**；对 **A** 进行重结晶可得到 **A** 的单晶并进行研究；得出 **A** 的部分信息如下：

(a) **A** 为 1:2 型盐，其阳离子为以金原子簇 Au$_x^{y+}$为中心的簇离子，具有 C_{3i} 对称性；Au$_x^{y+}$具有形如[Au$_a$@Au$_b$]的双层嵌套结构。

(b) **A** 的阳离子在飞行时间质谱中的主要信号的 m/z = 4711.02。

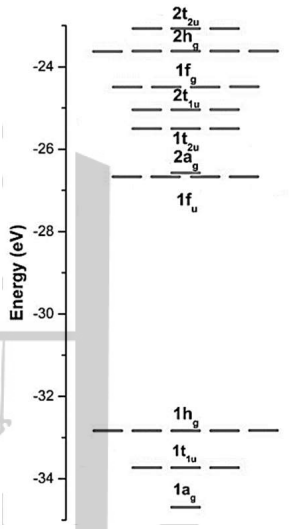
(c) **A** 在 950°C 下热分解，失重 36.5%，剩余固体残渣为 Au 单质。

(d) **A** 中部分元素含量(质量分数)：C, 24.8%; N, 2.55%; P, 2.50%。



106-1 通过计算和推演，求出 x 和 y 的数值；并推出黑色固体 **A** 的化学式。

106-2 计算表明，高对称的原子簇 Au$_x^{y+}$的价层轨道能级图如右图所示。结合轨道能级图，回答以下问题：



106-2-1 写出此时 Au$_x^{y+}$的价层电子组态。

106-2-2 说明结构测定得出的 **A** 的阳离子仅有 C_{3i} 对称性(而非具有更高的对称性)的原因。

106-3 写出 a、b 的数值；分别指出内层(Au$_a$)和外层(Au$_b$)的金原子各与多少个金原子邻接。

106-4 在 **A** 的阳离子中，磷原子是与内层的金原子配位，还是与外层的金原子配位？画图示出 **A** 的阳离子中磷原子间的位置关系(仅画出所有磷原子即可；无需画出 Au 或其他原子)。

第 107 题 元素推断（23 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第5题

橙红色固体 **X** 为 ZnS 结构的晶体，可用作半导体材料。通过水溶液反应可合成 **X**：将氧化物 **A**(含氧 25.6%)与具有四面体分子结构的单质 **B** 于稀 NaOH 水溶液中混合加热反应，**A** 溶解得到 **C**(反应 1)，**B** 歧化得到 **D**(反应的转化率为 25%)(反应 2)；而后 **C** 与 **D** 反应可得到 **X**(反应 3)。向体系中加入适量碘可提高反应的速率和 **X** 的产率，原因可能是由于：**B** 与碘单质按摩尔比 1:2 在稀 NaOH 水溶液中发生了新的反应，生成 **D**、**E** 等产物(产物的摩尔比为 1:1) (反应 4)。此外还可通过传统方法高温下合成 **X**。令 **A** 与 **D** 于 950°C 的 H$_2$ 气氛下反应(反应 5)，或令 **B** 与低价氯化物 **F** 于 1050°C 的真空中反应(反应 6)，均可得到 **X**；**F** 在高温下为气相分子，迅速冷却至 77 K 转化为红色固体；继续升温至 0°C 以上，**F** 发生歧化分解。

107-1 写出 **X**、**A** ~ **F** 的化学式。

107-2 写出反应 1～反应 6 的化学反应方程式。

107-3 若 **X** 为闪锌矿结构，键长 d = 236.0 pm，写出 **X** 的点阵形式；并计算 **X** 的密度。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 108 题 多氧金属簇（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第4题

将醋酸钯，六水合硝酸铟按照一定比例溶解在 0.5 mol/L 的醋酸钾溶液中，加热至 50 ℃反应 2 h，冷却至室温后结晶出一种深红色块状晶体 **A**，其阴离子化学式为 $[InPd_{12}O_8(CH_3COO)_{16}]^{5-}$，具有较高的对称性。

108-1 该阴离子可看作 $[InO_8Pd_4(CH_3COO)_8]$ 片段和 $[Pd_4O_4(CH_3COO)_4]$ 片段共用氧原子连接而成，其中 $[InO_8Pd_4(CH_3COO)_8]$ 中 In 为立方体配位，两个结构片段中 Pd 均为四配位。分别画出这两个结构片段的结构（配体可适当简写，注意表示出 Pd 的配位几何结构）。

108-2 取 0.009 mmol **A** 溶解在 pH = 7 的磷酸盐缓冲溶液中，加热反应，冷却后得到 10 mg 深红色针状结晶 **B**。元素分析表明，**B** 中部分元素质量分数（理论值）分别为：Na 8.43%, In 4.01%, Pd 42.71%, P 7.03%。已知 **B** 是一种水合钠盐，**B** 的阴离子中含有四种配体，包括一个 OH^- 和一个 HPO_4^{2-}，其余配体均不含氢元素。

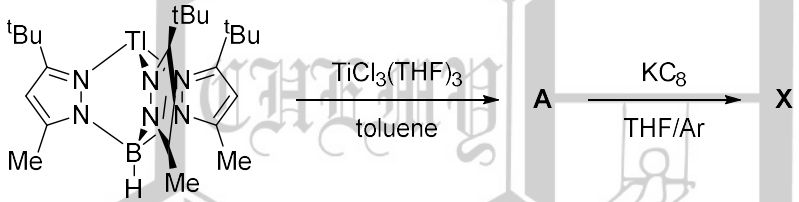
108-2-1 通过计算和分析确定 **B** 的化学式。

108-2-2 画出 **B** 的阴离子的结构，仅需示出 Pd 和 In 的相对位置即可。

第 109 题 （15 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第2题

某单核 Ti 配合物可用如下方法制备：

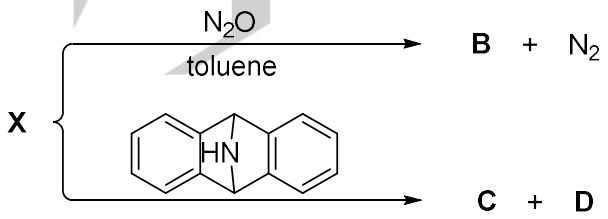


1

109-1-1 经测量得 **X** 在 300 K 时的实际磁矩为 2.72 μ_B，据此判断 Ti 的氧化态画出 **X** 的结构(不要求形式电荷，下同)。

109-1-2 把 **1** 中的 Tl 换成 K 与 $TiCl_3(THF)_3$ 反应依然可以得到 **A**。众所周知 Tl 盐有着很强的毒性，那么为何还是要使用 **1** 来制备 **A**？

由于其特殊的氧化态，**X** 具有特别的反应性：



109-2 画出反应的产物 **B**、**C**、**D** 的结构。

109-3 有趣的是，若在 N_2 气氛中在 THF 溶剂里用 KC_8 去还原 **A**，可得到含 Cl 的配合物 **E**。**E** 同样可以在相同条件下同 N_2O 反应，生成 **B** 与 N_2。**E** 中 N 元素的质量分数为 18.83%，画出 **E** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 110 题 （12 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第3题

笼型硼烷与笼型碳硼烷的结构极具研究价值。某实验室欲通过如下反应制备一种经典碳硼烷 **C**，硫-碳键在反应过程中始终未发生变化，方程式均未配平。

$$B_{10}H_{14} + SEt_2 \rightarrow \mathbf{A} + \mathbf{B}$$

$$\mathbf{A} + C_2H_2 \rightarrow \mathbf{C} + SEt_2 + \mathbf{B}$$

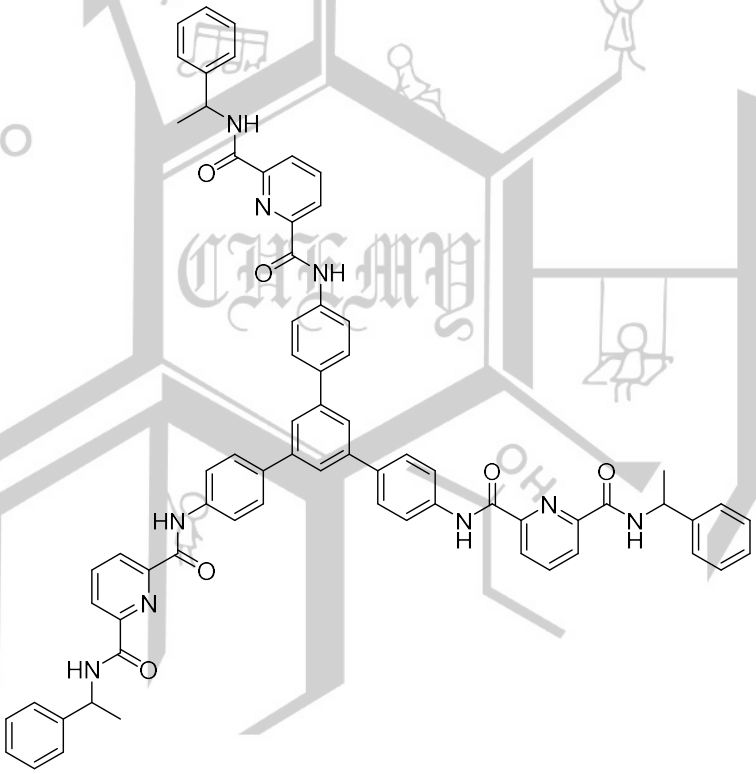
110-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

110-2 运用韦德规则解释 **C** 的结构类型，并列出其 s、t、y、x 数码方程组。

第 111 题 （23 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第4题

2018 年，某中国团队基于金属元素与配体的配位性完成了某四面体分子笼的自组装。通过将 $\mathbf{M}\mathbf{X}_2\cdot 4H_2O$ 的乙腈溶液加入配体 **L** 的乙腈悬浊物里，得到了 $[\mathbf{M}_4\mathbf{L}_4]\mathbf{X}_8$，配体 **L** 的结构如下所示：



111-1-1 圈出在 $\mathbf{M}_4\mathbf{L}_4^{8+}$中所有参与配位的原子。

111-1-2 在这一四面体分子笼中，**M**(II)展现出了一种稍显特殊的配位数，写出其配位数。

111-1-3 指出分子笼中 **M**(II)的配位多面体类型。

111-1-4 画出分子笼中 **M**(II)的配位多面体结构，注意标出各顶点的原子的具体种类，并体现出哪些原子属于同一配体。

111-1-5 写出该阳离子的所有对称元素。

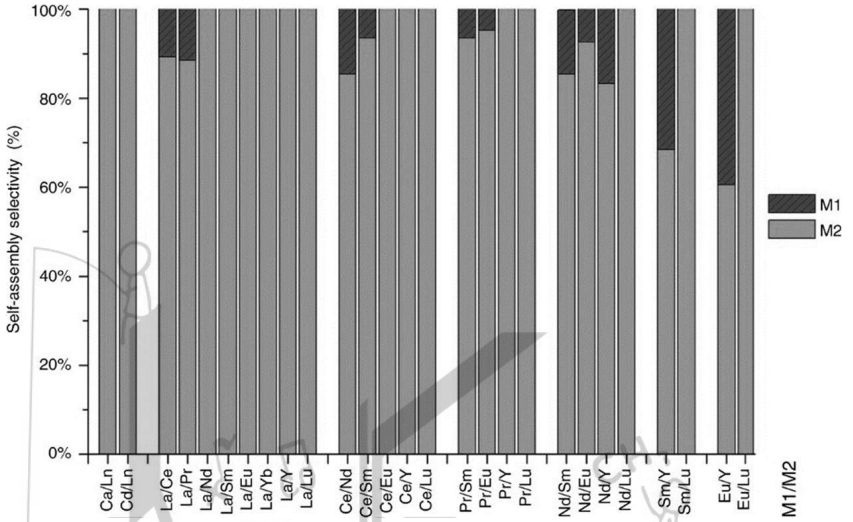
在 $[\mathbf{M}_4\mathbf{L}_4]\mathbf{X}_8$ 的质谱中发现了如下几个峰：m/z = 610.6775, 711.6234, 846.8852, 1036.2516, 1320.3012。理论而言还有三个更大质荷比的峰，但超出质量检测范围而未能发现。

111-2-1 分析并指出这些峰对应的离子片段。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

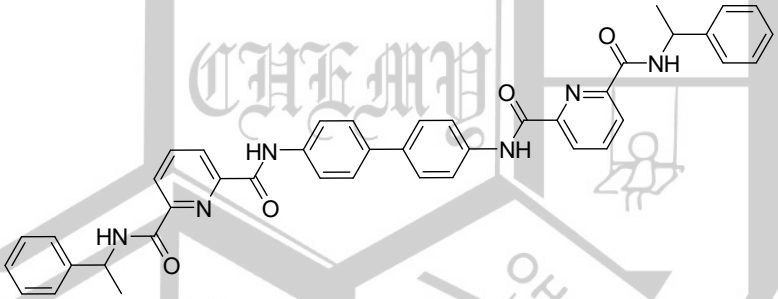
111-2-2 $\mathbf{X}^-$是一种简单阴离子，通过计算和推理写出 **M** 和 $\mathbf{X}^-$的化学式。

111-3 研究人员将含有混合金属离子的溶液与配体反应，在不同的 $\mathbf{M}_1/\mathbf{M}_2$ 组合下，分子笼的自组装过程展现出了极强的选择性。具体的结果如下图所示：



111-3-1 从上述结果与你对反应的理解中推测，在 $\mathbf{M}_1/\mathbf{M}_2$ 的混合体系中，配体的这种自识别对怎样的金属离子有明显的偏好？

111-3-2 配体 **L** 比起下图中的配体，在双金属离子的体系中呈现出的金属离子选择性是更好还是更差？为什么？



111-3-3 该研究成果未来可能会有怎样的意义？

第 112 题 洛美沙星（19 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第4题

盐酸洛美沙星是一种喹诺酮类抗菌药，可用于治疗各种革兰氏阳性菌和阴性菌引起的急、慢性感染性疾病。现对某成年病人采取静脉滴注的方式，按照 0.200 g/h 的给药速率滴注盐酸洛美沙星，滴注时间 $T = 1$ h。

盐酸洛美沙星在进入体内后，迅速扩散至各部位达到平衡，因此可将整个机体看做是单一个“房室”。记此时体内药量与血药浓度的比值为 V_d，则 V_d 相当于该“房室”的容积(表观分布容积)。盐酸洛美沙星在人体内的代谢可视为一级反应(速率常数为 k)。血浆中盐酸洛美沙星的浓度 C(μg/mL)随时间的变化关系如下表所示。

时间(h)	0.00	0.50	1.00	4.00	7.00	11.00	15.00	+∞
C(μg/mL)	0	2.54	4.49	2.43	1.49	0.79	0.45	0

112-1 利用线性拟合的方法，计算该药物代谢的速率常数 k。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

112-2 计算表观分布容积 V_d。

112-3 若按相同的速率持续保持静脉滴注给药，经一段时间后，患者体内的血药浓度可达到相对稳定的水平，称此时的血药浓度为稳态血药浓度 C_{ss}。计算题设条件下药物的 C_{ss}。

112-4 回答以下问题：

112-4-1 若增加静脉滴注给药速率，则稳态血药浓度 C_{ss}：

(a) 变大　(b) 不变　(c) 变小

112-4-2 若增加静脉滴注给药速率，则药物浓度达到稳态血药浓度的 90%的时间 t：

(a) 变大　(b) 不变　(c) 变小

112-4-3 盐酸洛美沙星在人体内的分布规律是：

(a) 集中分布在血浆中　(b) 较均匀地分布在体液中　(c) 集中分布在一些组织器官

第 113 题 多硫化物（32 分，占 16.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第5题

113-1 多硫化钠(Na_2S_x)是一种具有广泛用途的无机化合物；它可用作聚合终止剂、脱毛剂、杀虫剂、石油炼制助剂；也可用于电池。现有含硫代硫酸钠($Na_2S_2O_3$)杂质的多硫化钠 Na_2S_x 溶液样品；为测定 x 的值，采取了以下方案：

实验 1：取 5.00 mL 样品溶液，以淀粉作指示剂，用 0.01004 mol/L 的碘标准溶液滴定至终点（**反应 1**、**反应 2**），消耗 6.73 mL。

实验 2：取 5.00 mL 样品溶液于离心试管中，加入足量 Na_2SO_3 溶液使 S_x^{2-}完全转化为 S^{2-}和 $S_2O_3^{2-}$（**反应 3**）；再加入过量 $SrCl_2$ 溶液充分反应（**反应 4**），离心分离除去沉淀并洗涤沉淀 5~6 次，合并洗液至清液中；然后在清液中加入过量洗净的 $Zn(OH)_2$ 悬浊液（**反应 5**），充分反应后，过滤，洗涤沉淀 5~6 次，合并洗液至滤液中；滤液以淀粉作指示剂，用 0.01004 mol/L 的碘标准溶液滴定至终点，消耗 13.39 mL。

将**反应 5** 生成的沉淀转移到碘量瓶中，滴加 1+1 HCl 使沉淀完全溶解（**反应 6**），加入 10.00 mL 0.01004 mol/L 碘标准溶液（**反应 7**），用淀粉作指示剂，用 0.01630 mol/L 硫代硫酸钠标准溶液返滴定剩余的碘，消耗 4.34 mL。

113-1-1 写出**反应 1** ~ **反应 7** 的**离子**反应方程式。

113-1-2 计算原溶液中 S_x^{2-}的总摩尔浓度。

113-1-3 计算原溶液中杂质离子 $S_2O_3^{2-}$的总摩尔浓度。

113-1-4 计算 x（结果保留 2 位小数）。

113-1-5 在实验过程中，需要维持体系的 pH > 10，简述理由。

113-2 利用氰化物提金一直是常用的提炼金单质的方法之一，但氰化物有剧毒；有人提出利用多硫化物溶液替代有毒的氰化物，将金单质以 AuS^-等形式溶出，以达到浸金的效果。

设 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$，硫化氢的 $K_{a,1}$ 和 $K_{a,2}$ 分别为 1.07×10^{-7} 和 7.1×10^{-15} ，各热力学数据如下(设温度为 298.15 K)：

$5S(s) + 2e^- \rightarrow S_5^{2-}(aq)$　　$E^\ominus = -0.290$ V

$S(s) + 2e^- \rightarrow S^{2-}(aq)$　　$E^\ominus = -0.476$ V

$AuS^-(aq) + e^- \rightarrow Au(s) + S^{2-}(aq)$　　$E^\ominus = -0.460$ V

113-2-1 计算反应 $S(s) + 2H^+(aq) + 2e^- \rightarrow H_2S(aq)$的标准电极电势。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

113-2-2 有人提出，在无氧条件下利用反应 $8Au(s) + 3S^{2-}(aq) + S_5^{2-}(aq) \rightarrow 8AuS^-(aq)$将金单质溶出。计算该反应的平衡常数 K 和标准吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m^{\ominus}$。

第 114 题 铬和铅的配合物（19 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第6题

在甲醇溶液中，$Cr(CO)_6$、$PbCl_2$ 和 KOH 反应，然后加入溴化四乙基铵(Et_4NBr)，可沉淀出化合物 **A**。X 射线衍射表明 **A** 为 2:1 型盐，其阴离子是含铅和铬的多核配离子，铅和铬分别为四面体和八面体配位；对 **A** 的元素分析结果表明，其中各元素的质量分数(%)为：C, 29.19; H, 2.81; N, 1.87。核磁共振氢谱表明 **A** 的阴离子具有 2 个羟基；红外光谱表明 **A** 中的 CO 配体全部为端基配位。

在二氯甲烷中，**A** 与 CO_2 反应，产物为 **B**；反应产生的 **B** 的摩尔数是消耗的 **A** 的 2 倍。**B** 加热至 35°C 生成 **C**。结构测定表明，**B**、**C** 均是 2:1 型盐，铅和铬仍分别保持四面体和八面体配位；**B** 的阴离子具有 1 个四元环；**C** 的阴离子具有 2 个四元环；**B**、**C** 均能在 KOH 的甲醇溶液中均能转化回 **A**。

114-1 通过计算和推导，求出 **A** 的化学式。(提示：元素分析测定的结果往往有一定的误差)

114-2 画出 **A** ~ **C** 的阴离子的结构简式(Cr 的配位多面体的立体结构可不示出)。

114-3 分别写出 **B** 和 **C** 在氢氧化钾的甲醇溶液中转化回 **A** 的反应方程式。

114-4 对于化合物 **A** 的生成机制，人们提出，反应的第一步为 $Cr(CO)_6$ 转化为 $K[HCr(CO)_5]$；然后 $K[HCr(CO)_5]$经历之后的转化生成最终产物。写出第一步转化的反应方程式；指出 $K[HCr(CO)_5]$的阴离子在八面体场中的 d 电子排布。

第 115 题 二氧化碳的吸附（19 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第1题

115-1 甲酸铝吸附 CO_2 将 $Al(OH)_3$ 和大量 HCOOH 水溶液回流，反应 48 h 后冷却，离心，用乙醇处理后得到白色固体。在近真空环境下，加热该白色固体至 150℃反应 1 天，产生 $Al(HCOO)_3$。结构测定表明，$Al(HCOO)_3$ 是立方晶体，Al^{3+}与甲酸根离子通过八面体配位形成无限三维结构。该三维结构具有较多的空腔，可以吸附 CO_2、H_2O 等小分子，形成 $Al(HCOO)_3 \cdot xCO_2 \cdot yH_2O$。其中，各元素的质量分数为：C: 22.06%, H: 1.96%, Al: 13.21%。

115-1-1 在生成白色固体的反应中，反应温度大约是多少？乙醇的作用是什么？

115-1-2 写出以上过程得到 $Al(HCOO)_3$ 的总化学反应方程式。

115-1-3 通过计算，确定 x 和 y 的数值(保留小数点后 2 位)。

115-1-4 在 $Al(HCOO)_3$ 中，每个氧原子对几个 Al 配位？

115-1-5 CO_2 和 N_2 同为常见的非极性气体分子，CO_2 较易被 $Al(HCOO)_3$ 吸附，而 N_2 却很难被 $Al(HCOO)_3$ 吸附。推测从 CO_2 和 N_2 的混合气体中高选择性吸附 CO_2 的原因。

115-2 活性炭吸附 CO_2 CO_2 在活性炭表面满足 Langmuir 吸附，正反应 $CO_2(g) + * \rightarrow CO_2(ads)$，速率 $r_a = k_a(1-\theta)p(CO_2)$；逆反应 $CO_2(ads) \rightarrow CO_2(g) + *$，速率 $r_d = k_d\theta$。式中“*”为表面活性位点，$CO_2(ads)$为被活性位点吸附的 CO_2，θ 为活性位点被 CO_2 占据的比例，k_a 和 k_d 为速率常数。测定与活性炭表面达平衡时的 CO_2 分压以及 CO_2 的吸附量，当气相 CO_2 分压为 4.9 kPa 时，单位质量活性炭对 CO_2 的吸附量为 74.0 L/kg；CO_2 分压为 13.5 kPa 时，吸附量为 90.2 L/kg(均为 298 K 下的数据)。计算该活性炭在 298 K 下对 CO_2 的最大吸附量(L/kg)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 116 题 芳胺及其转化（16 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第3题

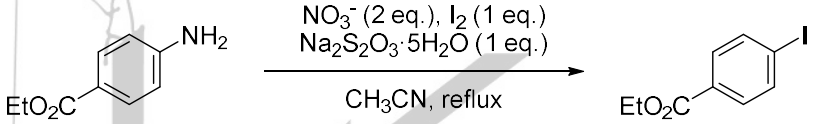
116-1 芳基重氮盐是合成卤代芳烃的重要原料，它一般是由芳胺与 $NaNO_2$ 在弱酸性条件下反应得到的。然而芳基重氮盐有致癌性，并且在干燥或者较高温度时有爆炸的风险。

116-1-1 写出苯胺与 $NaNO_2$ 在酸性条件下反应得到苯基重氮盐的离子反应方程式。

116-1-2 过量的 $NaNO_2$ 可以通过氨基磺酸(pK_a = 1)淬灭，写出离子反应方程式。

116-1-3 在 pH = 5 ~ 6 时，苯基重氮盐会与水反应得到一种极易爆炸的分子；画出其结构。

116-2 近来报导了一种利用硝酸盐氧化芳胺从而实现卤代的策略。在芳胺的乙腈溶液中加入硝酸盐、I_2 和含硫还原剂，回流反应，得到卤代芳胺：



人们提出：NO_3^-被单电子还原为+4 氧化态，然后歧化得到阳离子 **A**，**A** 与芳胺反应可以原位得到低浓度的芳基重氮正离子，后者原位卤代即可转化为卤代烃。由于 NO_3^-的动力学惰性很强，体系中实际发生的过程可能是：反应先生成含有 4 个硫原子的阴离子 **B**；**B** 歧化得到 S_8、SO_4^{2-}和 **C**(其中 SO_4^{2-}和 **C** 的摩尔数相同)，**C** 在室温下为气体；**C** 将 NO_3^-还原，从而进行接下来的步骤(不考虑芳胺的各种副反应)。

116-2-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式以及由硝酸根转化为 **A** 的过程中经历的含氮物种。

116-2-2 写出生成 **B** 的离子反应方程式以及 **B** 歧化为 **C** 的离子反应方程式。

第 117 题 含硼和硫的阴离子（22 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第4题

117-1 最简式为 BS_2^-的硼硫阴离子在不同的化合物中结构不同。在 $CsBS_2$ 中，BS_2^-为二聚体；在 $NaBS_2$ 中，BS_2^-为三聚体；在 BaB_2S_4 中，BS_2^-具有由$[B_3S_3]$六元环通过共用 B 原子连接形成的一维无限长链结构。画出这三种 BS_2^-的结构示意图。

117-2 将 K_2S、S 和 B_2S_3 混合加热制得化合物 $K_2B_2S_7$；其阴离子 $B_2S_7^{2-}$为一维无限长链结构；B 原子和 S 原子形成 5 元环和 6 元环，B 均为四面体配位。画出 $B_2S_7^{2-}$的结构示意图。

117-3 在六氟异丙醇中，0.0300 mol $NaBH_4$ 和 0.100 mol S 充分反应，得到 748 mL 气体 H_2(25°C, 100 kPa)；反应的另一产物是一种活性更高的还原剂 **A**。研究发现，S 的用量达到化学计量前，H_2 释放体积和 S 用量成线性关系，达到计量后不再释放 H_2。**A** 阴离子的一种可能结构具有八元环，S 有 2 种化学环境。

117-3-1 计算生成 H_2 的摩尔数。

117-3-2 写出反应方程式，画出含有八元环结构的阴离子的结构示意图。

117-3-3 以 S 与 $NaBH_4$ 的物质的量比为横坐标，生成 H_2 与 $NaBH_4$ 的物质的量比为纵坐标，画出实验结果曲线图。

第 118 题 铁硫簇的合成及其质子化过程的研究（30 分，占 15.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第6题

如**图 6.1** 所示的铁硫簇$[Fe_2S_2]$是[FeFe]-氢化酶中的活性位点，[FeFe]-氢化酶在 H_2 的产生与活化上具有极高的效率，这使得铁硫簇成为了科研的热点。铁硫簇的衍生物在模拟酶、氢气

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

活化等领域有重要地位。

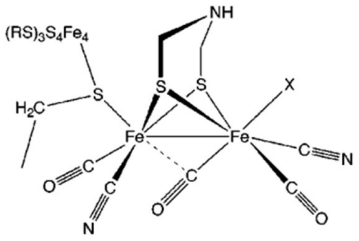


图 6.1 [FeFe]-氢化酶的活性位点的结构

118-1 有人制备和研究了一种[Fe_2S_2]铁硫簇，并研究了其与质子反应的反应性，为氢化酶活化 H_2 中的机理细节研究提供了参考。该铁硫簇的制备方法如下：在甲醇中，$Fe(CO)_5$ 与 KOH 反应，生成了 2:1 型离子化合物 **A**（**反应 1**）；**A** 与硫反应，得到双核簇合物 **B**，**B** 含铁 32.5%；**B** 被 2 当量的 $LiHBEt_3$ 还原，得到盐 **C**（**反应 2**）；**C** 与多聚甲醛和苄胺($C_6H_5CH_2NH_2$)反应，得到簇合物 **D**。**D** 与 2 当量的三甲基膦(PMe_3)反应得到目标簇合物 **E**。**E** 含碳 39.8%。在 **A** 到 **E** 中，Fe 的周围电子数均为 18。

118-1-1 写出 **A**～**C** 的化学式，桥连配体前需要加“μ-”来表示。

118-1-2 参考[FeFe]-氢化酶的活性位点的结构，画出 **E** 的结构示意图。

118-1-3 写出**反应 1** 和**反应 2** 的反应方程式。

118-2 簇合物 **E** 的质子化过程十分有趣。在乙腈溶液中，使用 1 当量的三氟甲磺酸(HOTf)处理 **E**，可以得到物种 $\mathbf{E_1}$，向 $\mathbf{E_1}$ 中加入三乙醇胺(TEOA)可以重新得到 **E**；若再加入 1 当量的 HOTf，则可以得到 $\mathbf{E_2}$，往 $\mathbf{E_2}$ 中加入 1 当量三乙醇胺无法重新得到 $\mathbf{E_1}$，而是得到 $\mathbf{E_3}$，向 $\mathbf{E_3}$ 中加入四丁基氯化铵(TBACl)则可以得到 **E**。其转化过程如**图 6.2** 所示：

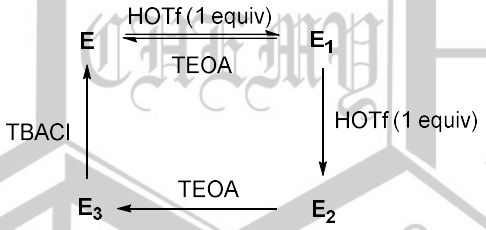


图 6.2 化合物 **E**、$\mathbf{E_1}$、$\mathbf{E_2}$ 和 $\mathbf{E_3}$ 的相互转化

使用红外光谱监测反应体系，发现加入 1 当量 HOTf 后，由 $\mathbf{E}\rightarrow\mathbf{E_1}$，羰基的伸缩振动波数改变了 16 cm^{-1}；由 $\mathbf{E_1}\rightarrow\mathbf{E_2}$，羰基伸缩振动波数改变了 80 cm^{-1}；由 $\mathbf{E_2}\rightarrow\mathbf{E_3}$，羰基伸缩振动波数改变了 16 cm^{-1}。

118-2-1 向 **E** 中加入 1 当量 HOTf 后，羰基的伸缩振动波数是变大还是变小？

118-2-2 分别写出 $\mathbf{E_1}$、$\mathbf{E_2}$、$\mathbf{E_3}$ 中 2 个铁原子的氧化态。

118-3 通过计算表明，$\mathbf{E_1}\rightarrow\mathbf{E_3}$ 的互变异构的吉布斯自由能变为–17.6 kJ/mol，$\mathbf{E_1}$ 的 $pK_a = 12$，$\mathbf{E_2}$ 电离产生 H^+ 与 $\mathbf{E_3}$ 的 $pK_a = 5$。然而，向 **E** 的乙腈溶液中加入过量的 HOTf，一开始并没有观察到 $\mathbf{E_2}$ 的产生，若使用酸性更强的 $HClO_4$，无论过了多久，得到的产物主要是 $\mathbf{E_1}$；但是，如果使用 HBr 质子化 **E**，反应得到的主要产物就是 $\mathbf{E_2}$。

118-3-1 计算 $\mathbf{E_3}$ 的 pK_a 以及 $\mathbf{E_1}$ 质子化的平衡常数 K。(设体系温度为 298 K)

118-3-2 为何酸的不同会导致 **E** 质子化产物的不同？提出一个合理的解释。

第 119 题 元素推断及性质（11 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第1题

某元素 **M** 早在几千年前就被人类利用。将 **M** 的单质在潮湿的空气中放置，得到墨绿色的 **A**。将 **A** 溶于一种常见的酸得到含物质 **B** 的黄绿色溶液。向 **B** 中加入过量 NaOH 溶液得到悬浊

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

液，该悬浊液被有机物还原得到砖红色的固体 **C**。将 **C** 溶于氨水，将一种直线型四原子分子气体通入溶液，得到红棕色沉淀 **D**。向 **B** 中加入某种含 4 种元素的黄色钾盐 **E**，可以发生非氧化还原反应得到含 **M** 质量分数 37.5 %的红棕色沉淀 **F**。

提示：**E** 可用于检验 Fe^{3+}离子。

119-1 写出 **M** 的元素名称和核外电子排布式。

119-2 写出 **A**～**F** 的化学式。

119-3 某 1:1 型有机钠盐(不含结晶水)只由 5 种短周期元素组成，元素分析测得该盐含 C、H、Na 元素质量分数分别为 35.1 %、5.93 %、13.4 %。已知该盐不含氧元素，碳原子有三种化学环境，所有氢仅与碳相连。该盐经 I_2 处理，可以生成某种特殊的化学键，该种化学键在蛋白质中发挥重要作用。

119-3-1 推断该盐的化学式。

119-3-2 该盐能和 **M** 的最常见价态离子形成一种 2：1 型灰绿色配合物，该配合物可以被 CCl_4 萃取。画出该配合物的结构。

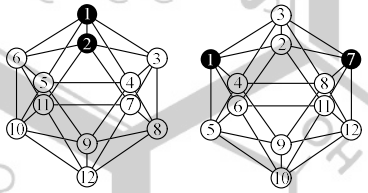
第 120 题 有趣的“笼行走”（13 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第3题

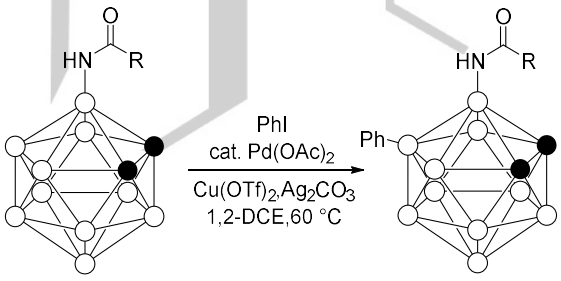
“笼行走”策略(“Cage Walking” Strategy)是一种应用于碳硼烷的金属催化官能团化策略。

“笼行走”现象最早由 Hawthorne 于 1971 年在 nido-$C_2B_9H_{12}$ 体系中观察到，其含义是碳硼烷笼上的金属单元发生 1,2-迁移。（本题中，碳硼烷骨架上的 H 可省略不写）

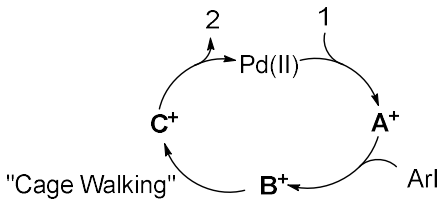
120-1 碳硼烷笼上 C 原子或 B 原子上的电荷密度是控制金属原子迁移的重要因素之一。o-$C_2B_{10}H_{12}$ 和 m-$C_2B_{10}H_{12}$ 的骨架原子编号已展示于下图中，分别将两个碳硼烷中所有 B 原子按电荷密度从高到低排序。



120-2 近年有课题组应用“笼行走”策略实现了 Pd 催化的区域选择性 B-H 键官能团化。



1 **2**



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

120-2-1 补全上图中含 Pd 阳离子中间体 $\mathbf{A^+}$~$\mathbf{C^+}$的结构。（提示：$\mathbf{A^+}$中 Pd 为 2 配位）

120-2-2 指出 $\mathbf{A^+}$~$\mathbf{C^+}$中 Pd 中心的氧化态。

120-2-3 解释其中 **1** 到 $\mathbf{A^+}$一步和“笼行走”一步的区域选择性。

第 121 题 铝氮化合物（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第3题

Al 与 N 两种元素组成的一系列化合物往往具有有意思的结构。

121-1 氮化铝是一种化学性质稳定的化合物，该化合物的一种制备方法是在 1300℃下将 $AlCl_3·NH_3$ 热分解。

121-1-1 写出上述制备氮化铝的化学方程式。

121-1-2 将氮化铝与相近比例的 Al_4C_3 化合，可以得到产物 **X**，其中 Al 元素的质量分数为 71.65%。通过计算与推理，推出 **X** 的分子式。

121-2 研究人员发现，烷基铝与联氨能通过脱氢，形成一系列有趣的结构。二叔丁基氢化铝(*t*-Bu_2AlH)可以与等当量的联氨(N_2H_4)反应，得到含有一个六元环的产物 **P**(反应 1)。**P** 与二叔丁基氢化铝以 1 : 2 的摩尔比继续反应，得到产物 **Q**(反应 2)。

121-2-1 画出 **P** 的结构，写出其中 Al 的杂化方式。

121-2-2 产物 **Q** 中所有 N 原子化学环境相同，画出 **Q** 的结构。

121-2-3 写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。

第 122 题 有关镧系元素的探究（16 分）

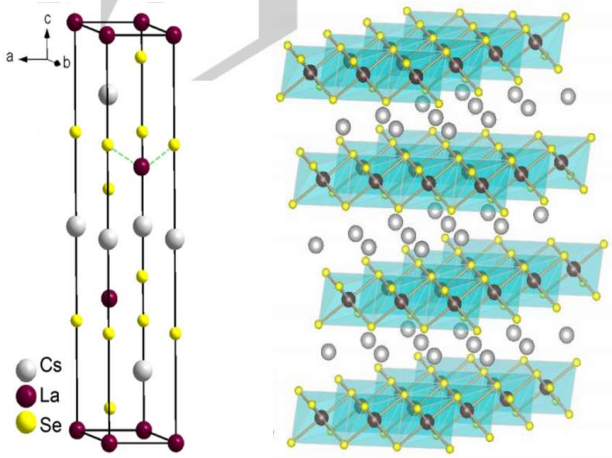
来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第4题

122-1 为了合成可挥发性的稀土络合物，科学家制备了一种双金属醇盐 **X**。**X** 是通过 $LaCl_3$ 和 $KAl(O^iPr)_4$ 在苯溶剂中以 1 : 3 的摩尔比反应得到。

122-1-1 写出制备化合物 **X** 的反应方程式。

122-1-2 已知 **X** 中所有 Al 的化学环境相同，画出 **X** 的结构。

122-2 近日，某科学家团队发现了一种具有特殊磁性的化合物，其晶体结构如下图所示。图中原子球从小到大依次代表 Se、La、Cs，其中 Cs 和 La 均填在 Se 构成的八面体空隙中。已知部分晶胞参数如下：$\alpha=\beta=90°$，$\gamma=120°$。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

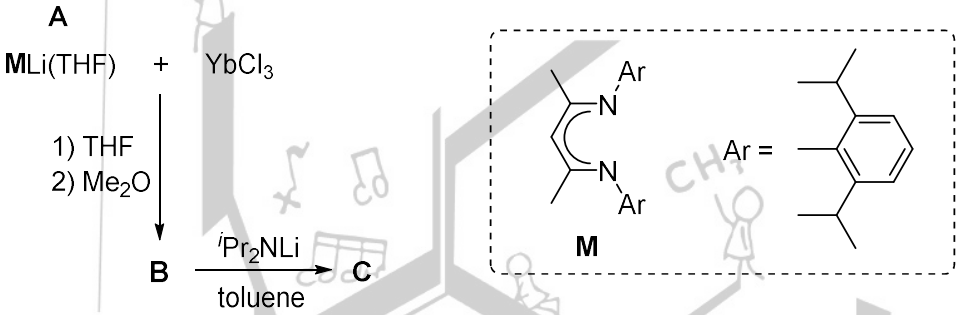
122-2-1 写出该晶体的结构基元与点阵型式。

122-2-2 已知其中一个 Se 原子的坐标为(0.6667,0.3333,0.0646)，写出其他 Se 原子的坐标。

122-2-3 已知晶体中所有的 Se-La 键键长相等，且 d(Se-La) = 3.035 Å，图中标出的 Se-La-Se 的键角为 94.31°。据此计算晶胞参数 a 和 c。

122-2-4 计算该晶体的密度。

122-3 **Yb 的配合物** 配体 **M** 是一种常用的双齿配体，其结构如下图所示。Yb 作为一种镧系金属元素，其能与 **M** 形成稳定的配合物。配合物 Li(THF)**M**(记为 **A**)与 $YbCl_3$ 以 1:1 的比例反应得到单核配合物 **B**，**B** 与 $^{i}Pr_2NLi$ 在甲苯溶剂中反应得到双核配合物 **C**。已知 **B** 和 **C** 中 Yb 均为 5 配位，**B** 中不含有 THF 配体，**C** 中 Yb 只有一种化学环境。



122-3-1 写出能体现结构特点的配合物 **B** 和 **C** 的分子式。

122-3-2 令人惊讶的是，配合物 **B** 与 $^{i}Pr_2NLi$ 在 THF 溶剂中会得到双核配合物 **D**，**D** 在甲苯溶剂中反应会进一步转化为 **C**。已知 **D** 中只有一个 Yb 原子，画出 **D** 的结构。

122-3-3 解释为何配合物 **B** 与 $^{i}Pr_2NLi$ 的反应在甲苯溶剂中生成配合物 **C**，而在四氢呋喃溶剂中却生成配合物 **D**。

第 123 题 确定未知元素（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第6题

1.145 g 的元素 **M** 的最高价硫化物 **A** 在浓 HNO_3 中加热，完全反应后得到 0.876 g 固体 **B**(**M** 的氧化物)，并放出红棕色气体，此时硫元素被氧化到最高价态(反应 1)。**B** 能与 BrF_3 反应，得到两种单质气体，并生成化合物 **C**(反应 2)。**M** 的最高价氯化物 **D** 以 1 : 1 的摩尔比与 CH_3MgCl 反应，得到化合物 **E**。**E** 在 1 分子重氮甲烷的作用下转化为化合物 **F**，并释放出 N_2。这一反应常用来构建 **M**-C 键。

123-1 通过计算和分析，确定元素 **M**。

123-2 分别写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。

123-3 写出 **E** 和 **F** 的分子式，要求给出表示其组成特点的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 124 题 确定未知物种（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第2题

纯的 **A** 是一种无色液体，具有强吸湿性，用 **A** 还原硝酸银溶液是生产镜子的传统方法（反应 1）。**A** 与稀硫酸反应，冷却可得到白色沉淀物 **B**（其中 O 元素的质量分数为 49.18%）。**A** 在浓盐酸存在的条件下可与碘酸钾溶液发生反应（反应 2），该反应仅生成了一种单质，反应得到的产物之一 **C** 在四氯化碳中显黄色。**C** 可同时作为卤素负离子给予体与卤素负离子接受体。**C** 与吡啶反应（计量比为 1 : 1）可得到一种 1 : 1 型盐 **D**（反应 3），**D** 的阴离子为直线型；**C** 与氯化铷反应得到另一种 1 : 1 型盐 **E**。

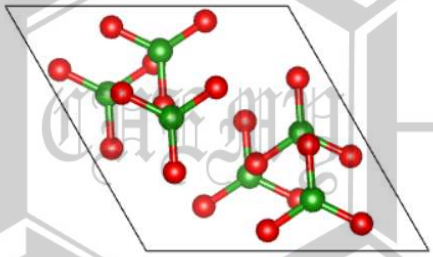
124-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 的化学式，并指出 **D** 中 I 的杂化方式。

124-2 写出反应 1 ~ 反应 3 及 **E** 受热发生分解的反应方程式。

第 125 题 硼的化合物（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第4题

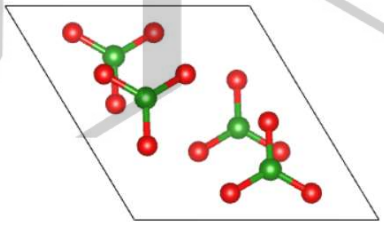
H_3BO_3 是一种重要的无机化合物。在硼酸晶体中，硼酸分子通过氢键形成了二维层状结构，二维层状结构沿 c 轴以一定方式排列形成了三维晶体。下图为其中一种硼酸晶体（记作 α-H_3BO_3）沿 c 轴的投影图（图中未示出氢原子）：



125-1 画出二维层状结构的示意图，并指出上述硼酸晶体所属晶系及点阵型式。

125-2 已知该晶体的晶胞参数 $a = b = 704.5$ pm，$c = 960.0$ pm，计算该晶体的密度。

125-3 另一种硼酸晶体（记作 β-H_3BO_3）沿 c 轴方向的投影图如下图所示（未示出氢原子）：



β-H_3BO_3 和 α-H_3BO_3 所属晶系是否相同？说明原因。

125-4 硼酸与氨水以一定比例混合所得溶液经结晶可得到无色晶体 **X**，**X** 在电讯器材、高级玻璃制造等领域有着广泛的应用。

125-4-1 **X** 在高温条件下发生分解，理论失重 36.05%，放出两种气体（比例为 2：9）。**X** 的晶体中存在着结晶水和两种离子，结合计算写出能表达 **X** 结构特点的结构简式，并写出分解反应的化学方程式。

125-4-2 画出 **X** 晶体中阴离子的结构。

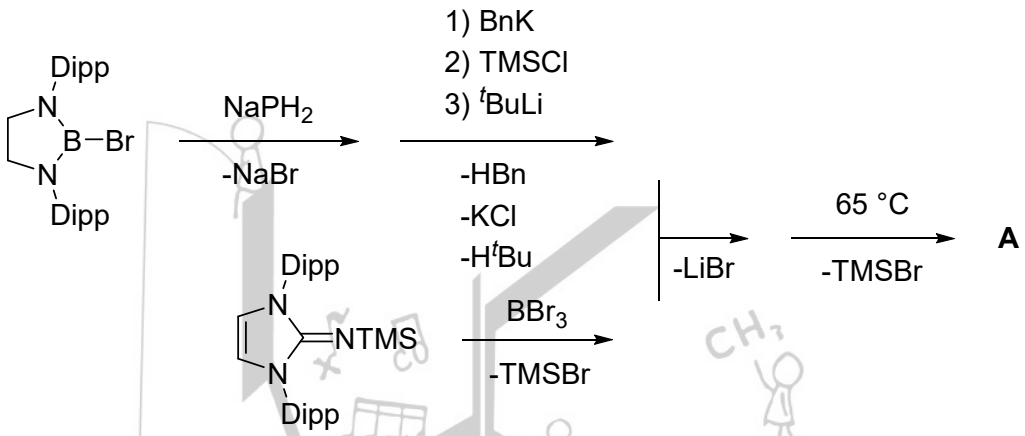
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 126 题 （14 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第3题

与炔烃不同，硼磷烯在常温下容易发生聚合，需要使用 LA 或 LB 令其稳定化。近日报道了在保留反应位点后仍然常温稳定的硼磷烯的合成与反应性探究。

126-1 如下为制备路线，画出产物 **A** 的结构。



126-2 密度泛函理论（DFT）计算发现，**A** 的二聚会使得能量升高 72.9 kcal/mol，若将所有 2, 6-二异丙基苯基（Dipp-）更换为 2, 4, 6-三甲基苯基（Mes-）后，新的硼磷烯 **A'**二聚会使得能量下降 11.0 kcal/mol。画出 **A'**二聚的产物 **B**，说明 **A** 和 **A'**二聚能量变化有差异的原因。

126-3 令 **A** 分别与对甲基苯甲醛和对氟苯乙酮反应，得到了硼磷烯加成产物 **C** 和 **D**。**C** 中有一个四元环而 **D** 中没有，^{31}P NMR 谱表明 **D** 中含有 P-H 键。画出它们的结构。

126-4 若令 **A** 与 CS_2 反应，所有的 P-B 键将会裂解，得到硼产物 **E** 和磷产物 **F**。根据反应摩尔比可写出反应式为 $2\mathbf{A} + 4CS_2 = \mathbf{E} + 2\mathbf{F}$，从硼磷烯中裂解的 B 和 P 都参与构建了不同大小的新杂环，其中 B 参与构建的新杂环不含碳，**F** 中仍有 B 五元环。画出 **E** 和 **F** 的结构。

第 127 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第4题

自旋交叉（SCO）化合物是一类具有特殊性质的迷人化合物，因其独特的磁学性质而在材料领域有着广阔的发展前景，2019 年，*Ming-Liang Tong* 课题组报道了一种有趣的 SCO 化合物。其制备过程为：将 13 mg 的 $Fe(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O$ 溶于 1 mL EtOH 中，加入 18 mg 的*(E)*-4-苯乙烯基吡啶和 20 mg 的 $KAg(CN)_2$ 溶于 1 mL EtOH 的混合溶液，两周后收集到橙色块状晶体 **1**。检测得该晶体属正交晶系，元素分析结果为：C 48.73%；H 3.11%；N 11.42%。

127-1 计算推出产物 **1** 的化学式。

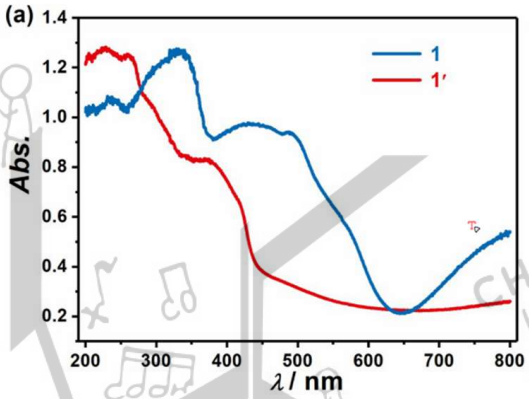
127-2 该配合物形成的晶体十分有趣，其包含交错的层状结构。层内是金属交错形成的二维结构，层间以非共价作用相连接。画出层内结构的示意图并指出层间的连接作用，无需标注电荷。

127-3 将该晶体由 260 K 降低至 120 K，其晶体结构中的 Fe-N 键的平均长度将会由 2.157 Å 缩短至 1.956 Å，同时，化合物的磁性质发生变化。已知该变化主要由 Fe 原子发生的某种变化引起，试指出该种变化。

127-4 将上述橙色晶体置于功率 500 W 的高压汞灯下照射 3 天，发现晶体由橙色逐渐变为浅

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

灰色。使用一系列手段检测，发现晶体中的各元素含量没有发生改变，而晶体内部发生了某种反应，新晶体记为 **1'**。UV-Vis 光谱显示 **1'**相比于 **1** 而言，在可见光区的吸收有显著的降低。在 260 K 测定 **1'**的晶体结构，发现其采取与 **1** 类似的层状交错结构，苯环和吡啶环之间的二面角由 13.6°增大至 41.5°，层间的 Fe-Fe 距离增大了 0.1 Å。二面角的变化说明苯环相比原来更加偏离竖直方向，**1** 中连接二维层的作用力依然存在，但由于苯环的偏离发生了一些变化，指出这一改变并给出由 **1** 至 **1'**发生的反应类型。



1 和 **1'**的吸收光谱

第 128 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第5题

称取 **M**$(NO_3)_2$ 9.93 g，尿素 9.00 g 及 PEG-2000 0.3 g 溶于 800 mL 去离子水中，在 105 ℃条件下油浴加热，反应 5 h 后抽滤，产品用去离子水和无水乙醇溶液各洗涤 3 次，并在 80 ℃下干燥 8 h，以 86.56%的产率(以 **M** 计)得到 6.709 g 碱式盐 **A** 样品。对 **A** 进行热重分析，其第一次失重 2.2%，对应 H_2O，第二三次共失重 11.3%并放出无色无味气体，得到氧化物 **B**。

128-1 通过计算推断给出 **M** 的元素符号和 **A** 的化学式。

128-2 写出生成 **A** 的反应方程式。

第 129 题 神奇的含硅化合物（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第3题

含硅化合物 **A** 的分子式为 $Si_{16}(CH_3)_{28}$：可通过以下路线制备。令三(三甲基硅基)硅基钾与 **B** 在甲苯中按计量比 2:1 反应，生成 **C**(化学式 $Si_9(CH_3)_{20}$)；**C** 与叔丁醇钾在四氢呋喃中按计量比 1:2 反应，得到盐 **X** 和$(CH_3)_3COSi(CH_3)_3$；**X** 与 $SiCl_4$ 在甲苯溶液中反应得到 **D**。用金属 Li 还原化合物 **D** 可得到 **A**。人们提出，生成 **A** 的过程中首先得到了 **A** 的同分异构体 **E**，**E** 比 **A** 骨架能量高约 20 kcal/mol；**E** 通过双 1,2-硅基迁移重排进行扩环得到 **A**。化合物 **A**~**E** 的硅的价层均满足 8 电子。

X-射线衍射表明，**A** 中有 1 根硅硅键的长度为 218 pm，有 4 根硅硅键的长度约为 232 pm(提示：硅单质中硅硅单键长度为 235 pm)。^{1}H-NMR 表明，**A** 的甲苯溶液中有 2 种环境的氢原子，其数目比为 6:1。

129-1 画出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 的结构示意图。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

129-2 指出 **A** 中长度为 232 pm 左右的 4 根硅硅键，简述理由。

第 130 题 推断一种新的化合物（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第5题

1950 年，*Byström* 在银坩埚中将 PbO_2 和 Ag_2O 混合水热反应 7 天，制得了一种新的化合物 **X**。与 **X** 有关的信息如下：

(a) 将 1.000 g **X** 加入到酸化的 25.00 mL 0.1015 mol/L 的草酸溶液中，充分反应后(产物中各元素存在形式：Ag → Ag^+；Pb → Pb^{2+})，用 0.02030 mol/L 酸性 $KMnO_4$ 溶液滴定，消耗 21.84 mL。

(b) 将 0.500 g **X** 中的铅完全转化为 $PbSO_4$ 沉淀，测得其重量为 0.286 g。

(c) 结构测定表明，**X** 中不存在羟基或水分子，**X** 中各原子数目比为简单整数比；导电性测定表明，**X** 是一种超导体。

130-1 通过计算给出 **X** 的化学式(要求：各原子数目比写成简单整数比)；写出(a)中发生的反应的离子反应方程式(共 2 个)。

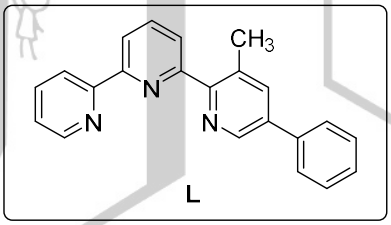
130-2 为解释 **X** 优良的导电性，人们提出，可认为 **X** 中的 Pb 为+4 氧化态，晶体中存在近乎自由的单电子。指出每个 **X** 的化学式所对应的自由单电子的数目。

130-3 最近人们发现，**X** 也可由 Ag_2O、PbO_2 和少量的活性炭在真空中混合加热反应得到。写出反应方程式。

第 131 题 自旋交叉配合物（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第6题

一些配合物在适当的可控外界条件(如温度、压力、光照)微扰下，可发生高、低自旋状态的转化；这样的现象称为自旋交叉现象。在室温附近，配合物$[FeL_2](ClO_4)_2$和$[Fe(Htrz)_3]Br_2$(配体 L 结构如下，Htrz 为 1,2,4-三氮唑)均可在改变温度或压力时发生高低自旋的转化。这两个配合物中，铁均与 6 个氮原子形成八面体配位。



L

131-1 对于价电子为 d 电子的八面体配合物，哪些价电子组态有可发生自旋交叉现象(用 d^n 表示)？说明理由。

131-2 $[FeL_2](ClO_4)_2$ 的阳离子$[FeL_2]^{2+}$为单核配离子；画出$[FeL_2]^{2+}$可能的结构并指出它们属于何种立体异构体。

131-3 分别写出$[FeL_2](ClO_4)_2$ 的 Fe 原子处于高、低自旋时的价电子在八面体场中的组态；指出其中何种组态有可能发生姜-泰勒畸变(Jahn-Teller distortion)并说明原因。

131-4 $[Fe(Htrz)_3]Br_2$ 的阳离子为一维无限长链结构，且所有配位原子的化学环境均相同。画出其结构并指出它的 1 个一维结构基元。

131-5 高压下，以上两种自旋交叉配合物倾向于何种自旋状态(高自旋/低自旋)？结合物理化学

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

原理以及配合物理论说明原因。

第 132 题 （14 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第2题

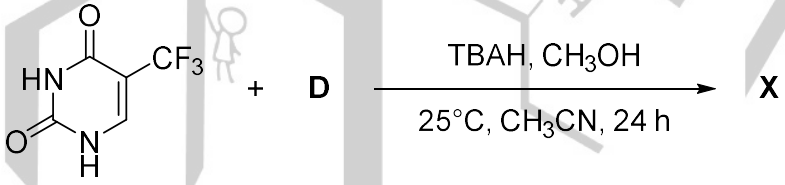
对工农业非常重要的气体 **A** 有丰富的化学性质。第一次世界大战前，德国化学家 *E.Haber* 优化了直接由单质反应生成 **A** 的条件，使其可工业化大规模生产。电解 **A** 的 HF 盐和 HF 的熔融物体系可以得到无色无臭的稳定气体 **B**。除了这个首先由德国 *Otto Ruff* 小组使用的办法，在铜催化剂上控制氟化 **A** 也能得到 **B**；但若温度控制不当，生成的 **B** 将会氟化铜催化剂，自身转化为 **C**。在室温及以上 **C** 容易解离，可将其看作某自由基的二聚体。1966 年两个研究小组分别发现了气体 **D**。制备方法之一是在-196 ℃下氧气放电氧化 **B**；另一是用单电子氧化剂 IrF_6 与 **E** 反应，副产物 **F** 含有双原子阳离子和八面体配阴离子。**F** 的阳离子能被还原为气体 **G**，**G** 在空气中很容易被氧化成 **H**，并与 **H** 的二聚体达成平衡，显出红棕色。直接氟化 **G** 或使用 AgF_2 与 **G** 作用均可得到生成 **D** 所用的底物 **E**。在 SbF_3 存在下直接氟化 **B** 可以得到盐 **I**，其阳离子与 **D** 互为等电子体。

132-1 推断 **B** ~ **I** 的化学式。

132-2 在 150 ℃测得 **C** 解离的平衡常数 K = 0.03 atm，解离焓为 83.2 kJ·mol^{-1}。忽略温度对焓变的影响，计算温度 500 K，恒压 10 atm 时 **C** 的解离度 α，保留三位有效数字。（1 atm = 101.325 kPa）

132-3 测得 **A** 的偶极矩为 4.9×10^{-30} C·m，而 **B** 的偶极矩为 7.8×10^{-31} C·m，约为 **A** 的 1/6，尝试给出一个合理的解释。

132-4 有小组研究了三氟甲基取代尿嘧啶和 **D** 的反应，意图得到 **D** 脱氟做取代基的产物，但是仅以 40%产率得到白色固体 **X**。对 **X** 进行 XRD 测定发现其含有甲氧基，于是提出加成反应机理。该机理认为反应中有中间产物 **E** 生成，并被甲醇捕获。产物中还有 TBAF 生成，TBAH 为氢氧化四丁基铵，TBAF 为氟化四丁基铵，试写出反应机理。



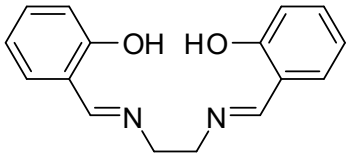
第 133 题 （19 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第4题

钒的 salen 配合物能体现出丰富的氧化还原化学。

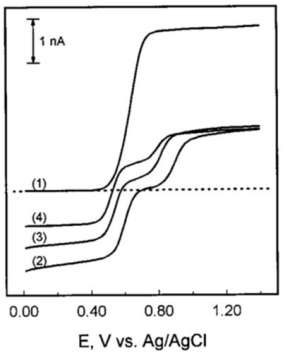
133-1 将等摩尔的乙酰丙酮钒(III)和 H_2salen（结构如下所示）的甲醇溶液混合，在**开放容器**中搅拌过夜，洗涤后可以高于 95%的产率得到绿色晶体 **A**。将 **A** 溶于乙腈，溶液中置入一张洁净的铂纱网，用 Ar 吹扫 20 min 后缓慢加入等当量 CF_3SO_3H，再通入 H_2 直到反应完成。除去溶液后得到含结晶溶剂的 **B**，元素分析指出其含 V 量为 9.29%，含 S 量为 5.846%，含 N 量为 10.22%。画出 **A** 的结构，计算给出 **B** 的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



H_2salen

133-2 现使用稳态极化曲线法研究酸性条件下 **A** 的性质，右图示出的四组曲线所对应的溶液中 **A** 的分析浓度为 1.0 mM（提示：**A** 可发生歧化反应），各组溶液中额外添加的酸和电解质如下：



(1) 没有外加物质；

(2) 1 mM CF_3SO_3H；

(3) 1 mM CF_3SO_3H + 20 mM $TBABF_4$；

(4) 1 mM CF_3SO_3H + 60 mM $TBABF_4$。

稳态极化曲线是线性扫描伏安法的一种应用，曲线中的台阶代表一组氧化还原电对，电对的电极电势为上升曲线的中点所对应的电势。以(1)为例，该台阶对应 **A** 被氧化的半反应：

$$\mathbf{A} \rightarrow [\mathbf{A}]^+ + e^-$$

133-2-1 已知在(2)(3)(4)曲线对应体系检测到水，写出 **A** 歧化的反应方程式。

133-2-2 测得曲线(2)中两个台阶电对的电极电势分别为 0.65 V 和 0.90 V，尝试计算该条件下无外加电压时体系平衡状态下所有物种的浓度。

133-3 向含有足量氧气的乙腈溶液中加入含$[V(salen)]^+$的溶液发生反应，研究提出了如下机理：

$$[V(salen)]^+ + O_2 = [O_2V(salen)]^+ \qquad k_1, k_{-1}$$

$$[O_2V(salen)]^+ + [V(salen)]^+ = [(salen)VOOV(salen)]^{2+} \qquad k_2$$

$$[(salen)VOOV(salen)]^{2+} = 2[VO(salen)]^+ \qquad fast$$

133-3-1 使用稳态近似推导产物的生成速率。

133-3-2 实验测定发现该反应对$[V(salen)]^+$为一级，提出假设以修正133-3-1得出的速率方程式。

第 134 题 （10 分）

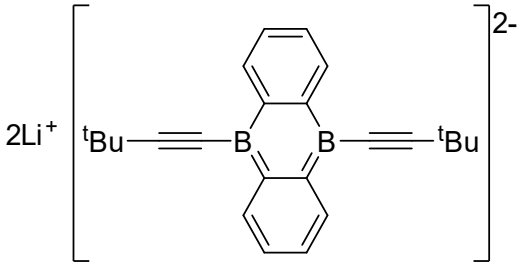
来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第5题

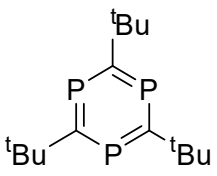
134-1 氟化物 B_8F_{12} 的结构与乙硼烷类似，画出它的结构。

134-2 从水溶液中析出的 Mg^{2+}的 EDTA 配合物为单帽三棱柱配位，画出络离子结构。

134-3 金属铍与 4 倍量邻苯二腈反应可得到一种平面四方配合物，该反应产物从一定程度上揭示了金属铍的毒理，画出产物结构。

134-4 分别画出如下物质与 1 当量氢气反应，所得含船式结构的物种。





版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 135 题 （6 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第2题

135-1 偏亚砷酸钠 $NaAsO_2$ 具有无限长链结构，As 的配位数为 3。画出立体结构示意图。

135-2 化合物 $AsCl_2F_3$ 是离子化合物，其阳离子为四面体构型，阴离子为八面体构型。写出能表示其实际结构的化学式。

135-3 在化学式为 $SrGe_8As_{10}$ 的化合物中存在化学式为$[Ge_4As_{11}]^{19-}$的结构单元；该结构单元含有六元环，4 个 Ge 的氧化态分别为+2、+3、+3 和+4，氧化态为+3 的 Ge 原子均在环内且氧化态为+2 的 Ge 原子均不在环内。所有原子均满足 8 电子结构。画出$[Ge_4As_{11}]^{19-}$结构单元的立体结构(若有多种合理结构可只画出 1 种)。

第 136 题 （13 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第4题

金属 **M** 是最稀有的金属之一，其耐腐蚀性极强。**M** 的单质与臭氧在 20℃下反应得到熔沸点较低的化合物 **A**，而在 HCl 气流中蒸发 **A** 的盐酸溶液，得到红色固体 **B**（含有结晶水），**B** 中 **M** 的质量分数为 38.66%。已知 **A** 在光照条件下变成了化合物 **C**，将 **C** 加热至 1300℃又可以得到 **A**。而将 **A** 溶于含有 KCl 的盐酸溶液，则可以得到许多种含 **M** 的负离子，抗磁性双核四价负离子 **D** 便是其中之一，**D** 中 **M** 的质量分数为 35.31%，已知 **C** 和 **D** 中 **M** 的价态相同。**M** 的二羧酸盐 **E** 是以二聚体形式存在的，其中 **M** 满足 18 电子规则，且 **M** 的质量分数为 29.45%；而 **E** 和 CO 反应得到了以三聚体形式存在的化合物 **F**，其中 **M** 满足 18 电子规则，且 **M** 的质量分数为 47.43%。

136-1 写出 **M** 的元素符号和电子排布。

136-2 画出 **E** 和 **F** 的分子结构。

136-3 写出生成离子 **D** 的离子反应方程式，并画出 **D** 离子结构。

136-4 写出化合物 **A**～**C** 的化学式。

第 137 题 （9 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第5题

137-1 将 XeF_6 与一水合氟锑酸投入 0°C 的氟化氢中反应，生成 1 : 1 型盐 **A**；**A** 的阳离子含有 4 个原子，阴离子是以锑为中心原子的双核配离子。

137-1-1 写出 **A** 的化学式以及能表示一水合氟锑酸结构的化学式。

137-1-2 写出生成 **A** 的反应方程式。

137-1-3 画出 **A** 阳离子的结构示意图。

137-2 将 XeO_2F_2 与五氟化砷反应，然后真空蒸出多余的五氟化砷，生成 1 : 1 型盐 **B**；**B** 的阳离子含有 9 个原子，阴离子是以砷为中心原子的单核配离子。

137-2-1 写出 **B** 的化学式。

137-2-2 写出生成 **B** 的反应方程式。

137-2-3 在 **B** 的阳离子中有 1 个配位数为 2 的氟原子，此外其余的氟和氧的配位数均为 1。画出 **B** 阳离子的结构示意图。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 138 题 （6 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第12题

在钼酸钠的水溶液中，用酸控制 pH，并加入四丁基铵沉淀剂，可生成一种仅含钼和氧的六核钼酸根离子。在该离子中，所有的 Mo 原子化学环境相同且均为 6 配位；每个[MoO6]八面体与其余 4 个八面体共棱连接，与其余 1 个八面体共顶点连接。

138-1 写出该阴离子的化学式。

138-2 画出该阴离子的结构示意图；写出各种氧原子的配位数及比例。

第 139 题 （9 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第14题

茂配合物是一类特殊的配合物，与经典配体不同，茂环能使用自身的 π 电子配位。

139-1 通过计算说明二茂铁是否满足 EAN 规则。

139-2 对于二茂铁，有理论认为：在两个环戊二烯自由基的影响下，铁原子的 4s 轨道与 $3d_{z^2}$ 轨道杂化，得到两个不等性的杂化轨道；一个是$(sd)_1$，能量比 3d 轨道低；另一个是$(sd)_2$，能量稍高，接近 4p 轨道。写出这种理论下的铁(认为是 Fe(0))的价电子组态(对于 d 轨道，要求具体写出各轨道上的电子数目)。

139-3 与通常的过渡金属茂配合物不同的是，当中心金属元素比较活泼时，形成的茂化合物也被认为是离子型的。将金属 M 的最高氧化态氯化物 MCl_x 置于 THF 中，并加入适量的 C_5H_5Na 进行反应，即可得到对干燥空气稳定的抗磁性茂化合物 $M(C_5H_5)_x$；反应消耗 1.000 g MCl_x 生成 1.363 g $M(C_5H_5)_x$。

139-3-1 通过计算推断 MCl_x 的化学式。

139-3-2 写出 $M(C_5H_5)_x$ 发生水解的反应方程式。

第 140 题 NaOCP：合成与反应（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第2题

140-1 NaOCP 的一种制备方式是将 $NaPH_2$，NaO^tBu 以及 $Fe(CO)_5$ 反应，同时还得到了一种含 Fe 的盐。写出涉及的反应方程式。

140-2 NaOCP 是一位成环大师。

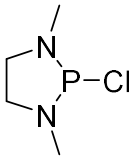
140-2-1 NaOCP 与 TMSCl 3 : 2 反应，得到一个五元环阴离子 **X** 以及一种小分子气体 **Y**。写出 **Y** 的化学式，并画出 **X** 的结构。

140-2-2 **X** 与 $FeBr_2$ 可以 2:1 反应，给出产物的结构。

140-2-3 NaOCP 在 I_2 的作用下可以被氧化四聚形成一个二价负离子，其中含有 2 个五元环，画出其结构。

2-3 NaOCP 与如图所示的化合物反应可以得到 **A**，**A** 在光照下可以得到活泼中间体 **B**，**B** 可以被顺丁烯二酸酐捕获得到 **C**，也可以被异腈 RNC 捕获得到 **D**。如果没有上述分子捕获则可以二聚得到 **E**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



140-3-1 写出 **A** 的结构。

140-3-2 画出 **B** 及其 1 个稳定的共振式。

140-3-3 给出 **C**~**E** 的结构简式。

第 141 题 配合物的合成和转化（13 分）

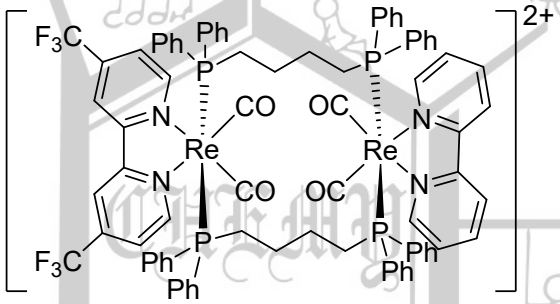
来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第6题

fac-Re(bipy)(PR_3)$(CO)_3^+$（配合物 $\mathbf{A}^+$）可以在乙腈中光照失去一分子气体转化为 $\mathbf{B}^+$；同时 $\mathbf{A}^+$ 与 Me_3NO 1：1 反应得到配合物 $\mathbf{C}^+$（反应 1）。$\mathbf{B}^+$与 $\mathbf{C}^+$具有类似的结构。

141-1 给出 $\mathbf{A}^+$，$\mathbf{B}^+$，$\mathbf{C}^+$的结构，要求立体化学。并写出反应 1 的反应方程式。

当膦配体改为 dppb($Ph_2P(CH_2)_4PPh_2$)时，可以通过类似的反应可以合成如图所示的化合物：

141-2-1 下图配合物可发生 MLCT。判断两个 Re 原子 MLCT 对应的波长相对大小。



141-2-2 在一个 Re 原子（记作 Re^{I}）的能级回落时，可以激发另一个 Re 原子（记作 Re^{II}）的电子。假定这是一个一级反应，通过对比该化合物 Re^{I} 的弛豫时间与另一个化合物中 Re 的弛豫时间，可以得到能量转移的速率常数。

141-2-2-1 画出另一化合物的结构。

141-2-2-2 现建立如下的动力学模型：

$$A \underset{k}{\overset{I_a}{\rightleftharpoons}} A^*$$

请推导当平衡后突然改变光照强度时，其弛豫时间 τ 与 k 的关系。

提示 1：正反应速率$r = \frac{d[A]}{dt} = I_a$

提示 2：可能要用到的数学公式如下：

函数	微分式	积分式
$y = f(x)$	$\frac{dy}{dx} = ky$	$\ln y = kx + c$
	$\frac{dy}{dx} = a$	$y = ax + b$

141-2-2-3 已知两个化合物的弛豫时间分别为 4.60 ns 和 585 ns。计算能量转移的速率常数 k，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

并计算能量转移效率。

第 142 题 磷的化合物（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第3题

142-1 将 $POCl_3$ 和 P_4O_{10} 混合置于密封管中加热到 473 K，经 48 h 后在蒸出物中分离得到了 $P_2O_3Cl_4$ (化合物 **A**)，在残留物中分离得到了$(PO_2Cl)_3$(化合物 **B**)。已知化合物 **B** 含有一根三次旋转轴。

142-1-1 画出 **A** 和 **B** 的结构，并写出 **B** 中磷的杂化方式。

142-1-2 写出得到化合物 **A** 的反应方程式。

142-2 $(CH_2PH_2)_2$(化合物 **C**)在催化剂$[Cp_2ZrH_3][K(THF)_2]_4$的作用下能发生脱氢反应，得到分子式为 $C_4P_4H_{10}$ 的化合物 **D**。

142-2-1 画出 **C** 的 *Lewis* 结构式。

142-2-2 已知化合物 **D** 中含有三根 P-P 键，画出 **D** 的结构。

142-3 1,2-$C_6H_4(PH_2)_2$ 也能在上述催化剂的条件下发生脱氢反应，该催化脱氢过程可分为两步。第一步脱氢生成与 **D** 结构相似的化合物 **E**，其分子式为 $C_{12}H_{10}P_4$。随后 **E** 进一步脱氢得到化合物 **F**。已知 1 分子 **F** 由 4 分子 **E** 脱氢得到，并释放出 4 分子 H_2。据此画出 **F** 的结构。

142-4 近日，科学家发现了一种分子式为 $Hg_7Ag_2P_8Br_6$ 的离子化合物(记为 **G**)，**G** 中含有形式上为 P_8^{10-}的阴离子。该阴离子实际上由两个阴离子 **H** 和 **I** 构成，其中阴离子 **H** 为氯气分子的等电子体。

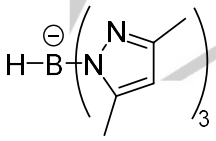
142-4-1 分别写出 **H** 和 **I** 中磷元素的氧化态。

142-4-2 画出阴离子 **I** 的结构。

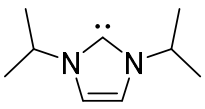
第 143 题 Si 的金属配合物（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第7题

通过如下反应可以制备含 Si 的特殊配合物。向 Na[Tp'Mo$(CO)_2(PMe_3)$] (记为 **A**)的氟苯溶液中加入 0.5 当量的 $SiBr_2(Sldipp)_2$ (记为 **B**)反应得到了 **C**；向 **C** 的氯苯溶液中通入 2-丁炔并油浴加热，观察到溶液颜色从棕红色变为橙色，这是由于它们发生了摩尔比为 1 : 1 的加成反应，从而得到了目标配合物 **D**。本题涉及的配体的简写如下所示：



Tp'



Sldipp

143-1-1 元素分析实验表明，**C** 中元素质量分数为 C 44.33%，H 5.33%，N 16.77%，**D** 中含 N 17.10%，且不含 P 元素。**C** 和 **D** 的元素分析结果与理论值符合得都很好。通过计算推出 **C** 和 **D** 的化学式(要求：给出简写符号的配体必须用简写符号表示)。

143-1-2 对 **C** 和 **D** 的结构分析表明，**C** 和 **D** 中 Mo 原子均满足 EAN 规则；**D** 分子的理想点群为 C_{2v}，原先丁炔中的三键键长变为 136.8pm，接近 C=C 双键的键长，且所有 Mo 原子均为 7 配位。画出 **C** 和 **D** 的结构(提示：可以适当简化配体，但必须注明，下同)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

143-2 化合物 **C** 在二甘醇二甲醚中用 2 当量的 KC_8 还原得到了 **E**。**E** 中阴离子的理想点群为 C_{2h}，阴离子中各元素质量分数为 C 44.08%，H 4.79%，N 18.15%。画出 **E** 中阴离子的结构，并通过计算说明其中的 Mo 是否符合 EAN 规则。

第 144 题 含硫物种及其转化（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第1题

144-1 硫氰酸钾在较浓的硫酸中有多种分解途径。**反应 1** 生成铵盐并放出 CO 和 SO_2 的混合气体；**反应 2** 有水参与反应，生成铵盐并放出一种具有臭鸡蛋气味气体(其分子为直线型三原子分子)。分别写出**反应 1** 和**反应 2** 的方程式。

144-2 向硝酸银溶液中滴加少量的硫代硫酸钠溶液，生成棕色沉淀 $Ag_8S_3SO_4$(**反应 3**)；将该沉淀置于空气气氛中灼烧可得到 Ag 单质(**反应 4**)，置于真空中分解则可得到 Ag 单质和 Ag_2S(**反应 5**)；若将该沉淀置于含高氯酸钡的稀高氯酸水溶液中长期放置，可观察到沉淀颜色变化，表明发生了沉淀转化，生成了 2 种新的沉淀(**反应 6**)。分别写出**反应 3**~**反应 6** 的方程式。

第 145 题 金属羰基配合物及金属原子簇合物（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第2题

145-1 在铼的配合物 $H_3Re_3(CO)_{12}$ 和 $[Re_4(CO)_{16}]^{2-}$ 中，所有 Re 均满足 18 电子结构，CO 均为端基配体，氢均为边桥基配体。分别画出它们的结构简式。

145-2 在 $[Nb_6Cl_{12}]^{2+}$ 中，Nb 原子和 Cl 原子均只有一种环境。一般认为该团簇中 Nb-Nb 间具有成键作用；其键级为 2/3。

145-2-1 原子簇 $[Nb_6Cl_{12}]^{2+}$ 中的键级是如何求得的？

145-2-2 原子簇 $[Nb_6Cl_{18}]^{2+}$ 的对称性与 $[Nb_6Cl_{12}]^{2+}$ 相同；写出 Nb-Nb 键级。

第 146 题 碘单质及其结构转化（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第4题

常压下，碘单质的晶体结构为 I 相结构，属正交晶系；所有碘的化学环境相同。逐渐加压时，I 相经 V 相转变为正交晶系的 II 相、四方晶系的 III 相和立方晶系的 IV 相。**图 4.1** 示出了碘单质的相态及碘原子周围邻接的碘-碘间距随压力的变化情况。**图 4.2** 示出了常压下 I 相结构

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的示意图及部分碘-碘间距；I 相的晶胞参数 a = 469 pm，b = 980 pm，c = 716 pm。

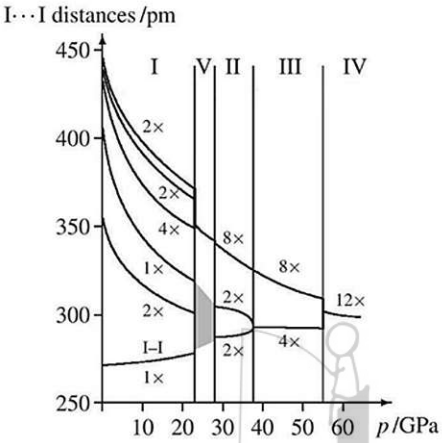


图 4.1 碘的相态随压力的变化

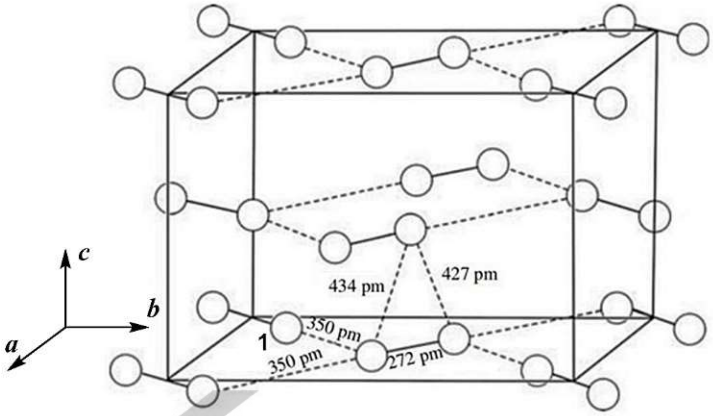


图 4.2 常压下碘单质(I 相)的晶体结构示意图

146-1 计算常压下碘晶体的密度。

146-2 写出常压下碘晶体的点阵类型、结构基元。

146-3 根据晶胞参数和图中相关数据，计算图中碘原子 **1** 的坐标。

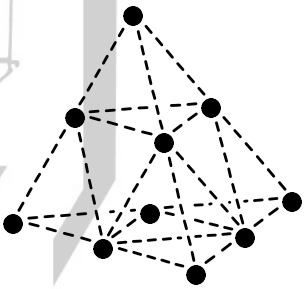
146-4 在 II 相中，是否存在着独立的碘分子(I_2)？简述判断理由。

146-5 分别写出 II 相、III 相、IV 相的点阵类型。

第 147 题 十核簇合物离子的结构表征（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第5题

在 Na_4SnS_4 的水溶液中，加入$[Co(en)_3]Cl_3$(en 为乙二胺)水溶液，控制浓度、温度和反应时间，可制得一种盐 **X**。元素分析表明，**X** 中除部分结晶水分子外仅含 Na、Co、Sn、S 四种元素，其含量(质量分数)比值为 1 : 1.28 : 2.57 : 2.74。结构测定表明，**X** 的阴离子是以 Co 和 Sn 为中心的十核配离子，Co 和 Sn 均为四面体配位，其位置关系如右图所示(虚线仅表示相对位置关系，不涉及成键)；配体仅为 S^{2-}且它与 1 个、2 个或 3 个金属原子配位；该配离子(的理想模型)具有与水分子相同的对称性。



147-1 通过计算，推出 **X** 的化学式(结晶水可不写出)。

147-2 在答题纸上的附图中圈出十核配离子中所有的钴原子的位置。

147-3 在 **X** 的阴离子中，每种配位数的硫原子分别有多少个？

147-4 生成 **X** 的过程中涉及氧化还原反应，指出被氧化的元素。

第 148 题 推断未知元素（16 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第3题

单质 **X** 主要来源于辉钼矿等伴生矿物，当焙烧辉钼矿时，**X** 转化为挥发性的氧化物 **A**。**A** 溶于氨水得到盐 **B**，通过氢气还原 **B** 可以得到 **X**(反应 1)。用 CO 还原 **A** 制得氧化物 **C**，**C** 的晶体为立方晶系，具有很低的电阻率。海绵状的 **X** 与氯气在 400～500°C 反应可得 **D**，而 **D** 遇水即发生歧化，以 1:2 生成 **E** 和氧化物 **F**(反应 2)，**E** 中 **X** 的氧化态与 **A** 相同。**D** 的结构

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

实际上为二聚体。在氮气介质中，**D** 发生热分解，产生 **G**(含 **X** 63.65%)和气体 **H**。**G** 在冷冻下与 PMe_3 发生反应能够得到三核配合物 **I**，其中含有三根金属-金属键。

148-1 写出 **X** 的元素名称以及 **A**～**H** 的化学式。

148-2 写出反应 1 和反应 2 的方程式。

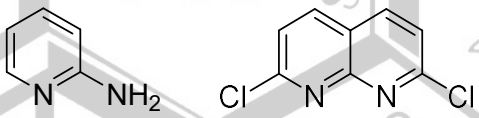
148-3 画出 **D** 和 **I** 的结构。

148-4 将 0.5 g $\mathbf{X}_3Cl_3(CH_2SiMe_3)_6$ 溶于冰醋酸(20 mL)中回流 2 小时，观察到溶液由绿色变为红色，而后又变为绿色，将溶液冷却并加入轻质原油(20 mL)得到绿色沉淀。收集沉淀并用轻质原油(2 × 10 mL)洗涤，用四氢呋喃重结晶得到 0.38 g 深绿色粉末 **J**，反应产率为 88.6%。^{1}H NMR 显示产物仅有 δ = 1.95, 1.24 处的两个 1 : 1 的峰，且均为单重峰。已知 **J** 为六核配合物，可视作 **I** 的衍生结构，且 **X** 均为 7 配位，反应过程中没有发生氧化还原。推出 **J** 的化学式，并画出其结构(可适当简化，若有多种合理结构只需画出一种)。

第 149 题 金属串的构建（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第5题

由于其金属-金属键的独特性质，金属串络合物的合成一直以来受到研究人员的广泛关注。一种金属串常用的配体 **A** 合成方法如下：在氩气气氛下，将底物 **B**(1.98 g, 23 mmol)及 **C**(2.16 g, 10 mmol)、*t*-BuOK(2.81 g, 25 mmol)、$Pd_2(dba)_3$(183 mg, 0.20 mmol)、dppp(165 mg, 0.40 mmol)加入经火焰干燥的烧瓶中，搅拌混合物并在甲苯(100 mL)中回流 48 小时，观察到体系变为深棕色。在减压下除去溶剂，而后将混合物倒入水中，过滤沉淀物得到固体，用乙酸乙酯作为洗脱剂，通过硅胶柱色谱法得到亮黄色产物 **A**。已知 dppp 为一种双齿膦配体，**B** 和 **C** 的结构如下：



B **C**

149-1 画出配体 **A** 的结构。

149-2 将 **A**(251 mg, 0.80 mmol)、萘(25 g)及 DMF(5 mL)的混合物置入锥形瓶中，加热至 100°C。然后缓慢加入 *t*-BuOK(224 mg, 2.0 mmol)，体系立刻变深棕色。在约 130～140°C 下加热 15 小时，而后再 200°C 下回流 15 分钟，得到橙色透明溶液。逐滴加入无水 $CoCl_2$(182 mg, 1.4 mmol)，再回流 30 分钟后，缓慢加入 NaSCN(32 mg, 0.40 mmol)，颜色由深棕色变为深绿色。混合物再回流 3 小时，再浓缩至约 5 mL，然后冷却至 70°C。用己烷处理，沉淀出金属络合物。抽滤收集沉淀物，用己烷洗涤以除去萘及 DMF。固体用 CH_2Cl_2 萃取并过滤，将 CH_2Cl_2 溶液用过量的 KPF_6 于甲醇中处理并搅拌过夜后，于真空下除去溶剂。残余固体用 CH_2Cl_2 萃取并过滤，正戊烷蒸汽缓慢扩散到滤液中以获得深紫色的 1 : 1 型盐 **D**。**D** 中各元素质量分数(均为理论值)如下：Co 18.14%，C 46.22%，H 2.59%，N 18.69% 。已知配合物中所有配位原子相同，推出 **D** 的化学式，并画出 **D** 的结构。

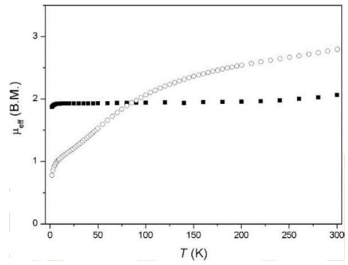
149-3 **D** 能发生单电子氧化还原反应，用$[Cp_2Fe](PF_6)$在 CH_2Cl_2/MeOH 中处理 **D**，按 1 : 1 反应能得到 **E**(Cp 为环戊二烯基)。

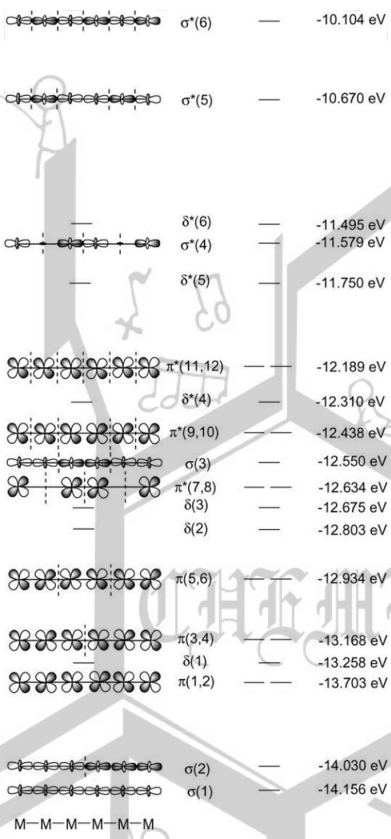
149-3-1 写出 **E** 的化学式。

149-3-2 如图为 **D** 和 **E** 的磁矩随温度的变化关系图，及金属串的分子轨道示意图。指出实心

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

方块及空心圆分别对应何者，并解释两者磁矩大小随温度的变化。





第 150 题 纳米钴氮化物与人工酶（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第6题

通过对生物体微环境调节来控制细胞的凋亡已然成为了研究治疗肿瘤的一大方向，其中模拟生物酶而设计出的人工纳米酶具有显著的应用前景。模仿生物酶 LOX 而设计出的纳米钴氮化物 Co_xN_y/C 便能够靶向控制癌细胞死亡，进而实现对肿瘤的治疗。该纳米材料的合成如下：首先通过 Co-MOF(一种含 Co 元素的金属有机框架)在热条件下分解得到 Co_3O_4/C，而后通入 NH_3 在高温下反应得到纳米钴氮化物 Co_xN_y/C。随反应温度的不同能够分别得到 Co/N 比例不同的产物。当温度为 360°C 时得到 **X**，其晶胞参数 $a = 2.80$ Å，$b = 4.20$ Å，$c = 4.56$ Å，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$，可视作畸变的金红石结构，其中 N 原子为 6 配位。当温度为 460°C 时得到 **Y**，其晶胞参数 $a = b = 4.54$ Å，$c = 4.28$ Å，$\alpha = \beta = 90°$，$\gamma = 120°$，可视作 Co 原子作六方最密堆积，N 原子有序填入 1/3 的八面体空隙，且具有平行于 c 轴且不穿过 N 的 6_3 螺旋轴。当温度在 500°C 以上时得到 **Z**，其晶胞参数 $a = b = c = 3.71$ Å，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$，可视作 Co 原子作立方最密堆积，N 原子有序填入 1/4 的八面体空隙。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

150-1 写出 **X**～**Z** 的化学式及 Co 原子周围的 N 原子数。

150-2 以 A、B、C 表示 Co 原子密堆积层的排布，a、b、c 表示 N 原子密堆积层的排布，用□表示空位层，分别写出 **Y** 和 **Z** 的堆积方式。(要求 N 原子的在堆积层中的占有率用下标表示，并以上标区分沿 c 轴投影不重合的 N 原子)

示例：…$Ac_{1/2}Bc'_{1/2}Ab_{1/2}Cb'_{1/2}Ac_{1/2}Bc'_{1/2}Ab_{1/2}Cb'_{1/2}$…

第 151 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第2题

A 是一种由两种同周期元素构成的 1∶1 型化合物，具有闪锌矿型晶体结构，属于宽能隙的半导体。由于 **A** 具有毒性，做成的药丸常被称作“麦丸”，常常用作杀虫剂、杀鼠剂。**A** 可与水反应得到 **B**，**B** 是一种剧毒气体，在空气中的最高允许量为 3 ppm。**B** 与 $NaCPh_3$ 发生酸碱反应首先得到含 Na 质量分数为 41.07%的化合物 **C**，随后 **C** 自发转化为 **B** 与式量为 100 的不稳定二元化合物 **D**。将 **B** 在 Cl_2 气氛中点燃，放出浅绿色火焰并生成两种二元化合物 **E** 与 **F**，**E** 可以与 Cl_2 继续反应得到 **G**，**G** 与 **B** 反应同样可以得到 **E** 与 **F**。**E** 可以和 ZnF_2 反应得到二元化合物 **H**。**H** 是一种很弱的 *Lewis* 碱，却是一种强场配体(与 CO 相似)。

151-1 写出 **A**～**H** 的化学式。

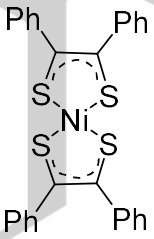
151-2 固态 **H** 和 KF 放在一起历经三个月都未见反应，但 473 K 下气态的 **H** 与 KF 反应可得到红色产物，写出反应的方程式。

151-3 解释为什么 **H** 是强场配体。

第 152 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第3题

将细碎的金属镍与二苯乙炔以及硫的甲苯溶液一起回流，以 14%的产率得到近乎黑色的络合物 **A**，**A** 的结构如下所示：



152-1-1 人们对 **A** 中 Ni 的价态提出了三种不同的看法：0 价，+2 价以及+4 价。分别用图表示出支持这三种看法的 **A** 的结构。

152-1-2 **A** 在室温下几乎为抗磁性，但是具有一定双自由基的性质，据此写出 **A** 中 Ni 的价态及价电子组态。

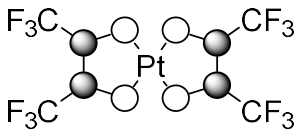
152-2 **A** 与二苯基乙炔于 140℃下反应，生成了一种含有五元环的芳香化合物，画出其结构。

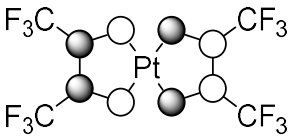
152-3 与 Ni 同族的 Pt 也能形成类似的化合物 **B**($Pt(S_2C_2(CF_3)_2)_2$)，**B** 可与烯烃发生周环反应。

152-3-1 计算得出，**B** 的 HOMO 能量为−9.04 eV，LUMO 能量为−4.16 eV；而 2,3-二甲基-1,3-丁二烯的 HOMO 能量为−8.77 eV，LUMO 能量为 0.85 eV。从能量角度分析，**B** 与 2,3-二甲基-1,3-丁二烯发生周环反应时，**B** 使用的是 HOMO 还是 LUMO？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

152-3-2 下图示出了化合物 **B** 的 HOMO 与 LUMO 的对称性(俯视图)，根据前线轨道理论，结合 **B** 与 2,3-二甲基-1,3-丁二烯发生周环反应时的轨道作用，画出所有可能生成的化合物的结构。

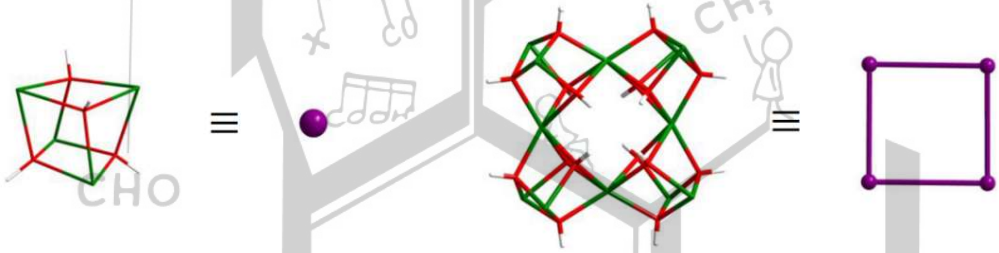
HOMO： 

LUMO： 

第 153 题 钇的多核配离子（6 分）

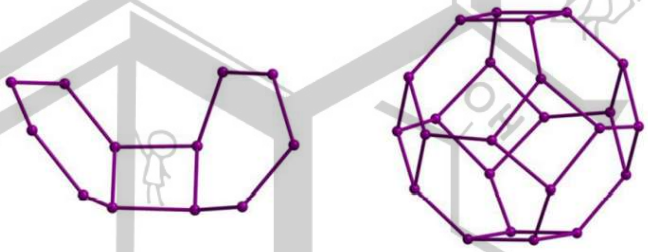
来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第2题

在一些有机配体存在下，Y^{3+}在水溶液中可发生水解缩合，并形成以羟基为面桥基的配离子；这些配离子均是由具有立方体骨架的$[Y_4(OH)_4]$基本单元(在缩略图中简化为 1 个小球)所构建的。例如，左图离子的化学式可写作$[Y_4(OH)_4]^{8+}$(忽略有机配体和配位水，下同)。



153-1 右图是由 4 个$[Y_4(OH)_4]$基本单元通过共用立方体顶点(Y^{3+})相连接而形成的多核配离子。写出其化学式。

153-2 分别写出以下 2 种缩略图所对应的离子中 Y^{3+}的数目。



第 154 题 推断未知物质（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第3题

M 为金属元素，它能与一元有机酸 H**X** 形成盐 **M**$X_2 \cdot n$$H_2O$($n$ 为整数个)。对该盐进行了如下热重分析实验(数据均为实验值)：

(1) **M**$X_2 \cdot n$$H_2O$ 在氮气中加热至 180°C，失重 14.2%，对应失去所有结晶水；继续加热至 280°C，再失重 13.4%；继续加热至 400°C 以上，冷却后剩余固体为金属 **M**，质量为原质量的 54.8%。

(2) **M**$X_2 \cdot n$$H_2O$ 在空气中加热至 400°C 以上，冷却后剩余固体为氧化物 **Y**，质量为原质量的 58.7%。

154-1 通过计算，推出 **M** 是何种金属元素，推出盐 **M**$X_2 \cdot n$$H_2O$ 和 **Y** 各是何种物质。(提示：**Y** 中金属与氧原子的数目比为简单整数比)

154-2 推出在氮气中 280°C 下失重所得固体产物的化学式；写出从 180°C 加热至 280°C(第二

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

步失重)发生的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

第 155 题 锰的羰基配合物及其转化（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第4题

在 CO 气氛下，金属镁与碘化锰(MnI_2)作用，得到黄色固体 **A**。**A** 是锰与 CO 形成的配合物，含 Mn-Mn 单键(键长为 292.3 pm)，Mn 为八面体结构。**A** 与不同的膦配体(或胂配体)反应时，产物类型不完全相同。研究表明：

(1)使用的配体为单齿配体如 PEt_3(Et 为乙基)时，发生配体取代反应，得到单取代产物 **X**；配体过量时，**X** 转化为二取代产物 **Y**；**Y** 中所有 CO 配体的化学环境相同。

(2)使用的配体为 dppe (即 $Ph_2PCH_2CH_2PPh_2$，Ph 为苯基)时，产物有 **B**、**C**、**D**；**B** 和 **C** 均为单核配合物分子，锰均为 5 配位，膦配体均为双齿配体；**D** 的组成为 $Mn_2(CO)_7(dppe)_2$，它是 1:1 型盐。

(3)使用的配体为 dppm (即 $Ph_2PCH_2PPh_2$)时，产物为 **E**；**E** 的组成为 $Mn_2(CO)_5(dppm)_2$，它是双核配合物分子，膦配体均为双齿配体，Mn 周围均为 18 电子结构，Mn 原子间的核间距为 293.4 pm；**E** 中具有 5 根 Mn-C 键(键长分别为 166 pm, 167 pm, 170 pm, 175 pm, 193 pm)。

155-1 写出 **A** 的化学式以及制备 **A** 的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比)；指出 **A** 的磁属性(顺磁性/抗磁性)。

155-2 画出单取代产物 **X** 及其几何异构体的结构；画出 **Y** 的结构。

155-3 分别写出 **B**、**C** 的化学式，并分别指出它们的磁属性(顺磁性/抗磁性)。

155-4 分别写出 **D** 的阳离子和阴离子的化学式；指出 **D** 中锰的氧化态。

155-5 画出 **E** 的结构。

第 156 题 碲的金属有机化学（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第6题

在惰性气氛下，苯基锂(C_6H_5Li)的四氢呋喃溶液与单质碲反应，将所得产物酸化，可得到一元弱酸 **X**；**X** 的分子中含 1 个碲原子。**X** 不稳定，易与氧气反应，得到橙红色固体 **Y**；**Y** 的分子中含 2 个碲原子。在乙醇中，**Y** 与 $NaBH_4$ 按摩尔比 3:2 反应，得到钠盐 **Z**；**Z** 的阴离子中含 3 个碲原子；研究表明，生成 **Z** 的反应分 2 步进行：(1)$NaBH_4$ 对 **Y** 进行还原(同时放出气体)；(2)还原产物进一步与 **Y** 作用得到 **Z**。

156-1 画出 **X**、**Y** 以及 **Z** 的阴离子的结构示意图(要求：须能体现合理的立体结构关系；苯基整体可缩写为 Ph)。

156-2 写出生成 **Z** 的 2 步反应以及总反应的离子反应方程式。(要求：系数比须为最简整数比)

第 157 题 推断未知元素（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第1题

金属 **M** 及其化合物具有很强的毒性，然而它的重要铝硅酸盐矿物 **A** 却无毒，其中 **M** 的质量分数为 5.03%。**A** 是一种颜色多样的宝石，常常作为原料用于冶炼 **M**。若将 $Na_3[FeF_6]$与 **A** 混合煅烧处理，并用水浸出，可以得到一种含 **M** 的盐 **B**(反应 1)，加入 NaOH 则析出沉淀 **C**。如果继续向 **C** 中加入 NaOH 直至过量，则沉淀溶解，得到 **D**。**C** 可以溶解于 $NaHCO_3$ 溶

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

液中，得到一种 6 : 1 型盐 **E**(反应 2)，其中阴离子具有与甲烷相同的对称性。

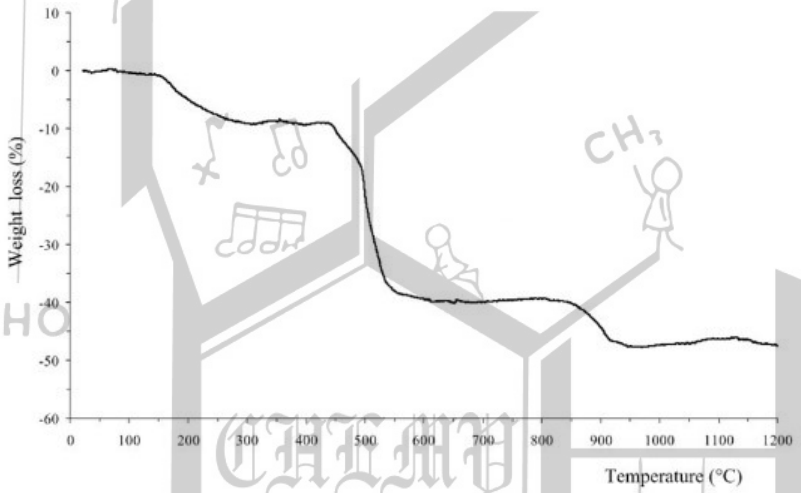
157-1 写出 **M** 的元素名称与 **A** ~ **E** 的化学式。

157-2 写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

第 158 题 方酸盐的热重分析（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第3题

158-1 **X** 是一种含有整数个结晶水的盐，化学式为 $\mathbf{M}_x(SO_4)_x(C_4O_4)\cdot yH_2O$，其在空气中的热重分析曲线如下图所示。**X** 首先在 125 ℃~290 ℃区间内失重 11.0%得到 **A**，对应全部结晶水；随后 **A** 在 505℃附近失重 26.9%，得到 **B** 的同时放出一种混合气体；最终，**B** 在 860℃附近失重 12.3%，得到氧化物 **C**。提示：整个失重过程中 **M** 价态未发生改变。



通过计算给出 **X**、**A**、**B**、**C** 的化学式。

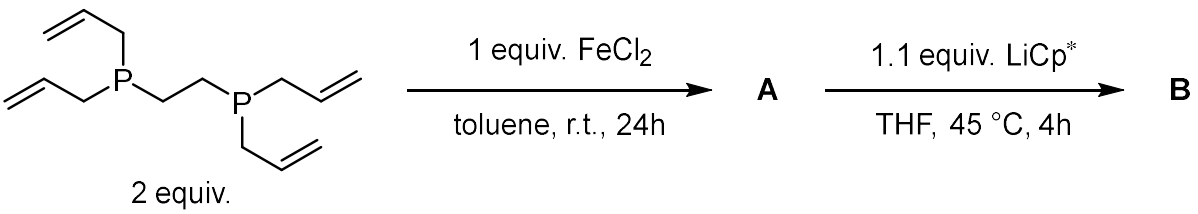
158-2 **Y** 是一种含结晶水的 1 : 1 型方酸盐，与 **X** 相比其热分解略有不同。在氧气氛中加热 **Y**，首先在 114℃下失重 16.82%，随后在 228℃下失重 5.60%，最后在 523℃下失重 16.19%。剩余固体对热较稳定，在 1300℃及以上才会受热分解。通过计算推断 **Y** 的化学式，并写出每步分解反应的方程式。

第 159 题 反应多样的铁配合物（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第4题

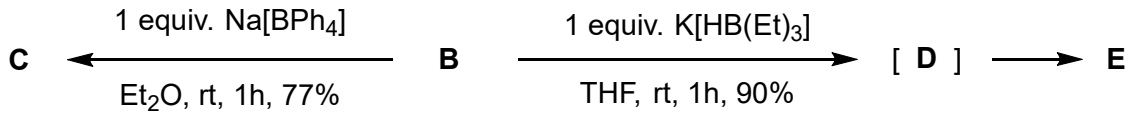
配体的结构往往是决定配合物性质的重要因素。然而有些配体无法直接合成，这就需要我们利用其他方法完成配体的构建。本题中所有含 Fe 配合物均满足 EAN 规则。

159-1 画出中性配合物 **A**、**B** 的结构，**B** 中碳元素质量分数为 59.95%，Cp^*为五甲基茂基。

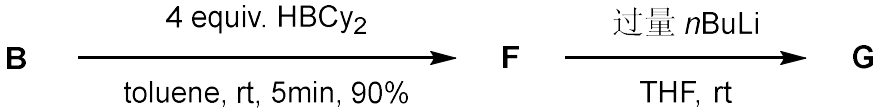


159-2 **B** 可以发生以下反应，其中 **C** 为离子化合物，**E** 含有五并五环系，画出 **C**、**D**、**E** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



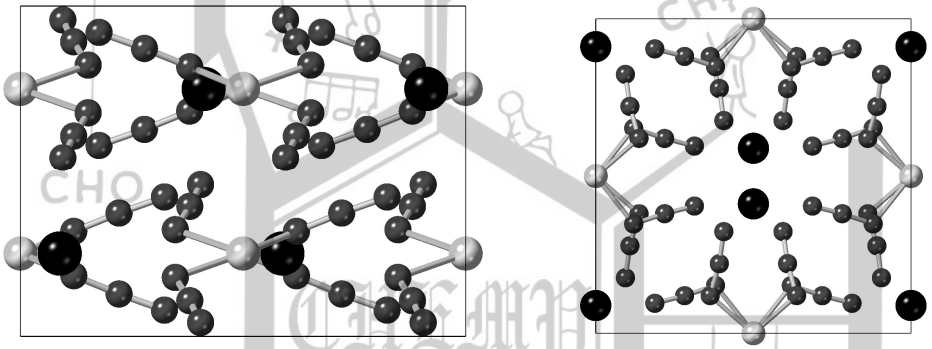
159-3 利用如下反应，也可以合成与 **E** 具有相似结构的配合物 **G**，但机理上显著不同。画出 **F**、离子化合物 **G** 的结构，并写出由 **F** 生成 **G** 时的副产物。



第 160 题 无机高能材料（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第5题

易爆炸的橙红色晶体 **M** 在 2006 年第一次被合成，其属于单斜晶系，沿 *a* 轴、*c* 轴的投影图如下所示。



晶胞参数：$a = 10.49$ Å，$b = 10.48$ Å，$c = 7.770$ Å，$\beta = 91.22°$。

160-1 将深色大球、浅色小球、深色小球分别用 **X**、**Y**、**Z** 表示，写出该晶体的化学式。

160-2 已知 2/3 的 **Z** 原子参与对金属的配位，且对金属的配位数均为 2，写出 **X**、**Y** 的配位数。

160-3 已知 **M** 的密度为 3.145 g/cm^3，通过计算指出 **X**、**Y**、**Z** 对应的元素。

160-4 指出晶体中阴离子中心原子的杂化方式。

160-5 **M** 的合成过程如下：将含 **Y** 的酸溶于水或乙醇中，随后向溶液中加入略过量的由 **X** 与 **Z** 组成的盐，控制温度为 273 K ~ 323 K，静置 12 ~ 24 h。随着溶剂蒸发，橙红色晶体 **M** 逐渐析出，并在剩余溶液中检测到 **X**Cl 的存在。

160-5-1 写出合成过程的反应方程式。

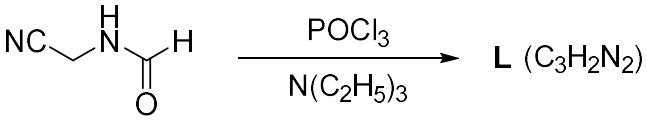
160-5-2 指出 **M** 容易发生爆炸性分解的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 161 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第1题

161-1 通过以下反应可以制备一种两可配体 **L**(不含三元环)。画出 **L** 的路易斯结构式。



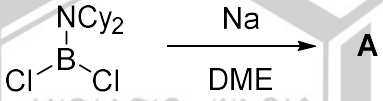
161-2 五羰基(η^2-顺式环辛烯)合铬(0)与过量的 **L** 反应生成化学式为[$Cr(CO)_5$**L**]的配合物 **X**。画出 **X** 的结构。

161-3 结构分析表明，**X** 中配位原子与 Cr 中心的距离为 1.982 Å，$Cr\text{-}(CO)_{顺式}$ = 1.899 ~ 1.911 Å，$Cr\text{-}(CO)_{反式}$ = 1.876 Å。结合所学知识分析，与 CO 相比，配体 **L** 的 σ 给体与 π 受体能力分别如何？(题目描述的顺式和反式均相对于配体 **L**)

第 162 题 （14 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第3题

2015 年，*Holger Braunschweig* 教授课题组通过如下反应合成了史上最小芳香环：(Cy 表示环己基，DME 表示 1,2-二甲氧基乙烷)



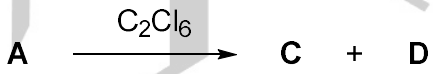
162-1 **A** 中 B 的质量分数为 4.57%，Na 的质量分数为 6.48%，推出 **A** 的最简式。

162-2 说明 **A** 中负离子存在芳香性的原因。

162-3 **A** 具有较强的还原性，如可以和 $PbCl_2$ 反应得到 Pb 单质。直接给出以下反应产物：

162-3-1 **B** 中不含有 Cl，且骨架与白磷相同。

162-3-2 **C** 中 B 的质量分数为 5.04%。

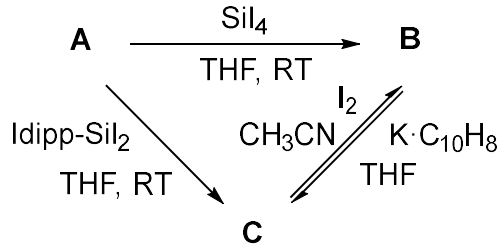


第 163 题 （7 分）

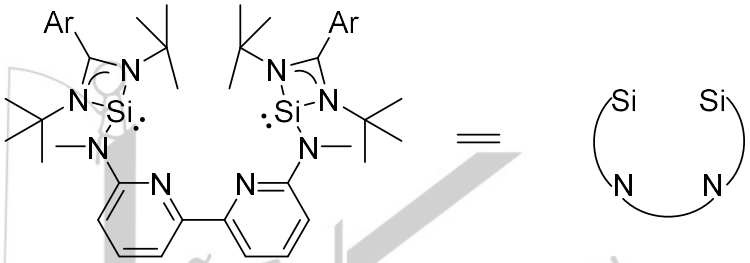
来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第4题

长期以来，平面四配位碳代表着一种奇特的配位模式，相比之下，较重的类似物平面四配位 Si 的合成则更具有挑战性。近日，研究人员报道了第一例平面四配位 Si(II)配合物 **C** 的合成。(提示：Idipp 是一种卡宾配体，与反应无关)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



B 和 **C** 均为 1 : 2 型离子化合物，**B** 中心的 Si 为 6 配位。**A** 的结构及缩写如下图所示：



163-1 指出 **A** 中 Si 原子的杂化类型。

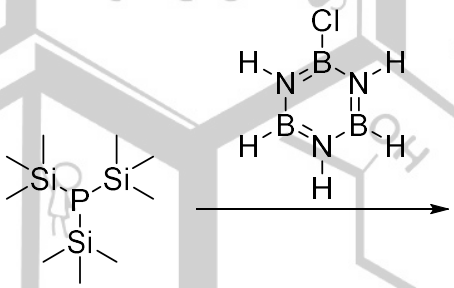
163-2 画出 **B** 和 **C** 的结构。

163-3 **C** 的中心 Si 原子既有亲电性也有亲核性。**C** 可以和 CH_3I 在乙腈溶剂中 1 : 1 反应得到含四方锥结构的配合物 **D**，画出 **D** 的结构。

第 164 题 （13 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第5题

2018 年，*Adam D. Gorman* 教授课题组报道了无机三苯基膦($PBaz_3$)的合成。



164-1 画出无机三苯基膦结构式。

164-2 $PBaz_3$ 与 PPh_3 的结构均为螺旋桨形，但两者在细节上有所差异。与 PPh_3 相比，$PBaz_3$ 中 P 原子的几何构型更加“平坦”，说明原因。

164-3 PPh_3 和 $PBaz_3$ 的化学性质也存在较大的区别。

164-3-1 与 PPh_3 对水惰性不同，$PBaz_3$ 极易发生水解反应，给出以下反应产物的化学式：

$$PBaz_3 + 3H_2O \rightarrow$$

164-3-2 相比 PPh_3，$PBaz_3$ 更容易发生氧化反应。1 当量 $PBaz_3$ 可以和 0.5 当量的 O_2 发生反应得到互为同分异构体的 **A** 和 **B** 两种产物。**A** 中 P 为 4 配位，室温下该转化标准吉布斯自由能变为-52 $kJ\cdot mol^{-1}$。**B** 中 P 为 3 配位，室温下该转化标准吉布斯自由能变为-84 $kJ\cdot mol^{-1}$。写出 **A** 和 **B** 的化学式，并计算室温下 **A** 转化为 **B** 的平衡常数。

164-3-3 指出 $PBaz_3$ 更容易发生水解反应的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 165 题 （14 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第6题

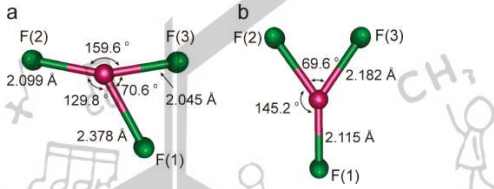
2010 年，*Neil Vasdev* 教授课题组首次报道了气相中 XeF_3^-离子的存在，但是尝试制备这种离子盐并没有成功。在一项早期的研究中，作者通过实验观察到了严格无水条件下的乙腈溶剂中 F^-与 XeF_2 之间氟原子的交换。后续研究表明，这种交换是通过 XeF_3^-的形成而造成的：

$$XeF_2 + F^- \rightleftharpoons XeF_3^-$$

在尝试合成 XeF_3^-的离子盐$[N(CH_3)_4][XeF_3^-]$时，作者将化学计量的的 XeF_2 和$[N(CH_3)_4][F]$溶解在乙腈或者 CHF_3 溶剂中，在-160℃下记录样品的拉曼光谱，并没有观察到产物的生成。

165-1 试从溶剂角度解释这一实验事实。

165-2 实际上 XeF_3^-是一种平面结构离子，其中具有 2 根短的 Xe-F 键和 1 根长的 Xe-F 键(仍在 Xe 和 F 的范德华半径之和以内)，从以下 2 个图中选择正确的结构。



165-3 作者使用量子化学计算和建立的半经验方法结合已知的热力学量来进行如下反应的热力学分析：

$$[M][F](s) + XeF_2(s) \rightarrow [M][XeF_3](s)$$

Neil Vasdev 教授依据 *Bartlett* 教授等人基于体积的方法估算了[M][F]和$[M][XeF_3]$的晶格焓，公式如下：

$$\Delta H_L^\ominus = 2I(\alpha/(V_m)^{1/3} + \beta) + pRT$$

式中 $\Delta H_L^\ominus$表示晶格焓，I 是盐的离子型，而常数 α，β，p 取决于盐的性质。

在该体系中，取 $I = 1$，$\alpha = 117.3$ mm·kJ·mol^{-1}，$\beta = 51.9$ kJ·mol^{-1}，$p = 2$，$T = 273$ K。

近似认为 $V_m([M][XeF_3]) = V_m(XeF_2) + V_m([M][F])$，已知 $V_m(XeF_2) = 0.0622$ mm^3，$V_m([Cs][F]) = 0.0573$ mm^3，$V_m([N(CH_3)_4][F]) = 0.146$ mm^3。

Neil Vasdev 教授又依据 *Jenkins* 和 *Glasser* 教授等人根据从其单位体积估算盐的绝对摩尔熵的办法估算了上述盐的绝对摩尔熵。公式如下：

$$S^\ominus = kV_m + c$$

其中 $k = 1360$ J K^{-1}·mol^{-1}·mm^{-3}，$c = 15$ J·mol^{-1}·K^{-1}，$S_m^\ominus(XeF_2, s) = 115.09$ J·mol^{-1}·K^{-1}。

如下反应焓变 FIA(XeF_2, g)为−83.3 kJ·mol^{-1}，XeF_2 升华焓 $\Delta H^\ominus(XeF_2)_{sub}$ 为 55.71 kJ mol^{-1}。

$$XeF_2(g) + F^-(g) \rightleftharpoons XeF_3^-(g)$$

165-3-1 计算$[N(CH_3)_4][F]$、[Cs][F]、$[Cs][XeF_3]$、$[N(CH_3)_4][XeF_3]$这四种物质的晶格焓。

165-3-2 试计算$[N(CH_3)_4][F]$、[Cs][F]、$[Cs][XeF_3]$、$[N(CH_3)_4][XeF_3]$这四种物质的绝对熵值。

165-3-3 设计波恩-哈勃循环计算 0℃下由[M][F]和 XeF_2 为原料生成$[Cs][XeF_3]$和$[N(CH_3)_4][XeF_3]$的摩尔吉布斯自由能(提示：$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$)。

165-3-4 解释为何生成$[N(CH_3)_4][XeF_3]$相对于$[Cs][XeF_3]$更自发？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 166 题 硫脲的氧化（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第2题

研究表明，在不同的 pH 下，过氧化氢与硫脲($CS(NH_2)_2$)的稀水溶液发生反应，可得到不同的产物。

(a)当 pH ≈ 2 时，反应生成含有二硫键的阳离子 **X**(反应 1)。

(b)当 pH ≈ 4 时，反应生成电中性分子 $\mathbf{Y_1}$(反应 2)；$\mathbf{Y_1}$ 可异构化为 $\mathbf{Y_2}$ 并结晶析出。$\mathbf{Y_2}$ 中除 N-H 键外还有 3 种不同的键长，分别为 130 pm、149 pm 和 186 pm。

(3)当 pH ≈ 6.5 时，反应先生成 $\mathbf{Y_1}$，但 $\mathbf{Y_1}$ 很快被水解为 **Z** 和尿素；**Z** 是不稳定的酸，极易歧化；**Z** 可被甲醛捕获生成羟甲基亚磺酸。

166-1 画出 **X**、$\mathbf{Y_1}$ 和 $\mathbf{Y_2}$ 的结构简式；写出 **Z** 的化学式。

166-2 写出反应 1 和反应 2 的离子反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

166-3 分别指出 $\mathbf{Y_2}$ 中的键长分别对应何种化学键。

第 167 题 铱的配合物（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第6题

向 K_3IrBr_6 的浓水溶液加入 $NaNO_2$ 并加热，体系颜色逐渐由绿色变为黄色；然后向体系中加入浓氢溴酸，充分反应后冷却，在 5°C 下保存数日，得到红色固体 **X**。进一步研究表明，**X** 是抗磁性钾盐，其阴离子为 Ir 的单核配离子，带有整数个结晶水(且处于配离子的外界)；通过低温干燥可使得 **X** 的所有结晶水完全脱除，失重 2.65%；**X** 中部分元素的含量(质量分数)为：N, 2.06%；Br, 58.85%。**X** 中的 Ir-Br 键长为 242 pm 和 248 pm。

167-1 通过计算，确定 **X** 的化学式。

167-2 写出 **X** 中 Ir 的氧化态和杂化轨道。

167-3 **X** 中的 Ir-Br 键长(242 pm 和 248 pm)分别对应何种 Ir-Br 键？结合相应的轨道作用示意图，解释原因。

167-4 研究表明，将 **X** 溶于水时，若体系酸性较强，则 **X** 的阴离子结构不发生变化；而当体系为弱酸性体系($c(H^+) < 0.5\ mol/L$)时，**X** 的阴离子则会转化为带 3 个负电的抗磁性阴离子 $\mathbf{A}^{3-}$；增强体系酸性时，反应逆向进行，$\mathbf{A}^{3-}$重新转化为 **X** 的阴离子。

167-4-1 写出 $\mathbf{A}^{3-}$的化学式。

167-4-2 参照以上转化规律，写出以下反应的反应方程式(要求系数比为最简整数比)：

(a) **X** 与浓氨水反应（有气体放出）；

(b) **X** 与 NaOH 和 NH_2OH 的混合溶液反应（有气体放出）；

(c) **X** 与 NaN_3 水溶液反应（有混合气体放出）。

第 168 题 多磷离子的结构（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第7题

利用配合物$[Ag(P_4)_2][Al(OC(CF_3)_3)_4]$与碘单质 I_2 在二氯甲烷中于低温下反应，根据碘单质的用量不同，可得到不同的磷的碘化物阳离子。碘单质少量时，得到$[P_5I_2][Al(OC(CF_3)_3)_4]$；碘单质过量时，得到$[P_3I_6][Al(OC(CF_3)_3)_4]$。在它们的阳离子 $P_5I_2^+$和 $P_3I_6^+$中，原子间通过单键相连接，所有原子均满足 8 电子结构；$P_5I_2^+$中含有 2 个三元环和 2 个四元环，磷有 3 种化学环

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

境；$P_3I_6^+$中，磷有 2 种化学环境。

168-1 画出 $P_5I_2^+$和 $P_3I_6^+$的结构(要求：体现出所有磷原子的配位几何构型及合理的立体结构)。

168-2 将 $P_3I_6^+$与类似的阳离子 $P_2I_5^+$对比发现 $P_2I_5^+$中的 P-P 键长更长。人们认为，这是由于 $P_2I_5^+$中的 P-P 键的 σ*轨道与 5 个碘原子的孤对电子产生超共轭导致的。画出轨道重叠示意图。

168-3 为解释 $P_5I_2^+$的生成，人们提出，反应经历了[P_5^+]四方锥中间体；它的每个磷原子上均有 1 对孤对电子；锥底的所有磷原子化学环境完全相同，它们之间通过单键连接。指出锥顶和锥底磷原子之间如何成键。

168-4 最近人们制得了仅含磷原子的阳离子 P_9^+；它具有 3 个 C_2 轴和 2 个镜面，且保留了 $P_5I_2^+$的骨架结构。画出 P_9^+的结构。(要求：体现出所有磷原子的配位几何构型及合理的立体结构)。

有机部分涉及到的部分缩写如下： Me 为甲基；Et 为乙基；^{n}Bu 为正丁基；^{t}Bu 为叔丁基；Ph 为苯基；TEA 为三乙胺；Bn 为苄基；pyr 为吡啶；DEAD 为偶氮二甲酸二乙酯；DMS 为二甲硫醚；Tf 为三氟甲磺酰基；Mes 为 2,4,6-三甲基苯基。

第 169 题 回答以下问题：（23 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第2题

169-1 化合物 **X** 是仅含短周期元素的气体；1.000 g **X** 中含 2.588×10^{-4} g 电子。通过计算和推演，求出 **X** 的化学式(电子质量为 9.1096×10^{-31} kg)。

169-2 离子$[B_{12}O_{24}]^{12-}$的经典结构(1)含有 7 个环，其中有 6 个是六元环且它们的环境相同，另外 1 个是十二元大环。最近，人们发现该离子$[B_{12}O_{24}]^{12-}$还有存在着另外一种结构(2)：它只有 5 个环，其中有 4 个是六元环，另外 1 个是八元大环；八元大环只连接 2 个六元环。画出结构(1)和结构(2)(均具有对称中心)。

169-3 碱土金属的卤化物在气相中结构并不总是符合 VSEPR 的预测。

169-3-1 Be 与 Mg 的卤化物在气相中均为直线型，而 Ca、Sr、Ba 的卤化物在气象中均存在一定程度的弯曲。从轨道角度指出弯曲构型的原因(不要求轨道重叠示意图)。

169-3-2 极化理论也用来解释这种现象。与配合物中反位影响相似，阴离子会将阳离子的对位极化出负电荷。据此请预测 BaF_2 与 BaI_2 的键角何者更小，$CaBr_2$ 与 $SrBr_2$ 何者键角更小。

169-4 在四氢呋喃溶液中，令 $CoCl_2$ 与环戊二烯钠与按摩尔比 1:2 反应，冷却结晶，可得到紫色固体 **A**。**A** 为顺磁性晶体，对空气敏感，在 250°C 以下对热稳定。在适当的压力和温度下，**A** 与一氧化碳反应，生成稳定的单核配合物 **B**。**A** 与四氯化碳反应，产物只有 2 种稳定的配合物 **C** 和 **D**(产物的摩尔比为 1:1)。**C** 为 1:1 型离子化合物，**D** 为电中性分子。画出 **A**~**D** 的结构简式；并分别指出其中 Co 的氧化态以及周围电子数。

169-5 向亚硫酸钾水溶液中通入一氧化氮，二者按摩尔比 1:2 化合，形成含有硫-氮共价键和氮-氮共价键的双负离子中间体。

169-5-1 画出生成的双负离子中间体的 *Lewis* 结构式(要求硫不带形式电荷；除硫以外的原子均需满足 8 电子结构)。

169-5-2 说明该中间体具有何种立体异构体。

169-5-3 该中间体在酸催化下分解放出具有麻醉作用的抗磁性气体，写出离子反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 170 题 磷的同素异形体（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第8题

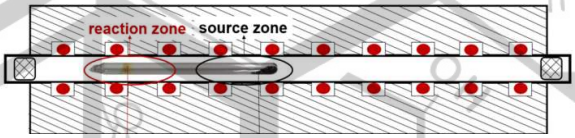
170-1 磷元素具有多种同素异形体。其中，白磷是一种质软蜡状固体，其晶体由四面体分子 **X** 组成。白磷有毒，有较高的反应性。白磷在压力为 12000 bar 的惰性气氛中可转变为 **Y**，**Y** 具有由六元环组成的层状结构。画出 **X**、**Y** 的结构。

170-2 磷元素还有一种不常见的同素异形体，称为紫磷。一系列的研究表明，紫磷比黑磷有更好的热稳定性，且带隙大小合适、可作为一种半导体材料。1969 年，*Thurn* 和 *Krebs* 对熔融铅中的紫磷进行了结构表征。2019 年，西安交通大学张锦英课题组成功合成了宏观尺寸紫磷单晶并精确测定其晶体结构，对 1969 年提出的晶体结构模型进行了修正。研究表明，紫磷晶体中-[P_2]-[P_9]-[P_2]-[P_8]-结构单元无限延伸形成管道结构（下图示出了部分结构），两组延伸方向相互垂直的管道分别垂直于 *c* 轴无限铺展，两组管道间通过共价键相互连接，组成一个片层。片层与片层之间相邻两层管道的延伸方向相同。

170-2-1 指出两组管道间的共价键是由结构单元中的哪个片段参与形成的。

170-2-2 已知紫磷晶体最小的单斜晶胞内包含 2 个片层，且晶胞参数 $a = 9.210$ Å, $b = 9.128$ Å, $c = 21.893$ Å, $\beta = 97.776°$，求紫磷晶体的密度。

170-3 该课题组还探究了高产率合成紫磷晶体的方法：向原料区(*source zone*)中加入 470 mg 红磷、10 mg 锡及 18 mg 四碘化锡，加热石英管，使原料区和反应区(*reaction zone*)温度分别为 600℃和 580℃，而后逐渐冷却至原料区和反应区温度分别为 550℃和 530℃。最终在反应区能以 80%的产率得到紫磷。



170-3-1 在收集得到的紫磷晶体周围发现了另一种橙黄色晶体，写出其的化学式。

170-3-2 请解释最终反应区温度控制在 530℃的原因。（提示：红磷到黑磷的转化温度比红磷到紫磷的转化温度低）

第 171 题 未知元素及其化合物（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第9题

含元素 **X** 的常见矿物 **A**(含 **X** 59.93%)为柔软的黑色矿物，在很长一段时间里与石墨混淆不清。**A** 在高温下燃烧得到酸性氧化物 **B**，用 H_2 还原 **B**，在 723～923 K 下生成具有畸变金红石结构的 **C**，在 1223～1373 K 下生成 **X** 单质。**B** 与足量 Cl_2 反应得到 **D**，固态的 **D** 具有二聚八面体结构。**D** 与四氯乙烯反应得到 **E**，**E** 在 THF-CH_2Cl_2 混合溶液中与 Zn 反应得到 **F**，**F** 与 **X** 单质反应得到 **G**；**G** 的结构以带 4 个正电荷的高对称性结构单元为基础，结构单元与端配阴离子、桥配阴离子构成电中性的 **G**。

171-1 写出 **A**～**G** 的化学式(**D**、**E**、**F**、**G** 均为二元化合物)。

171-2 化合物 **H** 是 2∶1 型铵盐，其阴离子为以 **X** 为中心的单核八面体阴离子，具有 1 个 C_4 轴

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

和 4 个镜面，配体仅有 O^{2-}及 Cl^-。**H** 与酸反应可得到双核抗磁性配离子 **M**，**M** 中 **X** 的质量分数为 41.00%，2 个 **X** 均为八面体配位，共有三种配体，其中 O^{2-}配体有两种配位方式。在 **H** 转化为 **M** 的过程中未发生氧化还原反应。

171-2-1 指出 **M** 中 **X** 的氧化态及价电子组态。

171-2-2 推导出 **M** 的化学式并画出其结构。

171-3 研究表明，**D** 在不同浓度 HCl 中的存在形态不同。**D** 在 7.4～9.4 mol/L 盐酸中溶液显绿色，**X** 的主要存在形式为带 1 个负电荷的阴离子 **Y**，**Y** 与 **H** 对称性相同。在 4.9～5.9 mol/L 盐酸中溶液显黑色，**X** 的主要存在形式为带 2 个负电荷的双核配离子 **Z**，理想情况下 **Z** 与 H_2O 的对称性相同，可由 **Y** 发生取代、缩合得到；在 2 mol/L 盐酸中溶液显黄褐色，**X** 的主要存在形式为双核配离子 **Q**，**Q** 中含[$\mathbf{X}_2O_2$]四元环。画出 **Y**、**Z**、**Q** 的结构。

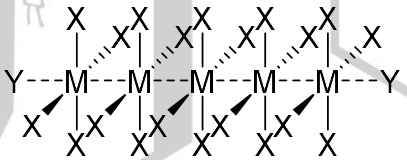
第 172 题 金属线的制备及其异构体（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第10题

在过去的几十年里，包含两种或多种不同金属的线性金属原子链的合成和性质一直是研究人员非常感兴趣的主题。大多数报告都与它们非凡的结构、异金属金属键、不寻常的磁性以及在电子设备中的潜在应用有关。2020 年，研究人员报道了一例多达四种金属组成的异核金属线配合物。

172-1 在强碱中回流 2, 6-二氨基吡啶与 2-溴吡啶可制备关键五齿配体 H_2tpda，画出其结构。

172-2 研究人员采取替换金属的方式逐步逼近目标产物。将 H_2tpda 与 $Pt(MeCN)_2Cl_2$ 和 $CoCl_2$ 在叔丁醇钾的萘溶液中回流，制得 Co 含量 15.24%的 **A**。分离出 **A** 后将其与 $Pd(MeCN)_2Cl_2$ 和 $Co(OAc)_2$ 在萘中混合反应，得到 Co 含量 11.09%的 **B**。再次分离产物，并于 $Ni(OAc)_2·4H_2O$ 的萘溶液中反应，最终得到 Co 含量 7.39%的 **C**。已知 **A**、**B** 和 **C** 均为含氯的电中性配合物，具有相似的线形结构，其核心如下所示，**M** 表示金属，**X** 和 **Y** 代表配位原子，虚线表示**可能的**金属-金属键或配体-金属作用。生成 **B** 和 **C** 的过程均仅取代端位金属原子。在不考虑多中心键的情况下 **C** 中金属-金属键仅存在 Co-Co 单键，$tpda^{2-}$配体仅有一种化学环境。



172-2-1 **通过**计算给出 **A**～**C** 的化学式。

172-2-2 给出 **C** 可能的金属核心的排列方式，注意金属间成键情况。

172-2-3 讨论理想情况下 **A**～**C** 可能的异构体个数，包括自身。

第 173 题 含锗的铂中心配合物（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第3题

含锗的铂配合物 **A** 的分子式可以表示为 $Pt(HGePh_2)_2(Me_2PCH_2CH_2PMe_2)$。其中 Pt 为四配位，含有两根 Pt-Ge 键。**A** 可以与等当量的 H_2GePh_2 反应得到化合物 **B**，同时生成两当量的氢气；**B** 可以继续与等当量的 H_2GePh_2 反应得到化合物 **C**。研究表明，**B** 到 **C** 的反应历程如下：H_2GePh_2 与 **B** 发生形式上的 Ge-Ge 键插入反应得到 **D**，该过程断开了一根 Ge-Ge 键的

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

同时形成了一根新的 Ge-Ge 键；之后 **D** 发生分子内的氢迁移得到 **E**，该过程有一根 Pt-H 键和一根新的 π 键的形成；**E** 接着发生分子内的重排得到 **F**，**F** 放出一分子氢气后转化为 **C**。**A** – **F** 均只含有一个 Pt 原子，且 Pt 均为四配位；**D** 中四个 Ge 原子化学环境均不同。

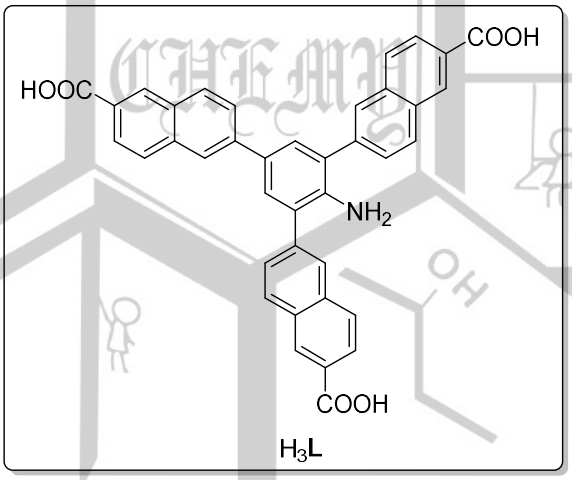
173-1 画出 **A** – **F** 的结构图。

173-2 以 **C** 为原料，可以实现 **X** 的制备。**C** 与过量的 $PhGeH_3$ 反应，得到含有四个 Ge 原子的分子 **X**，同时生成与 **A** 结构类似的化合物 **G**，**G** 的分子量比 **A** 小 152.2。画出 **X** 和 **G** 的结构图。

第 174 题 新型 MOFs 的合成（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第4题

一种含 Cd 的新型 MOFs 材料能够高效吸附 C2-烃类化合物（如乙烯、乙炔等），在甲烷等气体的工业制备中拥有着巨大的潜力。其合成方法如下：将 $Cd(NO_3)_2{\cdot}4H_2O$ 和 H_3**L**(分子式为 $C_{39}H_{25}NO_6$，结构如下图所示)置于玻璃瓶中，向其中加入 N,N-二甲基乙酰胺(分子式为 C_4H_9NO，简写为 DMA)、微量的 6 mol/L HCl 以及一定量的 H_2O，之后在 373 K 下密闭反应 96 h，趁热过滤，DMA 洗涤，最终以 45 %的产率得到黄色晶体 **X**。对 **X** 的 TGA 和 EA 等数据分析表明，**X** 中含有 3 个含氮一价阳离子 $\mathbf{Y}^+$和 1 个阴离子簇$(Cd_xL_y)^{3-}$，除此之外均为中性分子，其中 $\mathbf{Y}^+$是由体系中的 DMA 在酸性条件下原位分解得到的。对 **X** 的元素分析表明：C 60.50；H 5.58；N 6.72；Cd 12.44 (均为质量分数，%)。



174-1 写出 $\mathbf{Y}^+$的化学式。

174-2 通过计算与推理，推出 **X** 的化学式(必须表明配体种类以及个数，配体可用简写表示)。

174-3 在阴离子簇$(Cd_xL_y)^{3-}$中，每个 Cd 均为 6 配位，$\mathbf{L}^{3-}$中羧酸根阴离子有两种配位方式，分别对应于结合 2 个 Cd(记为 $\mathbf{C}_1$)和结合 3 个 Cd(记为 $\mathbf{C}_2$)，氨基不参与配位。通过计算写出 $\mathbf{C}_1$ 和 $\mathbf{C}_2$ 的个数比(最简整数比)，并用结构示意图分别表示出 $\mathbf{C}_1$ 和 $\mathbf{C}_2$ 的配位方式。

第 175 题 锰的化合物（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第5题

从锂电池阴极材料中提取金属元素是获取锰单质的重要途径之一。比较传统的获得锰单质的方法是将 $LiMn_2O_4$ 固体用过氧化氢的硫酸溶液溶解，锰在该过程中被还原为 Mn(II) (反应 1)，

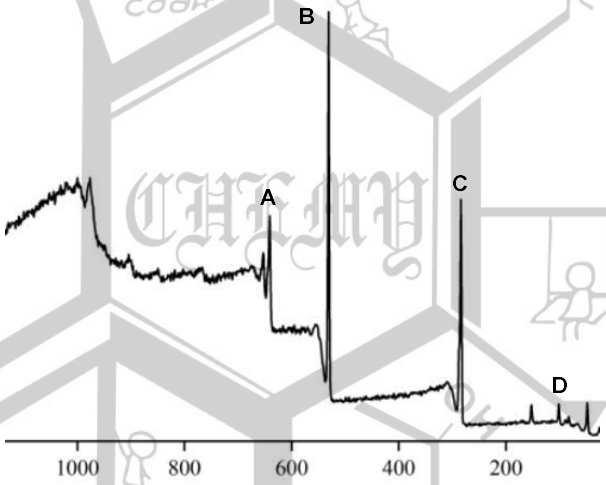
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

之后通过电化学的手段即可获得锰单质。这种传统的方法需要使用高浓度的无机酸，条件相对来说比较剧烈。因此，另一种提取锰元素的方法是在 120 ℃下用柠檬酸(3-羧基-3-羟基戊二酸)水溶液处理 $LiMn_2O_4$ 固体，随着时间的变化，反应体系从一开始的黑色浑浊液转化为无色透明溶液 (反应 2)，一段时间后又变为白色浑浊液 (反应 3)，过滤后得到白色固体 **X**。XRD 表明 **X** 为 Mn 的单核配合物，且 **X** 中 Mn 元素的质量分数为 20.88 %。以 $LiMn_2O_4$ 为原料还可以制备特定晶型的二氧化锰。将 $LiMn_2O_4$ 固体与 0.5 mol/L H_2SO_4 混合，室温下磁搅拌 3 h 即可得到 λ 晶型的 MnO_2 (反应 4)。

175-1 写出反应 1~反应 4 的离子方程式。

175-2 已知 **X** 中 Mn 为四配位，含有一个六元环和一个五元环，画出 **X** 的结构。

175-3 X 射线光电子能谱(XPS)是一种利用能量较高的软 X 射线作为激发源，通过探测非键的内层电子，从而确定未知化合物的元素组成、氧化态等性质。下图为化合物 **X** 的部分 XPS 谱图，横坐标表示电子结合能(从对应轨道中电离出一个电子所需要的能量，可通过单电子原子轨道能来衡量)。指出图中 **A** – **D** 四个峰的归属，已知它们分别对应于 Mn 的 3s 轨道，Mn 的 2p 轨道，C 的 1s 轨道和 O 的 1s 轨道。



第 176 题 推断未知元素（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第4题

X、**Y** 是同族元素，其中 **X** 的名称与月亮有关，**Y** 的名称与地球有关，二者具有相似的化学性质。**X** 的二氧化物 **A** 在有机化学中有广泛应用，其水溶液可被二氧化硫还原生成 **X** 的单质(反应 1)；**A** 可与 **H** 反应得到离子 **B** 和离子 **C**(反应 2)，**B** 比 **C** 多一个 **X** 原子。**X** 的氯化物 **D** 与 NH_3 反应会得到一种易爆物质 **E**(反应 3)。**D** 与 **A** 反应可得到 **F**，**F** 与 Cu 单质反应，产物包括 **A** 和 **G**(反应 4)，**F** 亦可与过量 S 单质反应(反应 5)，产物除 **A** 和 **G** 外，还有与 **G** 结构相似的 **I**。含 **Y** 57.01%的 $\mathbf{Z}^{2-}$与亚硫酸根反应，生成 **Y** 的单质以及含氧阴离子 **H**(反应 6，除 **H** 外其它产物未指出)。**H** 的钠盐是分析化学中的一种常用试剂，与 I_2 反应转化为 **C**。推出 **A**～**I** 以及 $\mathbf{Z}^{2-}$的化学式，并写出反应 1～6 的方程式。

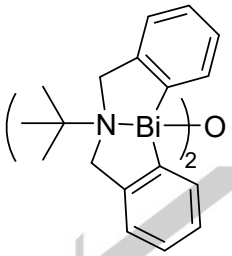
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 177 题 Bi-Bi 键的构筑（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第6题

随着周期数的增加，金属半径不断变大，主族金属之间形成的键越弱，如何稳定后周期主族金属形成的金属-金属键构建便成为了一个有趣的研究议题。

177-1 下图所示的化合物经 Ph_2POH 处理得到了含有 Bi-Bi 键的化合物 **A**，反应同时还得到了含 Bi 产物 **B** 和一种小分子。

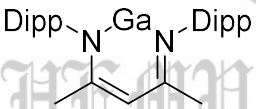


177-1-1 给出 Ph_2POH 的最稳定的结构。

177-1-2 写出反应方程式，并画出 **A** 和 **B** 的结构。

177-2 Bi 单质可以还原 $Bi(OOCCF_3)_3$ 得到+2 价 Bi 化合物 **X**，**X** 与 C_6Me_6 可以通过分子间作用力形成无限链状结构，写出 **X** 的化学式，画出无限链状结构示意图。

177-3 一种 Bi(III)化合物 **Y** 可与下图所示的 Ga(I)化合物反应，得到含有 Bi=Bi 键的化合物。



177-3-1 **Y** 仅含有四种元素，其中 Bi 的质量分数为 27.57%，含 C 质量分数为 28.49%。通过计算给出 **Y** 的化学式。

177-3-2 给出反应所有产物的结构，已知其中所有 Ga 的配位数相同。

第 178 题 推断未知元素（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第3题

金属 **X** 是货币金属之一，具有较强的惰性，但可溶于王水形成阴离子 $\mathbf{A}^-$。$[N(n\text{-}C_4H_9)_4]\mathbf{A}$ 可以被苯肼的盐酸盐还原得到盐 **B** 和盐 **C**，他们具有相同的阳离子且均为 1 : 1 型盐(反应 1)。其中 **C** 中 **X** 的价态与 **A** 相同，**X** 的质量分数 31.63%。$[N(n\text{-}C_4H_9)_4]\mathbf{A}$ 被过量丙酮还原，同样可以得到 **B**，同时得到了有机小分子 **D**。一分子 **B** 产生的同时产生了一分子 **D**。

178-1 给出 $\mathbf{A}^-$，**B**，**C**，**D** 的化学式，并写出反应 1 的化学反应方程式。

178-2 含 **X** 58.80 %的金属有机化合物 **E** 经 AgCN 处理得到含 **X** 70.07%的化合物 **F**，反应同时还产生了一种二元化合物。**F** 受热分解，最终得到 **X** 的一种 1 : 1 型盐 **G**(反应 2)。

178-2-1 给出 **E** 和 **F** 的结构。提示：**E** 和 **F** 中 **X** 的配位数相等，**F** 的分子量约为 **E** 的 1.7 倍。

178-2-2 写出反应 2 的化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 179 题 金属氢化物的结构（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第4题

金属氢化物的结构化学丰富多彩，可以利用类比的思想来理解许多金属氢化物的结构。

179-1 NaH 是一种常见的离子型氢化物，其中 H^-的半径为 142pm，而 Na^+的半径为 95pm。

179-1-1 通过计算说明 NaH 的结构与哪一种金属氯化物(NaCl，CsCl)更类似。

179-1-2 贵金属 **M** 常用作有机化学中氢化反应的催化剂，也常用于催化偶联反应。**M** 形成的某种氢化物结构与 NaH 类似，晶格中距离最近的 **M**-H 距离为 201.5pm。由于存在一定缺陷，其化学式可以表示为 $\mathbf{M}H_x$。已知某份氢化物样品的密度为 10.86 g/cm^3,试计算 x 的值。

179-2 金属 **X** 形成的金属氢化物 $\mathbf{X}H_n$ 属于四方晶系，其中 **X** 均为六配位，[$\mathbf{X}H_6$]八面体共棱连接形成沿 c 轴延展的长链，链间共顶点连接。

179-2-1 说明该晶体与哪种常见晶体类似。

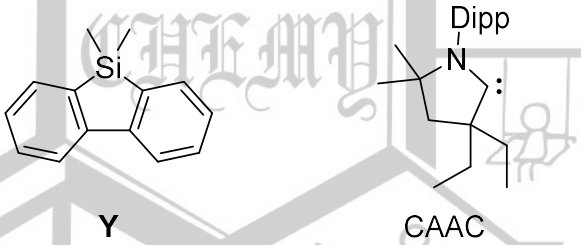
179-2-2 假设[$\mathbf{X}H_6$]为正八面体，写出晶胞中所有 H 原子的坐标。

179-2-3 已知正八面体中 **M**-H 的键长为 195.4 pm，据此计算晶胞的晶胞参数。

第 180 题 （13 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第5题

元素 **X** 的溴化物 $\mathbf{X}Br_3$ 与 **Y** 反应(计量比 1 : 1)可得到化合物 **A**，**A** 与 CAAC 可以形成 1 : 1 加合物 **B**，**B** 中含 **X** 元素 1.94%。**Y** 及 CAAC 的结构如下(-Dipp 为 2, 6-二异丙基苯基)：



Y　　CAAC

180-1 通过计算给出 **X** 的名称，并画出 **A** 和 **B** 的结构。

180-2 在 THF 溶剂中，用 Li-Np（锂-萘，作用等同于 Li 单质）处理 **B**，可得到 1 : 1 型离子化合物 **C**，其中 O 元素的质量分数为 8.29%。给出 **C** 的阴阳离子的结构，并且推测阴离子中 **X** 的成键模式。（提示：CAAC 为单线态卡宾）

180-3 若将 **C** 的阳离子换成 KL_n^+形成 **D**，**D** 仍具有 Lewis 碱的性质。**D** 可以与 Ph_3PAuCl 反应得到 **E**，也可以与 9,10-菲琨反应得到 **F**,并脱落一个中性分子。给出 **E** 与 **F** 的结构。

180-4 化合物 **A** 可以与苯甲醛、吡咯、DDQ 以 1:1:2:1 的比例反应得到中性化合物 **G**。给出配平的反应方程式并画出 **G** 的结构。方程式中化合物可以用字母或缩写代替。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 181 题 多核碲阴离子（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第4题

181-1 $Na_2Te_2O_6·1.5H_2O$ 是一种在 480℃下可以稳定存在的新型材料分子，它可以通过将碳酸钠、TeO_2、$H_2TeO_4·2H_2O$ 与少量去离子水混合，加热至 230℃反应制备。

181-1-1 写出 $Na_2Te_2O_6·1.5H_2O$ 的制备反应方程式。

181-1-2 写出 $Na_2Te_2O_6·1.5H_2O$ 中 Te 的氧化数。

181-1-3 在 $Na_2Te_2O_6·1.5H_2O$ 中，存在$[Te_2O_{10}]$结构片段，其中 Te 原子均为 6 配位。画出$[Te_2O_{10}]$结构片段的示意图。

181-2 LKTC(化学式为 $LiKTeO_2CO_3$)是首例具有较大禁带宽度的碳碲化合物，其晶体结构中存在$[Li_2O_6]$和$[Te_2O_6]$两种结构片段，在$[Te_2O_6]$结构片段中，Te 原子均为 4 配位。

181-2-1 画出$[Li_2O_6]$和$[Te_2O_6]$结构片段的示意图。

181-2-2 NKTC(化学式为 $NaKTeO_2CO_3$)是一种与 LKTC 具有相似物理性质的碳碲化合物。NKTC 的素晶胞体积为 520.83 $Å^3$，但是 LKTC 的素晶胞体积只有 478.34 $Å^3$，解释原因。

第 182 题 Mn 配合物的合成与热重分析（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第5题

将 $MnCl_2·4H_2O$ 溶于乙醇中，并加入 Htopca(一种羧酸衍生物，分子式为 $C_5H_6N_2O_3$)的水溶液，在 80 ℃下混合搅拌 2 h 后过滤，滤液在室温下缓慢蒸发，溶液中析出一种黄色块状晶体 **X**。对 **X** 在氮气气氛下进行热重分析实验表明：在 65～120 ℃下 **X** 失重 21.09 %，对应于失去所有结晶水和结构水；继续加热至 250 ℃，失重 36.98 %；继续加热至 850 ℃，再失重 14.04 %，后续固体质量不再发生变化。对残留固体化学分析表明：固体中含有两种物质，混合物中 Mn 的质量分数为 46.17 %。对第二次失重放出的混合气体进行分析，混合气体中含有三种气体分子，其中含碳元素的气体仅有丙炔；将该混合气体冷却后用溴水充分吸收，剩余气体质量为原气体质量的 37.94 %，且剩余气体在空气中会由无色变为红棕色。已知 **X** 为单核 Mn 配合物，在热重分析的过程中 Mn 没有发生氧化态的改变。

182-1 通过计算与推理，确定第二次失重气体的种类与比例。

182-2 推出黄色块状晶体 **X** 的化学式。

182-3 写出以下反应的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比)：

(1) 写出生成黄色晶体 **X** 的化学方程式；

(2) 写出第二步和第三步失重的总反应方程式；

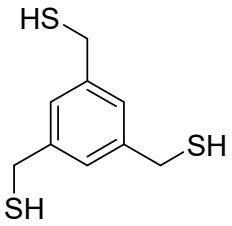
(3) 写出“剩余气体”在空气中由无色变为红棕色的化学方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 183 题 笼状化合物的构建（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第2题

下图中化合物在 $SbCl_3$ 的作用下与 I_2 反应可得到 **A** 和 **B** 两种产物。**A** 中含有 6 个 S，**B** 具有与甲烷相同的对称性。



183-1 画出 **A** 的结构，并指出 1 mol **B** 中含有多少 S。

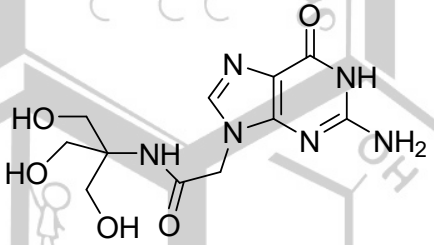
183-2 **A** 和 **B** 在足量 HMPT（三(二甲胺基)膦）的作用下可发生“脱硫”反应。以 **A** 为例，画出反应后所有的产物。

第 184 题 氢键与杂多酸的结合（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第4题

研究人员设计出了一种含杂多酸阴离子的氢键骨架(PHF)，其在选择性吸附、氧化等方面具有应用前景。

184-1 将$[N(C_4H_9)_4]_4[\alpha\text{-}Mo_8O_{26}]$、$Mn(CH_3COO)_2\cdot 2H_2O$ 及 G-Tris($M_r = 312.30\ g\cdot mol^{-1}$)在乙腈-DMF 混合溶剂中混合加热反应可制得前体 **A**，**A** 与 $NaClO_4$ 发生复分解反应后可得到 **B**，**B** 经溶解、长时间冷却、加热脱水可生成最终的 PHF 骨架。



G-Tris

184-1-1 $[\alpha\text{-}Mo_8O_{26}]^{4-}$的结构可看作在 1 个$[Mo_6O_x]$亚单元的上下方各添加一个$[MoO_4]$四面体，其中$[Mo_6O_x]$亚单元是由 6 个 MoO_6 八面体通过共棱形成的闭合结构。求出 x 的值，并指出$[Mo_6O_x]$亚单元中的$[MoO_6]$八面体与$[MoO_4]$四面体之间的连接方式(需指出用于连接的原子个数)。

184-1-2 **A** 的阴离子可视作$[\alpha\text{-}Mo_8O_{26}]^{4-}$的衍生结构，其中 Mn(Mn 为+3 价)位于$[Mo_6O_x]$亚单元的中心，G-Tris(可简写为 H_3L)取代了$[\alpha\text{-}Mo_8O_{26}]^{4-}$中的 2 个$[MoO_4]$四面体。热重分析表明，**B** 加热至 200℃时失重 1.9 %，对应于失去骨架中残留的水，在 **A** 转化为 **B** 的过程中未发生氧化还原反应。结合推理与计算确定 **B** 的化学式(有机配体可适当简写)。

184-1-3 写出 **B** 的阴离子中 Mn 的配位几何构型。

184-2 在加热脱水形成 PHF 的过程中，**B** 的阴离子首先通过氢键形成二维层，而后二维层通过阳离子连接形成三维结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

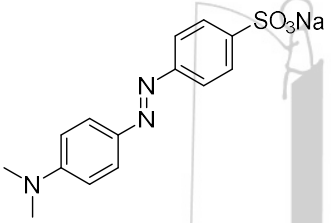
184-2-1 通过上述方法制得的 PHF 在甲苯、乙腈等溶剂中几乎不会发生溶解及骨架破坏，但在 DMSO 中却可以很好地溶解，解释原因。

184-2-2 **B** 与 PHF 具有不同的碱耐受性。**B** 保持结构稳定的最高 pH 约为 10，而 PHF 保持结构稳定的最高 pH 约为 12。解释二者在强碱性条件下结构不稳定的原因，并指出二者碱耐受性不同的原因。

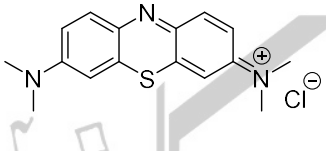
184-2-3 PHF 可用于选择性吸附染料。结合染料及 PHF 的性质解释下列实验结果：

(1) MO 几乎不被吸附，而 MB 可被高效吸附；

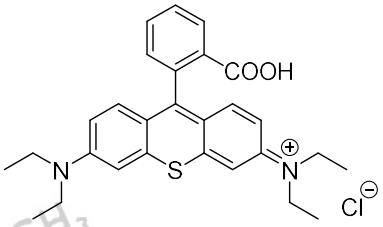
(2) 若将 PHF 加入至 MB 和 RhB 的混合溶液中，主要被吸附的染料为 MB。



MO

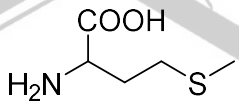


MB



RhB

184-2-4 PHF 还可催化蛋氨酸的氧化历程(结构见下图)，画出蛋氨酸被 H_2O_2 氧化得到的所有可能产物，并结合184-2-3选出三个选项中催化效果最好的 pH 条件。



(a) 2.0 (b) 6.0 (c) 12.0

第 185 题 （13 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第5题

配体 **L** 可作为螯合配体与多种金属形成配合物，这些配合物具有较低的分解温度，常被用作纳米材料的前驱体。**L** 一般可由羟胺衍生物 H_2NOR_1 与酮酸 $R_2COCOOH$ 在碱的作用下原位生成。

185-1 将 Na**L**$_1$·H_2O 加热至 75°C，失重 12.5%(反应 1)；继续升温发生进一步失重，升至 170°C 以上质量基本不再变化，该过程中产生了三种气体分子(反应 2)。写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。(注：**L**$_1$ 对应的制备前体 $R_1 = H$，$R_2 = CH_3$)

185-2 从 Na**L**$_1$ 出发可制得[Pb(**L**$_1$)$_2$(py)$_2$]及 Sn(**L**$_1$)$_2$ 等物种，其中 Pb(**L**$_1$)$_2$(py)$_2$ 在 N_2 气氛下加热至恒重可得到一种稳定的黄色固体 **X**，将 Sn(**L**$_1$)$_2$ 的甲醇溶液通过旋涂法均匀分布到基板、并加热至 200°C 可得到 **Y** 薄膜，**Y** 具有半导体性质，**Y** 可与 Cl_2 于高温下反应生成两种化合物。写出 **X** 和 **Y** 的化学式，指出 **Y** 属于的半导体类型，并书写 **Y** 与 Cl_2 反应的方程式。

185-3 在不同溶剂中可结晶出结构多样的 Fe-**L** 配合物。

185-3-1 在吡啶存在的条件下，铁离子可与 **L**$_2$(未标出电荷)形成三核配合物 Fe_3O(**L**$_2$)$_6$(py)$_3$，**A** 中所有 Fe 的配位数均为 6，Fe 周围 N 和 O 的个数比为 1 : 5。画出三核配合物结构。(注：**L**$_2$ 对应的 $R_1 = CH_3$，$R_2 = C_6H_5$)

185-3-2 在 DMSO 中可生成一种六核配合物(由于形状与车轮相似，可称作 *Ferric Wheel*)，其化学式为[Fe(OH)(**L**$_3$)(DMSO)]$_6$。该配合物中所有 Fe 的氧化态均为+3，配位数均为 6 且化学

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

环境相同。画出 **L_3** 及 OH^-与 Fe(+3)的配位模式。(注：无需画出整体结构，只需表示出 2 个 Fe 之间的 **L_3** 及 OH^-的配位模式即可；**L_3** 对应的制备前体 $R_1 = H$，$R_2 = CH_3$)

第 186 题 金属元素及其化合物的推断（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第2题

M 为金属元素，**A** 是金属 **M** 的常见氧化物，呈红棕色，不溶于水，可溶于酸。将 **A** 与 Na_2O 混合，并置于氧气气流中加热至 450°C，得到黑色固体 **B**(反应 1)；**B** 不稳定，在稀 NaOH 水溶液中迅速分解，得到紫色的 **C** 的溶液以及沉淀 **X**(反应 2)；**C** 在稀 NaOH 水溶液中缓慢分解，生成沉淀 **X** 并放出氧气(反应 3)；将 **X** 加热脱水，又可得到 **A**。以 **M** 的单质为电极，电解 12 mol/L 氢氧化钠溶液(反应 4)，也可以得到 **C** 的溶液。将 **A** 与 Na_2O 混合，并在 120 atm 的氧气气氛中加热，主产物为 **D**(反应 5)。**B**、**C**、**D** 的阴离子均为单中心的四面体阴离子，**M**-O 键长分别为 180.7 pm，164.7 pm 和 172.0 pm。

186-1 写出 **A**～**D** 的化学式。

186-2 写出反应 1、反应 2、反应 3、反应 5 的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

186-3 分别写出反应 4 的阳极和阴极的电极反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

第 187 题 铱硫簇的合成及核磁共振研究（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第6题

铱与硫形成的簇合物离子 $\mathbf{X}^{2+}$(化学式$[Cp^*_3Ir_3S_2]^{2+}$，其中 Cp*为五甲基环戊二烯基)和 $\mathbf{Y}^{2+}$ (化学式$[Cp^*_4Ir_4S_4]^{2+}$)可按照如下方法合成。将 $IrCl_3·3H_2O$ 与五甲基环戊二烯(可记为 Cp*H)置于热的甲醇溶液中反应，得到橙色固体 **A**；**A** 的结构为具有对称中心的双核配合物分子，Ir 的周围电子数为 18。在四氢呋喃中 **A** 与$((CH_3)_3Si)_2S$ 反应，得到 $\mathbf{X}Cl_2$(即$[Cp^*_3Ir_3S_2]Cl_2$)；若向体系中额外加入硫单质参与反应，则主要得到 $\mathbf{Y}Cl_2$(即$[Cp^*_4Ir_4S_4]Cl_2$)。用电化学方法可将 $\mathbf{X}^{2+}$ 还原至 **X**，将 $\mathbf{Y}^{2+}$还原至 **Y**，将它们溶于氘代有机溶剂中，测定其 ^{1}H-NMR 谱发现：在温度较高(~100°C)时，**X** 在 ^{1}H-NMR 谱中仅呈现 1 个峰；而温度较低(~–37°C)时，**X** 在 ^{1}H-NMR 谱中呈现 2 个峰；然而，无论是在温度较高还是较低时，$\mathbf{X}^{2+}$和 **Y** 在 ^{1}H-NMR 谱中均只呈现 1 个峰。

187-1 写出 **A** 的化学式；画出 **A** 的结构(配体 Cp*可作为整体进行简写)。

187-2 写出制备 **A** 的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

187-3 分别写出制备$[Cp^*_3Ir_3S_2]Cl_2$ 和$[Cp^*_4Ir_4S_4]Cl_2$ 的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

187-4 分别画出 $\mathbf{X}^{2+}$和 **Y** 的结构(配体 Cp*可作为整体进行简写)。

187-5 说明 **X** 的 ^{1}H-NMR 谱中峰的数目随温度变化的原因。

187-6 $\mathbf{Y}^{2+}$在 ^{1}H-NMR 谱中呈现几个峰？

第 188 题 受阻自由基对（18 分，占 12.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第2题

受阻自由基对（frustrated radical pairs，FRPs）最先由受阻 *Lewis* 酸碱对（frustrated Lewis pairs，FLPs）发展而来，能实现有趣的自由基反应活性。

188-1 最初，*Piers* 及其同事在讨论 ^{t}Bu$_3$P 和 $B(C_6F_5)_3$ 组成的 FLP 对氢气的活化机理时提出了双

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

自由基机理。画出 $^{t}Bu_3P$ 和 $B(C_6F_5)_3$ 活化氢气后的产物结构。

188-2 这一机理因为两物种电极电势不匹配而被排除。以二茂铁为参比电极（Fc^0/Fc^+），在乙腈中测得 $P^{t}Bu_3$ 的氧化电势为 0.90 V，$B(C_6F_5)_3$ 的还原电势为-1.17 V。计算这两个物种在 298 K 下形成 FRP 的平衡常数。

188-3 随后，*Stephan* 及其同事通过微弱的电子顺磁共振（electron paramagnetic resonance，EPR）信号，指认出 Mes_3P 能和 $B(C_6F_5)_3$ 形成 FRP，但 *Slootweg* 及其同事通过瞬态吸收光谱（transient absorption spectroscopy，TAS）确认该 FRP 的寿命仅 237 ps，不足以支撑其作为活化途径的中间体。有趣的是，若将四氯对苯醌（TCQ）一并加入体系，能观察到清晰的 EPR 信号。指出 TCQ 的作用，并画出最后不含自由基的产物结构。（Mes 为 2,4,6-三甲基苯基）

188-4 受此启发，用 $^{t}Bu_3P/Al(C_6F_5)_3$ 组成的 FLP 和 N_2O 反应得到可分离表征的加合物，该加合物分解并进一步结合 FLP 的某组分便可形成 FRP。画出加合物和最终 FRP 的结构。

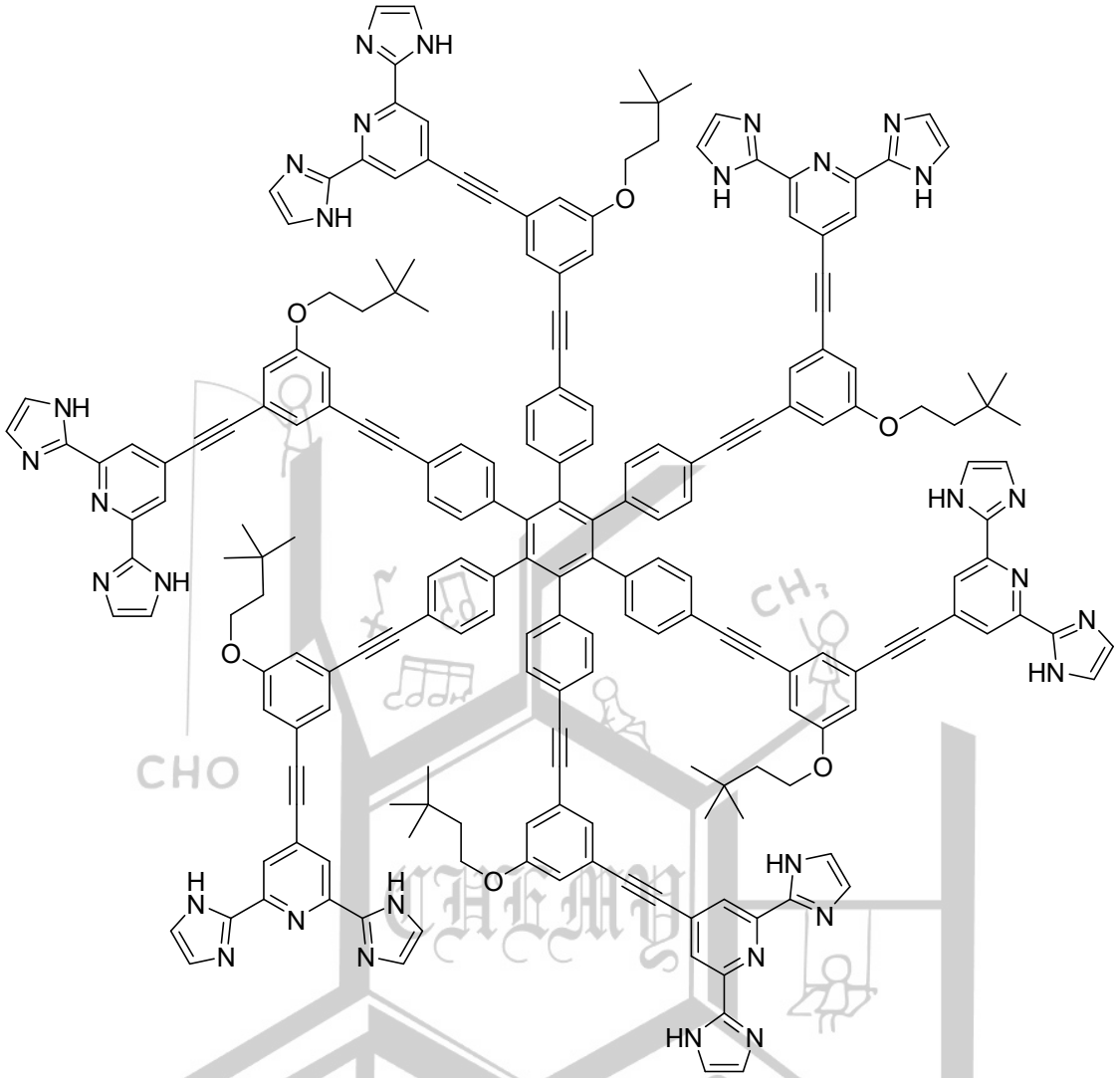
188-5 类似地，用 $Nap_3P/Al(C_6F_5)_3$ 组成的 FLP 反应生成类似的 FRP，能活化 C-H 键。向其中加入溴苯，可以形成对位活化的产物。画出产物结构。（Nap 为 1-萘基）

第 189 题 金属配位自组装（28 分，占 17.0%）

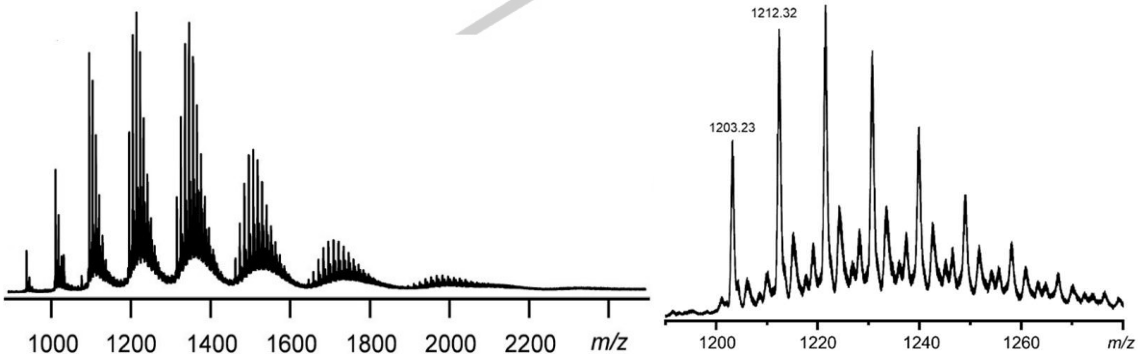
来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第5题

自组装被广泛应用于各种纳米材料的合成中。由于配位键的方向性和动态性，金属离子配位自组装在此类合成中有丰富的应用前景。然而，动态的配位键使得以该法合成的纳米粒子对体系环境比较敏感，容易在环境条件的改变下解离。设计合成如下配体（记为 H_{12}**LA**，化学式为 $C_{204}H_{168}N_{30}O_6$）用于自组装。将其与 3 当量 $Co(ClO_4)_2{\cdot}6H_2O$ 溶于 DMF 中，使总浓度为 5 $mg{\cdot}mL^{-1}$，室温下反应 12 h，得到金属笼 **A**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



189-1 用电喷雾质谱（electrospray ionization-mass spectrometry，ESI-MS）技术对 **A** 进行表征，得到如下图谱。下图均为正离子信号，每组相邻的峰电荷数相差 1，对应与失去不同数量的 ClO_4^-，组内的峰由于额外失去了中性分子，电荷数相同。在 $m/z = 1200$ 附近的放大图中，最左边的峰对应的离子不含 Cl 元素，理论上该电荷数对应 14 个峰（不考虑同位素）。求 **A** 的相对分子质量。



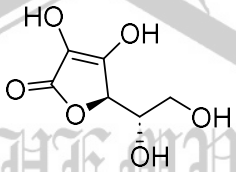
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

189-2 金属笼 **A** 中 Co^{II} 为八面体配位，请画出其核心配位结构，配体中三键及以外的部分可用 R 代替。

189-3 用 DMF 逐级稀释 **A** 的溶液，在 1 $mg\cdot mL^{-1}$ 产生了新的质谱信号，更进一步的，在 0.1 $mg\cdot mL^{-1}$ 时 **A** 原本的信号全部消失，而将低浓度的溶液进行浓缩，又能得回 **A** 的质谱信号。这意味着在稀释过程中 **A** 通过动态解离形成了新的金属笼 **B**。通过测量这两种纳米粒子在溶液中自由扩散运动的扩散系数（D），可以计算得到其粒径。自由扩散运动符合布朗运动规律，遵循 *Stokes-Einstein* 方程，有 $d = k_B T / (3\pi\eta D)$，其中 d 为粒子直径，k_B 为 *Boltzmann* 常量，$k_B = R / N_A$，η 是溶液粘度，η(DMF) = 8.03×10^{-4} $N\cdot m^{-2}\cdot s$。298 K 下测得 **A** 的扩散系数为 1.29×10^{-10} $m^2\cdot s^{-1}$，**B** 的扩散系数为 1.84×10^{-10} $m^2\cdot s^{-1}$，计算这两个金属笼的直径。

189-4 通过质谱计算得出 **B** 的相对分子量约为 **A** 的一半，将配体适当化简，画出两个金属笼的结构。

189-5 用 NaOH 处理 **A** 的溶液，反应结束后进行表征，发现质谱中正离子信号消失，而出现了一系列新的负离子信号。将新的金属笼 **C** 的溶液逐级稀释，并没有观察到类似稀释 **A** 的溶液时出现的新质谱信号。用酸性条件下的维生素 C 处理 **C**，可以重新得回 **A**。写出生成 **C** 和 **C** 转化为 **A** 的反应方程式，维生素 C（$C_6H_8O_6$）的结构如下所示，在方程式中可直接书写化学式。



189-6 为了进一步验证，用仅更换取代基的配体 H_{12}**LB** 与 $Co(ClO_4)_2\cdot 6H_2O$ 反应得到金属笼 **D**，将 **A** 和 **D** 的溶液混合，在原有的 **A**、**D** 质谱信号的基础上产生了 3 个新的质谱信号，表明有新物种生成。而将 **D** 经 NaOH 处理后的产物 **E** 与 **C** 的溶液混合，没有新信号的产生。写出新产生物种的化学式。

189-7 解释 **C** 的反应性和 **A** 不同的原因。

第 190 题 推断未知元素（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第2题

二元化合物 **A** 具有极高的硬度，可以用来打磨金刚石，其中一种元素质量分数为 78.26%。将 **A** 在空气中灼烧至高温，得到 V 形气体分子 **B** 和线形气体分子 **C**。固体 **B** 在少量热的水蒸气中转变为具有三重旋转轴的气体分子 **D**；将 **B** 直接扔进水中放出大量的热，并得到微酸性溶液，但浓度较高时，溶液的酸性会明显增强，人们认为是溶液中生成了离子 **E** 的缘故。已知 **E** 的相对分子质量比 **D** 大 17。在高于 500℃的温度下，**B** 与碳的混合物与氯气反应得到气体 **F**。**F** 也可以由一种常见氟化物与三氯化铝作用而得。该氟化物与水 1 : 2 反应形成室温下熔融的离子型化合物 **G**。在 **F** 蒸气中用汞电极放电制备得到无色液体 **H**。**H** 容易水解为 **I**，**I** 的层状结构具有四重旋转轴。**H** 与八当量的二甲胺反应得到 **J**，**J** 热解得到具有六重映轴的 **K**，但 **K** 的稳定性不如最简式相同的 **L**，**K**、**L** 含氮量均小于 **J**。

190-1 画出 **G** 的结构、**H** 的固态与气态结构以及 **I** 的层状结构（至少体现四倍化学式）。

190-2 题目共涉及了 4 个含有六元环的化合物，按照字母顺序依次画出它们的立体结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

190-3 解释 **K** 稳定性不如 **L** 的原因。

190-4 将 **A**、**B** 和金属钛以一定比例混合并加热至 2000℃，得到一种高熔点的惰性导电材料 **X**。**X** 的结构可以看作一种原子做简单六方堆积，另一种原子填入所有三棱柱空隙。写出制备 **X** 的反应方程式。

第 191 题 受阻 Lewis 酸碱对（17 分）

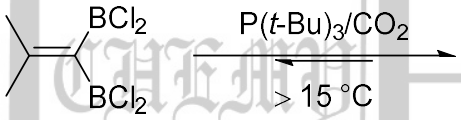
来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第4题

1923 年，*Lewis* 提出了按照电子给受体分类的 *Lewis* 酸碱体系，极大地拓展了酸碱概念的内涵，*Lewis* 酸碱体系也成为了无机、有机和配位化学中最基本的概念之一。长期以来，作为反应产物的 *Lewis* 酸碱加合物一直被认为是热力学惰性的“能量尽头”，并没有得到足够的重视。然而，某些结构特殊的 *Lewis* 酸碱可以结合为受阻 *Lewis* 酸碱对(FLPs)并共存于体系中，且具有潜在的小分子活化性能。

191-1 硼氢化铍与三苯基磷反应得到纯的氢化铍，写出反应方程式。

191-2 空间位阻可能会导致 *Lewis* 酸碱之间无法以经典方式加合。例如 $B(C_6F_5)_3$ 和 $PH(t\text{-}Bu)_2$ 通过取代-加成反应得到 **A**，**A** 经 Me_2SiHCl 还原得到可以可逆释放氢的化合物 **B**。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

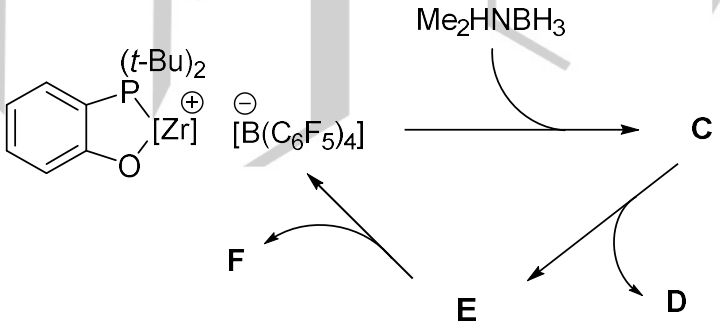
191-3 FLPs 也是固定 CO_2 的有效解决方案，在碳中和领域具有潜在应用价值。画出以下反应的六元环产物，正向为化合反应。



191-4 前过渡金属也可以作为 *Lewis* 酸中心构成 FLP。

191-4-1 锆的配合物$[(Cp^*)_2ZrOMe][B(C_6F_5)_4]$与 $P(t\text{-}Bu)_3$ 可以共同活化 N_2O。画出 N_2O 的所有共振式，并画出活化后的产物。

191-4-2 Zr 构成的 FLP 还可以催化脱氢反应的发生($[Zr]=[ZrCp_2]$)。在以下催化循环中，Zr 周围电子数始终相同。画出 **C**、**D**、**E**、**F** 的结构。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 192 题 推断一种未知化合物（19 分，占 9.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第2题

化合物 **X** 为无色气体，摩尔质量 53.0 g/mol，可由尿素出发制备：向 1.1 mol/L 尿素的水溶液中通入稀释的氟气生成 **A**(反应 1)；**A** 在硫酸中水解得到 **X**。**X** 可发生一些氧化还原反应，例如，在酸性 $FeCl_3$ 溶液中，**X** 可被氧化为 **B**(反应 2)；**B** 在室温下为无色气体，受热易分解为自由基，可作为火箭燃料的高能氧化剂；再如，**X** 可与过量的稀氢碘酸水溶液反应，无气体放出(反应 3)。**X** 与氢氧化钠作用，可能发生 2 种不同的反应模式：得到 **B** 并放出单质气体(反应 4)；或得到 **C**，**C** 有顺反异构体(反应 5)。**B** 与苯硫酚在 50°C 下加热反应，可得到 **X** 和 **D**(反应 6)；**D** 经过简单的处理可生成苯硫酚并重新被利用。

192-1 写出 **X**、**A**~**D** 的分子式。

192-2 写出反应 1~反应 5 的反应方程式。

192-3 反应 6 为多步反应，写出反应 6 经历的多个关键活性中间体；并写出反应 6 的总反应方程式。

第 193 题 碲的阴离子（22 分，占 12.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第4题

193-1 氧族元素能形成多种多样的链状多原子阴离子。例如，S_5^{2-}和 Te_5^{4-}均是首尾部分且呈现链状无支链的阴离子。根据价层电子对互斥理论，分别画出 S_5^{2-}和 Te_5^{4-}的结构示意图；说明离子 Te_5^{4-}在不同的化合物中可能产生何种构象异构体。

193-2 将 Te 单质、K_2Te 以及金单质和乙二胺一同置于封管中加热至 650°C 反应，用溴化四乙基铵$(C_2H_5)_4NBr$ 的乙二胺溶液处理得到的红棕色物质，可制得小的暗红色晶体 **A**。进一步研究表明，**A** 是一种四乙基铵盐，摩尔质量 2446.1 g/mol；**A** 的阴离子是金的双核配离子，具有对称中心，仅含 Au、Te 两种元素；Au 的配位数与典型的单核 Au 配合物相同；**A** 阴离子的配体之一是 Te_5^{4-}。

193-2-1 通过计算和分析，确定 **A** 的化学式(需体现出不同的配体)。

193-2-2 画出 **A** 的阴离子的结构示意图。

193-2-3 写出生成 **A** 的总反应方程式。

193-3 对于化学式为$[MTe_7]^{3-}$的单核配离子，研究发现当 **M** = Cu 和 **M** = Au 时，其真实结构有所不同：其中一者的结构是平面四方配位的 **X** ($[M(Te_2)_2(Te_3)]^{3-}$)；另一者的结构则是平面三角形配位的 **Y** ($[M(Te_7)]^{3-}$)。

193-3-1 指出 **Y** 中的 **M** 为 Cu 还是 Au。

193-3-2 画出 **X** 的结构。

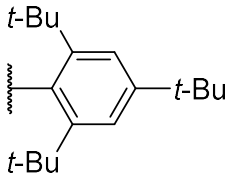
193-3-3 对于离子 **Y** 中的离子不呈现$[M(Te_2)_2(Te_3)]^{3-}$的结构给出合理的解释。

第 194 题 丁二炔类似物的制备及反应（14 分，占 10.0%）

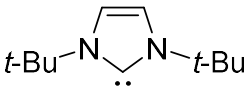
来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第1题

$[Mes^*B(Br)NH]_2$ 与 I*t*Bu(结构见下图)按计量比 1 : 2 反应，可得到一种式量为 540.46 $g\cdot mol^{-1}$ 的分子 **A**，**A** 中所有原子均满足八电子。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



Mes*
M = 245.41



I*t*Bu
M = 180.29

194-1 计算表明，**A** 的 HOMO-1 轨道(能量次高的占有轨道)主要分布在 B 原子和 N 原子上，据此画出 **A** 的结构(注意苯基的相对取向)，写出 **A** 中存在的 π 键类型并写出生成 **A** 的反应方程式(相关基团可简写)。

194-2 **A** 可发生多样的反应：将 **A** 的溶液加热至 50 °C 可得到 **B**，**B** 比 **A** 多一个五元环，反应过程无气体放出；**A** 可被 Li 还原，所得混合溶液可分离出具有六次映轴的电中性团簇 **C**，**C** 中 N 原子均为四配位，若向上述混合溶液中加入 HCl 水溶液，则会发生进一步的水解反应；**A** 与 C_6H_5CN 反应可得到产物 **D**，反应过程中观察到气泡冒出。

194-2-1 画出 **B**、**C**、**D** 的结构。

194-2-2 以 **C** 为例，写出加入 HCl 水溶液后发生的反应方程式。

第 195 题 特殊配体的性质（29 分，占 17.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第3题

1961 年，研究人员在 PH_3 与石墨放电所得的气体产物中发现了一种不稳定的三原子分子 **X**。

195-1 **X** 的诸多性质与其同族类似物 **Y** 不同，解释下列事实：

(1) 光谱研究表明，**X** 分子的偶极矩为 0.39 D，**Y** 分子的偶极矩为 3.00 D，二者有显著差别；

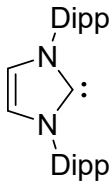
(2) **X** 在低温下易发生多聚。

195-2 尽管游离的 **X** 较难得到，**X** 解离得到的阴离子 $\mathbf{L}^-$ 可与金属结合形成配合物。

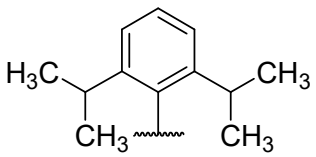
195-2-1 $\mathbf{L}^-$ 的分子轨道能级排布顺序与 **Y** 对应的阴离子 $\mathbf{Z}^-$ 相同，据此写出 $\mathbf{L}^-$ 的价层分子轨道排布式，并比较 $\mathbf{L}^-$ 与 $\mathbf{Z}^-$ 作为配体时的 π 受体能力。

195-2-2 $\mathbf{L}^-$ 具有多样的配位方式。(IDipp)Au**L** 与 $Rh[C_5Me_5](PMe_3)_2$ 等当量反应可先得到双核配合物 **J**，晶体衍射表明，**J** 中 Au-C-P 键角为 151 °；**J** 进一步与 $W(CO)_5(THF)$ 反应可得到三核配合物 **K**。画出 **K** 中 $\mathbf{L}^-$ 的配位方式示意图(无关配体可省略)。

IDipp =



Dipp =

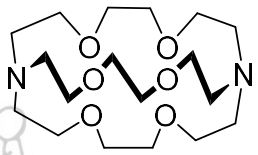


195-2-3 $\mathbf{L}^-$ 配合物可通过多种方法进行合成。

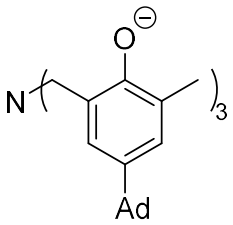
195-2-3-1 可通过配体转化进行制备：配离子 *trans*-$[RuH(Ph_2PCH_2CH_2PPh_2)_2(PCSiMe_3)]^+$ 在外来亲核试剂的作用下会发生脱硅反应可得到电中性配合物 **N**，计算表明在完成脱硅后可能经历了中间体 **M** 异构化为 **N**，**M** 与 **N** 中 $\mathbf{L}^-$ 的配位形式不同；$(Cy_2PCH_2CH_2PCy_2)Pt(PCMes)$ 在光照下则会发生 C-C 键插入反应转化为配合物 **O**，**O** 可与 $DippN_3$ 反应得到产物 **P**。画出 **M** ~ **P** 的结构。(Cy 为环己基，Mes 为均三甲基苯基，画结构时无需画出)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

195-2-3-2 还可通过还原的方法得到 **L**$^-$配合物：在含 2, 2, 2-*crypt* 的体系中，U(dme)**Z**(dme 为乙二醇二甲醚)与 NaOCP 以 2 : 1 的计量比反应可得到一种 1 : 1 型盐，其阴离子为 U 的双核配离子，**L**$^-$仅作端基配体；理论上每消耗 1 mol NaOCP 还会同时生成 1 mol dme 分子，除 1 : 1 型盐与 dme 外无其它产物生成。写出双核配合物的化学式(配体可简写)，并写出底物和产物中 U 的氧化态、配位数。



2, 2, 2-*crypt*



Z^{3-}

195-2-4 除金属外，**L**$^-$还可以与缺电子非金属中心结合：$(F_3C)_3B{\cdot}CO$ 与$[PPh_4]Cl$ 反应可生成 1 : 1 型盐 **Q**，**Q** 与 $K[P(SiMe_3)_2]$在四氢呋喃中反应可得到最终产物 **R**；**R** 的阴离子在湿的乙腈溶液中会水解生成阴离子 **S**，**S** 为取代亚磷酸衍生物。画出 **Q** 阴阳离子及 **S** 的结构，并写出 **Q** 转化为 **R** 的反应方程式。

第 196 题 不寻常氧化态的金物种（31 分，占 16.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第6题

将 CsCl 与 $HAuCl_4$ 在 6 mol·L^{-1} HCl 溶液中混合反应，有黄色沉淀生成；随即加入用 HCl 酸化的抗坏血酸溶液，超声搅拌、同时维持体系温度不超过 30 °C，可观察到黄色沉淀转化为一种具有顺磁性的暗绿色固体。暗绿色固体在不同温度下晶体结构有所不同：X 射线衍射表明，在 400 K 下，该晶体属立方晶系，晶胞参数 a = 2116.6 pm，密度为 4.337 g·cm^{-3}；若降温至 100 K，晶体转化为四方晶系，晶胞参数 a = 2077.7 pm，c = 2109.6 pm。400 K 下，该晶体具有缺位钙钛矿(ABX_3)衍生结构：Cs 填充在由 Cl 形成的一种阳离子空位(记作 A 空位)中，填充率为 100%；Au 部分填充在另一种阳离子空位(记作 B 空位)中，所有 Au 均为拉长八面体配位，晶体中共有 3 种取向的拉长八面体，若不考虑较长的两根 Au-Cl 键，可近似看作平面四方配位，较短的 Au-Cl 键长均相同。400 K 下的晶体有一根沿体对角线的 C_3 轴。

196-1 结合计算与推理，给出暗绿色固体的化学式(化学式中各原子的数目比需为最简整数比)，并给出晶体中 Cs 的配位数。

196-2 计算 400 K 下晶体中 B 空位的空位填充率；部分未填充的 B 空位的坐标为(0.125, 0.625, 0.875)、(0.375, 0.125, 0.875)、(0.625, 0.375, 0.875)、(0.875, 0.875, 0.875)，结合晶体的对称性写出所有 x 坐标为 0.875 的 B 空位坐标，示例：(0.875, y, z)。

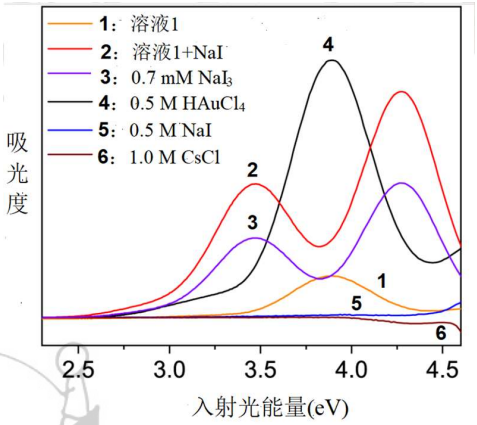
196-3 直接写出 100 K 下晶胞中化学式的个数，并解释晶体结构随温度变化的原因。

196-4 400 K 下晶体中所有 Cl 均参与较短的 Au-Cl 键的形成，未填充的空位间隔排布。写出 400 K 下晶体与 100 K 下晶体的空间点阵型式。

196-5 研究表明，若制备过程中不加入抗坏血酸，通过加热-冷却析晶的方法也能制得上述暗绿色晶体。为研究反应历程，研究人员在 70%乙醇中对相关溶液进行了吸光度测定(见下图，溶液 1 为 CsCl 与 $HAuCl_4$ 的混合溶液，标号为 2 溶液的配置方法为：向结晶出暗绿色晶体

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

后的上清液加入 NaI 水溶液)：



196-5-1 结合化学方程式说明吸光度测定过程中 NaI 的作用。

196-5-2 结合不同物种的吸光曲线及上述信息，分别写出加入抗坏血酸($C_6H_8O_6$)与不加入抗坏血酸时沉淀转化的反应方程式。

196-5-3 相比之下，加入抗坏血酸的制备方法产率较高；但若加入抗坏血酸后体系温度高于 30 °C，则会得到另一种抗磁性物质 **X**。**X** 同样具有钙钛矿衍生结构，但其中具有相同数量的拉长八面体和压扁八面体，写出能表示出 **X** 组成特点的化学式。

196-6 神奇的是，上述反应制得的具有不寻常氧化态金物种具有较好的稳定性，热重分析表明，其在空气中加热至 250 °C 也不发生分解，从 250 °C 升温至 340 °C 失重 4.60%(反应 1)，残余固体产物为两种固体的混合物；继续加热至 510 °C，失重 13.7%(反应 2)；继续升温至 700 °C 附近，失重 43.5%，差热曲线表明发生了明显的吸热过程。写出反应 1 ~ 反应 2 的方程式，并写出残余固体的组成。(注：本题的热失重数据均为理论数据)

第 197 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第2题

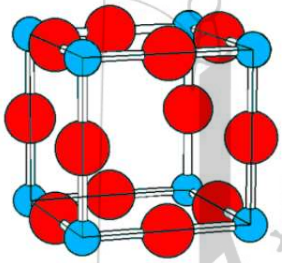
三氯化铁与不同的 *Lewis* 碱作用，可得到不同的化合物。三氯化铁与过量三甲基膦(PMe_3)作用，产生单核非极性分子 **A**；但三氯化铁与过量三叔丁基膦(P^tBu_3)作用，产物则为单核极性分子 **B**。三氯化铁在三苯氧膦(Ph_3PO)中转化为 1 : 1 型离子化合物 **C**，**C** 阳离子为八面体构型，偶极矩为 0；阴离子为四面体构型。三氯化铁在吡啶(py)中转化为单核极性分子 **D**，**D** 有且仅有 2 个镜面(将吡啶配体视为球形)。画出 **A** ~ **D** 的结构示意图。

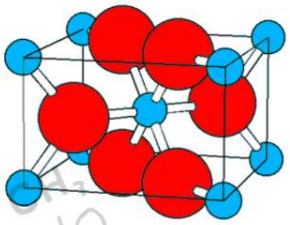
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 198 题 （15 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第6题

金属 **M** 的晶体为体心立方晶体，密度 $D = 7.010\ \mathrm{g/cm^3}$，原子半径 $r = 126.0\ \mathrm{pm}$。**M** 与氟气在高压釜内反应并冷却，可制得黄色抗磁性固体 **A**；**A** 不稳定，在-100°C 以上很快分解为 **B** 和氟气；**B** 的结构如下左图所示。将 **B** 置于氢气气氛下还原可得到稳定的绿色固体 **C**；**C** 的结构如下右图所示。将 **B** 在氟气气氛中加热至 350°C，可制得棕色固体 **D** 和少量副产物红色固体 **E**；**D** 水解得到 **X**(无气体放出)，**X** 与 **C** 晶体结构相同。近期令金属 **M** 在 CF_4 / He 气氛中通过辉光放电制得了含有 5 个单电子的双原子粒子 **Y**。





198-1 通过计算，推出 **M** 的元素符号。

198-2 写出 **A**~**E**、**X**、**Y** 的化学式。

198-3 指出化合物 **A** 属于何种晶体类型。

198-4 结构测定表明 **E** 具有无限单链结构，**M** 为八面体配位。画出结构示意图。

198-5 结构测定表明 **D** 为四方晶体，晶胞参数 a = 829.6 pm，c = 373.7 pm。晶胞含 4 个 **M** 原子，坐标为(0.1326, 0.1326, 0), (0.8674, 0.8674, 0), (0.6326, 0.3674, 1/2), (0.3674, 0.6326, 1/2)；**M** 的配位多面体为八面体，它们沿 $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$ 或 $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}$ 方向共棱连接，沿 $\boldsymbol{c}$ 方向共顶点连接，形成无限双链结构。

198-5-1 画出 **D** 中双链结构的示意图。

198-5-2 在**198-5-1**示出的双链结构中，根据键长的不同，将各化学键进行分组并用阿拉伯数字标出(键长相同的用同一个数字标识)。指出其中哪种化学键最短。

第 199 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第8题

环戊二烯基二羰基铁(0)酸钠与 2-氯乙基甲基硫醚反应，生成分子式为 $C_{10}H_{12}FeO_2S$ 的化合物 **A**；**A** 在加热下发生重排，产物为化合物 **B**。晶体衍射表明，**A** 和 **B** 中铁与配体均形成四面体结构；红外光谱表明，**A** 中的羰基均具有端基配位形式，但 **B** 中除此之外还有一个频率更低的伸缩振动吸收峰，表明 **B** 中具有相对而言明显更弱的碳氧键。

199-1 画出 **A** 和 **B** 的结构。

199-2 分别指出 **A** 和 **B** 中铁的周围电子数。

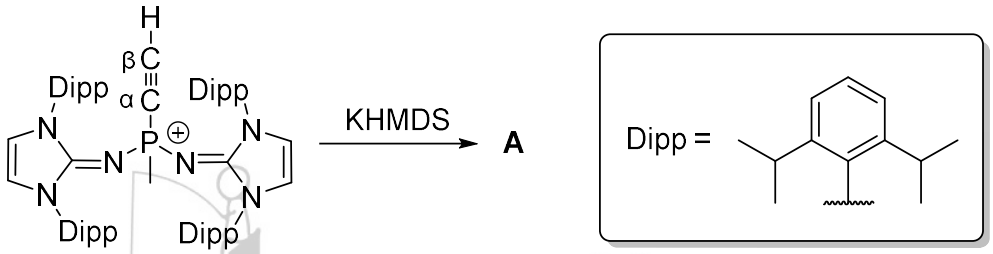
199-3 反应底物环戊二烯基二羰基铁(0)酸钠可由满足 18 电子规则的双核铁配合物 **X** 与钠反应制备；该反应中环戊二烯基二羰基铁(0)酸钠是唯一产物。同样地，**X** 中铁与配体也形成四面体结构，但不同的是，**X** 具有顺反异构体 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$。画出 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$ 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 200 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第2题

双原子分子 C_2 是一个有趣的物种，由于其高反应性，通常仅能在气相中间接观察到。近期，科学家通过特殊的膦配体稳定这一小分子，成功在溶液中制备了可分离的 C_2 配合物 **A**。



200-1 请写出双原子分子 C_2 的价电子组态表示式。

200-2 请画出 C_2 配合物 **A** 的结构。

200-3 请指出 C_2 配合物 **A** 中 C-C 键长与游离 C_2 分子相比变长还是变短？

C_2 配合物 **A** 中的两个碳原子都具有卡宾的特性。90℃热解 **A** 时，先发生 β 碳对分子内的 C(sp^3)-H 键的插入，再发生芳基到 α 碳的迁移，根据第二步反应迁移芳基的不同，最终得到两种不同的产物 **B** 和 **C**。

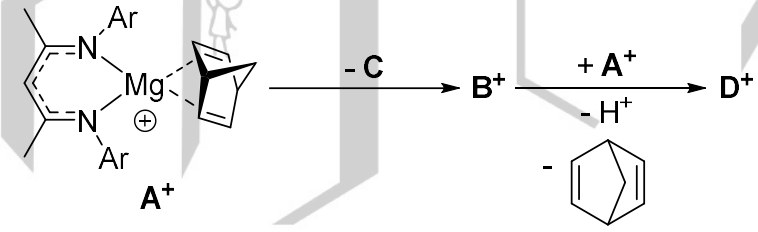
200-4 已知 **B** 比 **A** 多一五元环，**C** 比 **A** 多一九元环，请画出 **B** 和 **C** 的结构。

第 201 题 （15 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第4题

201-1 (n-Bu_4N)$_2$[W_6I_{14}]是一种新型光催化剂，其阴离子中 W 原子只有一种化学环境，而 I 原子有两种化学环境，请画出阴离子[W_6I_{14}]$^{2-}$的结构。

镁配合物 $\mathbf{A}^+$发生热解最终得到双核配合物 $\mathbf{D}^+$，其反应历程如下图所示。



201-2 已知 **C** 是一有机小分子，且 $\mathbf{B}^+$、$\mathbf{D}^+$中均含一常见 6π 配体，请给出 $\mathbf{B}^+$、**C**、$\mathbf{D}^+$的结构。

日前，*Bensch* 课题组合成了目前已知最大的锑杂多聚钒酸盐阴离子[$V_xSb_yO_z$]$^{m-}$，该阴离子的结构特征如下：

1) 所有的 V 原子均形成了[O_4V=O]多面体，这些多面体间共棱连接构成了阴离子骨架

2) 所有的氧原子均由[O_4V=O]单元提供，且阴离子当中 V 和 Sb 都只有一种价态

3) 根据所共用棱数量的不同，存在两种类型的[O_4V=O]多面体，分别与其他多面体共用 4 条棱或 2 条棱，且这两种多面体的比例为 1 : 4

4) 理想情况下，V 原子和 Sb 原子各自所形成的骨架(不含 O 原子)具有 O_h 对称性

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

5) 元素分析表明，阴离子中 $w(V) = 40.75\%$，$w(Sb) = 25.97\%$ (均为理论值)

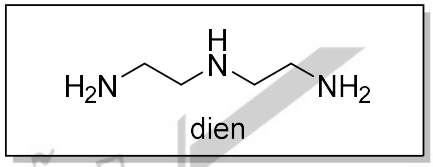
201-3-1 请根据以上信息推导出$[V_xSb_yO_z]^{m-}$的化学式和电荷数。

201-3-2 已知理想状态下，所有共用两条棱的$[O_4V{=}O]$单元中的 V 原子形成了一常见半正多面体骨架。请画出该半正多面体的结构，并给出其多面体表达式(提示：四面体的多面体表达式为$[3^4]$，四方锥的多面体表达式为$[3^44^1]$)。

第 202 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第7题

202-1 请画出八面体配离子$[Co(dien)_2]^{3+}$的所有异构体(不考虑中心 N 原子上 N-H 键的取向)。



202-2 *Zintl* 簇阴离子$[Bi_6Mo_3(CO_9)]^{4-}$具有和 Bi_9^{5+}类似的结构，其在理想状态下属于 D_{3h} 点群，请画出阴离子$[Bi_6Mo_3(CO_9)]^{4-}$的结构。

亲金作用是指存在于 Au(I)原子间的一种较强的非共价相互作用。

202-3-1 在二聚体$[AuPH_3\mathbf{X}]_2$中，Au 间的相互作用强度与配体 **X** 有关。请对 **X** = F、Cl、SMe 时各自形成的配合物中亲金作用的强度排序。

202-3-2 研究表明，在 d^{10}-d^{10} 体系中均存在与亲金作用类似的金属间相互作用，请据此画出配合物$[Au_2(Ph_2PCH_2PPh_2)_2][CuCl_2]_2$的结构，非共价作用以虚线表示。

第 203 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第1题

203-1 在由过渡金属元素 **A** 和短周期金属元素 **B** 形成的复合氧化物中，氧做立方最密堆积，**A** 填入八分之一的四面体空隙，**B** 填入一半的八面体空隙；**A** 的质量分数为 33.3%。推出 **A** 和 **B** 的元素符号。

203-2 金属 **X** 的粉末(纯度 98.0%以上)中含有的杂质为与其同一周期的 **Y** 单质(设不含其他杂质)。称取 1.140 g 样品置于烧杯中，用盐酸使样品完全溶解，将放出的氢气在 514.0 K 下通入含氦气 0.1868 mol 的 10.00 L 密闭容器中，测得压强为 100.0 kPa。推出 **X**、**Y** 的元素符号。

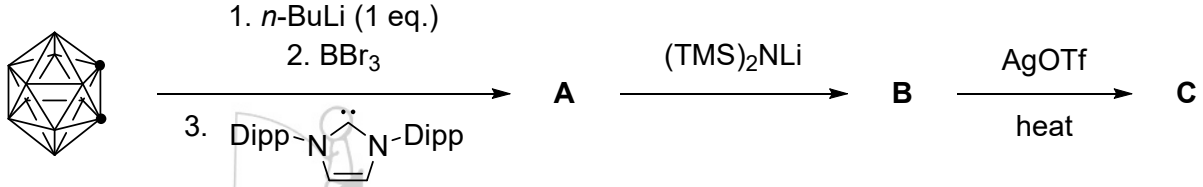
203-3 在 994 K 下，将纯的 H_2 缓慢通过装有过量氧化物 MO*m* 的容器，还原产生 MO*n* 并达到平衡，此时测得 H_2 占总气体的体积分数为 0.025。在相同条件下用 CO 作为还原剂反应生成相同产物时，测得平衡后 CO 的体积分数为 0.0192。计算反应 $CO(g) + H_2O(g) = H_2(g) + CO_2(g)$ 在 994 K 下的 $K^{\ominus}$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 204 题 （14 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第2题

硼氧双键具有较高的反应活性，其制备需要严苛的条件。近年，某实验员制备了一种以碳硼烷配体稳定硼氧双键的化合物 **C**，制备路线如下所示：(Dipp 为 2,6-二异丙基苯基，AgOTf 为三氟甲磺酸银)



204-1 以上反应的反应物为碳硼烷 $C_2B_{10}H_{12}$，其中的黑点位置代表碳，其余顶点位置为硼，氢原子未示出；反应中未涉及 B-H 键的转化以及闭式结构骨架的变化。在答题纸上补全电中性化合物 **A**、**B**、**C** 的结构。

204-2 在生成 **C** 的过程中经历了中间体 **D**，**D** 在常温下存在，在 323 K 下重排得到 **C**。画出 **D** 的结构，并说明 **D** 重排为 **C** 的热力学驱动力。

204-3 一般而言，硼氧双键化合物在室温下因具有较高的反应活性而无法存在；但是，**C** 却可在室温下制备并稳定存在，解释原因。

204-4 化合物 **C** 与 $GeCl_2$·**L**(**L** 为 1,4-二氧六环)反应，仅生成 **E** 和 **L**。画出 **E** 的结构简式。

204-5 化合物 **C** 与 $SiCl_4$ 反应，得到了氮杂卡宾配体与硅配位的产物 **F**，**F** 有 2 根 B-Cl 键，画出 **F** 的结构简式。

第 205 题 （7 分）

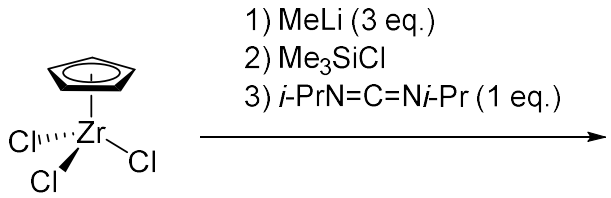
来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第3题

205-1 化合物 RuO_2 为金红石结构的四方晶系氧化物，Ru 的配位多面体在晶体中为变形八面体。

205-1-1 若仅考察一个变形八面体，指出其具有何种旋转轴、是否具有镜面及对称中心；若有，指出个数。

205-1-2 以旋转轴的方向为坐标轴方向，指出金属 Ru 的 d 轨道在该变形八面体场中依据能量高低分为几组。

205-2 以下反应生成的产物中，Zr 为 7 配位；画出产物的结构(Me_3SiCl 用于淬灭微过量的 MeLi)。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 206 题 硼的化合物（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第3题

206-1 二甲胺与乙硼烷反应时，产物为 1:1 型 Lewis 酸碱加合物 **A**。写出 **A** 的结构简式。

206-2 化合物 **A** 在兰尼镍表面脱氢可经历不同途径。途径 1 经历中间体 **C** 生成产物 **X**($C_4H_{16}B_2N_2$)；途径 2 经历中间体 **D** 也生成产物 **X**。^{11}B-NMR 谱表明，**C** 有 1 种化学环境的硼(为 sp^2 杂化)；**D** 有 2 种化学环境的硼(均为 sp^3 杂化)。反应还有副产物 **Y**($C_4H_{13}BN_2$)生成。画出 **C**、**D**、**X**、**Y** 的结构简式。

206-3 与 **A** 不同的是，$NH_3{\cdot}BH_3$ 在兰尼镍表面脱氢的产物之一是 **Z**($B_3N_3H_{12}$)；^{11}B-NMR 谱表明，**Z** 有 3 种化学环境的硼(均为 sp^3 杂化)。画出 **Z** 的结构简式。

206-4 兰尼镍可由镍铝合金(化学式记为 NiAl)与氢氧化钠溶液反应制备，写出离子反应方程式。

第 207 题 确定未知元素（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第5题

A 为非金属元素；**B** 为 **A** 的含氧酸形成的二钠盐，带 5 个结晶水。**B** 受热分解时，失重 36.3%(对应于失去所有结晶水)。将 **B** 溶于 NaOH 溶液并通入氯气(反应 1)，然后浓缩结晶，析出钠盐晶体 **C**；**C** 于 130°C 下失重 14.9%，转化为 **D**。X-射线衍射表明，**D** 的阴离子中有 2 种长度的共价键(分别为 145 pm 和 214 pm)。**D** 在 300°C 下转化为 **E** 并放出无色气体(反应 2)，**E** 的阴离子中只有 1 种长度的共价键(长度 146 pm)。

207-1 通过计算，确定 **A** 的元素符号和 **B** 的化学式。

207-2 写出 **C**、**D**、**E** 的化学式。

207-3 写出反应 1 的离子反应方程式和反应 2 的化学反应方程式。

207-4 指出 **D** 阴离子中最大的键角并解释原因。

第 208 题 有机金属配合物的脱水（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第7题

金属 **M** 为过渡金属元素，能形成配合物 **A**[$M(CO)_x(OH)_y$]，在 **A** 中，部分元素的含量(质量分数, %)为：C, 17.5; O, 28.0。**A** 是不稳定的化合物；在 150°C 下热解 **A**，可脱除 CO 并生成配合物 **B**，**B** 是以[μ_3-OH]为桥的四核配合物。**B** 也可由 **M** 的双核羰基配合物在水中光解得到。若将 **A** 置于丙酮中，则 **A** 脱除 H_2O，并得到无色、对空气稳定的配合物 **C**；**C** 是以[μ_3-CO_2]为桥的四核配合物，含有 6 元环，不含氢原子；**C** 在质谱中显示的最强峰为 $m/z = 667.9$ 的峰。**A**~**C** 均满足 18 电子规则。

208-1 推出 x 和 y 的值以及 **M** 的元素符号；写出 **A** 中 **M** 的价电子组态(用 d^n 表示)。

208-2 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

208-3 写出由 **M** 的双核羰基配合物生成 **B** 的反应方程式。

208-4 写出 **C** 在质谱中形成的最强峰对应的物种的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 209 题 （15 分）

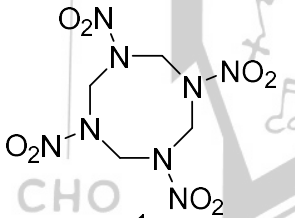
来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第3题

有人说，化学是一门艺术，而《火影忍者》中则提到艺术就是爆炸，高能材料是化学中很有趣的一个研究领域。可燃物和氧化物是炸药的两个重要组成部分，氧平衡(*Oxygen Balance*, OB)可以用来衡量炸药所含的氧与可燃元素氧化成较高氧化态的稳定氧化物所需的氧是否平衡。OB 算法为(氧原子数-∑可燃元素氧化得到较高氧化态的稳定氧化物所需氧原子) × $Ar_O/M_{exp.}$ × 100%，如 TNT(三硝基甲苯，$C_7H_5N_3O_6$)的 OB 为-74.0%。

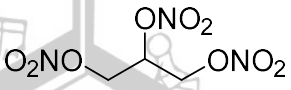
209-1 请说明 OB 过高或过低的炸药的缺点（至少两点）。

209-2 请计算爆破工程用黑火药(75% KNO_3、10% S 和 15% C，质量分数)的 OB，并锐评中学“一硫二硝三碳”口诀得到的方程式 $S + 3C + 2KNO_3 = K_2S + 3CO_2 + N_2$ 是否合理。

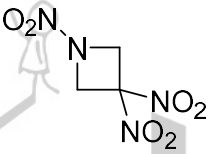
209-3 常常使用联合炸药来提高效率，若不考虑稳定性等因素，推测 TNT 与下列哪种炸药联用时效率最高，并计算理论上联合炸药能被完全氧化时 TNT 所占的质量分数。



1



2



3

209-4 2000 年，*R. Gilardi* 合成了一种 OB 为 0 的新型炸药 **A**，**A** 中碳碳键长略长于一般单键，分子量约为 464。给出 **A** 的结构式，并推测相较于其他富氮化合物其高能的原因。

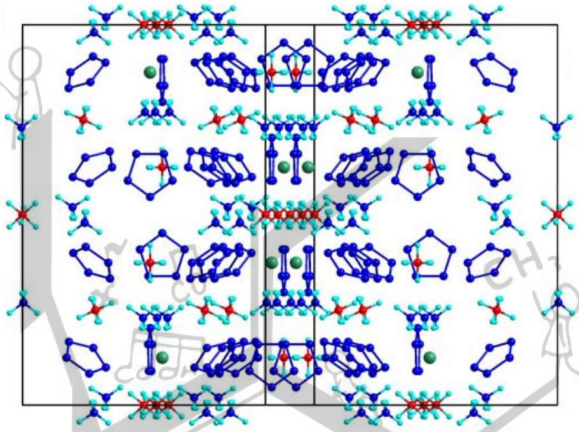
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

209-5 绝大部分炸药都是富氮化合物，化学家们在富氮化合物的合成上投入了许多努力。

209-5-1 推测绝大部分炸药都是富氮化合物的原因。

209-5-2 2009 年，*T. Klapotke* 合成了 1 : 1 型盐 **B**。**B** 中氮质量分数高达 82.33%，其阳离子与 BF_3 对称性相同，阴离子的化学式为 CN_7^-，含有一个环。请给出 **B** 的结构。

209-5-3 2017 年，南京理工大学陆明小组首次合成出了阴离子 $\mathbf{C}^-$，它以盐 **D** 的形式存在。**D** 除了含有 $\mathbf{C}^-$外，还含有其余三种离子。**D** 为立方晶系，$a = b = c = 1796.8$ pm，密度为 1.34 $g\cdot cm^{-3}$。晶胞沿向量 $x\vec{a}+y\vec{c}$的投影如下图所示，不难看出 $Z = 8$。



（图中存在 6 配位的原子，它们实际为 3 配位，每个位点只有 50%的占据概率）

用 $AgNO_3$ 处理 **D**，会出现白色沉淀；用 *Nessler* 试剂处理 **D**，则会出现黄色沉淀。两种情况下 $\mathbf{C}^-$都会快速分解。推测 **D** 的化学式，写出出现黄色沉淀的反应方程式(可以用简单离子表示)，推测阳离子稳定 $\mathbf{C}^-$的主要相互作用。

第 210 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第4题

“气体 **A** 有毒，毒害了纯净而洁白的化合物 **B**。**B** 在与 **A** 的缱绻后生成了黄色的化合物 **C**。气体 **D** 也有毒，但却有一颗向善的心。当 **C** 与 **D** 相见后，**D** 牺牲了自己，只剩下 **E** 和当初那个纯洁的 **B**。故事之外的事：猛烈的苛性钠使 **A** 得到了同样猛烈的气体 **F**。**E** 和 **F** 一见如故，创造出了奇妙的 **G**。”写出 **A** ~ **F** 的化学式和 **G** 的结构式。

提示：**B** 是一种溶解度很大的金属盐。**E** 和 **F** 按照计量比 2 : 1 发生化合反应得到由三种短周期元素组成的化合物 **G**，**G** 中碳元素的质量分数为 12.91%。

第 211 题 （3 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第12题

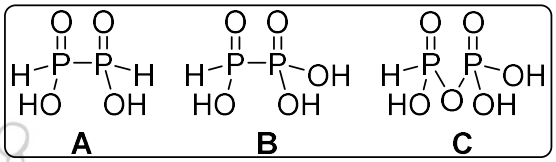
写出分子轨道成键三原则。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 212 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第1题

二十世纪五六十年代，*Bluser* 和 *Worms* 在低价连多磷酸研究中做了大量工作，他们建议用以下方式表示此类结构多样的物质：P^2-P^2 表示 **A** 及其盐，P^2-P^4 表示 **B** 及其盐，P^3-O-P^5 表示 **C** 及其盐，如下：



212-1 画出环-$(P^3)_6$ 酸的结构。

212-2 环-$(P^3)_6$ 酸(盐)的水解较为复杂：首先在水的作用下开环，再快水解，此时得到产物仅为多组“P^a-P^b-P^c-P^d-P^e + P^f”。每组产物中 P 均有 3 种氧化态，总过程不涉及水的氧化还原。若只考虑水解，指出共有几组产物并用 *Bluser* 和 *Worms* 建议的方法表示出这些产物。

第 213 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第4题

某配阴离子的水合钡盐 **X** 在氧气氛中进行热重分析，结果如下(均为理论数据)：升温至 175℃，失重 12.1%，对应于所有结晶水；继续加热至 300℃，失重 7.36%，对应单一气体 **Y**；再升至 400℃，失重 17.7%，对应气体 **Y** 和 **Z**，在 273.15 K 与 101325 Pa 下测得该混合气体密度为 1.35 g/L，剩余一种钡盐 **A** 和红褐色二元氧化物 **B**，**B** 含氧 30.06%；热至 800℃以上后恒重，失重 11%，对应单一气体 **Y**，最终剩余两种简单氧化物 **B** 和 **C**。从最终结果来看，金属的氧化态并未改变。在该体系下 **Z** 将最终转化为 **Y**。

213-1 写出 **A**、**B**、**Y** 和 **Z** 的化学式。

213-2 通过计算给出混合气体的组成，以摩尔比表示，近似到整数比。

213-3 计算得出 **X** 的化学式。

213-4 研究人员在 750 ~ 900℃范围内观测到另一个峰，发现该峰物质为非整比化合物。计算表明由该物质得到最终产物将失重 0.8%，并放出一顺磁性气体。写出该气体化学式。

第 214 题 奇妙的三原子分子（4 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第1题

将氯化亚砜蒸气通过温热的硫化银，制得一种三原子分子 **X**。

214-1 画出 **X** 满足 8 电子结构的所有 Lewis 结构式(标出形式电荷)，并指出 **X** 中心原子的杂化方式。

214-2 写出制备 **X** 的反应方程式。

214-3 **X** 在室温下分解，写出反应方程式，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 215 题 磷氮化合物（13 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第5题

以五氯化磷和含氮化合物为原料可制得一系列磷氮化合物。

五氯化磷和 6 当量的二乙胺反应，可生成 **A**；**A** 再经氨处理可生成 **B**；**B** 经甲醇钾的甲醇溶液反应可生成 **C**。五氯化磷用 3 当量叔丁基胺处理，可生成 **D**。**D** 与大过量的 **C** 加热反应，生成 **E** 和 **B**。**E** 经氨基钠的液氨溶液处理生成 **F**。

A~**F** 的物质分类及含有的磷原子和氮原子数列于下表：

化合物	物质分类	含有的磷原子和氮原子数
A	1:1 型盐	阳离子含 1 个 P 原子和 3 个 N 原子
B	1:1 型盐	阳离子含 1 个 P 原子和 4 个 N 原子
C	电中性分子	含 1 个 P 原子和 4 个 N 原子
D	电中性分子	含 1 个 P 原子和 1 个 N 原子
E	1:1 型盐	阳离子含 4 个 P 原子和 13 个 N 原子
F	电中性分子	含 4 个 P 原子和 13 个 N 原子

215-1 写出(或画出)**A**~**F** 的结构简式。

215-2 试图用碱性水溶液处理 **E** 以制备 **F**，然而并未成功。实际得到的产物是 1:1 型盐，其阴离子是$[H_7O_4]^-$。画出阴离子的结构，说明用碱性水溶液无法得到 **F** 的原因。

215-3 将氯化铵与五氯化磷混合热解，可得到分子式为 $P_6N_7Cl_9$ 的化合物 **G**。写出反应方程式。结构测定表明，该分子具有 3 个六元环，含 C_3 轴。画出 **G** 的结构示意图。

第 216 题 铬的配合物（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第7题

利用含有大位阻基团的配体可保护不稳定的结构。将配体 **L**(结构如下图)溶于四氢呋喃(THF)，加入金属钠，搅拌反应 2 h；将混合物缓慢加入到 $CrCl_3(THF)_3$(记为 **A**)的 THF 悬浊液中，室温搅拌反应 5 h，分离出 THF 并用戊烷萃取、浓缩、结晶，得到绿色晶体 **B**。将 **B** 溶于乙醚，加入还原剂 KC_8，搅拌过夜；分离出固体产物，将其用乙醚重结晶，得到红色晶体 **C**。

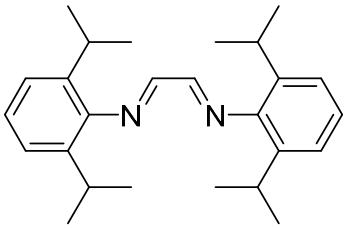
对 **B** 和 **C** 进行了一系列的表征：

(1) 元素分析表明，**B** 中各元素的含量(质量分数)分别为 C, 67.41; H, 7.74; N, 6.07；**C** 中各元素的含量(质量分数)分别为 C, 72.70; H, 8.91; N, 6.54。

(2) 结构测定表明，**B** 为双核配合物，Cr 与配体形成平面结构，Cr 原子的间距为 343 pm。**C** 为双核配合物，Cr 原子的间距为 180 pm；同时，**C** 中配体 L 的 C-C 键的长度缩短至 135 pm。

(3) 磁性测定表明，**B** 呈现反铁磁性，**C** 呈现抗磁性。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



L

216-1 通过计算和推导，确定 **B** 和 **C** 的化学式。

216-2 写出 **A** 中 Cr 的氧化态及其价电子在八面体场中的组态。

216-3 画出 **B** 的结构示意图(配体 **L** 可简化)。

216-4 写出 **C** 中 Cr 的氧化态并说明判断理由(提示：乙烯中碳碳键长为 134 pm)。

216-5 画出 **C** 的结构示意图(配体 **L** 可简化)，说明 **C** 呈现抗磁性的原因。

第 217 题 硼-氮化合物（14 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第3题

硼原子和氮原子间能形成多种不同强度的化学键。

217-1 请给以下化合物中 B-N 键的键长按从长到短排序。

A	$B(NMe_2)_3$
B	$Me_3N{\cdot}BCl_3$
C	$[(Mes_2B)_2N]^-$

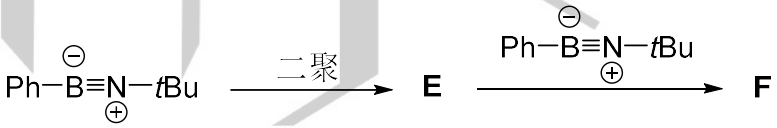
金属-硼-氮三元化合物中常含有多种多样的硼氮阴离子。

217-2-1 六方 BN 与 NaN_3 和 Na 在剧烈条件下以化学计量比 1 : 1 : 2 反应可以得到一种钠-硼-氮三元化合物，其中所含阴离子与一种大气组分互为等电子体。请写出反应方程式。

217-2-2 化学式为 $La_5B_4N_9$ 的化合物中存在有两种不同的硼氮阴离子，其中一个阴离子存在六元环结构，请画出两种硼氮阴离子的结构。

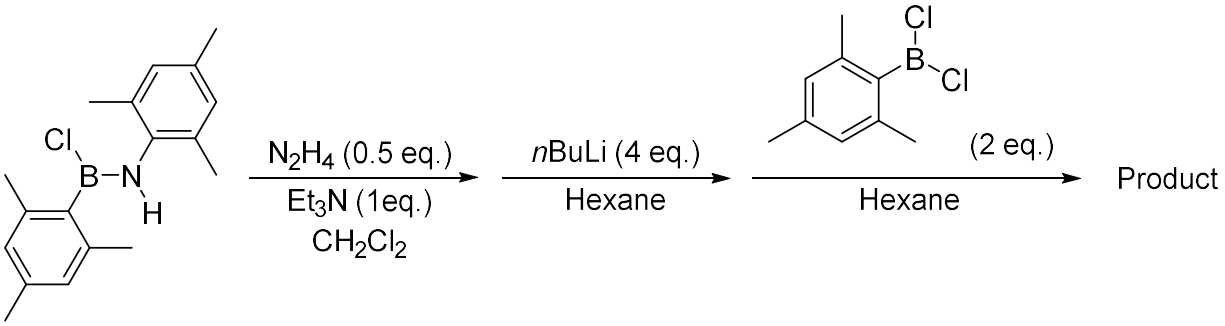
环状硼-氮化合物在硼化学的前沿研究中占据半壁江山。

217-3-1 采用以下路线，合成了一种无机苯的价键异构体的衍生物 **F**。请给出化合物 **E** 和 **F** 的结构。

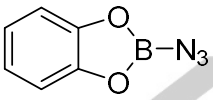


217-3-2 近日，日本科学家合成了一种具有 D_{2h} 对称性的并环硼-氮化合物，可以作为潜在的 OLED 材料应用，其合成路线如下所示。请画出该并环硼-氮化合物的分子结构，芳基可用 Ar 表示。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



217-4 下列化合物光照下与 CO_2 反应可以得到一高张力产物，请画出产物的结构式。



第 218 题 磷的经典化合物与有趣的 P_2 物种（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第4题

218-1 磷的许多化合物都是在 P_4 四面体骨架的结构上衍生得到的。

218-1-1 在 710 K 下热解 P_4O_6 可以得到磷的另一种氧化物 P_4O_8，请画出 P_4O_8 的结构。

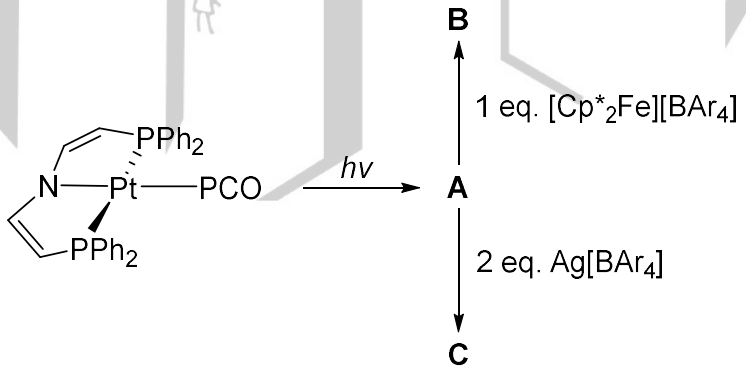
218-1-2 向 P_4 的 P-P 键间插入若干 P 原子，可以得到多磷阴离子的骨架。已知多磷阴离子$[P_7]^{3-}$骨架中不存在磷四元环，请画出$[P_7]^{3-}$的结构。

218-2 请判断下列卤化磷分子的极性

a) PCl_3F_2　b) PCl_2F_3　c) $PClF_4$

218-3 三聚磷酸钠 $Na_5P_3O_{10}$ 是过去洗衣粉的重要添加剂之一，可以提升洗衣粉的去污能力，但由于其极易导致水体富营养化而被限制使用。请简要说明为什么 $Na_5P_3O_{10}$ 能增强洗衣粉的去污能力？

218-4 通常来说，磷原子间不易形成多重键，游离的 P_2 分子仅在气相中才能被观察到。2021 年，德国化学家合成了一系列新的被 *Lewis* 酸配体稳定的 P_2 物种，合成路线如下：



请画出 P_2 物种 **A** ~ **C** 的结构式并标出磷原子上孤对电子，*Lewis* 酸配体用[**M**]表示。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 219 题 确定未知元素（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第5题

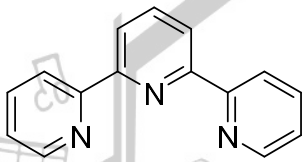
9.34 g 元素 **A** 的单质在浓 HNO_3 中加热，完全反应后得到 12.48 g 固体 **B**(**A** 的氧化物)，并放出红棕色气体(反应 1)。**A** 也可以在 O_2 存在下与熔融的 KOH 反应，得到固体 **C**(反应 2)，**C** 中元素 **A** 的价态低于 **B**。**B** 是有机化学中的常用氧化剂，将 **B** 的 KOH 溶液用氨处理，可以制得淡黄色配合物 **D**。

219-1 请通过计算和推理确定元素 **A**。

219-2 请分别写出反应 1 和反应 2 的方程式。

219-3 请画出配合物 **D** 中阴离子的结构。

219-4 **A** 的低价水合氯化物 **A**$Cl_3 \cdot 3H_2O$ 与 terpy 在异丙醇中反应三天，可以得到 **A** 的更低价态六配位电中性配合物 **E**，其中 $w(Cl) = 13.84\%$。请画出配合物 **E** 的结构。



terpy

第 220 题 过渡金属元素的化学（11 分）

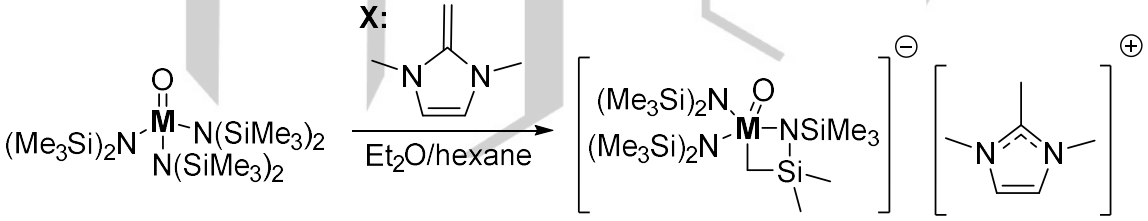
来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第7题

将过渡金属元素 **M** 的最高价氧化物 **A** 溶于硝酸，冷却结晶后析出六水合物 **M**$O_x(NO_3)_y \cdot 6H_2O$。该六水合物在 400℃下发生分解，失重 43.04%，仍可以得到 **A**；若在 800℃下分解，失重 44.10%，生成另一种 **M** 的氧化物 **B**。**B** 被 H_2 还原可以得到氧化物 **C**，**C** 比 **A** 少一个氧原子。

220-1 请通过计算，给出化合物 **A** 的化学式。

220-2 请直接写出化合物 **B** 和 **C** 的化学式。

M 的一种不常见价态的配合物 **D** 能发生以下反应，得到离子型配合物 **E**。



220-3-1 请问试剂 **X** 的作用是什么？

220-3-2 若上述反应中加入的试剂 **X** 当量为 0.5 eq.，反应以 1 : 1 的比例得到两种不同价态的 **M** 的配合物。低价态的产物为离子化合物，高价态的产物为电中性分子。请给出这两种产物的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 221 题 回答下列问题。（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第2题

221-1 1958 年，利用硼氢化锂和氯化铵反应首次制得了氨硼烷 $NH_3{\cdot}BH_3$，写出化学反应方程式。能否直接通过氨气和乙硼烷反应制备？

221-2 低价 Cr(II)盐中对空气最稳定的是浅蓝色的硫酸肼配合物$[(N_2H_5)_2Cr(SO_4)_2]$，此配合物中含有一维无限长链结构，Cr 为 6 配位，画出其结构。

221-3 配离子$[NCo_6(CO)_{15}^-]$满足 EAN 规则且具有较高的对称性；CO 有 2 种配位方式，3 种化学环境，通过计算画出该配离子结构。

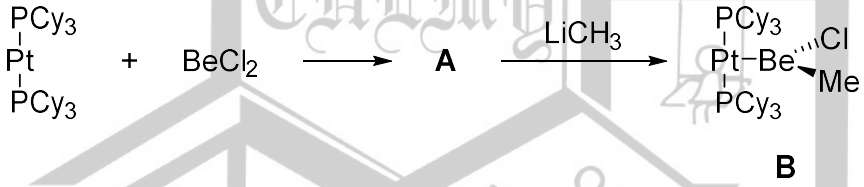
221-4 某只含 Ti，K，O 3 种元素的晶体结构可以描述为 Ti^{4+}四方锥配位，这些四方锥底面 4 个顶点中的 1 个被 2 个四方锥共用，其余 3 个被 3 个四方锥共用，锥顶不共用，层间夹杂 K^+。写出该晶体化学式。

221-5 $CdCl_2$ 结构中 $r_{Cd\text{-}Cl}$ = 2.74 Å，而 $r_{Cd^{2+}} + r_{Cl^-}$ = 2.85 Å，Δr = 0.11 Å；而在 CdI_2 结构中 $r_{Cd\text{-}I}$ = 2.98 Å，而 $r_{Cd^{2+}} + r_{I^-}$ = 3.23 Å，Δr = 0.25 Å。解释这一现象，并预测 TiS_2 采取将上述哪种结构？

第 222 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第3题

2009 年，*Holger Braunschweig* 教授课题组报道了第一例具有双中心双电子 Pt-Be 键的铂铍加合物的合成。



222-1 结合 Be 的生理作用回答，为何与相近元素相比，Be 的研究受到严重限制？

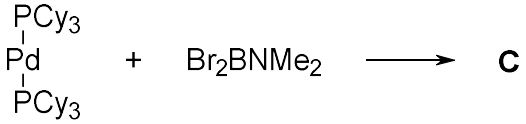
222-2 画出 **A** 的结构。

222-3 两种铂铍加合物的 X 射线衍射分析如下(X = Cl/Me)：

	A	**B**
Pt-Be(Å)	2.168	2.195
Cl-Be-X(°)	118.6	123.7

解释为何 **B** 相对于 **A** 具有更大的 Pt-Be 键长以及较大 Cl-Be-X 的键角。

222-4 然而十分类似的如下反应却得到了氧化加成产物，画出产物 **C** 的结构简式。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 223 题 （16 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第4题

20 世纪末，人们对第 13 族元素的低氧化态化学产生了极大的兴趣，但对于 RM(I)(M = B、Al、Ga、In)型单体物种的了解远远少于更为熟悉的卡宾和乃春。1999 年，*John D. Gorden* 教授课题组报道了一种新型配合物 **X** 的合成，**X** 是已知铝(I)-硼供体-受体键的第一个例子。向 0.15 g $[Al(\eta^5\text{-}C_5Me_5)]_4$(记为 **A**)和 0.47 g BL_3(记为 **B**)的混合物中添加 30 mL 甲苯得到了一种黄色溶液。在室温下搅拌 16 小时后，以 40%的产率得到了无色晶体 **X**。有趣的是，若使用与 **B** 类似的 InL_3(记为 **C**)作为反应物，则会得到与 **X** 不同的无色晶体 **Y**。

223-1 簇状分子 **A** 中存在三中心键，所有 Al 环境相同，画出 **A** 的结构。

223-2 **B** 中仅含 B、C 和另一种第二周期元素，B 的质量分数为 2.11%，C 的质量分数为 42.2%，通过计算推出 **B** 的化学式。

223-3 画出新型配合物 **X** 的结构。

223-4 分别解释 **X** 中存在的 Al 对 B 的配位方式以及 CO 对过渡金属的成键模式。

223-5 无色晶体 **Y** 中仅含 4 种元素，Al 的质量分数为 5.44%，C 的质量分数为 53.2%，且 Al 满足八隅律。通过计算推出 **Y** 的化学式并画出其结构。

第 224 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第5题

从 *Werner* 发现的经典配合物开始，钴在现代配位化学中一直是一个备受研究的金属中心。由于软配体为钴创造了一种在催化等领域具有重大用途的多样化学，这种研究的重点已从带有硬配体的钴配合物转移到软配体。1976 年，*M. C. Rakowski* 教授等人报道了亚磷酸三异丙基基酯配体 $P(O\text{-}i\text{-}C_3H_7)_3$ 的成功应用。

a) 在亚磷酸三异丙基基酯存在下，用 2 当量的钠汞齐还原氯化钴(II)可以制得一种中性单核配合物分子 **W**，其中 Co 的质量分数为 6.61%。

b) 在过量亚磷酸三异丙基基酯存在下，用锌粉还原氯化钴(II)可以制得深紫色的配合物分子 **X**，其中 Co 的质量分数为 8.20%。**X** 非常易溶于非极性溶剂，如脂肪族烷烃；实验测得，**X** 的磁矩为 2.9 μ_B。低温下，将 **X** 溶于乙腈溶剂中可以得到黄色配合物分子 **Y**，其中 Co 的质量分数为 9.94%。

c) 将 14.87 g 亚磷酸三异丙基基酯加入到 1.56 g 的无水氯化钴(II)的四氢呋喃溶液中，搅拌 1 小时后，加入 110 g 新制备的钠汞齐(Na 的质量分数为 1%)。用力搅拌 36 小时后，过滤掉多余的钠汞齐，并将滤液排空至干燥状态。剩余的盐用 100 ml 戊烷提取，在-40℃下同一溶剂中重结晶几次，得到一种白色晶体 **Z**，其中 Co 的质量分数为 5.25%。

224-1 直接写出 **W**～**Z** 的化学式。

224-2 **W** 是否满足 EAN 规则？

224-3 根据 **X** 的磁矩，画出其结构。

224-4 **Z** 属于 C_{3v} 点群，主轴上依次排列有 P，Co，Na，P 原子，同种金属原子只与同种元素配位，配体至多 3 齿，画出其结构(可适当省略)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 225 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第2题

225-1 在含有磁场的质谱仪中，带电粒子可发生偏转。比较 $^{3}He^{+}$、$^{4}He^{+}$和 $^{4}He^{2+}$经相同电压的电场加速后，在相同磁场强度的质谱仪中的偏转半径；并解释之。

225-2 核素 ^{N}U 是一种半衰期极长的核素($t_{1/2} = 4.5 \times 10^{9}$ y)，它存在于铀矿中。^{N}U 衰变的产物为 ^{234}Th；它的半衰期很短($t_{1/2} = 24.1$ d)，很快转化为 Pa 的核素。

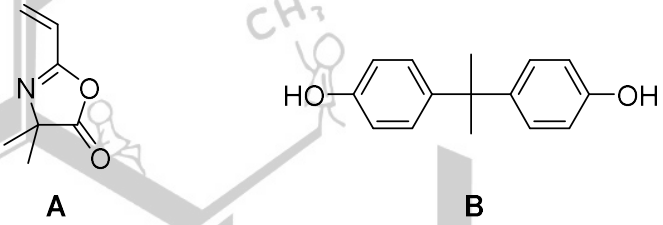
225-2-1 写出该铀的核素的质量数 N；分别写出 ^{N}U 和 ^{234}Th 的衰变反应方程式(标出各粒子的电荷数和质量数)。

225-2-2 设有一块铀矿，其中的 ^{N}U 含量为 1.00×10^{-9} mol；推算其中含有的 ^{234}Th 含量。

225-3 写出与 N_2H_4 质子总数相同的非极性分子的分子式。

225-4 非环状且不含 O-Cl 键的化合物 $C_2O_2Cl_4$ 中，所有原子均满足 8 电子结构；每种原子都有且仅有 2 种环境。画出它的 *Lewis* 结构式。

225-5 一般化学交联的聚合物难以进行二次利用，但下图的单体 **A** 经聚合后，室温下利用 **B** 进行交联，可以形成交联聚合物，且该交联聚合物在 160~200°C 能实现回收热塑加工。请简述该交联聚合物可热塑加工的基本原理。



A **B**

第 226 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第5题

联吡啶配体可稳定过渡金属的低氧化态；因此在强还原剂和联吡啶存在下可制得过渡金属的低氧化态配合物。在无氧条件、惰性气氛保护下，将 $CrBr_2$ 溶于含高氯酸铵的溶液中，加入 2,2'-联吡啶(简记为 bipy，分子量 156.2)，并用金属镁还原，析出一种深蓝色化合物 **X**。**X** 的晶体中不含有任何形式的水分子(包括结晶水和配位水)。为确定 **X** 的组成，对 **X** 进行了如下表征：

(1)将 0.1835 g **X** 置于空气气氛中充分灼烧，残余产物为氧化物粉末，质量为 0.0219 g；

(2)将 0.4330 g **X** 中的所有氮元素均转化为 N_2，测定其体积为 51.8 mL(19°C, 98.5 kPa)；

(3)将 0.1725 g **X** 溶于水，用 0.01145 mol/L 标准 I_2 溶液进行滴定，消耗 24.41 mL；

(4)磁性测定表明，**X** 为顺磁性。

226-1 根据实验(1)和(2)的结果，推算 **X** 中 Cr 和 N 的质量分数，并推出 **X** 的化学式。

226-2 根据实验(3)的结果，推出标准 I_2 溶液氧化 **X** 得到的产物中 Cr 的氧化态；写出用标准 I_2 溶液滴定的化学反应方程式。

226-3 写出 **X** 中 Cr 的价电子在晶体场中的组态。

226-4 解释为何联吡啶配体能稳定该配合物中铬的低氧化态。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 227 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第7题

A 为非金属氟化物，含氟 46.5%；**A** 分子在气相以单体形式存在，最高次对称轴为 C_3 轴；在固态，**A** 形成四聚体或六聚体。在低温下将 **A** 投入氟磺酸中，生成一取代产物 **B**。试图将 **B** 在稍高的温度下继续与氟磺酸反应制备多取代产物，然而反应并未成功，反而产生了稳定气体 **C** 以及含有非极性键的极性分子 **D**(反应 1)。又试图利用 **B** 加热分解制备多取代产物，结果也未成功，而是生成了 **A**、**C**、**D**(反应 2)。

227-1 写出 **A**~**D** 的化学式。

227-2 写出反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

227-3 画出气相 **A** 分子的结构示意图。

227-4 拉曼光谱显示，**B** 实际上是 1:1 型离子化合物；根据 VSEPR 理论，画出 **B** 的阳离子的结构示意图并写出中心原子的杂化方式。

第 228 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第1题

228-1 将 1.000 g 未知物投入水中，放出 0.236 L O_2 (101.325 kPa, 273.15 K)，反应后的水相为一碱溶液；将水相稀释至 250 mL，移取 25.00 mL 用 0.1020 mol/L 盐酸滴定，消耗 13.79 mL。推出未知物的化学式。

228-2 元素 **A**、**B** 均为非金属元素；化合物 $\mathbf{AB}_n$ 和单质 $\mathbf{B}_2$ 在常温常压下都是气体；1.5414 mol $\mathbf{AB}_n$ 中含有 0.09810 g 电子；1.000 g $\mathbf{B}_2$ 中含有 2.599×10^{-4} g 电子。推出 $\mathbf{AB}_n$ 和 $\mathbf{B}_2$ 的化学式。(电子质量 $m_e = 9.10956 \times 10^{-31}$ kg)

第 229 题 短周期元素形成的分子（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第2题

在周期表中位于同一周期且位置相邻的 2 种元素形成了摩尔质量为 68.0 g/mol 的分子 **X**。在该分子中有 4 根长度不同的键，长度分别为 112 pm(a), 115 pm(b), 126 pm(c)和 135 pm(d)。

229-1 写出 **X** 的 *Lewis* 结构式(标出形式电荷并画出所有满足 8 电子结构的共振式)。

229-2 描述 **X** 中存在的 π 键类型。

229-3 分子 **X** 与烯烃反应，经历如下步骤：(1)环加成反应; (2)共价键的异裂; (3)迁移脱出小分子。

229-3-1 写出 **X** 与环戊烯反应时的 2 个中间体以及最终的五元环产物 **A** 的结构简式。

229-3-2 化合物 **A** 在含有银离子的弱酸性水溶液中水解，生成 2:1 型银盐沉淀；该沉淀的阴离子是三原子阴离子且只有 1 种共价键长。写出离子反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 230 题 低价锗的化合物（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第4题

230-1 锗的常见的低价氧化物是 GeO。

230-1-1 GeO 在温度高于 700°C 时具有挥发性。GeO 的蒸汽压随温度有如下变化关系：

$$4.57\ \lg\left(p\ /\ \mathrm{mmHg}\right) = -\ \frac{6.30\times10^{4}}{T\ /\ \mathrm{K}}\ +\ 57.9$$

计算反应 GeO(s) → GeO(g)的标准摩尔反应焓变和标准摩尔反应熵变(设均不随温度变化)。

230-1-2 在+2 价态的碳族元素的氧化物 CO、GeO、PbO 中，何者最难形成晶体？

230-1-3 通常情况下 GeO 较为稳定，耐酸碱。但是，高氯酸银的氟化氢水溶液可溶解 GeO，该反应有固体析出。写出该反应的离子反应方程式。

230-2 将含有 GeBr(g)和 $GeBr_2$(g)的混合蒸气通入到含有 PEt_3(Et 为乙基)的甲苯溶液中，从-78°C 逐渐升至室温，析出化学式为 $Ge_{14}Br_8(PEt_3)_4$ 的锗原子簇化合物。该化合物唯一具有的独立对称元素是 1 根 S_4 轴，结构骨架如下图所示。图中的每个圆圈代表 Ge、Br 或 PEt_3。

230-2-1 为解释该结构的生成，研究人员提出，该过程中经历了含有对称中心的全平面六元环中间体[Ge_6Br_2]。孤立的[Ge_6Br_2]结构中(最多)含有多少个镜面？含有多少个旋转轴(并指出种类)？

230-2-2 将 Ge、Br 或 PEt_3(简写为 P)填入到以上结构骨架中的圆圈中以补全该结构式，并标明形式电荷。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 231 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第6题

A 为金属单质，在空气中易被氧化而形成氧化膜。**A** 与氯化氢气流在 200°C 下作用，将所得的挥发物冷却，可得到 **B**；**B** 与氨气在 1000°C 左右反应，可生长出黑灰色晶体 **C**，**C** 可用作半导体材料。若将 **B** 与三甲基甲硅烷于低温下反应，生成 **D** 和 **E**；**D** 是以 2 个氯原子为桥的二聚体，分子中有对称中心、1 个 C_2 轴和 1 个镜面；**E** 含有硅氯键。**D** 与干燥的叠氮化锂于 20°C 反应，定量发生反应，一半的氯原子被取代，得到四聚体 **F**。**F** 不稳定，高于 70°C 即分解；22.90 g **F** 发生分解，剩余固体的质量为 12.94 g。

231-1 写出 **A**~**F** 的化学式。

231-2 画出 **D** 和 **F** 的结构简式。

231-3 写出以下反应的方程式(要求系数比为最简整数比)：

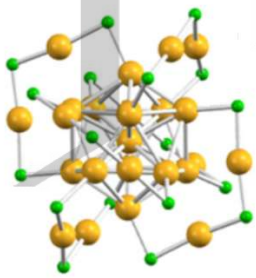
(1) **B** 与氨气在 1000°C 左右反应，生长出 **C**；

(2) **F** 在 70°C 分解。

第 232 题 金原子的簇合物（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第7题

在二氯甲烷和甲醇的混合溶液中，使$[HP(CH_2CH_2COOH)_3]Cl$、$AuCl\cdot(CH_3)_2S$ 和硼氢化钠反应，生成一种金原子簇化合物 **A**。X-射线衍射表明，**A** 是 1:1 型盐；**A** 的阳离子是以$[Au_{13}]$为核心的二十面体金属团簇离子；除中心的金原子外，每个金原子上连接(且仅连接)1 个配体且配体仅有 2 种；**A** 的阴离子为氯离子。在 **A** 中，各元素的含量(质量分数，%)为：C, 22.72; H, 3.34; Cl, 3.49; O, 15.13; P, 4.88。**A** 与三乙胺、$AuCl\cdot(CH_3)_2S$、硼氢化钠以及硫醇配体 RSH(R = 2-$CH_3C_6H_4$-, 邻甲苯基)进一步在二氯甲烷和甲醇的混合溶液中反应，产物为 **B**。X-射线衍射表明，**B** 也是 1:1 型盐；**B** 的阳离子为钠离子，阴离子为由金原子以及硫醇配体 RS^-形成的含 25 个金原子的簇(如下图所示)；该阴离子簇仍保持了 **A** 中具有的$[Au_{13}]$的二十面体核心结构。



232-1 通过计算，确定 **A** 的阳离子上连接的 2 种配体分别是何种配体(以及数目)；写出 **A** 的化学式。

232-2 写出 **B** 的化学式(硫醇配体可简写)。

232-3 指出簇合物 **B** 中除$[Au_{13}]$核心以外的 Au 原子的杂化方式。

232-4 上述 **A** 和 **B** 的$[Au_{13}]$核心被称为“超原子”；可用类似于原子组态的方式描述“超原子”的电子组态。电子填入“超原子”轨道的顺序为：1S, 1P, 1D, 2S, 1F, 2P, 1G……。S、P、D 等各轨道可最大容纳的电子数目与 s、p、d 等经典原子轨道相同。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

232-4-1 分别写出 **A** 和 **B** 中[Au_{13}]核心的电子组态；**A** 和 **B** 中[Au_{13}]核心都很稳定，解释原因。

232-4-2 判断以下稳定的“超原子”离子所带有的电荷数：

(a)[Au_{79}](HOMO 轨道为 1G 且带正电)；(b)[Ga_{13}](带负电)。

第 233 题 碘单质的氧化（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第2题

在液态氟磺酸溶剂中，用 $S_2O_6F_2$ 氧化碘单质，得到一种深蓝色顺磁性的 1:1 型离子化合物 **A**(含碘 71.9%)；久置该溶液时，体系深蓝色褪去，表明 **A** 发生了歧化，生成 **B** 和红棕色物质 **C**。**B** 为分子型化合物，其中碘为+3 氧化态；**C** 为离子化合物，其阳离子为 V 型三原子离子。

233-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

233-2 画出 **B** 的分子结构示意图。

233-3 写出 **A** 歧化生成 **B** 和 **C** 的反应方程式。

233-4 若液态氟磺酸中含有一定量的 SbF_5，则可以抑制 **A** 的歧化，指出可能的原因。

第 234 题 钯的含硫配合物及钯的萃取（7 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第4题

在含有大量氯离子的溶液中，Pd(II)以 $PdCl_4^{2-}$的形式存在；利用含硫萃取剂可将水溶液中存在的 $PdCl_4^{2-}$萃取至有机相，从而实现钯与其他金属的分离。用配体二丁基硫醚(用 L 表示)的有机相溶液萃取 $PdCl_4^{2-}$时发现：

(1)固定 pH、Pd(II)浓度、配体 L 浓度时，将 Cl^-浓度提高至原来的 2 倍，则分配比 *D* 变为原来的 1/4；

(2)固定 pH、Pd(II)浓度、Cl^-浓度时，将配体 L 浓度提高至原来的 2 倍，则分配比 *D* 变为原来的 4 倍；

234-1 推测有机相中 Pd(II)的存在形体并简述理由。

234-2 配体叔丁基苯基硫醚(PhS^tBu，记为 L^2)与 $PdCl_4^{2-}$反应，形成的产物为电中性配合物 $Pd_4Cl_8{\cdot}2L^2$，其中 Pd 有 2 种化学环境。反应前后，Pd(II)的配位数和构型仍保持不变。画出 $Pd_4Cl_8{\cdot}2L^2$ 的结构。

234-3 配体双(2-巯基乙基)硫化物的阴离子($^-SCH_2CH_2SCH_2CH_2S^-$，记为 L^3)与 Pd(II)形成的配合物为 $Pd_3L^3{}_3$。它具有 1 个六元环和 6 个五元环；Pd(II)的配位数和构型仍与前述配合物相同。画出 $Pd_3L^3{}_3$ 的结构。

第 235 题 过渡金属的配合物（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第6题

235-1 用硼氢化钠还原一苯合四羰基钒(I)离子，生成化学式为(η^5-C_6H_7)$V(CO)_4$ 的有趣分子。画出该分子的结构(无需示出 V 的立体构型)，指出钒的氧化态和周围电子数。

235-2 铀能形成很多大体积的多核簇合物。若这些簇合物中具有足够大的空腔，则还可包合其他离子。最近制备的 $Cs_{15}[(Ta(O_2)_4)Cs_4K_{12}(U_{28}O_{56}(O_2)_{42})]{\cdot}20H_2O$ 即是这样的例子。在该物质

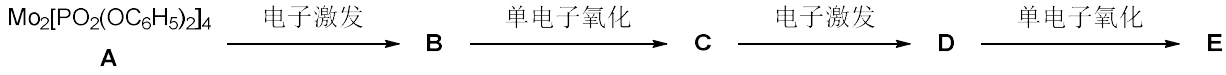
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

中，铀为六角双锥配位；锥顶和锥底为双键氧(U=O)；铀的配位多面体之间通过共棱连接。

235-2-1 分别写出该化合物中 Ta 和 U 的氧化态。

235-2-2 指出该化合物的阴离子中包合的 Cs 和 K 各与几个双键氧相互作用。

235-3 金属间可形成金属-金属多重键。将 $Mo_2[PO_2(OC_6H_5)_2]_4$(以下记为 **A**)溶于 1,2-二氯乙烷中，在 500 nm 光照下可放出气体并伴随着络合物分步的二电子氧化，示意图如下：



235-3-1 写出放出的气体的化学式以及产物 **E** 的化学式。

235-3-2 分别写出 **A**~**E** 中金属-金属多重键的键级。

第 236 题 过渡金属元素的化学（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第7题

A 为过渡金属的氧化物，含氧 36.8%。在-63°C 的无水乙醇中，**A** 与 HCl 发生氧化还原反应，加入四氯化碳析晶，得到黑色氯化物 **B**；**B** 遇水反应放出气体，溶液经浓缩析晶得浅红色结晶 **C**，**C** 为(单核)八面体配合物分子。此外，若将 **A** 与 KOH 混合共熔并通入氧气，可得 **X**；**X** 经电解氧化可制得 1:1 型钾盐 **D**。在醋酸钠存在下，向 **C** 的水溶液中加入 2,4-戊二酮(简写为 Hacac)，并缓慢加入 **D** 的水溶液；加热反应、冷却，析出黑色沉淀；将该黑色沉淀真空干燥可制得黑色晶体 **E**。晶体衍射表明，**E** 中金属原子为八面体配位，金属原子形成的键仅有 1 种键长；磁性测定表明，**E** 的磁矩为 5.13 B.M.。

236-1 通过计算，推出 **A** 的化学式。

236-2 写出 **B**、**C**、**D**、**E** 的化学式(2,4-戊二酮配体用简写符号表示)。

236-3 写出由 **C** 和 **D** 生成 **E** 的化学反应方程式。

236-4 分别写出 **C** 和 **E** 中，**M** 在(正)八面体场中的价电子组态。

第 237 题 过氧碳酸盐（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第2题

由不同方法可制得组成、结构多种多样的过氧碳酸盐。

237-1 碳酸钠和过氧化氢水溶液经重结晶可得到晶体 **X**。晶体 **X** 属于正交晶系，晶胞参数 a = 671.4 pm，b = 1574 pm，c = 917.3 pm。研究表明，该晶体中共含有三种粒子，分别为钠离子、碳酸根离子、过氧化氢分子。在该晶体中，每个过氧化氢分子形成 2 根氢键，碳酸根的每个氧均参与形成一根氢键，碳酸根和过氧化氢分子中所有氧的配位数均为 4。

237-1-1 写出晶体 **X** 的化学式，并指出该晶体中钠离子的平均配位数。

237-1-2 该晶体理论密度 D = 2.152 g·cm^{-3}，据此计算一个晶胞中包含的化学式的个数 Z。

237-2 低温条件下，KOH 与 CO_2 在 H_2O_2 中反应可得到盐 **Y**，**Y** 也可由饱和 K_2CO_3 溶液通过阳极氧化得到。

237-2-1 光谱研究表明，**Y** 中不含 O-H 键，所有碳原子化学环境相同。画出 **Y** 阴离子的 *Lewis* 结构式（仅需画出其中一个共振式）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

237-2-2 升温至 160℃以上，**Y** 会发生分解，写出分解反应方程式。

237-3 $[(CH_3)_4N][O_2]$与 CO_2 反应可得到盐 **Z**（两反应物的化学计量比为 1 : 1）。实验表明，**Y** 的阴离子与 **Z** 的阴离子化学式相同，但红外光谱表明，**Z** 阴离子中羰基的化学环境不同。画出 **Z** 阴离子的结构，并书写得到盐 **Z** 的化学反应方程式。

第 238 题 锂离子电池的电解质（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第4题

传统电解质（如 $LiPF_6$）限制了锂离子电池在较高温度下的应用。为此，科研人员设计了一系列新型电解质。

238-1 $LiB(OCH_3)_4$ 和 $(H_3C)_3SiOOCCOOSi(CH_3)_3$ 在无水乙腈中反应可生成 1：1 型盐 **X**，**X** 的阴离子有 2 个五元环。写出制备 **X** 的反应方程式，并画出 **X** 阴离子的结构。

238-2 在有机溶剂中较小的溶解度限制了 **X** 的单独应用。科研人员将 $LiPF_6$ 与一定量 **X** 混合作为锂离子电池的电解质，能起到很好的稳定效果。核磁共振研究表明，混合体系中除 $LiPF_6$ 和 **X** 外，还含有 $\mathbf{Y_1}$、$\mathbf{Y_2}$、$\mathbf{Y_3}$ 三种物质。其中 $\mathbf{Y_1}$、$\mathbf{Y_2}$ 阴离子中心原子相同，$\mathbf{Y_2}$ 仅含三种元素，$\mathbf{Y_3}$ 中氟原子有 2 种化学环境。

238-2-1 写出 $\mathbf{Y_1}$、$\mathbf{Y_2}$、$\mathbf{Y_3}$ 的化学式。

238-2-2 $\mathbf{Y_3}$ 还可由 $Li_2C_2O_4$ 与 PF_5 反应得到，写出反应方程式。

第 239 题 有趣的羰基配合物（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第5题

一氧化碳配体在一些配合物中有独特的配位模式。

239-1 *Collman* 试剂（四羰基合铁酸钠）与五羰基合铁在四氢呋喃（简写为 THF）中充分反应，可得到化学式为 $Na_2(THF)_4Fe_2(CO)_8$ 的化合物。研究表明，在晶体中存在无限三维结构，其中钠为六配位且其周围配位原子相同，铁和铁之间不存在桥基配体。晶体中四氢呋喃做桥基配体和端基配体（比例为 1：1），一氧化碳有 2 种配位形式。结合上述结构描述，指出 2 种配位形式的一氧化碳的比例及对应的配位形式。

239-2 向 0.398 g $[In_2Cl_2R_2]_2$ (M_r = 1527.3 g·mol^{-1})的戊烷溶液中加入 0.797 g $Na_2(THF)_4Fe_2(CO)_8$ (M_r = 670.2 g·mol^{-1})，反应一段时间后，可从溶液中析出 0.385 g 的橙色晶体，所得橙色晶体的化学式为$[Na(THF)_4][Fe_2(CO)_7(InR)_2Cl]$ (M_r = 1347.4 g·mol^{-1}）。注：R = -C(SiMe$_3$)$_3$。

239-2-1 写出得到橙色晶体的反应方程式并计算产率。

239-2-2 低价主族金属结构片段可作为配体存在。在$[Fe_2(CO)_7(InR)_2Cl]^-$中，铟的化学环境相同且均为四配位，铁和铁之间有 2 种桥基配体（2 种桥基配体的比例为 1 : 2），画出$[Fe_2(CO)_7(InR)_2Cl]^-$的结构示意图。

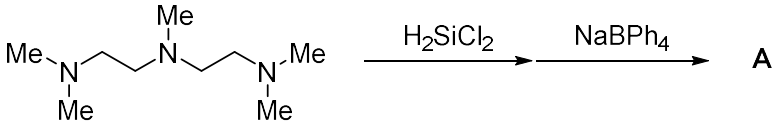
239-2-3 实际上，该晶体中阴阳离子共同形成了一维无限长链，指出阴阳离子的作用方式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 240 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第2题

2000 年，*Philip Boudjouk* 教授课题组报道了第一例六配位硅烷阳离子 **X** 的合成：



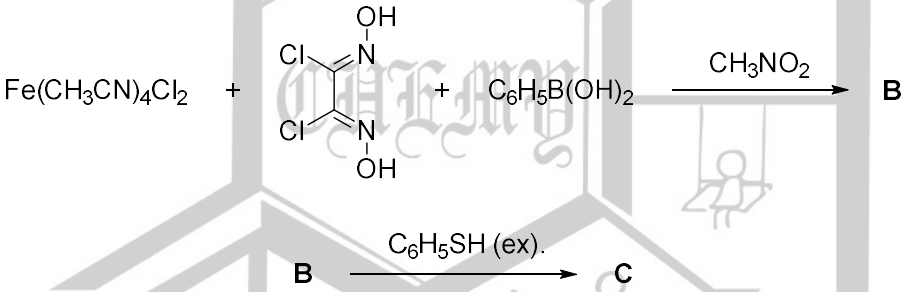
A 为 1:1 型离子化合物。**A** 的阳离子 **X** 中硅为八面体配位，氢原子位于反式。

240-1 画出 **A** 的结构式。

240-2 **A** 的 ^{1}H NMR 在 4.04 ppm 和 4.55 ppm 处均有由 Si-H 的氢原子产生的峰。解释有两种 Si-H 这一实验事实。

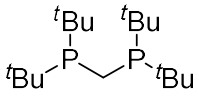
240-3 通过如下反应也可以制得 **X** 的氯盐，同时得到与甲烷对称性相同的 **Y**。写出 **Y** 的化学式。

240-4 通过如下反应可以得到含铁笼状分子 **B** 和 **C**。**B** 中 Fe 为三棱柱配位且只有一种配位原子，**B** 到 **C** 为取代反应，画出 **B** 和 **C** 的结构(ex.为过量)。



第 241 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第4题



2000 年，*Peter Hofmann* 教授课题组报道了第一例三核铜(I)氟配合物 **B** 的合成：在丙酮溶剂中，$[Cu(NCMe)_4][PF_6]$和等当量的 dtbpm 反应，可以得到一种双核铜(I)配合物 **A**，**A** 中铜元素的质量分数为 12.39%。将 **A** 的丙酮溶液浓缩，即可得到 **B**，**B** 中铜元素的质量分数为 13.49%。dtbpm 的结构如右图所示。

241-1 推算出 **A** 和 **B** 的化学式。

241-2 写出生成 **A** 的化学反应方程式。

241-3 研究发现，**A** 中 Cu-Cu 距离远小于 **B** 中的平均 Cu-Cu 距离；这说明 **A** 中存在较为显著的 Cu-Cu 相互作用。同时，**B** 的阳离子含有 1 个 C_3 轴且含有三个六元环，Cu-F-Cu 键角约为 120°。分别画出 **A** 的阳离子和 **B** 的阳离子的结构。

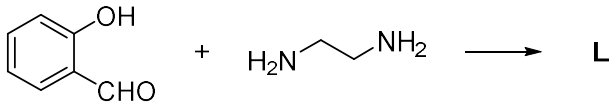
241-4 指出$[Cu(NCMe)_4][PF_6]$、**A** 和 **B** 中的 Cu 原子的杂化方式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 242 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第5题

通过如下反应可以合成一种四齿配体 H_2**L**：



242-1 H_2**L** 的化学式为 $C_{16}H_{16}N_2O_2$，画出 H_2**L** 的结构。

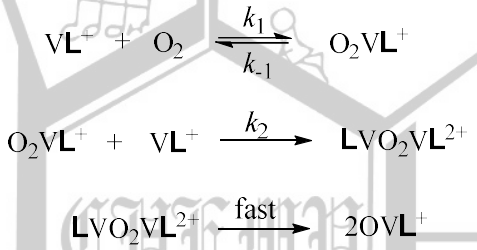
242-2 2000 年，*Fred C.Anson* 教授课题组测量了乙腈溶剂中 V 与 H_2**L** 形成的一系列配合物的氧化还原电极电势。实验测得，298.15 K 下，以 AgCl/Ag 为参比电极时，$\varphi^{\ominus}$(VO**L**$^+$/VO**L**) = 0.51 V，$\varphi^{\ominus}$(V**L**$^{2+}$/V**L**$^+$) = 0.78 V，$\varphi^{\ominus}$(VO**L**$^+$/V**L**$^+$) = 0.70 V。

242-2-1 画出 VO**L** 的结构。

242-2-2 写出 AgCl / Ag 参比电极的电极反应方程式。

242-2-3 计算 VO**L** + $2H^+$ = V**L**$^{2+}$ + H_2O 反应的标准平衡常数。

科研人员对 2V**L**$^+$ + O_2 = 2VO**L**$^+$的反应机理进行了研究，途径如下：



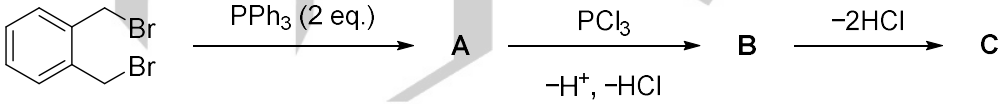
242-3-1 使用合理近似，用[V**L**$^+$]，[O_2]和各常数表示出 VO**L**$^+$的生成速率。

242-3-2 实验表明，VO**L**$^+$的生成对 V**L**$^+$和 O_2 均近似为一级反应，试指出在何种条件下，上一问推出的速率方程与实验事实相符？

第 243 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第7题

1991 年，*Alfred Schmidpeter* 教授课题组报道了 **C** 的合成路线：

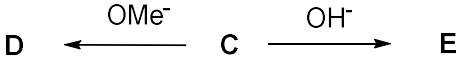


243-1 画出正离子 **A**、**B**、**C** 的结构。**C** 中含有一个五元环。

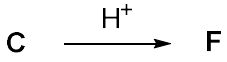
243-2 **C** 中的中心磷原子既具有亲核性又具有亲电性，画出共振式解释这一实验事实。

243-3 直接画出以下反应的产物。

243-3-1 提示：**D** 中含有 3 配位磷而 **E** 中磷原子均为 4 配位。



243-3-2



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 244 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第2题

金属 **X** 的固体颗粒中常含有 **X** 的砷化物。取 1.000 g 该固体颗粒(含砷 3.00%，质量分数；忽略其他杂质)，加入过量盐酸溶解，生成气体经干燥后体积为 0.358 L (101.3 kPa，298.2 K)；该气体为 2 种物质的混合气体。反应所得溶液中，溶质仅为 **X** 的氯化物以及 HCl。

244-1 写出混合气体的成分；通过计算和推理，确定 **X** 的元素符号以及混合气体中各气体的摩尔百分比。

244-2 将得到的混合气体充分加热，并冷却到初始状态，气体体积是增大还是减小？说明理由。

第 245 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第3题

245-1 在某硼化物晶体中存在[B_{12}]多面体结构单元；多面体中，每个 B 原子均与 4 个 B 相连接；多面体仅包含三元环和四元环。通过计算，确定三元环和四元环的数目。

245-2 晶体中，所有 B 原子的化学环境相同。据此，画出[B_{12}]多面体结构单元的结构示意图。

245-3 若将[B_{12}]多面体结构单元整体视为球，则[B_{12}]做立方最密堆积；此外还存在金属原子，它占据所有八面体空隙。记金属原子为 **M**，写出晶体的化学式。

245-4 与 **M** 原子距离最近的 B 原子有多少个？

245-5 以 **M** 为晶胞顶点，写出所有 **M** 的原子坐标。

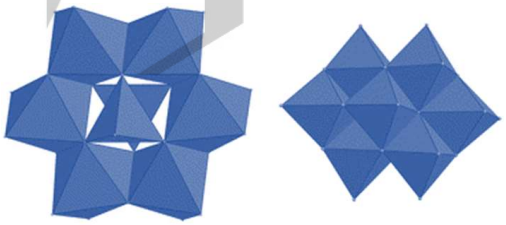
245-6 以 **M** 为晶胞顶点，设一个 B 的坐标为(0.335, 1/2, 0.335)，晶胞参数 a = 746.8 pm，分别计算[B_{12}]多面体内以及多面体间硼原子的最短距离。

245-7 晶体密度 D = 5.864 g/cm^3，推出 **M** 的元素符号。

第 246 题 多金属氧酸盐（14 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第4题

246-1 一种钼(VI)的多酸盐阴离子具有 2 种可能的异构体。其中，α 异构体具有在六个共棱连接的八面体环的上、下面各加上一个四面体帽的结构，如左图；β 型异构体具有从十钒酸根结构中移去数个八面体的结构，如右图。将三氧化钼的悬浊液逐渐加入到氢氧化四正丁基铵的稀溶液中，体系 pH 逐渐降至 6.1，并析出阴离子结构为 α 型的多钼酸盐沉淀。



246-1-1 写出该多酸阴离子的化学式。

246-1-2 写出生成该多钼酸盐沉淀的反应方程式。

246-1-3 分别指出 α 型和 β 型异构体所包含的最高次旋转轴的种类、数目及位置。

246-1-4 分别指出 α 型和 β 型异构体中氧原子的配位数及每种配位数的个数。

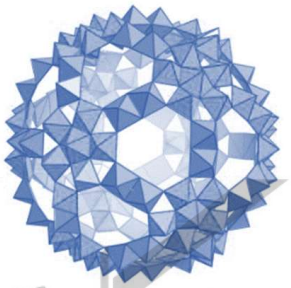
246-2 体积较大的多酸盐阴离子，其半径可能达到数个纳米；金属中心的数目可能达到上百个。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

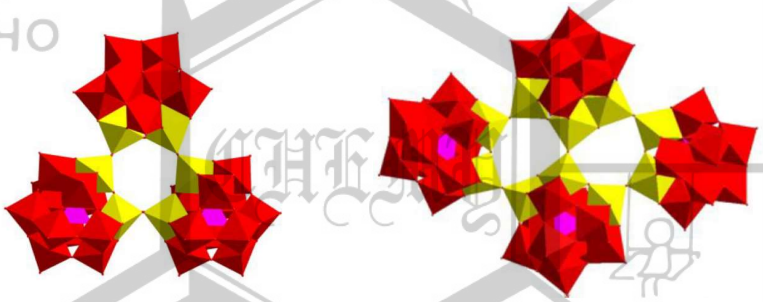
下图示出了一种由钼形成的大体积多酸阴离子的结构；它的直径可达 3 nm，具有与正二十面体相同的对称性；钼呈现五角双锥或八面体配位。

246-2-1 通过计算和推理，求出该结构所包含的钼原子(即每个多面体中心)以及氧原子(即每个顶点)的数目。

246-2-2 若以上簇中 Mo(VI) : Mo(V) = 6 : 5 且带 42 个负电，氧原子只来源于 O^{2-}、H_2O 以及醋酸根离子；醋酸根离子有 30 个且每个氧均参与了配位，写出该簇的化学式。



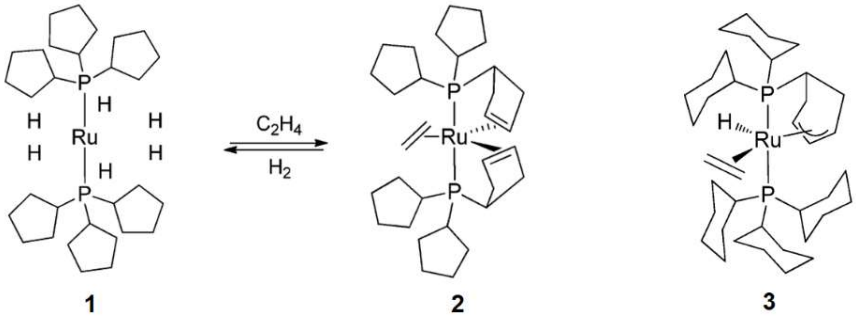
246-3 众所周知的多金属氧酸盐的结构之一是 *Keggin* 结构；许多结构均是在 *Keggin* 结构基础上进行的延伸。如下两图是由 Si(IV)、Ti(IV)、W(VI)以及氧原子形成的离子，分别写出它们的化学式。



第 247 题 钌的六角双锥化合物（13 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第7题

化合物 **1** ([Ru(PCyp)$_3$H$_6$], Cyp 为环戊基)为六角双锥配合物；其中，含磷配体位于锥顶和锥底的位置，其余氢位于赤道上。结构测定表明，**1** 中 Ru 与 8 个配位原子之间的间距分别为：231 pm, 231 pm, 163 pm, 163 pm, 173 pm, 174 pm, 175 pm, 176 pm。**1** 在大量乙烯作用下发生了脱氢以及乙烯的配位，转化为化合物 **2**；**2** 在大量氢气作用下重新转化为化合物 **1**。类似地，若将环戊基 Cyp 换成环己基 Cy，则产物为化合物 **3**。



1 **2** **3**

247-1 上图化合物 **1** 的结构中未示出氢的配位模式；在答题纸上画出能体现 **1** 的氢的配位模式

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的结构式。

247-2 分别写出化合物 **1**、**2**、**3** 中 Ru 的氧化态、配位数和周围电子数。

247-3 氢气分子的键长为 78 pm，化合物 **1** 中的氢原子间的最短间距比此数值更大还是更小？简述理由。

247-4 将化合物 **1** 溶于戊烷并置于 3 bar 的 D_2 气氛中，发生氢原子的交换。研究表明，6 个赤道氢全部被交换为了氘。这说明了什么？

247-5 若以上反应在氘代苯溶液中进行，则最多可交换的氢原子数为 18。画图示出氢原子被充分交换后得到的产物结构。

247-6 在**247-5**中的反应进程可通过 ^{1}H-NMR 谱和 ^{2}H-NMR 谱表征。在反应某时刻，^{1}H-NMR 谱中 $\delta = 1.6 \sim 2.0$ 与 $\delta = -8.0$ 的峰面积之比为 A，^{2}H-NMR 谱中 $\delta = 1.6$~2.0 与 $\delta = -8.0$ 的峰面积之比为 B，推出赤道氢平均被交换的数目 X 以及环戊基氢平均被交换的数目 Y 的表达式(用 A 和 B 表示)。

第 248 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第1题

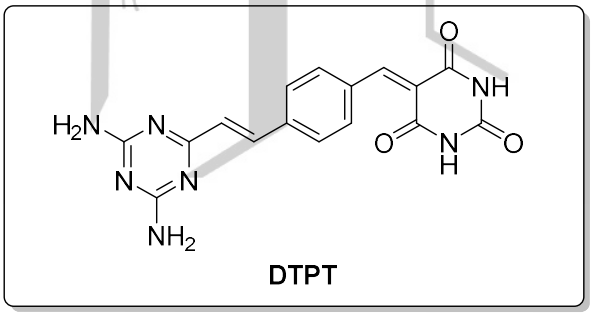
248-1 *Roussin* 红盐是法国化学家 *Zacharie Roussin* 在 1858 年发现的一种双核铁配合物，化学式 $Na_2[Fe_2(NO)_4S_2]$。在该配合物中两个 Fe 原子均满足 18 电子规则。

248-1-1 画出该配合物阴离子的结构，写出 Fe 原子的表观氧化数。

248-1-2 *Roussin* 红盐可由 $NH_4[Fe_4S_3(NO)_7]$(*Roussin* 黑盐)和 NaOH 以 1 : 3 的化学计量比在加热条件下反应得到，反应放出了笑气，写出该反应的化学方程式。

248-2 气液平衡问题 若某天某地的天气监测数据显示气温为 25℃，相对湿度为 75%，计算当天该地近地面空气中水蒸气的分压。部分物理化学数据如下：$\Delta_f H_m^{\ominus}$ (H_2O, l) = −285.830 kJ·mol^{-1}, $\Delta_f H_m^{\ominus}$ (H_2O, g) = −241.818 kJ·mol^{-1}; p=1atm 下，b.p. (H_2O, l) = 100.0℃。设焓变和熵变均不随温度变化。

248-3 研究表明，有机分子 **DTPT**(结构如下图所示)可通过氢键聚合成长链高分子化合物。画出该氢键聚合的结构示意图。



DTPT

第 249 题 （16 分）

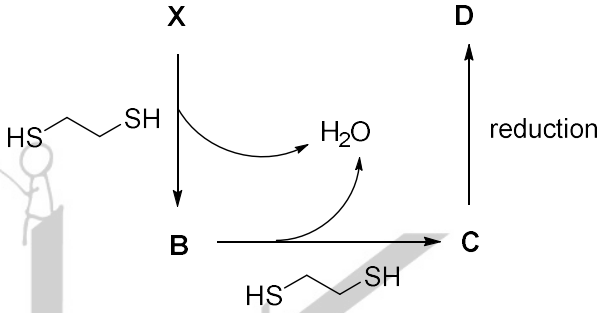
来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第4题

X 是元素 **M** 的金属有机化合物，只含有 C、H、O 以及 **M** 四种元素，不含有结晶水。将 3.414 g 的化合物 **X** 置于空气中充分煅烧，残余固体称重后质量为 3.318 g。将 **X** 与 H_3PO_2 溶液混合，**X** 会被还原为化合物 **Y**。**X** 中 **M** 的质量分数为 74.71%，**Y** 中 **M** 的质量分数为 79.83%。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

249-1 通过计算，推出 **X** 和 **Y** 的化学式。**X** 中所有种类的原子都只有一种化学环境，画出 **X** 的结构。

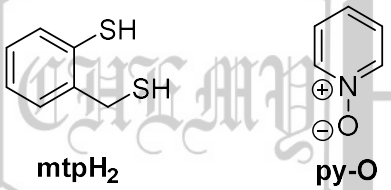
249-2 化合物 **X** 还可以发生进一步的反应。**X** 与等当量的乙二硫醇(简写为 $edtH_2$)反应得到 **B**，**B** 接着与等当量的乙二硫醇反应得到 **C**，**C** 经过一步还原得到分子式与 **C** 相同的 **D**。在 **X** 到 **B** 以及 **B** 到 **C** 的反应过程中均有等当量的水生成。



249-2-1 写出 **B** 和 **C** 的化学式(要求：配体均用简写符号表示)，并画出 **D** 的结构。

249-2-2 写出 **C**、**D** 的中心金属的氧化态。

249-3 研究人员发现，若 **X** 与 $mtpH_2$(结构如下图所示)发生反应，则会以 1 : 2 的摩尔比反应形成双核配合物 **E**(反应 1)。**E** 与吡啶氧化物 py-O(结构如下图所示)反应将重新生成 **X**(反应 2)。**E** 中金属 **M** 的配位数均为 5，含有一个四元环，且 **M** 的质量分数为 50.12%。



249-3-1 画出配合物 **E** 的结构(注意区分 $mtpH_2$ 中的两个硫原子)。

249-3-2 写出反应 1 以及反应 2 的化学方程式(有机分子用结构简式表示)。

第 250 题 回答以下问题：（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第1题

250-1 氰化氢在液态可形成多聚分子；例如在三聚氰化氢中具有 1 种碳碳键长，长度为 145 pm；在四聚氰化氢中有 2 种碳碳键长，长度为 136 pm 和 144 pm。分别写出三聚和四聚氰化氢的 Lewis 结构式。

250-2 在 $Th(BH_4)_4$ 中，所有 Th 的化学环境相同，BH_4^- 有 2 种配位模式：

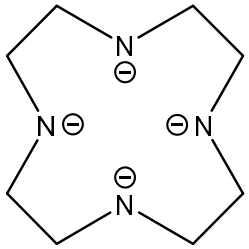
(1)用 3 个氢原子对同一个 Th 配位，另 1 个氢原子不配位；

(2)用 2 个氢原子对同一个 Th 配位，用另 2 个氢原子对另一个 Th 配位；

晶体衍射表明，在 1 mol $Th(BH_4)_4$ 中有 2 mol 氢未对 Th 配位，据此回答：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

250-2-1 Th 的配位数；
250-2-2 在 1 mol $Th(BH_4)_4$ 中，有多少摩尔的 BH_4^- 采取配位模式(1)；
250-2-3 在 1 mol $Th(BH_4)_4$ 中，有多少摩尔的 BH_4^- 采取配位模式(2)；
250-2-4 每个 Th 周围有多少个 BH_4^- 采取配位模式(1)；
250-2-5 每个 Th 周围有多少个 BH_4^- 采取配位模式(2)。
250-3 配体 **L**(如右图)与磷形成了化合物 Li[P**L**]，画出阴离子的结构。

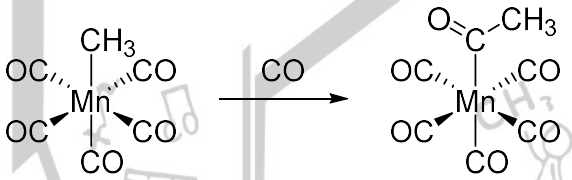


L

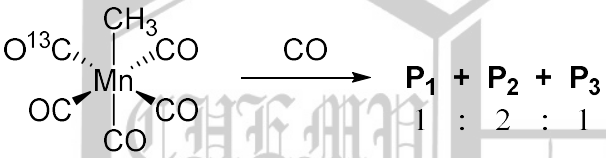
第 251 题 金属有机配合物的反应（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第6题

251-1 一氧化碳分子可发生迁移插入反应，如下图：



同位素标记反应发现，若用 ^{13}C 标记与甲基处于顺式的 CO 分子，则得到 3 种同位素分布不同的产物 $\mathbf{P_1}$、$\mathbf{P_2}$、$\mathbf{P_3}$，其摩尔比为 1 : 2 : 1。画出 $\mathbf{P_1}$、$\mathbf{P_2}$、$\mathbf{P_3}$ 的结构简式。



251-2 化合物 $Pd(C_2H_5)_2(PPh_3)_2$ (Ph 为苯基)具有 2 种稳定的异构体 **X** 和 **Y**；它们均可与一氧化碳发生反应。当 **X** 与 CO 反应时，经历以下步骤：
(1)**X** 发生配体取代反应，得到中间体 **A**；
(2)**A** 发生迁移插入反应，得到 T 形三配位中间体 **B**；
(3)**B** 发生 β-氢消除反应，得到中间体 **C**；
(4)**C** 放出乙烯，并发生还原消除，放出有机小分子 **D**。
不同的是，当 **Y** 与 CO 反应时，T 形三配位中间体不发生 β-氢消除反应，而是直接还原消除，放出有机小分子 **E**。参照251-1的研究结果，画出 **X**、**Y**、**A**~**E** 的结构简式。

第 252 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第2题

将 10 g $Na_2WO_4 \cdot 2H_2O$ 溶于 20 mL 沸水中，再加入 0.7 g $Na_2SiO_3 \cdot 9H_2O$，加热搅拌使其溶解，在微沸下用滴管缓慢地把 4 mL 浓盐酸（3 $mol \cdot L^{-1}$）边滴加边搅拌加入烧杯中。开始滴入时有黄色沉淀 **A** 出现，继续滴加盐酸并不断搅拌，直至不再有黄色沉淀时可停止加入盐酸，经抽滤得到滤液。将滤液冷却并转移到 100 mL 分液漏斗中，加入 8 mL 乙醚摇动，待静止后分出位于底部的油状乙醚加合物至另一个分液漏斗中，再加入 1 mL 浓盐酸、4 mL 水和 2 mL 乙醚，剧烈振摇后静置，分出下层澄清液体于蒸发皿中，加入少量蒸馏水后进行蒸发析晶，可得到无色透明的 **B**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

252-1-1 写出 **A** 的化学式。

252-1-2 萃取时若没有油状物加合物第三相形成，应进行何种操作？

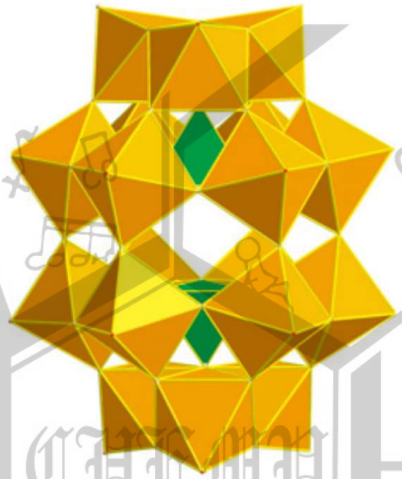
A）再滴加 0.5 ~ 1 mL 浓盐酸振摇萃取

B）再滴加 0.5 ~ 1 mL 乙醚振摇萃取

C）再滴加 0.5 ~ 1 mL 浓氢氧化钠振摇萃取

252-1-3 水合物 **B** 仅含一个结晶水，含氧量 22.65%，其阴离子具有 *Keggin* 结构，与分析测定 P 含量产生的磷钼酸铵沉淀阴离子结构相同，计算写出 **B** 的化学式。

与 *Keggin* 结构相似的还有 *Wells–Dawson* 结构，其阴离子结构如下所示，所有八面体的顶点都是氧原子，多面体中心为金属或杂原子。



252-2 若该离子元素组成与 **B** 的阴离子相同，写出它的化学式。

将 *Keggin* 结构适当变形后与其他配合物组合可以形成一种新型簇，如钾盐 **C**，其结构可记为 $K_{18}[Zr_{core}\mathbf{L}_3]\cdot xH_2O$。

2-3-1 Zr_{core} 的化学式为 $[Zr_6(O_2)_6(OH)_6]^{6+}$，所有的 Zr 环境相同，在空间上构成了一个六边形，在 **C** 中均为 8 配位，其中 2 个配位氧原子由 **L** 提供。画出 Zr_{core} 的结构。

252-3-2 **L** 为去顶的 *Keggin* 结构阴离子，其元素组成与 **B** 的阴离子相同，现测得 **C** 中 O 含量为 29.80%，Zr 含量为 5.509%，计算求出 **C** 的化学式。

第 253 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第3题

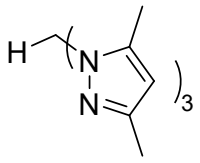
用气体 **X** 还原缺陷氧化物 $\mathbf{M}_{1-x}O$ 可得到单质 **M**，而直接加热该氧化物可以得到 **M** 和磁性氧化物 **A**。低温高压下 **X** 与 **M** 反应制得有毒的淡黄色液体 **B**，该液体能溶于氢氧化钠溶液中生成碳酸钠和二钠盐 **C**。**M** 的另一种氧化物 **F** 是一种红色颜料，将 **F** 溶于盐酸，冷却后加入 Na_2S 水溶液，生成了化合物 **D**。**D** 不稳定，室温下会分解为 **E** 和一种淡黄色固体。用氧气氧化 **E** 或 **M** 直接溶于硫酸得到的产物均为 **G**。

253-1 若加热 $\mathbf{M}_{1-x}O$ 生成 **M** 与 **A** 的摩尔比为 1：5，求出 x 的值。

253-2 写出 **B**、**C**、**D**、**E**、**F** 和 **G** 的化学式。

用 **M** 与 I_2 反应的产物与配体 **L** 结合可制得八面体配合物 **H**，该配合物存在自旋交叉现象，加热时其中心金属逐渐由低自旋转变为高自旋，在 391 K 时完全转化。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



L

253-3-1 画出 **H** 阳离子的结构。

253-3-2 分别写出 **H** 处于高自旋或低自旋时 **M** 的价电子组态。

第 254 题 镍的配合物（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第3题

在二氯甲烷中，配合物[Ni(CH_3NO_2)$_3$(NO)][PF_6]与 bipy(2,2'-联吡啶)按不同计量比反应，可得到不同的化合物。二者按计量比 1:1 反应时，产物为 **A**；按计量比 1:2 反应时，产物为 **B**。**A** 与 **B** 继续在二氯甲烷中按计量比 1:1 反应，产物仅为 **C** 和 **D**(且 **C**、**D** 等摩尔)。

X-射线衍射表明，**A**~**D** 中均无硝基甲烷配位；**A** 和 **B** 为 1:1 型盐，**C** 和 **D** 为 1:2 型盐；**A**～**C** 中，Ni 的配位数分别为 3、5、6；**A** 中 N-O 键长为 115 pm，**B** 中 N-O 键长为 121 pm，**C** 中不含氧；**D** 为三核配合物，Ni 的配位数均为 4；**D** 含 4 根 N-O 键，键长分别为 116 pm, 116 pm, 137 pm, 137 pm；**D** 中还有一根 N-N 双键。

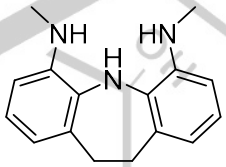
254-1 分别写出 **A**~**C** 的化学式(联吡啶简写为 bipy)，指出 **A**~**C** 中 Ni 的周围电子数和 **A**、**C** 中 Ni 的杂化方式。

254-2 画出 **D** 的结构，标出每个 Ni 原子的杂化方式。

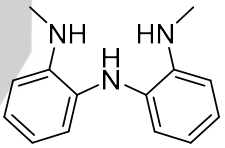
第 255 题 有趣的磷化物（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第8题

如图所示的配体 **L_1** 和 **L_2** 与三氯化磷、三乙胺在四氢呋喃和乙醚的混合溶液中反应，可生成结构相似的有机膦化物。当配体为 **L_1** 时，生成的磷化物为 **A1**；当配体为 **L_2** 时，生成的磷化物为 **A2**。研究表明，**A1** 和 **A2** 均能与叔丁醇按摩尔比 1:1 发生加成反应。**A1** 发生反应时，得到的是含五配位磷原子的化合物 **B1**；而 **A2** 发生反应时，则首先得到 2 对对映异构体 **X**(±)和 **Y**(±)，**X**(±)和 **Y**(±)中，磷原子均为 3 配位；二者均能转化为含五配位磷原子的化合物 **B2**，并通过 **B2** 实现二者之间的互相转化。



L_1



L_2

255-1 写出生成磷化物 **A1** 的化学反应方程式(有机物要画出结构简式)。

255-2 根据 VSEPR 理论，分别指出 **A1** 和 **B1** 中磷原子的配位多面体结构并写出磷原子的杂化方式。

255-3 画出 **X**(±)和 **Y**(±)的结构简式(提示：它们均含五元环)。

255-4 研究表明，**A1** 与叔丁醇的加成反应也经历了类似于 **X**(±)和 **Y**(±)的中间体，但该中间体并未能成功地被分离。简述 **A1** 和 **A2** 与叔丁醇反应的结果有此种差异的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 256 题 确定未知元素（10 分）

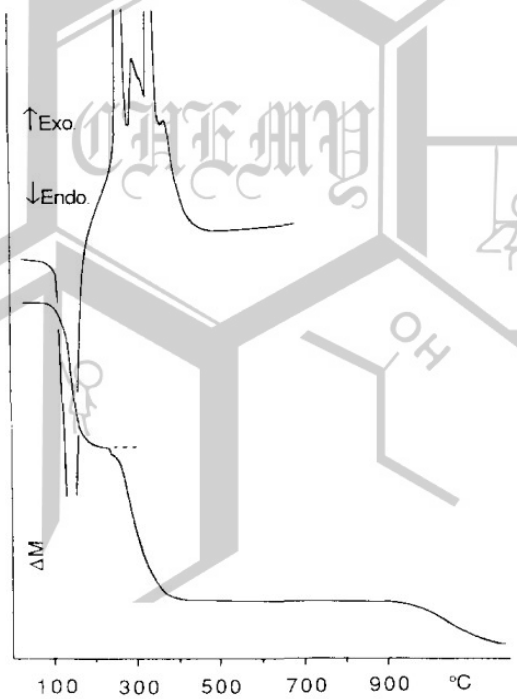
来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第4题

6.09g 元素 **A** 的单质与元素 **B** 的单质共热，完全反应后得到 10.00g 固体 **C**。**A** 也可以与氢氧化钠反应，生成两种产物 **D** 和 **E**。**D** 中 **A** 元素的氧化数与其在 **C** 中相同。**A** 在空气中燃烧生成 **F**，**F** 与 **B** 反应生成 **C** 与 **G**，**C** 与空气反应生成 **F** 与 **G**。**F** 的水溶液与 $NaBH_4$ 反应生成 **H**，**H** 与 **I** 反应生成一种无色无味的常见气体 **J** 和闪锌矿型半导体 **K**。写出 **A** ~ **F**，**H** ~ **K** 的化学式。

第 257 题 配合物的制备与分析（14 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第5题

将不含结晶水的不溶性无色盐 **A** 与含有 1/2 个结晶水的不溶性蓝色盐 **B** 浸泡在水中，加热搅拌，溶液缓慢变蓝，滤出残余固体后，从滤液中可以蒸发结晶出蓝色片状晶体 **C**。**C** 在 He/O_2 气氛中的热重分析如下图，失重理论值如下，115-165℃失重 18.57%，对应失去 5 个结晶水。随后失重 24.34%，对应四个连续的小峰。最后在 900℃以上失重 9.08%，残余一种立方晶系的复合氧化物。**A** 与 **B** 中阴离子种类相同，过程中金属离子的氧化数没有发生改变。



257-1 通过计算给出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

257-2 写出各分解过程的方程式。

257-3 指出第二步分解中的四个小峰可能对应哪些过程（不要求先后顺序）。

257-4 给出 **C** 最可能的能够体现其结构的化学式。若 **C** 晶体中阴离子发生了二聚，试画出二聚体的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 258 题 （16 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第1题

CO 是配合物中的常见配体。1890 年，四羰基合镍的发现是过渡金属配合物化学中里程碑式的进展。

258-1 由于反馈 π 键对其配合物的稳定性贡献巨大，CO 仅易与低价过渡金属形成配合物。

258-1-1 请画出 $M(CO)_6$ 中一个 CO 与金属配位时(以 M 表示)d 轨道的轨道作用示意图。

通过测定在配合物中的 CO 伸缩振动峰 ν(CO)的频率，可以侦测 CO 键级，从而反映配合物的许多信息。

258-1-2 请解释以下三个物种 ν(CO)的变化规律。

	$Cr(CO)_4$	$Fe(CO)_4$	$Ni(CO)_4$
ν(CO)/cm^{-1}	1938	1995	2057

(前两个物种于低温介质研究中观察到)

258-1-3 由于振动频率、键级以及轨道作用之间的联系，相似物种之间的振动频率可以比较。请将三个平均振动频率 ν(CO)对应的数据填入对应的空格。

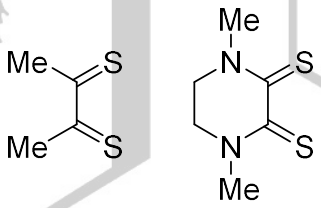
	$[(MeNH_2)Mn(CO)_5]^+$	$[(H_2NCH_2)_2Mn(CO)_4]^+$	$[(H_2N(CH_2)_2)_2NHMn(CO)_3]^+$
ν(CO)/cm^{-1}			

备选项：1960，2000，2043

258-2 当反馈 π 键足够强时，便相当于进行了氧化还原。譬如$(RC(S)C(S)R)W(CO)_4$ 中的 W 便可能具有两种表观价态。

258-2-1 假设结构为八面体，写出这两种可能的表观价态，并画出两种价态对应配合物的结构示意图。

258-2-2 由于随 R 不同而导致的氧化还原电势不同，W 可呈现出不同的表观价态，而导致不同的配位构型占优。以下两种配体哪一种更容易被还原而使得 W 呈现相对更高的价态？

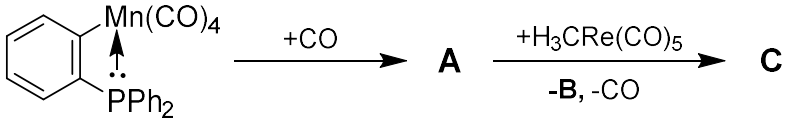


258-2-3 以上两种配体所成的$(RC(S)C(S)R)W(CO)_4$ 中有一种存在 2 种化学环境的 CO 而另一种中仅存在 1 种。已知当中心金属含 6 个价电子时趋向于八面体型，请画出这两种配体所成产物的结构示意图。

258-3 在金属催化反应中 CO 除了作惰性配体之外，最主要的作用便是氧化加成形成羰基，譬如在催化下甲醇与 CO 反应得到乙酸。其逆过程也有一定用处，譬如脱甲酰基反应。

258-3-1 通过如下图的两步反应可以以达 65%的产率脱去小分子 **B**(ω_C = 75%)制得五环化合物 **C**，请画出 **A** 与 **C** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



258-3-2 $[Fe(CO)_3(P(OPh)_3)CHO]^-$在 THF 中加热可解离为 **D** 与 **E**，**D** 亦可由五羰基合铁与碱性水溶液反应而得。请写出前一反应的反应方程式。

第 259 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第3题

1706 年，柏林布商 *Diesbach* 将牛血在草木灰中煮沸，得到了一种经典的蓝色染料 **A**，其中含有两种价态的过渡金属元素 **M**(分别表示为 $\mathbf{M^1}$ 及 $\mathbf{M^2}$)。在水溶液中，**M** 与某卤素 **X** 仅能形成 $\mathbf{M^1X}_n$；而在非水相中则可以通过各类手段稳定 $\mathbf{M^2}$。譬如在 CH_2Cl_2 中，用 $\mathbf{X}_2$ 氧化 **M** 时，仅需加入一当量$(Et_4N)\mathbf{X}$ 即可得到含有稳定 $\mathbf{M^2}$ 的 **B**。

259-1 请给出 **M** 与 **X** 的元素符号和 $\mathbf{M^1}$、$\mathbf{M^2}$ 分别对应的价态，并写出 **A** 与 **B** 的化学式。

259-2 当$(Et_4N)\mathbf{X}$ 加入过量时，**B** 的产率将大幅降低，而转化为了含 $\mathbf{M^1}$ 的 **C**，以及四乙基铵盐 **D**。若反应中 **M** 均转化为 **B** 或 **C**，理论上，共计加入 2.5 当量(含第一当量)时，**M** 恰好全部转化为 **C**。写出由 **B** 生成 **C** 与 **D** 的反应方程式。

259-3 除了成盐之外，加入中性配体也可稳定 $\mathbf{M^2}$。在相同的氧化条件(用理论量 $\mathbf{X_2}$ 氧化 **M** 至 $\mathbf{M^2}$)下，加入一当量四甲基硫脲可以几乎定量地得到产物 **E**，其中同样含有稳定的四配位 $\mathbf{M^2}$。$\mathbf{X}^-$以及四甲基硫脲都是通常意义上的软配体，但此处却均可用于稳定高电荷的 $\mathbf{M^2}$，试解释两者能够稳定 $\mathbf{M^2}$ 的原因。

259-4 然而，类似的，当四甲基硫脲或者 $\mathbf{X}_2$ 过量时，均会得到非理想的产物。多加入 0.5 当量(理论值) $\mathbf{X}_2$ 时，会形成类似于 **B** 的盐 **F**，而多加入 1 当量(理论值)四甲基硫脲则会形成 **G**($\omega_{\mathbf{M}}$ = 10.99%)以及不含 **M** 的 **H**。画出 **F** 的结构示意图，并写出 **G** 和 **H** 的化学式。

第 260 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第5题

在常压下，由于碳半径小以及大 π 键的缘故，碳酸盐的结构常与硅酸盐等差别较大。但是在高压下，碳酸根也可呈现出奇特的性质。

260-1 在高压下，一些碳酸钙的晶型中含有无限长链的阴离子，请画出该离子的结构示意图。

260-2 同样在高压下，加热 $FeCO_3$ 时，由于铁可变价，故而会导致化学组成可发生改变，从而导致了更丰富的性质。将碳酸亚铁于常温下加热时，仅会生成铁氧化物；但在 100 GPa 左右时，加热可以首先得到 **A**(ω_{Fe} = 49.49%)，随后继续加热，**A** 与碳单质重新反应生成 **B**(ω_{Fe} = 46.60%)和铁单质。两者的阴离子中分别含有 1 个及 4 个碳原子，**B** 中铁碳比为 1 : 1。

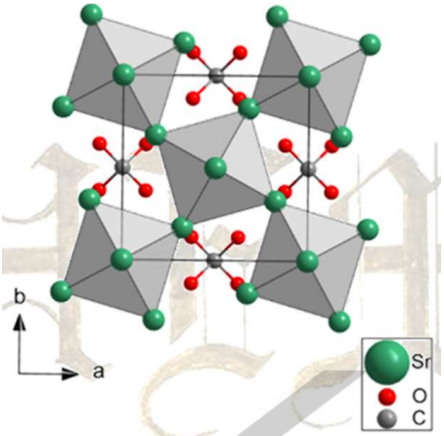
260-2-1 请写出两者中分别包含的阴离子。

260-2-2 写出 **A** 转化为 **B** 的反应方程式。

260-3 $SrCO_3$ 与 SrO 在高温高压下可以化合，随压力不同而具有两种晶型，在较低压力(~7 GPa)下得到正交晶系的 **C**(a = 9.9919 Å，b = 7.1491 Å，c = 6.8422 Å，ρ = 4.82 g·cm^{-3})，而在较高压力(~20 GPa)下则能得到四方晶系的畸变反钙钛矿型产物(a = 6.4904 Å, c = 9.7150 Å)，下图

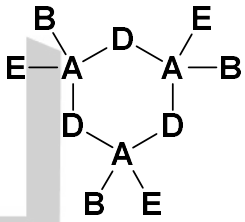
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

示出了该晶体单层结构沿 *c* 轴投影图。请写出具有其结构特点的结构简式(无需标明电荷)，并计算四方晶系晶体的理论密度。



第 261 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第1题



A、**B**、**C**、**D**、**E** 是五种短周期非金属元素；**A**、**B**、**D**、**E** 形成了一种环状分子 **X**(结构骨架如右图，键级未示出)。**A**、**B** 可形成平面分子 $\mathbf{AB}_3$，$\mathbf{AB}_3$ 易发生多聚；**D** 可形成氢化物 $\mathbf{DH}_3$(沸点–33°C)；二者反应可得到白色片状晶体 $\mathrm{H_3D\text{-}AB_3}$。**C** 和 **E** 可形成 $\mathbf{CE}_5$，$\mathbf{CE}_5$ 可用作脱水剂，固态时为离子型化合物。制备 **X** 有多种方法：(1)使 $\mathbf{A}_4\mathbf{D}_4$ 在四氯化碳溶液中与 **E** 的单质反应得到含有六元环的三聚体 $\mathbf{Y}_3$；$\mathbf{Y}_3$ 与 $\mathbf{AB}_3$ 加热反应可得到 **X**；(2)使 $\mathrm{H_3D\text{-}AB_3}$ 与 $\mathbf{CE}_5$ 作用，反应得到 **Z** 和另外两种小分子产物；**Z** 加热再脱出小分子产物并得到 **X**。

261-1 写出 **A**~**E** 的元素符号。

261-2 **X** 有多种异构体；画出其中具有最高对称性的一种并指出所有对称元素。

261-3 写出 $\mathbf{Y}_3$ 的化学式；分别写出 **Y** 单体和 $\mathbf{Y}_3$ 三聚体中 **A** 原子的杂化方式。

261-4 在 **Z** 中有 **A**、**C**、**D** 原子各 1 个，它们呈直线排列。写出 **Z** 的化学式并指出其中的大 π 键。

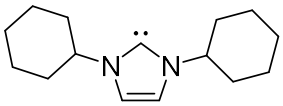
261-5 写出制备 **Z** 以及由 **Z** 生成 **X** 的反应方程式。

第 262 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第3题

一些大位阻卡宾稳定的低配位数低价后过渡金属能对 N_2 分子进行活化，并实现氮气还原的催化循环。于室温下向 *N*,*N*'-二环己基咪唑-2-卡宾(记作 ICy，结构如下)的四氢呋喃溶液中加入无水 $CoCl_2$ 和钠汞齐，搅拌 24 h，溶液由蓝色变为棕色；过滤，用正己烷洗涤固体并真空干燥，得到红色共价化合物晶体 **A**；**A** 中 Co 为四面体配位。在 N_2 气氛下于–78°C向 **A** 的四氢呋喃溶液中加入 KC_8，升至室温搅拌反应 7 h；滤出沉淀，除去残余的挥发性溶剂，得深红色固体 **X**；**X** 是单核电中性双氮配合物，呈顺磁性，Co 的配位数与 **A** 中相同。**X** 的四氢呋喃溶液可与二茂铁盐$[(C_5H_5)_2Fe][BF_4]$反应，得到盐 **B** 和另外两种产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



ICy

262-1 化合物 **A**、**X**、**B** 中各元素的质量分数(实验值)如下：

化合物	C (%)	H (%)	N (%)
A	67.81	9.03	10.95
X	68.71	9.39	13.70
B	64.13	8.61	9.97

画出 **A**、**X** 和 **B** 的结构，指出 **B** 的磁属性。

262-2 在 N_2 气氛中以钾单质继续还原 **X** 可得到钾盐 **Y** 和 ICy(产物摩尔比 1:1)；在 **Y** 的晶体中仅有钾离子和钴的四配位单核阴离子(摩尔比 1:1)。写出 **Y** 的化学式。

262-3 当 **Y** 与盐酸-乙醚溶液反应时，除产生 $CoCl_2$ 外，还以 31%的产率得到了游离的含氮小分子产物 **Z**。若直接使 **Y** 与三甲基氯硅烷(TMSCl)反应，从产物混合物中还能分离得到化学式为$(ICy)_2Co(TMS\text{-}NN\text{-}TMS)$的配合物 **C**。结合实验结果和计算化学数据，认为 **Y** 中与 Co 配位的 N_2 分子得到了活化。

262-3-1 写出 **Z** 的化学式。

262-3-2 **X**、**Y** 和 **Z** 中氮-氮键的伸缩振动波数不尽相同，在下表中将氮-氮键的振动波数与各化合物对应：

伸缩振动波数 / cm^{-1}	1150	1807	1971
对应物种			

262-4 基于以上实验事实，以 **X** 为催化剂实现了 N_2 的固定。使 KC_8、TMSCl 和 **X** 在乙醚溶剂、1 atm 的 N_2 气氛中反应，得到的含氮产物中无氮-氮键。

262-4-1 写出氮气固定的化学反应方程式。

262-4-2 在上述体系中分离出了含硅 38.38%(质量分数)的副产物，写出其化学式。

262-4-3 当 **X** 的用量为 5.00×10^{-3} mmol，反应物投入 1.08 g TMSCl 时，产率 19%。计算催化剂 **X** 的转化数 TON，即平均每个 Co 催化中心对应产生多少个产物分子。

第 263 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第5题

亲金作用(Au⋯Au 次级键)是一种常见的次级作用力，其强度不及一般的化学键而与氢键类似。近来，有许多存在着亲金作用的分子被人们制备出。如下是由喹啉-8-硫酚(记为 HqnS)为底物得到的一系列具有亲金作用的结构。在忽略亲金作用的情况下，本题涉及的所有未知含金物种中，金均为直线型配位结构。

263-1 在三乙胺-甲醇溶液中利用 HqnS 与 $Au(PPh_3)Cl$ 以计量比 1:2 反应，用四氟合硼酸盐处理，可沉淀出盐 **A**$[BF_4]$；研究表明，$\mathbf{A}^+$中存在亲金作用。画出 $\mathbf{A}^+$的结构。

263-2 若将化合物 **A**$[BF_4]$其溶于极性溶剂中，则离子 $\mathbf{A}^+$会部分异构化为 $\mathbf{B}^+$；提出不存在亲金

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

作用的 $\mathbf{B}^+$的结构。

263-3 若在甲醇钠-甲醇-二氯甲烷溶液中利用 HqnS 与 $Au(PPh_3)Cl$ 以计量比 2:3 反应，用四氟合硼酸钠处理，可沉淀出盐$[\mathbf{C}_2][BF_4]_2\cdot 4CH_3OH$。在阳离子 $\mathbf{C}^+$中存在 2 组 Au⋯Au 次级键作用，Au⋯Au 间距分别为 309.5 pm 和 305.3 pm；两个 $\mathbf{C}^+$之间又通过 2 组间距为 311.4 pm 的 Au⋯Au 作用连接成具有中心对称结构的二聚体 $\mathbf{C}_2^{2+}$。画出 $\mathbf{C}_2^{2+}$的结构；写出制备$[\mathbf{C}_2][BF_4]_2\cdot 4CH_3OH$ 的总反应方程式。

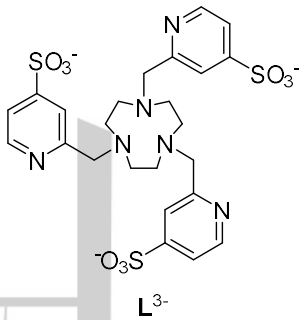
263-4 在二氯甲烷溶液中 $\mathbf{C}_2^{2+}$解离为单体 $\mathbf{C}^+$；$\mathbf{C}^+$部分异构化为 $\mathbf{D}^+$；提出不存在亲金作用的 $\mathbf{D}^+$的结构。

263-5 通过测定吸光度的方法可以确定 $\mathbf{C}_2^{2+}$在二氯甲烷稀溶液是完全解离为 $\mathbf{C}^+$、$\mathbf{D}^+$还是与 $\mathbf{C}^+$、$\mathbf{D}^+$达成平衡。提出实验方案并简述理由。

第 264 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第7题

寻找能够用于生物体内的分子并且投入到实际应用中，一直是化学家们致力研究的方向。近年来，人们合成出了配体 L^{3-}(结构如图)，并分离出了它与 Fe^{2+}形成的配合物 $Na[FeL]\cdot nH_2O$ 的三斜晶体单晶；人们认为，该络合物有望作为分子传感器应用于生物体中。



264-1 在 $Na[FeL]\cdot nH_2O$ 中，L^{3-}只用氮原子与铁配位；画出$[FeL]^-$的所有可能形成的八面体异构体(配体中除了配位原子之外的部分可不画出)。

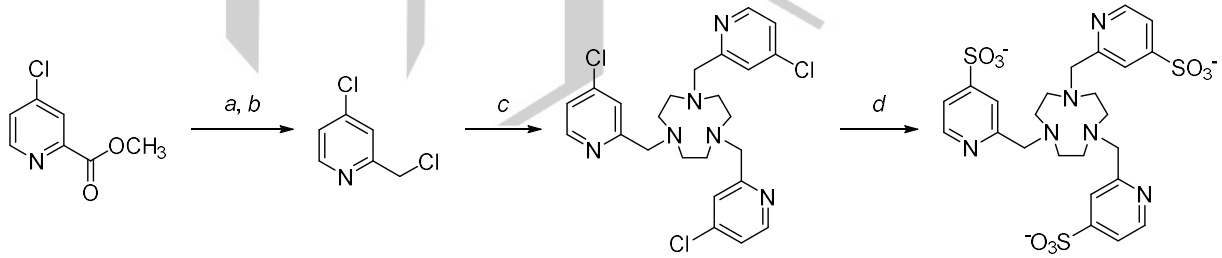
264-2 若只看一个$[FeL]^-$离子，根据其对称元素判断它是否具有手性并简述理由。

264-3 研究表明，$Na[FeL]\cdot nH_2O$ 的晶体是没有手性的；简述原因。

264-4 若将$[FeL]^-$用于生物体中，配体 L^{3-}上的磺酸根基团有何作用？

264-5 吡啶作配体时，是一种偏强场的配体，解释原因；写出$[FeL]^-$中铁的价电子在八面体场的排布。

264-6 配体 L^{3-}的合成路线如下所示，补全其中的反应条件(或试剂) a～d。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 265 题 未知无机物的推断（13 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第2题

X、**Y** 两种元素位于元素周期表的同一族，但位置并不相邻。**X** 的最高氧化态的氧化物 **A** 与氢气反应，在形成一种棕黑色中间产物 **C** 后得到固体 **D**，**D** 溶于稀硝酸显紫色，向含有 **D** 的溶液中加入高氯酸与盐酸的混酸后加热可得到一种深红色易挥发液体 **E**。**Y** 单质与 F_2 反应生成一种亮红色液体 **F**，**F** 以四聚体形式存在。**Y** 的最高氧化态氧化物 **B** 为黄色，具有多种晶体结构，不溶于水；**B** 与氢气反应得到一系列紫色或蓝色的固体，最终形成棕色固体 **G**。在氢气气氛下，固体 **G** 与石墨高温化合得到一种硬度极高的二元化合物 **H**。

265-1 写出 **X** 和 **Y** 基态原子的价电子组态。

265-2 写出 **A**~**H** 的化学式，并画出 **F** 四聚体的结构。

第 266 题 无机盐的热分解（14 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第3题

将一种常见的无机盐 **A** 置于分压为 0.1 atm 的气体 **X** 气氛下进行热重分析，加热至 610 K 时，失重 8.24%，放出气体 **X** 并得到碱式盐 **B**；继续加热至 650 K 左右，失重 2.75%，放出气体 **X** 并得到碱式盐 **C**；继续加热至 700 K，又放出气体 **X**，剩余固体为 **D**，质量为原质量的 83.5%。取剩余残渣 **D**，冷却后用稀硝酸溶解。然后加入过量的 Na_2S，得到黑色沉淀 **E**，然后用 30% H_2O_2 处理沉淀，发现沉淀颜色逐渐变白。

266-1 写出 **A**~**E**、**X** 的化学式。

266-2 当体系中 **X** 分压变小时，开始分解的温度是变高、变低还是不变？

第 267 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第2题

有 **X** 和 **Y** 两种未知元素且原子序数 **X** > **Y**；**X** 基态原子的最外层电子数为 2，次外层电子数为 12；**Y** 基态原子的最外层电子数为 7，次外层电子数为 18。**X** 和 **Y** 的所在的周期数之和为 11。

X 和 **Y** 形成了 2 种化合物：XY_2 和 X_3Y_7。X-射线衍射表明，XY_2 和 X_3Y_7 均为 1:4 型离子化合物且具有相同的阳离子。在该阳离子中，每个 **X** 原子周围有 4 个 **Y** 原子，每个 **Y** 原子周围有 3 个 **X** 原子。**X** 原子和 **Y** 原子均只有一种化学环境。

267-1 写出 **X** 和 **Y** 的元素符号。

267-2 画出 XY_2 和 X_3Y_7 具有的相同阳离子的结构示意图。

267-3 分别写出能体现 XY_2 和 X_3Y_7 实际结构的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 268 题 （12 分）

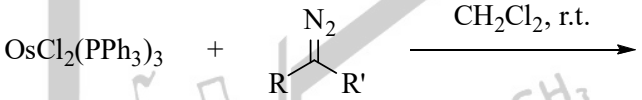
来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第7题

利用 $RuCl_2(PPh_3)_3$(Ph 为苯基)与重氮化合物的反应可得到烯烃复分解反应催化剂的前体 **A**：

268-1 写出 CH_3CHN_2 的 Lewis 结构式并标出形式电荷，有共振结构需一并画出。

268-2 在 **A** 中，Ru 为三角双锥配位，三苯基膦配体位于轴向，画出 **A** 的结构。

268-3 人们发现，若利用 $OsCl_2(PPh_3)_3$ 代替 $RuCl_2(PPh_3)_3$ 进行反应，则产物的结构随重氮化合物的不同而不同。利用不同的底物进行实验，如下所示：



268-3-1 当 R 为对甲苯基，R’为氢时，产物为 **B**。研究表明 **B** 为 Os 的八面体配合物，不含氮；**B** 含有 Os-H 键；且 **B** 的 Os-C 间距明显比 **A** 的 Ru-C 间距更短。画出 **B** 的结构。

268-3-2 当 R 和 R’均为苯甲酰基时，产物为 **C**。研究表明 **C** 也是 Os 的八面体配合物；在 **C** 中，重氮化合物被还原，并利用 N 原子和 O 原子与 Os 络合形成六元环。画出 **C** 的结构。

268-3-3 当 R 和 R’均为苯基时，产物为 **D**。研究表明 **D** 是 Os 的双核配合物，2 个 Os 均为八面体配位，八面体间通过共面连接。**D** 的配体仅有 3 种：氯、三苯基膦和氮气。其中，氮气配体仅有 1 个且作为端基配体。画出 **D** 的结构。该反应还产生一种副产物 **E**($C_{26}H_{20}N_2$)，画出 **E** 的结构。

第 269 题 多核分子的推断（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第10题

向金属氯化物 **M**Cl_3 的四氢呋喃(THF)溶液中加入金属 **M** 的粉末，并在氩气气氛下中加热回流 4.5 h，生成深棕色溶液；向此溶液中缓慢加入正己烷重结晶，析出无色晶体。该无色晶体中各元素的含量(质量分数，%)为：C, 30.7; H, 5.15。将 1.562 g 该晶体溶于水，加入足量 $AgNO_3$ 溶液，将所得沉淀分离、洗涤、干燥，生成的白色沉淀质量为 1.906 g。晶体衍射表明，该无色晶体是四核配合物，其分子结构具有对称中心、1 个二重旋转轴以及 1 个镜面；金属 **M** 的配位方式为八面体配位和三角双锥配位，氯有 3 种化学环境(且配位数各不相同)。

269-1 推出 **M** 的元素符号以及该无色晶体的化学式。

269-2 写出生成该无色晶体的反应方程式。

269-3 画出该四核配合物分子的结构示意图。

第 270 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第2题

隋末唐初的医药大师孙思邈在《太清丹经要诀》中有如下记载：“**A** 十两，末之。锡三两。铛中合熔，出之……密固入风炉吹之，令锅同火色。寒之开，其色似金。”**A** 为元素 **M** 的一种重要化合物，其中 **M** 的质量分数为 70.0%。按照孙思邈的方法，我们可以得到 **M** 的单质。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

已知 **M** 不与非氧化性酸或者碱的水溶液作用，但熔融的碱可以与其反应。将 **M** 单质在空气中加热，可以得到剧毒氧化物 **B**。在通氯气下将 **B** 与 S_2Cl_2 加热回流，可以得到油状液体 **C**。若将 **B** 与 Zn 和盐酸混合，并将生成的气体通入硝酸银的溶液，此时可以观察到黑色沉淀的生成。

270-1 请给出 **M**、**A**、**B**、**C** 的化学式，并写出孙思邈制备 **M** 单质反应的总方程式①，和 **B** 在通氯气下将与 S_2Cl_2 加热回流的方程式②。

270-2 向硝酸银溶液中加入吡啶和过量过二硫酸钾，可以制得顺磁性橙色盐沉淀 **X**。已知 **X** 中 $\omega_O = 20.765\%$。

270-2-1 请画出沉淀 **X** 的结构。

270-2-2 将 **X** 溶于强碱溶液，却得到抗磁性黑色沉淀，请说明原因。

第 271 题 （16 分）

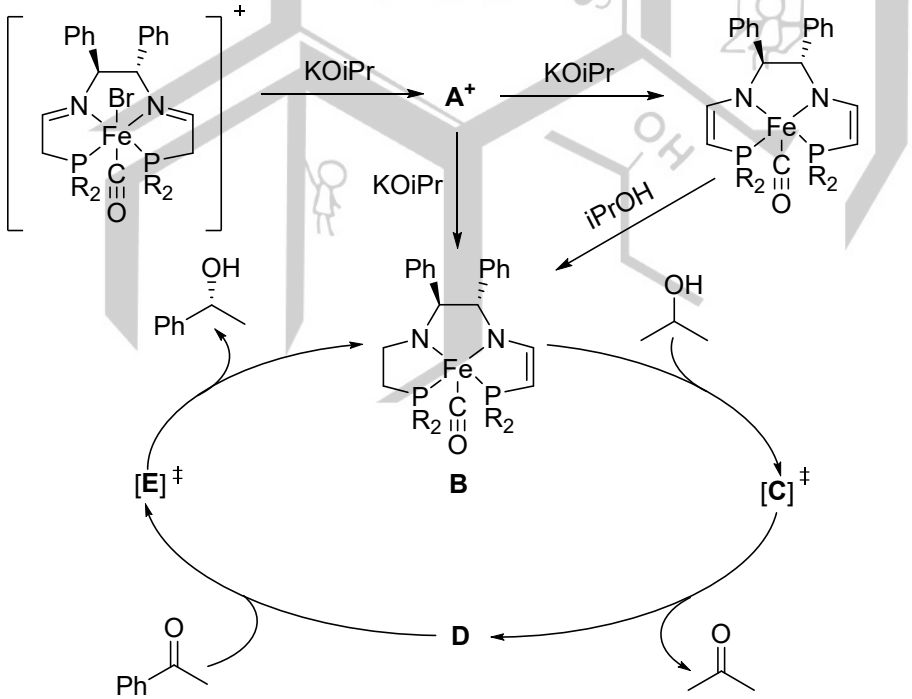
来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第4题

相比于贵金属 Ru，同族的 Fe 的储量丰富，且易于提取，因此以 Fe 核催化剂代替 Ru 实现一系列过渡金属催化反应不仅具有很高的经济价值，也符合绿色化学的要求。利用 P_2N_2 型配体的 Fe 配合物，可以实现过渡金属催化的 *Meerwein-Pommdorf* 还原。

271-1 实验发现，许多 Fe 核催化剂进行氢化的速率远快于类似的 Ru 核催化剂。假设这些催化过程都涉及到 M-H 中间体的形成，且 M-H 物种对待还原的物种的亲核进攻为决速步，请简要说明原因。

271-2 实际上，早在 1989 年，科研人员就发现铁的某种含氢羰基阴离子 **X** 就可以催化酮与仲醇间的负氢转移反应。已知 **X** 中 $\omega_{Fe} = 35.146\%$，不含桥连配体，请画出 **X** 的立体结构。

271-3 以下是某种该类型的 Fe 配合物进行反应的的催化循环图。



271-3-1 已知两过渡态中均存在 O-H-N 氢键，使得还原过程发生在 P_2N_2 平面的外侧，请画出正离子中间体 **A⁺**，过渡态 **C** 和 **E**(不需标出 δ+、δ-)以及电中性中间体 **D** 的结构。

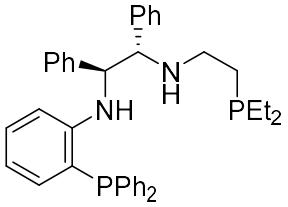
271-3-2 在实验过程中还发现了生成了副产物 Fe 配合物 **F**。已知 **F** 存在一个对称面，且其可

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

由 **B** 在异丙醇催化下反应得到。请画出 **F** 的结构。

271-4 配体 P 原子上的基团是影响这一类 Fe 催化剂效果的因素之一。当 R 分别为以下基团时，上一问中的 Fe 催化剂按照反应活性从大到小的顺序排序为 2 > 1 > 3，试解释其原因。提示：Methylbenzene 代表甲苯基。

1	R = C_6H_5
2	R = 4-Methylbenzene
3	R = 2-Methylbenzene



L

271-5 在含非刚性的 P_2N_2 型配体的 Fe 配合物中，P 原子和 N 原子可不处于同一平面。对于右图确定手性的配体 **L** 形成的配离子 $[Fe\mathbf{L}(CO)Br]^+$，计算其所有可能的异构体总数。提示：考虑 N-H 键取向。

第 272 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第5题

低于族价的低电负性非金属元素有着独特的化学性质。2019 年，*Roesky* 等人报道了一种阴阳离子均具有较高对称性的盐 **X** 的合成方法，具体的实验过程如下：

（1）在-78℃下将 7.2 mL 苯基锂的己烷-乙醚溶液滴加入二叔丁基碳二亚胺的乙醚溶液，于室温下搅拌 1 小时，得到配体 **L** 的溶液。接下来向溶液中加入 1.6 mL 四氯化硅，得到的黄色的悬浊液。室温下搅拌过夜，过滤，将滤液减压浓缩，析出含氯的共价化合物 **A** 的无色晶体。

（2）在-78℃下向 1.49 g **A** 和 1.65 g 石墨化钾(KC_8)的混合物中加入 50 mL 四氢呋喃，搅拌过夜，在真空中除去溶剂，再经过一系列提取操作，得到不含氯的双核硅络合物分子 **B** 的橙红色晶体，其中每个硅原子的化学环境都相同，硅的质量分数为 10.83%。

（3）在-78 ℃下向含有 13.72 mmol **L** 的乙醚溶液中滴加 4.25 mL 三氯甲硅烷，然后将混合物的温度升高至室温并搅拌 12 小时，最终产生含氯的共价化合物 **C** 的无色晶体。在室温下向 0.31 g **C** 和 0.17 g 双三甲基硅基胺锂的的混合物中加入 50 mL 甲苯，溶液立即变为红色，并生成沉淀。混合物搅拌过夜，然后在真空中除去溶剂，提取物浓缩便得到无色晶体 **D**。**D** 为硅的单核络合物分子。

（4）在-78℃下向 170 mg **D**、150 mg **B** 和 198 mg 四苯基硼酸钠的混合物中加入 10 mL 四氢呋喃，溶液升至室温并在搅拌两小时后过滤。将滤液浓缩至约 5 mL，在两周后析出盐 **X** 的晶体。将晶体在热乙腈中重结晶，便能得到色彩鲜艳的大块 **X** 晶体。

下面给出一些常用基团摩尔质量的数据：

M(tBuN=C=NtBu) = 154.3 g·mol^{-1}，M(Ph-) = 77.10 g·mol^{-1}，M(Me_3Si-) = 72.08 g·mol^{-1}

272-1 为确认 **X** 中阳离子的结构，研究人员采取了双照射核磁共振硅谱的方法进行实验。试猜测哪种常见的稳定硅核能产生 NMR 信号。

272-2 已知在 **A** ~ **D** 和 **X** 中所有氮原子的配位数均相同，且 **B**、**D** 中的硅原子均满足八隅律。

272-2-1 请画出 **B**、**D** 和 **X** 的结构，标明 **B** 和 **D** 中 Si 上可能存在的孤对电子及其中硅原子的氧化态。

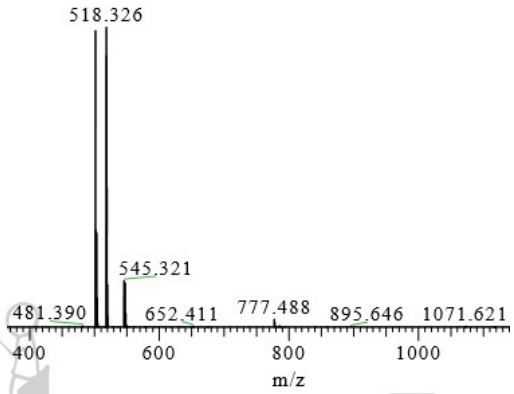
272-2-2 请指出 **B** 中 Si 和 Si 之间的键级。

272-2-3 请说明第（4）步反应中加入四苯基硼酸钠的作用。提示：阴、阳离子均有作用。

272-3 **X** 的部分 ESI-MS 谱图如下所示。试指出 m/z = 518.326 和 m/z = 777.488 的两个峰分别对

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

应哪种分子离子。



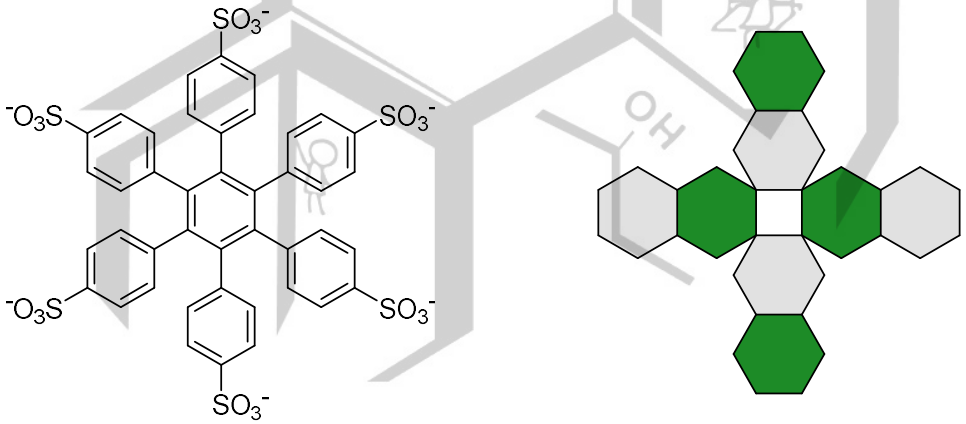
第 273 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第2题

273-1 化合物 $Cs_4P_2S_{10}$ 中存在离子 $P_2S_{10}^{4-}$；其中磷为+5 氧化态，化学环境相同；有 6 个硫为-2 氧化态。画出 $P_2S_{10}^{4-}$ 的 *Lewis* 结构式(标出形式电荷，各原子需满足 8 电子结构)。

273-2 常压下，在熔点 0°C 时，水完全凝固成相同温度的冰放热 6.01 kJ/mol。常压下，0°C 以下的过冷水凝固成相同温度的冰，放热是大于、等于还是小于 6.01 kJ/mol？简述理由。

273-3 将多种物种组装成特定的结构是化学领域的挑战之一。$C(NH_2)_3^+$、NO_3^-和以下左图离子(记为 $\mathbf{X}^{6-}$)通过氢键自组装形成了高对称性的超分子笼。该超分子笼的“平面展开图”如右图所示(省略了部分不含离子的多边形面)；其中每个深色六边形对应于 1 个 $\mathbf{X}^{6-}$离子，每个浅色六边形对应于 3 个 $C(NH_2)_3^+$和 1 个 NO_3^-。回答以下问题：



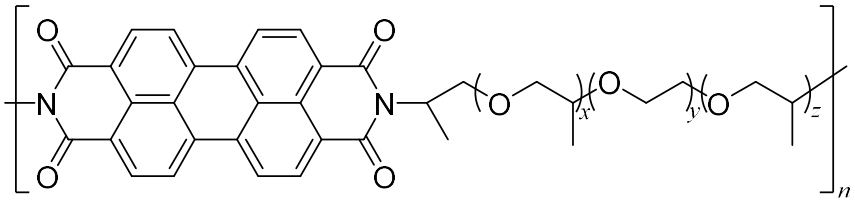
273-3-1 指出一个超分子笼所带的电荷种类及数目。

273-3-2 该超分子笼除了六边形面之外，还有何种多边形面？有几个？

273-3-3 该超分子笼包含几根氢键？

273-4 以下聚合物可用作水溶液电池体系的电极材料使用：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



273-4-1 该聚合物可由聚合物 **A** 和酸酐 **B** 于甲苯中混合加热制备。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

273-4-2 该聚合物作为阴极材料放电后，画出得到的新聚合物的结构简式。

第 274 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第3题

将金属铀投入 N_2O_4 和硝基甲烷的混合溶剂中，生成了黄色晶体。人们提出，该黄色晶体是硝酸铀酰与 N_2O_4 形成的溶剂合物，化学式为 $UO_2(NO_3)_2{\cdot}nN_2O_4$。

274-1 将 2.492 g $UO_2(NO_3)_2{\cdot}nN_2O_4$ 转化为铵盐，并在 900°C 加热，得到 1.448 g U_3O_8。通过计算确定正整数 n 的值(铀的原子量为 238.03)。

274-2 写出铀与 N_2O_4 反应生成黄色晶体的方程式(反应放出 NO)。

274-3 后来有人通过 X-射线衍射得出，该黄色晶体实际上是一种盐，阴离子具有 C_3 轴。分别写出阳离子和阴离子的化学式，画出阴离子的结构。

第 275 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第7题

含有大量氯离子的 Sn(II)-Sn(IV)溶液与 $Mn_2(CO)_{10}$ 反应，生成了一种锰的八面体配合物。该配合物的晶体为单斜晶系，晶胞参数 a = 1410 pm，b = 1338 pm，c = 1327 pm，β = 97.39°，Z = 8，密度 D = 2.248 g/cm^3。该配合物中含有 Mn-Sn 单键。

275-1 通过计算，推出该配合物的化学式。

275-2 画出该配合物的结构，并分别指出 Mn 和 Sn 的周围电子数。

275-3 写出生成该配合物的反应方程式。

275-4 该配合物分子的理想模型具有何种对称元素？指出其位置。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 276 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第1题

276-1 从某中草药中提取分离得到了一种未知组分 M。用高分辨质谱测得其分子离子峰 M^+的精确质荷比为 $m/z=496.46240$；M 只可能含有碳、氢、氧中的两种或三种元素；氧原子数目不多于 2 个。已知部分核素的原子量如下，推算未知组分 M 的化学式。

核素	原子量
^{12}C	12.000000
^{1}H	1.007825
^{16}O	15.994915

276-2 未知化合物 N 熔点为-24.5°C，室温下为红褐色液体。将 1.020 g 化合物 N 加热至 154°C 发生分解，放出密度为 2.86 g/L(25°C, 101 kPa)的气体；将产生的气体通入到过量的 KI 溶液中，用 0.2081 mol/L 的 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定，消耗 25.43 mL；将残余固体溶于水，加入稀硝酸和足量的 $AgNO_3$，分离得到白色沉淀 2.276 g。

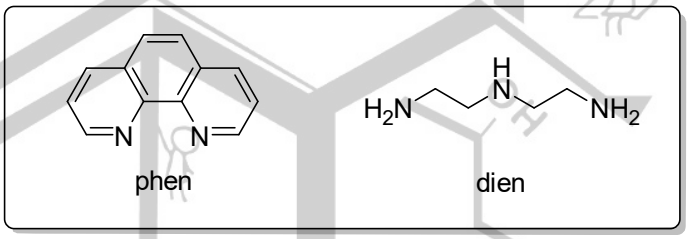
276-2-1 通过计算确定放出气体的化学式。

276-2-2 通过计算确定未知化合物 N 的化学式以及分解产生的固体残渣的化学式。

第 277 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第4题

在甲醇溶剂、高压釜中，加入 As_2O_3、Se、phen、dien 和 $MCl_2{\cdot}nH_2O$，于 130°C 下反应 5 天，可制得一系列结构类似的盐。这些盐的阳离子均为金属的配离子；阴离子随金属氯化物的不同而不同，但均可认为是由 Se_x^{2-}($x=1\sim5$)与 As 结合所形成的阴离子。



277-1 当 M = Fe 时，生成的盐为$[Fe(phen)_3][As_2Se_2(\mu\text{-}Se_2)_2]$，画出该盐阴离子的立体结构。

277-2 当 M = Ni 时，生成的盐为$[Ni(phen)_3][As_2Se_2(\mu\text{-}Se_3)(\mu\text{-}Se_5)]$，它的阴离子具有不含环的无限单链结构，画出该盐阴离子的立体结构(至少画出 1 个重复周期)。

277-3 当 M = Mn 时，生成的盐为$[Mn_2(phen)_4(\mu\text{-}AsSe_4)]_2[As_2Se_2(\mu\text{-}Se_2)_2]{\cdot}H_2O$，其阴离子结构与277-1中阴离子结构相同。画出该盐阳离子的立体结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 278 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第5题

金属 **A** 在陶瓷工业中有着重要的应用。在自然界中，**A** 主要以正硅酸盐矿物 **B** 的形式存在。由 **B** 中分离出硅并生产化合物 **D** 的两种方法如下：

（1）将 **B** 与焦炭在高温电炉中共热，得到化合物 **C** 等固体产物，**C** 熔点高、硬度大，具有金属光泽；将得到的固体产物破碎后，在 500°C 下与氯气反应，分离除去含硅固体杂质；冷却，可得到白色固体 **D**，**D** 遇水发烟。

（2）将 **B** 与焦炭混匀，在 1000°C 左右沸腾氯化，产生 **D** 和 **E**；控制冷凝器温度，可分离出 **E** 并得到粗的 **D**。

以 **D** 为原料，可制备以下化合物 **F**、**G**、**H**：

(a)在碳酸钠溶液中，**D** 与乙酰丙酮反应，生成白色晶体 **F**。

(b)将干燥的 **D** 与硼氢化铝反应，得到白色固体 **G**。

(c)在钽封管中 **D** 与 **A** 在 600 ~ 800°C 下反应得到层状的 **H**，**H** 含氯 28.0%。

278-1 写出金属 **A** 的元素符号以及 **B** ~ **E** 的化学式。

278-2 写出 **B** 与焦炭在 1000°C 左右沸腾氯化，产生 **D** 和 **E** 的反应方程式。

278-3 在固态的 **D** 中，**A** 原子为 6 配位，呈现一维无限长链结构。指出 **A** 原子配位多面体间的连接方式。

278-4 在 **F** 中 **A** 原子为四方反棱柱配位，**F** 除 3 根 C_2 轴外无其他对称元素，画出 **F** 的结构。

278-5 **G** 为分子型化合物，其中 **A** 原子与 12 个氢原子相连接，写出 **G** 的化学式，指出 **G** 可能具有的最高次旋转轴的种类及数目。

278-6 在 **H** 中，两种原子分别形成相同的密堆积层，指出两种密堆积层的数目比。

第 279 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第7题

X 和 **Y** 均是易通过均裂产生自由基的化合物；**X** 与过二硫酸根离子是等电子体。将等摩尔的 **X** 蒸气和 **Y** 蒸气通入到一真空容器中，于室温下温和反应，产生了化合物 **A**。对化合物 **A** 有如下一些表征结果：

（1）元素分析表明 **A** 中各元素的含量为：N：9.48%；S：20.9%；F：38.0%；

（2）蒸气密度测定实验表明 **A** 的摩尔质量为 150.8 g/mol；

（3）使 **A** 在 70°C 时与稀氢氧化钠溶液反应，产物中有三种盐，其中无硫酸盐。

279-1 写出 **A** 的化学式。

279-2 写出 **X**、**Y** 的化学式。

279-3 写出 **A** 在 70°C 时与稀氢氧化钠溶液反应的化学反应方程式。

第 280 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第3题

过渡金属 **M** 的羰基化合物具有丰富的反应性。

280-1 **M** 可以在 200°C和 100 atm 的条件下与一氧化碳直接反应得到羰基化合物 **A**；在类似条

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

件下，**M** 的碘化物、铜单质与一氧化碳反应亦可得到 **A**。**A** 与钠单质在液氨中于-75℃下反应得到盐 **B**。已知 **A** 中 **M** 的质量分数为 34.47%。请通过计算和推理给出 **A** 和 **B** 的化学式，并写出 **M** 的碘化物、铜单质与一氧化碳反应的方程式。

280-2 **B** 与四氯化碳以 3 : 1 的比例反应生成 **C** 和一种无味有毒气体，已知 **C** 的分子点群为 C_{3v}，请写出生成 **C** 的方程式并画出 **C** 的结构。

280-3 **C** 与均三甲苯在高温下发生反应，生成的棕色固体用石油醚重结晶，得到暗色晶体 **E**。

280-3-1 元素分析表明该晶体中 w_C = 29.23%, w_O = 31.39%，红外光谱和核磁共振氢谱均表明该物质中不含氢。请通过计算给出该物质的实验式。

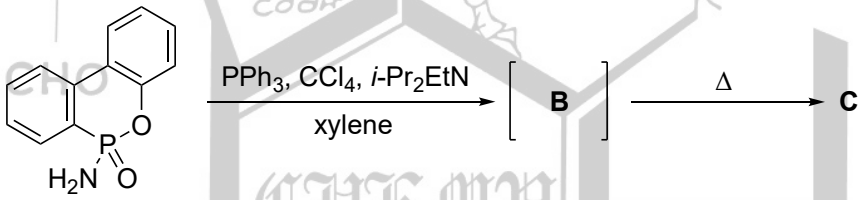
280-3-2 已知 **E** 的分子点群为 D_{3d}，其中 C-C 有两种键长，分别为 137 pm 及 124 pm，请画出它的结构。

第 281 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第7题

含有 P＝N 双键的化合物被称为磷氮烯。

281-1 以磷酰胺 **A** 为原料制备了一种具有螺磷原子的三聚环磷氮烯化合物 **C**。

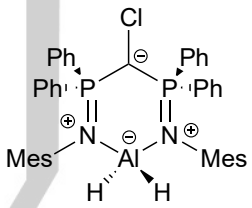


A

281-1-1 请画出关键中间体 **B** 的结构。

281-1-2 请画出产物 **C** 所有可能的结构。

281-2 某种磷氮烯与 Al 形成的化合物 **D** 可以吸收一分子 CO_2 插入 Al-H 键得到 **E**，**E** 在 0℃放置一周可以得到 **F**。已知 **F** 的相对分子质量是 **E** 的两倍，请画出 **E** 和 **F** 的结构。



D

第 282 题 （22 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第1题

第一过渡系的金属元素 **M** 在工业生产和日常生活中有着广泛的用途。**M** 的化合物由于具有鲜艳的颜色自古便被人们大量用作颜料。**M** 单质溶于稀硫酸并结晶能得到红色的水合硫酸盐晶体 **A**，其中 **M** 的质量分数为 20.97%。**A** 与磷酸根在不同的条件下反应即可得到不同种类的紫色颜料。当采用含有 1.000 g **A** 的水溶液进行反应时：

a). 若向溶液加入过量的磷酸钠溶液，则得到 0.435 g 紫色沉淀 $\mathbf{B_1}$。$\mathbf{B_1}$ 是一种简单的磷酸盐。

b). 若向溶液中加入磷酸氢二钠溶液并同时加入氨水，则得到 0.612 g 紫色沉淀 $\mathbf{B_2}$。$\mathbf{B_2}$ 含有两种阳离子和一种阴离子。

c). 若向溶液中加入磷酸钠和氢氧化钠的混合溶液，则得到 0.459 g 深紫色沉淀 $\mathbf{B_3}$。$\mathbf{B_3}$ 含有两种简单阳离子和两种阴离子，$\mathbf{B_3}$ 中磷的质量分数为 16.02%。

$\mathbf{B_1}$、$\mathbf{B_2}$、$\mathbf{B_3}$ 和 **A** 中 **M** 的氧化态相同。高于 **A** 中氧化态的 **M** 的水合离子具有很强的氧化性，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

无法在水中大量、长时间地存在；但如果采用合适的配体或在其他合适的溶剂中进行反应，即使是普通的氧化剂甚至体系中剩余的 **M** 离子自身也能将 **M** 氧化至不寻常的高氧化态。**C** 是 **M** 简单氯化物寡聚体的 THF 溶剂合物，每个 **C** 分子包含 4 个 **M** 原子和 6 个 THF 配体，具有对称中心和一个对称面，**M** 原子有两种化学环境，分别为 4 配位和 6 配位，4 配位 **M** 均位于对称面中，而 THF 只作端基配体与 **M** 配位。在戊烷中 **C** 和降冰片基锂(即 1-锂代双环[2.2.1]庚烷)发生反应时 **M** 即歧化为 **M** 单质和含碳量为 76.50%的红棕色单核电中性四面体型配合物 **D**。**D** 具有不同寻常的氧化还原性质，在 THF 中用 Li 单质还原 **D** 即可得到绿色的盐 **E**(化学式为$[Li(THF)_4]^+[\mathbf{D}]^-$)，而用 $AgBF_4$ 氧化 **D** 则生成令人震撼的盐 **F**(化学式为$[\mathbf{D}]^+[BF_4]^-$)。

M 只存在一种稳定的同位素 $\mathbf{M_1}$。用中子轰击 $\mathbf{M_1}$ 将生成放射性同位素 $\mathbf{M_2}$(质量数比 $\mathbf{M_1}$ 大 1)，$\mathbf{M_2}$ 发生 β 衰变转为核素 **G** 并放出 γ 射线。著名华裔女科学家吴健雄正是利用了后一核反应验证了弱相互作用下宇称不守恒定律。同时，在医学上利用该反应放出的 γ 射线可以治疗肿瘤。

282-1 写出 **M** 的元素符号，并给出 **A** 的化学式。

282-2 已知 $\mathbf{B_1}$、$\mathbf{B_2}$、$\mathbf{B_3}$ 均不含结晶水，试通过计算求出 $\mathbf{B_1}$、$\mathbf{B_2}$ 和 $\mathbf{B_3}$ 的化学式。

282-3 试根据描述画出 **C** 的立体结构。

282-4 写出 **D** 生成的化学反应方程式，画出 $\mathbf{D}^+$的立体结构，指出 $\mathbf{D}^+$中 **M** 的氧化数，画出 $\mathbf{D}^+$中金属 *d* 轨道在晶体场中的分裂示意图并填入电子，然后指出 $\mathbf{D}^+$和 $\mathbf{D}^-$的唯自旋磁矩。

282-5 试指出为何采用降冰片基作为配体能稳定高氧化态的 **M**。

282-6 写出 $\mathbf{M_2}$ 发生 β 衰变的核反应方程式。

第 283 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第2题

对于一些结构易变的阴离子，其在固体中的结构在很大程度上依赖于反阳离子的结构；而选用恰当的反阳离子，就能构造出许多令人惊讶的阴离子结构。2000 年，*Krautscheid* 等人通过如下方式合成了盐 **X**(化学式为$[\mathbf{A}^{x+}]_3[\mathbf{B}^{y-}]\cdot 4DMF$)：将 DABCO 和 1-碘代丁烷反应后用 KPF_6 交换阴离子得到阳离子为 $\mathbf{A}^{x+}$的盐 **M**，**M**、NaI 和 PbI_2 在 DMF 中反应并结晶即得到浅黄色的 **X** 晶体。然而，如果反应时间过长，则会得到含铅 29.55%(质量分数)的 1 : 2 型离子化合物 **Y**(化学式为$[\mathbf{A}^{x+}][\mathbf{C}^{z-}]_2$，$\mathbf{C}^{z-}$仅为最简式)。

283-1 **M** 中碳元素和氮元素的质量分数分别为 32.56%和 5.43%，试计算写出 **M** 的化学式并画出 $\mathbf{A}^{x+}$的结构。

283-2 晶体衍射实验表明，**X** 和 **Y** 中铅原子的配位多面体相同，且 Pb^{II} 的孤对电子均没有表现出显著的立体化学活性；铅原子均只有一种化学环境。**X** 中的 $\mathbf{B}^{y-}$为一种分立的多核阴离子，其摩尔质量不超过 3100 $g\cdot mol^{-1}$，具有一根五次旋转轴和五条与之垂直的二次旋转轴，碘原子有三种不同的化学环境；而 **Y** 中的 $\mathbf{C}^{z-}$则具有聚合的一维链状结构，其每个结构基元包含两个铅原子，而所有碘原子化学环境均相同。试画出 $\mathbf{B}^{y-}$和 **Y** 中 $\mathbf{C}^{z-}$的结构。

283-3 事实上，$\mathbf{C}^{z-}$并非只能以 **Y** 中的结构存在。将 **Y** 中的 $\mathbf{A}^{x+}$换为某种开链阳离子 $\mathbf{D}^{x+}$得到的盐 **Z**(化学式为$[\mathbf{D}^{x+}][\mathbf{C}^{z-}]_2$)中 $\mathbf{C}^{z-}$便呈现出另一种聚合链状结构，其中每个结构基元包含四个铅原子，铅的配位多面体与 **Y** 中相同，却具有两种不同的化学环境，两种环境的铅原子的数

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

量比为 1 : 1；碘原子具有三种不同的配位数，从低配位数到高配位数的碘原子的数量比为 1 : 4 : 1。试画出 **Z** 中 $\mathbf{C}^{z-}$的结构。

第 284 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第4题

锰的环戊二烯配合物因其独特的电子结构引起了人们的广泛关注。上世纪七十年代 *Switzer* 等人发现，二甲基二茂锰，即 $Mn(C_5H_4CH_3)_2$，在甲苯中存在如下的自旋平衡：

$$Mn(C_5H_4CH_3)_2(low\ spin) \rightleftharpoons Mn(C_5H_4CH_3)_2(high\ spin)$$

实验测得的磁矩μ_{exp}满足关系：

$$\mu_{exp}^2 = \mu_{hs}^2 x_{hs} + \mu_{ls}^2 x_{ls}$$

其中 $Mn(C_5H_4CH_3)_2$ 处于低自旋态时的有效磁矩$\mu_{ls} = 1.98\ \mathrm{B.M.}$，处于高自旋态的$\mu_{hs} = 5.92\ \mathrm{B.M.}$；$x_{hs}$和$x_{ls}$分别表示处于高自旋态和低自旋态上 $Mn(C_5H_4CH_3)_2$ 的摩尔分数。不同温度下测得的磁矩如下所示：

T/K	214	235	253	285	303	331	366	371
μ_{exp}/B.M.	3.23	3.55	3.77	4.23	4.41	4.58	4.73	4.77

284-1 写出 Mn^{2+}离子的基态电子组态，然后给出低自旋和高自旋 $Mn(C_5H_4CH_3)_2$ 各自的自旋多重度。

284-2 写出自旋平衡反应的标准平衡常数$K_{spin}^{\ominus}$和μ_{exp}间的关系，其中所有常数均以题目中给出的字母表示。

284-3 使用线性回归，计算出自旋平衡反应的标准摩尔焓变和熵变。假设焓变和熵变不随温度发生变化。

284-4 将溶剂甲苯换为四氢呋喃时，$Mn(C_5H_4CH_3)_2$ 便不能表现出如上的自旋平衡。试简要阐述其中的原因。

第 285 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第2题

硼-硼多重键体系具有独特的电子结构。

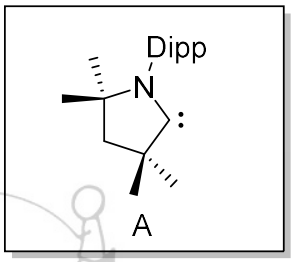
285-1 写出气相基态 B_2 分子的分子轨道排布式并指出其磁性。

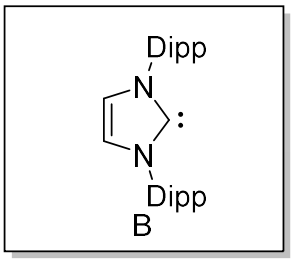
285-2 B_2 单元能被氮杂环卡宾(NHC)配体稳定，从而得到一类通式为[(NHC)－BB－(NHC)]的化合物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

285-2-1 根据经典的价键理论，指出[(NHC)－BB－(NHC)]中硼-硼之间的键级。

285-2-2 采用不同的 NHC 配体时，硼-硼键长也不尽相同。试以 NHC 配体 **A**(如下所示)为例，画出 B_2 单元与一个 NHC 配体之间轨道重叠的示意图；然后指出采用配体 **A** 和采用配体 **B** 时的体系中何者的硼-硼键键长更长，并简述其中的原因。





第 286 题 （16 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第3题

二元共价化合物 **A** 只能在低温下存在，在固态时 **A** 为橙黄色，-163℃时则熔融为红色液体。二元共价化合物 **B** 是一种常用的 *Lewis* 酸，其摩尔质量为 67.81 $g\cdot mol^{-1}$。**A** 与 **B** 反应在放出淡黄色气体 **C** 的同时还生成了一种有趣的盐 **X**(反应①)。**X** 的阳离子是一种极强的单电子氧化剂，能与许多常见物质发生奇妙的反应。如 **X** 与 NO_2 反应，生成盐 **D** 和无色顺磁性气体 **E**；与 CO 反应，则生成 **B**、**E** 和共价化合物 **F**。**F** 的生成机理为：CO 被 **X** 的阳离子单电子氧化后攫取 **X** 阴离子中的一个原子而变为角形的电中性自由基 **G**，**G** 二聚即生成 **F**。此外，**X** 甚至能与稀有气体 Xe 反应，产生 **C** 和 **E** 的同时还得到了分子量不超过 200 的奇特化合物 **H**(反应②)。**H** 不稳定，在 243 K 即分解为 Xe 单质和 **B**。已知 **A** ~ **G** 和 **X** 均只由短周期元素组成。

286-1 写出 **X**、**A**、**B**、**C**、**D**、**E** 及 **F** 的化学式，然后写出反应①和反应②的化学方程式。

286-2 已知 **H** 分子中的 Xe 为二配位，试根据 VSEPR 理论预测 **H** 中 Xe 原子的构型并画出 **H** 分子的结构，然后说明 **H** 分子具有的对称元素种类及其对应的数量。

286-3 化合物 **I** 的元素组成与 **A** 相同，但摩尔质量小于 **A**，且稳定性高于 **A**，在室温下为一种无色气体。**I** 在 400℃时与铂海绵反应能得到红色的盐 **Y**，**Y** 的阳离子与 **X** 相同。试写出 **Y** 生成的方程式。

第 287 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第4题

水合无机盐 **X**(化学式为 $\mathbf{MY}_x\cdot y\mathrm{H_2O}$)可以由 **M** 单质溶于常见无机酸 H**Y** 的水溶液并结晶得到，其中 **M** 的质量分数 $\omega(\mathbf{M})\%=26.30\%$。**X** 加热时并不能得到无水的 $\mathbf{MY}_x$，而是在 80℃时失重 50.31%转为 **A**、**A** 在 180℃再次失重 16.77%(相对于 **X**)得到黑色的氧化物 **B**。已知在整个失重过程中 **M** 的氧化态没有发生改变，且两次失重时放出的气体混合物中均含有水蒸气和一种有颜色的刺激性气体。试计算写出 **M** 的元素名称，然后推出 **X** 和 **A** 的化学式，最后写出两次失重反应的化学方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 288 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第1题

288-1 在$[(C_2H_5)_4N]_2CO_3\cdot 7(NH_2)_2CS$的晶体中，$CO_3^{2-}$形成了极大量的氢键。该晶体具有由$CO_3^{2-}$和$(NH_2)_2CS$按摩尔比 1 : 6 组装成的结构片段；结构片段中的CO_3^{2-}形成何种氢键？一个结构片段中，CO_3^{2-}共形成了几根氢键？

288-2 将$AgClO_4$溶液滴入到 1,3-丙二胺的溶液中，得到化学式为$Ag(H_2NCH_2CH_2CH_2NH_2)ClO_4$的沉淀。晶体衍射表明，该沉淀中所有 Ag 的位置均为晶体的对称中心。指出该沉淀中 Ag 的配位数，该沉淀的阳离子是单体、寡聚体还是无限聚合结构？

288-3 $ClOF_3$的结构符合 VSEPR 理论的预测结果，指出 Cl 的杂化方式。该化合物中存在 4 种键角，分别为 170.5°、108.9°、94.7°和 87.9°，指出其中哪些是∠(F-Cl-F)，哪些是∠(F-Cl-O)。

288-4 化合物$K_5Si_9(OH)\cdot 8NH_3$和$Rb_4Si_9\cdot 5NH_3$中含有化学式相同的阴离子，但其结构却不同。前者的最高次旋转轴为C_3轴，后者的最高次旋转轴为C_4轴；写出阴离子的化学式，描述二者的结构差别。

288-5 金属 Tl 能形成两种氟化物：TlF 和TlF_3。Tl 原子的第二、三电离能为 1971 $kJ\cdot mol^{-1}$和 2878 $kJ\cdot mol^{-1}$，F-F 键焓为 158 $kJ\cdot mol^{-1}$，F 原子的电子亲和能为-328 $kJ\cdot mol^{-1}$，TlF 和TlF_3的晶格能分别为-845 $kJ\cdot mol^{-1}$和 5493 $kJ\cdot mol^{-1}$。计算反应$TlF(s) + F_2(g) = TlF_3(s)$的标准摩尔反应焓变。

第 289 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第4题

金属 **M** 的某种碱式盐为亮绿色晶体，含四种元素。将 2.524 g 该盐置于惰性气氛中，加热至 148℃，失重 12.19%，对应于失去所有结晶水；继续加热至 233℃，失重 9.26%；继续加热至 300℃以上至恒重，生成密度为 1.80 g/L (25°C, 101.3 kPa)的气体。残余固体的成分为 **M**O，其质量为 1.603 g。

289-1 推出加热至 300℃以上时生成的气体的化学式。

289-2 上述过程中未发生氧化还原反应，据此推出 **M** 的元素符号以及该碱式盐的化学式。

第 290 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第6题

有以下几种含氢的分子型化合物，它们的一种制备方法以及氢的质量分数如下表所示：

化合物	含氢质量分数	制备方法
A	0.7%	由某非金属单质和氯化氢气体在 620 K 反应
B	2.0%	**D** 和氯化氢气体在$AlCl_3$催化下反应
C	4.5%	**D** 和氯化氢气体在$AlCl_3$催化下反应
D	12.6%	由 **A** 在$AlCl_3$作用下受热发生分子间重排

290-1 写出 **A** ~ **D** 的分子式。

290-2 在酸性条件下 **D** 的水解较缓慢；但 **A**、**B**、**C** 均可很快水解后缩合。分别写出 **B** 和 **C** 水解后缩合所得产物的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

290-3 在少量引发剂$(CH_3COO)_2$存在下，**A** 可与烯烃如 1-辛烯按摩尔比 1 : 1 反应，写出产物的结构简式。

290-4 以 **D** 为原料依次经 HI/$AlCl_3$ 和 HgS 作用得到 **E**(含氢 6.4%)；在真空容器中、20°C、$AlCl_3$ 催化下，**E** 与 **A** 反应 14 d 得到了化合物 **F**(含氢 1.3%)，**F** 有 4 根 C_3 轴。

290-4-1 写出 **E** 和 **F** 的分子式。

290-4-2 写出由 **E** 生成 **F** 的化学反应方程式。

第 291 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第7题

五甲基二乙撑三胺[PMDTA，化学式为$(CH_3)_2NCH_2CH_2N(CH_3)CH_2CH_2N(CH_3)_2$]、NO 与铁形成了化合物 **A** $[Fe(NO)_2(PMDTA)]$；在-80°C 时，**A** 在四氢呋喃溶液中与 O_2 作用，得到化合物 **B** $[Fe(NO)(ONOO)(PMDTA)]$；**B** 升至室温得到化合物 **C** $[Fe(NO_2)_2(PMDTA)]$；**C** 的甲醇溶液与大量 NO 气体作用，然后用 KC_8 还原又得回 **A**。**A**、**B**、**C** 都是单核配合物，铁的周围电子数均为 18。

291-1 在 **A** 中铁为四面体配位，画出 **A** 的结构，预测其磁属性以及铁的氧化态。(若有多种合理的异构体，画出其中一种即可，下同)

291-2 在 **B** 中铁为四方锥配位，过氧亚硝酸根配体用 N 和 O 配位，画出 **B** 的结构，指出铁的氧化态。

291-3 实验测得化合物 **B** 的有效磁矩 $\mu_{eff} = 1.052\ \mu_B$，据此判断，化合物 **B**：

a) 为高自旋　　b) 为低自旋　　c) 高低自旋同时存在

291-4 在 **C** 中铁为八面体配位，配位原子为 3 个 N 原子和 3 个 O 原子。画出 **C** 的结构，指出铁的氧化态。

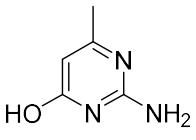
第 292 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第1题

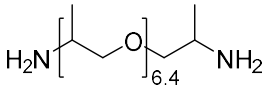
292-1 画出链状小分子 CH_2N_2 的 *Lewis* 结构。

292-2 一定条件下热解 $Cu_2(OH)_2CO_3$ 失重 31.67%得到一种四方晶体，推断其组成。

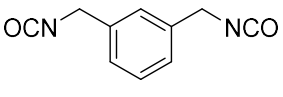
292-3 形状记忆聚合物已经引起了人们的广泛关注，但制备具有优异形状可恢复性，耐久性与可再加工性的形状记忆聚合物仍是巨大的挑战。张希院士课题组合成了一种具有优异可加工性的形状记忆聚合物：先用等当量的羰基二咪唑与 **A**、**B** 反应得到中间体 **X**。**X**(混有少量 **B**)、**C**、**D** 以 3 : 6 : 2 的比例(其中 **D** 稍过量)共聚得到产物。



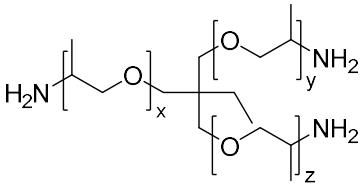
A



B



C



D

292-3-1 试定性示出该聚合物的结构特征。

292-3-2 分析该聚合物具有可加工性和形状记忆的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 293 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第3题

某碱式盐 **X** 在空气中的热重分析结果如下：在 310 ~ 470℃过程中发生反应，失重 12.6%，在 480 ~ 950℃过程中进一步失重 12.9%。若将该化合物在氮气保护下进行热重分析，升温至 265 ~ 322℃时，失重 12.6%，进一步升温至 600℃时，放出能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝的气体。该过程总失重 31.6%，远超以化学计量比预测的理论值。**X** 可以由某绿色溶液 **A** 与适量碱反应得到，可以由某蓝紫色溶液 **B** 与适量 **A** 溶液反应得到，还可以由 **A** 溶液与过量红色固体 **C** 与无色溶液 **D** 反应后，所得溶液 **E** 在空气中加热得到。

293-1 推断 **X** 的组成。

293-2 写出制备 **X** 涉及的离子方程式。

293-3 分步写出 **X** 在空气中失重的反应方程式。

293-4 解释 **X** 在氮气中加热失重远超理论值的原因。

第 294 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第5题

借助基于前线轨道理论的微扰法，我们可以通过分析简单分子片段的作用模式，解读一些复杂分子的结构。

最经典的微扰分析是，在化学反应的过程中，分子通过某种方式使得部分原子相互靠近，进而使得某些分子轨道的能级发生同相或异相重叠，进而发生能级的改变。例如，己三烯若脱氢变成苯的过程中，若仅考虑两端自由基连接成键的过程，π 分子轨道同时也会受到微扰，其中 Ψ_1、Ψ_3 与 Ψ_5 连接过程中同相重叠，能量降低，而 Ψ_2、Ψ_4 与 Ψ_6 在重叠过程中异相重叠，能量升高。环己三烯在变为苯的过程中，π-HOMO 能量降低，总能量也降低，因此体系更加稳定。微扰分析的另一个经典例子是，CN^-的 HOMO 为 σ 型轨道，主要位于 C 上，次要位于 N 上，因此，CN^-更倾向于由 C 端外侧与亲电试剂成键，形成直线型 HCN 结构。

294-1 请利用微扰法解释 $SOCl_2$ 与 S_2Cl_2 的结构差异。

294-2 某些具有不寻常多中心键的结构也能够以此解释。

294-2-1 试分析 I_2^+的聚合方式。

294-2-2 根据你的分析，预测 $S_2I_4^{2+}$的结构。

294-2-3 $S_2I_4^{2+}$存在一种可能的经典结构，若 S_2 与 I_2 的电离能相似，解释为何该经典结构没有形成。

294-3 S_4N_4 可以视为通过平面结构的畸变形成了闭壳层稳定结构。

294-3-1 若仅考虑几个高能轨道的畸变，试分析畸变前后分子中前线轨道(HOMO 与 LUMO)的作用方式，画图示出哪个轨道在畸变过程中发生了何种有效重叠。

294-3-2 画出作用前后的轨道能级相关图。(类似于分子轨道-原子轨道的能级相关图)

第 295 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第6题

小型 Ge 团簇 Ge_n 由于其在催化与光刻中的重要意义，已经在理论和实验上经验了深入研究。近年，一类新型的由巨大的有机基团稳定的 Ge_n 团簇引起了人们较多的兴趣，对它们的研究

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

可能能够建立分子、表面与体相中 Ge 物种间的联系。

柏林工业大学合成了一些新型的 Ge 簇化合物。他们采用了碳硼烷 $C_2B_{10}H_{12}$ 的一种异构体为底物，在乙醚中经两当量丁基锂处理制得中间体 **A**。**A** 与等当量 LSiCl(其中 L=PhC(NBu^t)$_2^-$)反应得到中间产物 **B**，**B** 与等当量 $GeCl_2$·dioxane 反应得到 1 : 1 型盐 **C**，**C** 的阳离子中存在两个含 Ge 五元环，**C** 用两当量 KC_8 处理得到 **D**。

295-1 **B** 生成 **C** 的过程经历了不含氯电中性中间体 **E**，画出 **A** ~ **E** 的结构。

295-2 推测 **D** 中 HOMO 与 HOMO-1 的位置。(其中 HOMO-1 为次高已占轨道)

若将上述碳硼烷用等当量丁基锂处理，再与 L'PCl 反应(其中 L'= *t*-BuNCH$_2$CH$_2$NBu-*t*)得到 **F**，**F** 依次经等当量丁基锂，LSiCl 处理得到 **G**。**G** 与 $GeCl_2$·dioxane 反应除 **C** 外，还得到了分子式为 $L_2C_4B_{20}H_{20}Si_2Ge_4Cl_4$ 的产物 **H**。**H** 中存在对称中心，也存在两个含 Ge 五元环。**H** 用 4 当量 KC_8 还原得到 **I**。**I** 中存在 5 根 Ge-Ge 键，存在一个含 Ge 五元环与一个含 Ge 六元环。

295-3 **H** 中配位环境不寻常的 Ge 与 Si 相连，画出 **G** ~ **I** 的结构。

295-4 写出配平的生成 H 的方程式。

注意：本题中所有可分离的带字母结构中，各原子除 Li 外均满足八隅律。绘制结构的时候请正确使用配位键或形式电荷。碳硼烷结构可以缩写。

第 296 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第2题

296-1 用汞处理化合物 CF_3AsI_2，得到一种含四元环、摩尔质量为 576 g/mol 的化合物 **A**。画出 **A** 的 *Lewis* 结构式。

296-2 化合物 **A** 有多种立体异构体，理论计算和 X-射线衍射结果均表明，**A** 最稳定的结构具有 3 根 C_2 轴和 2 个镜面。画出该结构。

296-3 化合物 **A** 与 $Pd(PPh_3)_4$ 反应(摩尔比 1 : 2)，仅生成 Pd(0)的单核配合物 **B** 和三苯基膦(摩尔比 1 : 2)，**B** 中 Pd 的周围电子数为 16。画出 **B** 的结构，指出 Pd 的价电子组态(用 d^n 表示)以及杂化方式。

第 297 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第6题

将$[Cu(CH_3CN)_4](PF_6)$、$Na(S_2CNR_2)$和$[(n\text{-}C_4H_9)_4N](BH_4)$按计量比混合溶于乙腈，在氮气保护下室温搅拌反应 1 h；蒸干溶剂，用氯仿重结晶，得到黄色固体。该黄色固体为 Cu(I)的多核簇合物，化学式为$[Cu_8H(S_2CNR_2)_x](PF_6)_y$，氢负离子被包在簇中；元素分析表明，该簇合物中各元素的质量分数为：C, 23.24%；H, 4.14%；N, 5.64%。

297-1 推出烃基 R 的具体内容以及 *x* 和 *y* 的值(均是正整数)。

297-2 在阳离子$[Cu_8H(S_2CNR_2)_x]^{y+}$中，8 个 Cu 分为两种环境(数目比 1 : 1)；其中一种 Cu 与 6

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

个 Cu 相连接，另一种 Cu 与 3 个 Cu 相连接。画出该阳离子中由 Cu 形成的骨架。

297-3 在阳离子$[Cu_8H(S_2CNR_2)_x]^{y+}$中，所有 Cu 均被 3 个 S 原子配位。指出每个 S 原子与几个 Cu 原子配位。

297-4 由$[Cu(CH_3CN)_4](PF_6)$、$Cu(S_2CNR_2)_2$和$[(n\text{-}C_4H_9)_4N](BH_4)$在乙腈中按计量比混合反应也可得到该簇合物，反应后硼转化为B_2H_6；写出反应方程式。

第 298 题 （16 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第7题

298-1 在 273.15 K 下，将NH_4VO_3溶于 pH = 7.0 的缓冲溶液，待平衡后，测定其 ^{51}V-NMR 谱；随着NH_4VO_3用量的不同，测得的 ^{51}V-NMR 谱也不相同。当钒的总浓度 c(V) = 0.10 mmol/L 时，在 ^{51}V-NMR 谱中呈现两个峰，各位于−551 ppm 和−567 ppm 处；但当钒的浓度为 c(V) = 2.5 mmol/L 时，在 ^{51}V-NMR 谱中呈现三个峰，各位于−551 ppm、−567 ppm 和−570 ppm 处。若控制 c(V)不变，改变体系的 pH 值，^{51}V-NMR 谱中峰的位置也会随之变化。已知，H_3VO_4的 $pK_{a,2}$ = 7.1，$pK_{a,3}$ = 12；$H_4V_2O_7$的 $pK_{a,3}$ = 7.2，$pK_{a,4}$ = 8.9。

298-1-1 说明在 c(V) = 0.10 mmol/L 时和 c(V) = 2.5 mmol/L 时，^{51}V-NMR 谱不同的原因。

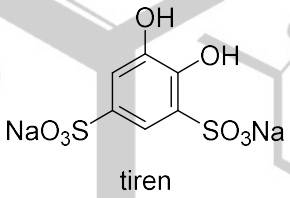
298-1-2 写出在 c(V) = 0.10 mmol/L 时，溶液中所有主要的含钒物种的化学式。

298-1-3 为何 c(V) = 0.10 mmol/L 时，在 ^{51}V-NMR 谱中只出现两个峰。

298-1-4 从$NaVO_3$的弱酸性溶液中析出了一种钠盐，将该钠盐溶于 pH = 7.0 的缓冲溶液，测得其 ^{51}V-NMR 谱呈现三个峰，分别位于−420 ppm、−508 ppm 和−514 ppm 处；写出该钠盐的化学式，指出三个峰的峰面积比(不要求顺序)。

298-2 以下化合物(tiren, 记为Na_2H_2L)能与钛或铁形成深色的络合物，进而通过光度法测定钛或铁的含量，被称为“钛铁试剂”。tiren 在水溶液中也可与VO^{2+}形成络合物，反应如下：

$$VOL_2^{6-} + H_2L^{2-} = VL_3^{8-} + H_2O$$



tiren

为测定反应的平衡常数，使用缓冲体系控制 pH ≈ 4.5，使得各物种不结合或电离 H^+，进行了如下实验：

(1) 使体系在初始浓度 $c_0(VOL_2^{6-}) = 3.00 \times 10^{-4}$ mol/L，H_2L^{2-}大过量时达到平衡，用 b = 1.00 cm 的吸收池，在 550 nm 处测得体系吸光度 A = 2.69；

(2) 使体系在各物种初始浓度 $c_0(VOL_2^{6-}) = 1.40 \times 10^{-3}$ mol/L，$c_0(H_2L^{2-}) = 1.40 \times 10^{-3}$ mol/L 时达到平衡，用 b = 1.00 cm 的吸收池，在 550 nm 处测得测得体系吸光度 A = 0.96；

(3) 另测得，VOL_2^{6-}在 550 nm 处的摩尔消光系数为 $\varepsilon(VOL_2^{6-}) = 38$ L·mol^{-1}·cm^{-1}；

忽略其他物种的吸收，在 550 nm 处，体系的吸光度 A 与各物种的平衡浓度之间满足朗伯-比尔定律：$A = \varepsilon(VOL_2^{6-})bc(VOL_2^{6-}) + \varepsilon(VL_3^{8-})bc(VL_3^{8-})$。

计算 $VOL_2^{6-} + H_2L^{2-} = VL_3^{8-} + H_2O$ 的平衡常数 K。

298-3 现有两种含钒阴离子，四方锥的$[VO(NCS)_4]^{2-}$和八面体的$[VO(NCS)_4(H_2O)]^{2-}$(水分子配体

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

位于 V=O 的对位)，可通过光谱方法对其进行区别：

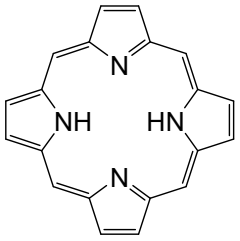
298-3-1 用红外光谱鉴别两种阴离子，V=O 键越强，其伸缩振动频率 ν(N=O)就越大。两种阴离子的 ν(V=O)何者更大？简述理由。

298-3-2 两种阴离子的紫外-可见光谱表明，在波长 330 nm 以上的范围内，$[VO(NCS)_4]^{2-}$对应着 3 种 d-d 跃迁，而$[VO(NCS)_4(H_2O)]^{2-}$对应着 2 种 d-d 跃迁。$[VO(NCS)_4(H_2O)]^{2-}$在该范围内缺少的是从哪一 d 轨道到哪一 d 轨道的跃迁？从轨道能量的角度简述理由。(V=O 键沿 z 轴方向)

第 299 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第5题

卟啉(结构如右图，简写为 H_2tpp)是一种常见的四齿配体，能与多种金属形成络合物。研究表明，Mn(tpp)Cl 是一种四方锥结构的配合物，其基态分子具有 4 个自旋方向相同的单电子；人们对于其中 Mn 的氧化态产生了疑问，并提出其中 Mn 可能为+2 或+3 氧化态。设 Mn-Cl 键沿 z 轴方向，Mn-N 键沿 x 轴和 y 轴方向。



H_2tpp

299-1 卟啉有无芳香性？与之对应的 π 电子数是多少？

299-2-1 在 Mn 的价层 d 轨道中，能与氯形成 σ 键的是哪个(哪些)轨道？

299-2-2 在 Mn 的价层 d 轨道中，能与氮形成 σ 键的是哪个(哪些)轨道？

299-2-3 在 Mn 的价层 d 轨道中，能与卟啉配体形成大 π 键的是哪个(哪些)轨道？

299-3 分别画出 Mn 为+2 和+3 氧化态时，Mn 在四方锥场中的电子排布(标出 d 轨道符号)。

第 300 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第6题

300-1 **A** 是 2 : 1 型钾盐，其阴离子含碳、氢、磷三种元素，氢只有一种环境。**A** 与四氯化碳在不同的温度下发生以下反应(方程式已配平)，产物 **B** 含碳 41.72%，**C** 含碳 56.04%：

$$\mathbf{A} + CCl_4 \xrightarrow{-126^\circ C} \mathbf{B} + 2KCl$$

$$2\mathbf{A} + CCl_4 \xrightarrow{-110^\circ C} \mathbf{C} + 4KCl$$

300-1-1 推出 **A**、**B** 和 **C** 的化学式。

300-1-2 画出 **A** 阴离子的 *Lewis* 结构式(标出形式电荷)。

300-1-3 结构测定表明，**B**、**C** 均为由磷引起的异构体中最稳定的一种，画出 **B**、**C** 的结构简

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

式。

300-1-4 理论上 **C** 共有多少种立体异构体(不包括 **C** 本身)?

300-2 叔丁基磷腈[$(CH_3)_3C{-}C{\equiv}P$]在 η^6-甲苯-η^4-萘合铁(0)作用下多聚，产物之一是 **D**。**D** 是多面体笼状分子，仅含三、四、五元环；**D** 的骨干对应的多面体(在对称性最高时)有 1 根 C_3 轴和 3 个镜面，但 **D** 仅有 1 个镜面；**D** 中不含多重键，仅有 1 根 P-P 键(且在镜面内)。

300-2-1 推出 **D** 中三元环、四元环、五元环的数目 *a*、*b*、*c*。

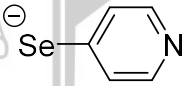
300-2-2 画出 **D** 多面体骨干的结构(示出相应的原子)。

300-2-3 **D** 中有多少种不同长度的 C-P 键?

第 301 题 （8 分）

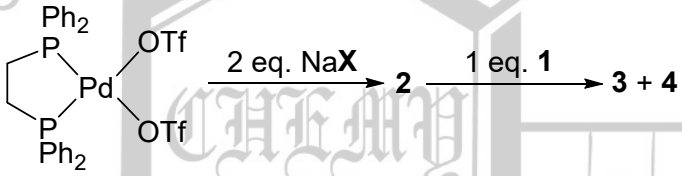
来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第4题

配体 **X** 可以和 Pd(II)形成一系列有趣的配合物。



X

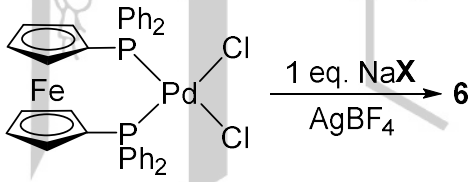
该系列配合物的制备方法如下所示：



1

301-1 已知 **2** 为单核配合物，**4** 的分子量是 **3** 的两倍。**3** 和 **4** 中 Pd 只具有一种化学环境且所有 N 原子均参与配位。请画出配合物 **2**-**4** 的结构。

301-2 采用类似的底物 **5**，在 $AgBF_4$ 的作用下，生成了另一种双核配合物 **6**。



5

已知配合物 **6** 中配体 **X** 的配位方式不同于 **3**，请画出配合物 **6** 的结构。

第 302 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第6题

不同于由电中性分子构成的普通液体，离子液体具有许多独特的性质。

302-1 离子液体之所以在室温下为液态，是因为阴阳离子之间的相互作用相对正常离子化合物来说较弱。其熔点通常受阴离子体积和对称性的影响，请指出阴离子体积和对称性的变化会对离子液体熔点造成什么影响，并指出原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$[Me_2NH_2]^+[Me_2NCO_2]^-$是一种新型的“可蒸馏”离子液体。

302-2-1 该离子液体中的阴阳离子间可以通过氢键形成离子对，请画出离子对的立体结构。

302-2-2 蒸馏是指通过蒸发和冷凝操作的联合，分离提纯某一液体组分的方法。通常待蒸馏组分都是沸点较低的分子化合物，但该离子液体却具有“可蒸馏”的性质，试解释之。

302-2-3 电解含有少量水的$[Me_2NH_2]^+[Me_2NCO_2]^-$离子液体，阴极析氢反应，阳极生成了$[MeNHCO_2]^-$和一种常见刺激性气体。请写出电解反应的电极反应式。

302-3 正丙胺乙酸盐$[^nC_3H_7NH_3]^+[OAc]^-$是一种常见的质子离子液体，其中存在如下的平衡：

$$^nC_3H_7NH_2(l) + HOAc(l) \rightleftarrows {}^nC_3H_7NH_3^+(l) + OAc^-(l)$$

故离子液体的电离度$\alpha = x_{X^-} = x_{RNH_3^+}$便成为了衡量离子液体性能的一个重要标准。

实验人员发现，通过测定特定波数下乙酸根与乙酸的红外吸收峰面积之比S_{OAc^-}/S_{HOAc}并与标准曲线比对，便可计算出电离度 α。

标准曲线的数据如下表所示：

$[OAc^-]/[HOAc]$	0.84	1.43	2.07	3.28	7.86	17.6
S_{OAc^-}/S_{HOAc}	1.37	3.47	5.63	9.35	20.56	44.43

302-3-1 已知$[OAc^-]/[HOAc]$与S_{OAc^-}/S_{HOAc}满足一次函数关系：

$$[OAc^-]/[HOAc] = a + bS_{OAc^-}/S_{HOAc}$$

试求出 a 与 b 的值，结果保留三位有效数字。

提示：在回归方程中 a 为直线的截距，b 为直线的斜率，它们可按下式求解：

$$b = \frac{\Sigma_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\Sigma_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}, a = \bar{y} - b\bar{x}$$

302-3-2 测定的 IR 得到其$S_{OAc^-}/S_{HOAc} = 35.30$，试求出$[^nC_3H_7NH_3]^+[OAc]^-$离子液体的电离度 α。

第 303 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第7题

303-1 K_4Ge_4 与 $ZnMes_2$ 在 2-2-2 穴醚存在下作用，得到一种与甲烷对称性相同的异金属团簇$[Zn_6Ge_{16}]^{4-}$，其中 Zn 只有一种化学环境，且 Ge-Ge 之间的化学键在反应过程中没有断裂。

303-1-1 请指出 2-2-2 穴醚的作用。

303-1-2 若将 Ge_4^{4-}抽象成一个球，请画出该团簇的结构(只要表示其相对位置关系即可)。

303-2 肥皂的主要成分是硬脂酸钠，其阴离子具有带负电荷的头部和电中性的长链烷烃尾部，研究人员提出了以下两种不同模型来描述肥皂中阴阳离子的排列方式，请分别画出这两种模型的结构示意图。

a) 三明治型　　b) Na^+镶嵌双层型

第 304 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第5题

通过以下方法制备了一种钌的单核八面体配合物晶体。

在水溶液中，用过量银盐处理 *trans*-$[RuCl_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]Cl$，反应后过滤；向滤液中加入 NaN_3，静置数小时后，加入 $NaPF_6$ 饱和溶液，便能得到该配合物的晶体。X-射线衍射表明，该晶体配离子仍为 *trans* 构型；晶体中仅含一种阳离子和一种阴离子，其数目比

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

为 1:1。晶体中 Ru 的质量分数为 23.17%。

304-1 通过计算，推出该配合物晶体的化学式。

304-2 写出在水溶液中用过量银盐处理 *trans*-$[RuCl_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]Cl$ 的离子反应方程式(产生六配位单核络离子)。

304-3 写出滤液与 NaN_3 和 $NaPF_6$ 反应生成配合物晶体的离子反应方程式(反应放出气体)。

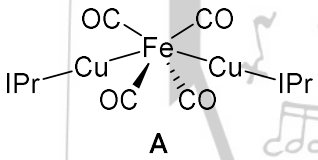
304-4 画出该配合物晶体中配离子的结构，注意体现立体结构。

304-5 该配合物晶体中存在两种氢键，分别写出其表达式(X–H···Y)。

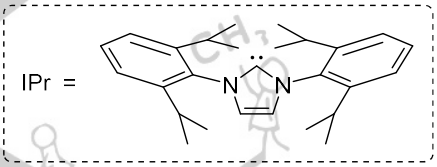
第 305 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第6题

利用多核金属催化剂可实现对小分子化合物的吸收和固定，或将有毒的小分子化合物转化为对环境无害的化合物。例如，三核配合物 **A**(结构如下)可与 CH_3I、N_2O 等小分子发生反应。



A



305-1 制备 **A** 的的前体之一是 *Collman* 盐，它是由 Fe(-II)形成的化合物，含铁 26.11%。写出 *Collman* 盐的化学式。

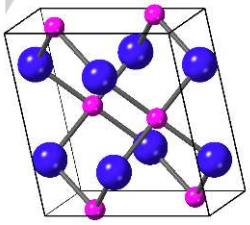
305-2 **A** 与 CH_3I 按摩尔比 1:1 反应时，**A** 的两种金属中心分别作为 *Lewis* 酸和 *Lewis* 碱协同促进键的断裂，产物为 **B** 和 **C**。写出 **B** 和 **C** 的结构简式。

305-3 **A** 与 N_2O 在三苯基膦存在下反应，仅生成配合物 **D**、二(三苯基膦)三羰基合铁和一种无色气体。进一步研究表明，**D** 是以碳酸根离子为桥连配体的双核配合物，不含磷，两个铜的配位环境不同。写出反应的方程式，画出 **D** 的结构简式。

第 306 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第3题

在 0.10 mol/L 的某金属硫酸盐溶液中，滴加适量等浓度的 NaOH 溶液，过滤、吹干，得到绿色固体 **X**。取 0.7881 g **X** 置于空气气氛中，逐渐加热至 450°C，剩余固体质量为 0.6676 g，其成分为 **A** 和 **B**；继续加热至 750°C，剩余固体质量为 0.5334 g，其成分仅为 **B**。X-射线衍射测得 **B** 为单斜晶体，结构如右图；晶胞参数 $a = 467$ pm，$b = 343$ pm，$c = 512$ pm，$\beta = 99.53°$，密度 $\rho = 6.49$ g/cm^3。



306-1 通过计算，确定 **B** 的化学式。

306-2 写出 **A** 的化学式。

306-3 通过计算，确定 **X** 的化学式。

306-4 写出生成 **X** 的离子反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 307 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第7题

在 45°C 下，将乙烯通入到化合物 **A** (化学式 $IrH_x(PPh_3)_y$，PPh_3 表示三苯基膦)的苯悬浊液中充分反应，悬浊液转化为红色溶液，并放出乙烷气体；在惰性气体保护下蒸干溶液，将得到的固体溶于甲苯，浓缩，过滤，得到橙黄色固体；将其用甲苯重结晶提纯，制得白色晶体 **B**。将 **B** 溶于苯，在氢气气氛下充分反应，又可得到 **A**。

307-1 在化合物 **A** 中，Ir 为+1 氧化态，周围电子数为 18，邻接 7 个原子。若认为 **A** 中的氢配体有 H_2 和 H^-，推出 x 和 y 的值。

307-2 对化合物 **B** 有以下表征结果：

(1) **B** 的 IR 谱在 1560 cm^{-1} 处具有吸收峰，对应于碳碳双键的伸缩振动；

(2) 晶体衍射表明，**B** 仅含有两种分子：Ir 的三角双锥配合物分子和甲苯(摩尔比 2:3)；

(3) 若用氘代甲苯重结晶，产物的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 2.5 (brs, 8H), 7.0 ~ 7.4 (m, 29H) (ppm)；

307-2-1 写出 **B** 的化学式；指出 **B** 中 Ir 的氧化态以及周围电子数。

307-2-2 画出 **B** 中 Ir 配合物分子的结构示意图。

307-2-3 写出乙烯与 **A** 反应得到红色溶液的反应方程式。

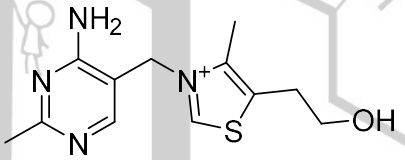
第 308 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第2题

308-1 在 $AgBF_4$ 的作用下，*cis*-$PtCl_2(PPh_3)_2$ 与 Me_2NCN 反应生成一种顺式配合物，该配合物与丙酮肟反应得到一种平面四方螯合物，其阳离子带中含磷 7.18%，写出总反应方程式，画出产物结构。

308-2 在 pH＝5.6 的环境下，焦磷酸硫胺素(H_2TDP)与 $SnMePhCl_2$ 反应，生成一种具有 C_3 轴的配离子$\{SnMe(HTDP)OH\}_3O^+$。在该离子中 Sn 为八面体配位，除 Me 外均为桥连配体。

308-2-1 已知硫胺素结构如下，画出焦磷酸硫胺素(酯)的主要电中性存在形式。



308-2-2 写出反应的离子方程式。

308-2-3 画出该配合物的结构，配体可以缩写但须指出配位点。

第 309 题 （17 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第3题

在选择性必修二部分(原选修三)的选择题中，我们曾经遇到如下题目：

不可能独立存在于两原子间的价键是（　）

A．极性键

B．非极性键

C．π 键

D．σ 键

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

该题目的选项为 C。

309-1 请给出支持以上命题为真的理由。

当我们学习到分子轨道理论的时候，某些同学可能会产生一种受骗的感觉。难道世界上真的存在只有 π 键的分子？

309-2-1 为什么某些同学会认为某些二周期同核双原子分子中只有 π 键？

309-2-2 事实上，该分子的键能远大于理想 π 键的键能，根据分子轨道理论解释原因。

309-2-3 请对以上事实作出合理的评论。

2020 年，日本科学家发现了一种奇怪的分子，该分子由环状底物[SiBr(*t*-Bu)Si(*t*-Bu)$_2$]$_2$ 与两当量 K 反应而来，分子中 Si_4 骨架近似具有菱形结构，其中较短的 Si-Si 间距为 285.3 pm。

309-3-1 画出该分子的结构，并基于定域键模型分析 Si 骨架间的成键方式。

309-3-2 该分子中可以认为存在不寻常的化学键，试指出至少三条使得该化合物中形成此种化学键并稳定该化学键的因素。

309-3-3 有人认为不能忽略菱形短轴 Si 间的 σ 作用，试从分子轨道角度分析原因。

Al_4^{2-}中也存在不寻常的化学键，简单的，我们可以认为 4 个低能量的 3*s* 轨道不参与成键(或混杂形成近似非键轨道)，4 个 Al 使用 *p* 轨道成键，电子填入三个不简并的成键轨道，所有的原子形式上满足八隅律。

309-4-1 以 Al_4^{2-}中正方形的对角线为 *x*、*y* 轴，画出三个成键轨道的轨道重叠示意图。

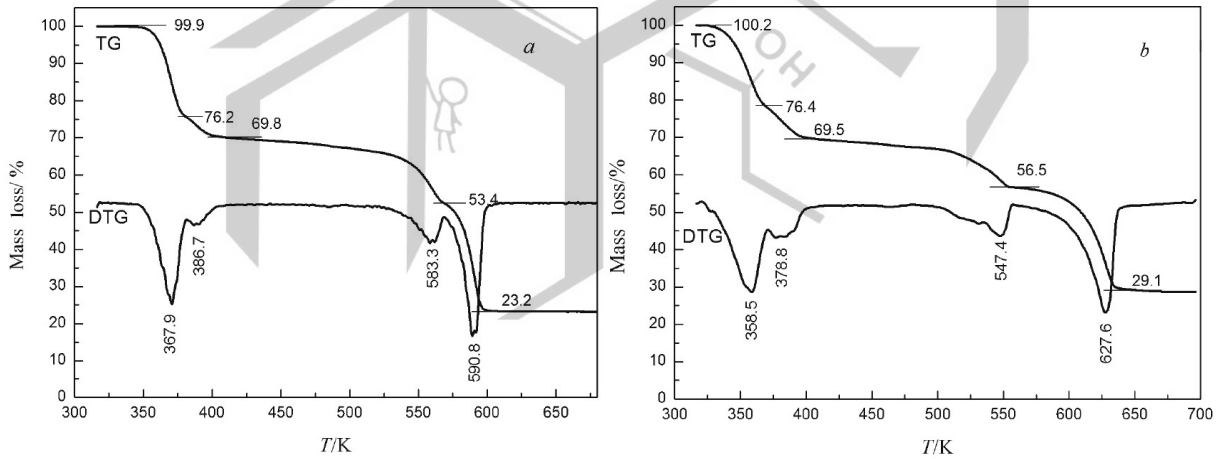
309-4-2 判断 Al_4^{2-}是否存在 π 芳香性，说明理由。

309-4-3 Al_4^{2-}的骨架 σ 电子为 4 个，能否说明 Al_4^{2-}存在 σ 反芳香性？为什么？

第 310 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第5题

含金属 M 的盐 X 在氮气与氢气气氛下的热重-差热分析图如下，其中 a 为氢气、b 为氮气。



对应各实际失重拐点的理论值如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

H_2：74.68%、71.07%、54.19%、23.66%

N_2：74.68%、71.07%、54.19%、30.08%

310-1 已知在氮气中受热分解最后得到金属氧化物，计算推断 M 的元素符号。

310-2 推断 X 的化学式。

310-3 写出在 N_2 气氛中各分解步骤的化学方程式。

310-4 解释在 N_2 中热重时，为何在第二步、第四步的失重比例均偏大？

第 311 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第6题

0.2 mmol 3-(吡啶-2-基)-吡唑(H**L**)的无水乙醇溶液加入 0.2 mmol $Cu(NO_3)_2·3H_2O$，搅拌数分钟，静置两天后得到一种蓝色晶体。其纯品含 C 33.40%，N 19.47%。吡唑为 2-氮杂吡咯。

311-1-1 计算推断该物质的最简式。

311-1-2 已知该分子存在对称中心，铜为四方锥配位，硝酸根和水均为单齿端基配体。画出该分子的结构。

311-1-3 在某个方向上，存在由氢键构成的一维链，画出其结构示意图，无关的部分可以略去。

311-1-4 该晶体中存在由另一种作用力构成的二维无限结构，试指出该种作用力的名称，与具体的作用方式。

若 $Cu(NO_3)_2·3H_2O$、H**L** 与 NaOH 以 1 : 2 : 2 的比例混合，在水热条件下反应 2 天，将以 50% 收率得到一种含 C 54.62%，N 23.88%的分子。该分子可以看作，中心离子与配体先形成具有前述配合物骨架的单体结构，再通过桥连配体二聚而来；一半的铜为五配位，一半的铜为六配位；分子中存在对称中心。

311-2-1 推断该物质的分子式并画出该分子的结构，配体可用合适的方式缩写。

311-2-2 标出分子中最长的 Cu-N 键，说明判断理由。

第 312 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第6题

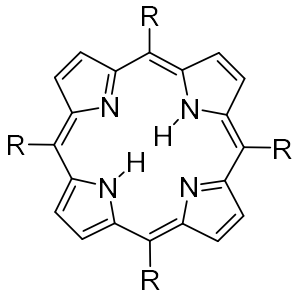
金属 **M** 与卟啉配体(结构如下所示，R 为烃基，含苯环)形成了配合物 **X**。**X** 和吡啶-4-甲酸(记为 **Y**)在氯仿中室温下反应 12 个小时后得到聚合物 **Z**。关于化合物 **X** 的信息如下：

(1) **X** 中部分元素的含量(质量分数，理论值)为：C: 82.57%, N: 5.07%, H: 8.48%, M: 2.44%；氮原子仅存在于卟啉环上；

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(2) **X** 中卟啉配体上的氢原子有 4 种环境，其数目比为 1 : 2 : 2 : 18；

(3) **X** 中金属原子 **M** 配位数为 5。



312-1 通过推断，求出配合物 **X** 的分子式以及 **M** 是何种金属，画出 R 的结构和 **X** 的结构(卟啉环只需画出配位原子即可，其他部分可用弧线代替)。

312-2 画出聚合物 **Z** 的结构(卟啉环只需画出配位原子即可，其他部分可用弧线代替)。

第 313 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第7题

含氧酸 **A** 是一种无机强酸，其对应的阴离子十分稳定。**X** 是一种极不稳定，易爆炸的气体，可由 **A** 或其盐为底物制备，其中的两种制备方法如下：(1) 在冷却下，浓度为 60% 的酸 **A** 水溶液与淡黄色气体 **B** 反应，生成气体 **X**。(2) 在–78°C 的氟化氢中，使 **A** 的铯盐与 NF_4SbF_6 反应，得到沉淀 **C** 和易分解 **D**；**D** 在 0°C 缓慢地分解为 **E** 和 **X**。

蒸气密度测定实验表明，25°C 下，**X** 的密度为 4.85 g/L。

313-1 写出 **A**~**E**、**X** 所代表的物质的化学式。

313-2 **X** 与 KI 水溶液反应或 **X** 与 NaOH 水溶液反应，均有单质生成。分别写出这两个反应的离子反应方程式。

313-3 **X** 与四氟乙烯在–45°C时反应，写出反应方程式。

第 314 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第2题

在 238 K 下的液氨中，钠与白磷按一定的摩尔比混合反应，生成一种黄色晶体。进一步分析表明，该黄色晶体为 1:1 型离子化合物；其阴阳离子中均为 Na 的单核配离子，配位原子数均为 5。该反应中，白磷仅转化为了该离子化合物阴离子中的含磷配体；该配体摩尔质量为 95.9 g/mol，所有磷原子均满足 8 电子结构。

314-1 画出该含磷配体的 Lewis 结构式，标出形式电荷以及各个磷原子的杂化方式。

314-2 写出能表示该配合物结构的化学式，并画出阴离子的结构简式。

314-3 写出生成该黄色晶体的化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 315 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第3题

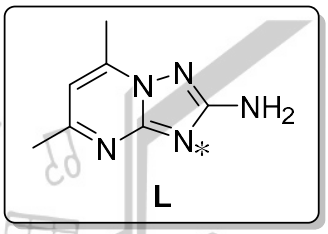
将三氯化钌的稀盐酸溶液与 **L**(结构见下)的乙醇溶液混合，在 75 °C 下温和加热 3 h，析出砖红色粉末；该粉末经丙酮-水混合溶剂重结晶，析出橙红色晶体 **A**。对 **A** 有如下表征结果：

(1) 磁矩测定实验表明，**A** 在 20°C 下的磁矩为 $\mu = 1.9\ \mu_B$。

(2) 元素分析表明，**A** 中各元素的含量(质量分数)为：C, 29.52%; H, 3.86%; N, 24.58%。

(3) X-射线衍射表明，**A** 的晶体中存在两种分子：一种是钌的单核八面体配合物分子，分子中存在 4 根氢键，**L** 用标*的氮原子配位；另一种是溶剂分子。

(4) **A** 的丙酮溶液的核磁共振氢谱表明，配体 **L** 仅有一种化学环境。



L

315-1 写出 **A** 中 Ru 的自旋态(高或低)以及 Ru 在八面体场中的价电子排布。

315-2 通过计算和推理，写出 **A** 的化学式，注意体现配合物的内界和外界。

315-3 画出 **A** 晶体中单核八面体配合物分子的结构，示出其中的氢键。

第 316 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第4题

316-1 氮有两种稳定同位素：^{14}N 和 ^{15}N；二者的丰度分别 99.636%和 0.364%。写出同位素组成不同的所有种类的 N_2 分子及其质量数，并给出其比例(忽略热力学同位素效应)。

316-2 在农学中，测定肥料利用率的方法之一是通过同位素的稀释计量分析。在一次玉米田间试验中，给玉米田按 0.285 mol/m^2 的量施加标记尿素[$CO(NH_2)_2$]作为肥料；标记尿素中 ^{15}N 的丰度为 1.37%；收获时，单位面积的土地上干物质(玉米及其植株烘干后)的质量为 395 g/m^2；其中含氮 3.04%(质量分数)，^{15}N 的丰度为 0.67%。

316-2-1 分别计算植物氮中来自肥料和土壤的摩尔分数。

316-2-2 计算植物对肥料氮的利用率(提示：计算干物质中氮的摩尔数时，可近似认为干物质中与自然界中氮的原子量相同)。

316-3 氮除 ^{14}N 和 ^{15}N 之外的其他核素均为放射性同位素；其中半衰期最长的是 ^{13}N，它通过 β^+衰变转化为 ^{13}C。写出核反应方程式(标出各物种的质量数和电荷数)。

第 317 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第2题

317-1 某非环状阴离子带 1 个负电荷，含 C、N、O 三个原子。画出该阴离子的 Lewis 结构式（标出形式电荷，若有共振式，均需画出）。

317-2 根据 VSEPR 理论，分别指出化合物 IF_5 和 IF_7 中碘的杂化方式。两种氟化物中何者的沸点更高？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

317-3 2,4,6-三硝基苯酚是平面分子，存在离域 π 键，请指出其为几中心几电子的离域 π 键。

317-4 稀土元素可用作发光材料，主要与哪种跃迁有关?

317-5 请将下列化学键按照气相中键强度从小到大的顺序进行排列。

(1) CH_4 的 C-H 键 (2) H_2 的 H-H 键 (3) C_2H_6 的 C-C 键 (4) HF 的 H-F 键 (5) H_2O 的 O-H 键。

317-6 某种碳单质可被热的浓 HNO_3 氧化为密石酸，密石酸在密封管里与乙酰氯共热至 160°C，产物为蜜石酸酐，其最简式为 C_4O_3。

317-6-1 蜜石酸酐为平面分子，分子中具有 C_3 轴，画出其结构。

317-6-2 画出蜜石酸的结构。

317-6-3 指出“某种碳单质”为碳的何种同素异形体？简述理由。

第 318 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第10题

将某金属元素 **M** 的无水氯化物和异丙醇钾在异丙醇中回流，得白色粉末。将该白色粉末经真空干燥，所得固体在异丙醇中低温重结晶，析出白色针状晶体 **A**。**A** 为金属离子的配合物，加热至 300°C 也不分解。进一步表征结果如下：

（1）称取 9.637 g 晶体 **A**，用酸溶解后加入足量吡啶缓冲溶液；将所得白色沉淀过滤，洗涤，高温加热至恒重，得到 3.296 g 白色氧化物 **B**(其组成为 $\mathbf{M}_2O_3$)。

（2）**A** 的元素分析结果为：C，46.50 %；H，9.06 %；均为质量分数。

（3）单晶 X 射线衍射分析显示，在 **A** 的结构中具有四重旋转轴；金属离子与配体结合形成多聚团簇，每个离子周围有 6 个氧原子；氧原子均参与配位且有 4 种配位类型。

（4）**A** 在质谱中形成 $m / z = 949.371$ 的峰，对应于 **A** 的团簇分子失去 1 个$[C_3H_7O^+]$和 2 个电子所形成的离子(自然界中 **A** 中金属元素的稳定核素只有一种)。

318-1 推出 **M** 的元素符号。

318-2 通过计算，推出 **A** 的化学式。

318-3 写出配合物结构中 4 种类型的氧原子的数目及其对金属 **M** 的配位数。

第 319 题 （20 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第1题

319-1 在 140°C、减压下，丙二酸用 P_4O_{10} 脱水，制得了一种碳氧化物。画出该碳氧化物的 Lewis 结构式，指出其分子中所存在的对称元素(包括旋转轴、镜面和对称中心)及其位置。该碳氧化物与 HCl 反应，画出产物的结构简式。

319-2 有一种铬的八面体单核配合物，含有 Cr、C、O 三种元素，质量分数分别为：Cr, 21.30%; C, 39.37%; O, 39.33%。配合物分子中具有 1 根 C_4 轴和 4 个过该 C_4 轴的镜面，此外无其他对称元素。通过计算，确定该配合物的分子式，并画出其结构。

319-3 化合物 $Pt(PPh_3)_3$ 与 O_2、CO_2 按摩尔比 1:1:1 反应，得到 Pt(II)的配合物，反应前后 Pt 的周围电子数不变。写出反应方程式，画出产物 Pt(II)配合物的结构以及 Pt(II)的杂化方式。

319-4 人们已成功制得了各种各样的五唑盐(N_5^-)化合物。这些化合物在不剧烈的条件下分解，通常会产生叠氮酸根离子，分别写出以下反应的方程式：

319-4-1 $(NH_4)_4(H_3O)_3(N_5)_6Cl$ 在乙酸乙酯中逐渐加热，缓慢转化为两种铵盐；气体产物中含 HN_3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

而不含氯。

319-4-2 AgN_5 与三苯基膦(PPh_3)在乙醇中按 1:2 反应，生成四配位双核配合物并放出气体。

319-5 烟花(如下图)是以烟火药为原料，用于产生声、光、色的娱乐产品。指出下列选项中合理的烟花配方，并说明该配方中各物质的作用。

(a) KNO_3/C/S　　(b) $KClO_3$/KNO_3/S

(c) $Sr(NO_3)_2$/KNO_3/Mg-Al 粉　　(d) $KClO_3$/KNO_3/ Mg-Al 粉

319-6 将氯化铵溶解于等重量的温水中，再加入一定量的溴单质和碘单质，生成含氮量为 5.38% 的盐。写出反应方程式，画出该盐阴离子的结构。

第 320 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第2题

通过合适的试剂完成氮的氧化物与含氧酸盐之间的转换一直是科学家们的研究重点；各种氧化态可变的金属簇在这一转化中表现了良好的选择性。例如，化合物 **A** 与$[(n\text{-}C_4H_9)_4N][NO_2]$混合反应，生成了化合物 **B**。**A**、**B** 均为四正丁基铵盐；其阴离子均为六核醇盐簇离子。

B 的阴离子的部分信息如下：

(1) **B** 的阴离子中所有钒的化学环境完全相同，氧化态均为+4；

(2) **B** 的阴离子有 3 种化学环境的氧原子(数目比 1:6:12)和 1 种化学环境的氢原子；

(3) **B** 的阴离子中含碳 18.24%，含氢 4.46%。

320-1 推出化合物 **B** 的化学式。

320-2 化合物 **A** 阴离子的质荷比 $m/z = 774$，写出 **A** 的化学式。

320-3 画出 **A** 阴离子的结构。

320-4 写出由 **A** 生成 **B** 的过程中生成的含氮小分子产物的化学式。

320-5 类似地，化合物 **A** 与$[(n\text{-}C_4H_9)_4N][NO_3]$混合时，发生了两步反应；总反应得到了两种以六核醇盐簇离子为阴离子的四正丁基铵盐(其中一种为 **B**)，并生成了与320-4相同的无机小分子产物。分步写出两步反应的方程式。

第 321 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第5题

白色固体 **A** 是一种氢氧化物。1.000 g **A** 在无氧条件下受热分解完全，生成 0.859 g 氧化物 **B**，同时放出混合气体。该混合气体中含有 **C** 和 **D** 两种成分；混合气体在 455 K，101.3 kPa 下的密度为 0.340 g/L。通过计算确定 **A**~**D** 的化学式，写出 **A** 分解的化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 322 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第2题

322-1 在最简式为 $Co_2(NH_3)_6(NO_2)_5(CH_3)$的晶体中仅含三种六配位单核配离子(分别记为 **1**、**2**、**3**)：**1** 为阳离子，无几何异构体；**3** 为阴离子，有几何异构体；**1** 和 **3** 的配位原子均只有 N，偶极矩均为零。**1**、**2**、**3** 的数目比为 1:2:1。

322-1-1 写出能体现该晶体结构特点的化学式，

322-1-2 若 **2** 中硝基只用氮配位，指出 **2** 共有几种八面体构型的异构体。

322-1-3 ^{1}H-NMR 谱表明 **2** 中共有 2 种化学环境的氢原子，据此指出322-1-2中共有几种结构符合 ^{1}H-NMR 谱的测定结果。

322-2 丙烯具有较弱的酸性；但当与金属配位时，丙烯的酸性有一定的增强。例如，当配离子$[PtL_1L_2Cl]^+$(记为 **A**，其中 L_1 为 *N*,*N*,*N*′,*N*′-四甲基乙二胺；L_2 为丙烯)溶于含三乙胺的二氯甲烷溶液时，发生一系列转化。**A** 首先在三乙胺作用下脱去 1 个质子得到中性分子 **B**；**B** 可脱去 1 个氯离子得到阳离子 **C**；一分子 **B** 和一分子 **A** 反应，脱除一分子丙烯，生成双核阳离子 **D**；**D** 在三乙胺作用下脱去 1 个质子和 1 个氯离子得到双核阳离子 **E**；**E** 的高氯酸盐可从溶液中结晶析出。

在 **A**~**E** 中，Pt 的周围电子数均为 16，氯均为端基配体，L_1 均为双齿配体。据此分别画图示出 **A**~**E** 中配体 L_2(及其转化得到的新配体)的配位方式。

第 323 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第7题

非金属元素 **X** 的单质具有多种同素异形体，其中，$\mathbf{X}_m$ ($m < 10$)为一种不常见的同素异形体，可由同素异形体 $\mathbf{X}_{m-3}$ 为原料，按以下步骤制备。将 $\mathbf{X}_{m-3}$ 溶于二硫化碳，加入一定量 Cl_2 的四氯化碳溶液，于室温反应，得到等摩尔的两种氯化物 **A** 和 **B**；若由 $\mathbf{X}_{m-3}$ 直接与 Cl_2 加热反应，则只能得到 **B** 而不能得到 **A**。将 **A** 溶于二硫化碳，加入硫氰化汞反应，析出可溶于水但难电离的氯化物 **C**；蒸发溶剂并加入正己烷析晶，得到 **D**。将 $Cp_2Ti\mathbf{X}_5$ (Cp 为环戊二烯基)溶于二硫化碳，加入 **D** 的二硫化碳溶液，真空蒸发溶剂并冷却，过滤出沉淀 **E**，**E** 是以异硫氰酸根为配体的配合物；向滤液中加入甲苯，继续蒸发溶剂，并冷却，得到 $\mathbf{X}_m$。对 $\mathbf{X}_m$ 的 X-射线衍射结果表明，$\mathbf{X}_m$ 为单斜晶体，其晶胞参数 $a = 790.2$ pm，$b = 1390.8$ pm，$c = 1694.8$ pm；$\alpha = \gamma = 90°$，$\beta = 103.26°$，晶胞所含分子数 $Z = 8$；$\mathbf{X}_m$ 的理论密度为 $D = 2.114$ g/cm^3。

323-1 通过计算确定 **X** 的元素符号以及 *m* 的值。

323-2 写出 **A**~**E** 的化学式。

323-3 画出化合物 **D** 的 *Lewis* 结构式(要求各原子均不带形式电荷)，标出其中所有非端位原子的杂化方式。

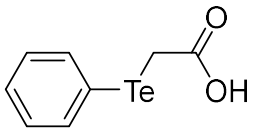
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 324 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第2题

含 Te 配体的化学很是有趣。

将 0.5 mmol K_2PtCl_4 溶解在水中，并与 0.5 mmol **L_1** 的丙酮溶液混合。混合溶液在室温下搅拌 2 h，在真空下浓缩至 10 cm^3，在 5℃下过夜，形成橙黄色沉淀，过滤，用丙酮-水混合物洗涤，再从乙腈中重结晶，得到 Pt 配合物 **X**。已知 **X** 不含羟基配体。

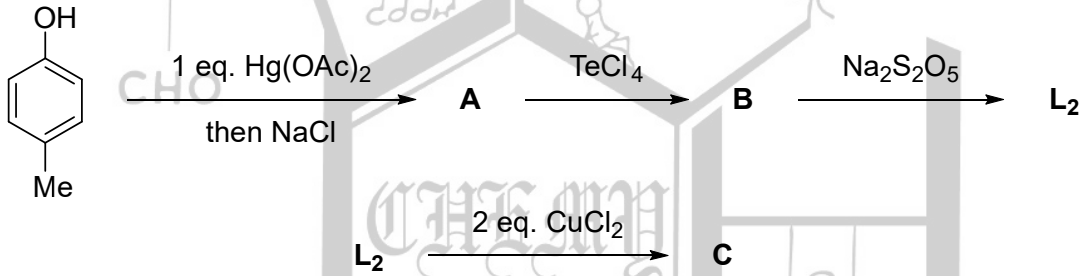


L_1

324-1-1 红外光谱表明，**X** 有对称中心，试画出其结构。

324-1-2 若在 DMSO 溶剂中测定其分子量，得到结果较上问结构稍小，简要解释其原因。

研究人员使用如下方法制得了另一种含 Te 四齿配体 **L_2** 并进行了转化。



324-2-1 画出 **A**、**B**、**C**、**L_2** 的结构，已知其中均含羟基；除 **A** 外不含金属；焦亚硫酸钠仅起还原剂的作用；**L_2** 到 **C** 同时生成了 2 eq. CuCl。

324-2-2 研究人员发现，**C** 中羟基 H 位于 NMR 上明显的去屏蔽区，这被认为是由于 O 和 Te 之间形成了一种分子内次级键所致。画出这种次级键的示意图，简要解释这样的次级键是通过何种轨道之间的作用产生。

324-2-3 比较与 **L_2** 与 **C** 中羟基 H 的化学位移。

第 325 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第3题

M 是一种银灰色，硬而脆的过渡金属，为不锈钢的主要添加物之一。硝酸和 **M** 的汞齐反应可以得到易潮解的黑色氧化物粉末 **A**，**A** 能够在空气中燃烧得到 **B**，增重 11.8%；高温下，等份的一氧化碳和氯气的混合物可使 **B** 转化为 **C**；**B** 与氯酸钾熔融反应，则可以得到钾盐 **D**；将 **D** 溶于水，逐渐加入浓硫酸，产生盐 **E** 后，**E** 又转化为了砖红色固体 **F**。

325-1 给出 **A**～**F** 的化学式。

325-2 粉状的 **E** 与过量的浓氢氟酸加热至沸后放冷，可以得到一种含 **M** 质量分数 32.89%的物质 **G**，给出反应方程式。

325-3 **C** 与 **E** 在熔融条件下反应的产物之一与 **G** 相似，请写出反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 326 题 （12 分）

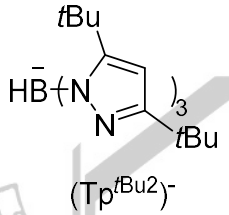
来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第6题

在密封干燥的石英管中加热 GaI_3 和 Ga 单质可以得到物质 **A**。**A** 的式量不超过 200，其中 Ga 元素仅呈现一种价态。

326-1-1 写出 **A** 的化学式。

326-1-2 气态单体 **A** 的磁性质如何(顺磁性/抗磁性)？

$NaTp^{tBu2}$ 可以与 **A** 反应得到 **B**，**B** 还可以继续与 GaI_3 反应得到 **C**。**B**、**C** 在理想条件下的对称性相同。



$(Tp^{tBu2})^-$

326-2 请画出 **B**、**C** 的结构，并在 **C** 的结构中标出形式电荷。

A 与 Cp^*Na 反应可以得到 **D** 的多聚体，气相中 **D** 具有 C_{5v} 对称性。已知 **D** 只含一个 Ga，Cp^*为五甲基环戊二烯基。

326-3-1 画出 **D** 的结构。

326-3-2 **D** 与 $Fe_2(CO)_9$ 等摩尔反应，得到两种 Fe 配合物，Fe 的配位多面体相同，写出反应方程式。

326-3-3 在氟苯溶剂中混合过量 **D** 与$[Fe(NCMe)_6]^{2+}$得到了摩尔比 1 : 1 的阳离子 $\mathbf{E}^+$与 $\mathbf{F}^+$。$\mathbf{E}^+$中 Fe 的质量分数为 6.93%，Fe 原子满足 18 电子规则；$\mathbf{F}^+$不含 Fe，主轴与 **D** 相同而对称性较其稍高(忽略 Me 取向)。画出 $\mathbf{E}^+$与 $\mathbf{F}^+$的结构。

第 327 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第1题

327-1 3.045 g 未知二元氢化物与足量稀盐酸反应，放出 1.331 g 氢气，推出该未知物的化学式。

327-2 某未知酮类化合物(摩尔质量 134 g/mol)在质谱中被电子轰击发生碎裂，主要得到的碎片离子为 $\mathbf{A}^+$(m/z = 91)和 $\mathbf{B}^+$(m/z = 43)；其中离子 $\mathbf{A}^+$由苯甲基正离子重排得到，同种原子的化学环境相同。画出 $\mathbf{A}^+$、$\mathbf{B}^+$以及该未知酮类化合物的结构简式。

327-3-1 将化合物 $Na_5Co(HIO_6)_2\cdot 10H_2O$ 用含过量 KI 的稀硫酸处理，写出化学反应方程式。若用 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定生成的碘，指出每摩尔 $Na_5Co(HIO_6)_2\cdot 10H_2O$ 消耗多少摩尔的 $Na_2S_2O_3$。

327-3-2 若将化合物 $Na_5Co(HIO_6)_2\cdot 10H_2O$ 用稀硫酸处理，充分反应后，再加入过量的 KI，用 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定生成的碘，指出每摩尔 $Na_5Co(HIO_6)_2\cdot 10H_2O$ 消耗多少摩尔的 $Na_2S_2O_3$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 328 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第2题

低温下，将用 N_2 稀释的 ClF 气体缓慢地通过叠氮化钠固体表面，生成化合物 **X**。元素分析表明，**X** 中各元素的质量分数分别为：F, 18.13%；Cl, 68.10%；N, 13.47%。人们认为，生成 **X** 的反应分三步进行：(1) 叠氮化钠与 ClF 反应生成化合物 **A**；(2) **A** 分解生成双原子活性中间体 **B**；(3) **B** 进一步反应生成产物 **X**。

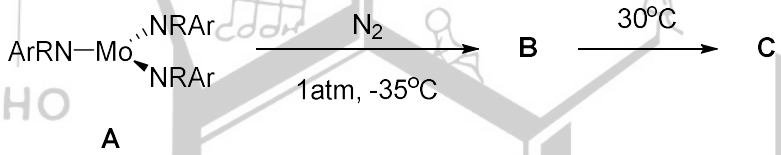
328-1 通过计算确定 **X** 的化学式；画出 **X** 的 Lewis 结构式。

328-2 写出生成 **X** 的每步反应方程式以及总反应方程式。

第 329 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第6题

利用配合物 **A** 可实现由 N_2 向 N^{3-} 的转化。在低温的氮气气氛中，配合物 **A** (R = $C(CH_3)_3$, Ar = 3,5-$C_6H_3(CH_3)_2$)能吸收氮气，得到双核配合物 **B**；**B** 的化学式为 $Mo_2(NRAr)_6(N_2)$，含 C_3 轴；**B** 在 30°C 时发生分解，产物仅为单核配合物 **C**。



329-1 画出 **B** 的结构(取代基 R 和 Ar 可不具体给出，下同)。

329-2 写出 **C** 的化学式，指出 **C** 的磁属性。

329-3 对于 **B** 的成键方式，研究人员认为，**B** 中具有两套由 d 和 p 轨道重叠形成的四中心 π 键，每套四中心 π 键包含了 4 个能量不同的轨道。

329-3-1 画出四中心 π 键的原子轨道重叠示意图。

329-3-2 实验测得，室温下 **B** 分子中含有 2 个单电子。这一结果是否符合对 **B** 成键方式的描述？画出分子轨道能级示意图以说明之。

329-3-3 使用$[Fe(C_5H_5)_2]^+$作为氧化剂可将 **B** 氧化为 $\mathbf{B}^{2+}$。$\mathbf{B}^{2+}$是顺磁性还是抗磁性？$\mathbf{B}^{2+}$中的氮氮键相对于 **B** 是更长还是更短？

329-4 使 **B** 在光照下发生分解，产物仅为 **A** 和 **C** 的混合物。而类似的化合物 $Mo_2(Mes)_6(N_2)$ (Mes = 2,4,6-$C_6H_2(CH_3)_3$)光解时，产物却为双核配合物；写出产物的化学式。

第 330 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第8题

330-1 化合物 Hf_2N_{11} 的实际组成可表示为$(Hf^{4+})_4(N^{3-})_2(N_2^{2-})(N_4^{2-})_4(N_2)$。其中 N_4^{2-}呈现出类似于顺式聚乙炔的无限长链结构，其余阴离子均为单体。

330-1-1 指出 N_4^{2-}中 N-N 键的平均键级。

330-1-2 将 N_2^{2-}、N_4^{2-}、N_2 按照(平均)键长从长到短的顺序排列。

330-1-3 化合物 MgN_4 的晶体属于正交晶系，$Z=2$，平面四方配位的 Mg^{2+}与具有顺式聚乙炔长链结构的 N_4^{2-}形成垂直于晶胞 c 轴的$[MgN_4]$二维平面层。据此画图示出 MgN_4 的晶体沿 c 轴的投影图(无需区分单键和重键)，并框出一个晶胞。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

330-2 抗磁性化合物 $BaGe_7P_{12}$ 中，P 均形成 P_2^{4-}，每个 P 均邻接 3 个金属原子；Ba 均为 Ba(II)，形成[BaP_{12}]三角二十面体；Ge 为 Ge(III)和 Ge(IV)，同种氧化态的 Ge 配位数相同。

330-2-1 指出 Ge(III)和 Ge(IV)的数目比。

330-2-2 分别指出 Ge(III)和 Ge(IV)的配位数。

330-2-3 指出 Ge(III)的杂化方式。

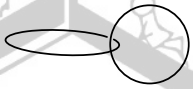
第 331 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第1题

331-1 小分子 **X** 的化学式为 $C_4H_{10}N_2Si$。已知 **X** 中所有原子均符合八隅律（氢原子除外），含有三甲基硅基且 Si 只与 C 原子成键。画出 **X** 可能的 *Lewis* 结构式。

331-2 现有铝硅合金样品一份，称取 4.48g 样品溶于 NaOH，产生 5.62 L H_2 (101.325 kPa，0℃)；取 4.48g 样品投至 HCl，则产生 3.38 L H_2 (101.325 kPa，0℃)。通过计算，确定此合金组成。

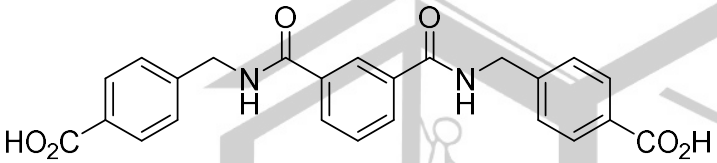
331-3 索烃是一种在拓扑结构上很吸引人的分子（可以简略成下图），因其常可以作为分子机器的功能部分，从而备受化学家关注。索烃 **Y** 可以由聚合物 **A**、**B**，小分子 **C**、**D** 共同反应得到。



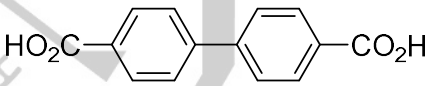
331-3-1 由以下制备方法，推测 1:2 型离子化合物 **A** 和 **B** 的结构（可以适当省略）。

A 的制备方法为：25℃时，向新蒸的 THF 中加入三氟甲磺酸酐，搅拌半小时后加入少量 N-苯基四氢吡咯，冷却、过滤、洗涤、干燥。

B 的制备方法为 25℃时，向新蒸的 THF 中加入少量二酸 **C** 的二酰氯衍生物和 AgO_3SCF_3，搅拌半小时后加入少量 N-苯基四氢吡咯，冷却、过滤、洗涤、干燥。



C



D

331-3-2 索烃 **Y** 可以认为是由 **A** 和 **C** 反应得到的 **I**、**B** 和 **D** 在碱中反应得到的，研究发现 **A** 和 **C**、**B** 和 **D** 之间可能会先形成离子对。给出 **I** 的结构式，并说明形成索烃 **Y** 时涉及的非共价作用（至少指出 4 种）。

有兴趣的同学可思考以下问题：

331-1-1 仅有 1 种化学环境 N 原子的异构体 $\mathbf{X_1}$ 在光照下，能发生分解反应生成 **M** 和气体 **N**。已知 **M** 分子中存在三种化学环境的碳原子，且分子中所有元素的原子最外层电子数都达到稳定结构。**N** 是一种稳定的单质。试确定 **M** 的结构简式，并给出反应的中间体。

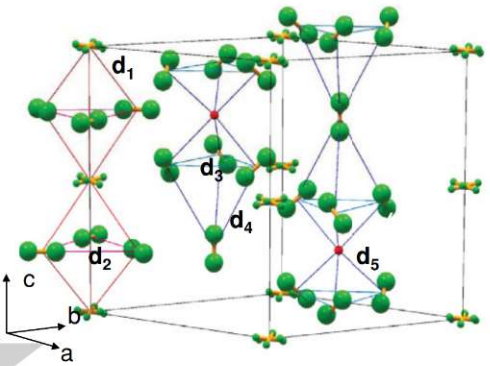
331-2-1 实际上你计算出来 Al 的质量分数偏大了，请推测原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 332 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第3题

在传统认知中，元素 **X** 的化学性质非常不活泼，实际上，有许多含 **X** 的化合物被合成、分离、表征。1975 年，英国化学家 *J. Turner* 在 4K 的固态基质中光解 $Cr(CO)_6$，在光谱中发现了配合物 **A** 的吸收，**A** 含有四种元素，Cr 的理论质量分数为 24.50%。在 **X** 的单质中对 N_2 加超高压，得到了二元固体化合物 **B**。经测定 **B** 为六方晶系，晶胞参数为 a = 7.936 Å, c = 9.360 Å，密度 ρ = 2.136 g•cm^{-3}，晶体结构如右所示。2020 年，德国化学家 *J. Warneke* 制备出了含 **X** 阴离子 **C**$^-$。**C**$^-$包含 B_{12} 单元，仅含 B、C、N、**X** 四种元素，且碳质量分数为 30.3%，氮质量分数为 35.3%。请写出 **A**-**C**$^-$的化学式。



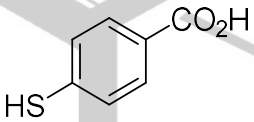
提示：图中晶胞顶点和(0,0,1/2)基团是三种不同取向的叠加，如下图所示，实际上可以看作仅有两个球。且这些小球与图中最大的球是同一种元素。

第 333 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第5题

贵金属纳米颗粒在催化、传感、医药、光化学等领域都有重要作用。

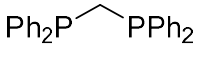
333-1-1 室温下将 ^{p}MBA 的乙醇溶液与 $AgNO_3$ 溶液混合，并依次加入少量 NaOH 和 $NaBH_4$ 水溶液，剧烈搅拌，结晶后得到暗红色粉末，主要成分为 **A**。分析表明 **A** 的化学式为 $Na_4Ag_x(SR_1)_y$，电喷雾质谱法(ESI-MS)显示 **A** 的阴离子质荷比为 2336，Ag 的质量分数约为 50%。通过计算，确定 **A** 的化学式。

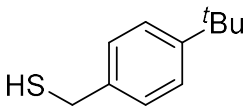


^{p}MBA

333-1-2 已知 **A** 可以看作由全 Ag 核心 $\mathbf{A_1}$ 和外围含银基团构成，核心为 I_h 群且外围 Ag 氧化数均为+1，给出 $\mathbf{A_1}$ 的化学式。

333-2 取一定量的 **A**，与 $AgNO_3$ 的甲醇溶液、dppm 和 TBBM 混合，剧烈搅拌后加入 $NaBH_3CN$，反应结束后得到黑色固体 **B**。取 $HAuCl_4$•$3H_2O$ 与 TBBM 混合物，加入至 **B** 的甲醇溶液中，发现原本于 660nm 的吸收峰蓝移至 616nm，离心分离后得到 **C**。X 射线光电子能谱(XPS)显示，在 **C** 的贵金属簇中，Au 的物质的量分数（占 Ag-Au 簇）为 10.89%。已知 **B** 可以写作 $Ag_m(dppm)_n(SR_2)_o$，而 **C** 则为 $Ag_pAu_q(dppm)_n(SR_2)_o$；**B** 中 Ag 的质量分数为 41.25%，P 的质量分数为 2.84%，S 的质量分数为 7.36%。





版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

dppm **TBBM**

333-2-1 写出三水四氯合金酸与 TBBM 反应的方程式。

333-2-2 通过计算，给出 **B** 的最简式。

333-2-3 已知 **B** 中含有 **I@II@III@IV** 的结构，且 **I-IV** 可能为对称性极高的 Ag_6、Ag_{12} 和 Ag_{20} 簇。由上，推理得出 **C** 的化学式。

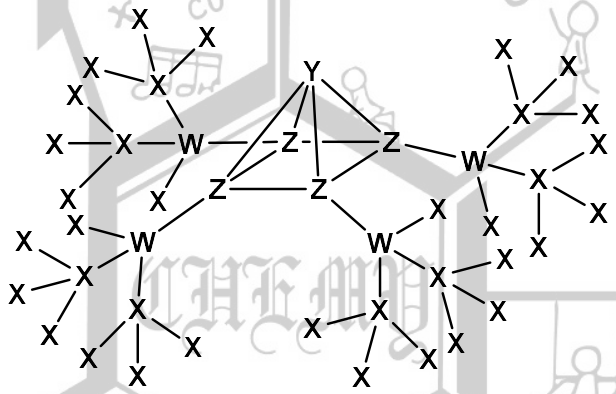
有兴趣的同学可思考以下问题：

333-2-4 推测 **I-IV** 分别对应哪个银簇。

第 334 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第1题

元素 **W**、**X**、**Y**、**Z** 是同纵列元素，它们在周期表中位置相邻，其中 **W** 是非金属元素，**Z** 是金属元素，电负性最小的是 **Y** 元素，原子半径最小的是 **X** 元素。它们和氢形成了以下分子；分子中还有氢原子(图中未示出)，氢仅与 **X** 形成 σ 键：



334-1 写出 **W**、**X**、**Y**、**Z** 的元素符号；分别指出 **W** 原子和 **X** 原子的杂化方式。

334-2 该分子中氢原子有几种化学环境？写出每种环境的氢的数目。

334-3 在以上分子中，**Y** 原子上有一对孤对电子，**Y** 和 **Z** 形成了多中心键，指出这一多中心键是几中心几电子键。

334-4 通过计算预测了 $\mathbf{X}_5H_4$ 的两种结构：结构 **1** 含多中心键，有 C_4 轴和 4 个镜面；结构 **2** 的唯一对称元素是 1 个镜面，有孤对电子和 π 电子，含三元环和四元环。人们认为，结构 **2** 可看作生成结构 **1** 的合适前体，转化势垒为 16 kcal/mol。画出结构 **1** 和结构 **2**。

第 335 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第2题

335-1 在化合物 S_2F_4 中，两个硫原子的配位数分别为 2 和 4，画出 S_2F_4 的结构。

335-2 在化合物 $7CsH_2PO_4{\cdot}2H_3PO_4$ 中仅存在 3 种粒子，其中有 1 种阴离子和 2 种阳离子；阴离子做简单立方堆积，阳离子填入所有立方体空隙。写出能表达该化合物结构特点的化学

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

式，分别写出两种阳离子占据立方体空隙的填隙率。

335-3 将硫单质 S_8 中的部分 S 原子换成 NH 可得到化合物 $S_4N_4H_4$，它有多种位置异构体。画出无 N-N 键的 $S_4N_4H_4$ 的结构；若各键的键焓(B.E.)如下表所示，计算其标准摩尔生成焓。

化学键	S−S	S−N	N≡N	N−H	H−H
B.E. (kJ/mol)	213	200	942	391	432

335-4 叔丁醇钠在固态有两种结构，其中一种为笼状的九聚体$[(CH_3)_3CONa]_9$；它是笼状多面体分子，多面体的骨干由四边形和六边形构成；每个 Na 均与 3 个氧配位；分子中除 1 根 C_3 轴和 1 个镜面外，没有其他对称元素。画出$[(CH_3)_3CONa]_9$ 多面体骨干的结构，结构中的原子用元素符号表示。

第 336 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第4题

将环戊二烯基二羰基钌二聚体$[(C_5H_5)Ru(CO)_2]_2$ 溶于含有 $P(OCH_3)_3$ 的二氯甲烷溶液，并于 400 nm 下光解，发生两步反应：首先 $[(C_5H_5)Ru(CO)_2]_2$ 分解为单体$(C_5H_5)Ru(CO)_2$；然后单体被 $P(OCH_3)_3$ 捕获，生成产物$[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$。红外光谱和计算化学表明，化合物$[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$中有 1 个羰基的碳氧键明显较弱；且该羰基呈折线配位，键角∠Ru-C-O = 143°~153°。

336-1 化合物$[(C_5H_5)Ru(CO)_2]_2$ 有对称中心与羰基桥。画出其结构简式。

336-2 指出化合物$[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$的磁属性(顺磁性/抗磁性)。

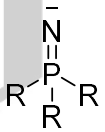
336-3 解释化合物$[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$中有 1 个羰基呈折线配位的原因。

336-4 在四氢呋喃中用电化学方法还原 $Cr(CO)_6$ 时，放出 CO 气体并生成了一种双核配离子 **A**；若溶液中有$(n\text{-}C_4H_9)_3SnH$ 存在，可减少 CO 的放出，并产生单核配离子 **B** 和自由基$(n\text{-}C_4H_9)_3Sn\cdot$。画出 **A** 和 **B** 的结构。

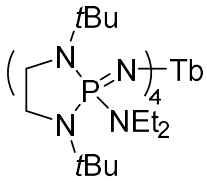
第 337 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第1题

磷亚胺阴离子(结构如下)是一类新型的配体。



2019 年，美国的研究人员利用磷亚胺阴离子配体，得到了如下 Tb(IV)配合物，是为人类得到的第二例除 Ce(IV)外的含+4 价稀土元素的稳定分子配合物(第一例也于同年发表)。



337-1-1 从原子结构解释，为什么 Tb 是除 Ce 外最易得到+4 价的稀土元素？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

337-1-2 Ce(IV)的稳定分子配合物早已制得，而在相同条件尝试制备 Tb 配合物均导致了分解。为什么？

337-2 研究人员制得了 Ph_3PNReO_3，测得晶体中 P-N-Re 键角为 162°。这提供了关于 N-Re 键的什么信息？

研究人员在 220 ℃下令 $ZrCl_4$、$Me_3PNSiMe_3$ 与 NaF 反应，后在二氯甲烷中结晶，制得了一 Zr(IV)配合物，其晶体的化学式可写作 $Zr_xCl_y(NPMe_3)_z\cdot mCH_2Cl_2$(未知数均为整数)。晶胞参数为：$a$ = 1797 pm, b = 1183 pm, c = 3488 pm, β = 99.02°; ρ = 1.685 g·cm^{-3}; Z = 4。

元素分析表明，晶体中 C 质量分数为 17.5%，Cl 质量分数为 34.4%。

337-3-1 结合推断，给出该配合物晶体的化学式，写出高温反应一步的反应方程式。

337-3-2 晶体中该配合物实为一 1 : 1 型盐，阴阳离子中 Cl 原子个数相等，理想点群(忽略 PMe_3 取向)相同，Zr 的配位数相同。已知二氯甲烷不参与配位，画出阴阳离子的结构。

第 338 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第2题

2013 年，叙利亚武装冲突中出现大量使用化学武器的报道。红十字国际委员会指出:“武装冲突任何一方使用化学武器都构成严重违反国际人道法行为，无论受害者是士兵还是平民。红十字国际委员会呼吁叙利亚及其他地区的武装冲突各方尊重这一绝对禁令。”

然而，关于化学武器的指控也曾被被用于政治攻击，如下图：

338-0 已知今年(2021 年)的 6 月 5 日是星期六，根据上图的日期与星期，推断这一新闻截图最有可能取自哪一年(此问不计分)。

最早记录使用化学武器的战争，可以追溯到公元前 429 年：在伯罗奔尼撒战争中，斯巴达军利用硫磺和松枝混合燃烧来制造毒气对雅典城内的守军进行攻击，而现代化学武器的大规模使用始于第一次世界大战。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

化合物 **A** 可由 2,4-二磺酸基苯酚与浓硝酸反应制得。1873 年，Hermann Sprengel 发现 **A** 可作起爆药，此后的甲午战争，日俄战争及第一次世界大战中，**A** 都被广泛地使用。1848 年，苏格兰化学家 John Sternhouse 混合次氯酸钙与少量 **A** 制得了 **B**，**B** 在一战中被德军用作催泪剂，现在其被用作杀虫剂。**B** 不含 H 原子或 C-C 键，其中 $\omega_C = 7.31\%$。用 Sn 在盐酸中还原 **B**，得到另一种曾被德军制备但未应用的糜烂性毒剂 **C**；**C** 亦可由雷管的有效物质 **D** 与氯气在盐酸中反应得到；**C** 中所有原子共面，不存在电荷分离。

338-1 请画出 **A**～**C** 的结构，写出 **A**→**B** 和 **D**→**C** 的化学反应方程式。

电解 **B** 的甲醇-硫酸溶液，在阴极得到化合物 **E**；**E** 也可用亚硝酰氯与三氯甲基亚磺酸钠反应制备。在 **E** 的熔点附近加热，**E** 分解为等摩尔的 **B**、**F** 和亚硝酰氯；而在 120 ℃加热时，则生成摩尔比 1 : 1 : 2 的常见溶剂 **G**、化合物 **H** 和气体 **I**。**F** 与 **H** 的结构相似，分子量相差 16。

338-2 请画出 **E**～**I** 的结构。

第 339 题 （14 分）

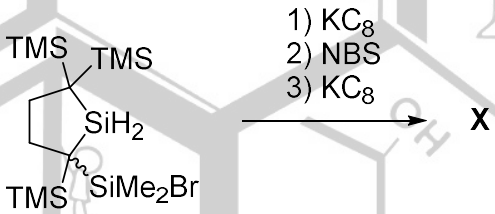
来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第3题

Si-Si 多重键因为长得可爱而吸引了化学家的注意。

339-1-1 光谱表明，第三周期元素双原子分子中几乎不存在 s-p 混杂。据此写出气态 Si_2 基态的价层轨道排布式，并指出基态的自旋多重度。

339-1-2 Si=Si 双键的键能小与甲硅烯 SiR_2 的稳定性息息相关。气相光谱测得基态 SiH_2 中 H-Si-H 键角为 92.1°，试指出其自旋多重度。

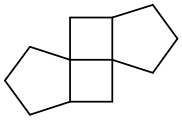
2006 年，日本的研究人员利用下面的路线合成了一种含 Si=Si 双键的化合物 **X**。



339-2-1 已知合成过程中 Si-C 键没有发生断裂，请出产物的结构，只要求键连关系。已知 KC_8 为石墨-钾加合物。

339-2-2 研究人员使用的底物是外消旋的，那么得到的产物中可能包含几种立体异构体？

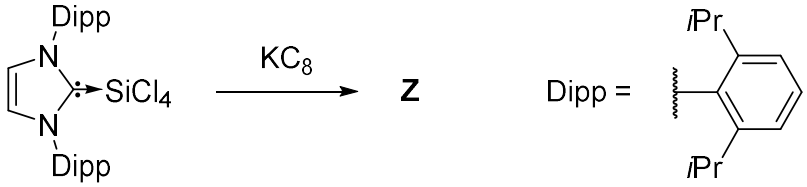
339-2-3 经过仔细的分离，不同异构体的化学性质得以被探究。异构体 **X1** 在对二甲苯中加热至 110 ℃得到了具有如下骨架的化合物 **Y**：



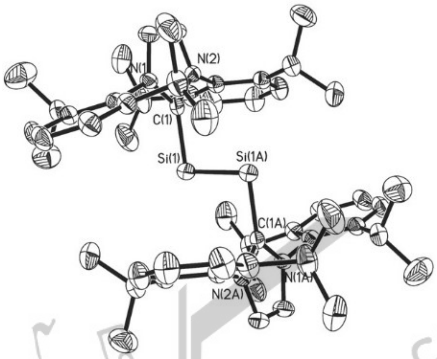
请画出 **X1**、**Y** 的立体结构。

2008 年，美国的研究人员制得了 NHC 配位的 Si-Si 多重键衍生物 **Z**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

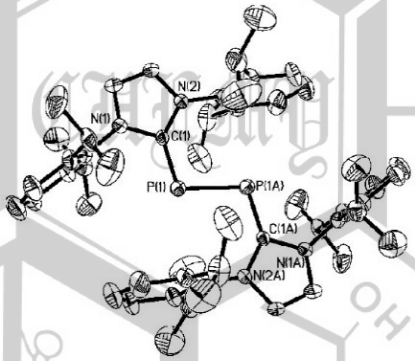


Z 的单晶结构如下图所示，其中所有 C-H 被略去：



339-3 已知 **Z** 不含未成对电子，请画出 **Z** 最主要共振式的 Lewis 结构式，标出孤对电子和形式电荷(若有)，-Dipp 基团可以简写。

339-4 研究人员使用类似的方法制备了将 **Z** 中 Si 原子均替换为 P 原子的类似物 **W**，其单晶结构如下：



测得其中 N(2)-C(1)-P(1)-P(1A)二面角为 2.3°，而 **Z** 中相应的 N(2)-C(1)-Si(1)-Si(1A)二面角为 96.4°，请解释其中差异的来源。已知 **W** 和 **Z** 均属 C_i 点群。

第 340 题 （23 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第1题

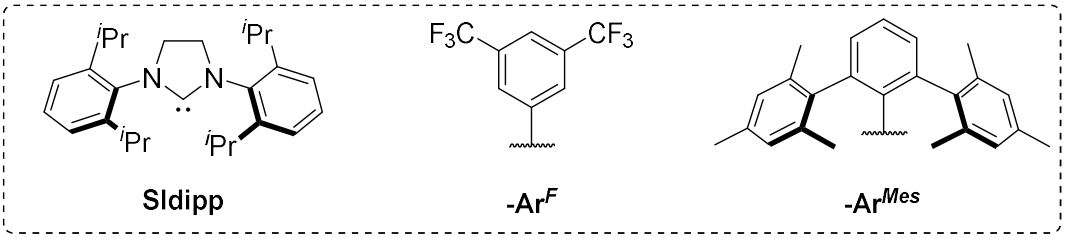
元素 **X** 在宇宙中丰度排名第七位，而在宇宙化学中，含 **X** 的高活性四原子分子 **A** 十分富有研究意义。**A** 可以通过 **X** 的氢化物 $\mathbf{X}H_n$ 与$(CN)_2$ 反应或 **X** 原子与 HCN 反应得到。将 1 g $\mathbf{X}H_n$ 通入充满 10 dm^3 空气容器(顶盖为理想活塞)中完全燃烧，得到氧化物 $\mathbf{X}O_{n/2}$ 和水，恢复至室温后容器体积减少至 8.477 dm^3(忽略生成固体和液体的体积)；每克 **A** 含有 2.787×10^{-4} g 电子。

340-1 非 **X** 原子均为闭壳层的 **A** 一共有 6 种异构体，推导 **X** 代表的元素，并画出 **A** 所有无环异构体的 *Lewis* 结构式。

340-2 2021 年，*A. Filippou* 小组合成了化合物 **B**，其与 **A** 的某种异构体的核心键连方式相同。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

合成从 **X**Br_2(SIdipp)出发，其与 $NaB(Ar^F)_4$ 和 $Ar^{Mes}N{\equiv}C$ 反应，得到含 **X** 的 1:1 型盐 **C**。**C** 与 KC_8 反应，得到电中性的 **B**，**B** 和 **C** 均具有两种立体异构体。



340-2-1 利用 *VSEPR* 理论，判断 **X**Br_2(SIdipp)中 **X** 的立体构型。

340-2-2 指出 $NaB(Ar^F)_4$ 的作用。

340-2-3 画出 **B** 和 **C** 的结构式。

340-2-4 研究人员发现，如果 **X**Br_2(SIdipp)过量，则无法得到 **C**。他们认为可能是由于过量的 **X**Br_2(SIdipp)会导致双核 **X** 配离子 **D** 的形成，**D** 同样为 1:1 型盐，不含[$Ar^{Mes}N{\equiv}C$]基团。若 **C** 中的 N≡C 键长为 1.15Å，$Ar^{Mes}N{\equiv}C$ 中 N≡C 键长为 1.16Å，由此推测 **C** 中 **X** 原子和 $Ar^{Mes}N{\equiv}C$ 片段间的主导稳定化作用，并比较 **X**Br_2(SIdipp)和 $Ar^{Mes}N{\equiv}C$ 的 σ 给体能力。

340-2-5 已知如下反应 **X**Br_2(SIdipp) + **C** = **D**（未配平）的一些热力学数据为：

T/K	298	318	323	328	333	338	343
K_{eq}	10.6	8.31	7.82	7.54	6.88	6.51	6.03

求出在室温下该反应的 $\Delta_rG_m^o$、$\Delta_rH_m^o$ 和 $\Delta_rS_m^o$。

340-2-6 正如化学家们推测，**B** 有很强的亲核性。**B** 与 $Ge(Ar^{Mes})Cl$ 反应可以得到 **E**，其中的 **X** 与 3 个原子相连，Ge 只与 2 个原子相连，请给出 **E** 的结构式。

340-3 2020 年，*A. Filippou* 小组合成了含有“反 *Van't Hoff/Le Bel* 规则”的 **X** 的化合物 **F**。Na[Mo(Tp')$(CO)_2(PMe_3)$]和 **X**Br_2(SIdipp)以 2:1 的摩尔比反应，得到不对称的化合物 **G**。**G** 中一条 X-Mo 长 228.7 pm，另一条则长 243.8 pm，且两个 Mo 均符合 *EAN* 规则。**G** 和丁炔发生取代反应，得到 C_{2v} 对称性的 **F**。**F** 不含磷元素。（Tp'：$HB[cyclo\text{-}C_3N_2(H)(CH_3)_2]_3^-$）

提示：*Van't Hoff/Le Bel* 规则认为，四价碳原子采取四面体构型，可能存在**不对称碳原子**的情况。

340-3-1 给出 **F** 和 **G** 的结构式。

340-3-2 从规则前提角度考虑，解释称 **F** 是“反 *Van't Hoff/Le Bel* 规则”的原因。

第 341 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第3题

亚氨基硼烷(RB≡NR')和炔是等电子体，它们也很容易发生加成、聚合等反应。然而合成亚氨基硼烷的方法非常有限，这在一定程度上限制了它的应用。2021 年，南方科技大学和南开大学的研究小组共同发展了一种高效的转亚氨基硼烷试剂 **X**。

341-1 将 4.84 g $DmpBBr_2$ 和 0.25 g $LiNH_2$ 加热至 100℃，蒸发溶剂后得到 **A**，其质谱中的一个峰（对应[**A**H]$^+$）*m/z* = 420.1。取 0.420 g **A** 和 0.335 g LiHMDS 在苯中室温反应半小时，可以分离出 0.236 g 白色粉末 **X**，产率约为 45%，Br 的理论质量分数为 30.80%。

[Dmp：2,6-双（2,4,6-三甲基苯基）苯基；LiHMDS：双（三甲基硅基）氨基锂]

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

341-1-1 已知 **A** 中不含 Li，试通过以上数据计算推导出 **A** 和 **X** 的化学式。

3-1-2 **X** 中部分核磁共振数据为：^{11}B NMR: $\delta = 18.9$; ^{7}Li NMR: $\delta = 0.6, -1.4$。**X** 具有对称中心，其骨架部分可以看作若干面都是四元环形成的长方体。由此试画出 **X** 的立体结构，不必示出多重键。

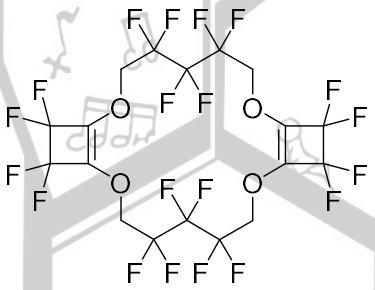
341-2 **X** 可以体现亚氨基硼烷的性质，用来合成杂环。取 0.048 g 特戊酰氯与 0.210 g **X** 反应，可以分离得到 0.092 g 含八元环的 **B**；**X** 与过量的叠氮三甲基硅基反应，则得到 **C**。请给出 **B** 和 **C** 的结构，并计算得到 **B** 的产率。

第 342 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第4题

氢键是一种次级键，其在多个领域都有着重要的意义。

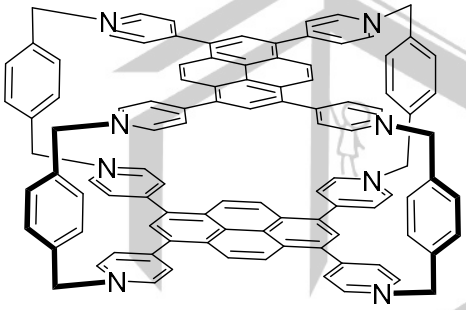
342-1 以下的大环分子 **A** 可以捕获 F^-，试指出有利于 **A** 与 F^-结合的相互作用类型。



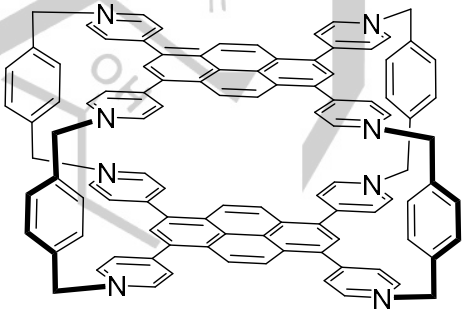
A

342-2 $[PhN_2][BPh_4]$有着有趣的三维网状结构，研究表明，阴阳离子之间距离出乎意料的近，试画图说明该分子中存在的氢键。

342-3 2021 年，中山大学谭余教授参与完成了笼状 **Pcage 1** 和 **2** 对碳水化合物识别的工作。



$Pcage\ 1^{8+}$



$Pcage\ 2^{8+}$

D-葡萄糖可以与这些笼状分子 1:1 结合。已知 *D*-葡萄糖可以同时作为氢键受体和氢键给体与 **Pcage 1** 结合，其羟基上的氢仅与水分子形成氢键而不与 **Pcage 1** 作用，由此试指出 **Pcage 1** 中的氢键给体部分和受体部分。

第 343 题 （13 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第4题

343-1 平面五边形配位是一种较少见的配位形式。首个平面五边形配位离子是由四甲基氟化铵与氙的氟化物发生化合反应制得的。请写出化学反应方程式，画出该离子的结构示意

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

图，并用 VSEPR 理论预测氙的杂化方式。

343-2 在水溶液中，许多锕系元素通常呈现出高配位数的特点。例如在近中性条件下，U(VI)在水溶液中的存在形体之一是$[U_3O_{16}H_{15}]^+$，其中三个铀原子均为五角双锥配位，化学环境均相同；离子中存在 4 种 U-O 键长，其中有一种 U-O 键的键长明显小于其他三种。画出该配离子的结构示意图。

343-3 **A** 是某些核裂变反应产生的碎片核，质量数为 8，不稳定($t_{1/2}$ = 0.12 s)。用质子轰击 **A** 核可得到一种新的原子核 **B**(反应 1)，该过程中有质子被轰击出；**B** 核半衰期极短($t_{1/2} = 2.3 \times 10^{-23}$ s)，很快放出 4 个中子得到 **C** 核(反应 2)；**C** 核仍具有放射性，可缓慢发生 β 衰变生成 **D** 核(反应 3)。**D** 核的质量数为 3，无放射性。请分别写出反应 1～3 的核反应方程式。

343-4 三元化合物 **X**·$2H_2O$ 含氧 76.15%；该化合物在 105°C 下脱去结晶水可转化为 **X**，**X** 含氧 71.08%。通过计算确定 **X** 的化学式。

第 344 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第5题

344-1 在-78°C 下，将 K[Fe(C_5H_5)($CO)_2$](其中 C_5H_5 表示环戊二烯基)溶于 THF，通入 CO_2，溶液由樱桃红色变成黄棕色，表明 CO_2 被吸收，生成单核配合物 **A**。1 mol K[Fe(C_5H_5)($CO)_2$]完全转化为 **A** 吸收 1 mol CO_2。

344-1-1 通过计算说明 K[Fe(C_5H_5)($CO)_2$]是否满足 EAN 规则。

344-1-2 画出 **A** 的结构简式。

344-1-3 向以上溶液中加入$(CH_3)_3SiCl$，加热至室温，溶液变为红棕色，表明生成了电中性配合物 **B**。画出 **B** 的结构简式。

344-1-4 若不向以上溶液中加入$(CH_3)_3SiCl$ 而是直接加热至室温，发现 CO_2 气体放出，又得回 K[Fe(C_5H_5)($CO)_2$]。若用 ^{13}C 标记反应物 CO_2 中的碳原子，发现得到的 K[Fe(C_5H_5)($CO)_2$]中有部分碳原子被 ^{13}C 标记。画出关键中间体 **C** 的结构解释这一过程。

344-2 第四周期 *d* 区元素的配合物中，低配位数的例子较为少见，$Fe\{N[C(CH_3)_3]_2\}_2$ 就是其中一例。该配合物中铁为直线型配位，其磁矩 $\mu = 5.55\,\mu_B$。设配体沿 *z* 轴方向，请画出中心原子在直线配位场中的 *d* 电子排布示意图，解释该低配位数的配合物可以稳定存在的原因。

第 345 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第1题

玄武质岩浆是指 SiO_2 含量小于 52%的岩浆。温度高于 1500 K 时，玄武质岩浆完全以液态形式存在；当玄武岩浆冷却至 1500 K 以下时，会析出有色矿物，并使玄质武岩浆的化学组成发生改变。以下示出了玄武质岩浆 **A** 及其冷却时结晶析出的初始矿物 **B** 的化学组成（质量分数）：

A：SiO_2 49.6%；Al_2O_3 13.8%；CaO 13.2%；FeO 10.0%；MgO 7.5%；Na_2O 1.9%；TiO_2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

1.5%； Fe_2O_3 1.0%；H_2O 0.6%；K_2O 0.5%；MnO 0.4%。

B：MgO 43.5%；SiO_2 39.5%；FeO 17.0%。

345-1 通过计算确定 **B** 中总 MO(M = Mg, Fe)与 SiO_2 的摩尔数之比 n(MO) : n(SiO_2)。

345-2 控制 n(MO) : n(SiO_2)相同，改变 MgO 和 FeO 的质量分数，**B** 的结构几乎不发生变化。解释原因。

345-3 在 **B** 中，Mg 为 6 配位，写出与氧配位的原子种类及数目(Mg 和 Fe 共同记为 M)。

345-4 析出 **B** 的过程中，玄武质岩浆 **A** 中 MgO 和 SiO_2 的含量分别如何变化？

345-5 析出 **B** 的过程中，玄武质岩浆 **A** 的粘性如何变化？从结构的角度解释原因。

第 346 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第2题

人们很早就发现配离子$[Co(NH_3)_5(NO)]^{2+}$形成的盐具有红色和黑色两种颜色，并由此对该离子的异构体形式产生了疑问。后来的 X-射线衍射结果表明，黑色盐的阳离子是真正的单核配离子$[Co(NH_3)_5(NO)]^{2+}$，而红色盐的阳离子实际上是二聚体$[Co_2(NH_3)_{10}(N_2O_2)]^{4+}$。

346-1 在$[Co(NH_3)_5(NO)]^{2+}$中，Co-N-O 键角为 119°。画出$[Co(NH_3)_5(NO)]^{2+}$的结构，指出其中钴的氧化态。

346-2 在$[Co_2(NH_3)_{10}(N_2O_2)]^{4+}$中具有顺式连二次硝酸根配体 $N_2O_2^{2-}$。画出其 Lewis 结构式。

346-3 $[Co_2(NH_3)_{10}(N_2O_2)]^{4+}$与盐酸反应，得到$[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$并放出具有麻醉效果的气体。写出反应方程式。

346-4 在$[Co_2(NH_3)_{10}(N_2O_2)]^{4+}$中，两个钴原子化学环境不同。画出$[Co_2(NH_3)_{10}(N_2O_2)]^{4+}$的结构，指出其中钴的氧化态。

346-5 配合物$[Co(NH_3)_5(NO_2)]^{2+}$也存在红色和黄色两种异构体，画出它们的结构简式。

第 347 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第3题

X 是一种钾盐粉末，摩尔质量 422.4 g/mol。**X** 在空气中逐渐加热，可依次转化为不同的化合物。将 **X** 从室温逐渐加热至 200°C，生成固体 **A** 并放出气体 **B**，**B** 能使无水硫酸铜粉末变蓝。继续加热至 450°C，放出气体 **C**，残余固体的主要成分为 **A**、**D** 和 **E**；**C** 为有毒气体，能溶于氢氧化钾溶液，生成 **E** 和 **F**；**D** 在室温下为棕红色粉末。继续加热至 580°C，残余固体的主要成分为 **A**、**F**、**G** 和 **H**；**F** 有剧毒，可溶于水；向 **F** 的水溶液中滴入过氧化氢，可使其转化为 **E**；**G** 为钾盐，其水溶液呈碱性；**H** 具有反尖晶石型结构，生成于残余固体的上层，进而影响对产物的表征；因此，除去残余固体中上层的 **H**，继续加热至 730°C，**A** 彻底分解完全，残余固体的主要成分为 **G** 和 **I**(又称“渗碳体”)。继续加热至 1000°C，**I** 被彻底氧化，残余固体为 **G** 和 **J**；**J** 的阴离子具有与石英相同的三维结构。

347-1 写出 **X** 的化学式。

347-2 写出 **A ~ J** 的化学式。

347-3 写出 **A** 加热至 450°C 分解的化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 348 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第4题

将 Li[CyNCHNCy](Cy 为环己基)和三氯化钛在四氢呋喃(THF, C_4H_8O)中混合，搅拌反应，溶液颜色迅速变为暗棕绿色；继续搅拌反应 2 h，然后过滤、浓缩，用甲苯稀释，冷却析晶，可得到暗红色结晶。对该暗红色晶体进一步分析表征结果如下：

（1）元素分析表明其含碳 63.09%，含氢 9.43%，含氮 9.77%；均为质量分数。

（2）X 射线衍射分析显示，该晶体中含有两种分子，一种 Ti 的双核配合物分子，其配体仅有二环己基甲脒阴离子和氯，氯为桥连配体；另一种是四氢呋喃分子。

（3）将该晶体溶于有机溶剂中测定其 ^{1}H-NMR 谱，发现其中二环己基甲脒阴离子配体有两种化学环境，其数目比为 1:1。

（4）磁性测定实验表明，该晶体呈现抗磁性。

348-1 通过计算确定该暗红色晶体的化学式。

348-2 画出该晶体中双核配合物分子的结构。

348-3 为解释该晶体的抗磁性，人们认为，Ti 原子之间形成了 σ 键。若 Ti-Ti 键沿 x 轴方向，指出 Ti 用哪个 d 轨道形成 Ti-Ti 键。

第 349 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第5题

主族元素与 Mo(VI)可形成多种多样的杂多酸离子。将甲基砷酸 $CH_3AsO(OH)_2$ ($pK_{a,1}$ = 3.89，$pK_{a,2}$ = 8.57)和钼酸钠 Na_2MoO_4 在水溶液中混合，控制浓度、pH 值以及 Mo 和 As 的摩尔比 n(Mo) / n(As)，可以得到不同的产物；这些产物的含量不受反应速率的制约。在 pH = 3 ~ 5，n(Mo) / n(As) = 1.85，钼的总浓度$[Mo]_T$ = 0.050 mol/L 时，通过 NMR 谱测得砷的主要存在型体有以下三种，分别记为 **A**、**B**、**C**：

编号	化学式
A	$CH_3AsO_3^{2-}$、$CH_3AsO_2(OH)^-$和 $CH_3AsO(OH)_2$
B	$[(CH_3As)_2Mo_6O_{23}(OH)_2]^{4-}$
C	?

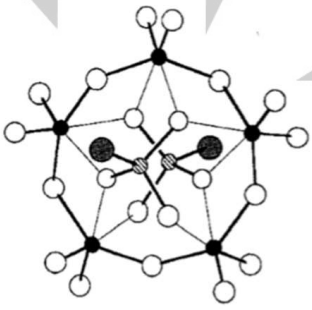


图1

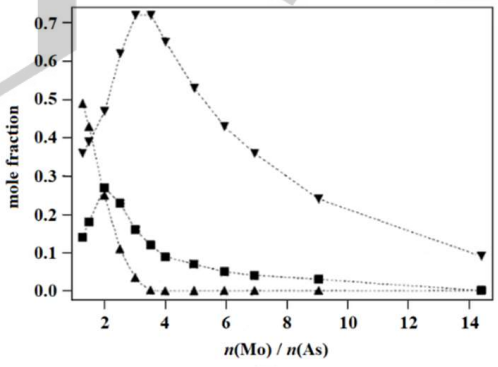


图2

349-1 型体 **C** 仅为一种多核阴离子，带 4 个负电荷，其结构如**图 1** 所示。写出 **C** 的化学式。

349-2 在 pH = 4.5，$[Mo]_T$ = 0.050 mol/L 时，改变 Mo 和 As 的摩尔比 n(Mo) / n(As)，体系中

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

A、**B**、**C** 的含量(以砷的摩尔分数计)变化如**图 2** 所示。指出**图 2** 中的▼、▲、■各对应于 **A**、**B**、**C** 中的哪种存在型体。

349-3 在 n(Mo) / n(As) = 1.85，$[Mo]_T$ = 0.050 mol/L 时，改变 pH 值，体系中 **A**、**B**、**C** 的含量也会随之变化。

349-3-1 在 pH > 7 时，砷几乎仅以 **A**、**B**、**C** 中唯一一种型体存在。是哪一种型体？简述理由。

349-3-2 在体系 pH = 3.0 ~ 3.2 时，砷主要以 **A** 中的哪种型体存在？若体系由 pH = 3.0 开始逐渐升至 pH = 3.2，说明 **C** 的含量如何变化，并简述理由。

第 350 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第7题

350-1 理论研究表明，S_8 在光照条件下可异构化为含七元环的 S_8 分子。画出含七元环的 S_8 分子的 Lewis 结构式(要求硫原子均满足 8 电子结构，标出形式电荷)。

350-2 固态的三氧化硫为三聚体形式 S_3O_9，它只能在无水条件下存在。微量(10^{-3}%)的水会使其转化为白色针状结晶。画出该白色针状结晶化合物的结构简式。

350-3 SO_3 和 O_3 的混合物经光解反应，可制得分子式为 SO_4 的物种。振动光谱表明该分子可能具有两种结构：一种结构为平面结构，硫为三配位；另一种结构与水分子具有相同的对称性。硫为四配位。画出这两种 SO_4 的结构简式，并分别指出其中硫原子的杂化方式。

350-4 黄色结晶 $S_{15}N_2$ 可由 S_7NH(含 N-H 键)与 SCl_2 反应制得，其中氮原子的配位数为 3。画出 $S_{15}N_2$ 的结构。

第 351 题 （13 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第2题

完成以下关于晶体场理论的题目：

351-1 将金属离子放入球形场中，可推测其价电子会受负电场排斥而导致价轨道能量升高。这是否能说明自由的金属离子和配体要比形成的配合物更稳定？简述判断理由。

351-2 设正八面体场的晶体场分裂能为 10 Dq，正四面体场的晶体场分裂能正为八面体场的 4/9，成对能记为 P，在下表中填写各离子的晶体场稳定化能。

离子		正四面体场	正八面体场
Cr^{3+}	高自旋时的 CFSE		
	低自旋时的 CFSE		
Fe^{2+}	高自旋时的 CFSE		
	低自旋时的 CFSE		

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

351-3 以下为 *d* 轨道在各晶体场中的分裂情况。设各配体与中心原子间的距离相同，填写下表。

	d 轨道分成的组数	能量最高的 *d* 轨道	能量最低的 *d* 轨道
正八面体场	2		
正四面体场			
四方锥场 (锥顶沿 *z* 轴方向)			
直线型配位场 (配体沿 *z* 轴方向)			

351-4 在 5 个 *d* 轨道中，呈现中心对称的有哪些 *d* 轨道？分别写出它们的符号。

第 352 题 （13 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第3题

现有一种铼的多核配合物 **X** 制备方法如下：

向含有 1.09 g 铼的某种卤代盐 **A** 的 50 mL 丙酮溶液中加入 1.58 g 的砷酸银，随后将混合物剧烈地加热约 4 h，过滤得到固体混合物和滤液。在 90℃的蒸汽浴下，将固体混合物与含有几滴 48% HBr 的 50 mL DMSO 反应 15 分钟，再过滤得到一种深红色物质以及一白色至偏黄的简单二元化合物 **B**。向前者加入 300 mL 四氢呋喃并冷却溶液至 0℃，得到絮状红色固体 **C**，分离后在真空条件和 P_2O_5 的存在下在 100℃下加热 24 h，得到 0.57 g 产物 **X**。已知 **A** 中含铼 43.7%，通过元素分析发现 **X** 中不含 Ag，丙酮和 P_2O_5 不参与反应，且 **X** 含 Re 42.6%，含 As 11.4%，**C** 中含 Re 37.9%，含 As 10.1%。

352-1 直接写出 **A**、**B** 的化学式。

352-2 写出 **X** 的分子式，并求出该实验的产率。

352-3 经实验测得 **X** 具有 C_{3v} 对称性，O 有三种化学环境，所有的 Re 化学环境相同且 Re-Re 键均为单键。由此画出其结构，标明 Re 周围的电子数。

352-4 在分离深红色物质和 **B** 的过程中使用了溶剂 DMSO，经实验发现使用 DMF 或吡啶也可分离并得到了类似的产物，试解释为何要使用此类溶剂并推测这些溶剂是如何实现分离的。

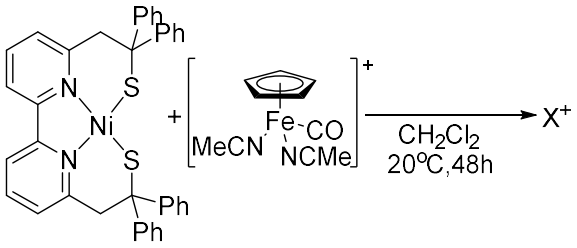
352-5 推测真空加热 **C** 的目的主要是为了除去何种物质？

第 353 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第6题

某课题组研究类似生物氢化酶的过渡金属配合物时尝试合成了混合金属配合物正离子 X^+，其合成方法如下：

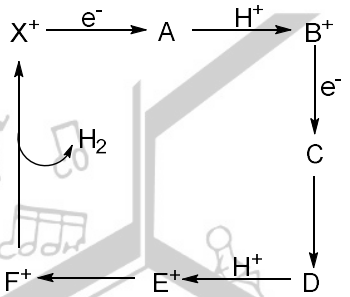
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



(为直观取代茂环在图中直接以裸茂环表示)

353-1 画出 X^+的结构(表明立体化学关系)，标注出其中过渡金属原子的价态和电子数。

353-2 课题组进一步对 X^+的性质进行探究，测验该配合物催化产生氢气的效果并尝试给出了下面的催化历程：



353-2-1 第一步是对 X^+进行的 SET 还原(单电子转移还原)过程，试说明哪一种过渡金属的氧化态降低，并解释原因。

353-2-2 第二步 Fe 的配位数降低，第三步再次发生 SET 还原，第四步则发生氢的迁移，并导致了 Fe 和 Ni 的配位数同时上升，第五步两个中心金属的配位数不变，第六步再次发生氢的迁移，这使 Ni 的配位数重新变为 4，并且出现了一个 σ 键给予型配合物，每一步中茂环都不参与反应。根据这些信息画出 **A** ~ $\mathbf{F}^+$的结构。

第 354 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第1题

A 和 **B** 为同族金属元素，能形成化学式为 $\mathbf{A}O_n$ 和 $\mathbf{B}O_n$ (其中 n 为正整数)的氧化物。$\mathbf{A}O_n$ 和 $\mathbf{B}O_n$ 的摩尔质量之比为 $M(\mathbf{A}O_n) : M(\mathbf{B}O_n) = 0.431$。等质量的 $\mathbf{A}O_n$ 和 $\mathbf{B}O_n$ 被足量氢气还原，产物分别为 $\mathbf{A}_2O_3$ 和 $\mathbf{B}O_2$，其质量之比为 $m(\mathbf{A}_2O_3) : m(\mathbf{B}O_2) = 0.816$。

354-1 通过计算和推理，给出 **A** 和 **B** 的元素符号。

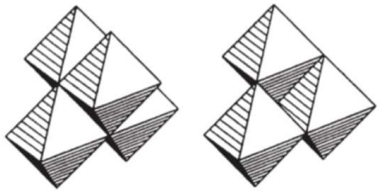
354-2 分别写出氢气还原 $\mathbf{A}O_n$ 和 $\mathbf{B}O_n$ 的化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 355 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第2题

355-1 碲与氯形成的八面体能通过共棱连接形成多种多样的分子或离子。下图的八面体中心均代表 Te(IV)，八面体顶点均代表氯离子。分别写出以下两种分子或离子的化学式。



355-2 在有机溶剂中，氯化亚铁、钠、硒按摩尔比 1 : 3 : 6 反应，仅得到两种产物：一种是 NaCl；另一种为铁的四配位双核配合物，配体有 Se^{2-}和 Se_5^{2-}两种。写出化学反应方程式，画出该双核配合物阴离子的立体结构。

355-3 以 Te_2^{2-}为桥联配体的六核阴离子$[W_6(Te_2)_4(CO)_{18}]^{2-}$具有 1 根 C_3 轴、3 根 C_2 轴和 4 个镜面；钨均被 3 个碲原子配位；离子中存在 3 根钨钨单重键。画出该离子的结构简式(可将 $W(CO)_3$ 缩写为[W])。

第 356 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第5题

将 $CuSO_4$，H_5IO_6，$K_2S_2O_8$ 和 KOH 按一定比例混合，加入蒸馏水 200 mL，加热煮沸 30 min，冷却，过滤，得蓝绿色溶液；向其中加入适量 10 % NaOH 溶液，静置 48 h，析出蓝绿色晶体，对该蓝绿色晶体的部分分析结果如下：

（1）X-射线衍射分析结果表明，该晶体为一种带结晶水的复盐，阳离子为 Na^+和 K^+，阴离子为以铜为中心的单核配离子，配体为 HIO_6^{4-}。

（2）称取该晶体 0.2001 g，加入 10 mL 盐酸，加热以溶解样品，随后加入 50 mL 蒸馏水稀释，加入缓冲液和 PAN 指示剂，用 0.01973 mol/L EDTA 溶液滴定，消耗 11.81 mL。

（3）称取该晶体 0.2059 g，加入 10 mL 25 % KI 溶液和 10 mL 25 % 硫酸溶液，充分反应后，以淀粉为指示剂，用 0.1024 mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定，消耗 42.16 mL。

（4）取该晶体进行热重分析，失重 25.18%，对应于失去所有结晶水。

356-1 通过计算确定该晶体中铜的氧化态及该晶体的化学式。

356-2 写出 $CuSO_4$，H_5IO_6，$K_2S_2O_8$ 和 KOH 反应得到蓝绿色溶液的化学反应方程式（蓝绿色溶液与晶体中含铜阴离子相同）。

356-3 写出该晶体与硫酸和 KI 溶液反应的化学反应方程式。

第 357 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第8题

砷能与许多有机基团形成有机胂化合物。在铜催化下，砷与一氯甲烷加热至 350°C 反应，含砷主产物为 **A** 和 **B**，**A** 和 **B** 均为有机胂化合物；将 **A** 用锌粉处理，得到化合物 **C** 和氯化锌。**A** 在盐酸介质中与汞作用得到 **D**；将 **A** 换成 **C** 进行该反应也可得到 **D**。**D** 在四氢呋喃

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

溶液中与过量金属钠作用，放出气体 **E**，并生成 1:1 型钠盐 **F**，**F** 中氢原子只有一种环境；向溶液中加入邻二氯苯，**F** 转化为 **G**，**G** 可作为双齿配体。**G** 暴露在空气中易被氧气氧化，产物为 **H**；每摩尔 **G** 被氧化为 **H** 消耗 1 摩尔氧气。

357-1 写出化合物 **A** ~ **F** 的化学式，画出 **G** 和 **H** 的结构简式。

357-2 近年来，有人研究了双齿配体 **G** 与 Pt(II)形成的配合物被卤素氧化的反应。

357-2-1 向[Pt**G**$_2$](SCN)$_2$ 的水-乙醇混合溶液中加入 3 当量碘单质，反应析出黑色晶体；X-射线衍射表明该晶体为中心对称的电中性配合物 Pt**G**$_2$I$_6$。画出 Pt**G**$_2$I$_6$ 的结构简式，指出其中 Pt 的氧化态。

357-2-2 若反应体系中碘单质大过量，则析出的黑色晶体为 1:2 型离子化合物 Pt**G**$_2$I$_{12}$，其阴离子含五个原子。分别写出 Pt**G**$_2$I$_{12}$ 中阳离子和阴离子的化学式(配体 **G** 的具体内容可不写出)，指出其中 Pt 的氧化态。

第 358 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第10题

低温下，将五甲基环戊二烯基四氯化铼(简记为 Cp*ReCl$_4$)溶于四氢呋喃中，加入不同量的硼氢化锂还原，可得到不同的产物。当硼氢化锂少量时，得到的产物为 Cp*$_2$Re$_2$Cl$_6$；当硼氢化锂大过量时，得到的产物为 Cp*$_2$Re$_2$B$_4$H$_8$。

358-1 写出由 Cp*ReCl$_4$ 生成 Cp*$_2$Re$_2$Cl$_6$ 的化学反应方程式(硼全部转化为 B$_2$H$_6$)。

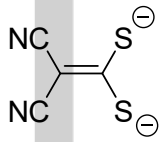
358-2 在 Cp*$_2$Re$_2$Cl$_6$ 中，Re 满足 EAN 规则，Re 之间存在单键。画出其结构。

358-3 在 Cp*$_2$Re$_2$B$_4$H$_8$ 中，铼原子与硼原子形成双帽四面体，每个铼原子邻接 4 个硼原子；氢有 4 种化学环境，它们均为端基氢，数目比为 1:1:2:15。画出其结构。

第 359 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第7题

配体 *i*-MNT^{2-}可以与 Cu 形成有趣的配合物。



i-MNT^{2-}

359-1 将 Cu(NCMe)$_4$PF$_6$ 与(Bu$_4$N)$_2$*i*-MNT 在 MeCN 中反应，可以制得簇状阴离子[Cu$_8$(*i*-MNT)$_6$]$^{4-}$。已知其中 Cu$_8$ 呈立方体状，每个 Cu 受三个 S 原子配位，Cu 与 S 均只有一种化学环境。画出其结构。

359-2 上述制备过程还生成了一种 S_4 点群的副产物[Cu$_4$(*i*-MNT)$_4$]$^{4-}$，其中 Cu$_4$ 呈四面体状，每个 Cu 仍受三个 S 原子配位，没有不参与配位的 S 原子。画出其结构。

359-3 使(PhCO$_2$)$_2$ 氧化[Cu$_4$(*i*-MNT)$_4$]$^{4-}$，唯一的氧化产物是一种带两个负电荷的单核配离子，同时生成[Cu$_8$(*i*-MNT)$_6$]$^{4-}$。写出该反应的离子方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 360 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第2题

O_3 是氧元素的一种不稳定单质，浓度较高的臭氧具有鱼腥味，因此其被称为臭氧。

360-1 分别给出 O_3 和 O_3^- 中 O-O 键的键级。

360-2 碱金属臭氧化物 MO_3 是不稳定的，而随着 M 的周期数增大，其稳定性不断增强，解释该变化趋势。

360-3 用 O_3 处理烯烃 $R_2C=CR_2$，除一级、二级臭氧化物外，还能够得到三级臭氧化物，已知三级臭氧化物中有四个氧原子(不考虑 R 中的 O 原子)，画出三级臭氧化物的结构。

附加题：2-4 臭氧 O_3 是顺磁性的还是抗磁性的？

第 361 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第3题

元素 **M** 在早期被广泛地运用于药物中，其主要矿物分布于墨西哥、智利等地。**M** 的单质与 AgF 作用，得到不稳定化合物 **A**，**A** 在室温下迅速歧化，生成摩尔比为 2 : 1 的两种产物，其中包括无色发烟液体 **B**，**B** 也可由 **M** 的单质在室温下与 F_2 反应得到，而高温下 **M** 的单质与 F_2 反应可得到无色气体 **C**。**B** 与 $KMnO_4$ 反应，得到四面体分子 **D**、无色晶体 **E** 与 KF，**E** 中 O 的质量分数为 8.004%。

361-1 写出 **A**～**E** 的化学式。

361-2 元素 **M** 的单质在不同溶剂(脂肪烃、芳香烃和乙醚)中呈现的颜色不同，解释原因。

361-3 室温下，化合物 **B** 是液体，而 **C** 是气体，解释两者沸点的差异。

361-4 含有 **M** 的七元酸 **F** 中 **M** 的质量分数为 62.23%，画出 **F** 的分子结构。

第 362 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第5题

硼烷中存在着四种键型：*s* 代表 BHB 3c-2e 键的数目，*t* 代表 BBB 3c-2e 键的数目，*y* 代表 BB 2c-2e 键的数目，*x* 代表 BH_2 端基的数目。稳定的硼烷中 B 符合八隅律，且至少连有 1 个端 H，两个硼原子之间不能同时通过 BB 键和 BBB(或 BHB)键连接。预测簇合物结构时会用到 *Wade* 规则，其内容为：骨架电子对数决定簇合物的结构，若骨架电子对数为 $n+1$，则为闭式(顶点数为 n 的密闭多面体结构)；若骨架电子对数为 $n+2$，则为巢式(比闭式缺一个顶点)；若骨架电子对数为 $n+3$，则为蛛网式(比闭式缺两个顶点)，而加帽和带心不影响骨架电子对数(掺杂中心的原子可看做往体系中加入对应价电子数的电子)。

362-1 对于巢式硼烷 B_8H_{12}，已知其 $x=0$，通过计算求出其的 *s*、*t*、*y*。

362-2 已知 Tl_5^{m-} 为三角双锥构型，其中每个 Tl 都有一对孤对电子，用 *Wade* 规则求出 *m*，并写出其中各种键型的种类。

通过结合等瓣相似模型，过渡金属簇合物也可以应用 *Wade* 规则。该模型认为过渡金属的 9 个价轨道中，有 3 个价轨道参与骨架的成键，其余 6 个价轨道相较而言能量更低。通过这样的处理我们可以在过渡金属簇合物和硼烷之间建立联系。

362-3 通过计算画出 $Fe_5C(CO)_{15}$ 的结构(C 原子为掺杂中心)。

362-4 画出高对称离子 $[Os_{10}H_4(CO)_{24}]^{2-}$ 的骨架结构(只画 Os_{10} 骨架)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 363 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第6题

363-1-1 由氮分子做配体的配合物$[Os(NH_3)_4(N_2)_2]^{2+}$有两种可能的结构 **A** 和 **B**，画出这两种结构。

363-1-2 红外光谱表明上问配合物在~2000 cm^{-1} 处有两个 N≡N 键的伸缩振动频率，分别对应对称伸缩振动和不对称伸缩振动。据此判断何种结构是正确的，说明理由。

363-2 $[Zr(\eta^7\text{-}C_7H_7)Cl(TMEDA)]$(TMEDA 为四甲基乙二胺)与 $Li(C_5H_4SiMe_3)$反应，产物为紫色固体 **C**。**C** 的 ^{1}H-NMR(C_6D_6)：δ 0.08(s, 9H), 5.19(s,7H), 5.40(m,2H), 5.48(m,2H)；^{13}C-NMR(C_6D_6)：δ 0.01(s), 80.3(d),104.3(d), 106.8(d), 114.2(s)。

363-2-1 写出基态锆原子的电子组态。

363-2-2 画出 **C** 的结构简式，分别写出$[Zr(\eta^7\text{-}C_7H_7)Cl(TMEDA)]$和 **C** 中锆原子的周围电子数。

363-2-3 **C** 在四氢呋喃和己烷的混合溶液中在−60°C 重结晶，得到化合物 **D**。画出 **D** 的结构简式，写出 **D** 中锆原子的周围电子数。

第 364 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第4题

364-1 理想条件下，七配位单核离子 ZrF_7^{3-}具有两种可能的结构：一种结构的最高次旋转轴为 C_5 轴；另一种结构的最高次旋转轴为 C_2 轴。写出这两种 ZrF_7^{3-}中 Zr 的配位多面体类型。

364-2 将 $ZrCl_4$ 和过量的硼氢化锂在乙醚中反应，并在真空中蒸馏，可制得 $Zr(BH_4)_4$；将制得的 $Zr(BH_4)_4$ 同过量的三甲基膦在乙醚中反应，用戊烷结晶，可析出琥珀色固体。X-射线衍射结果表明，该琥珀色晶体是以锆原子为中心的双核配合物；两个锆原子的氧化态均为 +4，其配位原子数分别为 10 和 12；与锆配位的配体仅有 H^-、BH_4^-和 $P(CH_3)_3$ 三种，H^-配体共有 3 个，它们均作为边桥基连接两个锆原子。此外还测得，该琥珀色固体中，锆的质量分数为 44.30%。

364-2-1 通过计算和推理，确定该琥珀色晶体的化学式。

364-2-2 写出由 $Zr(BH_4)_4$ 制备该晶体的反应方程式(副产物为一种 1:1 型 Lewis 酸碱加合物)。

364-2-3 画出该双核配合物的结构。

第 365 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第6题

365-1 卤素互化物阴离子 ClI_4^-呈现首尾不分的链状结构，若认为原子间以单键相连，则 Cl 和 I 的配位几何构型均符合价层电子对互斥理论的预测结果。画出 ClI_4^-的结构，标出除端位原子之外所有原子的杂化方式。

365-2 乙炔在工业上常被用于烧焊金属。已知各化学键的键能如下：BE(C≡C) = 835 kJ mol^{-1}，BE(C-H) = 411 kJ mol^{-1}，BE(C=O) = 799 kJ mol^{-1}，BE(O-H) = 459 kJ mol^{-1}，BE(O=O) = 494 kJ mol^{-1}，估算乙炔燃烧生成 CO_2 和 H_2O 的反应热。

365-3 无水叠氮酸钠和四氧化二氮在低温下反应，产物中有一种摩尔质量为 72.03 g/mol 的分子型化合物。写出反应的方程式，画出该分子型化合物的 Lewis 结构式（一种即可），需标出形式电荷。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 366 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第2题

将金属 **M** 的氯化物投入过量的无水 N_2O_4 中反应，控制温度，可得到晶体 **X**。将 2.000 g **X** 置于空气气氛中，从 30℃升温至 200℃，放出棕黄色气体，剩余固体的质量为 1.400 g；继续升温至恒重，残余固体为淡黄色粉末，其质量为 0.959 g；将该淡黄色粉末置于 H_2 气氛中充分加热还原，得到 0.860 g 金属单质粉末。

另取少量 **X** 溶于稀硝酸中，滴入 $AgNO_3$ 溶液，未观察到沉淀生成。

366-1 通过计算指出 **M** 是哪种金属。

366-2 写出淡黄色粉末置于 H_2 气氛中充分加热还原的化学反应方程式。

366-3 通过计算确定 **X** 以及 **X** 第一次失重的剩余固体的化学式。

366-4 分步写出 **X** 在空气中热解的反应方程式。

第 367 题 （13 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第3题

367-1 硼氢化铀$[U(BH_4)_4]$在不同的状态下具有不同的结构。在气态时，铀的配位原子数为 12；在晶体中时，铀的配位原子数为 14。分别指出两种情况下，配位原子数为 1 和 2 的氢的数目比。

367-2 单核阴离子$[Te(S_2COC_2H_5)_3]^-$的结构符合 VSEPR 理论的预测结果，其中 Te 为 5 配位。画出其结构，根据 VSEPR 理论指出其中 Te 的杂化方式。

367-3 $W(CO)_3(PCy_3)_2(P_4)$和 $RhCl(PPh_3)_2(P_4)$均是由$[P_4]$基团与金属配位形成的化合物(Cy 为环己基)。在 $W(CO)_3(PCy_3)_2(P_4)$中，磷有三种环境，其数目比为 1 : 2 : 3；在 $RhCl(PPh_3)_2(P_4)$中，磷也有三种环境，其数目比为 1 : 1 : 1。分别画出 $W(CO)_3(PCy_3)_2(P_4)$和 $RhCl(PPh_3)_2(P_4)$的结构。

367-4 高分子化合物 **A** 是一种多糖，是植物细胞壁的主要结构成分，广泛存在于自然界中。常温下，**A** 不溶于水，也不溶于酒精、乙醚、丙酮、苯等有机溶剂。**A** 不能被人体吸收，但具有良好的清理肠道的作用，可以用来治疗糖尿病、治疗便秘、降低血压等，对人体健康有多种多样的益处。

367-4-1 **A** 是什么物质？写出其名称。

367-4-2 以下关于 **A** 和淀粉的结构差异中，描述正确的是：

a)淀粉是无支链的高分子化合物，而 **A** 是有大量支链的高分子化合物；

b)构成淀粉的结构单元只有葡萄糖，而构成 **A** 的结构单元是葡萄糖和果糖；

c)构成淀粉和 **A** 的结构单元都是葡萄糖，但是缩合形成 **A** 和淀粉时使用的羟基不同；

d)构成淀粉和 **A** 的结构单元都是葡萄糖，但是 1 号碳原子的手性有差异。

以纯净的 **A** 为原料，以硫酸为催化剂，加入过量的醋酸酐，充分反应；然后加入适量水进行水解，可制得高分子化合物 **B**。**B** 常供药用，可作为缓释和控释包衣材料。

367-4-3 以最简式计，每摩尔 **A** 最多与几摩尔醋酸酐反应？

367-4-4 **A** 具有一定的吸湿性，经醋酸酐处理后为 **B** 后，其吸湿性如何变化？简述原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 368 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第5题

A 为白色固体，摩尔质量 322.2 g/mol，可溶于水，有毒，加热至 120°C 以上失水，加热至 250°C 以上分解。将稀硫酸与 **A** 的水溶液混合时，析出白色沉淀 **B**；将 **B** 滤出，可得到 **C** 的溶液。**C** 为强酸，也是一种较强的氧化剂；**C** 溶液在浓度大于 40%时会发生爆炸式歧化反应，生成水、酸 **D** 并放出 **E**、**F**、**G** 等气体。**E** 为黄色气体，也可由二元含氧酸 **H**(pK_{a1} = 1.3；pK_{a2} = 4.3)还原 **C** 的溶液得到；**E** 与 O_3 反应，可得到红色液体 **I** 和气体 **G**；**I** 溶于水仅生成 **C** 和 **D**(摩尔比 1:1)。将气体 **F** 通过潮湿的碳酸钠表面，可得到气体 **J**，**J** 溶于水得到弱酸 **K**(pK_a = 7.5)；**K** 见光分解，得到气体 **G** 等产物。

368-1 写出 **A**～**K** 的化学式。

368-2 写出气体 **F** 与潮湿的碳酸钠反应生成 **J** 的化学反应方程式。

368-3 **C** 浓溶液的爆炸性分解可看作两个平行进行的分解反应：第一个分解反应产生气体 **E**；第二个分解反应产生气体 **F** 和 **G**(摩尔比 2:3)。写出这两个平行反应的方程式。

第 369 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第7题

在甲醇中，铑的双核配合物 $Rh_2(CO)_4Cl_2$ 与膦配体 $Ph_2PCH_2CH_2OCH_2CH_2PPh_2$(记为 $\mathbf{L^1}$)反应，可析出化学式为 Rh$\mathbf{L^1}$(CO)Cl 的配合物。将 Rh$\mathbf{L^1}$(CO)Cl 溶于氯仿，加入 $AgPF_6$ 充分反应，用甲醇析晶，得到化学式为[Rh$\mathbf{L^1}$(CO)]PF_6 的配合物。相同条件下，若换用膦配体 $Ph_2PCH_2CH_2(OCH_2CH_2)_3PPh_2$(记为 $\mathbf{L^2}$)进行实验，最终产物为配合物 [Rh$\mathbf{L^2}$(CO)(H_2O)]PF_6，X-射线衍射表明，其阳离子内存在氢键。

以上所有含铑的物种中，铑的配位构型均为平面四方，磷的化学环境均只有一种。

369-1 画出 $Rh_2(CO)_4Cl_2$ 的结构，指出其中铑的价电子组态和杂化方式。

369-2 推出 $Rh_2(CO)_4Cl_2$ 中铑原子是否满足 18 电子规则。

369-3 画出 Rh$\mathbf{L^1}$(CO)Cl 的结构。

369-4 画出[Rh$\mathbf{L^1}$(CO)]$^+$和[Rh$\mathbf{L^2}$(CO)(H_2O)]$^+$的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 370 题 （15 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第3题

将高放射性核燃料溶于浓酸中，经浓缩、调 pH、氧化等过程后可以得到一种含 Tc 的四面体型离子 **A**。将 **A** 的弱酸性溶液与 EDTA 二钠盐溶液混合后再加入 $NaHSO_3$ 可以制得一电中性的 Tc(IV)双核配合物 **B**，已知 **B** 中含氧量约为 35.6%，含氮量约为 6.9%，**B** 含有四个没有进行配位的羧基且其中只有 1 个 C_2 轴和 1 个镜面。

370-1-1 指出 Tc 的化学性质人们知之甚少的原因。

370-1-2 EDTA 二钠盐是分析化学中常用的白色粉末状物质，画出其阴离子的结构简式。

370-1-3 写出 **A** 的化学式并根据提示画出 **B** 的结构。

370-2 配体 **M** 中 Si 具有非常规的配位数，其化学式为 $Si_2[(Nt\text{-}Bu)_2CPh]_2$，**M** 中 N-Si-N 键角为 69.52°，且具有较强的反应活性。

370-2-1 画出 **M** 的结构，并指出两个硅原子和四个氮原子是否共平面。

370-2-2 cod 为 1,5-环辛二烯，本题中 cod 的配位方式没有发生变化，可用 L-L 来表示 cod 的结构，在不考虑金属键时，所有的 Rh 均为平面四方型配位。3 mol 金属有机化合物 $[Rh(cod)Cl]_2$ 与 2 mol **M** 进行配体交换反应得到 2 mol 1 : 1 型的盐 **N**，产物阴阳离子中均具有两个对称面。在阴离子中不含有硅元素，画出阴阳离子的结构。

附加题 除发生370-2-2-1中的反应外，Rh 还可以对 Si-Si 键进行插入，反应中 $[Rh(cod)Cl]_2$ 一半的 cod 配体被脱去，理想状况下产物中含有三个对称面(不考虑烃基取向)，产物中 Rh 周围电子数没有发生改变，画出 **O** 的结构。

第 371 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第4题

金属 **M** 在很久以前即被古希腊人使用。**M** 有个性质极为特殊，将其于 271℃条件下融化并冷却后可得到 **M** 的晶体，这样制得的晶体绚丽多彩，颜色由白色至粉红色，呈不规则方形。将 **M** 溶于浓硝酸得到含 **M** 的化合物 **A**，**A** 加入适量 NaOH 得到 **M** 的氢氧化物沉淀 **B**，**B** 中加入次氯酸钠溶液得到黄色沉淀 **C**，**C** 具有强氧化性。**A** 不完全水解能得到化合物 **D**，**C**、**D** 中阴阳离子个数比均为 1 : 1，**C**、**D** 中 **M** 的质量分数分别为 74.65%和 72.82%。

371-1 写出 **A**～**D** 的化学式，并写出由 **B** 生成 **C** 的反应方程式。

371-2 将 **B** 溶于浓盐酸得到有一个对称面的阴离子 $M_2Cl_8^{2-}$，画出其结构。

371-3 **M** 的草酸盐晶体往往以六水合形式存在，写出其草酸盐晶体在空气中加热至恒重的方程式。

第 372 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第4题

372-1 将 P_4O_{10} 的两个氧原子用硫原子取代可得到 $P_4O_8S_2$；指出其可能存在的异构体数目。

372-2 在离子 $Se_3Br_8^{2-}$和 $Se_5Br_{12}^{2-}$中，Se 具有相同的配位几何构型；根据 VSEPR 理论，Se 具有相同的杂化方式。$Se_3Br_8^{2-}$中，Se 有 1 种化学环境，Br 有 2 种化学环境；$Se_5Br_{12}^{2-}$中，Se 和 Br 均有 2 种化学环境。指出 Se 的杂化方式，画出 $Se_3Br_8^{2-}$和 $Se_5Br_{12}^{2-}$的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

372-3 在$[Cr_3(SCH_2CH_2O)_6]^{3-}$中，Cr 均为 6 配位，有一个 Cr 只与氧配位。画出其结构。

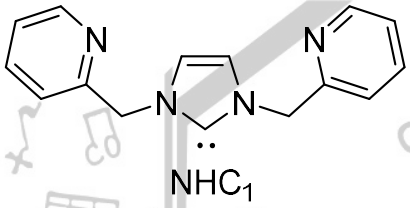
372-4 电解还原 CS_2 液体可得到 CS_3^{2-}和 α-$C_3S_5^{2-}$； α-$C_3S_5^{2-}$为五元环状离子，其中没有直接相连的硫原子，画出 α-$C_3S_5^{2}$ 的结构简式。

第 373 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第2题

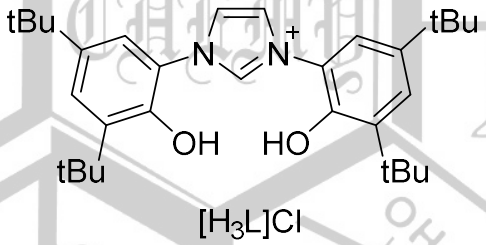
氮杂环卡宾(NHC)自开创以来便得到了广泛运用，其常用来稳定高活性分子片或者用来制备有机合成中的催化剂，也可以和过渡金属形成结构有趣的配合物。

373-1 化合物 $Cu(NHC_1)(PF_6)$阳离子的真实存在形式是三聚体，其中 Cu 满足 18 电子规则，每个 Cu 周围有 6 个相邻原子与之成键，NHC_1 的结构式如下所示，画出该三聚体的结构。



373-2 氮杂环卡宾(NHC)还可以和 $PhBiCl_2$ 化合形成一种具有对称中心的配合物，画出该配合物的结构(氮杂环卡宾的结构用 NHC 替代)。

373-3 在碱性条件下，化合物 Zr(L)(O^{i}Pr)(THF)Cl 可以与$[H_3L]Cl$ 生成配合物 **A**，已知上述 Zr 的配合物中 Zr 的配位数为 6，$[H_3L]Cl$ 的结构式如下图所示，画出 **A** 的结构。



第 374 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第3题

金属 **M** 是人类最早认识的金属之一，因其对空气稳定且具有较好的抗腐蚀性被广泛应用。**M** 和 $SOCl_2$ 反应得到两种氧化产物和一种还原产物，其中一种氧化产物 **A** 常被用于还原剂。**A** 在弱酸条件下可水解得到化合物 **B**，**B** 中 **M** 的质量分数为 84.36%。将 **B** 隔绝空气加热脱水可以得到蓝黑色固体 **C**，**C** 与 Cl_2 共同加热至 500ºC 生成白色固体 **D** 和常以液体形态存在的化合物 **E**。向 **A** 的盐酸溶液中通入 SO_2 也可制得 **E**，同时生成黄色沉淀 **F**。

374-1 写出化合物 **A**～**F** 的化学式。

374-2 写出 **M** 和 $SOCl_2$ 在 150ºC 下反应的化学方程式。

374-3 **B** 可看作氢键连接的分子晶体，其一个结构单元对称性与四面体相同，画出该结构单元。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 375 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第5题

氨基乙酸和 1,2-二溴乙烷在一定条件下反应可以得到配体 **L**，**L** 与 **M**Cl_3 按 1 : 1 作用得到了中性配合物 **A**，已知配合物 **A** 中 **M** 为八面体构型，且 **A** 中 **M** 的质量分数为 18.84 %。

375-1 通过计算和推断写出配合物 **A** 的化学式。

375-2 画出配合物 **A** 的结构式，并判断其溶液是否具有旋光性，并说明原因。

375-3 已知 **M**Cl_3 还可以与双齿配体 **L**’形成中性配合物 **B**，已知 **L**’仅由四种短周期元素组成，其中 C 的质量分数为 74.46%，H 的质量分数为 4.86%，且 **L**’中存在两个六元环，**L**’与 **M** 络合时形成的是五元螯环。

375-3-1 通过计算和推断画出配体 **L**’的结构。

375-3-2 画出配合物 **B** 所有的可能结构。

第 376 题 （8 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第2题

磷元素由于它在元素周期表中的特殊位置，导致它有许多非常有趣的性质。

376-1 如磷有数十种氧化物和硫化物，均可以看作在 P_4 四面体骨架的基础上插入氧原子或硫原子得到，请给出 D_{2d} 群的硫化物 P_4S_4 的结构。

376-2 P_4 的性质十分活泼，在空气中迅速自燃。在并不剧烈的条件下，P_4 也可以发生其他的反应，如与 NO^+ 形成 $[P_4NO]^+$ 等。

376-2-1 从结构化学的角度给出 P_4 性质活泼的原因。

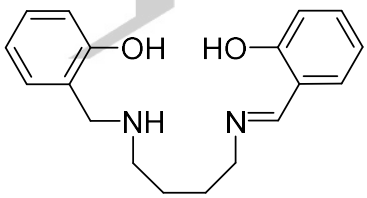
376-2-2 其实某些磷的阳离子，如 P_9^+ 也可以看作 P^+ 与 P_4 发生同 NO^+ 类似的反应得到，画出这两种阳离子的结构。

376-2-3 完全不同的是，P_5^+ 却是四方锥型结构，指出锥顶 P 的杂化方式。

第 377 题 （13 分）

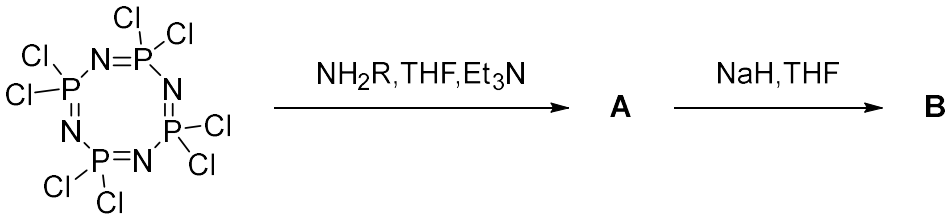
来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第3题

377-1 Cu^{2+} 可以与下图所示配体以 4 : 3 的比例形成一种存在 C_3 轴的带 2 个正电荷的配合物阳离子，其中 Cu 有两种化学环境，画出该阳离子的结构。



已知下图所示生成 **A** 的反应中环磷氮烯是过量的， **B** 中有三个八元环且其中 N、Cl 原子数比为 5 : 6。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



377-2-1 画出 **A** 和 **B** 的结构。

377-2-2 当 R 代表体积比较大的烷基——比如叔丁基时，将不会生成类似于 **B** 的结构，经后处理以 10%的产率得到了一种具有两个八元环的物质 **C**，其分子量约比其形成类似于 **B** 的结构时大 18，画出其结构。

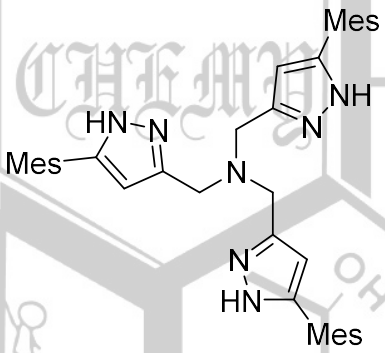
377-3 最近科学家合成了一种化学式为 $B_8O_{10}(OH)_6^{2-}$的含有特殊结构的硼酸阴离子，其结构可看做硼砂阴离子与 $B_5O_6(OH)_4^-$共用 O-B-O 键形成，画出其最稳定结构。

第 378 题 （13 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第4题

378-1 某种 Ru 的有机氯化物 **A** 中含碳量为 28.81%，**A** 的有机配体中含碳量为 92.26%，有机配体与 Ru 的比例为 1 : 1，Ru 为 6 配位。结合计算，给出该配合物的化学式。

378-2 将 **A** 与下图所示的配体 **B** 反应，得到双核配合物阳离子 $\mathbf{C}^+$，$\mathbf{C}^+$中的配体只有 **B** 和 Cl 两种，画出 $\mathbf{C}^+$的结构。



378-3 二苯肼与 **C** 的反应非常有趣，除得到有两个镜面的 Ru 单核六配位配合物 **D** 外(不考虑 N 上配体的取向)，还能得到三种有机副产物，其中两种有相同的化学式，但仅有一种没有偶极矩，请给出该反应得到所有产物的结构式。

378-4 另一种配合物中含有与 **B** 相似的配体，这种含有 4 个 N 的配体与 Cu 形成一种含有 C_3 轴的五配位化合物，该配体中含氧量为 14.19%，含氮量 16.56%，该配合物中含氧量为 10.97%，含氮量为 12.81%。结合计算画出该配合物的结构(如果在配合物中简略表示配体，则需另外画出配体的结构)。

第 379 题 （12 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第5题

主族元素 **N** 在古代常被误认为是铅或锡，其化合物常被用作化妆品。单质 **N** 不溶于熔融碱，但可溶于王水生成 **A**，**A** 水解得到沉淀 **B**。与 **A** 阴离子相同的一离子化合物 **C** 可以通过氯化物 **D**、氯化物 **E** 与氯气反应制得 **C**、**D**、**E** 的含氯量分别为 64.31%、58.67%、59.27%。**E**

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

与氢化铝锂在乙醚中反应可以得到三角锥型的 **F**。

379-1 写出 **A**～**F** 的化学式。

379-2 将 **N** 在温和条件下加热可以得到含氧量 16.46%的氧化物 **E**，**E** 在气相中以二聚体形式存在；而在 600℃以上的固相，**E** 以双链结构存在，**N** 和 O 形成八元环，画出气相和固相下 **E** 的两种结构。

379-3 **N** 的一种二甲基取代的卤化物中 **N** 的含量为 47.17%，其单体和水分子对称性相同，画出其单体的结构，并画出其 D_{2h} 群二聚体结构。

第 380 题 （13 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第6题

金属 **M** 早在东周时期就被我国广泛使用，其单质为银白色。通常认为 **M** 单质在空气中性质较为稳定，但粉末状的 **M** 在空气中迅速自燃。同时 **M** 也可以与水蒸气反应，在 570℃下生成 **A**，而大于 570℃时会生成含氧量更少的 **B**，**A**、**B** 均为黑色。**M** 在 200℃、高压下会与一种有毒气体 **C** 反应生成黄色液体 **D**，**D** 中具有一根 C_3 轴。**D** 的乙酸溶液光解能产生与 **D** 对称性相同的橙色固体 **E**，**D** 较易溶于有机溶剂，但 **E** 在各种常见的有机溶剂中几乎不溶。**E** 在 Na 的氨溶液反应可以得到负二价的阴离子 **F** 和 **C**。**D** 可以与氢氧化钠溶液反应得到 **G**。**G** 中只有一个 **M** 原子，且可以看作 **F** 接受一个质子得到。将含有 **G** 的溶液酸化能得到不稳定的 **H**，**H** 中 **M** 元素为 6 配位。

380-1 写出 **A**～**H** 的化学式。

380-2 画出 **D**、**E** 的结构，并比较 **F**、**G**、**H** 中键长最短的键的伸缩振动频率。

第 381 题 （8 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第1题

硼族元素由于其缺电子性，具有特殊的性质。

381-1 硼烷为缺电子化合物的经典代表。已知碳硼烷 $CB_{11}H_{11}Cl^-$ 最稳定的异构体具有 C_5 轴，判断该异构体具有几种化学环境的 B-H 键，并解释该异构体中取代基分布如此的原因。

381-2 缺电子化合物通常倾向于进行多聚以达到八隅体结构。

381-2-1 画出 $GaBr(Si(TMS)_3)$的实际结构。已知该分子不具有高张力结构。

381-2-2 忽略 TMS 的朝向，指出该分子中存在的对称元素的种类与个数。

381-3 根据溶剂酸碱理论,硼酸在 H_2SO_4 中显碱性，SO_3 在 H_2SO_4 中显示弱酸性。而硼酸与 SO_3 的恰当比例混合物在 H_2SO_4 中显强酸性，用方程式解释该现象。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 382 题 （9 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第2题

电子排布中的量子力学原理有着广泛的应用。

382-1 在指导原子的电子排布之时，构造原理与洪特规则有时构成一对矛盾。

382-1-1 解释中性原子中洪特规则特例仅在 *d* 区元素中出现。

382-1-2 对于气态金属原子，第四周期首次出现洪特规则特例是在 VIB 族，而对于气态金属离子 M^+，则首次在 VB 族出现了洪特规则特例，试解释原因。

382-1-3 另举一例体现二者矛盾的现象，并解释何时洪特规则起到主要作用。

382-2 对凝聚态的电子现象，通常可以进行简化思考。例如，能带可以看作无限的分子轨道。

382-2-1 当晶体中原子核间距与原子轨道半径之比处于特定范畴时，晶体中可能出现铁磁相互作用，使得相邻原子的未成对电子平行排布。试解释铁磁相互作用的成因。

382-2-2 试解释温度高于居里点后铁磁性消失的现象。

382-2-3 在反铁磁性晶体中，相邻原子的电子自旋反平行排布，试解释原因。

第 383 题 （7 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第3题

紫色晶体 **A** 溶于水变成黄色溶液。向 **A** 的溶液中加入无色弱酸性溶液 **B**，颜色褪为无色，生成 **C**。**B** 与 **A** 中存在相同的阳离子。将 **A** 溶液调至碱性，再与过量次氯酸钠反应后，再与 $Ba(OH)_2$ 反应生成 **D**。将 **B** 溶液中滴入碱性四苯硼钠溶液，有白色沉淀生成。

383-1 写出晶体 **A** 与物质 **B**～**D** 的化学式。

383-2 从物理化学的角度解释紫色晶体 **A** 溶于水变黄显色的机制。

383-3 比较晶体 **A** 与晶体 **D** 颜色的深浅，并解释原因。

第 384 题 （15 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第4题

本题中对称元素均不考虑配体的内部结构。

384-1 一定条件下 Ti(IV)的有机金属化合物与氨作用，可以得到一种高对称性的多核配合物 **A**。**A** 中含 Ti 24.29%，C 60.94%，N 7.11%。用当量 HOTf 处理 **A** 后得到一种 1 : 1 型盐 **B**，**B** 用 KCp^*处理，可以得到一种电中性化合物 **C**，其他产物均不含钛。**C** 中含 Ti 24.26%。Cp^* 代表五甲基环戊二烯基。

384-1-1 计算 **A** 的最简式并画出 **A** 的结构。

384-1-2 写出生成 **C** 的化学方程式。

384-1-3 指出 **C** 中所有的对称元素。

384-2 在不同条件下，Ti(IV)的有机金属化合物与氨作用可以得到一与 **C** 对称性相同的化合物 **D**。**D** 中含 Ti 23.61% C 59.23% N 9.21%。**D** 与 MeOTf 以 1 : 8 的摩尔比反应可以得到 1 : 1 : 1 的电中性双核配合物 **E** 与两种 1 : 1 型盐。所有产物中的 Ti 均为 7 配位。两种盐具有相同的阳离子。**E** 中存在一个对称面，Ti 与 N 具有两种化学环境，H 具有三种化学环境。

384-2-1 画出 **D** 的结构。

384-2-2 写出 **E** 与两种盐的化学式。

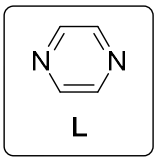
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

384-2-3 画出 **E** 的结构。

384-2-4 **E** 与过量 MeOTf 反应可以得到两种 1 : 1 型盐，两种盐中阴离子相同，阳离子对称性均很高，试写出配平的化学方程式。

第 385 题 （11 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第2题



人们曾制得了化学式为$[(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{x+}$($x$ = 4, 5, 6；L 结构如右)的三种离子，并且测定了它们的紫外-可见光谱。实验表明，当 x = 4, 5 时，最大吸收波长均出现在 550 nm 附近；x = 4 时，最大吸收波长为 λ = 547 nm，其 ε_{547} = 3000 L·mol^{-1}·cm^{-1}；x = 5 时，最大吸收波长为 λ = 565 nm，其 ε_{565} = 2100 L·mol^{-1}·cm^{-1}；x = 6 时，在 550 nm 附近几乎无吸收峰。此外人们还测得，离子$[(H_3N)_5RuL]^{2+}$也有类似的吸收峰。

385-1 离子 $Ru(NH_3)_6^{2+}$呈现抗磁性；而与 Ru 同族的 Fe 形成的 $Fe(NH_3)_6^{2+}$却呈现顺磁性。解释二者产生差别的原因。

385-2 离子$[(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{x+}$($x$ = 4, 5)在 550 nm 附近的吸收峰具体来源于何种跃迁？

385-3 人们测得 298.15 K 下，以下半反应的标准电极电势 $E^{\ominus}$：

反应	$E^{\ominus}$/V
$[(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{6+} + e^- = [(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{5+}$	0.76
$[(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{5+} + e^- = [(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{4+}$	0.37

计算反应 $2[(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{4+} = [(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{6+} + [(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{5+}$的平衡常数 $K^{\ominus}$。

385-4 在酸性溶液中，$[(H_3N)_5RuL]^{2+}$可转化为$[(H_3N)_5Ru(LH)]^{3+}$并达到平衡；通过分光光度法测定了$[(H_3N)_5Ru(LH)]^{3+}$的 pK_a。在含$[(H_3N)_5RuL]^{2+}$和$[(H_3N)_5Ru(LH)]^{3+}$的溶液中，其他条件相同，当溶液处于强酸性时，测得 529 nm 与 472 nm 处的吸光度之比 A_{529} / A_{472} = 2.05；当溶液处于碱性时，A_{529} / A_{472} = 0.22；当溶液的 pH = 3.0 时，A_{529} / A_{472} = 0.61。若假设 472 nm 处两物种的摩尔吸光系数相同，计算 pK_a。

385-5 离子$[(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{x+}$在近红外区的吸收光谱也非常有趣：当 x = 5 时，在 λ = 1570 nm 处有一吸收峰，其 ε_{1570} = 5000 L·mol^{-1}·cm^{-1}；但当 x = 4, 6 时却无类似的吸收峰出现；离子$[(H_3N)_5RuL]^{2+}$也无类似的吸收峰。指出这一吸收峰来源于何种跃迁。

第 386 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第4题

高氯酸六羰基合锝(I)在不同条件下水解可得到不同的产物：在己烷相存在下，向高氯酸六羰基合锝(I)的水溶液中滴入过量氢氧化钠溶液，搅拌反应 40 min，产物为配合物 **A**，生成于己烷相；若无己烷相存在，向高氯酸六羰基合锝(I)的水溶液中滴入氢氧化钠溶液至 pH = 12，剧烈搅拌下反应，析出黄色沉淀 **B**。

通过红外光谱与 X-射线衍射确定了配合物 **A** 和 **B** 的结构。实验表明，**A** 为单核八面体配合物，配体仅为羰基和氢；**B** 为三核配合物，化学式为 $Tc_3H(CO)_{14}$，其中羰基均为端基配体，氢为桥连配体，每分子 $Tc_3H(CO)_{14}$ 含 1 根 Tc-Tc 键。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

386-1 写出高氯酸六羰基合锝(I)中锝在八面体场中的电子组态，指出高氯酸六羰基合锝(I)的磁属性(顺磁性/抗磁性)。

386-2 分别写出生成配合物 **A** 和 **B** 的化学反应方程式。

386-3 画出配合物 **B** 的结构。

386-4 **B** 在 100℃ 以上分解，得到$[TcH(CO)_4]_3$和一种双核配合物 **C**。

386-4-1 写出化学反应方程式。

386-4-2 在$[TcH(CO)_4]_3$中，羰基仍均为端基配体，氢仍均为桥连配体。画出$[TcH(CO)_4]_3$的结构。

386-4-3 指出双核配合物 **C** 分子中存在的最高次对称轴的种类及位置。

第 387 题 （9 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第2题

387-1 已知$Bi_2Cl_{10}^{4-}$的结构不符合 VSEPR，请画出其分子构型，并解释其不符合 VSEPR 的原因。

387-2-1 $P(o\text{-}MeSCH_2C_6H_4)_3$可以与$BiCl_3$形成配合物，其中 Bi 为 7 配位，分子具有 C_3 轴，画出其结构。

387-2-2387-2-1中配合物与 HCl 2 : 2 反应可以得到一个电中性双核配合物，其中 Bi 为六配位，分子中存在对称中心，试画出其结构。

387-2-3 若用等当量 AgOTf 处理387-2-1中配合物，可得到一种链式聚合物，其中 Bi 仍为六配位，Ag 为五配位，原有 Cl 的配位形式不变，链中存在对称中心，试画出其结构。

第 388 题 （15 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第3题

在传统的负载型催化剂中，过渡金属通过H_2在其表面的均裂来进行活化。随着化学的发展，如今使用的均相催化剂活化H_2的方式具有丰富的多样性。

388-1 *Wilkinson* 催化剂 trans-$RhCl(PPh_3)_2$(sol)可以催化氢的活化(sol 为溶剂分子)。

388-1-1 试画出该活化过程(过程 A)的反应方程式，配合物用结构简式表示，产物中PPh_3处于反式。

388-1-2 分别写出反应物与产物中金属中心的杂化形式。

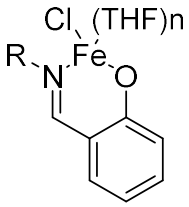
388-1-3 受阻 *Lewis* 酸碱对(FLPs)也可以对氢分子进行活化，试写出$(C_6F_5)_2BMes$与 DABCO 在加压下与氢气反应(过程 B)的产物结构式。

388-1-4 当金属中心不够富电子时，过程 A 型机理难以发生，而碱性配体的存在与参与可以有效增强其活化能力，分别解释原因。

基于金属有机骨架(MOF)的多相催化剂最近受到了很多人的关注。MOF 不仅可以使得催化剂均匀分散良好，还可以精准的在一个局部空间内精准整合多个功能位点，获得了物理混合不能构建的微环境，因此，显示出不同寻常的反应性与选择性。

388-2 如下物质可直接作为均相催化剂使用，但活性远比负载于 MOF 时低，解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



388-3 在 MOFs 中，次级结构单元(SBU)对 MOFs 的构建起着重要作用。它是用桥接配体(常用二元羧酸，如 4,4'-联苯二甲酸)形成的金属-氧纳米团簇，团簇之间通过桥接配体进一步形成骨架。一种过渡金属 **M** 被广泛用于 SBUs 中，其氧化物的低温相中，**M** 的配位数为 7，而在 2600 K 以上则具有萤石结构。该氧化物常用于制备快离子导体。

388-3-1 写出元素 **M** 的符号。

388-3-2 指出该快离子导体材料的导电机制。

388-4 **M** 在 SBUs 中几乎都以碱式羧酸盐的形式存在，但具有丰富的结构。SBU **A** 具有 T_d 点群，化学式为 $M_6O_4(OH)_4(RCOO)_{12}$，SBU **B** 的理想对称性则仅具有 3 个 C_2 轴与 2 个对称面，化学式为 $M_8O_8(OH)_4(RCOO)_{12}$，分别画出(或描述)其结构。

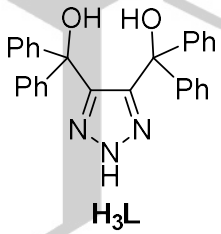
若将一个 SBU 视为一个结构单元，MOFs 可以看作由 SBU 堆积形成的晶体。

388-5 指出由388-4中 **A** 堆积形成的 MOF 中，一个 SBU 的配位多面体形状与其形成晶体的点阵形式。

第 389 题 （6 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第2题

近年来，基于配位的超分子自组装已发展成为一种重要的合成策略，它依赖于金属离子与有机配体的自发结合，形成高阶超分子组装。适当的合成设计允许对所得到的超分子配位化合物的性质和尺寸进行精细调整，因此有可能获得分离的或聚合的物质，如金属环。其中 H_3L 是一种有趣的用来形成金属环的有机配体，其结构如下所示。



H_3L

389-1 已知 H_3L 和 $AlMe_3$ 按 4 : 8 的分子数目比反应可以得到化合物 **A**，Al 有两种化学环境且配位数分别为 4 和 5，画出 **A** 的分子结构。

389-2 已知 H_3L 和 $GaMe_3$ 按 2 : 3 的分子数目比反应可以得到化合物 **B**，**B** 中 2 个配体 HL^{2-} 的化学环境相同；Ga 有两种配位数，分别为 4 和 5，画出 **B** 的分子结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 390 题 （11 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第3题

390-1 在 0°C 时，某未知二元化合物在水中的溶解度为 22.0 g / 100 mL，其饱和水溶液中含氧 81.8%。推出此未知二元化合物的化学式。

390-2 同周期相邻两种金属元素组成了一种合金。25°C，101 kPa 下，将 1.200 g 该合金投入足量稀盐酸中，放出 1.404 L 气体，无固体残留。通过计算确定该合金的元素组成及质量分数。

390-3 金属 X 在自然界中唯一存在的核素为 ^{232}X。^{232}X 经 m 次 α 衰变和 n 次 β 衰变生成 ^{220}Rn；^{220}Rn 经 m 次 α 衰变和 n 次 β 衰变生成 Pb。分别写出 ^{232}X 生成 ^{220}Rn 和 ^{220}Rn 生成 Pb 的核反应方程式(核素需示出核电荷数和质量数)。

390-4 2019 年诺贝尔化学奖授予了 *John Goodenough* 等人，以表彰他们在锂离子电池研发领域作出的贡献。以 $Li_{1-x}FePO_4$ 和 Li_xC_6 为电极，以 $LiClO_4$ 的有机溶剂溶液为电解质，构成了锂离子电池。分别写出正极和负极放电反应的电极反应方程式。

第 391 题 （7 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第4题

金属 **M** 为银白色固体，其具有较好的抗腐蚀性能，但粒径极小的 **M** 可在空气中自燃。**M** 可和 Cl_2 反应得到化合物 **A**，**A** 与 KCl 在 F_2 气氛下加热反应生成了化合物 **B**，**B** 加热分解可以得到化合物 **C**，已知 **B** 和 **C** 具有较强的氧化性。**M** 的硫化物在碱性溶液中可与 CO 以 1 : 5 的反应计量比定量反应得到含 **M** 化合物 **D**，**D** 在液氨中和 Na 反应得到了红色双核氨合物 **E**，已知 **D** 和 **E** 中 **M** 的质量分数分别为 34.38%和 33.01%。

391-1 写出化合物 **A** ~ **E** 的化学式。

391-2 写出 **M** 的硫化物在碱性溶液中与 CO 的反应方程式。

第 392 题 （13 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第7题

高碘酸根具有较强的氧化性，同时也具有极佳的配位能力，其可以和多种过渡金属形成结构复杂多样且有趣的配合物。

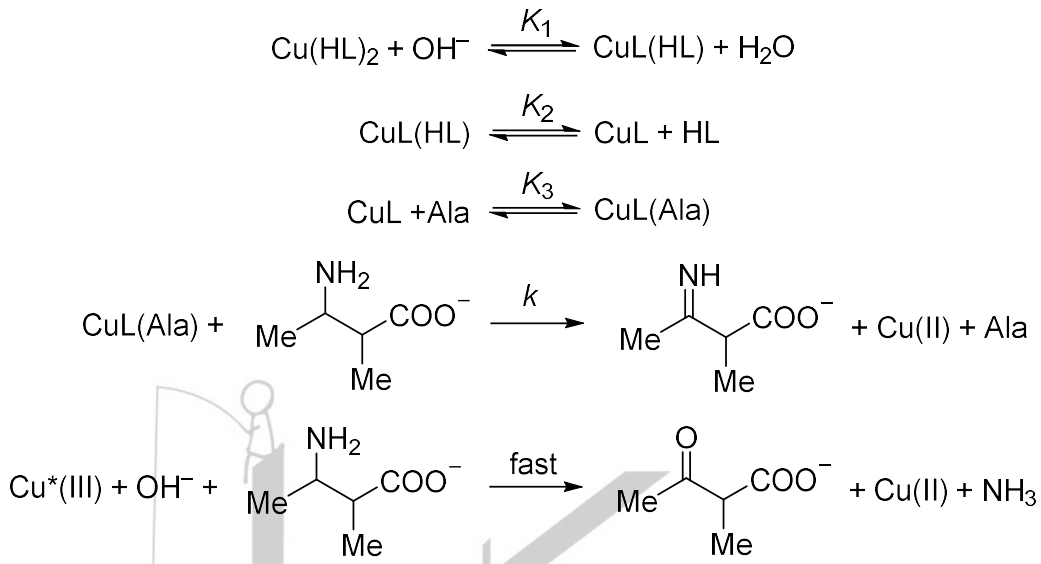
392-1 将 $M(NO_3)_x \cdot 9H_2O$ 溶于蒸馏水中，将 $NaIO_4$ 溶解于事先用一定量浓硝酸酸化的蒸馏水中，将两溶液加热至 80°C并在搅拌下混合，得到了土黄色沉淀。将其过滤，并用 HNO_3 洗涤三次，然后用乙醇洗涤并晾干得到了棕色玻璃状固体，将其粉碎并置于 $CaCl_2$ 干燥器中 24 h，得到了化合物 **A**。已知化合物 **A** 是 3 : 1 型(阳离子/阴离子)离子化合物，其中含有 4 个 M 原子，且ω(M) = 22.27%，ω(H) = 1.507%。

392-1-1 通过计算推导出 **A** 的化学式。

392-1-2 已知 **A** 中 I 和 M 均为六配位，每两个中心原子均由两个 O 桥连，且 **A** 的阴离子中有一根 C_3 轴，画出其阴离子的结构。

392-2 高碘酸根还可以和高氧化态的过渡金属螯合从能使其稳定，如二高碘酸合铜(III)，这类化合物在适当的 pH 下是良好的氧化剂，科学家对二高碘酸合铜(III)氧化 α-氨基丙酸过程进行动力学研究，并提出了如下机理：(体系中$[OH^-] = 0.1\ mol \cdot L^{-1}$，其中 HL 代表 $H_3IO_6^{2-}$，Ala 代表 α-氨基丙酸，Cu*(III)代表三价铜的任一存在形式)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



392-2-1 用[OH^-]、[Ala]、[HL]和 $c_{Cu(III)}$表示三价 Cu 的消耗速率。

392-2-2 已知该反应的活化能 E_a = 94.25 kJ·mol^{-1}，实验测得 20℃时速率常数 k = 3.98 × 10^2 mol^{-1}·L·s^{-1}，计算 30℃时的速率常数。

第 393 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第1题

X-射线衍射表明，抗磁性粉红色钾盐 $K_2Mo(SO_4)_2$ 的阴离子为双核配离子，其中硫酸根离子为桥连配体，钼原子的核间距为 211 pm。若将此复盐进行重结晶，则可制得化学式为 $K_3Mo_2(SO_4)_4·3.5H_2O$ 的钾盐，该复盐的阴离子仍保持了 $K_2Mo(SO_4)_2$ 阴离子的结构，但整个阴离子的电荷数却有所不同。

393-1 画出 $K_2Mo(SO_4)_2$ 中双核配离子的结构示意图。

393-2 为解释 $K_2Mo(SO_4)_2$ 阴离子中钼原子间较小的核间距，人们认为，钼原子之间形成了很强的化学键。请指出钼原子之间成键的种类和数目。

393-3 钾盐 $K_3Mo_2(SO_4)_4·3.5H_2O$ 的阴离子呈现顺磁性还是抗磁性？

393-4 与 $K_2Mo(SO_4)_2$ 的阴离子相比，钾盐 $K_3Mo_2(SO_4)_4·3.5H_2O$ 的阴离子中，钼原子的核间距更大还是更小？请解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 394 题 （17 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第2题

回答以下问题：

394-1 在固态，锑华(Sb_2O_3)的一种晶型呈现出由锑、氧原子交错构成的无限双链结构，而砒霜(As_2O_3)则是由十二元环构成的单层平面结构。试画出这两种结构的示意图，每种结构至少要示出一个环。

394-2 在离子$[Fe_5O(CH_3COO)_{12}]^+$中，铁具有两种配位数和两种化学环境，其数目比为 2:3，醋酸根离子为桥联配体或单齿配体。画出其结构。

394-3 丁二酸和戊二酸的四个 pK_a 为 4.21、4.34、5.41 和 5.64，指出这些常数分别是哪个酸的几级酸常数。

394-4 锇与一氧化碳能形成一种具有 4 个三重轴的阴离子$[Os_{20}(CO)_{40}]^{2-}$。此阴离子的结构可看做由 20 个 Os 原子做最密堆积，堆成一个正四面体结构；所有的 Os 均被 CO 配位；其中，与不同化学环境的 Os 配位的 CO 的数目不同。该离子中 Os 有几种化学环境？分别是哪几种？这几种化学环境的 Os 分别被几个 CO 配位？

394-5 某种含氮 35.00%的盐受热分解，失水得到气体 **A**。在 1000 K 附近，**A** 会发生分解，产物为两种短周期元素的单质，这两种元素在周期表中相邻。若有痕量氯气存在并光照，**A** 的分解反应会进行得更快，反应过程主要包括自由基的产生，转移和湮灭三步，写出得到气体 **A** 的化学反应方程式，并分步写出氯气存在下 **A** 分解的反应机理。

第 395 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第3题

395-1 低温下，将超氧化物 **A**$[(\eta^1\text{-}O_2)IrO_2]$置于含氧的固态氩中，在光照条件下发生重排，得到过氧化物 **B**$[(\eta^2\text{-}O_2)IrO_2]$和真正的四氧化物 **C**$[IrO_4]$。

395-1-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构示意图，并分别指出其中 Ir 的氧化态。

395-1-2 含+9 氧化态 Ir 原子的阳离子 IrO_4^+也已被人们制备出来。与 IrO_4^+相比，**C** 的结构有何不同？说明理由。

395-2 化合物$(Hmin)_2[Ce(NO_3)_5(H_2O)]$具有促进植物生长、抑制杂菌的作用，元素分析结果表明其含碳 11.81%，含氢 2.15%，含氮 20.75%，热重分析曲线表明，该化合物在空气气氛中受热分解发生失重，第一个失重峰在 105～165°C，失重的质量分数为 2.63%；继续加热到 1000°C，失重后的固态残渣质量为原化合物质量的 33.2%。$Hmin^+$是仅含碳、氢、氮的有机阳离子。通过计算回答：

395-2-1 有机阳离子 $Hmin^+$的化学式。

395-2-2 第一步失重失去的组分。

395-2-3 第二步失重后的固态残渣是什么，解释理由。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 396 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第4题

金属与硝酸反应的产物非常复杂，其成分与金属的种类和硝酸的浓度关系很大。*Acworth* 曾测定过金属铜与不同浓度硝酸的反应产物：将少量金属铜溶于浓度为 4.5 mol·L^{-1} 硝酸中，收集所有放出的气体，并待其与硝酸溶液达到平衡；此时收集到的气体为三种无色含氮气体的混合物。取 398.6 mL 该混合气体，加入过量氢氧化钠溶液并通入氧气，充分反应后，用焦性没食子酸溶液充分吸收多余的氧气，测得剩余气体的体积为 20.4 mL；向其中通入氧气至总体积为 51.9 mL，再通入氢气至总体积为 217.0 mL，使用电火花引爆，剩余气体的体积为 105.5 mL。以上体积均在同一温度和压力下测得，水蒸气的分压可忽略不计。

396-1 铜溶于 4.5 mol·L^{-1} 硝酸收集到的三种无色含氮气体是什么？分别写出生成三种气体的化学反应方程式。

396-2 分别计算放出气体中三种气体的摩尔百分含量。

第 397 题 （24 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第2题

397-1 化学式为 $H_7I_3O_{14}$ 的碘(VII)的化合物中仅含两种粒子：一种是正高碘酸(H_5IO_6)；另一种是由[IO_6]八面体共棱连接形成的一维链。该物质中氧仅以端基氧、桥氧和羟基氧的形式存在。请据此判断：1 摩尔 $H_7I_3O_{14}$ 中有几摩尔桥氧和几摩尔配位数为 1 的氧？1 摩尔 $H_7I_3O_{14}$ 充分水解，至少需要几摩尔水？

397-2 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 是五种短周期元素，相对原子质量依次增大，**A**、**D** 同主族，**C**、**E** 同主族。液态化合物 **1** 由 **A**、**B** 组成，液态化合物 **2** 由 **A**、**C** 组成，**1**、**2** 之间相互溶解度很大。离子化合物 **3** 由 **C**、**D** 组成，真空加热 **3** 得到离子化合物 **4**。离子化合物 **5** 由 **D**、**E** 组成，溶于稀硫酸生成沉淀。**1**、**2**、**3**、**4**、**5** 有相同的原子比。写出 **1**～**5** 代表的化合物的化学式。

397-3 由于 Xe 的第一电离能(12.13 eV)与 O_2 的第一电离能(12.2 eV)近似，科学家令 Xe 与 O_2BF_4 在 163 K 下反应，欲制备 Xe 的盐 $XeBF_4$，却得到了一种白色固体 **A**。红外光谱显示，**A** 分子中含有 Xe-B 键和 Xe-F 键。将 1 mol **A** 在 N_2 气氛中加热到 243 K 时完全分解，产生 1 mol Xe 和一种常见的 *Lewis* 酸。

397-3-1 画出 **A** 的结构示意图。

397-3-2 用 VSEPR 理论分别预测 **A** 中 Xe 和 B 的杂化方式。

397-4 磷酸是一种常见的三元弱酸，其 p$K_{a,1}$ = 2.12，p$K_{a,2}$ = 7.26，p$K_{a,3}$ = 12.36。

397-4-1 将 3.0 mmol HCl 通入 10.0 mL 0.10 mol·L^{-1} 的 Na_2HPO_4 溶液中，设溶液体积不变，计算所得溶液的 pH。

397-4-2 向**397-4-1**所得溶液中逐渐滴加 0.10 mol·L^{-1} NaOH 溶液，设溶液的总体积等于两溶液体积之和，分别计算当加入的 NaOH 溶液体积为 25.0 mL 和 30.0 mL 时溶液的 pH。

397-5 化合物 P_4(N*t*-Bu)$_6$ (*t*-Bu 表示叔丁基)的分子中不含 P-P 键，四个磷原子的化学环境完全相同。该化合物能与适量硫单质加热反应，得到中心对称的分子 P_4(N*t*-Bu)$_6S_2$，该过程无 P-N 键断裂或生成。据此，画出 P_4(N*t*-Bu)$_6$ 和 P_4(N*t*-Bu)$_6S_2$ 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

397-6 将纯净的金属锌置于潮湿的空气中，其表面会生成化合物 **A** 而略显蓝灰色。**A** 中 Zn 的质量分数为 61.75 %，请写出 **A** 的化学式。

第 398 题 （7 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第3题

金属与硫能形成多种多样的团簇结构，这些团簇以其特殊的结构和性质而备受无机合成化学家关注。第一个成功合成的银硫属团簇的化合物是$(H_3O)_2Ag_{10}(PyS)_8(HPyS)_4(Hmba)_4\cdot 2H_2O$，其中存在$[Ag_{10}(PyS)_8(HPyS)_4(Hmba)_4]^{2-}$银硫属阴离子团簇($PyS^-$为吡啶-4-硫醇盐，HPyS 为 1H-吡啶-4-硫酮，H_2mba 为 2-巯基苯甲酸)。该团簇中，Ag 和 S 通过共价键构建出类似于立方 ZnS 网络的“超四面体”结构，整个团簇中具有一根 S_4 轴。

398-1 银硫属团簇相比于其他金属硫团簇而言较难合成，为什么？指出可能的原因。

398-2 比较 PhS^-、PhSH、PyS^-和 HPyS 与 Ag^+配位的能力。

398-3 在$[Ag_{10}(PyS)_8(HPyS)_4(Hmba)_4]^{2-}$中，Ag 有几种化学环境？说明各化学环境的 Ag 的配位情况及其数目比。

第 399 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第5题

元素 **X** 的常见氯化物 **A** 为白色固体，在室温下以二聚体的形式存在。**A** 空气中暴露会水解发烟。将 **A** 与 **X** 单质按摩尔比混合加热反应，或将 **X** 单质与 $HgCl_2$ 反应，可制得抗磁性化合物 **B**，**B** 与氯化四甲基铵在有机溶剂中反应，可析出盐 **C**；**C** 的阴离子双核阴离子，具有 C_3 轴。元素 **Y** 的氧化物 **D** 为白色粉末，曾被用作投毒争夺遗产，因此又被称为“遗产粉”，但 **D** 同样有抗白血病的活性，将含 **Y** 46.0%的矿石 **E** 隔绝空气热解，得到 **Y** 单质和黑色残渣 **F**；将 **F** 投入盐酸中，放出臭鸡蛋味气体 **G**。将 **X**、**Y** 单质分别放置在一真空石英管的两侧，逐渐升温，可在 **X** 单质一侧生成具有独特的电学性质的闪锌矿型材料 **H**，**H** 中含 **X** 48.2%。

399-1 请写出 **A**～**H** 的化学式。

399-2 化合物 **B** 和 **C** 中 **X** 元素氧化态是否相同？简要说明之。

399-3 画出 **C** 阴离子镜面最多的构象结构。

第 400 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第2题

400-1 四配位的 Be(II)一般具有 sp^3 杂化的四面体结构，但是在平面刚性配体存在时，Be(II)也可呈现平面四方配位。如在金属容器中将邻苯二甲酸酐与尿素混合加热可制得平面型分子

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

H_2L，它能与铍形成 1 : 1 的络合物 BeL(化学式为 $C_{32}H_{16}BeN_8$)。该络合物具有 C_4 轴，画出其结构示意图。

400-2 四氟化硅(SiF_4)为无色气体，可用作水泥的硬化剂。已知 Si-F 键能 582 kJ·mol^{-1}，Si 的原子化焓 456 kJ·mol^{-1}， F-F 键能 158 kJ·mol^{-1}，估算 SiF_4 的标准摩尔生成焓。生成 SiF_4 的反应是熵增反应还是熵减反应？

400-3 Tl(III)通常呈现出较强的氧化性，如 $TlCl_3$ 受热即分解；但有些 Tl(III)的络离子可以稳定存在，如 $TlCl_5^{2-}$和 $Tl_2Cl_9^{3-}$。$TlCl_5^{2-}$的最高次旋转轴为 C_4 轴；$Tl_2Cl_9^{3-}$中 Tl 原子均为 6 配位，最高次旋转轴为 C_3 轴。分别画出 $TlCl_5^{2-}$和 $Tl_2Cl_9^{3-}$的结构示意图，并指出其结构是否符合 VSEPR 理论的预测结果。

第 401 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第4题

盐 **A** 为白色带结晶水粉末，在皮革工业、印染行业中具有重要的作用。将 1.260 g 盐 **A** 置于 N_2 气氛中加热至 150°C，失重 34.6%得到 **B**，对应于失去所有结晶水；对 **B** 继续进行加热至恒重，放出摩尔比 1 : 1 的两种气体的混合物，其密度为 0.61 g/L (298.15 K, 100 kPa)；剩余固体为白色粉末 **C**，质量为 0.642 g。**A**、**B**、**C** 溶于水所得到的溶液均具有一定的碱性。

401-1 通过计算和推理确定放出气体的成分和 **A** 的化学式。

401-2 写出 **B** 和 **C** 的化学式。

401-3 若该反应在空气气氛中进行，则生成 **C** 所需的温度是更高还是更低？解释原因。

第 402 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第6题

M 为灰白色金属单质，能溶于酸碱，有剧毒，熔点为 1283°C，在自然界中以+2 氧化态的形式存在。**M** 与氯气反应，得到白色氯化物 **A**；**A** 与四苯基氯化鏻按摩尔比 1 : 2 反应得到 **B**，而按摩尔比 1 : 1 反应则得到 **C**，**B** 和 **C** 均为 2 : 1 型盐。低温下将 **A** 溶于四氧化二氮−乙酸乙酯混合溶剂中，析出仅含有+1 价阳离子和−2 价阴离子而不含孤立的溶剂分子的 **D**；将 **D** 加热至 50°C，放出红棕色气体 **E** 并得到 **F**；将 **F** 继续加热，放出气体 **E** 和 **G** 的混合物，并得到化合物 **H**；**H** 为四核配合物，与甲烷分子具有相同的对称性。

402-1 **M** 是何种金属？写出其基态原子的电子组态。

402-2 请给出 **A**~**H** 的化学式。

第 403 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第7题

403-1 在 $Al_7F_{30}^{9-}$中，Al 均为 6 配位，F 仅做边桥基配体或为端基配体，指出桥基氟与端基氟的个数比。该阴离子呈现出与交叉式乙烷相同的对称性，画出该阴离子的结构示意图。

403-2 在特殊的条件下，铝能形成低价的卤化物。将 AlBr 溶于甲苯和四氢呋喃(THF)的混合溶剂中，浓缩结晶，可析出最简式为 Al_5Br_7·5THF 的化合物，其中铝原子之间依靠 Al-Al 键相连，所有的铝原子均满足 8 电子结构。

403-2-1 每摩尔 Al_5Br_7·5THF 中存在多少 Al-Al 键？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

403-2-2 X-射线衍射表明，$Al_5Br_7\cdot 5THF$ 在晶体中仅存在数量比为 1 : 1 的两种粒子，一种为+1 价阳离子，其中 Al 有 3 种化学环境；另一种为−1 价阴离子，其中 Al 有 2 种化学环境；阴阳离子中均有一个铝原子与四个铝原子成键。分别画出阴阳离子的结构式。

403-2-3 为解释该低价卤化物特殊结构的生成，人们认为，该结构是由铝(I)对某种氧化态的铝发生亲核进攻而得到的。被亲核进攻的铝的氧化态是多少？

第 404 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第2题

硼氮阴离子与镧能形成丰富多彩的结构。将 $LaCl_3$、Li_3BN_2 和 Li_3N 按一定比例在高温混合反应，得到最简式为 $La_3B_2N_5$ 的盐；但若向反应体系中加入一定量的 Li，则得到化学式为 $La_3B_2N_4$ 的盐。$La_3B_2N_5$ 中的阴离子有 **A**、**B**、**C** 三种，其比例为 1:1:1；其中 **A** 和 **B** 均与 BF_3 具有相同的对称性，而 **C** 为简单阴离子。$La_3B_2N_4$ 中的阴离子有 **D**、**E** 两种，其中 **D** 与草酸根离子互为等电子体。这两种镧盐中，镧均呈现+3 氧化态。

404-1 画出 Li_3BN_2 中阴离子$[BN_2]^{3-}$的 Lewis 结构式。

404-2 分别写出能体现 $La_3B_2N_5$ 和 $La_3B_2N_4$ 结构特点的化学式。

404-3 画出阴离子 **A**、**B**、**D** 的结构示意图。

第 405 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第3题

405-1 一定条件下，低氧化态过渡金属配合物与卤代烯烃发生亲核取代反应，可以得到烯丙基络合物。例如 $Na[Mn(CO)_5]$与烯丙基氯反应，先生成中间体 **A**，**A** 脱除一分子一氧化碳得到最终产物 **B**。请画出 **A** 和 **B** 的结构示意图。

405-2 间三氮三硼烷(6)，又称“无机苯”，化学式 $B_3N_3H_6$，是苯的等电子体。间三氮三硼烷(6)在酸性条件下可被质子化，得到 $B_3N_3H_7^+$；也可在碱性条件下被拔除质子，得到 $B_3N_3H_5^-$。请分别画出这两种离子的结构。

405-3 丁腈橡胶(NBR)是一种合成橡胶，其高弹性的特点使之成为制造一次性实验手套的原料。一般而言，聚合物中氰基含量越高，其抗腐蚀性就越强，同时弹性就越差。制备丁腈橡胶时，单体浓度和反应条件的不同，会使产生的丁腈橡胶呈现不同的结构。最终所得的聚合物种类也会随之变化，造成所得的聚合物种类纷繁复杂，最终的产物中不具有简单的重复单元。也正因如此，丁腈橡胶作为一个笼统的聚合物，并没有 *IUPAC* 命名法系统命名。

405-3-1 以下哪种是丁腈橡胶？

(a)丁二烯与乙腈的共聚物　　(b)丁二烯与 2-丙烯腈的共聚物

(c)2-丁烯腈的均聚物　　(d)2-丙烯腈和乙烯的共聚物

405-3-2 以下哪种(些)溶剂可以穿透丁腈手套？

(a)石油醚　　(b)乙醇　　(c)二氯甲烷　　(d)乙酸乙酯；

405-3-3 丁腈橡胶手套不慎沾上浓硝酸会变色，试解释原因。

405-3-4 除了橡胶外，塑料也是三大合成材料之一。以下哪种塑料燃烧会释放剧毒的二噁英？

(a)聚酯纤维　　(b)双酚 A　　(c)聚丙烯　　(d)聚氯乙烯

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 406 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第6题

钠盐 **A** 为白色晶体，在无氧条件下稳定，遇热或酸分解。**A** 在无氧条件下加热至 463 K 发生分解，生成 **B**、**C** 和气体 **D**(摩尔比 1:1:1)。**B** 可作为纺织、造纸工业的脱氯剂；适量 **B** 与 $AgNO_3$ 溶液反应先生成白色沉淀 **E**，静置可得黑色沉淀 **F**，而过量 **B** 与 $AgNO_3$ 溶液反应无明显反应现象。**C** 与浓硫酸或浓磷酸反应也可放出气体 **D**；**D** 有刺激性气味，可溶于水；将 **D** 通入 **B** 的溶液中一段时间，可析出结晶物 **G**；在近中性溶液中，**C** 与红色氯化物 **H** 按 2:1 的计量比反应，也可制得 **G**；**G** 在 NaOH 溶液中分解，又得回 **B** 和 **C** 的混合溶液。将 **B** 的水溶液与 **H** 按 2:1 的计量比反应，可得到盐 **I**；**I** 在 NaOH 溶液中分解，则又得到 **B** 的溶液。

406-1 写出 **A**～**I** 的化学式。

406-2 写出过量 **B** 与 $AgNO_3$ 溶液反应的化学反应方程式。

406-3 写出 **I** 在 NaOH 溶液中分解的化学反应方程式。

第 407 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第2题

N_7O^+是一种新型的含氮阳离子，稳定性差易分解。低温下，在干燥的氟化氢中，用$[N_4OF][SbF_6]$与 NaN_3 反应，可制得少量的 N_7O^+离子。

407-1 N_7O^+具有与水分子相同的对称性。在 N_7O^+中，氮原子除端位外有 3 种杂化方式。据此画出 N_7O^+的 Lewis 结构式(标出形式电荷)，写出其中除端位氮原子外所有原子的杂化方式。

407-2-1 比较 N_7O^+中 N-N 键的键长，按照从长到短的顺序编号(最长的标 1，次长的标 2，以此类推)。

407-2-2 比较 N_7O^+中 N-N-N 键角的大小，按照从大到小的顺序编号(最大的标 a，次大的标 b，以此类推)。

407-3 画出$[N_4OF]^+$的结构示意图。

407-4 N_7O^+寿命极短，刚被制备出即发生分解，生成左右对称的 V 型离子 N_5^+并放出 N_2O。若使用$[N_4OF][SbF_6]$和一端被 ^{15}N 标记的 N_3^-制备 N_7O^+，发现放出的 N_2O 中仅有 $^{15}N^{14}NO$ 和 $^{14}N^{14}NO$。

407-4-1 画出 N_7O^+分解时经历的五元环过渡态的结构简式，只需画出键联方式。

407-4-2 画出所有种类的 N_5^+(只需示出其连接方式)并写出其比例。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 408 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第3题

为纪念门捷列夫发现元素周期律 150 周年，国际纯粹和应用化学联合会将 2019 年设为“国际化学元素周期表年”。门捷列夫预言了多种当时未知的元素，**A** 即为其中之一。

自然界中，**A** 常以微量分散于铝土矿、闪锌矿等矿石中。将铝土矿置于高压釜中，用氢氧化钠溶液处理使 **A** 转移到溶液中；向其中通入 CO_2 并过滤以除去大量的铝；继续通入 CO_2 至 pH < 9.7，析出化合物 **B**；将 **B** 置于高温下脱水，然后用亚硫酰氯处理，可制得白色粉末 **C**；将 **C** 与三乙基甲硅烷在低温下直接混合，生成 **D**，**D** 在室温下为液态二聚体，熔点 29°C；将 **D** 加热至 150°C 完全分解，失重 0.71%，放出可燃气体 **E** 并转化为无色固体结晶 **F**，**F** 为 1 : 1 型离子化合物。将三乙基膦加入到 **D** 的乙醚溶液中，冷却，析出沉淀 **G**，**G** 为 1 : 1 型 Lewis 酸碱加合物。在-78°C 下将三乙基膦缓慢加入到 **F** 的甲苯溶液中，溶液变红；升高至室温并再次冷却，红色褪去，生成无色固体 **H**，**H** 中含 **A** 26.9%，磷只有一种化学环境。

408-1 写出 **A**、**B**、**C**、**E**、**F**、**G** 的化学式。

408-2 画出 **D** 和 **H** 的结构示意图。

第 409 题 （14 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第6题

409-1 化学式为$(C_5H_5NH)_2(H_3O)_2[CuMo_6O_{24}(As_3O_3)_2]$的化合物中含有具有 *Anderson* 结构的 D_{3d} 群多核配离子$[CuMo_6O_{24}(As_3O_3)_2]^{4-}$。该阴离子的结构可看作由具有 *Anderson* 结构的$[CuMo_6O_{24}]^{10-}$与和两个$[As_3O_6]^{3-}$基团之间通过共用氧原子相连而形成的；Cu 和 Mo 均形成$[MO_6]$八面体，且它们之间共棱连接；Cu、Mo 和 As 均只有一种化学环境。将化合物在氮气气氛中加热至 321°C，失重 11.17%；继续加热至 515°C，又失重 35.50%，残余固体为两种氧化物的混合物。

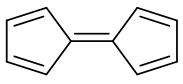
409-1-1 分别指出上述化合物中 Cu、Mo 和 As 的氧化态。

409-1-2 请分别画出$[CuMo_6O_{24}]^{10-}$和$[As_3O_6]^{3-}$的结构示意图。

409-1-3 通过计算说明，将化合物在氮气气氛中加热至 321°C 失去的组分是什么。

409-1-4 通过计算确定加热至 515°C 后残余固体的成分。

409-2 富瓦烯(简记为 Fv，结构如右图)能与过渡金属形成多种多样的配合物。



例如，富瓦烯与钌能形成化学式为 $Ru_2Fv(CO)_4$ 的双核配合物 **A**，**A** 含有 Ru-Ru 键。在光照下，**A** 中的碳碳键发生断裂，转化为其同分异构体 **B**；**B** 不含 Ru-Ru 键，在温热条件下即又转化回 **A**。**A**、**B** 均满足 18 电子规则。请画出 **A**、**B** 的结构示意图。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 410 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第1题

含金属 **M** 的不溶于水的黑色粉末状氧化物 **A**，溶于浓硫酸后可得到溶液 **B**，并伴随有无色气体 **C** 溢出。在无氧条件下向 **B** 的水溶液中加入强碱，生成白色沉淀 **D**，该沉淀不稳定，易被空气氧化生成棕色沉淀 **E**。若将 **A** 与 KOH 和 $KClO_3$ 混合加热熔融可得到一深绿色物质 **F**。**F** 溶于水后，向溶液中通入 CO_2，则溶液变为紫色，其主要溶质为 **G**，同时析出黑色沉淀 **A**。

410-1 写出 **A**～**G** 所代表物质的化学式。

410-2 在 CO 氛围中，Mg 与 MI_2 反应，得到了一种金黄色晶体 **H**，实验测得其为反磁性。画出 **H** 的结构。

第 411 题 （12 分）

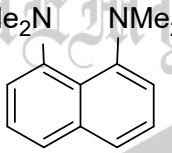
来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第5题

氢是元素周期表中半径最小的元素，同时也是仅利用 *s* 轨道成键的元素，因此在成键方面具有许多有趣的性质。

411-1 氢在与高电负性的原子成键时，可以和另一高电负性的原子形成氢键。

411-1-1 现已知的最强氢键存在于 HF_2^- 离子中，其键能高达 161.5 kJ/mol。HF_2^- 的分子轨道可以用 3*c*-4*e* 键来描述，请画出其中的轨道重叠情况，并给出其定性分子轨道能级图。

411-1-2 请解释如下图所示的物质有强碱性的原因。



411-2 H_2 分子有较大的键解离能，只有在 2000 K 以上才能明显的解离成 H 原子。下表列出了不同温度下 H_2 的解离百分比，体系总压均为 1 bar = 100 kPa：

T / K	2000	3000
p(H) / 100 kPa	0.081	7.85

411-2-1 根据范特霍夫方程，计算 H_2 解离的反应焓变。

411-2-2 查表得，H_2 的键解离焓为 436 kJ/mol，这似乎与**411-2-1**的计算结果不符，为什么？解释原因。

第 412 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第6题

有机金属化合物中，金属与碳有多种成键方式，我们可以通过不同类型的反应去构建其中的 M-C 键。

412-1 画出以下反应的产物。

（1）五羰基合锰酸钠与碘甲烷反应。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（2）cis-$PtCl_2(PR_3)_2$ 与亚丁基-1,4-双锂试剂反应。

412-2 苯基锂与六羰基铬 1 : 1 反应生成一种盐 **A**，再与碘甲烷 1 : 1 作用生成 **B**，**B** 具有顺反异构体 $\mathbf{B}_1$ 与 $\mathbf{B}_2$，用等当量 BF_3 处理 **B** 可以生成一种盐 **C** 与小分子 **D**，**C** 分解放出气体 **E** 生成 **F** ($C_{11}H_5CoFO_4$)。画出 **A** ~ **F** 的结构。

第 413 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第7题

向 $B_2H_4[P(CH_3)_3]_2$ 的 CH_2Cl_2 溶液中加入$[C(C_6H_5)_3][BF_4]$反应，生成等量的 $BH_3[P(CH_3)_3]$和$[B_3H_4(P(CH_3)_3)_3][BF_4]$；−40°C 的 ^{31}P-NMR 谱显示，$B_3H_4(P(CH_3)_3)_3^+$中磷原子有两种化学环境；而 0°C 的 ^{31}P-NMR 谱显示，$B_3H_4(P(CH_3)_3)_3^+$中磷原子只有一种环境。用干燥的甲苯洗涤$[B_3H_4(P(CH_3)_3)_3][BF_4]$以除去其中的 $BH_3(P(CH_3)_3)$，发现部分$[B_3H_4(P(CH_3)_3)_3][BF_4]$转化为了$[B_3H_4(P(CH_3)_3)_4][BF_4]$。

413-1 写出 $B_2H_4[P(CH_3)_3]_2$ 与$[C(C_6H_5)_3][BF_4]$反应的化学反应方程式。

413-2 画出 $B_2H_4[P(CH_3)_3]_2$、$BH_3[P(CH_3)_3]$、$[B_3H_4(P(CH_3)_3)_3]^+$和$[B_3H_4(P(CH_3)_3)_4]^+$的结构简式。

413-3 解释 $B_3H_4[P(CH_3)_3]_3^+$的 ^{31}P-NMR 谱随温度变化的原因。

第 414 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第1题

氮含氧酸盐的种类和结构丰富多彩。在乙醇钠的乙醇溶液中由羟胺与正丙醇硝酸酯反应，可制得 *Angeli* 盐，其化学式为 $Na_2N_2O_3$。

414-1 写出生成 *Angeli* 盐的化学反应方程式。

414-2 *Angeli* 盐阴离子 $N_2O_3^{2-}$中含有氮氮双键，画出其 Lewis 结构式(注意标明形式电荷)并指出每个氮原子的杂化方式。

414-3 将 *Angeli* 盐溶于醋酸-醋酸钠缓冲溶液中并滴入过量溴水，*Angeli* 盐被彻底氧化；但若将溴水换成碘水，则氮只能被氧化为+3 氧化态。分别写出这两个反应的化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 415 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第2题

415-1 将 P_2S_5 与硫单质按计量系数比混合加热至 290°C 以上，可得到分子式为 P_4S_{16} 的硫化物。^{31}P-NMR 谱显示其中磷原子只有一种化学环境。画出其结构示意图。P_4S_{16} 具有出良好的循环性能，可作为锂离子电池的电极材料。P_4S_{16} 为锂离子电池的哪一极？请写出放电时该电极的电极反应方程式。

415-2 在惰性气氛中将红磷与硫混合加热至 180°C，得到分子式为 P_4S_3 的化合物，其含有一根 C_3 轴；室温下，P_4S_3 与等摩尔的碘在苯溶剂中反应，生成 β-$P_4S_3I_2$；β-$P_4S_3I_2$ 在 CS_2 溶剂中与$[(CH_3)_3Sn]_2S$ 反应，得到 β-P_4S_4，光谱数据表明其没有 P=S 基团；将 β-$P_4S_3I_2$ 加热至 122°C 并再次冷却，异构化为 α-$P_4S_3I_2$；α-$P_4S_3I_2$ 在 CS_2 溶剂中与$[(CH_3)_3Sn]_2S$ 反应，得到 α-P_4S_4，其 P-S 键长只有一种。画出 P_4S_3，α-$P_4S_3I_2$，β-$P_4S_3I_2$，α-P_4S_4 和 β-P_4S_4 的结构。

415-3 下表示出了有机酸 $HOOC(CH_2)_nCOOH$ 在不同 n 值时的 $pK_{a,1}$ 和 $pK_{a,2}$：

n	1	2	3	4	7
$pK_{a,1}$	2.85	4.21	4.34	4.43	4.53
$pK_{a,2}$	5.70	5.64	5.41	5.40	5.33

据此推测：当 n 逐渐变大时，$pK_{a,1}$ 和 $pK_{a,2}$ 是否趋向于相等？解释理由。

第 416 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第4题

将(DMPDA)$PtSO_4$ 溶液与 Ba(AM)溶液混合，室温搅拌 3 h，滤去生成的硫酸钡沉淀，蒸发结晶，析出一种白色晶体 Pt(DMPDA)(AM)·$x$$H_2O$。晶体衍射表明，Pt(DMPDA)(AM)·$x$$H_2O$ 属四方晶系，晶胞参数 $a = b = 1361.4$ pm，$c = 845.1$ pm，密度 $D = 2.016$ g/cm^3，$Z = 4$。

(AM 为 2-烯丙基丙二酸根离子；DMPDA 为 2,2-二甲基-1,3-丙二胺)

416-1 通过计算和推演，求出该晶体化学式中 x 的数值。

416-2 将上述晶体脱水后可得到平面四方配合物 Pt(DMPDA)(AM)。在固体中该化合物以 $\mathbf{X}_1$ 的形式存在；将该固体溶于甲醇中，则该化合物部分异构化 $\mathbf{X}_2$ 并达成平衡；若向该甲醇溶液中加入大量水，则其几乎全部异构化为 $\mathbf{X}_2$。

416-2-1 画出 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$ 的结构示意图。

416-2-2 解释向 Pt(DMPDA)(AM)的甲醇溶液中加入水时 $\mathbf{X}_1$ 异构化为 $\mathbf{X}_2$ 的原因。

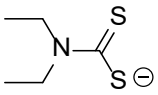
416-2-3 若将 Pt(DMPDA)(AM)的甲醇溶液加热，则 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$ 之间的平衡如何移动？解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

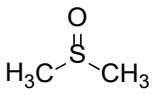
第 417 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第6题

向 *cis*-Ru(Et_2Ndtc)$_2$(DMSO)$_2$ 的二氯甲烷溶液中加入适量碘单质，室温搅拌过夜，蒸发结晶，析出一种暗红色晶体。X-射线衍射实验表明，该晶体的化学式为[$Ru_3(Et_2Ndtc)_6(DMSO)_2$](I_3)$_2$，其阳离子中三个钌原子在同一直线上，其核间距 $d(Ru_a\text{-}Ru_b)$ = 330 pm，$d(Ru_b\text{-}Ru_c)$ = 283 pm；每个钌原子均与六个硫原子形成八面体配位；DMSO 为端基配体，仅用硫原子进行配位。配体 Et_2Ndtc 和 DMSO 的结构如下所示：



Et_2Ndtc



DMSO

417-1 化合物 *cis*-Ru(Et_2Ndtc)$_2$(DMSO)$_2$ 显抗磁性，指出钌的价电子在八面体场中的排布。

417-2 写出生成该化合物的化学反应方程式(配体可用简写代替)。

417-3 画出该三核阳离子的结构示意图，并标出其中每个钌原子的氧化态。

417-4 磁性测试结果表明，该晶体呈现抗磁性，请解释原因。

417-5 若将底物换成 *cis*-Ru(Et_2Ndtc)$_2$(CO)$_2$，在相同条件下反应，并未得到类似的三核配合物，而只得到了 *cis*-Ru(Et_2Ndtc)$_2$(CO)$_2$·0.5I_2。请解释二者反应产物不同的原因。

第 418 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第2题

M 为银白色可延性金属，在室温下不溶于稀盐酸、稀硝酸，但加热反应可迅速产生气体。**M** 的氧化物 **A** 为白色固体，难溶于水，具有两性。在 1000°C 下，用 Cl_2 处理 **A** 与炭黑的混合物，可制得化合物 **B**，**B** 在常温下为无色液体；将 **B** 与金属 **M** 密封加热至 600°C，生成紫色固体 **C**；将 **C** 置于真空反应管的一端，加热至 450°C，生成黑色固体 **D**；将反应管的另一端保温于-78°C，得到化合物 **B**。

418-1 请写出 **M** 的元素符号和 **A~D** 的化学式。

418-2 回答如下问题：

418-2-1 为何 **M** 在室温下与稀硝酸无明显反应现象？

418-2-2 **A** 和碳酸盐 **E** 按反应当量比熔融混合共热，反应失重 15.88%，得到复合氧化物 **F**；**F** 属立方晶系，氧原子占据晶胞的面心位置，**M** 占据晶胞的体心位置，另一金属占据晶胞的的顶点位置。写出 **E** 和 **F** 的化学式。

418-2-3 **A** 的水合物可由 **B** 加到冰冷水中制得；也可由 **M** 溶于硫酸，加热煮沸并放置制得。这两种方法制得的 **A** 的水合物，何者易溶于碱溶液，何者难溶于碱溶液？

418-2-4 用环戊二烯钠处理 **B**，然后用钠还原，可制得 **M** 的二茂配合物“**M**(C_5H_5)$_2$”，该配合物实际上是以两个氢桥键相连接的反磁性二聚体。画出该二聚体的结构示意图。

418-2-5 在液氨溶剂中 **B** 与甲醇反应，生成四核络合物[**M**$_4$(OCH_3)$_{10}$(μ^2-OCH_3)$_4$(μ^3-OCH_3)$_2$]，请写出该反应的化学反应方程式，画出产物的结构示意图。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 419 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第3题

吉尔伯特·牛顿·路易斯于 1924 年预测了四聚氧的存在，2000 年美国《科学》杂志报道了这种分子被成功的合成出来。

419-1 理论计算表明可能以亚稳态存在的 O_4 分子有三种不同的结构。第一种具有 S_4 轴，第二种兼具 S_4 轴与四条 C_3 轴，第三种为平面型结构，其中含有一条 C_3 轴和三条垂直于 C_3 轴的 C_2 轴。画出这三种 O_4 分子的可能结构。在理论计算预测的条件下，第一种结构最稳定，请给出合理的解释。

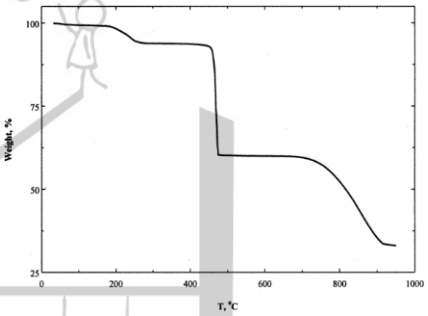
419-2 在常温常压下，O_4 和 O_2 何者更稳定？解释原因。

419-3 在常温常压下，O_4 和 O_2 何者氧化性更强？

第 420 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第5题

将水合盐 **A**($MX_n·H_2O$)置于流动的氧气氛中加热，升温速率为 5℃·min^{-1}。约 5 min 后质量开始减少，约 90 min 后得到化合物 **B**，此时失重 43.33%；再过约 90 min，得到白色固体 **C** 并放出无色无味气体。另取试样在 N_2 中加强热，失重 68.17%，残余固体为 **C**。在加热过程中，金属离子未发生氧化还原反应。



420-1 通过计算确定 **A**、**B** 和 **C** 的化学式。

420-2 分步写出 **A** 在氧气气氛中热分解的方程式。

420-3 将 **A** 的无水物置于空气中在 160°C 加热分解，仅有两种产物生成，固体产物只有 **B**。写出化学反应方程式。

第 421 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第2题

421-1 金属离子在特定酸度的溶液中水解可得到多核配离子，如 $Bi_6(OH)_{12}^{6+}$和 $Pb_6O(OH)_6^{4+}$即为两种经水解得到的六核阳离子，但它们的结构却有很大区别。$Bi_6(OH)_{12}^{6+}$与 SF_6 具有相同的对称性，同种原子的化学环境完全相同；而 $Pb_6O(OH)_6^{4+}$与 H_2O 具有相同的对称性，6 个铅形成三个四面体，氧均为四配位。画出 $Pb_6O(OH)_6^{4+}$和 $Bi_6(OH)_{12}^{6+}$的结构。

421-2 除了碳元素以外，许多无机元素也能形成芳香性的离子，例如 S_4^{2+}即是一种具有芳香性的离子。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

421-2-1 图 1 示出了 S_4^{2+}的 π 分子轨道能级图，请补充其中所含的电子。

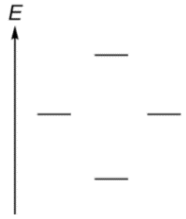


图 1

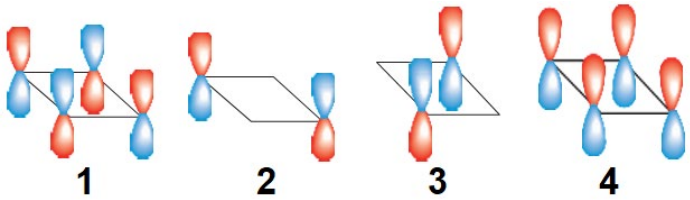


图 2

421-2-2 图 2 为该阳离子的 π 分子轨道示意图，请指出 **1**～**4** 中何者为其 HOMO 轨道，何者为其 LUMO 轨道？

421-3 在制备 *Zintl* 化合物时，半径适宜的粒子有可能被包合在 *Zintl* 多面体内部。例如将 Na、Sn 和 Ca 的单质熔融反应，得到一种化学式为 $Na_{10}[CaSn_{12}]$的钠盐，其阴离子$[CaSn_{12}]^{10-}$具有与甲烷相同的对称性，Sn 原子均满足八隅律。请画出$[CaSn_{12}]^{10-}$的结构示意图。

第 422 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第3题

将 $Ni(CO)_4$ 和 $P(C_2H_4CN)_3$ 溶于无水甲醇中，充分加热回流反应，得到一种橙色晶体。该晶体为四核配合物，其化学式为 $Ni_4(CO)_x[P(C_2H_4CN)_3]_y$，其中碳和氢的质量分数分别为 42.91% 和 4.12%。

422-1 请通过计算确定该配合物中 *x* 和 *y* 的数值。

422-2 设此配合物满足 EAN 规则，镍仅有一种化学环境，请画出其结构示意图。

422-3 配体 $P(C_2H_4CN)_3$ 可以以一种有毒气体为原料，通过一步反应直接制备，无小分子产物生成。写出反应方程式。

422-4 该反应伴随着副反应，使得烧瓶内壁有银白色铁磁性固体析出。写出反应方程式。

第 423 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第5题

非金属单质 **A** 为灰黑色固体，具有金属光泽。**A** 与黄绿色气体 **B** 加热反应，得到白色固体 **C**，**C** 在固态为四聚体，具有立方体结构，但在气态为单体；将 **C** 与 **A** 在无水乙醚中混合反应，可制得黑色固体 **D**，**D** 不稳定，受热易歧化；**C** 与过量 CH_3Li 在乙醚中反应，得到橙黄色液体 **E**；**E** 与 XeF_2 在惰性气氛中反应得到 **F**，**F** 与等量 $Zn(CH_3)_2$ 反应得到 **G**，**G** 为白色固体，易分解。将 0.2495 g **G** 用过量的溴单质处理，产生 **H** 和 CH_3Br；将产生的 **H** 溶于过量硝酸并加热反应，得到 0.1825 g 氧化物 **I**。

423-1 写出 **A**～**I** 的化学式。

423-2 写出 **D** 受热歧化的化学反应方程式。

423-3 分别画出 **C** 的四聚体和单体的结构示意图。

423-4 室温下 **E** 的 ^{1}H-NMR 谱显示，**E** 中的氢原子只有一种化学环境，这与 VSEPR 理论的预测结果不符。请给出合理的解释。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 424 题　　Ag 第 4 题（10 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第4题

H_2**X** 是一种二元弱酸，摩尔质量 90 g/mol，可以作为漂白剂、还原剂、媒染剂等，也可以用作洗去铁锈。将少量纯净的 Fe_2O_3 放入 H_2**X** 的水溶液中，充分反应后，加入适量 KOH 固体，小心地蒸发浓缩，析出一种翠绿色晶体 **A**。X-射线衍射实验证明，**A** 是一种钾盐，其阴离子呈现 D_3 对称性；热重分析数据表明，**A** 在 0 ~ 650 ℃范围内存在四个失重峰：99 ℃，失重 10.71%；287 ℃，失重 8.90%；435 ℃，失重 14.85%；450 ~ 580 ℃，失重 8.83%。

424-1 写出 **A** 的化学式。

424-2 分别写出 **A** 各步分解的化学反应方程式。

第 425 题 （8 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第7题

425-1 暗红色固体 PtF_6 是众所周知的超强氧化剂，其特殊的性质也决定了它不同寻常的反应特性。在无水氟化氢溶剂中，PtF_6 和 CO 反应，得到离子化合物 **A**(含铂 63.25%)和一种可作氟化剂的剧毒物质；而在 SbF_5 的存在下，PtF_6 和 CO 反应，则得到离子化合物 **B**。**A** 和 **B** 的阳离子相同，其中心原子的周围电子数为 16；**A** 的阴离子为单核配离子，**B** 的阴离子为双核配离子。请分别写出生成 **A** 和 **B** 的反应方程式。

425-2 强氧化剂 KrF_2 的氧化性远高于 PtF_6，如 KrF_2 能在 SbF_5 的存在下将 $XeOF_4$ 氧化成 **C**；**C** 中 Xe 为+6 氧化态，**C** 与 **B** 阴离子相同。写出生成 **C** 的反应方程式。

425-3 许多铂系金属氟化物也可以和 KrF_2 发生反应。例如，在 O_2 氛围中，PdF_4 与 KrF_2 反应，得到离子化合物 **D**。**D** 为 1:1 型盐，其阳离子为双核阳离子，键级为 2.5；阴离子为八面体配离子。写出生成 **D** 的反应方程式。

第 426 题 （8 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第10题

X-射线衍射表明，化合物$[Ti_7O_4(OC_2H_5)_{20}]$是一种具有紧密相连的三层结构的簇合物。该簇合物具有与水分子具有相同的对称性；钛均为六配位；乙氧根离子有单配和桥连两种配位形式；四个“独立氧”中，有两个“独立氧”配位数为 3，另外两个“独立氧”配位数为 4。该簇合物的 7 个钛原子中，有一个钛原子处于簇的中心位置，与该钛原子配位的氧配体(或含氧配体)均为桥连配体。

426-1 请通过计算和推演，给出$[Ti_7O_4(OC_2H_5)_{20}]$中单配和桥连乙氧基的数目之比。

426-2 请画出$[Ti_7O_4(OC_2H_5)_{20}]$的结构示意图(乙氧基与“独立氧”均可用“O”表示)。

第 427 题 （13 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第2题

427-1 将 $NaB(CN)_4$ 与 ClF_3 反应能得到 **A**，**A** 在酸性条件下水解得到一种电中性的分子 **B**，**B** 中含有一根 C_3 轴且其中含有 1 个氧原子和 9 个氟原子，**B** 的结构与 BF_3-CO 有相似之处。

427-1-1 请给出 **A**、**B** 的化学式并写出生成 **A** 的化学反应方程式。

427-1-2 比较 BF_3-CO、BH_3-CO 哪一个更容易分解并解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

427-2 在 2 bar CO 分压下，**B** 可以与 $Co_2(CO)_8$ 在液态 HF 中反应得到一种阴阳离子均具有 C_3 轴的 1 : 1 型离子化合物，其中 C-O 伸缩振动频率相对常见的过渡金属羰基配合物更高，且其中 Co 满足 EAN 规则。

427-2-1 请给出该反应的方程式并画出其中阳离子的结构。

427-2-2 解释为什么其中 C-O 伸缩振动频率比常见过渡金属羰基配合物更高。

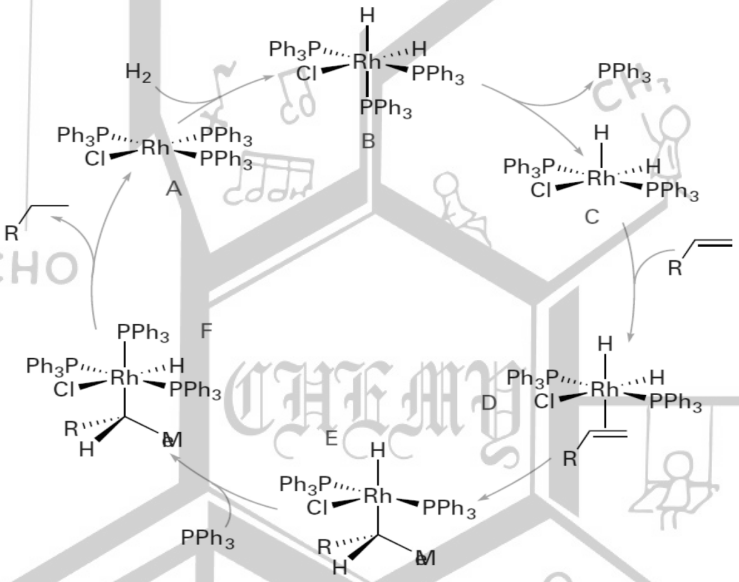
427-2-3 画出该阳离子中 Co 的 *d* 轨道能级分裂情况。

第 428 题 （11 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第7题

Wilkinson 催化剂是一种多用途的均相催化剂。

428-1 *Wilkinson* 催化剂催化氢化的催化循环如图所示：



428-1-1 向 *Wilkinson* 催化剂的溶液中加入 PPh_3 会使丙烯的催化氢化的转化频率(催化频率 f = rate/[cat.])降低，试从机理方面解释其原因。

428-1-2 在催化循环中，底物的结构会影响反应速率。

底物	顺-2-己烯	顺-4-甲基-2-戊烯	环己烯	1-甲基环己烯
吸收 H_2 速率($L\cdot mol\cdot s^{-1}$)	2910	990	3160	60

试解释产生这种变化的原因，并指出催化循环中的哪一步受到了影响。

428-2 请指出 F 存在几个几何异构体，并说出哪几个几何异构体存在对映体。

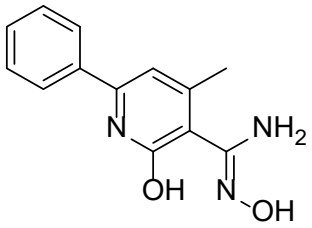
428-3 *Wilkinson* 催化剂也可以用于催化酰卤的脱羰，其催化循环与上述催化循环有相似之处，试写出其两个六配位中间体，并写出反应方程式(以 RCH_2CH_2COCl 为例)。

第 429 题 （9 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第8题

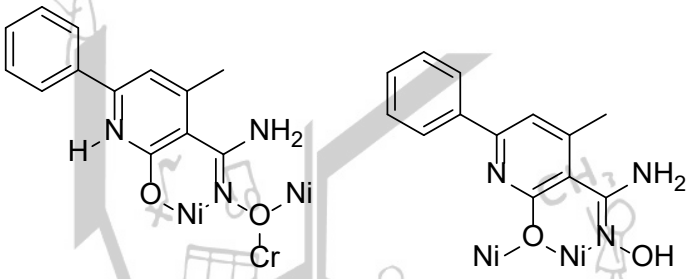
429-1 将 262 mg $Cr(acac)_3$、143 mg $NiCl_2\cdot 6H_2O$、243 mg H_2L、101 mg NEt_3 溶于甲醇中，于 120°C 下加热 12 h，可以得到一种七核配合物。若不考虑溶剂共同结晶，其中 Cr 的含量为 1.52%，Ni 含量为 10.30%，请推导出该配合物的化学式。配体 H_2L 可简化表示，其结构如下图：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



429-2 请给出其中 NEt_3 的作用。

429-3 在阳离子中 Cr 和 Ni 均为 6 配位，其中含有六次反轴。其中 HL^- 的配位方式有 1 : 1 两种配位方式，如下图所示。请给出该阳离子的结构，配体简化为用配位原子表示。



第 430 题 （15 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第9题

簇合物在主族元素发展中起着比较重要的作用，而且它们的结构往往都较为有趣。

430-1 有无配位溶剂的存在会影响簇合物的结构，如 $\{Li_2[C(Nt\text{-}Bu)_3]\}_2$。它在无配位溶剂存在时 N 呈八面体分布，所有 Li 化学环境相同。而在 6 分子 THF 存在下分解为阶梯状的结构，其中存在有三个四元环，其中有两种化学环境的 Li，配位数分别为 3 和 4。

430-1-1 画出 $C(Nt\text{-}Bu)_3^{2-}$ 的结构式。

430-1-2 请给出二者的结构。

430-1-3 事实上 THF 对圆柱状结构的分解是逐步进行的，2 分子 THF 会在不破坏骨架的情况下对 Li 进行配位，请给出该中间体可能形成的几何异构体的数目并画出会继续进行分解形成最终产物的异构体的结构。

430-1-4 在 6 个 THF 溶剂合的结构中存在有 3 配位的 Li 和 3 配位的 N，试解释为什么该 N 和 Li 没有结合而在 4 个 THF 溶剂合的中间产物中该 N 和 Li 进行了配位。

430-2 将足量的 n-BuLi 加入到 $P_2N_4H_2(tBu)_4$ 中可以得到一种分子量不低于 700 的笼状化合物。

430-2-1 已知 $P_2N_4H_2(tBu)_4$ 中 N 和 P 均满足八隅律，且分子中含有四元环，并且在不考虑 N 连接的端基取代基时存在有两个对称面，画出其结构。

430-2-2 产物笼状分子中仅含有 6 个四边形和 4 个六边形，并且只存在有一条四重反轴，请给出其结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 431 题 （17 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第1题

431-1 VA 族元素可以形成一些结构特殊的原子簇。

431-1-1 将 $BiCl_3$ 及 $AlCl_3$ 与化学计量的 Bi 在熔融 $NaAlCl_4$ 中反应，改变投料比，可以分别制得离子化合物 **A** 和 **B**，若要生成相同物质的量的 **A** 和 **B**，则制备时分别投入的 Bi 的比例为 6 : 11。已知 **A** 中 Bi 的质量分数为 67.4 %，且 **A** 中所有原子均满足八隅律。

431-1-1-1 通过计算，确定离子化合物 **A** 的化学式。

431-1-1-2 离子化合物 **B** 中阳离子为+2 价，阴离子与 **A** 相同，通过计算确定 **B** 的化学式。

431-1-2 除了 **A** 和 **B** 中的阳离子外，Bi 还可以形成一种与 BF_3 对称性相同的正离子，其最早被发现于 Bi 的黑色次氯化物 **C** 中。已知 **C** 中存在着比例为 3 : 1 的两种价态(其中一种为+3 价)的 Bi，和三种比例为 2 : 4 : 1 的含 Bi 离子，阴离子中 Bi 均为四方锥配位，**C** 中 Bi 的质量分数为 83.48 %。

431-1-2-1 通过计算和推导，写出能表示 **C** 的具体组成的化学式。

431-1-2-2 画出 **C** 中的三种离子的结构。

431-2 将化合物 $Pt(P\mathit{t}Bu_3)_2$ 和 $Re_2(CO)_{10}$ 一同置于沸腾的辛烷中，反应得到化合物 **D**，已知 **D** 中 Re 的质量分数为 21.49 %，Pt 的质量分数为 33.78 %，且 Pt 和 Re 均符合 16 电子规则。

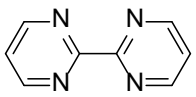
431-2-1 通过计算和推导写出化合物 **D** 的化学式。

431-2-2 已知化合物 **D** 中含有一根三次旋转轴，画出化合物 **D** 的结构。

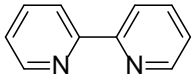
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 432 题 （16 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第2题



bpym



bipy

配合物 **A** 和 **B** 由复杂的配位阳离子和简单的阴离子组成，两者的合成步骤如下所示：

将 $Fe(ClO_4)_3·6H_2O$ 和 $CH_3COONa·3H_2O$ 加入乙腈并溶解，往溶液中加入溶有 *bpym* 的乙腈溶液，发现溶液颜色由深红色变为深绿色，将溶液静置一周后，析出深绿色棱柱状晶体 **A**。理论上 **A** 中各元素的质量分数如下表所示：

元素种类	Fe	C	N	O
质量分数(%)	14.01	30.14	14.06	30.11

往溶有 $FeCl_3·6H_2O$ 的甲醇溶液中加入 C_2H_5COONa 和 *bipy*，搅拌后溶液为棕色，然后加入 $NaPF_6$ 得到棕绿色悬浊液，在室温下持续搅拌过夜，可从溶液中析出深棕色晶体 **B**。理论上 **B** 中各元素的质量分数如下表所示：

元素种类	Fe	C	N	O
质量分数(%)	17.73	39.07	4.45	22.85

已知 **A** 和 **B** 中可能存在结晶水，且均不含有羟基配体，而 **B** 中的 O^{2-} 均为 μ^3 配位。

432-1 通过计算和推导写出配合物 **A** 和 **B** 的化学式(需体现出 **A** 和 **B** 的结构)。

432-2 分别写出生成 **A** 和 **B** 的总化学反应方程式。

432-3 已知 **A** 和 **B** 中的正离子结构较为复杂，其中 Fe 均为 6 配位，且乙酸根只参与六元螯环的形成，分别画出一种 **A** 和 **B** 中正离子的可能结构。

432-4 指出深绿色棱柱状晶体 **A** 中主要存在的作用力的类型（至少三种）。

第 433 题 （13 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第3题

在金属离子 M^{m+} 的溶液中，加入含有 X^{n-} 的溶液(忽略阳离子)，可分离出沉淀 **A**(ω(O) = 24.59 %)，将 **A** 溶于一定量的酸，形成的溶液具有较强的氧化性，对该溶液用间接碘量法进行分析测定，发现 1.000 g 的 **A** 对应着 0.02635 mol $Na_2S_2O_3$。**A** 在氮气气氛中的热重显示：第一次质量变化至 96.04 %，第二次质量变化至 38.82 %后不再变化。最后加热得到的固体具有较强的氧化性，将其溶于一定的酸，并对该溶液用间接碘量法进行分析测定，发现 1.000

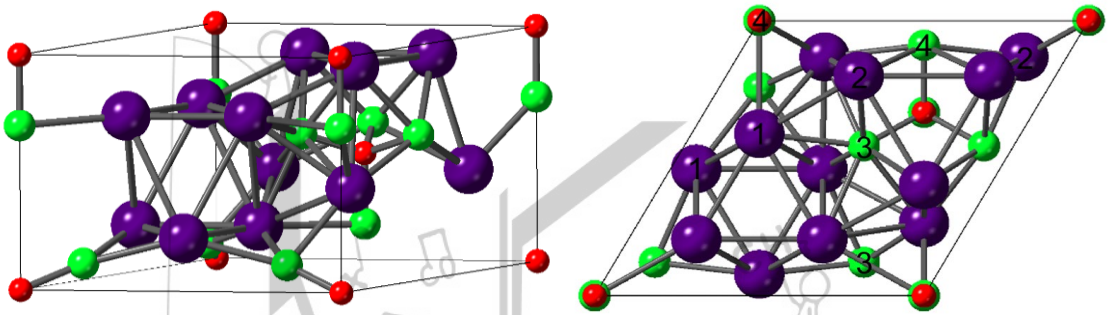
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

g 的 **A** 对应的固体能与含有 0.007026 mol $Na_2S_2O_3$ 的溶液发生反应。1.000 g **A** 失重所得到的所有气态物质在 1000 K、100 kPa 时的体积为 657.2 cm^3，将该气态物质冷却到 273.15 K、100 kPa 时的体积为 89.75 cm^3。。

433-1 通过计算推导出 **A** 的化学式。

433-2 写出 **A** 加热分解的总方程式。

433-3 最后加热得到的固体由三种主族元素组成，这三种元素能形成多种复杂结构的化合物，而化合物 **B** 便是其中之一，已知 **B** 属于六方晶族，下图是 **B** 的透视图和沿 *c* 轴的投影图。



右图中标记相同的同种原子的高度差均为 0.5*c*。

433-3-1 写出化合物 **B** 的化学式。

433-3-2 给出化合物 **B** 的特征对称元素的种类和位置。

433-3-3 写出化合物 **B** 中各元素化学环境的种类，并给出每种化学环境的原子的配位情况(只考虑存在键连的原子，要求写出配位原子的种类和个数)。

第 434 题 （11 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第7题

某离子化合物 **A** 由五种主族非金属元素组成，在一个 **A** 中仅有两个 **M** 原子且它们的配位数分别为 4 和 6，**N** 原子的配位数为 6，其他三种元素 O、Br 和 F 的配位数分别为 2、1、1。其中部分元素的质量分数：O(5.05 %)，Br(16.81 %)，F(29.98 %)。

434-1 通过计算和推导写出离子化合物 **A** 的最简式(用元素符号表示最简式；若未推出元素，可用 **M** 和 **N** 代替表示)。

434-2 写出能表示离子化合物 **A** 中阳离子和阴离子的结构的化学式。

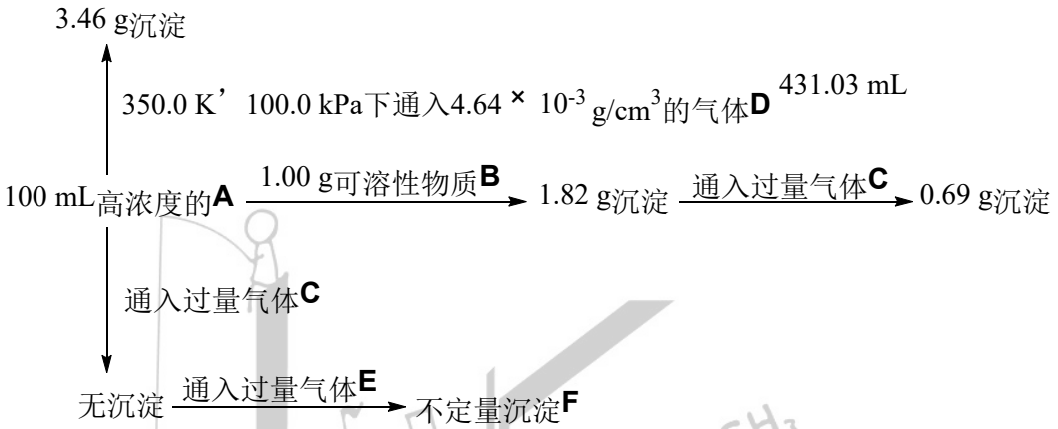
434-3 离子化合物可由三种中性分子化合制得，写出这三种中性分子的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 435 题 （9 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第8题

435-1 观察下列流程图以及文字叙述，推断写出 **A**～**G** 的化学式。



已知 1.00 g **F** 在高温下灼烧得到 0.78 g 的 **G**；与题目中等量的 **D** 通入水中，再加入过量的 **B**，可以得到 8.87 g 沉淀。并且假设 **D** 在此条件下为理想气体。

435-2 写出 **D** 通入水中和生成沉淀 **F** 的方程式。

第 436 题 （8 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第3题

N 的单质是一种重要的半导体材料，可作为硅的掺杂物。在自然界中，**N** 存在的一种形式是化合物 **A**；**A** 是易升华的难溶性固体，其中含 **N** 60.9%。**A** 溶于浓硝酸生成 **B**；向 **B** 的酸性溶液中通入气体 **C**，可生成酸 **D** 和黄色沉淀 **E**；**D** 加热脱水可得到氧化物 **F**。将 **A** 在空气中加热也可得到氧化物 **F**；在氯气气氛下加热 **F** 与 S_2Cl_2 的混合物，可以得到无色极性液体 **G** 和刺激性气体 **H**，**H** 和 **C** 的水溶液反应生成 **E** 和水。

436-1 写出化合物 **A**～**H** 的化学式，并写出由 **F** 和 S_2Cl_2 生成 **G** 的反应方程式。

436-2 **N** 还可以形成含氧酸 **C**；1 mol **C** 水解消耗 2 mol 水，仅得到 4 mol **B**。**C** 含有多个环，是中心对称的分子，具有两根穿过 **N** 原子的 C_2 轴；**C** 分子中，**N** 有两种化学环境和两种配位数。画出 **C** 的分子结构。

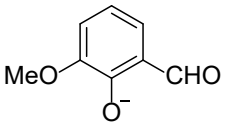
第 437 题 回答以下问题：（21 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第1题

437-1 将 $Cu_2(OH)_3Cl$ 在密闭条件下加强热至恒重，失重 49.75 %得到了含 Cu 量为 88.82 %的固体残渣，分解过程中产生了刺激性气味气体。写出 $Cu_2(OH)_3Cl$ 分解的总反应方程式。

437-2 单分子磁体(SMMs)的研究者对 Dy^{3+}的络合物相当感兴趣。有人合成了 Dy^{3+}的一种多核络合物，化学式为$[Dy_3(OH)_2(o\text{-}van)_3(H_2O)_5Cl]^{3+}$。其骨架结构为$[Dy_3(OH)_2(o\text{-}van)_3]^{4+}$，存在 C_3 旋转轴和一个镜面。$o\text{-}van^-$是一种有机阴离子，结构式如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



(含有 3 个配位位点)

已知该络离子中 Dy^{3+}均为 8 配位，试画出该离子的结构。

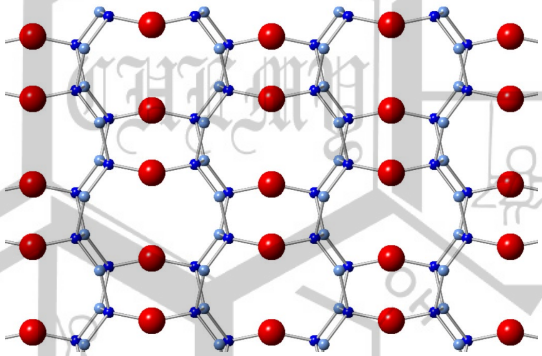
437-3 将 1.536 g $Bi(NO_3)_3{\cdot}N_2O_4$ 完全热解所产生的气体，导入温度恒为 298.15 K 的容积为 200 cm^3 的真空密闭容器，计算此时容器的压强。

可能用到的数据(298.15 K)：$\Delta_fH_m^{\ominus}(NO_2)$ = 33.18 $kJ{\cdot}mol^{-1}$，$\Delta_fH_m^{\ominus}(N_2O_4)$ = 9.16 $kJ{\cdot}mol^{-1}$，$S_m^{\ominus}(NO_2)$ = 240.1 $J{\cdot}mol^{-1}{\cdot}K^{-1}$，$S_m^{\ominus}(N_2O_4)$ = 304.3 $J{\cdot}mol^{-1}{\cdot}K^{-1}$。

437-4 P_4 的特殊分子结构导致其化学性质十分活泼。光照下，P_4 会解离成能量较高的 P_2 分子。P_4 和 2,3-二甲基-1,3-丁二烯在光照下于正己烷中反应，生成了化合物 **A**。将 2,3-二甲基-1,3-丁二烯换成蒽，相同条件下的反应产物为 **B**；将 **B** 和叠氮酸盐 **M**N_3(**M** 为抗衡阳离子)置于 THF 溶剂中加热反应，又得回蒽并生成一种具有芳香性的阴离子 **C**。画出 **A** 和 **C** 的结构，并写出 **C** 中含有的所有对称元素。

437-5 在室温下，P_4 与 2,4,6-三甲基苯基锂于甲苯中按摩尔比 1:3 反应，唯一产物为化合物 **D**，**D** 具有 C_3 轴。画出 **D** 的结构。

437-6 在含有 5% N_2 的 Ar 气流中将 Si 与 SiO_2 的混合物加热到 1450℃可以得到一种由 Si、N、O 组成的三元化合物，其中所有的 Si 均为最高氧化态，其晶胞沿 *c* 轴投影图如下所示。



437-6-1 给出该化合物的化学式，并给出生成该晶体的化学反应方程式。

437-6-2 在上图中框出该化合物的一个晶胞。

437-6-3 该晶体可以看做某两种元素形成平面层，平面层之间用第三种元素连接，画出该平面层的示意图(需同时示出与之相连的原子)。

第 438 题 （8 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第2题

元素 **M** 在自然界中广泛以游离态和化合态的形态存在。**M** 的单质在空气中加热可以得到 **A**，**A** 在 Pt 催化下与 O_2 反应可以得到 **B**，**A** 和 Cl_2 在光照条件下反应可以得到 **C**，而 **B** 和 CCl_4 在不同温度下反应可以得到 **D** 和 **E**，其中 **C** 和 **D** 由同种元素组成，**D** 还可由 **B** 与 $TiCl_4$ 反应得到。若将 1.000 g **E** 通入水中，加热后收集气体并干燥得到 0.445 g 气体 **F**。**M**、O 和 F 形成的三元化合物 **G** 中有 2 个 **M** 原子但其化学环境相同，其中 **M** 的质量分数为 29.14 %。写出化合物 **A** ~ **F** 的化学式，并画出 **G** 的立体结构式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 439 题 （9 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第2题

非金属单质 **M** 与一含氢量为 3.46%的氢氧化物共热可以使 **M** 发生歧化，得到 **M** 的氢化物 **A** 和最高价含氧酸盐 **B** 以及 **M** 含量为 76.46%的盐 **C**，且反应没有水生成。**C** 与酸反应也可以得到 **A**。而与 **M** 同族的下一周期的非金属单质 **N** 可以与分子量为 134.97 的化合物 1 : 2 反应得到一种含氯量 52.64%的浅黄色氯化物 **D**，融化为栗色液体。**N** 卤化物 **D**、氧化物 **E** 按一定化学计量比混合并加热可以发生非氧化还原反应得到一种含氧量为 17.38%的卤氧化物 **F**。

439-1 写出 **M** 和 **A**～**F** 的化学式。

439-2 **N** 的低价卤化物有些有趣的结构(若没有推导出 **N** 为哪一种元素，在它们的结构中用 **N** 代替元素符号该小问仍可得分)。

439-2-1 在 **N** 的一价碘化物中有 **N-N** 链，其中有三配位和四配位的 **N**，个数比为 1 : 1，画出其结构，至少画出两个重复单位，并标出 **N** 和碘的形式电荷。

439-2-2 另一种 **N** 的低价溴化物中同样存在三配位和四配位的 **N**，个数比为 1 : 1。但其中有双链的 **N**，链与链间存在且仅存在 **N-N** 键，所有的溴均为 2 配位且仅存在一种化学环境，给出该溴化物的化学式并画出该溴化物的结构，至少两个重复单位，不要求形式电荷。

第 440 题 （7 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第3题

将一种常见的芳香杂环化合物 **A** 与某短周期元素最高价氧化物 **B** 混合，生成的 **C** 用氢氧化钠水溶液处理，浓缩后析出两种钠盐 **D**、**E** 及碱性气体 **F**，**D** 加热至 400℃失水而不分解。将 **E** 溶解在甲醇和乙醚的混合溶剂里，体系冷至 253 K，小心加入高氯酸，分离到一种易水解的盐 **G**，**G** 可谨慎加热升至 200℃，但它仍有爆炸的危险。写出 **A**～**G** 的化学式。

第 441 题 （11 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第5题

441-1 画出 $Co(en)(NH_3)_3Cl^{2+}$的所有立体异构体。

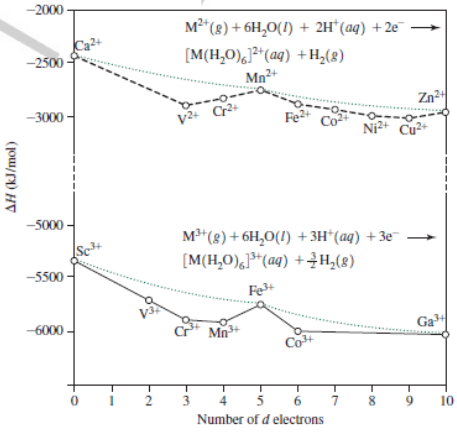
441-2 $(Bu_4N)_2Re_2Cl_8$ 用过量 2-羟基吡啶处理可以得到一种具有 C_2 轴及与其垂直的镜面的电中性配合物。

441-2-1 画出其结构，并预测该化合物的磁矩。

441-2-2 试就该配合物不形成 D_{2d} 与 C_{4v} 结构的异构体提出一种合理的解释。

441-3 解释 $Cu(en)_n(H_2O)_{6-2n}^{2+}$，$K_1 \approx K_2 >> K_3$。

441-4 根据右图回答问题：



441-4-1 图中反应方程式代表什么过程？为什么？

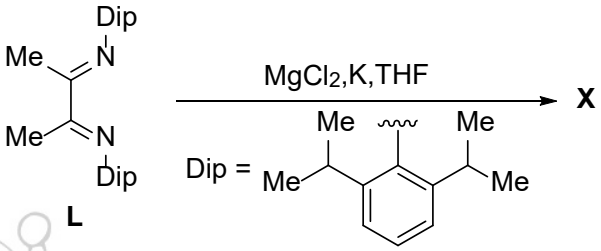
441-4-2 解释该反应焓变的变化趋势。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 442 题 （15 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第6题

A. Stasch 和 *C. Jones* 通过如下反应制得了配合物 **X**，其中 $\omega(C)=70.2\%$，$\omega(H)=9.43\%$。

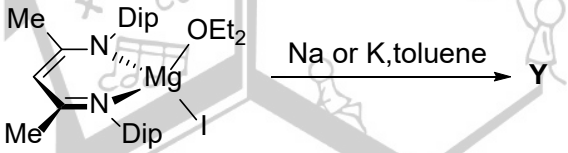


442-1 通过计算和推导写出配合物 **X** 的化学式。

442-2 画出配合物 **X** 中阴离子的结构，并判断其中 Mg 的杂化形式。

442-3 配合物 **X** 中的阴离子由于其中的特殊成键形式而十分稳定，试分析其中的成键情况。

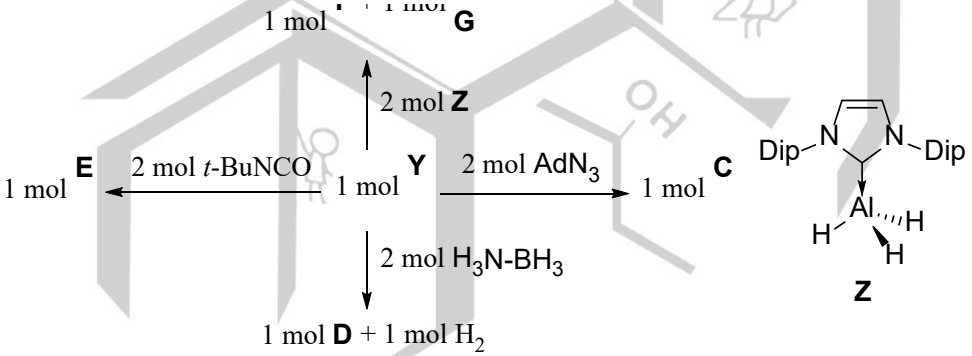
442-4 配合物 **Y** 的结构与 **X** 中阴离子的结构极其类似，配合物 **Y** 可通过如下反应制得：



442-4-1 已知其中不含 O，画出配合物 **Y** 的结构。

442-4-2 已知 **Y** 的理想结构与 **X** 中阴离子的理想结构具有不同的对称性，请指出之并简要解释出现此差异的原因。

442-4-3 配合物 **Y** 是一种二电子还原剂，可发生很多有趣的反应，如下图所示：



C ~ **F** 的结构特点已列于下表：

	C	**D**	**E**	**F**
对称性	C_{2h}	C_{2h}	C_{2v}	D_{2h}
Mg 的配位原子数	4	5	4	4
其他结构特点	含 2 个五元环	含氢桥键	含 2 个五元环	含氢桥键

已知 Ad 为金刚烷基，画出电中性化合物 **C** ~ **G** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 443 题 （氢键基础知识与经典氢键自组装结构）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第4题

氢键是自然界中最普遍的次级相互作用。

443-1 以下粒子中均含氢键，试画出它们的结构示意图：

（1）水杨醛　　（2）2-甲基-2-对甲基苯氧基丙酸

（3）$(CH_3OH)_4$(每个氧都参与形成了氢键)　　（4）$(HCO_3^-)_n$

443-2 解释 $H_3N\text{-}BH_3$ 的 m.p.为 104℃，而极性更高的 $H_3C\text{-}F$ 却只有-141℃。

443-3 超分子自组装(Super-molecular assembly)是指一种或多种分子依靠分子间相互作用自发地结合起来形成分立的或伸展的超分子。氢键是超分子自组装中最重要的一种分子间相互作用。

443-3-1 指出自然界中最重要的，也是最普遍存在的通过氢键自组装的超分子为何。

443-3-2 由三分子氰胺反应得到的 **A** 以及三分子异氰酸反应得到的 **B**，科学家获得了通过氢键组装成大饼薄层状的超分子 **C**。画出 **A**、**B** 的结构简式，并给出 **C** 的结构，已知 **C** 的结构是由八元环、十二元环氢键大环构成的。

第 444 题 （P_4的一些转化）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第14题

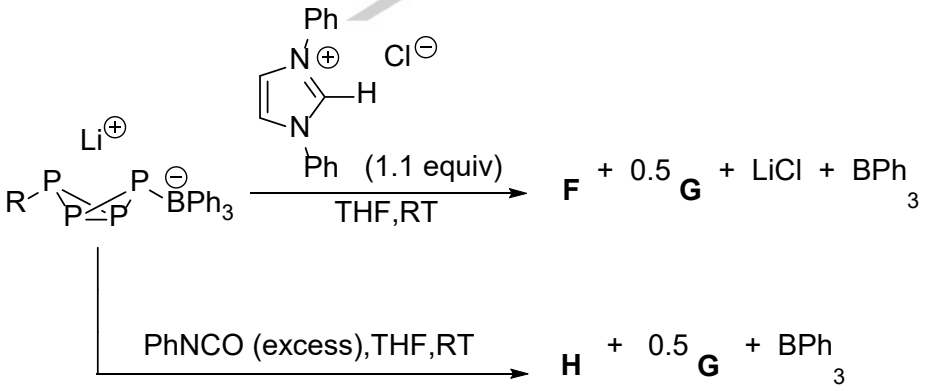
由于 P_4 的特殊分子结构，导致其化学性质十分活泼。在光照下，P_4 会解离成能量较高的 P_2 分子；已知 P_4 发生水解反应的中间体为 $P_3(OH)_3$。

444-1 P_4 和 2,3-二甲基-1,3-丁二烯在光照下于正己烷中反应，生成了化合物 **A**。将 2,3-二甲基-1,3-丁二烯换成蒽，相同条件下生成了结构类似的化合物 **B**。将 **B** 和 $\mathbf{M}N_3$(**M** 为大的抗衡一价阳离子)置于 THF 溶剂中加热反应，生成了一种具有芳香性的阴离子 **C**(副产物为蒽)。画出 **A** 和 **C** 的结构，并判断 **C** 的点群(或者写出其中含有的所有对称元素)。

444-2 P_4 和三当量的 MesLi(Mes 为 2,4,6-三甲基苯基)在室温下于甲苯中按摩尔比 1:3 反应，唯一产物为化合物 **D**。已知 **D** 中有根 C_3 轴，画出化合物 **D** 的结构。

444-3 将 P_4 和双锂试剂 1,4-(双三甲基硅基)-2,3-二甲基-1,4 二锂丁二烯置于 THF 溶剂中，室温下反应，得到化合物 **E**，其中 P 的质量分数为 7.617 %，C 的质量分数为 53.17 %。**E** 中有三个五元环，画出化合物 **E** 的结构。

444-4 已知 **G** 中有两个三元环和 1 个四元环，**H** 中有两个五元环，画出化合物 **F**～**H** 的结构。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 445 题 （14 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第2题

445-1 迄今为止已知最短的氮氯键存在于化合物 $VNCl_4$ 中，其键长仅有 160 pm；请画出 $VNCl_4$ 的结构，解释为何其氮氯键如此之短。

445-2 沸石是一大类天然及人工合成的晶态硅铝酸盐，大多数沸石具有由铝氧四面体和硅氧四面体组成的笼共面连接而成的三维结构。现有一种沸石笼呈现与甲烷有相同的对称性，具有 x 个八元环、y 个十二元环和 y 个二十四元环，请根据欧拉定理，通过计算和推演，给出满足条件的最小的沸石笼的组成(求出 x 和 y 的数值)，并写出该笼多面体的表达记号(如立方体笼为[4^6])。

445-3 我们可以将反应 $HA = A^- + H^+$的 $\Delta H^\ominus$定义为气相酸度，进而描述气相条件下某些物质的酸性。已知甲烷均裂的键解离能为 439.3 kJ·mol^{-1}，H 的电离能为 1312.0 kJ·mol^{-1}，·CH_3 结合电子放热 8.2 kJ·mol^{-1}，计算甲烷分子的气相酸度。

445-4 磷是构成生命的必要元素之一，在生命体发挥着重要的作用。磷在高等生物体内有各种形式，包括无机的可溶和不溶性的磷酸盐，如羟基磷酸钙；还有一系列有机磷酸酐和磷酸酯类化合物，如携带遗传信息的 DNA、RNA 以及作为“能量通货”的 ATP 等。在人类生产的大宗化学品中，有机磷化合物如各种有机磷农药也占据着重要的地位。

445-4-1 亚磷酸三乙酯和亚磷酸二乙酯是制造有机磷农药的前体，请分别画出其结构简式。

445-4-2 实验发现，磷酸三甲酯的水解速率是磷酸二甲酯的 10^9 倍，是磷酸单甲酯的 10^{12} 倍，请解释产生这种差异的原因。

445-4-3 在生物体内，激酶能催化有机磷酸酐类化合物(如 ATP)上的磷酸基团向其他亲核性物种转移的反应，例如己糖激酶可催化 ATP 与葡萄糖反应，产生葡糖-6-磷酸。这些酶往往需要在 Mg^{2+}或 Mn^{2+}存在才能正常发挥作用，请解释原因。

445-4-4 在生物体内，3-磷酸-*D*-甘油酸激酶能识别并结合 3-磷酸-*D*-甘油酸(甘油酸即 2,3-二羟基丙酸)，从而催化其转化反应。请推测为了识别和结合底物，该酶的活性中心应具有何种类型的氨基酸残基？

第 446 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第3题

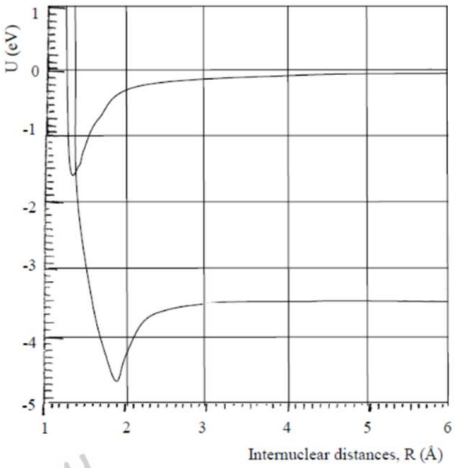
X 是一种非金属单质，它最早是由德国修道会学者和炼金家 *Magnus* 用其硫化物矿石与肥皂水加热制得的。在空气中直接加热 **X** 的单质，或令 **X** 的单质与浓硫酸反应，均可制得一种具有大蒜气味的固体 **A**；**A** 与干燥的氯化氢气流反应得到化合物 **B**，**B** 常温下为无色液体；在−105°C、紫外线照射下，**B** 与液氯反应，得到淡黄色固体 **C**，**C** 不稳定，在−50°C 以上会分解；**B** 与 $LiAlH_4$ 作用，得到剧毒气体 **D**，**D** 易自燃；若将 **X** 湿润后用臭氧氧化，可制得化合物 **E**，向冷的 **E** 溶液中加入浓盐酸，再通入气体 **F**，可制得得到黄色固体 **G**。将 **G** 置于沸水中水解，则得到硫单质、**F** 和 **H**，**H** 经加热脱水又得回 **A**。请写出 **X** 的元素符号及 **A** 到 **H** 的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 447 题 （5 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第4题

我们通常用势能曲线表示双原子分子的势能与核间距的关系。如右图所示，为氟气单质 F_2 和阴离子 F_2^- 的势能曲线。请根据右图和所学知识，回答以下问题：



447-1 F_2 和 F_2^- 的键级分别为_____和_____。

447-2 F_2 和 F_2^- 的键长分别为_____Å 和_____Å。

447-3 F_2 和 F_2^- 的键解离能分别为_____eV 和_____eV。

447-4 F_2 和 F_2^- 的磁属性分别为_____和_____。

447-5 F_2 和 F 的电子亲和能分别为_____eV 和_____eV。

第 448 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第6题

μ-氧-双[双-(二乙基二硫代氨基甲酸)氧钼(V)] (配合物 **A**)是一种含硫配体的钼络合物，研究此类物质的性质有助于我们了解生物体内各种钼酶的结构和性能。实验结果表明，**A** 的溶液不遵守朗伯-比尔定律，预示了下面的歧化平衡的存在。

$$[MoO(S_2CNEt_2)_2]_2O\ (\mathbf{A}) \rightleftharpoons MoO(S_2CNEt_2)_2\ (\mathbf{B}) + MoO_2(S_2CNEt_2)_2\ (\mathbf{C})$$

448-1 请画出配合物 **A** 的结构。

448-2 人们进行了如下实验：使用未除氧的二氯甲烷溶解 **A** 得到紫色溶液，溶液放置时颜色越来越浅，最终变为淡黄色；而使用未除氧的二氯甲烷溶解 **B** 则得到淡紫色溶液，溶液放置时颜色先变为紫红色，随后越来越浅，最终也变为淡黄色。请用化学方程式和必要的文字说明解释以上两个实验现象。

448-3 将 **A** 配成初始浓度为 $c_1 = 2.07 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} 和 $c_2 = 1.55 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} 的溶液，并使之达到歧化平衡，在 $\lambda = 510$ nm 处(桥联氧的吸收带)、$b = 1.00$ cm 吸收池中分别测得其吸光度分别为 $A_1 = 0.616$ 和 $A_2 = 0.385$。已知 $\lambda = 510$ nm 下 **B** 的摩尔吸光系数为 $\varepsilon_B = 715$ L·mol^{-1}·cm^{-1}，对吸光度的贡献不可忽略；而 **C** 的摩尔吸光系数很小，对吸光度的影响可以忽略。请计算歧化反应的平衡常数 K 以及 **A** 真正的摩尔吸光系数 ε_A。

(提示：根据朗伯-比尔定律，该溶液的吸光度与各物种浓度之间满足：$A = \varepsilon_A b c_A + \varepsilon_B b c_B$)

第 449 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第7题

449-1 配合物$[Ru_2(C_6Me_6)_2H_3][PF_6]$与对溴苯硫酚($BrC_6H_4SH$)反应，然后加入 $NaBF_4$ 沉淀析晶，得到了一种化学式为$[Ru_2(C_6Me_6)_2(SC_6H_4Br)_3][BF_4]$的配合物。实验测得在$[Ru_2(C_6Me_6)_2H_3]^+$中，氢原子只有两种化学环境；配离子$[Ru_2(C_6Me_6)_2H_3]^+$和$[Ru_2(C_6Me_6)_2(SC_6H_4Br)_3]^+$中 Ru 之间的核间距分别为 246.8 pm 和 331.5 pm。以上配合物中，C_6Me_6 表示六甲基苯。

449-1-1 请指出配合物$[Ru_2(C_6Me_6)_2H_3][PF_6]$中 Ru 的氧化数。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

449-1-2 分别画出配离子$[Ru_2(C_6Me_6)_2H_3]^+$和$[Ru_2(C_6Me_6)_2(SC_6H_4Br)_3]^+$的结构示意图。

449-1-3 请解释两种配离子的 Ru 核间距的差别。

449-2 金属羰基配合物$[Re_4(CO)_{16}]^{2-}$满足 EAN 规则。请据此计算：该配合物中含有几根 Re-Re 单键？

第 450 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第1题

第四周期过渡金属元素 **M** 能形成一种粉红色的六水合硝酸盐晶体 **A**。将 **A** 加入到过量的碳酸氢钠溶液中，加入化学计量比的 H_2O_2 充分反应，得到一种绿色溶液 **B**；**B** 与$[Co(NH_3)_6]Cl_3$溶液反应，析出微溶于水的绿色晶体 **C**；将 **C** 在低温下投入到过量硝酸溶液中，生成黄色难溶物 **D** 和蓝色溶液；该蓝色溶液中的溶质除少量溶解的 CO_2 外仅有两种，一种为硝酸，另一种为 **E**；**E** 呈现抗磁性，具有极强的氧化性，在水溶液中无法稳定存在，但由于动力学原因，**E** 不会很快分解；若向该蓝色溶液中加入过氧化氢，则 **E** 迅速分解，又得回硝酸盐 **A** 的溶液。

450-1 请分别给出 **A ~ E** 的化学式。

450-2 请分别给出由 **A** 生成 **B**、由 **E** 和过氧化氢生成 **A** 的反应方程式。

450-3 若将 **C** 投入到过量盐酸中，能否得到类似于 **E** 的蓝色溶液，为什么？

第 451 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第2题

451-1 五氟化砷能与许多含氟的化合物发生反应，如$ClF_3 + AsF_5 = [ClF_2][AsF_6]$就是其中一例。

451-1-1 以上反应中，哪种物质起到了 Lewis 酸的作用？

451-1-2 根据 VSEPR 理论，分别指出 ClF_3、AsF_5、ClF_2^+和 AsF_6^-的中心原子的杂化方式。

451-2 在无水氟化氢中，六氟合镍(IV)酸铯、五氟化氯、五氟化砷反应，所有产物的阴离子相同，且产物之一的阴阳离子均为正八面体构型。写出化学反应方程式。

451-3 离子 $As_3F_{14}^-$是一种不含 As-As 键的离子，砷有两种化学环境，其配位数分别为 4 和 6。画出此离子的结构示意图，指出其中每个 As 的氧化态。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 452 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第3题

在金属离子 Co^{2+}的水溶液中，加入一元含氧酸 H**X**，加入乙醇析晶或缓慢蒸发结晶，可以得到粉红色或蓝色沉淀 **A**($CoX_2 \cdot yH_2O$)，**A** 所呈现的颜色与制备 **A** 的方法有关。**A** 在空气气氛中的热重分析显示，从 115°C 升温至 220°C，失重 19.3%；继续加热至 310°C，再失重 40.0%，放出水蒸气和一种无色无味气体的混合物，该无色无味气体能使澄清石灰水变浑浊；残留物为氧化物 CoO；继续加热至 360°C，则产物转化为 Co_3O_4。**A** 在氩气气氛中加热至 360°C 总失重 60.9%。

452-1 通过计算确定 **A** 的化学式。H**X** 是什么物质？

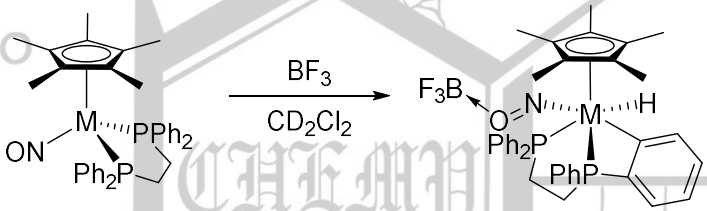
452-2 写出 **A** 在空气中加热至 360°C 发生的总反应的方程式。

452-3 通过计算，确定 **A** 在氩气气氛中失重后的产物及产物的定量组成（用摩尔分数表示）。

第 453 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第4题

453-1 以下反应中，中心原子 **M** 可以为钼或钨，实验测得反应物中 M-N-O 键角约为 180°。



453-1-1 分别写出钼和钨的基态原子的电子组态。

453-1-2 分别指出反应物和产物中中心原子 **M** 的配位数和周围电子数。

453-1-3 实验发现，反应物的 N-O 伸缩振动频率 ν_{NO} 小于产物的 ν_{NO}，这说明反应物中的 N-O 比产物中的更弱。请对这种反常的现象给出合理的解释。

453-2 钼还能与硫形成结构类似于立方体的$[Mo_4S_4]$簇。在离子$[Mo_4S_4(EDTA)_2]^{4-}$中，钼为六配位，画出其结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 454 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第7题

金能与不同的非金属单质形成不同结构的化合物。将化合物 $KrF[AuF_6]$加热分解，得到氟化物 **A**。严格控制温度，加热三溴化金使之分解，得到 **B**。三氯化金与一氧化碳反应，得到抗磁性氯化物 **C**(Au_4Cl_8)。二氰合金(I)酸钾与硫化氢反应，得到 **D**。

从 **A** 到 **D** 中，相同氧化态的金具有相同的配位数。**A** 是一种双核配合物，其中金均为六配位。**B** 中金与非金属元素形成一维链。**C** 具有对称中心，含有八元环。**D** 中阴离子的配位多面体以共顶点的方式相连接，进而形成无限扩展的三维结构，**D** 的立方晶胞中 $Z = 2$，阴离子占据顶点和体心的位置。

454-1 请分别写出生成 **A** 和 **C** 的方程式。

454-2 请分别画出 **A**、**B**、**C** 和 **D** 的结构(**D** 只示出一个晶胞即可)。

第 455 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第2题

30%过氧化氢溶液与金属 **M** 的硝酸盐溶液反应，析出一种组成为 $\mathbf{M}O_4\cdot 2H_2O$ 的化合物。将 1.000 g 纯净的 $\mathbf{M}O_4\cdot 2H_2O$ 在 800 °C 下充分加热分解，得到 0.830 g 灰绿色的氧化物粉末 **X**，产生的混合气体在 101.3 kPa，423 K 下的密度为 0.620 $g\cdot L^{-1}$。已知基态 **M** 原子中含有 4 个单电子。

455-1 通过计算和推理，确定 **M** 的元素符号和氧化物粉末 **X** 的化学式。

455-2 写出 $\mathbf{M}O_4\cdot 2H_2O$ 在 800 °C 下分解的反应方程式。

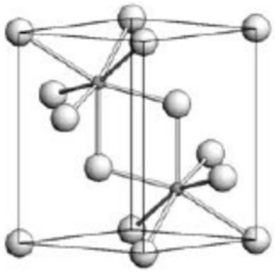
455-3 指出 $\mathbf{M}O_4\cdot 2H_2O$ 中 **M** 的氧化数。

455-4 将$(NH_4)_2\mathbf{M}_2O_7$加热至 800°C 分解也能得到氧化物粉末 **X**，并有单质气体生成。写出化学反应方程式。

第 456 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第6题 • 官方答案补正第3页

f 区元素的阳离子由于半径大、电荷高、f 轨道扩展，通常呈现出高配位数的特点，以下即是几个很好的例子。



456-1 右图所示为镧系元素 **X** 的氧化物的晶胞示意图，其中小球代表 **X** 原子，大球代表氧原子。

456-1-1 写出该化合物的化学式，指出 **X** 的配位数。

456-1-2 该晶体中，氧原子有几种配位数？分别是多少？每种配位数的氧原子在晶胞中各有多少个？

456-2 铀(VI)常形成构型为六角双锥的八配位配合物。例如将碳酸铀酰、K_2CO_3 和 30%的过氧化氢溶液混合，可得到化学式为$[UO_2(O_2)(CO_3)_2]^{4-}$的阴离子，该阴离子具有一根二重旋转轴和两个穿过此旋转轴的镜面。画出该阴离子的结构。

456-3 UO_2^{2+}、过氧化氢和氢氧化锂在 pH = 9.0 的溶液中反应，析出一种黄色晶体。研究表明，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

该黄色晶体阴离子 $\mathbf{X}^{60-}$为六十核配离子，具有极高的对称性，其中 U 仍为+6 氧化态；除酰氧外，配体仅有两种且数目相等，这些配体的氧原子均被两个[UO_8]多面体共用，进而形成类似于 C_{60} 的球状结构，写出 $\mathbf{X}^{60-}$的化学式。

第 457 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第7题

Ru、Be、Rh、Nb 和 Ti 都能形成最简式形如 $M(C_5H_5)_2$ 的金属有机化合物，但是在这些配合物中，环戊二烯配体的配位形式却不完全相同。Ru 形成的化合物 $Ru(C_5H_5)_2$ 为单体，Ru 的周围电子数为 18；Be 形成的化合物 $Be(C_5H_5)_2$ 也为单体，但 Be 的周围电子数为 8；Rh 形成的化合物在常温下为二聚体，其化学式为 $Rh_2(C_5H_5)_2(C_{10}H_{10})$，Rh 的周围电子数为 18，氧化态为+1；Nb 形成的化合物是抗磁性二聚体，其化学式为 $Nb_2(C_5H_5)_2(C_5H_4)_2H_2$，其中氢为端基配体，$C_5H_4$ 既通过 σ 键配位又通过 π 键配位；Ti 形成的化合物也是抗磁性二聚体，其具有两个氢桥键，使用质谱仪对其进行检测，观测到了 m/z = 128 的峰。请根据以上描述，分别画出这五种配合物的结构示意图。

第 458 题 （6 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第1题 • 官方答案补正第3页

在气相中真空热解草酸得到一种极不稳定的非环状化合物 **A**。已知 **A** 的摩尔质量为 46.03 $g\cdot mol^{-1}$，同种原子的化学环境完全相同。

458-1 画出 **A** 的 Lewis 共振结构式，标出孤对电子。

458-2 写出 **A** 中含有的大 π 键的符号。

458-3 **A** 对应的正盐阴离子还能与一氧化碳按 1:1 的比例化合，形成新的离子，画出这种新离子的一种 Lewis 结构式。

第 459 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第2题

459-1 1961 年人们制得了单核配合物 *trans*-[$NiCl_2(Cy_2PCH_2CH_2CH_2CH_2CH_2PCy_2)$](其中 Cy 代表环己基)，请画出其结构示意图。若将使用的膦配体改为 $Cy_2PCH_2CH_2CH_2PCy_2$，能否得到类似的结构，为什么？

459-2 离子$[Cu_3S_{18}]^{3-}$含有一个六元环和三个七元环，所有铜的化学环境完全相同。请画出其结构示意图。

459-3 聚苯乙烯是一种常见的塑料，使用不同的方法进行合成可以得到不同结构的聚苯乙烯。例如，在 THF 中，Li、Na 等碱金属可引发由苯乙烯聚合为聚苯乙烯的反应。在这一过程中，苯乙烯被碱金属还原成苯乙烯自由基负离子，再偶合二聚形成被苯环稳定的双负离子 **A**，进而引发负离子增长反应，使得溶液呈现深红色。若向该体系中加入甲醇，则溶液立即褪色，得到聚苯乙烯 **B**。

459-3-1 给出 **A** 和 **B** 的结构简式。

459-3-2 若想得到一端为正丁基，另一端为羧基的聚苯乙烯，应采取何种物质引发负离子增长反应，应如何终止反应？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 460 题 （13 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第3题

八元环化合物 **X**，摩尔质量 444.14 $g \cdot mol^{-1}$，可由同族元素的单质 **A** 和单质 **B** 混合熔融反应直接得到，但该反应副产物很多，产率极低。为此，人们找到了高产率得到 **X** 的方法。将 **A** 置于烧瓶中，通入单质气体 **C** 反应，得到黄红色液体 $\mathbf{D_1}$，$\mathbf{D_1}$ 在空气中剧烈发烟，遇水分解，在紫外线照射下可转化为其异构体 $\mathbf{D_2}$。将灰色单质 **B** 与 $LiBHEt_3$ 反应，得到仅含两种元素的锂盐 **E**。在四氢呋喃中，二氯二茂钛与 **E** 发生配体取代反应，得到含六元环的深紫色双核配合物 **F**；**F** 与 $\mathbf{D_1}$ 的 CCl_4 溶液反应，又得回二氯二茂钛，并高产率地生成橙色晶体 **X**。

460-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**F**、**X** 的化学式，画出 **F** 和 **X** 的结构示意图。

460-2 写出 $\mathbf{D_1}$ 遇水分解的化学反应方程式。

460-3 画出 $\mathbf{D_2}$ 的结构示意图。$\mathbf{D_1}$ 和 $\mathbf{D_2}$ 何者更稳定？

460-4 若使用 **A** 与 **B** 直接化合的方法制备 **X**，不考虑立体异构，理论上能得到几种 **X** 的同分异构体(包括 **X**)？

第 461 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第4题

五甲基环戊二烯锌[$Zn(C_5Me_5)_2$，以下简记为 **A**]、氯化锌和氢化钾在四氢呋喃中反应，得到一种白色固体 **B**。实验证实，**B** 为双核配合物，仅含三种元素，锌原子间的距离为 230 pm (对比：锌的原子半径为 134 pm)。^{1}H-NMR 谱显示，**B** 中的氢原子只有一种化学环境。**B** 呈现非常高的化学反应活性，能与氧气、水、醇类迅速反应。**B** 与水在–10 °C，20 °C，50 °C 时均能反应，其产物不尽相同：该反应在–10 °C 的乙醚溶液中进行时，没有任何气体放出；该反应在 20 °C 和 50 °C 进行时，有气体放出，但残留的固体产物却不同。

461-1 已知 **A** 和 **B** 均满足 EAN 规则，画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

461-2 **B** 的晶体属于哪种晶体类型？

461-3 分别写出 **B** 与水在–10 °C，20 °C，50 °C 时反应的方程式。

461-4 有人猜想，生成 **B** 的过程可能经历了活泼的自由基中间体。请设计一个实验方案验证这一猜想是可信的。

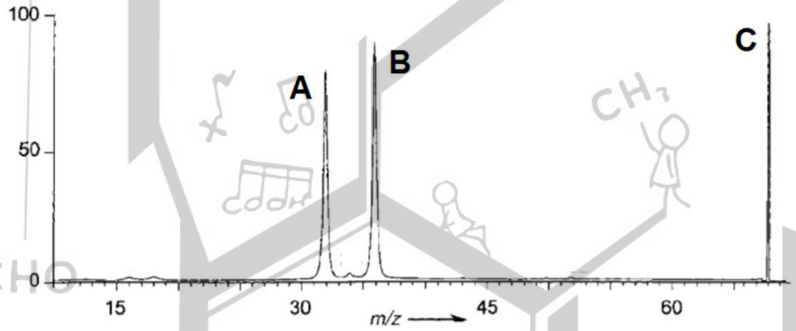
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 462 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第2题 • 官方答案补正第3、4页

关于 O_4 分子，人们曾提出两种结构：一种结构为 D_{2d} 对称性的环状结构 **X**，另一种为 D_{3h} 对称性的“三氧化氧”型结构 **Y**。通过计算化学的方法，科学家们得出，**Y**(g)的标准摩尔生成焓为 480.0 kJ/mol。**X**(g)分解为 $2O_2$(g)的反应活化能为 48.7 kJ/mol，反应 **X**(g) → **Y**(g)的焓变为 89.3 kJ/mol。

科学家们还通过 NR-MS 技术研究了 O_4 分子可能的结构。在该技术中，人们设法制得 O_2^+ 离子，并使之与 O_2 碰撞，产生稍微更稳定的 O_4^+离子，然后再设法 O_4^+离子与电子的碰撞，使用电磁场除去混合物中的带电离子，留下中性 O_4 分子流，并使用质谱检测。以纯净的 $^{16}O_2$ 和 $^{18}O_2$ 为原料进行实验，所得的质谱图如下所示：



462-1 分别画出 **X** 和 **Y** 满足八隅律的 Lewis 结构式，若有共振式请一并画出。

462-2 计算反应 $2O_2$(g) → **X**(g)的活化能。

462-3 **A**、**B**、**C** 各代表什么粒子？

462-4 根据 NR-MS 技术的实验结果，判断 **X**、**Y** 是否可能是 O_4 的结构？简述判断理由。

第 463 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第3题

将短周期非金属单质 **A**，液态单质 **B** 和氟化钾混合，在–86°C 直接反应，得到一种二元化合物 **C**(108.1 g/mol)，**C** 常温下为无色腐蚀性气体。**C** 能与 NH_3 反应，得到三原子无色气体 **D**。**D** 被 AgF_2 氧化生成一种沸点为 300 K 的无色化合物 **E**，**E** 具有 C_3 轴。**E** 能与 ClF 反应，其产物与反应物比例有关：在–78°C 下，若将 **E** 与少量 ClF 混合反应，则得到化合物 **F**，**F** 是加成产物的二聚体，具有 1 个镜面和垂直于这一镜面的 C_2 轴；若将 **E** 与过量 ClF 混合反应，则主产物为加成产物 **G**，同时检测到副产物 N_2 生成。

463-1 写出 **A~G** 的化学式。

463-2 写出由 **E** 与 ClF 反应生成副产物的化学反应方程式。

463-3 画出 **F** 二聚体的结构示意图。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 464 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第6题

在 300°C 和催化剂 Cu_2O 存在下，令一氯甲烷和硅单质反应，可以得到四种主要产物 **A**、**B**、**C** 和 **D**，这四种产物均是仅含有四种元素的化合物，且它们均只含有一个硅原子，其产率和沸点列于下表：

Product	Percent yield	Bp(°C)
A	80-90	70.0
B	5-15	65.7
C	3-5	40.7
D	3-5	57.3

已知 **A** 能水解得到一种链状聚合物 **E**，**E** 能与 **D** 反应得到不含羟基的链状聚合物 **F**；**B** 和 **D** 含三重轴；**C** 中硅的质量分数为 24.4%，具有不穿过氯原子的镜面。

464-1 写出 **A**、**B**、**C** 和 **D** 的化学式。

464-2 写出 **E** 和 **F** 的结构简式。

464-3 指出固态 **F** 链间存在的作用力类型。

464-4 通过何种实验操作能将生成的四种产物分离？

第 465 题 （13 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第7题

铁硫蛋白中的铁-硫簇可以在实验室中无氧条件下合成。美国科学家 Hagen 于 1981 年合成了一种化学式为$(Et_4N)_2[Fe(SPh)_4]$ (其中 Et = C_2H_5，Ph = C_6H_5)的化合物；若令$[Fe(SPh)_4]^{2-}$与硫单质反应，则得到$[Fe_2S_2(SPh)_4]^{2-}$(副产物之一为 PhSSPh)；$[Fe_2S_2(SPh)_4]^{2-}$在适当条件下自发歧化，得到$[Fe_4S_4(SPh)_4]^{2-}$(具有立方体结构)和另外两种副产物。Hagen 还合成出三核配离子$[Fe_3S_4(SPh)_3]^{2-}$；在弱碱性条件(pH > 9)且有苯硫酚存在时，$[Fe_3S_4(SPh)_3]^{2-}$转化为化学式为$[Fe_3S_4(SPh)_4]^{3-}$的配离子；$[Fe_3S_4(SPh)_3]^{2-}$具有一根 C_3 轴，而$[Fe_3S_4(SPh)_4]^{3-}$具有一根穿过三个铁原子的 C_2 轴。

465-1 请画出$[Fe(SPh)_4]^{2-}$的立体结构并预测其磁矩。

465-2 请分别画出$[Fe_2S_2(SPh)_4]^{2-}$、$[Fe_4S_4(SPh)_4]^{2-}$、$[Fe_3S_4(SPh)_3]^{2-}$和$[Fe_3S_4(SPh)_4]^{3-}$的立体结构。

465-3 请写出$[Fe(SPh)_4]^{2-}$与硫单质反应合成$[Fe_2S_2(SPh)_4]^{2-}$，以及$[Fe_2S_2(SPh)_4]^{2-}$自发歧化的化学反应方程式。

465-4 在$[Fe_2S_2(SPh)_4]^{2-}$、$[Fe_2S_2(SPh)_4]^{3-}$和$[Fe_4S_4(SPh)_4]^{2-}$三种离子中，有两种离子是呈现反铁磁性的，请指出是哪两种离子。

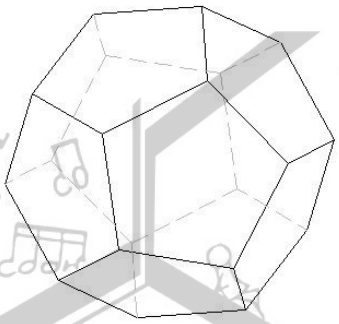
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 466 题 （15 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第2题

466-1 向含 Ni^{2+}的待测溶液中加入氨缓冲溶液，再加入少量 AgI 形成悬浊液，用氰化钾标准溶液进行滴定可以测得溶液中镍的含量。请具体说明加入 AgI 的作用，并指出滴定到达终点的现象是什么？

466-2 原子簇 Ti_8C_{12} 可以看做是五角十二面体的顶点被钛和碳占据而得，该原子簇具有极高的对称性，其中 8 个钛原子间不直接相连。请在下图中补全该原子簇的结构，指出该原子簇最高次旋转轴的种类和数目。



466-3 移取 5.0 mL 浓度为 0.10 $mol\cdot L^{-1}$ 的 H_2SO_4 溶液，向其中加入 10.0 mL 0.20 $mol\cdot L^{-1}$ 的醋酸钠溶液，然后再通入 1.0×10^{-3} mol NH_3 和 3.0×10^{-3} mol NH_4Cl。已知 $K_{a2}(H_2SO_4)=0.012$，$pK_a(CH_3COOH)=4.75$，$pK_a(NH_4^+)=4.75$，加入新溶质以及溶液混合所引起溶液体积的微小变化可忽略不计。

466-3-1 计算 0.10 $mol\cdot L^{-1}$ H_2SO_4 溶液的 pH。

466-3-2 计算加入醋酸钠溶液后溶液的 pH。

466-3-3 计算加入 NH_3 和 NH_4Cl 后溶液的 pH。

466-4 将 1,3-丙二胺和对苯二甲醛在甲苯溶液中回流，共沸去水，趁热过滤，得到一种有色的聚合物 **X**，**X** 可用于钠离子电池的负极材料。请写出制备 **X** 的化学反应方程式(产物不必封端)，并画出 **X** 用于负极材料时充分充电后所得聚合物的结构。

第 467 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第3题

有一金属氯化物的水合物样品，其化学式为 $\mathbf{M}Cl_x\cdot nH_2O$，通过以下方法分析其组成：取少量该样品溶于水，使用 I = 1.86 A 的电流进行电解，电解时间 1572 s，析出金属单质 0.525 g；另取 3.000 g 该样品溶于水，稀释至 250 mL；移取 25.00 mL 该溶液于锥形瓶中，滴入几滴 Na_2CrO_4 溶液，立即用 0.1000 mol/L $AgNO_3$ 溶液滴定到终点，消耗 11.24 mL；另取 3.245 g 该样品，在氮气气氛下小心加热到 600°C，剩余固体残渣的质量为 1.929 g。请通过计算确定金属 **M** 的元素符号以及能反应该样品实际组成的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 468 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第5题

1961 年，*Vaska* 报导了一种 Ir 的配合物：*Vaska* 化合物 **A**。**A** 为亮黄色晶体，其化学式为 $Ir(CO)Cl(PPh_3)_2$，具有可逆结合氧气的优良性能，可在 DMF (*N*,*N*-二甲基甲酰胺)中由 $IrCl_3·3H_2O$、苯胺和三苯基膦反应得到。**A** 能与氢气、CH_3I 等物质发生氧化加成反应：**A** 与氢气发生反应时，经历中间体 **B** 得到顺式加成产物 **C**；而 **A** 与 CH_3I 发生反应时，则经历中间体 **D** 得到反式加成产物 **E**。**C**、**E** 中两个三苯基膦配体均处于对位。

468-1 写出制备 **A** 的化学反应方程式。**A** 呈现顺磁性还是抗磁性？

468-2 画出 **A~E** 的结构示意图，并分别写出其中中心原子的氧化态。

468-3 与 **A** 相比，**E** 中 C-O 键的长度是更长还是更短？简述原因。

第 469 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第7题

化合物 **A** 是一白色固体，微溶于水，加热能升华。**A** 的水溶液可发生以下反应：

（1）向 **A** 的溶液中滴入 NaOH 溶液，产生黄色沉淀 **B**，**B** 不溶于碱，可溶于 HNO_3；

（2）向 **A** 的溶液中滴入 H_2S 溶液，产生黑色沉淀 **C**，**C** 不溶于浓 HNO_3，但可溶于饱和硫化钠溶液得到溶液 **D**；

（3）向 **A** 的溶液中滴入 $AgNO_3$ 溶液，产生白色沉淀 **E**，**E** 不溶于 HNO_3，但可溶于氨水得到溶液 **F**；

（4）向 **A** 溶液中滴入 $SnCl_2$ 溶液至过量，先产生白色沉淀 **G**，最后得黑色沉淀 **H**。

请写出 **A~H** 的化学式。

第 470 题 （13 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第6题

470-1 有一含 Co 的单核配合物，元素分析表明其含 Co 21.4%，H 5.4%，N 25.4%，Cl 13.0%，。该配合物的稀水溶液与硝酸银溶液相遇不生成沉淀，但与 $BaCl_2$ 相遇生成不溶于酸的白色沉淀，它与稀碱不反应。试推断该配合物的结构式，写出该配合物中心原子的杂化形式，并判断其磁性。

470-2 写出 $Co(en)(bipy)ClBr^+$的所有立体异构体（en = 乙二胺，bipy = 2,2’-联吡啶）。（5 分）

第 471 题 （5 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第1题

471-1 画出 HF 的分子轨道能级图，指出其中反键轨道的电子云更靠近哪个原子。假设 F 以 $2p_z$ 轨道与 H 成键，非键轨道不用画出。

471-2 用分子轨道理论解释，C-Si 键对碳正离子的超共轭效应强于 C-H 键强于 C-C 键。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 472 题 （22 分）

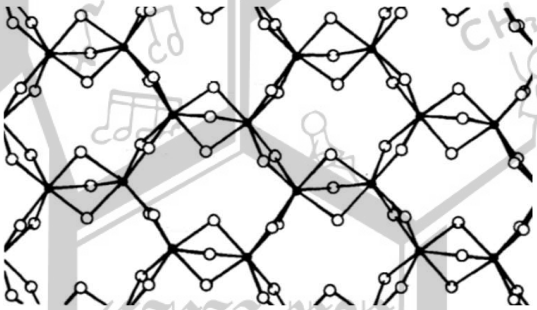
来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第2题

472-1 将 K^+沉淀为 $K_2Na[Co(NO_2)_6]$，沉淀洗涤后溶于酸，并用酸性 $KMnO_4$ 溶液滴定至终点。该反应中哪种元素被氧化？滴定 1 摩尔 $K_2Na[Co(NO_2)_6]$需要几摩尔 $KMnO_4$？

472-2 对于过渡金属的配合物而言，其 d 轨道在具有 C_{4v} 对称性的变形八面体场中的分裂情况与在正八面体场中有所不同。请以 $VO(H_2O)_5^{2+}$为例，画图示出其中心原子的价电子在变形八面体场中的排布(设 V=O 键沿 z 轴方向，且假定该结构中五个 H_2O 距离 V 的距离相等)。

472-3 酮类化合物在水溶液中一般不显酸性，但在水中，$PhCOCF_3$ 却是一种弱酸，其 $pK_a \approx 10$。请写出其显酸性的化学反应方程式，解释其与一般的酮在水溶液中的酸性有差异的原因。

472-4 在盐酸中，RbCl 与 Dy_2O_3 反应，浓缩析晶，过滤，将得到的产物于干燥的氯化氢气流中加热，得到一种铷盐，其结构如下图所示。图中，黑球代表 Dy，白球代表 Cl，铷未在图中示出：



472-4-1 写出黑球的配位数 ***m*** 和白球的配位数 ***n***。

472-4-2 写出该晶体的化学式。

472-5 将 *trans*-$W(N_2)_2(PPh_2Me)_4$ 与铬的单核配合物 $Cr(C_xH_yP_z)_2$ 在甲苯中于 60 °C 反应 48 h，得到 *trans*-$W(N_2)_2[Cr(C_xH_yP_z)_2]_2$。元素分析表明 $Cr(C_xH_yP_z)_2$ 含碳 58.55%，含氢 6.73%；*trans*-$W(N_2)_2[Cr(C_xH_yP_z)_2]_2$ 含碳 42.91%，含氮 6.26%。以上含铬配合物中铬均满足 EAN 规则。

472-5-1 通过计算确定 x、y 和 z 的数值。

472-5-2 已知 C_xH_y**A** 是苯的一取代衍生物，无光学活性，请画出 *trans*-$W(N_2)_2[Cr(C_xH_y$**A**$)_2]_2$ 的结构。

472-5-3 在苯溶液中， *trans*-$W(N_2)_2[Cr(C_xH_y$**A**$)_2]_2$ 与三氟甲磺酸于室温反应 10 min，能得到化学式为$[W(NNH_2)(OSO_2CF_3)(Cr(C_xH_y$**A**$)_2)_2]^+$的阳离子。请据此指出反应前后氮氮键和钨氮键的键长如何变化。

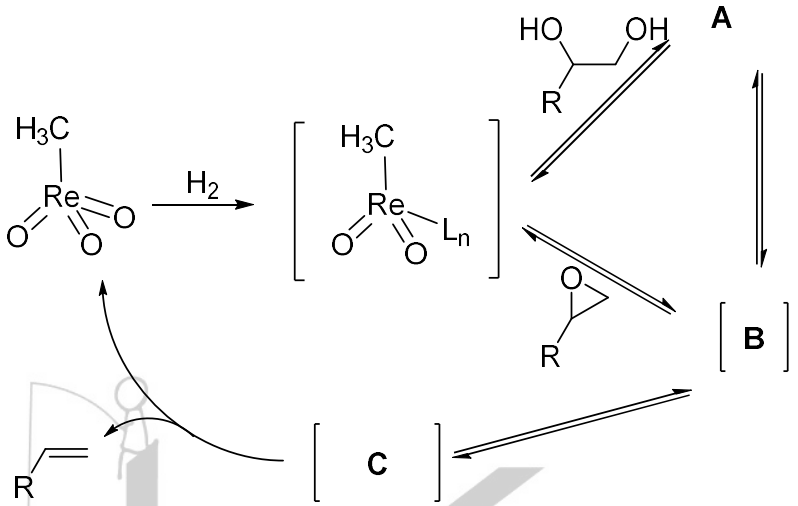
472-6 短周期元素 **X**、**Y**、**Z** 和 **W** 的原子序数依次增大。将白色粉末 **YW** 与单质 **Z** 在 1500°C 下反应，得到黄色粉末 $\mathbf{Y_2Z}$ 并放出可燃气体 **ZW**；$\mathbf{Y_2Z}$ 能与 $\mathbf{X_2W}$(l)缓慢反应，又得回 **YW** 并放出可燃气体 $\mathbf{ZX_4}$。请写出 **X**、**Y**、**Z**、**W** 的元素符号，并写出以上两个化学反应的方程式。

第 473 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第7题

MTO（甲基三氧化铼）可以以 H_2 为驱动对环氧化合物和邻二醇进行脱氧还原，催化循环过程如下图所示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

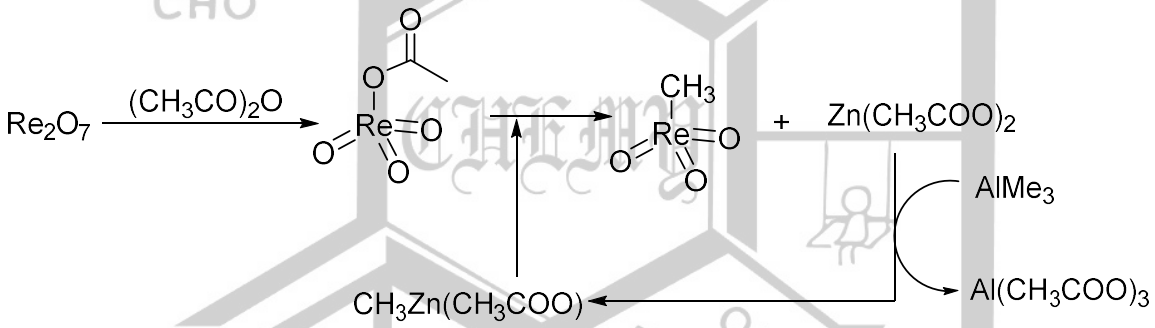


L 代表溶剂，n = 1、2。

473-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式，已知 **A**、**B** 为 4 配位，**C** 为四方锥型。

473-2 写出 **B**、**C** 中中心原子的氧化数。

473-3 MTO 可以通过 Re_2O_7 与 $SnMe_4$ 反应制备，但 $SnMe_4$ 剧毒，对环境污染很大，有人设计了一种用锌盐催化合成 MTO 的新型制备方法，其过程如下图所示：



根据上图信息，写出上面催化反应的总反应方程式。

第 474 题 （13 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第3题

474-1 二氰胺负离子是一种常见的配体，也可以作为合成新配体的原料。其钠盐也是一种重要的化工原料。二氰胺钠可以通过氯气、氰化钠、氰胺和氢氧化钠反应制备；也可以通过卤化

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

氰(用 XCN 表示)与氢氧化钠在氨水中反应制备。写出上述制备反应方程式。

474-2 二氰胺钠(Na(dca))可以合成许多其他配合物和配体。

474-2-1 将 0.237 g $Cu(BF_4)_2·6H_2O$ 与 Na(dca)在 50℃的甲醇溶液中反应，以 84%的产率得到 0.173 g 产品 **Q**。已知 **Q** 为电中性配合物，理想对称性为 D_{2h} 点群。试通过计算推理，写出 **Q** 的结构和 *IUPAC* 分子式。

474-2-2 将 0.555 g $Cu(ClO_4)_2·6H_2O$，0.089 g Na(dca)与 0.136 g 吡唑(Hpz)在 50℃的甲醇溶液中反应，得到配合物 **P**。**P** 的阳离子可以认为是带 4 个正电荷的多核配离子，且铜原子的化学环境有两种。**P** 中，C 元素质量分数为 23.40%，Cu 元素质量分数为 16.89%，N 元素质量分数为 22.34%。画出 **P** 中阳离子的结构。

474-2-3 将配合物 **P** 与 Na_2H_2edta 按摩尔比 1∶3 混合，在水-氯仿混合溶剂中剧烈搅拌 2 小时，得到配合物 **R** 和配合物 **T**，**R** 和 **T** 都是单核配合物。用甲醇重结晶，得到紫色晶体。画出配合物 **R** 和 **T** 的结构。

第 475 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第4题

在 370°C 下，加热金、单质气体 **A**、单质气体 **B** 的混合物可得到一种 1:1 型盐 **X**。实验表明，**X** 呈现顺磁性，其阳离子为双核阳离子，键级为 2.5，而阴离子为八面体型离子。将 **X** 在无 **A** 和 **B** 存在下加热到 180°C，**X** 会分解生成 **A**、**B** 和 **C**。**C** 为双核配合物，其中金的氧化态与 **X** 中相同。

475-1 已知 **A** 和 **B** 的元素在周期表中相邻，写出 **A**、**B**、**C**、**X** 的化学式。

475-2 事实上 **X** 的顺磁性仅与阳离子有关，而 **X** 的阴离子呈现抗磁性。

475-2-1 根据配合物的杂化轨道理论，指出 **X** 阴离子中心原子的杂化方式。

475-2-2 根据配合物的晶体场理论，指出 **X** 阴离子中心原子在八面体场中的价电子排布。若分裂能为 Δ_O，成对能为 P，写出晶体场稳定化能 CFSE 的表达式。

475-2-3 **X** 阴离子的磁属性与按照光谱化学序列的预测结果不符，解释原因。

第 476 题 （10 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第3题

镧系元素的单质都是较为活泼的金属，它们的性质极为相似，在水溶液中都能形成+3 氧化态的水合离子。

476-1 将氧化钕溶解在稀硫酸中，并向上述溶液中加入适量硫化钠溶液混合，请分步写出发生化学反应的方程式。

476-2 由干燥硫化氢和无水氯化钕的反应可制得硫化物 **A**。在封管中用氢气和 **A** 反应，可以得到另外一种硫化物 **B**，其结构和氯化钠同晶。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

476-2-1 写出制备 **A** 和 **B** 的化学方程式。

有趣的是，**B** 并不存在表观氧化态的铵，而有一部分类似于金属单质的性质。我们将这样的化合物称为“金属型”硫化物。与之相反，若用硫化铕代替 **A** 进行上述反应，会得到类质同晶的二元化合物 **C**，但其中的确含有表观氧化态的铕。这样的化合物则被称为“似盐型”硫化物。

476-2-2 写出 **B** 和 **C** 的真实存在形式，明示出每个带电微粒的电荷。

476-2-3 解释为何 **B** 和 **C** 中金属离子存在的形式不同。

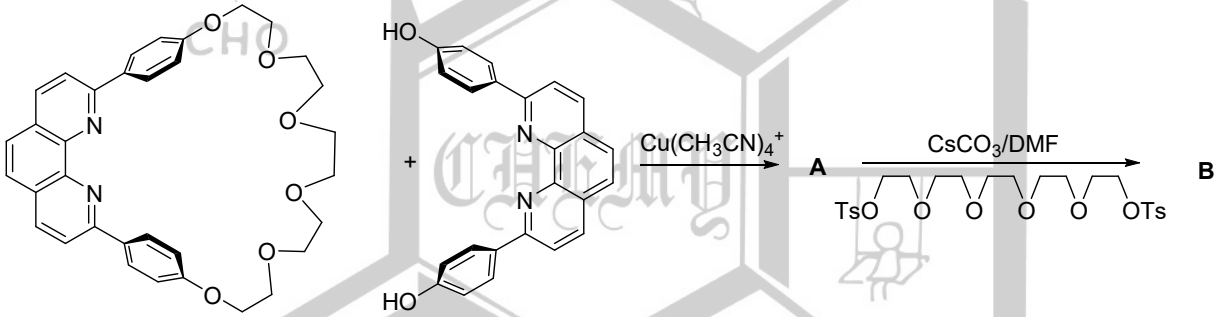
476-2-4 预测若用镱制备类似的化合物 **D**，判断 **D** 是金属型还是似盐型，简要说明其理由。

第 477 题 （13 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第7题

2016 年诺贝尔化学奖授予了 *Sauvage*、*Stoddart* 和 *Feringa* 三位科学家，以表彰他们在设计与合成分子机器领域的卓越贡献。

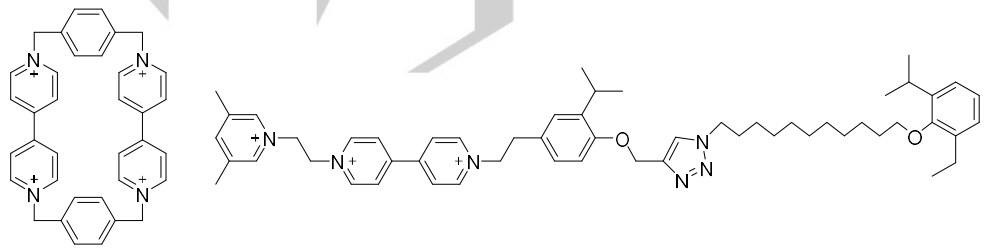
477-1 索烃是指由联索环组成的分子，但每个环之间不被任何价键力连接。最早人们将索烃的合成寄希望于概率，希望溶液中的长链恰巧穿过原有的环系环然后关环，直到 1983 年 *Sauvage* 提出了索烃模板合成的新策略，其合成途径通过下图表示：



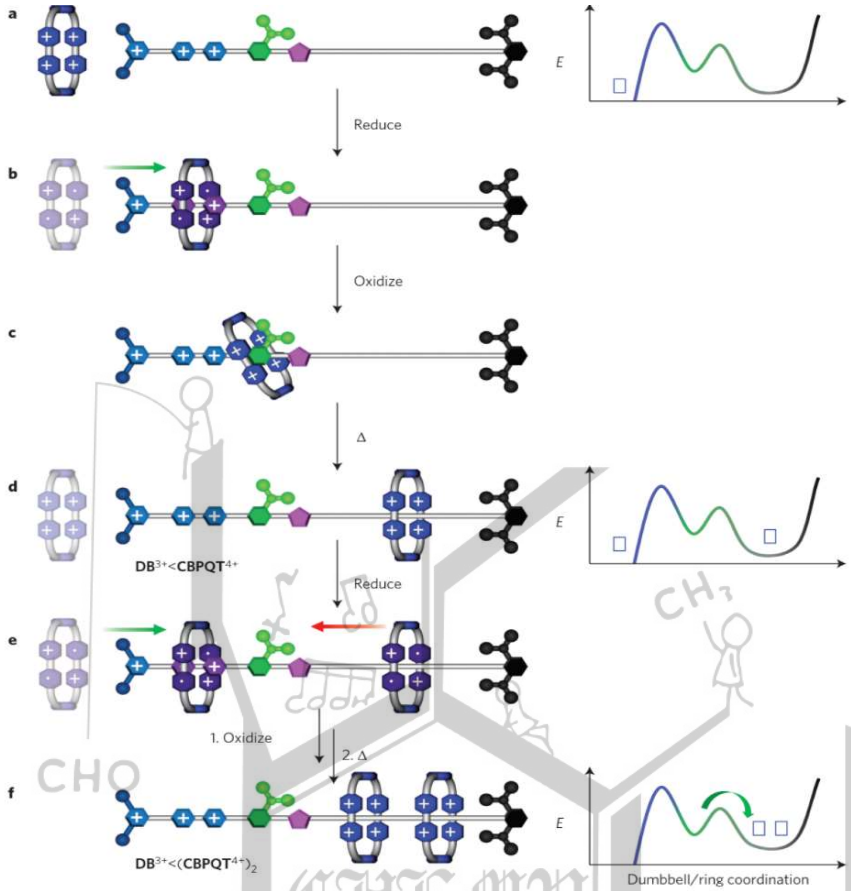
477-1-1 画出 **A**、**B** 所代表的化合物的结构简式。

477-1-2 简述为什么不使用二价铜离子作为模板。

477-2 *Stoddart* 设计了一个在氧化还原化学能输入的情况下将两个大环从低能态的溶液中强行拉到一条没有相互作用的长链上，实现了分子机器将热力学平衡态带到非平衡态的过程。其过程可用下图描述：

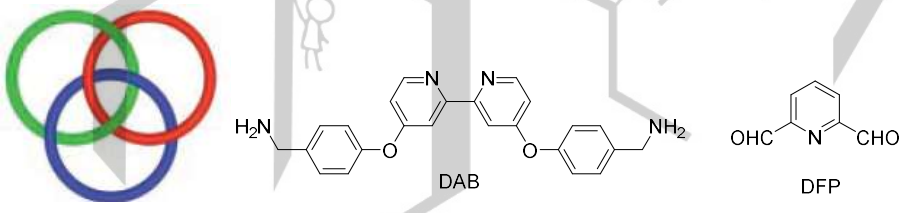


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



请根据图中的过程画出缺少的势能图，已知 b 所处的状态比起始状态能量低。

477-3 *Stoddart* 及其合作者设计了一种模板合成 *Borromean* 环（构型如下图所示）的方法，与 477-1 中的方法类似，将 1:1 的 DAB-H_4·4TFA 与 DFP 混合，再加入等量的 $Zn(OAc)_2$，加热反应 2 天后得到阳离子 **C**，已知 **C** 为+12 价，画出 **C** 的结构简式。环可以简化为线条，但需指明环的结构。



第 478 题 这是一个谜语式的趣题，需要你对常见的盐的溶解度有一定的认识。这个（12 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第3题

题目乍看起来似乎毫无突破口，但是却完全能做！

A，**B**，**C**，**D** 是四种常见的 1:1 型易溶盐类，其中 **A** 为锂盐，它们的水溶液可以发生如下定量反应：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（1）1.00 g **A** 与足量 **C** 反应生成 1.95 g 浅黄色沉淀。
（2）1.00 g **B** 与足量 **A** 反应生成 0.17 g 白色沉淀。
（3）1.00 g **B** 与足量 **D** 反应生成 1.53 g 白色沉淀。
（4）1.00 g **A** 与足量 **D** 反应生成 1.75 g 黄色沉淀。
（5）1.00 g **A** 与足量 **B** 反应生成 0.20 g 白色沉淀。

以上沉淀中的一种可与 PPh_3 在氯仿中反应，生成一种含磷 6.23%的高对称性四核配合物 $\mathbf{E_1}$，若在二氯甲烷中反应，则得到 $\mathbf{E_1}$ 的同分异构体 $\mathbf{E_2}$。$\mathbf{E_2}$ 中除对称中心外没有其他对称元素。

478-1 写出 **A**～**D** 的化学式。

478-2 画出 $\mathbf{E_1}$，$\mathbf{E_2}$ 的分子结构。

第 479 题 这是一道 23 分的大题，保证让你爽得不要不要的！（23 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第4题 • 官方答案补正第4页

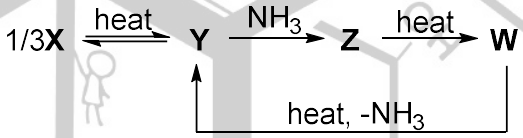
电石高温下与 N_2 反应得到化合物 **A**，由 **A** 水解得到一种重要的农药中间体 **B**，**B** 在碱性条件下发生聚合得到二聚体 **C**。**C** 与盐酸二甲胺加热反应，重结晶后得到药物 **D**，**D** 可以治疗糖尿病且有抗癌功效。**B** 与氰化钠、氯气在碱性条件下反应可得到钠盐 **E**。

研究者将 0.15 g $Cu(NO_3)_2·6H_2O$、1.07 g **E** 和 0.52 g N,N-二甲基乙二胺在水溶液中反应，得到一种双核铜配合物 **F**，实验测得其中 Cu 的质量分数为 22.55%。晶体衍射数据表明，**F** 中配体 **E** 存在两种不同的构型，分别对应于单齿配位和桥连配位，其数目比为 1:1；而 N,N-二甲基乙二胺均作为双齿配体。

479-1 写出化合物 **A**、**B** 和 **E** 的化学式，以及合成它们的反应方程式。

479-2 请画出化合物 **C** 和 **D** 的结构简式。

479-3 **C** 的三聚物价层等电子体 **X** 存在如下一系列转换。已知 **X** 与 **Y** 在加热的条件下会相互转化，**W** 为一种优质氮肥，其中含氮的质量分数为 46.65%。



479-3-1 写出 **X**、**Y**、**Z**、**W** 的化学式。

479-3-2 **Y** 存在互变异构体 $\mathbf{Y_1}$，而 $\mathbf{Y_1}$ 不如 **Y** 对热稳定，画出 **Y**、$\mathbf{Y_1}$ 的结构式。

479-4 氨水、氯化氰和氢氧化钠反应也能得到 **E**，请写出这一反应的化学方程式。

479-5 通过计算和推演写出 **F** 的化学式，指出中心金属的配位数。

479-6 画出 **F** 中配体 **E** 的两种构型对应的 Lewis 结构式。

479-7 画出双核配合物 **F** 的结构，无需标出氢原子。

第 480 题 硼能形成硼酸分子和四羟基合硼酸根离子，这两种粒子间仍能通过脱水缩（11 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第13题 • 官方答案补正第4、5、6页

合，进而形成丰富多彩的硼酸盐结构。硼酸在电离时一般并不电离羟基上的氢，因此在一般的多硼酸盐中不存在—O^-的结构。因此，若考察多硼酸根阴离子的结构式，可发现其中四配位硼的个数一般而言等于形式负电的数目，进而等于整个阴离子的负电荷数。利用这

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

些规律有助于你更好地解答本题。

硼元素由于其独特的电子排布能够形成多种多样的化合物，例如硼酸和硼酸根之间可以通过氧原子的共用，构成多种多样的多硼酸根。

480-1 在$[B_5O_6(OH)_4]^-$和$[B_7O_9(OH)_5]^{2-}$中均含有硼氧六元环结构，而$[B_{12}O_{20}(OH)_4]^{8-}$中六元环数目等于$[B_5O_6(OH)_4]^-$和$[B_7O_9(OH)_5]^{2-}$中六元环数目之积，其中四配位硼有 6 个。画出上述画出上述所有多硼酸根的结构。

多硼酸根间通过氧原子的共用，可以形成一维无限长链状结构。

480-2 在化合物 $NH_4[B_5O_7(OH)_2]\cdot H_2O$ 中，阴离子可以看作上述一种简单多硼酸根脱水缩合得到，且发生脱水缩合的两个羟基不在同一个六元环上，画出该阴离子的结构。

多硼酸根间通过氧原子的共用，同样可以形成二维网状结构与三维骨架结构。

480-3-1 图硼锶石的结构可近似看作$[B_6O_7(OH)_6]^{2-}$离子使用两个三配位硼上的羟基和两个四配位硼上的羟基互相脱水缩合，形成二维网状结构，每个“网眼”中均对应一个锶离子和三个结晶水。写出图硼锶石的化学式，并画出该网状结构的示意图(至少需完全画出一个 B_6 单元，其他 B_6 单元可用“△”代替)。

480-3-2 在水氯硼钙石中，由五个硼原子组成的六元螺环单位通过共用所有环外氧原子，形成三维的网状结构。每个单位与其他六个六元螺环单位相互连接，氯离子和水分子填充在骨架的空隙中，其中氯的质量分数为 0.1014，水的质量分数为 0.1030，试写出水氯硼钙石的化学式。

第 481 题 （8 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第3题

3-1 Cr_2，Mo_2 与 W_2 分子中存在着六重键，金属的 *ns* 轨道与$(n-1)d$ 轨道参与成键。若以 *z* 为键轴，*d* 轨道中的_____轨道参与形成 σ 键，_____轨道参与形成 π 键，_____轨道参与形成 δ 键。同样是六重键，Cr_2，Mo_2 与 W_2 的有效键级分别为 3.52，5.17 和 5.19，Cr_2 明显低于 Mo_2 及 W_2，最可能的原因是其_____($\sigma/\pi/\delta$)键较弱。

481-2 Sg 是元素周期表中位于 W 下方的元素，受相对论效应的影响，Sg 原子的 7*s* 轨道能级降低，使得 Sg_2 分子中 7*s* 轨道形成的 σ^*反键轨道的能级低于 δ 键成键轨道的能级，从而使 Sg_2 分子的成键模式与 Cr_2，Mo_2，W_2 有显著不同。Sg_2 分子的键级为____，基态的 Sg_2 分子中有____个单电子。据此推测，Db_2 分子和 Hs_2 分子的键级分别为____和____(Db 和 Hs 分别为元素周期表中位于 Ta 和 Os 下方的元素)。

第 482 题 （17 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第4题

482-1-1 画出 $Fe(CO)_5$、$Ni(CO)_4$、$Co_2(CO)_8$ 的结构式。

482-1-2 $Fe(CO)_5$ 在乙醇中能与氢氧化钾发生反应，生成两种盐和水；常温时能被碘氧化生成一种满足 18 电子规则的化合物和一种非金属氧化物。$Co_2(CO)_8$ 能与氢气发生反应仅生成一种产物。写出上述三个反应方程式，是氧化还原反应的表明氧化剂和还原剂。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

482-1-3 你认为 $Ti(CO)_7$ 是否能稳定存在？若存在，请画出其结构；若不存在，请解释其原因。

482-2-1 由于二价铁具有较强的还原性，一些亚铁盐在热分解时会发生氧化还原反应。写出硫酸亚铁热分解的化学方程式。

482-2-2 有一种铁系金属阳离子与过量氨水反应生成土黄色溶液，在空气中久置又变成红褐色。写出使溶液呈现两种不同颜色的粒子的化学式。

482-2-3 Ni^{2+}与丁二酮肟在稀氨水中反应生成鲜红色沉淀，画出该鲜红色沉淀的结构。

第 483 题 （11 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第5题

某橙红色晶体 **A** 受热时生成无色气体 **B**，绿色固体 **C** 和水。**B** 与金属镁反应生成固体 **D**。**D** 与水作用生成气体 **E** 和白色沉淀 **F**。**A** 的水溶液与氢氧化钠溶液共热生成气体 **E** 和黄色溶液 **G**。将 **E** 通入蓝色溶液 **H** 中产生浅蓝色沉淀后又逐渐溶解变为深蓝色溶液 **I**。向 **I** 中加入氯化钡溶液后生成白色沉淀 **J**。**J** 不溶于稀盐酸。**G** 中加入氯化钡溶液则生成黄色沉淀 **K**。**K** 可溶于稀盐酸。推断 **A**～**K** 代表的物质的化学式。

第 484 题 （10 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第1题

现通过以下过程制备几种晶体：

（1）在 $TiCl_4$ 的水溶液中加入 CsCl，蒸发溶剂得到晶体 Cs_2**A**·4CsCl。

（2）在 $TiOSO_4$ 的水溶液中加入 CsCl 得到白色沉淀，该沉淀溶于盐酸并加入 CsCl，蒸发溶剂得到晶体 Cs_2**B**·4CsCl·HCl。

（3）蒸发 $TiCl_4$，硫酸与氯化四乙铵(TEAC)的水溶液得到晶体 **C**·2TEAC·H_2SO_4·$10H_2O$。

阴离子 **A** 中 Ti 和 Cl 的质量分数分别为 26.24%和 51.82%，阴离子 **B** 中 Ti 和 Cl 的质量分数分别为 23.39%和 8.66%，**A** 和 **B** 的式量均在 500 和 1000 之间。**A**，**B**，**C** 中所有 Ti 原子均为八面体配位，且均不含羟基配体，**A** 中所有氧原子和钛原子近似共面，近似在该平面内的两个氯原子间的距离略大于 **A** 中 Ti-Ti 之间的距离，**B** 含有四个近似于平面型的六元环，相邻两个六元环之间只共用一个原子且所在平面近似相互垂直，在此基础上氯原子的分布使 **B** 的极性尽可能小，**C** 可视为 **B** 进一步水解的产物，但 **C** 中环的数目与 **B** 相比并未减少。

484-1 写出（1）、（3）两步反应的方程式。

484-2 画出阴离子 **A**，**B** 以及分子 **C** 的结构。

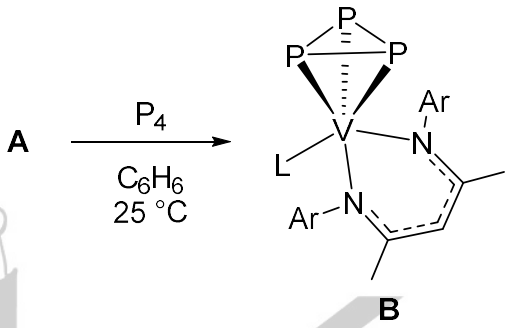
484-3 在 Zr(IV)及 Hf(IV)的类似化合物中桥联的羟基配体很常见，与 Ti(IV)的此类化合物形成很大反差，主要原因是什么？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 485 题 （10 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第3题

已知下列反应：



其中 L = N(4-MeC$_6$H$_4$)$_2$，Ar = 2,6-(i-Pr)$_2$C$_6$H$_3$。

485-1 **A** 也是 V 的单核电中性配合物，V 的价电子和它周围配体提供的价电子总数为 11，画出 **A** 的结构。

485-2 **B** 可视为[P$_3$]$^{3-}$离子配位于中心 V 原子而形成的化合物。

485-2-1 **B** 中 V 的氧化态是多少。

485-2-2 画出游离[P$_3$]$^{3-}$的 π 分子轨道，并分别指出是成键轨道还是反键轨道。

485-2-3 已知 **B** 与 Cp'$_2$Co(Cp'为五甲基环戊二烯基)反应得到离子化合物 **C**。与反应前相比，反应后 Co 所处配位环境的对称性_____（提高/降低），V-P 平均键长_____（增大/减小）。这一反应最主要的驱动力是什么？

485-3 你认为该反应有什么反应前景？

第 486 题 （11 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第4题

4-1 人们通过计算预测了 $N_4H_6^{2+}$的多种结构。

4-1-1 计算表明：在 $N_4H_6^{2+}$的一种结构(记为 **A**)中，氮原子有两种环境，其比例为 1 : 3，而氢原子只有一种化学环境。画出这种结构*的 Lewis* 结构式(一种即可)并标出形式电荷，指出其中的大 π 键。

4-1-2 计算还表明，上述 $N_4H_6^{2+}$还存在一种互变异构体(记为 **B**)，其中氮原子的化学环境各不相同。画出这种结构最稳定的 *Lewis* 结构式并标出形式电荷，将其氮氮键按键长从长到短的顺序排序。

4-1-3 离子 **A** 和 **B** 何者更稳定？

4-2 人们还预测了离子 N_{13}^+的结构。计算表明：N_{13}^+一种可能的结构为不含环的立体结构；按价键理论，氮原子有四种化学环境；除端位以外，其他氮原子采用 3 种不同类型的杂化轨道。画出 N_{13}^+的 *Lewis* 结构式并标出形式电荷，写出端位之外的 N 原子的杂化轨道类型。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 487 题 （12 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第6题

无机化学的乐趣之一，就是盯着元素周期表看看能玩出什么新花样。近期外国课题组制备了一种由氮族前四个元素 **A**、**B**、**C**、**D** 穿成的“糖葫芦”分子 **M**，它的化学式为 **ABCD**Cl_2Ar_2，其中 Ar 表示 2，4，6-三叔丁基-苯基。下面是一些 **M** 的结构信息：

（1）两个氯原子均与 **A** 原子成键；

（2）两个芳基 Ar 分别与 N 和 P 成键；

（3）**C** 原子不在“糖葫芦”的首尾；

（4）分子 **M** 中只存在单键和双键，且唯一的双键出现在 **C** 原子与 **D** 原子间（芳基中的双键除外）；

（5）**C** 的原子序数不是最大的，**D** 的原子序数不是最小的；

（6）**M** 中无电荷分离。

6-1 计算“糖葫芦”分子 **M** 中 N、P、As、Sb 的质量分数。

6-2 推断出 **ABCD** 与四个元素的对应关系，并画出该化合物的结构(如果不能推断出元素的对应关系，结构中可以使用 **ABCD** 作为代号)。

6-3 **M** 的合成方法为：

（1）$ArNH_2$ 与 $AsCl_3$ 在 $\mathbf{b_1}$ 的作用下，形成化合物 $\mathbf{M_1}$；

（2）$\mathbf{M_1}$ 在 $\mathbf{b_2}$ 的作用下发生消去反应，形成化合物 $\mathbf{M_2}$；

（3）$\mathbf{M_2}$ 与 $ArPH(SiMe_3)$反应，得到产物 $\mathbf{M_3}$；

（4）$\mathbf{M_3}$ 与 $SbCl_3$ 在 $\mathbf{b_1}$ 的作用下，得到化合物 **M**。

上述反应中出现的 $\mathbf{b_1}$ 和 $\mathbf{b_2}$ 均为一当量。

6-3-1 $\mathbf{b_1}$ 和 $\mathbf{b_2}$ 分别是 Et_3N 和 *n*-BuLi 中的一个，指出它们的对应关系。

6-3-2 写出这四步反应的化学方程式，各个化合物需要写出结构。

6-4 **M** 用金属 Mg 处理得到含有四元环的化合物 **N**，画出 **N** 的结构(如果不能推断出元素的对应关系，结构中可以使用 **ABCD** 作为代号)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 488 题 （11 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第7题

7-1 三氯化铑与过量配体 **L** 在水溶液中微波加热，可得到配合物 **A**，**A** 为对空气稳定的黄色粉末。**L** 为吡啶的一取代衍生物，易于与金属离子螯合且较难被氧化，一个 **L** 分子中只含一个氧原子，配合物 **A** 中 Rh 的质量分数为 20.12%。

7-1-1 写出配体 **L** 的结构简式。

7-1-2 考虑光学异构，配合物 **A** 共有多少种异构体？

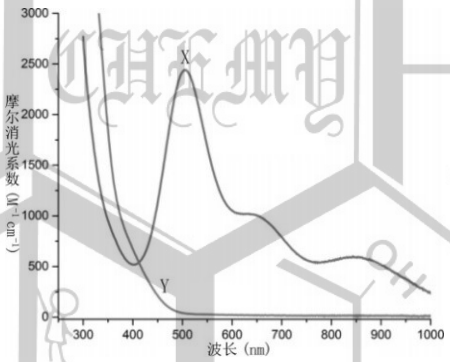
7-2 配合物 **A** 的异构体可分为 $\mathbf{A_1}$ 和 $\mathbf{A_2}$ 两类， $\mathbf{A_2}$ 类异构体的所有配体化学环境都相同，$\mathbf{A_1}$ 类异构体的所有配体化学环境都不同。将高碘酸钠加入 $\mathbf{A_1}$ 的水溶液中反应，溶液颜色从苍黄变为深紫，将产物萃取到二氯甲烷中，引入 SbF_6^-离子后可以结晶，产生一种深紫色的 1 : 1 型盐 **B**。试图对 $\mathbf{A_2}$ 进行同样的反应，产物却只能短暂存在，无法分离出相应于 **B** 的产物。写出 **B** 的化学式(配体用 **L** 表示)。

488-3 **B** 中 Rh 元素不寻常的高氧化态得以稳定存在，主要是由 **L** 中氧原子的 π 给电子效应引起的。

488-3-1 画出全部 $\mathbf{A_1}$ 类和 $\mathbf{A_2}$ 类配合物的结构(配体用 N-O 表示)。

488-3-2 对比两类配合物的结构，解释由 $\mathbf{A_1}$ 能得到可分离的产物 **B** 而 $\mathbf{A_2}$ 不能的原因。

思考题 下图为 $\mathbf{A_1}$ 和 **B** 的紫外–可见光谱吸收曲线，试指出 **X** 和 **Y** 中哪一条对应 $\mathbf{A_1}$，哪一条对应 **B**。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 489 题 （9 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第5题

“胡粉”是中国古代妇女使用的化妆品。《天工开物》中记载，“胡粉投入炭炉中，仍还熔化”，生成 **A**、二氧化碳和水蒸气。**A** 难溶于水，但可与较稀的硝酸反应，得到无色溶液 **B** 并放出气体。向溶液 **B** 中逐渐加入氢氧化钠溶液，先生成白色沉淀 **C**，后沉淀溶解得到无色溶液 **D**。向溶液 **D** 中加入氢氧化钠和次氯酸钠的混合溶液，得到棕黑色沉淀 **E**。在隔绝空气的情况下，将 **E** 加热到 605°C，会逐渐放出氧气并得到黄色固体 **F**。**F** 能完全溶于硝酸，仍得到溶液 **B**。

489-1 写出“胡粉”的化学名称。

489-2 写出 **A**～**F** 的化学式。

489-3 写出 **D** 与氢氧化钠和次氯酸钠反应，得到 **E** 的反应方程式。

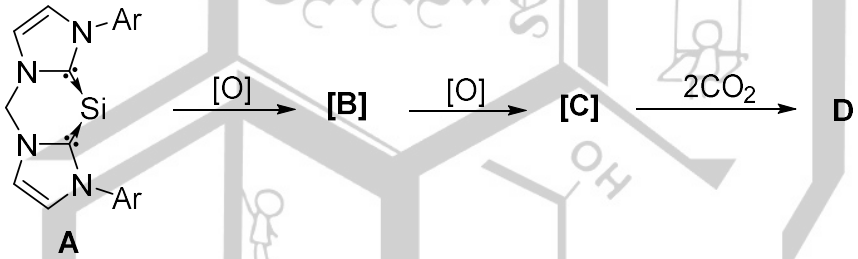
489-4 黄色 **F** 在温度较低时会转变为另外一种晶型，晶型的转变是熵增还是熵减过程？

489-5 《本草纲目》记载，胡粉有毒，参与生产的工人“必食肥猪犬肉”。请解释为什么食用肉类能减缓胡粉中毒。

第 490 题 （11 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第7题

近期，研究人员于−30°C 令硅–卡宾配合物 **A** 与 CO_2 在 THF 中反应，成功制备了具有“二碳酸硅”结构的 **D**。它具有一个六配位的硅原子，并且同时和两个碳酸根中的四个氧原子成键。生成 **D** 的过程中有两个中间体 **B**、**C** 产生，[O]表示氧化。



A

490-1 画出 **B**、**C**、**D** 的结构简式，写出制备过程的总反应方程式。

490-2 写出 **A**～**D** 中硅元素的氧化数和配位数。

490-3 画出至少 3 种 **C** 的共振结构式以及一种 **D** 的四配位的共振式，并标出形式电荷。

第 491 题 （11 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第2题

配合物可看作正负电荷相互作用而形成的一种酸碱加合物。配合物中的配体按配位原子的个数可分为单齿配体与多齿配体两类。

491-1 试画出下列按端基配位形成配合物的结构：

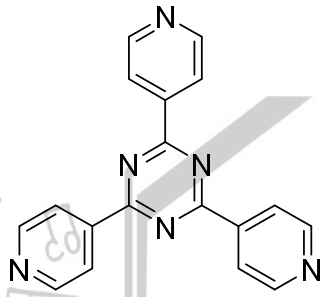
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$Fe(SCN)_6^{3-}$　　$Ni(CN)_4^{2-}$　　$Mn_2(CO)_{10}$

491-2 多齿配体有的可以作为螯合配体，有的可作为桥联配体。试画出下列各化合物的结构：

$Al(EDTA)^-$　　$H_3F_4^-$　　$Fe_2(CO)_9$

491-3 一些特殊的配体与一些特殊的金属可形成一些超分子化合物。现有一种由 Pt(II)、邻二氮菲以及配体 **X** 所组成的多核配离子，已知该配合物中 C 与 Pt 的质量分数分别为 49.40%、33.43%，且在该配合物中，所有组成部分均为其常见配位形式。已知分子中存在 S_4 轴（分子沿轴旋转 90°做镜面操作与原分子重合），试画出该配离子的骨架，你可以适当简化配体的结构。



X

第 492 题 （10 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第4题

已知 **X** 是一种一元强酸，常温下为无色透明的液体。工业上可通过如下过程制备 **X**：电解一定浓度的 $NaClO_3$ 溶液，得到一种单质气体和一种盐 **Y**，然后 **Y** 经酸化可得 **X**。实验测定结果表明，**X** 中键角∠O-Cl-O 有两种大小，分别为 105.8°和 112.8°，而 **X** 的酸根离子中，键角∠O-Cl-O 只有一种。**X** 与过量 P_4O_{10} 反应，得到两种产物，其中一种含两个六元环。

492-1 写出 **X** 的化学式。

492-2 在 **X** 的两种∠O-Cl-O 键角中，哪一种键角为 112.8°？简述原因。

492-3 分别写出电解 $NaClO_3$ 溶液时，阴阳两极的电极反应方程式。

492-4 分别画出两分子 **X** 与一分子 P_4O_{10} 反应得到的两种产物的结构。

492-5 硫酸的酸性弱于 **X**，但实验室中仍可采取用 **X** 的钾盐与浓硫酸反应的方法制备 **X**，简述原因。

492-6 人们已经制得 **X** 的水合晶体 **X**·H_2O。按键型分类，**X**·H_2O 属于哪种晶体？

第 493 题 （9 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第1题

自从上世纪 $Re_2Cl_8^{2-}$的结构确定后，含有类似结构的配离子引起了人们的兴趣。现有一种羰基配合物 **X**，已知 **X** 中含氧 36.4%，且中心元素 **Z** 存在于某种固氮酶中。将 **X** 在冰乙酸中回流，待反应完全后得到了化合物 **A**，**A** 的理论摩尔电导率为 0，所得 **A** 的物质的量是参与反应的 **X** 的物质的量的一半。**A** 在浓盐酸中与氯化钾反应得到含金属元素 55.1%的化合物 **B**，经实验测得 **B** 与 **A** 中含有相同的化学键且生成 **B** 的物质的量与反应的 **A** 的物质的量相等。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

493-1 写出 **Z** 的基态原子电子排布式。

493-2 画出 **X** 和 **A** 的结构并写出 **B** 的化学式。

493-3 经测定发现 **B** 的阴离子不是 D_{nd} 点群的，而是空间阻碍看似更大的 D_{nh} 点群，为什么？

493-4 **Z** 同族的下一周期元素也形成类同 **B** 的化合物 **C**，但 **C** 稳定性较低，即使在-78℃也与 HCl 快速反应放出气体，为什么？

第 494 题 （15 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第3题

第六周期元素 **X** 在同族元素中拥有最大的电负性，且存在负氧化态的化合物。**X** 的单质为化学性质稳定的金属，不溶于硫酸、盐酸，但溶于盐酸与硝酸按一定比例混合的溶液，形成带有一个负电荷的配合物离子 $\mathbf{XA}_n^-$，其中 **X** 原子为 4 配位。$\mathbf{XA}_n^-$可以作为 **X** 与硫醇阴离子、膦配体等形成的各种原子簇合物的原料，这些原子簇在催化、电化学等领域都有广泛的应用。

494-1 写出 **X** 代表的元素，画出 $\mathbf{XA}_n^-$的结构式并标明 **X** 的杂化形式。

494-2 用 $\mathbf{XA}_n^-$、**X** 的第五周期同族元素 **Y** 的乙酸盐、硫醇(HSR)、过量硼氢化钠等于四氢呋喃中反应，可以得到 $\mathbf{BA}_4^-$与阴离子$[\mathbf{X}_{22}\mathbf{Y}_3(\mathrm{SR})_{18}]^-$。写出该反应的方程式。

494-3 用硫醇、硼氢化钠等与 $\mathbf{XA}_n^-$反应得到一种 **X** 原子簇阴离子$[\mathbf{X}_{25}(\mathrm{SR})_{18}]^{n-}$。它的结构可以以如下方式描述：该阴离子含有 I_h 对称性的正二十面体 $\mathbf{X}_{13}$ 核心，外层包含 6 个 $\mathbf{X}_2(\mathrm{SR})_3$ 单元，这些单元中 **X**、S 均共面。6 个单元分别分布在 $\mathbf{X}_{13}$ 核心的三条两两正交的 C_2 轴上，且一个单元内两个 **X** 原子间的连线与同一 C_2 轴上 $\mathbf{X}_{13}$ 核心的棱异面正交。整个阴离子有对称中心。

494-3-1 将内层的 $\mathbf{X}_{13}$ 核心视作一层，外层的若干 $\mathbf{X}_2\mathrm{S}_3$ 单元视作一层，请分层表达该阴离子的结构，无需表示出 R 基。

494-3-2 写出该阴离子中$[\mathbf{X}_{25}\mathrm{S}_{18}]$簇所属的点群。

494-4 原子簇$[\mathbf{X}_{25}(\mathrm{SR})_5(\mathrm{PPh}_3)_{10}\mathrm{Cl}_2]^{2+}$和 $\mathbf{X}_{25}(\mathrm{SR})_{11}$ 中，簇核心结构均基于两个共用顶点的二十面体构建，两原子簇对应所属点群分别为 D_{5h} 与 D_{5d}。

494-4-1 已知 **X** 在其中只形成、且在空间位置合适的情况下一定会形成三中心键。画出这两种簇核心的异构体的结构。

494-4-2 指出两种原子簇中哪一个更缺电子，并说明其缺电子性对核心结构的影响。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 495 题 （23 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第1题

A、**B**、**C**、**D**、**E** 五种元素分居四个不同的周期和四个不同的族，它们的原子序数依次增大。常温常压下，**A**、**B**、**D** 的单质为气态，**C**、**E** 的单质为固态。五种元素中，只有 **C**、**D**、**E** 的单质能与氢氧化钠溶液反应：**C** 的剧毒单质与氢氧化钠溶液加热反应，有一种剧毒气体生成；**D** 单质与氢氧化钠溶液加热反应，生成两种盐；**E** 单质与氢氧化钠溶液反应，放出 **A** 单质。**E** 的基态原子不含单电子，其 L 能层和 M 能层的电子数不相等，N 能层有 2 个电子。

495-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 的元素符号。

化合物 **X** 仅含 **B**、**C**、**D** 三种元素，具有一个六元环，**B** 原子均为二配位，**C** 原子均为四配位，同种原子的化学环境均相同。

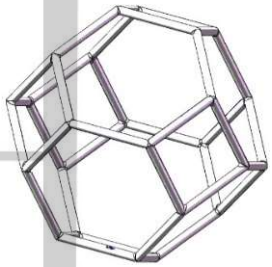
495-2 画出 **X** 分子的结构简式。

495-3 以 **X**、盐 **Y** 和盐 **Z** 为原料，在 700°C 加热，合成了一种仅含 **B**、**C**、**D**、**E** 四种元素的化合物 **W**，此化合物中 **B** 和 **D** 均呈现最低负氧化态，而 **C** 和 **E** 均呈现常见的最高正氧化态。**W** 中 **B** 和 **D** 的质量分数分别为 27.19%和 5.73%。

495-3-1 通过计算确定此化合物 **W** 的化学式。

495-3-2 已知盐 **Y** 的阴阳离子均为简单离子，而盐 **Z** 的阳离子为四面体型离子，阴离子为简单离子，写出合成 **W** 的化学反应方程式。

495-4 对 **W** 的晶体结构分析发现，**W** 呈现出类似于沸石的笼状结构，若只看 **C** 原子，则 **C** 原子形成如右图所示的截角八面体笼，笼与笼之间共面连接，进而形成无限扩展的三维结构，**D** 近似处于截角八面体笼的中心位置，**E** 原子也处于截角八面体笼的内部，呈现四面体型配位结构。



495-4-1 只看 **B** 和 **C** 两种原子，写出 **B** 的配位数、**C** 的配位数和 **C** 配位多面体的连接方式。

495-4-2 截角八面体笼的中心被 **D** 占据的百分比是多少？

495-4-3 画出一个 **E** 原子周围的配位环境，指出 **E** 原子的杂化方式。

495-4-4 若上述截角八面体笼中，相邻两顶点间距离均为 291 pm，计算 **W** 的密度。

第 496 题 （7 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第2题

496-1 一氧化氮能以 NO^+或 NO^-的形式与金属原子配位。人们已制得单核配离子$[Fe(NO)_4]^-$，其结构为四面体型，Fe 的周围电子数为 17。请据此预测该配合物的磁属性，画出该配离子的立体结构示意图(需明确示出 N-O 键的键级)，标出其中每个氮原子的氧化态。

496-2 电中性配合物 **X** 是 $Ni(CO)_4$ 的等电子体，其配体只有 NO 和 CO 中的一种或两种。写出 **X** 可能的化学式。

第 497 题 （8 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第4题

有机化学反应机理推动着有机化学的发展，相对而言，通常无机反应过程相对激烈，无机物的结构较为复杂，可靠的实验证据不足，很难对众多的无机反应的机理进行系统的总结，这

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

在一定程度上阻碍了无机化学的发展。不过，随着计算化学的日益进步和人们对有机反应历程的理解逐渐加深，人们发现可以模拟书写有机反应机理的方法来描述无机反应的历程。

497-1 书写无机反应机理的基础是对各物种的价键结构有充分的理解。画出下列物种的 *Lewis* 结构式：

（1）CH_2O　　（2）BF_3

497-2 类似的，对于无机化学反应机理，人们提出亲核亲电的反应类型。根据 *Swain-Scott* 亲核性指标，以甲醇等质子溶剂为溶剂，卤族元素负离子亲核性顺序如下：$I^- > Br^- > Cl^- > F^-$。然而，在极性非质子溶剂中，这个顺序颠倒了：$F^- > Cl^- > Br^- > I^-$。简要说明为什么会存在这种现象。

497-3 类比于有机化学反应机理，预测亚硝酸铵热分解的产物并写出反应机理。

第 498 题 （10 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第7题

M 是一种第一过渡系金属，具有抗腐蚀性，可以用作镀层金属，制备合金、电池等。将 **M** 溶于盐酸得到化合物 **A**，若用 KCN 与 **A** 反应，则会生成另一种非常稳定的配合物 **B**，用还原剂还原 **B** 可以得到一种双核配合物 **C**，**C** 中金属 **M** 的质量分数为 27.33%。将 **A** 与 KCl 溶液混合，通入 F_2，可以得到一种呈正八面体抗磁性高价 **M** 配合物 **D**，将 **D** 溶于水会产生一种无色无味的气体 **E**。

498-1 给出化合物 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 的化学式并画出 **C** 中配离子的结构。

498-2 配合物 **M**$(acac)_2(H_2O)_2$ 在脱水以后可以得到一种三核配合物 **F**，写出 **F** 的化学式。

498-3 向 **A** 溶液中滴加硫化铵溶液可以得到黑色沉淀 **G**。该沉淀可以溶于强酸，将该沉淀静置一段时间，发现该沉淀无法用大多数酸溶解而能溶于硝酸。写出 **G** 的化学式并试解释为何会有上述现象发生。

第 499 题 （10 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第4题

许多水溶液中不稳定的物质都可以在非水溶剂中制备。如在无水氟化氢中加入 $CsIO_4$，并于室温下搅拌 4 天，得到了 1:1 型的两种盐 **A** 和 **B**。进一步实验表明，**A** 和 **B** 的化学式完全相同，其阴离子的中心原子均为 sp^3d^2 杂化，但 **A** 阴离子的偶极矩为零，而 **B** 阴离子的偶极矩不为零；若将 **A** 和 **B** 的混合物溶于氟化氢并加入 NF_4SbF_6，则能得到两种不稳定的化合物 **C** 和 **D**。**C** 和 **D** 在室温下为黄色液体，**C** 中氟原子有 4 种化学环境，而 **D** 中氟原子只有 2 种化学环境。**C** 和 **D** 在微热条件下会缓慢分解，得到化合物 **E** 并放出氧气；而若在 120°C 下分解，则得到化合物 **F** 并放出氧气。

499-1 画出 **A**、**B** 的阴离子的结构和 **C**、**D**、**E**、**F** 的结构。

499-2 人们认为，生成 **A** 和 **B** 的反应分两步进行，其中第一步的产物为盐 **A** 和 **B** 的对应酸，第二步为中和反应。分别写出两步反应的方程式。

499-3 写出 **A**(或 **B**)和磺酰类化合物 $ClOSO_2F$ 反应的方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 500 题 （8 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第6题

众所周知，王水是一种兼具配位和氧化性的酸，可以溶解一些在三酸中难溶的物质。某工业废物处理后得到一多种金属组成的混合物，将混合物溶于王水，煮沸溶液以赶走过量的氮氧化物，再加入足量的氯化亚铁溶液，可分离得到产物 **A**。**A** 和周期表中相邻元素的合金曾用于牙科龋齿修复。过滤掉 **A** 沉淀，得到混合液 **L**。接着，向 **L** 中加入氯化铵进行沉淀，**B** 几乎都以沉淀形式出现，但是里面会混杂有少量的其他贵金属，比如 Rh。分离上述混合物并且纯化、后处理以后得到分离产物 **B**。**C** 的化合物会留在溶液中，最后用碱沉淀-酸溶解的提纯方法提纯多次，再后处理得到分离产物 **C**。**C** 有机合成中一些偶联反应催化剂的核心元素。

500-1 已知 **B** 的价电子排布比较特殊，写出 **A**，**B**，**C** 的化学式和 **A** 溶于王水的方程式。

500-2 用氯化铵沉淀 **B** 离子的时候，由于形成的盐微溶，导致 **B** 离子常沉淀不完全，这时应该怎么办？

500-3 **C** 的氯化物的水溶液可以定性检验一种无色无味无毒的还原性气体，写出检验反应的化学方程式。

500-4 为何 **C** 的海绵状单质近年来被称为“工业新秀”？

第 501 题 （11 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第3题

向 $CoCl_2$ 和 NH_4Cl 的混合溶液中加入少量活性炭，混以浓氨水并滴加过氧化氢，然后加热溶液，待充分反应后，加入浓盐酸并冷却，析出一种橙黄色晶体 **X**。实验证实，**X** 是钴(III)的六配位单核配合物。将 0.1000 g **X** 溶于水，加入适量 10% NaOH 溶液并充分加热，然后加入 0.5 g KI 并酸化，用 0.01525 $mol\cdot L^{-1}$ $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定，消耗 24.52 mL。

501-1 通过计算确定 **X** 的化学式。

501-2 将 **X** 在氮气中加热至 300°C 分解，得到的气体产物仅有两种。写出分解反应的方程式。

501-3 将501-2中得到的分解产物冷至室温并暴露在空气中久置，能观察到什么现象？解释原因。

501-4 在不同气氛下 **X** 的分解情况有所不同。将 **X** 在 1 atm 的氮气中加热至 370°C，得到的差热曲线有两个吸热峰，分别位于 280°C 和 341°C 附近；而在 3 atm 的氨气中加热至 370°C 却只得到一个位于 300°C 附近的吸收峰。

501-4-1 写出 341°C 附近发生的化学反应方程式。

501-4-2 请解释两种气氛下差热曲线不同的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 502 题 （10 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第5题

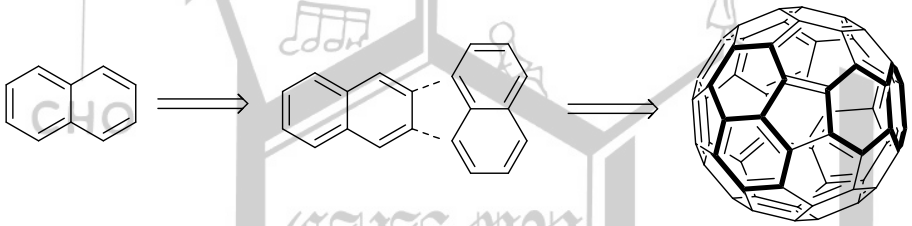
对于 C_{60} 这一类的富勒烯有科研人员曾经提出过球芳香性的说法，即符合 $2(n+1)^2$ 规则的球形大共轭体系即具有芳香性。

502-1 科研人员在用石墨蒸汽在脉冲激光或放电制备富勒烯的时候，从产物的质谱中发现了 C_{50} 的强峰，判断 C_{50} 是否具有球芳香性。

502-2 判断 $B_{12}H_{12}^{2-}$ 是否具有球芳香性。

502-3 简要解释为何制备富勒烯时出现 C_{50}、C_{60} 等物质的强峰而未出现含有更多的碳原子数富勒烯的强峰。

502-4 厦门大学郑兰荪院士课题组用非晶态的石墨来进行反应的时候却没有得到 C_{50} 的强峰，南京大学的游效曾院士课题组从富勒烯的形成机理上进行了探讨，提出了 $K(4n+2)$规则，K 和 n 均为自然数。其认为富勒烯是由平面芳香性的小分子聚合形成笼子得来的，就好像包装出来的立方体纸箱一样，形成机制如图所示：



502-4-1 为何两种制备方法生成的 C_{50} 含量有很大差异？

502-4-2 据此理论，在前种制备方法中 C_{50}、C_{60} 和 C_{70} 相对丰度的大小应该为何种次序？简要解释原因，假设每一条生成途径所能生成的产物数量相同。

第 503 题 （14 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第6题

钒配合物的化学丰富多彩。用钠还原钒的单核配合物 **Y**，可以得到三核配合物 **A**。**A** 用 Me_3SnF 进行氟化，得到不含锡的四核配合物 **B**。在四氢呋喃溶液中，**A** 与叠氮化钠反应，放出氮气并生成双核配合物 **C**。若将 **C** 溶于甲苯并用钠汞齐处理，则得到配合物 **D**。

从 **A** 到 **D** 的结构中均不含金属-金属键，钒原子均只有一种化学环境，且每个钒原子均被一个五甲基代环戊二烯基负离子配位。**A**、**B** 均为仅含两种配体的配合物，卤素原子均仅作边桥基配体，且每两个金属原子之间均有卤素原子桥连。**C**、**D** 均为以氮原子为桥连配体的配合物，**C** 的对称性与(*E*)-1,2-二氯乙烯相同，而 **D** 具有立方体结构，呈现出极高的对称性。

503-1 配合物 **Y** 可由钒的四卤化物 **X** 与等量五甲基代环戊二烯钠反应制备。将 1.000 g **X** 溶于水，加入稀硝酸和足量 $AgNO_3$，分离得到沉淀 2.605 g。通过计算给出 **X** 的化学式，写出制备 **Y** 的反应中生成的副产物(常见的离子化合物)的化学式。

503-2 给出制备 **D** 的化学反应方程式。

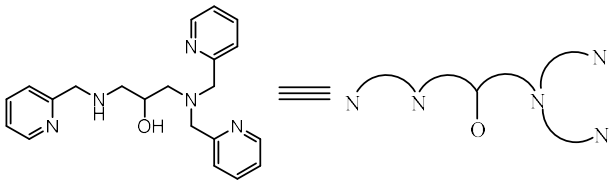
503-3 给出电中性配合物 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构，计算 **A** 中心原子的价电子总数。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 504 题 （13 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第1题

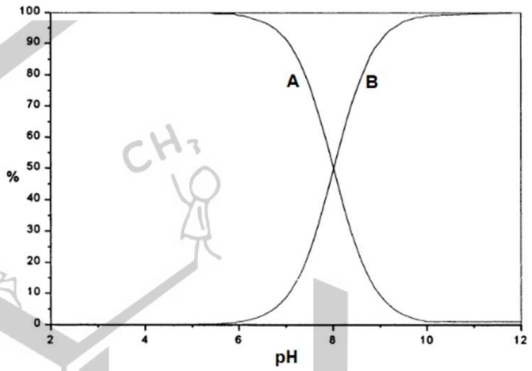
多齿配体 HTPPNOL(如右图所示)与铜形成的配合物可以用于模拟双核含铜酶的活性中心。在形成的所有配合物中，只由 Cu^{2+}与来自 $TPPNOL^-$的原子构成的环均为五元环。



504-1 在乙酸钠溶液中 HTPPNOL 与 Cu^{2+}反应生成双核配合物$[Cu_2(TPPNOL)(CH_3COO)]^{2+}$。这个配离子中，$Cu^{2+}$有两种配位数，其中一个为五配位(三角双锥构型)，配合物结构中包含一个六元环。

504-1-1 画出该配合物的结构。

504-1-2 将该配离子的盐溶于水，则溶液中仅存在两个 Cu^{2+}配位数一致的双核配合物，且其中两种主要配离子物种的浓度关系随 pH 关系如右图所示。画出 **A** 和 **B** 的结构并指出 pK_a(**A**)。



504-2 在无其他配体的碱性溶液中 Cu^{2+}-HTPPNOL 体系里存在与 **B** 结构类似的双核配离子 **C**，已知 **C** 中没有六元环。画出该配离子的结构。

504-3 向 **C** 的溶液中通入 CO_2，则得到二价四核配离子 **D**，该配合物中所有 Cu^{2+}配位数和配位构型相同，且仍保留了 Cu^{2+}-HTPPNOL 配合物骨架的结构特点。**D** 中存在三个氧原子的化学环境与配位数均各不相同的碳酸根配体，不存在 O-H 键，且配离子整体存在对称中心。

504-3-1 画出 **D** 的结构。

504-3-2 写出由 **C** 反应生成 **D** 的化学方程式。

504-4 测量配合物的结构最重要的是获得其晶体结构数据，这往往需要选取合适的溶液体系，减小配离子在溶液中的溶解度并得到质量较好的晶体。若需要测量 **D** 的晶体结构，试根据上述信息提出一条策略并作出简要解释。

第 505 题 （10 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第2题

为纪念门捷列夫发现元素周期律 150 周年，国际纯粹和应用化学联合会将 2019 年设为“国际化学元素周期表年”。门捷列夫预言了多种当时未知的元素，**M** 即为其中之一。

M 是一种银白色金属，质软，能溶于浓硫酸、硝酸、盐酸和稀碱溶液。**M** 与氧气加热到 250°C 反应，可得到淡黄色固体 **A**，**A** 经 $SOCl_2$ 处理可得到亮黄色固体 **B**，**B** 也可由 **M** 与黄绿色气体 **C** 直接加热反应得到；若将 **B** 与单质气体 **D** 加热至 200°C 反应，则转化为红色固体 **E**；将 **M** 直接溶于稀盐酸，也可得到 **E** 的溶液；但若将镀有 **M** 的镁片溶于稀盐酸，可以制得少量二元化合物 **F**；**F** 在常温下为液体，不稳定，其水溶液显酸性；**F** 能与金属钾反应，生成具有反萤石结构的淡灰色固体 **G**，并放出单质气体 **D**。

505-1 写出 **M** 的元素符号和电子组态。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

505-2 写出 **A ~ G** 的化学式。

505-3 写出镀有 **M** 的镁片溶于稀盐酸，得到 **F** 的化学反应方程式。

505-4 实际上，**M** 溶于盐酸所得到的 **E** 溶液并不能长期稳定存在，而是会逐渐转化为含 **B** 的溶液。请简述这一转化是如何发生的。

第 506 题 （15 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第1题

506-1 铜配合物 $CuCl_2(H_2NCH_2CH_2CH_2NH_2)$呈现出以氯桥键相连的一维链状结构，铜为变形八面体型配位，氯为单齿配体和桥连配体，1,3-丙二胺为双齿配体。请画出此配合物一维链状结构的示意图。该配合物链间通过氢键形成二维晶体。试画出该氢键的结构示意图，仅示出一个氢键即可。

506-2 纯净的 NO 为无色物质，但 NO 液体或晶状 NO 固体往往呈现出淡蓝色，请解释原因。

506-3 纸浆厂废液中的硫含量可以通过硫离子选择电极使用标准加入法测定。若向 10.0 mL 样品中加水稀释至 25.0 mL，测得电位读数为-216.4 mV；若向 10.0 mL 样品中加入 1.00 mL 的 0.030 mol/L 的硫离子标准溶液，然后加水稀释至 25.0 mL，测得电位读数为-224.0 mV。计算样品中硫离子的浓度。

506-4 过氧化氢与饱和硫代硫酸钠在水溶液中按摩尔比 2 : 1 反应，生成连三硫酸钠与盐 **A**；连三硫酸钠溶液在酸性条件下不稳定，会缓慢分解产生一种沉淀、一种氧化物与盐 **A**(产物摩尔比 1 : 1 : 1)。请写出盐 **A** 的化学式，并写出以上两个化学反应的方程式。

506-5 化合物 $CaTiO_3$ 为钙钛矿结构，但与之化学式相似的 $FeTiO_3$ 却很难形成相似的结构，请解释原因。

第 507 题 （12 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第4题

M 为第六周期元素，在自然界中较为匮乏。**M** 的单质为银白色金属，在制造喷射引擎的高温合金部件、催化重整等方面有着重要的应用。

用水淋洗焙烧辉钼矿得到的烟道气，**M** 挥发性的氧化物 **N**(含 **M** 76.9%)被吸收，得到的溶液中含有酸 **A**；该溶液经净化、浓缩，向其中通入碱性气体 **B**，析晶，**A** 转化为铵盐 **C**；**C** 在 1000°C 下被氢气还原得到 **M** 单质。若将 **C** 直接加热分解，则得到氧化物 **D**。向 **A** 中加入 6 mol/L 盐酸，并加入碘化钾还原，可制得绿色顺磁性钾盐 **E**，其磁矩 $\mu = 3.25\ \mu_B$；向 **E** 的饱和溶液中加入 $AgNO_3$，得到橙色沉淀 **F**；**F** 受热分解，得到氯化银和另外两种氯化物 **G**、**H**；**G** 和 **H** 均为含氯桥键的多聚体，其中 **G** 为二聚体，金属为六配位；**H** 为三聚体，含金属-金属键，桥氯与端基氯的比为 1 : 2。**G** 也可由 **M** 单质与氯气直接加热至 400°C 反应制备；**G** 遇水发生歧化反应，得到 **D** 的水合物沉淀和 **A** 溶液(产物的摩尔比为 2 : 1)。

507-1 写出 **A** ~ **H** 的化学式。

507-2 写出 **C** 直接加热分解的化学反应方程式和 **A** 被还原得到 **E** 的化学反应方程式。

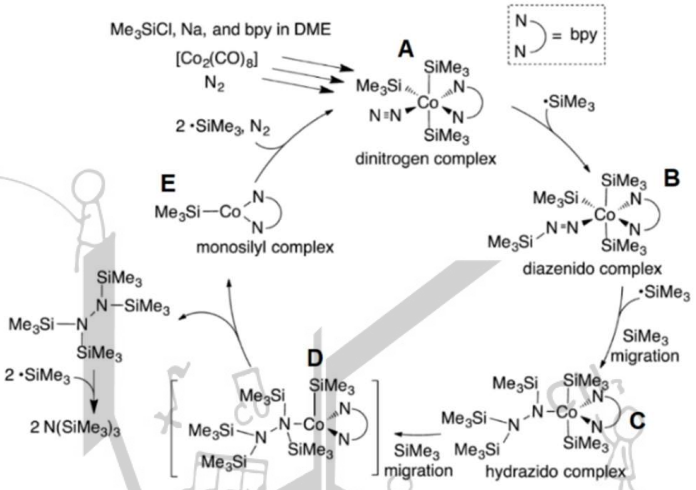
507-3 画出 **G** 和 **H** 的结构示意图。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 508 题 （6 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第6题

在乙二醇二甲醚(DME)溶剂中，强还原剂、联吡啶(bpy)、三甲基氯化硅存在下，钴配合物能催化 N_2 被还原的反应，人们认为该反应可能按照如下历程进行：



508-1 画出 **A** 的立体异构体的结构简式。**A** 与其立体异构体之间的关系具体为以下哪种？

a)对映异构　　b)几何异构　　c)键合异构　　d)配位异构

508-2 分别写出 **A** 和 **C** 中钴的氧化态。

508-3 写出完成一个催化循环所发生的总反应的方程式。

508-4 该反应所生成的 $N(SiMe_3)_3$ 需用酸性水溶液处理才能使氮转化为可被利用的形态，写出这一过程的反应方程式。

第 509 题 （14 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第2题

509-1-1 将硝基甲烷与过量的甲醛在碱性条件下反应，将产物催化加氢可以得到一种化合物 **A**，**A** 可以在生物化学和分子生物学中用作缓冲溶液中，画出 **A** 结构。

509-1-2 将 0.600 g 物质 **A** 溶于 15 mL 水中，同时加入 0.550 g 的 V_2O_5，室温搅拌 24 小时后过滤，将滤液静置 2 天可以得到 0.605 g 的橘红色晶体 **B**，产率为 59.21%(以 V 记)，已知该晶体中含氧量为 43.54%，其中存在有 10 个 V，并且均为+5 价，通过计算给出 **B** 的分子式。

509-1-3 该多钒负离子的结构十分有趣，其中每个钒均为六配位，且存在有 2 个六配位氧，已知钒最多链接有一个端基氧，其余均为二配位或三配位，给出二配位与三配位氧的个数比。

509-2-1 已知存在一种含有杂原子的笼状多钒酸根，其中 V：O = 3：7，非金属元素含量为 46.56%，带 4 个负电荷，但 V 并不是均为最高价且杂原子位于笼的中心，通过计算给出该离子的化学式。

509-2-2 已知其中所有的钒均为四方锥型，根据欧拉定理推导出该多钒酸根中存在的面数，不考虑杂原子与 V、O 的配位。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 510 题 （10 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第3题

在金属离子 **M**$^{m+}$的溶液中，加入含有 **X**$^{n-}$的溶液(忽略阳离子)，可以分离出沉淀 **A**。**A** 在空气气氛中的热重显示：第一次质量变化至 79.87 %，第二次质量变化至 39.63%，第三次质量变化至 42.61%。若将含 **M** 的常见天然矿物 **B** 加热，第一次质量变化至 61.71%，第二次质量变化至 66.35%。**A** 和 **B** 加热所得到的最终产物是同一种物质。通过计算推导出 **A** 和 **B** 的分子式。

第 511 题 （13 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第4题

在高温、有二氧化硅存在的条件下，化合物 **A** 可以被非金属单质 **B** 还原为元素 **C** 的单质，同时生成一种常见无色无味气体和 **D**。将 **C** 的一种单质加入浓 KOH 溶液中并加热得到有毒气体 **E** 和盐 **F**，**F** 受热后歧化也可以得到 **E**，歧化的另一含有 **C** 元素的产物可以由 **G** 水解得到，**G** 与 **F** 在 Cl_2 存在的条件下可以反应生成一种含氯量为 56.33%的化合物 **H**。

511-1 给出 **A**、**C**、**E**、**G**、**H** 的化学式。

511-2 画出 **G** 和 **H** 的结构式。

511-3 将气体 **E** 通入含有 HCl 的甲醛溶液中可以得到一种离子型化合物，给出该化学反应的方程式并画出阳离子的结构。

第 512 题 （13 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第2题

在硝酸盐 $M(NO_3)_3$ 的溶液中加入稍过量的草酸浓溶液，将析出的沉淀用乙醇-水混合溶剂洗涤，得到白色结晶 **A** $[M_2(C_2O_4)_3{\cdot}nH_2O]$。在不同的气氛下，**A** 的分解产物不完全相同。**A** 在氩气气氛中的热重分析显示，从 90°C 加热至 300°C，失重 20.9%，对应于失去 n 个结晶水；继续加热至 500°C，再失重 23.5%；继续加热至 800°C，再失重 4.1%，残留固体为黑色粉末，其成分为氧化物 **B** (MO_2)与另一种物质的混合物。**A** 在空气中加热至 450°C 失重 49.7%，唯一残留固体为氧化物 **B**。

512-1 通过计算确定 n 的数值，指出 M 是何种金属。

512-2 写出 **A** 在空气中分解的化学反应方程式。

512-3 通过计算确定 **A** 在氩气中从 500°C 加热至 800°C 时所失去的组分。

512-4 写出 **A** 在氩气中加热至 800°C 所残留的黑色粉末的定性组成？

512-5 写出 **A** 在氩气中从 300°C 加热至 500°C 时发生的化学反应的方程式。

第 513 题 （9 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第3题

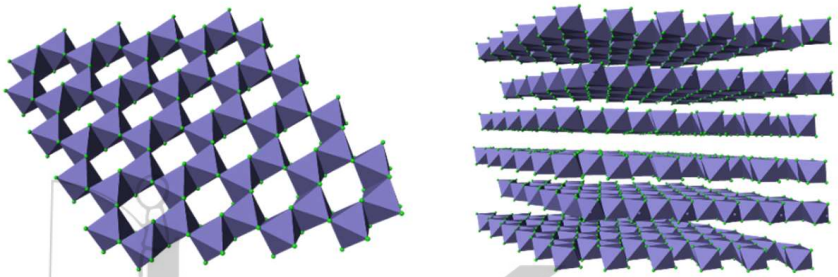
513-1 将 $Rh_6(CO)_{16}$ 和 PPh_3 按一定的比例混合反应，得到了一种 Rh 的双核配合物。该配合物中，Rh 的周围电子数为 16，CO 只存在一种化学环境。请写出生成该配合物的化学反应方

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

程式，并画出该双核配合物的结构示意图。

513-2 金属氯化物呈现出各种各样的复杂结构。如以下为某层状金属氯化物的结构示意图，图中的八面体顶点为氯，八面体中心为金属 **A**：

513-2-1 写出该金属氯化物的化学式。



513-2-2 金属 **A** 最可能是以下哪种金属？

a) Ba　　b) La　　c) Sn　　d) Cr　　e) Cu　　f) Zn　　g) Sb

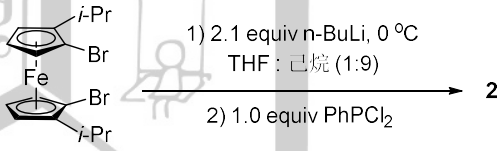
513-3 配合物 $Ru(CO)_5$ 在室温下不稳定，会很快放出 CO，分解为偶极矩为零的三核配合物 $Ru_3(CO)_{12}$。画出 $Ru_3(CO)_{12}$ 的结构示意图。

513-4 Fe 与 Ru 为同族元素，在当 M 为 Fe 与 Ru 何者时，$M(CO)_5$ 更易分解为 $M_3(CO)_{12}$？简述判断理由。

第 514 题 （10 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第6题

在二茂铁分子中，通过合适的方法引入磷原子，可以得到磷原子在两个茂基之间作桥的特殊结构。例如以右图所示反应(equiv 为当量)：



1

514-1 画出单核配合物 **2** 的结构简式。

514-2 化合物 **1** 有无手性？化合物 **2** 的两个异丙基化学环境是否相同？

对化合物 **2** 进行差热分析以测定其热稳定性。化合物 **2** 的差热曲线在 99°C 附近有一吸热峰，在 220 ~ 310°C 有一较宽的放热峰。

514-3 化合物 **2** 在 99°C 处的吸热峰对应的是何种过程？

514-4 化合物 **2** 在 220 ~ 310°C 处的放热峰表明其发生了开环聚合反应，形成了一种链状聚合物。请画出该聚合物的结构简式。

514-5 将上述聚合物溶于二氯甲烷，然后加入过量硫粉，反应 12 h，得到了新的链状聚合物。请画出其结构简式。

514-6 有些负离子能对化合物 **2** 的磷原子发生亲核进攻反应，得到开环产物。如将化合物 **2** 的 THF 溶液用 1 当量的 *n*-BuLi 处理，充分反应后加水淬灭，请画出产物的结构简式。

第 515 题 （24 分）

来源：第14届 Chemy联赛 • 原第1题

515-1 将 $[Co(en)_3]Cl_3$（en = $H_2NCH_2CH_2NH_2$）和 SnF_2 按一定比例下混合，发生化合反应，得到盐 **P**。盐 **P** 含三种阴离子，其数目比为 1 : 1 : 1；其中一种阴离子为 Cl^-；另外两种阴离子含 Sn，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

其中 Sn 的质量分数分别为 56.9%和 71.4%。写出 **P** 的化学式，画出 **P** 中两种含 Sn 阴离子的结构。

515-2 1,5-$C_2B_3H_5$ 是一种笼状的碳硼烷分子，将 1,5-$C_2B_3H_5$ 与 $Fe(CO)_5$ 按摩尔比 1 : 1 混合加热至 200°C，发生扩笼反应，生成化学式为$(CO)_xFeC_2B_3H_5$ 的产物。该化合物中不含 C-C 键。指出 x 的值，画出产物$(CO)_xFeC_2B_3H_5$ 的结构示意图。

515-3 将二氯二茂钛$(C_5H_5)_2TiCl_2$ 溶于四氢呋喃，在氮气保护下缓慢滴加环戊二烯钠的四氢呋喃溶液，充分反应后浓缩结晶，析出黑绿色晶体 **X**。元素分析表明 **X** 不含氯。**X** 的 ^{1}H-NMR 谱随温度变化：室温下，**X** 的 ^{1}H-NMR 谱呈现一个单峰；降温至−40°C，该峰分为两个强度比为 1 : 1 的峰；继续冷却到更低温度，其中的一个峰分为强度比为 1 : 2 : 2 的三个峰。写出 **X** 的化学式，解释 **X** 的 ^{1}H-NMR 谱随温度变化的情况。

515-4 硼烷 B_4H_8 的结构符合 *styx* 规则的预测结果，所有的 B 原子的化学环境均相同。指出其中 s (BHB 3c-2e 键数)，t (BBB 3c-2e 键数)，y (BB 2c-2e 键数)，x (BH_2 端基数)的值，并画出其结构。

515-5 将五角双锥配合物 $IrH_5(PCy_3)_2$(记为 **A**)与 2-氨基吡啶(记为 **L**)在苯中混合加热，可制得化合物 $IrH_3(PCy_3)_2$**L**(记为 **B**)。化合物 **B** 不稳定，在微热条件下会缓慢释放氢气，生成一种含四元环的单核配合物(记为 **C**)。**A**、**B**、**C** 中两个磷配体均处于反式。

515-5-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构，有氢键的需示出其中的氢键。

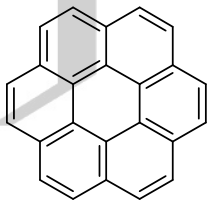
515-5-2 分别标出 **A**、**B**、**C** 中 Ir 的氧化态。

515-5-3 **B** 热分解生成 **C** 的反应为一级反应，其半衰期为 $t_{1/2}(298\ K) = 3.3 \times 10^4$ s，$t_{1/2}(353\ K) = 5.7 \times 10^2$ s。计算 **B** 热分解的活化能。

515-6 对于下图所示六苯并苯分子，其 π 电子量子化的能级满足下式：

$$E_n = \frac{n^2h^2}{8\pi^2 m_e R^2}$$

式中量子数 $n = 0, \pm1, \pm2...$；R 为环的半径，六苯并苯的 $R = 368$ pm；电子质量 $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg；普朗克常数 $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s。写出六苯并苯中含有的大 π 键，电子由 HOMO 轨道跃迁到 LUMO 轨道所吸收的波长(保留两位有效数字)。六苯并苯呈现淡黄色，请利用计算结果说明这一现象。



第 516 题 （9 分）

来源：第14届 Chemy联赛 • 原第2题

氯氧化物的结构丰富多彩，用不同的条件处理二氧化氯可得到不同的氯氧化物。

用过量臭氧处理二氧化氯，可制得化合物 **A**。**A** 在室温下为红色液体，熔点 3.5°C，呈现抗磁性；在固态和液态时，**A** 以 1:1 型离子化合物的形式存在。**A** 具有很强的氧化性，与有机物接触会剧烈爆炸。**A** 可用于制备多种高氯酸盐或高氯酸根配合物，如 **A** 与金单质反应，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

生成 Au(III)的高氯酸根配合物并放出单质气体。

在室温下用波长为 436 nm 的光处理二氧化氯，或在−45°C 下，高氯酸铯与 $ClOSO_2F$ 反应，可制得化合物 **B**。**B** 的熔点为−117°C，在低温下稳定存在。**B** 在室温下分解生成两种单质气体并得到 **A**(产物的摩尔比为 1 : 1 : 1)。

516-1 写出能表达 **A** 和 **B** 实际结构的化学式，指出其中所有氯原子的氧化态和非端位氯原子的杂化方式。

516-2 化合物 **A** 显红色，这是 **A** 中的哪种离子造成的？

516-3 写出用臭氧处理二氧化氯制备 **A** 的化学反应方程式。

516-4 写出 **A** 与金单质反应的化学反应方程式。

第 517 题 （14 分）

来源：第15届 Chemy联赛 · 原第1题

517-1 高温时，氮化硼可在气态以基态 BN 分子的形式存在，它是顺磁性分子。

517-1-1 基态 B 原子和 N 原子何者的 2p 轨道能量更低？

517-1-2 气态 BN 中的 HOMO 轨道为 σ 轨道。写出 BN 的价电子组态和键级。

517-1-3 解释 BN 呈现顺磁性的原因，计算其磁矩。

517-1-4 以下哪种方法可以比较气态的 BN 中 2σ 轨道和 1π 轨道能量的高低？

a)红外光谱　b)拉曼光谱　c)紫外光电子能谱　d)X-射线光电子能谱　e)X-射线衍射

517-2 一氧化氮 NO 的第一电离能为 $I_1 = 9.2$ eV，若用能量为 $E = 11.0$ eV 光子激发该电子其电离，计算电离出的电子的德布罗意波长。电离后 N-O 键键长如何变化？解释原因。

517-3 当钠蒸气通过 NaCl 晶体时，钠原子在表面电离，过多的电子扩散到晶体内部占据 Cl^-的空位(形成色心)；同时等量 Cl^-移向晶体表面保持电中性。将电子占据的空位视为 $a = b = c =$ 650 pm 的三维势箱，计算从基态跃迁至第一激发态所吸收的波长，并据此解释为什么这样的 NaCl 晶体是有颜色的。

第 518 题 （16 分）

来源：第15届 Chemy联赛 · 原第2题

M 为金属元素，**A** 为含 **M** 的 1:1 型盐，摩尔质量 223.0 g/mol。向 **A** 的无水氟化氢溶液中通入 BF_3，得到抗磁性红色固体 **B**，同时析出 1:1 型盐 **C**。将 0.1227 g **A** 溶于无水氟化氢中，置于 2 atm 的 Xe 气氛下充分反应，得到 0.1862 g 固体，其成分为白色固体 **D**、暗棕色顺磁性固体 **E** 以及 2KF·5HF 的混合物。**B** 与 Xe 气直接反应也可得到 **D** 和 **E**。**E** 具有极强的氧化性，例如将 **E** 投入 NaOH 溶液中时剧烈分解，生成暗棕色氧化物 **F** 并放出气体；**E** 与氯仿反应，生成 **G**(别称氟利昂-11)和黄色固体 **H** 等产物；**H** 易溶于水(1800 g/L)。将 **H** 溶于无水氟化氢中，加入胶体状 **M** 单质，析出棕色固体 **I**，**I** 具有反式碘化镉结构；**I** 遇水发生歧化，又得回 **M** 单质和固体 **H**。

518-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**F**、**G**、**H**、**I** 的化学式。

518-2 指出 **B** 中 **M** 的价电子组态和杂化方式；画出其 d 轨道的能级分裂图，标出其中的电子。

518-3 **B** 呈现链状结构，画出其结构示意图。

518-4 写出 **E** 投入 NaOH 溶液剧烈分解的化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 519 题 （8 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第5题

519-1 化合物 $CoAs_3$ 中同种原子的化学环境相同，Co 为+3 氧化态，阴离子为四核阴离子。画出阴离子的 Lewis 结构式。

519-2 分别画出三元卤素氧化物 ClO_2F_3、BrO_2F 和 $I_2O_4F_6$ 的结构，并用 VSEPR 理论指出其中心卤素原子的杂化方式。

第 520 题 （9 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第1题

1920 年，科学家用质谱仪证实，轻元素的非放射性同位素可以稳定存在。氘是氢的核素之一，其原子质量为 2.014102 u，无放射性。氘原子由质子、中子和电子组成，它们的质量分别为 1.007277 u，1.008665 u 和 0.000549 u。

520-1 解释为什么氘原子的质量小于质子、中子和电子的质量之和。

520-2 某烃的部分氢原子被氘原子取代，2.00 g 该烃在空气中完全燃烧，生成 5.73 g 二氧化碳和 3.21 g 水。通过计算求出该烃的化学式。该烃具有旋光性，画出其结构简式。

520-3 若考虑原子核质量与电子质量的相互作用，基态类氢原子(离子)的电离能可用下式求出：

$$E = hcZ^2R_\infty\frac{m_\mathrm{n}}{m_\mathrm{e}+m_\mathrm{n}}$$

式中 h 为普朗克常数；c 为光速；Z 为核电荷数；R_∞为里德堡常数；m_n 和 m_e 分别为原子核和电子的质量。计算：氘原子的电离能比氕原子大百分之几？

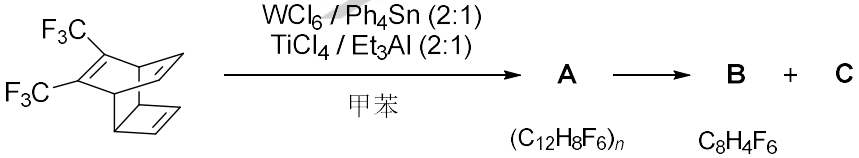
第 521 题 （12 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第2题

521-1 氢离子 H^+一般情况下不是单独存在的。对晶体 $HBr{\cdot}4H_2O$ 的衍射表明其中含有四水合氢离子 $H_9O_4^+$，画出其结构。

521-2 近年来人们制得了阳离子 $C_6(CH_3)_6^{x+}$，该离子中碳原子有 4 种环境，其比例为 1 : 1 : 5 : 5；所有的碳原子均满足 8 电子结构。指出 x 的值，画出该离子的结构。

521-3 下图所示化合物经 WCl_6/Ph_4Sn 和 $TiCl_4$/Et_3Al 处理，发生烯烃复分解反应得到聚合物 **A**；**A** 在室温下会自发分解，得到小分子化合物 **B** 以及聚合物 **C**：



521-3-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

521-3-2 聚合物 **C** 具有顺反异构体，分别画出这两种 **C** 的结构简式。

521-3-3 聚合物 **C** 也可在 *Ziegler-Natta* 催化剂催化下由 **D** 聚合得到。写出 **D** 的结构简式。

521-3-4 用 I_2 处理聚合物 **C** 可提高其导电性。**C** 经 I_2 处理后是 p 型半导体还是 n 型半导体？简述理由。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 522 题 （11 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第4题

在一特制的密封体系中，$[(n\text{-}C_4H_9)_4N][H_2PO_4]$或$[(n\text{-}C_4H_9)_4N]_3[P_3O_9]$与 $HSiCl_3$ 反应 6 天，可得到无色针状化合物 **A**。进一步分析表明，**A** 是一种 1 : 1 型盐，其摩尔质量为 542.3 g/mol；在 **A** 的阴离子中仅含有 P、Si、Cl 三种元素；同种原子具有相同的化学环境。

522-1 写出 **A** 的化学式，画出 **A** 阴离子的 *Lewis* 结构式。

522-2 写出由$[(n\text{-}C_4H_9)_4N][H_2PO_4]$生成 **A** 的化学反应方程式(副产物只有 H_2 和 $O(SiCl_3)_2$)。

522-3 **A** 对水敏感，1 mol **A** 遇水分解放出 1 mol 剧毒气体。写出化学反应方程式。

522-4 在 105°C 下，**A** 与 $Ph(CH_2)_4Cl$ 充分反应，然后加水处理，得到二取代膦。写出产物的结构简式。

522-5 将 $HSiCl_3$ 换为 $SiCl_4$，使之与$[(n\text{-}C_4H_9)_4N]_3[P_3O_9]$进行反应，产物为$[(n\text{-}C_4H_9)_4N]_2[SiP_6O_{18}]$。在该产物的阴离子中，磷为 4 配位，只有一种化学环境；硅为 6 配位。画出该阴离子的结构。

第 523 题 （11 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第5题

523-1 钴的双核羰基配合物满足 18 电子规则，它与 I_2 反应或与 C_2F_4 反应，均只有一种产物生成。分别写出这两个反应的方程式。

523-2 在 0°C 下，将 $Li[C(SiMe_2Ph)_3]$的四氢呋喃(THF)溶液逐滴加入到 $FeCl_2$ 的四氢呋喃悬浮液中，室温搅拌 2 天，可析出化学式为$[Li(THF)_4][Fe_2(\mu\text{-}Cl)_3\{C(SiMe_2Ph)_3\}_2]$的白色沉淀；其中 Me 和 Ph 分别表示甲基和苯基。

523-2-1 画出该沉淀的阴离子的结构。

523-2-2 指出该化合物的阴离子中 Fe 的氧化态。

523-2-3 磁性测定实验表明，该化合物含单电子。据此画出该化合物中 Fe 的 *d* 轨道分裂图，并标出其中的电子。

523-2-4 换用 $CoCl_2$ 在乙醚溶剂中进行相同的反应，产物为$[Co\{C(SiMe_2Ph)_3\}]_2$，其中 Co 的周围电子数为 16。写出反应的化学反应方程式，画出产物的结构示意图。

第 524 题 （7 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第6题

在硝酸银水溶液中加入过二硫酸钾溶液，煮沸反应，析出抗磁性黑色氧化物。该氧化物中，每个氧原子均与 3 个银原子配位；银为 dsp^2 杂化和 *sp* 杂化，其数目比为 1 : 1。

524-1 写出该氧化物的化学式以及制备该氧化物的化学反应方程式。

524-2 将该氧化物投入硝酸中完全溶解，发生氧化还原反应，得到顺磁性溶液，无气体放出。写出化学反应方程式。

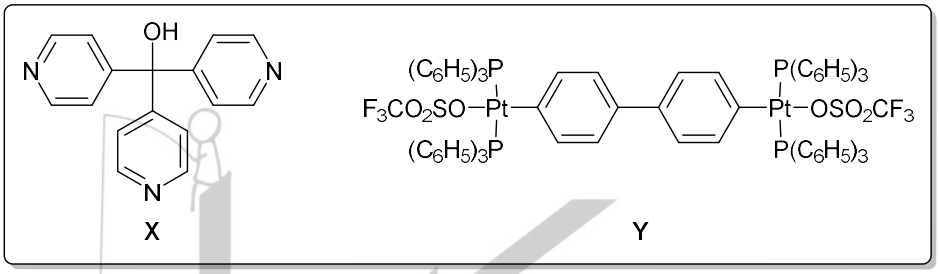
524-3 该氧化物溶于硝酸所得到的溶液不稳定，室温下会缓慢放出气体。写出化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 525 题 （6 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第5题

将以下两种单体 **X** 和 **Y** 溶于 CH_2Cl_2 和丙酮的混合溶液中于室温充分反应，可制得化学式为 $\mathbf{A}(OSO_2CF_3)_{60}$ 的化合物，该化合物是迄今为止人们合成出的最大的非生物高分子，其阳离子 $\mathbf{A}^{60+}$具有高度的对称性，其直径达 7.5 nm，相当于小型蛋白质分子的尺寸。



525-1 每得到 1 摩尔 $\mathbf{A}^{60+}$分别消耗多少摩尔的 **X** 和 **Y**？

525-2 理想条件下，阳离子 $\mathbf{A}^{60+}$具有几个镜面？

第 526 题 （6 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第6题

在 120 atm 的 CO 气氛下，将 $Co_2(CO)_8$ 与白磷在己烷中混合加热反应，可制得一系列通式为 $P_n[Co(CO)_3]_{4-n}$ ($n = 1 \sim 3$)的化合物。这些化合物具有相似的结构，其中 CO 均为端基配体，Co 原子均满足 18 电子规则。

526-1 画出 $P_3[Co(CO)_3]$的结构。

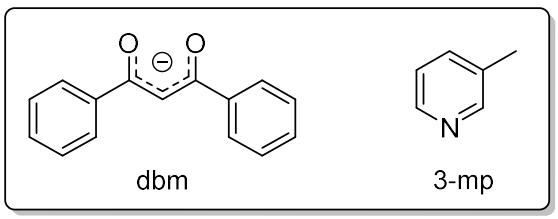
526-2 固态 $Co_4(CO)_{12}$ 的结构为 $Co_4(CO)_9(\mu\text{-}CO)_3$，它与 NH_3 具有相同的对称性。画出其结构。

526-3 化合物 $P[Co(CO)_3]_3$ 非常不稳定，很快三聚得到含六元环的 $P_3Co_9(CO)_{24}$，画出其结构骨架。

第 527 题 （7 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第8题

527-1 人们制得了单核配合物 $VO_x(dbm)_y(3\text{-mp})_z$，其中各配体结构如下图所示。该配合物含碳 71.28%，含氢 4.82%。通过计算确定该配合物的化学式。



527-2 将 $VO_x(dbm)_y(3\text{-mp})_z$ 置于氮气气氛中小心加热至 160°C，失重 15.10%。通过计算确定加热失去的组分。

527-3 将 3-mp、4-mp 和吡啶按碱性从强到弱的顺序排序。

思考题 将配体 3-mp 换为 4-mp 进行相同的反应，发现失重所需的温度显著下降，试解释

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

原因。

第 528 题 （10 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第1题

难溶盐 **A** 受热分解生成 **B**、**C**、**D**、**E** 四种物质(反应 1)。**B** 为黑色固体，难溶于稀盐酸、稀硫酸，可溶于硫化钠溶液；**B** 也可溶于硝酸，同时伴有 **F** 生成；**F** 与某非金属单质加热至 1000°C 反应，冷却，可得到 **C**。**C** 在常温下为液体；**C** 与氯气高温反应，可用于生产一种较为常见的有机溶剂 **G**，同时得到副产物 **H**(反应 2)，**H** 在常温下为橙黄色液体；**H** 可继续与 **C** 反应得到 **G**(反应 3)。**D** 在常温下为气体，可由一种剧毒钾盐与硫酸铜溶液反应制得(反应 4)；向反应后的悬浊液中滴加氯化铁溶液，仍有气体 **D** 生成(反应 5)；**D** 在适量纯氧中燃烧，生成 CO 和 **E**；**E** 在常温下为气体，密度略小于空气。

528-1 写出 **A**～**H** 的化学式。

528-2 写出反应 1～ 反应 3 的化学反应方程式以及反应 4～ 反应 5 的离子反应方程式。

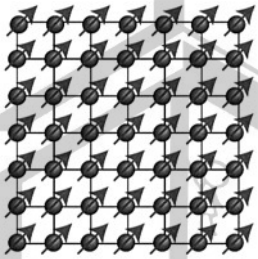
528-3 在一定的温度和压力下，**C** 聚合为中心原子取 sp^2 杂化的一维长链，画出其结构。

第 529 题 （8 分）

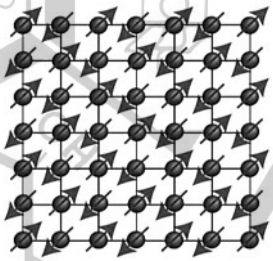
来源：第18届 Chemy联赛 • 原第6题

磁性是物质的重要物理性质，在不考虑自旋-轨道耦合的前提下，体系的自旋多重度往往决定了其是顺磁性还是抗磁性。而当多个磁性中心距离较近时，就有可能发生相互作用，产生磁性中心磁矩的规律排列，从而产生铁磁性、反铁磁性等协同磁性质。

529-1 下图示出了两种材料中磁矩的排列情况，请指出哪种材料为铁磁性，哪种为反铁磁性？



甲



乙

529-2-1 许多 3d 区的后过渡金属元素的氧化物都具有反铁磁性，而这是由一种被称为超交换的间接交换作用引起的。例如：在 NaCl 型结构的 MnO 晶体中，在取向为 180°的一组 Mn-O-Mn 原子的 d-p-d 轨道中电子存在相互作用；该作用可类比于三中心四电子键(但并未形成实际上的共价键)。画出轨道重叠的示意图描述这种耦合作用，注意轨道的对称性、取向、波相和电子的自旋方向。

529-2-2 *Neel* 温度是衡量反铁磁性材料的标志之一。材料在低于 *Neel* 温度时呈现反铁磁性，高于 *Neel* 温度时呈现顺磁性。已知 3d 区后过渡金属元素的氧化物的 *Neel* 温度如下：

氧化物	MnO	FeO	CoO	NiO
T_N / K	122	185	291	515

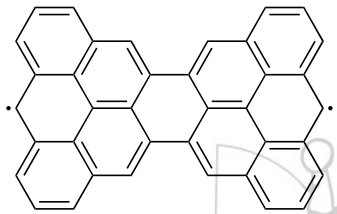
根据529-2-1的原理解释为什么 *Neel* 温度会出现这种变化趋势。

529-2-3 1950 年 *Zener* 对 $La_{1-x}Ca_xMnO_3$ 的研究表明，其中的部分 Mn 原子存在+3 与 +4 氧化

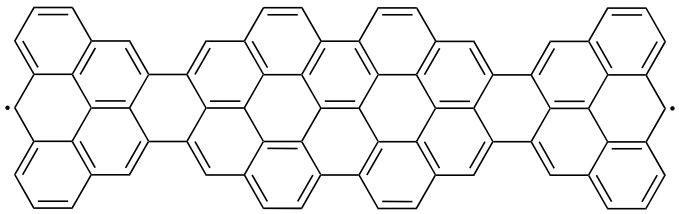
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

态间的双向连续转变；这意味着晶体中存在通过氧桥的电子转移，即在 Mn(III)-O-Mn(IV)转变为 Mn(IV)-O-Mn(III)过程中存在含负一氧化态的氧离子的中间态。根据洪特规则，判断 $La_{1-x}Ca_xMnO_3$ 的协同磁性质，并简要说明原因。

529-2-4 事实上，许多仅含有 s、p 轨道的有机分子体系也具有独特的磁性质，克莱恩高脚杯单体(Monomer)及其二聚体(Dimer)就是典型的例子。二者的分子结构如下所示。



Monomer



Dimer

这两个分子都具有两个单电子，但只有一种会产生反铁磁性耦合。请判断哪个分子具有自由的顺磁性(即不具有反铁磁性质)。

第 530 题 （10 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第2题

M 为第五周期 *d* 区金属元素，可从王水处理硫化铜镍矿后的不溶性残渣中提取。将 **M** 单质的粉末与 $KClO_3$ 以及 KOH 混合熔融，产物用水处理，蒸发浓缩，得到钾盐 **A**；向 **A** 的浓碱性溶液中通入氯气，冷却，得到黑色钾盐结晶 **B**；若氯气过量，则生成氧化物 **C**；**A**、**B**、**C** 中金属 **M** 均为四面体配位。**C** 微溶于水，沸点 40℃，易挥发，有毒。在 KCl 的存在下，盐酸与 **C** 作用生成深红色的双核抗磁性钾盐 **D** 并放出气体 **E**；而在 HCl 气流中蒸发 **C** 的盐酸溶液则得到卤氧化物 **F**(含氧 7.16%)并放出气体 **E**。用 $SnCl_2$ 还原 **F**，可得到氯化物 **G**。**G** 与环戊二烯钠在四氢呋喃中作用，产物为 **H**(仅含 C、H、**M**)。化合物 **A**、**B**、**C**、**D**、**F**、**G**、**H** 中 **M** 的氧化数各不相同。

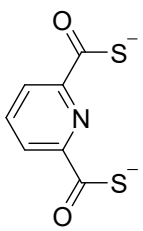
530-1 写出 **A**～**H** 的化学式。

530-2 钾盐 **D** 的阴离子是带 4 个负电荷的双核抗磁性配离子，氧原子为桥连原子，沿轴向有 C_4 轴。解释 **D** 呈现抗磁性的原因。

第 531 题 （8 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第4题

Ni^{2+}能与右图所示配体(简记为 $pdtc^{2-}$)形成化学式为 $Ni_2(pdtc)_2$ 的配合物。在丙酮中，$Ni_2(pdtc)_2$ 与 2.6 倍量的$[(C_2H_5)_4N]OH$ 反应，得到$[Ni_3S(pdtc)_3]^{2-}$；若与 6.0 倍量的$[(C_2H_5)_4N]OH$ 反应，则得到$[Ni(pdtc)_2]^{2-}$。在以上配合物中，$pdtc^{2-}$均使用了所有的 S 原子和 N 原子与 Ni 配位。



531-1 在 $Ni_2(pdtc)_2$ 和$[Ni_3S(pdtc)_3]^{2-}$中，镍均为四配位。画出 $Ni_2(pdtc)_2$ 和$[Ni_3S(pdtc)_3]^{2-}$的结构示意图。

531-2 画出$[Ni(pdtc)_2]^{2-}$的结构示意图。

531-3 写出 $Ni_2(pdtc)_2$ 中镍的杂化方式。该配合物呈顺磁性还是抗磁性？

531-4 在二氯甲烷溶液中，$Ni_2(pdtc)_2$ 被三乙基膦分解为单核配合物，写出反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 532 题 （7 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第6题

在 He 气流中，金属 **M** 形成了一系列化学式为 $\mathbf{M}_n^-$(n = 1, 2, 3, ...)的粒子；使该气流与 HI 蒸气作用，然后用质谱进行表征，发现其中的主要离子有 $\mathbf{M}_x^-$和 $\mathbf{M}_x\mathrm{I}^-$两种。质谱表明 $\mathbf{M}_x^-$的式量为 351；$\mathbf{M}_x^-$可看作是“超原子”$\mathbf{M}_x$ 所对应的阴离子；$\mathbf{M}_x^-$具有 40 个价电子。

532-1 推出金属 **M** 的元素符号以及 x 的值。

532-2 粒子 $\mathbf{M}_x$ 的最高次旋转轴为 6 根 C_5 轴，据此描述 $\mathbf{M}_x$ 粒子的结构。

532-3 粒子 $\mathbf{M}_x$ 中 **M** 形成的是否为最密堆积结构？

532-4 研究表明，在 $\mathbf{M}_x\mathrm{I}$ 和 $\mathbf{M}_x\mathrm{I}^-$两种粒子中，碘与金属团簇结合的方式不同：$\mathbf{M}_x\mathrm{I}$ 的最高次旋转轴为 1 根 C_2 轴，而 $\mathbf{M}_x\mathrm{I}$ 的最高次旋转轴为 1 根 C_5 轴。分别指出这两种粒子中碘与金属团簇是如何结合的。

第 533 题 （9 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第1题

533-1 最近分离了硼的二羰基离子$[\mathrm{B(CO)_2}]^-$；红外光谱表明该离子为直线型结构。画出该离子的 *Lewis* 结构式(标出形式电荷)，写出硼的杂化方式及该离子中存在的大 π 键。

533-2 某 1 : 1 型铵盐受热分解，放出摩尔比 1 : 2、密度为 0.850 g/L(373.15 K, 101.325 kPa)的混合气体；反应无固体残余。推出混合气体的成分以及未知铵盐的化学式。

533-3 在立方晶系化合物 $\mathrm{Li_4Ti_5O_{12}}$ 中，氧做立方最密堆积，钛填入八面体空隙，锂填入四面体空隙和八面体空隙；每个氧邻接的四面体锂数目均是 1。

533-3-1 写出氧的配位数；分别写出氧形成的四面体空隙和八面体空隙的填隙率。

533-3-2 晶胞参数 a = 836 pm，晶胞中有 32 个氧原子，计算 $\mathrm{Li_4Ti_5O_{12}}$ 的密度。

第 534 题 （9 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第3题

在 $\mathrm{HgCl_2}$ 催化下，金属 **M** 与一元醇 ROH 加热反应，经减压蒸馏、提纯，可制得白色晶体 **X**。

534-1 一元醇 ROH 含碳 60.0%，氢有 3 种环境。推出 ROH 的结构简式(ROH 仅含碳、氢、氧)。

534-2 1.002 g **X** 在空气气氛中充分氧化，残余固体 0.250 g，其成分为金属 **M** 的氧化物，该过程中 **M** 的氧化态未发生变化。通过计算，确定 **M** 的元素符号和 **X** 的化学式。

534-3 写出制备该白色晶体的化学反应方程式(要求系数为最简整数比)。

534-4 1.3505 g **X** 溶解于 21.70 g 苯，测得熔点下降 0.39°C。计算苯溶液中 **X** 的分子量(苯的熔点下降常数为 5.12 $\mathrm{K\cdot kg\cdot mol^{-1}}$)；指出在苯溶液中，**X** 为几聚体。

534-5 苯溶液中 **X** 的多聚体具有三重旋转轴，画出其结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 535 题 （9 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第6题

A 为金属元素，其粉末为灰黑色。**A** 单质与氟气加热反应生成八面体构型的氟化物分子 **B**。**B** 遇水歧化生成 **C** 和 **D**。**C** 为深褐色固体，具有金红石结构；**D** 为抗磁性浅黄色固体，熔点低，易挥发。**C** 在空气中加热亦可得到 **D**。在氢氧化钾溶液中，**D** 与等摩尔的亚硝酸钾反应，可制得 2 : 1 型钾盐 **E**；**E** 在硝酸中加热又可得到 **D**。**B** 与等摩尔的 **D** 在 150°C 下反应，可制得化合物 **F**(含 **A** 68.1%)。磁矩测定表明，**F** 的磁矩几乎为 0。结构测定表明，**F** 为聚合物，具有 **A1** 和 **A2** 两种化学环境 **A** 的原子(均为八面体配位)，它们形成的各化学键键长如下：

A1：170.7 pm, 182.0 pm, 182.8 pm, 185.5 pm, 202.9 pm, 204.4 pm

A2：170.6 pm, 171.1 pm, 171.1 pm, 183.4 pm, 214.0 pm, 214.2 pm

535-1 写出 **A**～**F** 的化学式。

535-2 写出如下反应方程式(要求系数为最简整数比)。

(1) **B** 与水反应　(2) **D** 与亚硝酸钾在 KOH 溶液中反应　(3) **E** 在硝酸中加热(放出 NO)

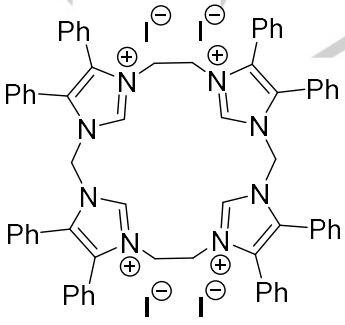
535-3 画出 **F** 的结构示意图。

535-4 中子衍射和光谱数据均表明，**B** 分子的结构为拉长八面体。简述八面体变形的原因。

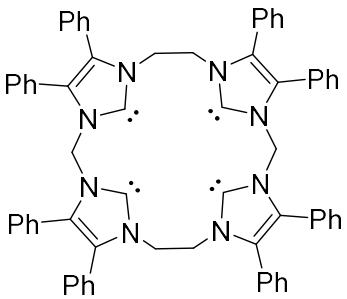
第 536 题 （14 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第7题

过渡金属卡宾配合物因其独特的结构和特殊的反应性而备受关注。下图是一种大环卡宾配体(可记为 tc) 及其制备前体$[H_4(tc)]I_4$的结构示意图。以$[H_4(tc)]I_4$为原料，合成了多种铁卡宾配合物；在这些配合物中，tc 配体的 4 个碳原子均参与了配位。在四氢呋喃溶液中，$[H_4(tc)]I_4$、FeI_2、二异丙基氨基锂(可记为 LiN^iPr_2) 混合，然后加入氟磷酸铊($TlPF_6$)的乙腈溶液，反应得到鲜红色晶体 **A**。结构测定表明，**A** 中金属离子为八面体配位，乙腈作为配体参与了配位。将 **A** 溶于乙腈，加热至 40°C，并加入对甲苯基叠氮(可记为 ArN_3)，**A** 与 ArN_3 按摩尔比 1 : 2 反应，得到抗磁性红色晶体 **B**、乙腈和氮气。结构测定表明，**B** 中卡宾配体的所有配位原子化学环境相同；**B** 的阳离子中具有 3 根氮氮键，长度分别为 134 pm, 129 pm, 134 pm。将 **B** 溶于乙腈，加入二茂钴，搅拌反应，制得顺磁性紫色晶体 **C**；**C** 的阳离子具有 1 个未成对电子。结构测定表明，与 **B** 相比，**C** 的阳离子中氮氮键长度并无显著变化。



$[H_4tc]I_4$



tc

536-1 卡宾配体 tc 中的五元环是否有芳香性？与之对应的电子数是多少？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

536-2 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式以及金属离子的价电子组态(用 d^n 方式表示)。

536-3 写出制备 **A**、**B**、**C** 的反应方程式(要求系数为最简整数比，配体可用简写表示)。

536-4 画出 **B** 的结构示意图(配体 tc 中未参与配位的部分可用弧线代替)。

536-5 为解释 **B** 的生成，人们提出，**B** 是由四方锥型中间体 $\mathbf{X}^{2+}$与 ArN_3 通过[3 + 2]环加成反应得到的。写出 $\mathbf{X}^{2+}$的化学式以及中心离子的价电子组态(用 d^n 方式表示)。

第 537 题 （10 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第1题

537-1 4.514 g XY 中含有 0.0011451 g 电子，推出短周期元素 X 和 Y ($m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg)。

537-2 铋曾经被认为是原子量最大的非放射性元素；但后来的研究表明，铋所谓的“唯一稳定核素”^{209}Bi 也会缓慢发生 α 衰变，其半衰期 $t_{1/2} = 2.01 \times 10^{19}$ y，写出核反应方程式(标明质量数和核电荷数)，计算衰变的速率常数 k。

537-3 在$[Pt_4(OH)_6(NO_3)_{10}]$中，铂均为八面体配位；羟基均为桥连配体，硝酸根均为单齿端基配体。指出不同化学环境的羟基的数目以及配位情况；画出$[Pt_4(OH)_6(NO_3)_{10}]$的结构简式。

第 538 题 （11 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第3题

N 是一种稀有元素，其矿产资源分布稀散，多伴生在其它矿物中或以杂质形式存在于其它矿物中。**N** 单质不溶于水或盐酸，但可被发烟硝酸氧化为 **A**；**A** 为白色无定形粉末，在水中溶解度小，易脱水；**A** 完全脱水后得到化合物 **B**。**B** 与四氯化碳在 723 K 下反应，得到白色吸湿固体 **C**。**C** 与 **N** 单质化合生成 **D**；**D** 也可由 **N** 单质与磺酰氯在 303~313 K 下按摩尔比 1:1 反应得到。**D** 与液态非金属单质 **E** 反应可得到黄色固体 **F**，**F** 中 **N** 的质量分数为 35.61%。在隔绝空气时，**N** 单质与 KCN 熔融反应，得到 **G** 并放出气体 **H**；**G** 与酸生成剧毒有恶臭的气体 **I**；**I** 在 273 K 下即可自发分解得到 **N** 单质。

538-1 写出 **A**~**I** 的化学式。

538-2 **F** 与吡啶反应生成了奶油色的易吸湿的加合物 **W**，**W** 分别与浓的盐酸、氢溴酸、氢碘酸反应，产物分别为 **X**、**Y**、**Z**。已知：

(1) 在 **W**、**X**、**Y**、**Z** 中，**N** 均为六配位。

(2) 在 **X**、**Y**、**Z** 中，**N** 的质量分数分别为 21.65%、16.63%、12.16%。

写出 **W**、**X**、**Y**、**Z** 的化学式。

第 539 题 （17 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第6题

在甲醇溶剂中，邻苯二硒酚二钠与环戊二烯基钴配合物$[Co(\eta^5\text{-}C_5H_5)I_2(CO)]$于 0°C 混合反应，搅拌下升至室温，析出深棕色固体；将此固体滤出，干燥、洗涤后，用己烷重结晶，得到深紫色配合物晶体。

X-射线衍射表明，在该深紫色配合物晶体中存在二聚体配合物分子 $\mathbf{A}_2$；晶体属单斜晶系，晶胞参数 $a = 933.5$ pm，$b = 1164.8$ pm，$c = 1021.8$ pm，$\beta = 111.49°$；晶胞内有 2 个二聚体分子 $\mathbf{A}_2$；晶体密度 $D = 2.30$ g/cm^3。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

而在有机溶剂(如氯仿)中，二聚体与单体之间达成平衡：$\mathbf{A}_2 \rightleftharpoons 2\mathbf{A}$。为了测定解聚反应 $\mathbf{A}_2 \rightleftharpoons 2\mathbf{A}$ 的平衡常数， 在氘代的氯仿溶剂中测定 **A** 和 $\mathbf{A}_2$ 的 ^{1}H-NMR 谱，结果表明，^{1}H-NMR 谱在 $\delta = 4.55$ ppm 和 $\delta = 5.65$ ppm 处有明显的单峰，对应于环戊二烯基上的氢原子。在分析浓度 $c(\mathbf{A}) = 0.0100$ mol/L (= [**A**] + 2[$\mathbf{A}_2$]) 时，在 298 K 下，两峰的峰面积比为 $A_{4.55} : A_{5.65} : = 37.1$；在 323 K 下，两峰的峰面积比为 $A_{4.55} : A_{5.65} = 9.2$。

539-1 通过计算，推出配合物 $\mathbf{A}_2$ 的化学式。

539-2 写出制备配合物 $\mathbf{A}_2$ 的化学反应方程式。

539-3 分别画出 **A** 和 $\mathbf{A}_2$ 的结构简式。

539-4 配合物 $\mathbf{A}_2$ 解聚为 **A** 的反应是吸热反应还是放热反应？

539-5 在 $\delta = 4.55$ ppm 处和 $\delta = 5.65$ ppm 处的峰何者对应 **A** 的环戊二烯基，何者对应 $\mathbf{A}_2$ 的环戊二烯基？

539-6 通过计算确定氯仿中的解聚反应 $\mathbf{A}_2 \rightleftharpoons 2\mathbf{A}$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$。

539-7 若将有机溶剂换为二甲亚砜，发现解聚反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 明显变小，指出可能的原因。

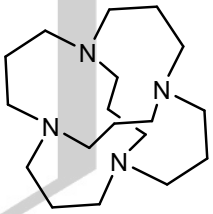
第 540 题 （10 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第1题

540-1 化合物 $RSiCl_3$(R = -N(SiMe$_3$)(2,6-^{i}Pr$_2$C$_6$H$_3$), $C_{15}H_{26}NSi$)在液氨中氨解后，投入至三甲基铝的四氢呋喃-己烷溶液中，得到组成为 $C_{36}H_{76}Al_4N_8Si_4$ 的分子。此分子有对称中心。画出该分子结构图(R 基可缩写，下同)，分别写出 2 步反应的方程式。

540-2 研究发现，高压下金属铯能形成单中心的 CsF_2^+离子。根据价层电子对互斥理论，画出 CsF_2^+的中心原子价电子对排布，说明离子形状。

540-3 在液氨中，金属钠与化合物[AdzH][HOCH$_2$COO](其中 Adz 结构如下)反应，沉淀出一种 2:1 型盐 **A** 并放出气体 **B**；过滤，将沉淀 **A** 酸化，得化合物 **C**($K_a = 1.5 \times 10^{-4}$)；将滤液减压蒸发，得到金色针状晶体 **D**。**D** 为 1:1 型盐，其中钠仅为-1 氧化态。写出 **A**~**D** 的化学式以及反应方程式。



Adz

540-4 用过量一氧化碳还原钙和铝的复合氧化物，可制得以电子为独立阴离子的复合氧化物 **D**；在 **D** 的晶胞中有 64 个氧原子和 4 个作为独立阴离子的电子；钙均为八面体配位；铝和氧均为四面体配位。推出 **D** 的化学式；写出制备 **D** 的方程式。

第 541 题 （13 分）

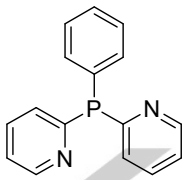
来源：第22届 Chemy联赛 • 原第2题

在干燥的圆底烧瓶中，依次加入 $Cu(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O$、过量铜粉以及乙腈溶剂；塞好瓶塞，室温搅拌反应至溶液基本无色。迅速过滤，滤液减压蒸馏，得到固体 **A**。**A** 为 1:1 型盐，Cu 的配

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

位数为 4。在干燥的圆底烧瓶中通入惰性气氛保护，加入 **A**、配体 $PhPPy_2$ (结构如右所示)以及乙腈溶剂，塞好瓶塞，室温搅拌反应；反应结束后，将烧瓶中的反应液用玻璃板漏斗抽滤至干燥的圆底烧瓶中，蒸发浓缩溶液；滴加无水乙醚并静置，析出白色结晶；弃去上清液，将所得固体洗涤、晾干，制得 **B**。**B** 为 1:2 型盐，Cu 的配位数仍为 4。称取 0.1500 g **B** 于干燥的锥形瓶中，加入 1 mL 浓硝酸使样品完全溶解，再加入 50 mL 去离子水、10 mL 20% 醋酸钠溶液，以 PAN 为指示剂，用浓度为 0.01025 mol/L EDTA 标准溶液滴定至终点，消耗 31.27 mL。

$PhPPy_2$ =



541-1 写出 **A** 的化学式以及制备 **A** 的反应方程式。

541-2 通过计算，求出 **B** 的化学式；写出制备 **B** 的反应方程式。

541-3 画出 **B** 阳离子的结构示意图。

541-4 简要说明络合滴定指示剂 PAN 指示滴定终点的原理。

541-5 在某恒定 pH 的缓冲体系中，用 0.0100 mol/L EDTA 标准溶液滴定等浓度的 Cu^{2+}溶液。为使化学计量点时未被络合的 Cu^{2+}不超过 0.1%，计算体系 pH 的最小值(保留小数点后 1 位)。($\lg K(CuEDTA^{2-}) = 18.80$，EDTA 的 $pK_{a,1} \sim pK_{a,6}$ 分别为 0.9, 1.6, 2.0, 2.67, 6.16, 10.26)

第 542 题 （5 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第2题

长余辉发光材料是一类可吸收能量并在激发停止后仍可继续发出光的物质，其以稀土离子为激活剂，以复合氧化物为基质。一种基质的快速合成方法是用硝酸锶-硝酸铝-尿素混合料通过燃烧法(*Combustion Synthesis*, *CS*)合成：反应在马弗炉中进行，引发温度为 600℃，充分反应后，凝聚态产物仅有制备所得的基质。该基质由三种元素组成，含氧量为 31.13%。

542-1 通过计算，推出该基质的化学组成(要求组成的系数比为最简整数比)。

542-2 氮元素在反应后的产物中仅以唯一的形式存在，写出制备基质的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 543 题 （14 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第3题

X 为金属单质，**X** 元素的某种质量数为 99 的核素在医学中可用于放射性显像剂。**X** 在氟气中燃烧生成金黄色化合物 **A**(熔点 50℃)和 **B**(熔点 37℃)；**A**、**B** 遇水均剧烈反应，并从溶液中析出无定形沉淀 **C**。**C** 在氩气中加热至 300℃，失重得到二氧化物 **D**；继续加热至 1100℃以上，再次失重分解出气体 **E** 并残余单质 **X**。将 **E** 通入水中，得到淡粉色水溶液 **F**；缓慢蒸发溶液，溶液颜色加深，析出暗红色固体；在真空下对该暗红色固体脱水又可得到 **E**。将干燥的 H_2S 通过固体 **E**，得到棕色固体 **G**，在氮气中强热 **G** 至 750℃得到无定形的 **H**。若将 **E** 与硫单质在高压釜中于 1000℃加热 24 h，随后蒸发除去过量的硫，可制得黑色晶状的 **H**；它与辉钼矿类质同晶。将 **E** 投入浓盐酸中，放出黄绿色气体并生成 **I**；不断稀释该溶液，可析出无定型沉淀 **C**。

543-1 写出 **A**、**B**、**D**、**E**、**F**、**G**、**H** 的化学式。

543-2 写出以下反应的方程式：(1)**B** 遇水转化为 **C**；(2)将 **E** 投入浓盐酸中。

543-3 **A** 的一种晶体具有八面体共顶点连接形成的一维无限链状结构，画出该结构。

543-4 令 **I** 与甲撑双膦酸(H_4mdp, $CH_2(PO_3H_2)_2$)反应，加入高氯酸锂，然后蒸发结晶，可析出化学式为$[Li(H_2O)_3][\mathbf{X}(OH)(mdp)]\cdot 1/3H_2O$ 的晶体；该晶体的阴离子$[\mathbf{X}(OH)(mdp)]^-$中，羟基与mdp^{4-}共同与 **X** 配位并形成笼状结构；笼间通过共用顶点(**X** 原子)连接形成一维无限结构；**X** 均为 6 配位且化学环境相同。画出$[\mathbf{X}(OH)(mdp)]^-$的结构(至少包含 2 个上述笼状结构)。

第 544 题 （10 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第4题

化合物 $\mathbf{XY}H_6$ 于 1955 年首次被 Shore 制备得到。$\mathbf{XY}H_6$ 在常温常压下是白色固体，易溶于水、液氨和四氢呋喃；它是乙烷的(狭义)等电子体，但其熔点(104 °C)远高于乙烷。人们提出，该化合物高沸点的性质是由其晶体中存在的“**X**–H···H–**Y**”双氢键导致的。晶体中，**X**–H 键长为 103 pm，**Y**–H 键长为 121 pm。

544-1 写出 **X** 和 **Y** 的元素符号。

544-2 在晶体中，每个 $\mathbf{XY}H_6$ 分子周围邻接 8 个分子，每个氢原子均参与 2 个双氢键的形成。每个 $\mathbf{XY}H_6$ 分子形成几个双氢键？1 摩尔 $\mathbf{XY}H_6$ 中有多少摩尔双氢键？

544-3 利用 $\mathbf{XY}H_6$ 与化学式 $C_4H_{11}O\mathbf{Y}$ 的化合物在四氢呋喃中反应，可制得化合物 $\mathbf{XY}_2H_7$。写出反应方程式，并画出 $\mathbf{XY}_2H_7$ 的结构简式(提示：**X** 和 **Y** 周围均满足 8 电子结构)。

544-4 在四氢呋喃中，$\mathbf{XY}_2H_7$ 与等摩尔氨分子发生化合反应，写出产物的结构简式。

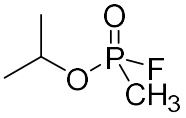
544-5 有趣的是，在 $\mathbf{XY}_2H_7$ 与四氢呋喃的加合物 $\mathbf{XY}_2H_7\cdot THF$ 中，存在独立的 $\mathbf{XY}_2H_7$ 分子和 THF 分子；它们通过氢键连接形成链状结构。画出链状结构的示意图。

第 545 题 （11 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第6题

沙林(Sarin, 结构如下)是一种极其危险的神经毒气，挥发性极高，刺激人类瞳孔收缩，毒害神经系统。随着科学的发展，人们逐渐研发出各种各样的沙林解毒剂。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



Sarin

过渡金属簇合物 UiO-66 即是沙林解毒剂之一；它仅由 **M**、O、C、H 四种元素组成，共含有 3 种配体，其中 1 种为羧酸根配体(且作为桥连接 2 个 **M** 原子)。UiO-66 中碳、氢、氧的含量(质量分数，理论值)分别为：C, 11.82%; H, 1.32%; O, 41.98%。UiO-66 是六核配合物，金属原子 **M** 均为 8 配位且化学环境完全相同；理想情况下，UiO-66 具有正四面体对称性。

545-1 通过计算和推导，求出 **M** 的元素符号以及 UiO-66 的化学式(要求能体现出 3 种配体)。

545-2 写出一个 **M** 原子周围具有的配体种类及数目。

545-3 写出 **M** 原子的氧化态以及周围电子数。

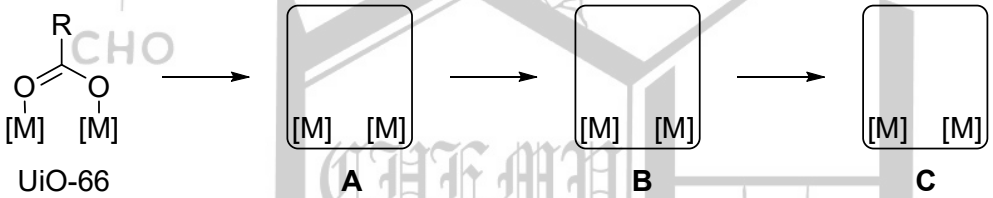
545-4 对于 UiO-66 用于沙林毒气的解毒，人们提出了多种解毒机制，以下是可能的一种：

(1)UiO-66 与水和沙林毒气反应，脱除羧酸分子，得到中间体 **A**；

(2)中间体 **A** 发生异构化，得到中间体 **B**；

(3)中间体 **B** 脱除氟化氢分子生成 **C**。

A、**B**、**C** 均为电中性物种；**B** 中磷为三角双锥配位。参照以下示意图，画出 **A**~**C** 的结构。



UiO-66 **A** **B** **C**

第 546 题 （6 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第7题

金单质在化学反应中常表现为化学惰性，但是金仍可以形成许多有趣的化合物。研究发现，在 Au(I)配合物的晶体中，当 2 个 Au(I)的距离合适时，会产生一定的金属间相互作用；后来人们将这种作用称为亲金相互作用。

546-1 在化学式为 $N[Au(PPh_3)]_4^+$(Ph 为苯基)的离子中，氮的配位多面体结构符合价键理论的预测结果。画出 $N[Au(PPh_3)]_4^+$的结构，并示出亲金相互作用。

546-2 但是，在与之类似的 $As[Au(PPh_3)]_4^+$中，砷的配位多面体结构却不符合价键理论的预测结果。$As[Au(PPh_3)]_4^+$的偶极矩不为零且所有 Au(I)的环境相同。画出 $As[Au(PPh_3)]_4^+$的结构，并示出亲金相互作用。

546-3 令等摩尔的$[Au(PPh_3)][BF_4]$与 $N[Au(PPh_3)]_4^+$反应，产物中氮的配位多面体为三角双锥；写出产物的化学式。产物中轴向的 N-Au 键比赤道的 N-Au 键键长更长，解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 547 题 “羰基钾”及其转化（12 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第1题

在 1834 年，李比希通过金属钾与一氧化碳反应，制得一种有色粉末，其化学组成为 KCO。

547-1 若 KCO 的结构为 K^+CO^-，指出阴离子的磁属性(顺磁性/抗磁性)、理论磁矩；根据分子轨道理论写出阴离子的价层电子排布式并说明其键级。

547-2 进一步研究表明，该粉末的成分包含 **A** 和 **B** 两种物质。**A** 和 **B** 均能与酸反应，如 **A** 遇稀盐酸生成一种一元羧酸 **C**($pK_a = 3.83$)；而 **B** 遇稀盐酸生成酚类化合物 **D**。

547-2-1 分别画出 **A** 和 **B** 的阴离子的结构简式。

547-2-2 分别写出 **A** 和 **B** 与酸反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

547-3 在水溶液中，用氯气氧化 **D**，析出带 2 个结晶水的晶体 **E**。最近，人们将 **E** 置于高真空中于 180°C 下脱水，得到了碳氧化物 **F**。^{13}C-NMR 表明 **F** 中所有碳原子环境相同。

547-3-1 写出 **E** 和 **F** 的化学式。

547-3-2 写出用氯气氧化 **D** 制得 **E** 的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

547-3-3 化合物 **F** 非常不稳定，简述理由。

第 548 题 未知化合物的推断（8 分）

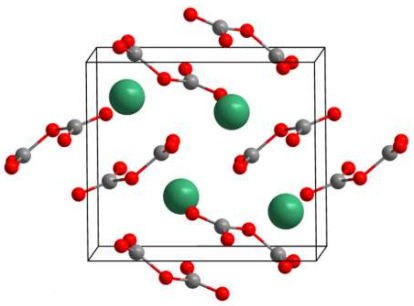
来源：第24届 Chemy联赛 • 原第2题

A、**B** 为金属元素，**X** 为卤族元素；**A**、**B**、**X** 形成了化学式为 $\mathbf{A_2BX_4}$ 的盐。$\mathbf{A_2BX_4}$ 在氮气气氛下受热分解，在 365°C 时发生一吸热反应(反应 1)，但无明显失重；继续加热到 515°C(反应 2)，失重 12.8%(理论值，下同)；继续加热至 930 °C，再失重 51.9%，残余固体为金属 **B**。$\mathbf{A_2BX_4}$ 在氢气气氛中加热至 600°C 总失重 25.7%(反应 3)，残余固体为合金 $\mathbf{A_2B}$。通过计算确定 **A**、**B** 和 **X** 的元素符号；写出反应 1～3 的方程式。

第 549 题 含碳的新物种（10 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第3题

地球的地幔层具有极高的温度与压力，在那里可能孕育着未被发现的化学物种。通过模拟下地幔层的自然条件发现，高温高压下碳酸钙与 CO_2 可反应生成一种新的钙盐；根据晶体衍射结果提出，该盐属立方晶系，晶体中阳离子仅为 Ca^{2+}，在晶胞中有 16 个，它们均与周围的氧原子形成三角二十面体；晶体中阴离子也仅有一种且呈现正四面体对称性。若将阴离子(中心)置于晶胞顶点，则所有阴离子(中心)的坐标参数与金刚石晶体中碳原子的坐标参数完全相同。



549-1 写出该钙盐的一个晶胞中含有多少个阴离子。

549-2 写出该钙盐的化学式。

549-3 若一个碳原子的坐标为(0.082, 0.082, 0.082)，写出与其处于同一阴离子中的其余碳原子的坐标。

549-4 晶胞参数 $a = 989.3$ pm，计算该钙盐的密度。

549-5 写出阴离子中每种氧原子的化学环境。

549-6 若将反应物中的碳酸钙换为碳酸锶，则产物的晶体结构如右图。写出化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 550 题 白磷的活化（11 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第4题

许多科学家致力于发展将白磷(P_4)转化为有机磷化合物的方法。近日，有人报导了利用电解活化白磷，具体步骤如下：向 P_4 和 LiOH 的四氢呋喃混合溶液中逐渐滴入三甲基氰化硅至过量；三甲基氰化硅与 LiOH 充分反应，得到 LiCN、HCN 等产物(反应 1)；将所得的体系以铂和石墨为电极进行电解，在阳极生成可溶盐 **A**(反应 2)，**A** 含有 1 个磷原子和 2 个氰基，按价键理论，各原子均满足 8 电子结构；同时，阴极放出可燃气体(反应 3)。

对 **A** 的反应性研究表明，**A** 中的磷原子既可以作为亲核中心，也可以作为亲电中心。例如，**A** 与叔丁基锂在四氢呋喃中于-35°C 反应时，首先得到锂盐 **B**；**B** 在室温下不稳定，立刻发生聚合得到电中性分子 **C**(264.2 g/mol)和 **D**(352.3 g/mol)；^{31}P-NMR 核磁共振研究表明，**C** 中磷原子有 2 种化学环境，**D** 中磷原子只有 1 种化学环境。

550-1 写出 **A** 的化学式(无需示出配位的溶剂，下同)。

550-2 画出 **A** 的阴离子的所有共振式。

550-3 写出反应 1 的总反应方程式以及反应 2、反应 3 的电极反应方程式。

550-4 写出 **B** 的化学式。

550-5 画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

550-6 若要利用 **A** 为反应试剂之一制备含右图阴离子的锂盐，写出其他反应物的结构简式。

第 551 题 钆的络合物（11 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第5题

将等摩尔的吡啶-2-甲酰肼和二水合乙酰丙酮钆(可记作 $Gd(acac)_3\cdot 2H_2O$)于甲醇-二氯甲烷溶液中混合，室温搅拌 2 h，并在 70°C 下反应 48 h，降温，析出黄色晶体。晶体衍射表明该晶体为双核钆配合物，化学式为 $[Gd_2(L)_2(acac)_2(CH_3OH)_2]\cdot n CH_3OH$，钆的配位数为 8；元素分析表明该晶体中各元素的含量分别为：C 40.21, H 4.97, N 7.75(质量分数，%)；将该晶体加热至 300°C 左右，失重约 6.0%，对应于失去所有外界甲醇分子。

551-1 通过计算和推理，指出未知配体 L^{2-}所含碳原子数目 x、氮原子数目 y 以及正整数 n。

551-2 画出配体 L^{2-}的结构图，并在图中示出它与钆配位的方式。

551-3 若钆在其配位场中呈高自旋态，指出每个钆中心具有多少个未成对电子。

551-4 该黄色晶体在外加磁场中可被磁化，使得其磁矩有序排列。说明这一过程是放热还是吸热并简述理由。

第 552 题 苯环配体的转化（9 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第6题

以下两步可将$[Re(\eta^6\text{-}C_6H_6)_2][CF_3SO_3]$转化为$[Re(\eta^3\text{-}C_6H_9)(\eta^6\text{-}C_6H_6)(NCCH_3)_2][CF_3SO_3]_2$。第 1 步：在四氢呋喃中硼氢化钠与$[Re(\eta^6\text{-}C_6H_6)_2][CF_3SO_3]$作用，苯环被还原，得到电中性分子 **X**；第 2 步：在乙腈中，**X** 与三氟甲磺酸反应。

根据进一步研究的结果提出了第 2 步反应的机理，即在第 2 步只发生了以下三种类型

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的反应：(1)乙腈分子的配位；(2)氢离子对金属中心的氧化加成；(3)氢迁移。

552-1 画出 **X** 的结构并指出 Re 的氧化态。

552-2 画出$[Re(\eta^3\text{-}C_6H_9)(\eta^6\text{-}C_6H_6)(NCCH_3)_2]^{2+}$的结构并指出 Re 的氧化态。

552-3 画出第 2 步反应经历的所有关键中间体(抗衡阴离子可不画出)。

552-4 为使得第 2 步反应充分进行，需要保证加入的足量的三氟甲磺酸；若三氟甲磺酸不足，则会伴随着对环己二烯的配体取代反应，产生正离子 $\mathbf{Y}^+$。写出 $\mathbf{Y}^+$的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。